



2022 개정 교육과정에 따른

고등학교 기술 · 가정과 선택과목 성취수준





Contents

I. 성취수준 개발의 이해	1
1. 주요 용어 설명	3
2. 성취수준의 일반적 특성	4
3. 성취기준별 성취수준 개발	7
4. 영역별 성취수준 개발	9
5. 예시 평가 도구 개발	11
II. 성취수준 활용	13
1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거	15
2. 성취수준 활용 방안	16
III. 기술·가정 성취수준	19
1. 성취기준별 성취수준	21
2. 영역별 성취수준	33
3. 예시 평가 도구	42
IV. 로봇과 공학세계 성취수준	83
1. 성취기준별 성취수준	85
2. 영역별 성취수준	93
3. 예시 평가 도구	99



Contents

V. 생활과학 탐구 성취수준	146
1. 성취기준별 성취수준	148
2. 영역별 성취수준	153
3. 예시 평가 도구	156
VI. 창의 공학 설계 성취수준	196
1. 성취기준별 성취수준	198
2. 영역별 성취수준	205
3. 예시 평가 도구	207
VII. 지식 재산 일반 성취수준	246
1. 성취기준별 성취수준	248
2. 영역별 성취수준	254
3. 예시 평가 도구	260
VIII. 생애 설계와 자립 성취수준	298
1. 성취기준별 성취수준	300
2. 영역별 성취수준	305
3. 예시 평가 도구	309



Contents

IX. 아동발달과 부모 성취수준	348
1. 성취기준별 성취수준	350
2. 영역별 성취수준	355
3. 예시 평가 도구	359

I. 성취수준 개발의 이해

1. 주요 용어 설명
2. 성취수준의 일반적 특성
3. 성취기준별 성취수준 개발
4. 영역별 성취수준 개발
5. 예시 평가 도구 개발



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 기술·가정과 선택과목
성취수준

I 성취수준 개발의 이해

1 주요 용어 설명

- 성취기준: 학생들이 각 교과(목)의 “영역별 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)를 학습한 결과 궁극적으로 할 수 있거나 할 수 있기를 기대하는 도달점”을 진술한 것.
- 성취수준: 학생들이 각 교과목 성취기준(들)에 도달한 정도를 나타낸 것. 이러한 도달 정도는 몇 개의 수준으로 구분하고, 각 수준에 속한 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는지를 기술한 것. 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준 등이 있음.
 - 성취기준별 성취수준: 성취기준 단위 성취수준으로, 학교급·교과목·성취기준의 특성에 따라 3 또는 5수준으로 구분하여 진술한 것.
 - 영역별 성취수준: 영역 단위 성취수준으로, 영역 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 학교급·교과목의 특성에 따라 3수준 또는 5수준으로 구분하여 진술한 것.
 - 단, 고등학교 선택과목의 경우, 교과(과목)별 내용 체계의 특성에 따라 영역 구분이 없는 과목(국어, 영어 등)에서는 ‘영역별 성취수준’이 없음.



2 성취수준의 일반적 특성

- 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성은 다음과 같음.

〈표 1-1〉 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성

성취수준	일반적 특성	성취율
A	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 매우 우수한 수준 ◦ 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 매우 높음 ◦ 배운 지식을 다양하고 복잡한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 매우 능숙함 ◦ 기대하는 가치와 태도의 내면화가 가능하고, 실천과 적용 범위가 매우 넓음	90% 이상
B	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 우수한 수준 ◦ 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 높은 편임 ◦ 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙한 편임 ◦ 기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓은 편임	80% 이상 90% 미만
C	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 보통 수준 ◦ 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통임 ◦ 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준임 ◦ 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고, 실천과 적용 범위가 보통임	70% 이상 80% 미만
D	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 다소 제한된 수준 ◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 이해하고, 지식 습득이 다소 제한적임 ◦ 배운 지식을 일부 제한된 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도의 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 다소 제한적임	60% 이상 70% 미만
E	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 제한된 수준 ◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임 ◦ 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음	40% 이상 60% 미만

* 5수준 구분의 경우, 성취수준 E는 최소 성취수준에 해당함. 학업성취율 40%에 도달하지 못하는 경우 '미이수'에 해당.

〈표 1-2〉 내용 체계 범주에 따른 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성

범주	성취수준	일반적 특성
지식·이해	A	개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 매우 높음
	B	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 높은 편임
	C	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통임
	D	위계가 낮은 수준의 개념을 이해하고, 지식 습득이 다소 제한적임
	E	위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임
과정·기능	A	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 매우 능숙함
	B	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙한 편임
	C	배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준임
	D	배운 지식을 일부 제한된 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음
	E	연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음
가치·태도	A	기대하는 가치와 태도의 내면화가 가능하고, 실천과 적용 범위가 매우 넓음
	B	기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓은 편임
	C	기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고, 실천과 적용 범위가 보통임
	D	기대하는 가치와 태도의 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 다소 제한적임
	E	기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음



- 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성은 다음과 같음.

〈표 1-3〉 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성 진술

성취수준	일반적 특성	성취율
A	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 우수한 수준 ◦ 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 높음 ◦ 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙함 ◦ 기대하는 가치와 태도를 조직화하고 실천과 적용 범위가 넓음	80% 이상
B	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 보통 수준 ◦ 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통이거나 지식 습득이 다소 제한적임 ◦ 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준이거나 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고 실천과 적용 범위가 보통이거나 다소 제한적임	60% 이상 80% 미만
C	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 제한된 수준 ◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임 ◦ 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음	40% 이상 60% 미만

* 3수준 구분의 경우, 성취수준 C는 최소 성취수준에 해당함. 학업성취율 40%에 도달하지 못하는 경우 '미이수'에 해당.

〈표 1-4〉 내용 체계 범주에 따른 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성

범주	성취수준	일반적 특성
지식·이해	A	개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 높음
	B	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통이거나 지식 습득이 다소 제한적임
	C	위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임
과정·기능	A	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙함
	B	배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준이거나 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음
	C	연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음
가치·태도	A	기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓음
	B	기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고 실천과 적용 범위가 보통이거나 다소 제한적임
	C	기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음

3 성취기준별 성취수준 개발

가. 개발 개요

- 교과 교육과정의 내용 체계와 성취기준(들)을 분석하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 위계나 수준을 고려하여 성취기준별로 성취수준 작성.
- 3수준 체계(A, B, C) 또는 5수준 체계(A, B, C, D, E)로 개발하되, 성취기준 내용 요소의 복합성 정도에 따라 수준 구별.

■ 성취수준 구분의 원리

- 지식의 개념 위계나 이해의 깊이를 활용하여 수준을 구분한다.
- 과정·기능 수행 정도나 맥락과 상황 변인으로 차별화하여 수준을 구분한다.
- 가치·태도의 내면화와 실천과 참여 등으로 수준을 구분한다.

수준	범주별 성취수준 특성								
	지식·이해			과정·기능			가치·태도		
높음 ↑ ↓ 낮음	높은 위계	깊은 이해	높은 전이	문제 해결	복잡한 상황	다양한 맥락	내면화	넓은 적용	적극적 실천
	낮은 위계	단순 암기	낮은 전이	문제 인식	단순한 상황	단순한 맥락	약한 반응	좁은 적용	약한 실천력

나. 개발 절차

- ① 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 추출 및 위계 분석
- ② 영역 내 성취기준이 포함하고 있는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 수준 및 위계 분석



- 교과(과목)의 영역 특성에 따라 내용 체계에 제시된 ‘가치·태도’ 범주의 내용 요소가 성취기준에서 명시적으로 드러나지 않더라도, 교육과정 취지를 살려 영역 내 성취 수준들에서 ‘가치·태도’ 범주 관련 내용을 되도록 반영함.
- ③ 영역 내 성취기준이 포함하고 있는 내용 요소들의 복합성 등을 고려하여 3수준 또는 5수준의 진술문 개발
 - 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 각 범주는 그 특성을 고려하여 수준을 구분하고 이를 복합적으로 구성하여 수준을 진술함.
- ④ 성취기준별 성취수준 작성 후 각 영역 간 수준 진술 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검
 - 같은 학년(군)에서 영역 내는 물론 영역 간 성취수준의 진술 정도를 각 수준별로 점검하여 작성함.
 - 학년(군)이 높아짐에 따라 성취수준 간의 위계가 나타나는지 점검. 다만, 교과 및 범주 특성에 따라 학년(군)이 높아져도 동일 수준 진술이 반복적으로 나타날 수 있음.

4 영역별 성취수준 개발

가. 개발 개요

- 교과 교육과정의 내용 체계와 성취기준(들)을 분석하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 위계나 수준을 고려하여 영역별로 성취수준 작성
 - 단, 고등학교 선택과목의 경우, 교과(과목)별 내용 체계의 특성에 따라 영역 구분이 없는 과목(국어, 영어 등)에서는 ‘영역별 성취수준’이 없음.

나. 개발 절차

- ① 교과 교육과정의 특성을 반영하여 개발 단위를 결정
 - 교과 교육과정이 ‘영역’을 중심으로 내용 요소를 제시하므로 이를 단위로 삼음.
 - 다만, 사회, 과학 등의 경우 ‘단원’을 중심으로 성취기준이 제시된 경우 이를 단위로 하여 개발할 수 있음.
- ② 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 추출 및 위계 분석
- ③ 영역별로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주를 중심으로 영역별 성취수준 진술문을 작성
 - ③-1. 앞서 개발한 영역 내 성취기준별 성취수준들을 각 수준(A~C/A~E)과 연계, 종합
 - 영역 내 성취기준별 성취수준들을 각 수준(A~C/A~E)에 따라 연계하고, 각 범주를 중심으로 이를 포괄할 수 있는 전형적인 능력을 진술함.
 - 이때 성취기준별 성취수준들을 범주별로 단순히 연결하기보다는 앞의 ② 단계 교육과정 내용 체계의 영역 내 범주별 내용 요소를 포괄하여 종합할 수 있도록 할 것.

- ③-2. 각 수준(A~C/A~E)별로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주를 중심으로 포괄적이고 전형적인 능력 진술
- 다만, 교과와 영역 특성에 따라 각 수준(A~E)에서 일부 범주의 수준 특성이 나타나지 않을 수 있음(예컨대, 과학 교과의 E수준 ‘가치·태도’ 등).
- ④ 영역별 성취수준 작성 후 각 영역 간 수준 진술 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검
- 같은 학년(군)에서 영역 간 성취수준의 진술 정도를 각 수준별로 점검
 - 학년(군)이 높아짐에 따라 성취수준 간의 위계가 나타나는지 점검. 즉, 고등학교 1학년에서 주로 개설되는 공통과목에서 설정한 유사 영역 성취수준에 비해 선택과목에서 설정한 유사 영역 성취수준이 적절한지 점검하여 작성(다만, 교과 및 범주 특성에 따라 학년(군)이 높아져도 동일 수준 진술이 반복적으로 나타날 수 있음).

5 예시 평가 도구 개발

가. 개발 개요

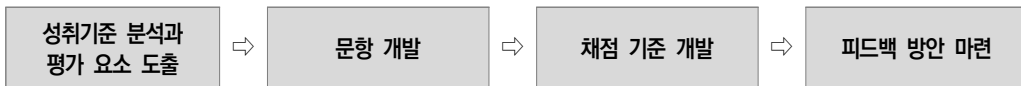
- 성취기준, 성취기준별/영역별 성취수준을 검토하고 분석하여 학생들의 성취수준을 판단할 수 있는 평가를 계획
- 이러한 성취수준을 활용하여 평가 도구를 개발하고 수행평가나 서·논술형 문항의 경우 성취수준을 근거로 채점 기준을 설정

나. 개발 절차

- ① 성취기준 및 성취수준을 분석하여 평가 요소 선정
- ② 평가 요소 고려하여 평가 방법 선정
- ③ 지필평가(선택형 또는 서답형 문항) 또는 수행평가 도구 개발
- ④ 채점 기준 개발

다. 수행평가 도구 개발 과정(예시)

■ 개발 과정 개요



■ 세부 개발 과정

(1) 성취기준 분석과 평가 요소 도출

- 성취기준 분석 및 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 확인
- 평가 요소 도출
- 수행평가 수행 과제 설정

성취기준

(분석 대상 성취기준)



평가 요소	수행 과제
① (예) 해당 성취기준의 내용 요소 중 평가하고 싶은 요소를 평가 요소로 설정	(예) 해당 성취기준에서 학생들이 최종적으로 수행할 수 있기를 기대하는 과제 해결 대상을 수행 과제로 설정
② (예) 해당 성취기준의 내용 요소 중 평가하고 싶은 요소를 평가 요소로 설정	

(2) 수행 과제 설정 및 (하위) 문항 개발

- 평가 요소 상세화하여 수행 과제의 하위 문항 작성
- 교수·학습 활동과 연계한 수행 과제 개발

평가 요소	하위 문항 작성	교수·학습 연계
① '(1)단계'에서 설정한 평가 요소	평가 요소로 설정한 내용을 학생에게 하위 해결 과제로 제시하는 문항 작성	수업에서 학생과 함께 수행한 학습 활동과의 연계성을 고려하여 하위 문항(해결 과제)를 개발
② '(1)단계'에서 설정한 평가 요소	평가 요소로 설정한 내용을 학생에게 하위 해결 과제로 제시하는 문항 작성	

(3) 채점 기준 개발

- 성취기준별 성취수준에 따른 수행 정도의 차이를 반영한 채점 기준 개발

단계	설명
① 평가 요소 → 채점 요소	상세화된 평가 요소를 채점 요소로 전환한다.
② 채점 요소별 점수(척도) 설정	성취수준 단계에 따른 수행 정도 차이를 고려하여 배점을 설정한다. 평가 요소의 의미를 유지하되 간결한 표현으로 압축하는 방식을 택한다.
③ 점수(척도)별 수행 특성 작성	배점 체계를 고려하여 점수(척도)별 수행 특성 진술문 작성한다.
④ 점수(척도)별 예시 답안 작성	점수(척도)별 예시 답안을 작성한다.
⑤ 채점 시 고려 사항 제시	유사 정답, 부분 점수 등 채점 시 고려 사항을 제시한다.

(4) 피드백 방안 마련

- 채점 결과를 바탕으로 학생들의 수행 과정 또는 결과물 평정
- 성취기준별 성취수준 및 각 채점 요소별 수행 특성 진술 내용을 준거로 학생에게 정보 제공
- 성취수준 향상에 필요한 학습 자료를 제공하거나 학습 방향 안내

Ⅱ. 성취수준 활용

1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거
2. 성취수준 활용 방안



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 기술·가정과 선택과목
성취수준

II 성취수준 활용

1

성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거

성취기준은 수업 및 평가의 근거로서의 역할을 하지만 성취기준 자체는 도달 정도에 대한 정보가 부족하여 추가적으로 성취수준에 대한 정보가 필요하다. 교사는 성취수준에 대한 일관된 이해를 가지고 수업과 평가를 계획하고 운영해야 하는데 성취기준별 성취 수준이나 영역별 성취수준은 이러한 이해와 개념화에 도움을 줄 수 있다.

성취기준별 성취수준은 각 성취기준에 도달한 정도를 해당 교과목 평정 단계에 따라 구체화하여 제시한 것으로 성취기준별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있다. 영역별 성취수준은 해당 교과목의 영역별로 도달할 목표를 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 따라 제시한 것으로 교과목 전체 수준에서 각 범주별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있다.

- **성취기준별 성취수준**은 각 성취기준에 도달한 정도를 해당 교과목 평정 단계에 따라 구체화하여 제시한 것으로 성취기준별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있음.
- **영역별 성취수준**은 해당 교과목의 영역별로 도달할 목표를 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 따라 제시한 것으로 교과목 전체 수준에서 각 범주별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있음.

이러한 성취수준은 수업 설계와 평가 문항 제작에서 도달 정보나 목표를 개념화할 때도 근거가 된다. 교사 간 유사한 수준에 대한 개념을 가질 수 있도록 도움을 준다. 이때 수준 구분에 대한 유연성은 열어두되, 수준에 대한 교사 간 해석의 폭을 최대한 좁혀 교육과정 범위 내에서 수업과 평가가 실행되도록 하기 위함이다. 성취수준은 국가 수준에서 해당 교과 수행의 질 관리 및 교육과정 평가(피드백 정보 해석)를 위한 기준 역할을 할 수도 있어 궁극적으로 성취수준에 대한 정보 제공 및 국가 교육과정 질 관리에 기여한다고 볼 수 있다.

2 성취수준 활용 방안

가. 학기 단위 성취수준 개발의 근거로 활용

성취기준별/영역별 성취수준¹⁾은 학기 단위 성취수준을 개발할 때 근거로 활용된다. 학기 단위 성취수준은 한 학기의 교수·학습이 끝났을 때 해당 학기에서 다루는 교과목의 성취기준들에 도달한 정도를 나타낸 것으로, 한 학기 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 5수준(A~E) 또는 학교급, 교과에 따라 3수준(A~C)으로 구분하여 진술한 것이다.



학교에서의 학생 평정은 학기 단위로 이루어지므로, 성취평가제에 의한 학기별 성취도 평정을 위해서는 평정의 근거가 되는 학기 단위의 성취수준 개발이 필요하다. 이때 초등학교에서도 준거참조평가를 실시하고 있으므로, 학기별로 수업 설계 시 학기 단위 성취수준을 활용하며, 평가의 준거를 세우고 이에 따라 학생의 수준을 가늠한다는 차원에서 학기 단위 성취수준을 개발할 필요가 있다.

학기 단위 성취수준은 크게 다음의 역할을 할 수 있다.

첫째, 한 학기 수업을 통해 각 수준의 학생들이 도달해야 할 목표가 되기에 수업의 준거가 된다.

둘째, 한 학기 동안의 성취기준에 대한 도달 정도를 평가할 때 미리 설정한 학기 단위 성취수준은 평가 활동의 준거가 된다.

셋째, 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는지 기술하기에 개별 학생의 평가 결과를 보고하고 기록하는 준거가 된다.

1) 선택과목의 내용 영역이 구분되어 있지 않은 교과(국어, 영어 등)의 경우, 영역별 성취수준이 학기 단위 성취수준에 해당한다고 볼 수 있으므로, 성취기준별 성취수준을 바탕으로 학기 단위 성취수준 개발 방법을 준용하여 영역별 성취수준을 개발하여 활용한다.

나. 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용

성취기준별/영역별 성취수준은 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용될 수 있다.

우선, 학생 맞춤형 수업 설계에 활용될 수 있다. 2022 개정 교육과정은 학생 개별화 맞춤형 수업을 강조하고 있다. 이러한 취지에 따라 학생 맞춤형 수업을 설계하기 위해서 학생 수준에 맞는 진단과 학습 지원이 필요하다. 이를 위해서는 학생 수준의 진단 도구 개발 및 진단 평가 시행이 필요하다. 이때 성취기준별/영역별 성취수준이 활용될 수 있다.

둘째, 기초학력 보장지도 및 최소 성취수준 보장지도에 활용될 수 있다. 제1차 기초학력 보장 종합계획(2023-2027), 기초학력보장법 및 시행령이 제정되어²⁾ 기초학력 보장에 대한 국가 책무성과 진단을 통한 체계적 학습 지원의 법적 근거가 마련되었다. 또한 교육부의 공교육 경쟁력 제고 방안에 의하면, 기존 기초학력 미달 학생에서 중·하위 수준 학생까지 책임교육을 지원할 예정이다.³⁾ 또한 고교학점제에서는 성취수준 E에 도달하지 못한 학생에 대한 성취수준 보장지도를 권장하면서, 최소 성취수준 보장지도 지원 자료를 개발하여 현장에 보급하고 있다. 이대 성취기준별/영역별 성취수준이 활용될 수 있다.

다. 평가 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용

1) 평가 도구 제작의 근거로 활용

우선, 성취기준을 분석하여 성취기준에 도달하기 위한 과정에서 필요한 능력을 평가 요소의 형태로 구체화하고, 평가 요소를 가장 적합하게 평가할 수 있는 평가 방법을 선정한다. 성취기준을 분석하여 평가 방법을 선정한 다음, 학기 단위로 평가 계획서를 작성한다.

이때 ‘평가 요소’란 교육과정 성취기준 도달의 증거로 학생들이 보여주기를 기대하는 핵심 내용을 구체적으로 기술한 평가 내용을 의미한다. 평가 요소는 성취기준을 분석하여

2) 교육부. (2022). 제1차 기초학력 보장 종합계획(2023-2027). 교육부 보도자료(2022.10.11.).

3) 교육부. (2023). 공교육 경쟁력 제고 방안. 교육부 보도자료(2023.6.21.).



해당 성취기준에의 도달 정도를 판단하기 위해서 어떠한 내용을 평가해야 하는지를 기준으로 작성한다. 평가 요소는 평가의 목표와 특성을 고려하여 교육과정 성취기준에서 도출하며, 학생들의 수행 정도를 판단할 수 있도록 지식, 기능, 태도와 같은 구체적인 내용으로 기술한다.

2) 채점 기준 설정의 근거로 활용

성취수준은 수행평가(또는 서·논술형 문항) 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용된다.

채점 기준을 설정할 때에는 모든 성취수준(A~E)을 평가할 수 있도록 수행평가 과제(또는 서·논술형 문항) 및 채점 기준을 개발한다. 모든 성취수준의 학생들이 수행할 수 있는 과제로 문항을 구성할 필요가 있다.

라. 성취 결과 산출 및 보고의 근거로 활용

성취기준별/영역별 성취수준과 이를 활용하여 개발된 학기 단위 성취수준을 토대로 학생의 성취수준을 산출한다. 분할점수 설정과 평가 시행이 완료되면 지필평가와 수행평가 점수를 합산하여 성취율에 따라 학생의 성취도를 산출한다. 즉, 개별 학생에 대해 A~E 또는 A~C의 성취수준을 산출한다.

이러한 성취도 산출 과정을 통한 성적 결과 보고 시, 학기 단위 성취수준과 연계하여 학생의 실제 수행 능력 진술한다. 각 성취수준에 해당하는 학생이 무엇을 알고 할 수 있는지의 교수·학습 정보를 보고한다. 개별 학생이 알고 할 수 있는 것을 기술할 때는 미리 진술한 학기 단위 성취수준을 중심으로 개별 학생의 수행 능력을 진술한다.

이러한 정보를 학생에게 피드백한다. 피드백은 학생의 학습 상태에 대한 정보를 제공하여 학생의 학습과 성장을 지원하는 전체적인 과정이다. 학생의 교육 목표 도달도를 확인하고 교수·학습 개선에 활용할 수도 있다. 피드백은 점수나 성취도를 알려주거나 정답 여부를 알려주는 것에서부터 학생 개별 강약점이나 추후 학습 방향, 성장 정도 등을 알려주는 등 다양한 유형이 있다.

Ⅲ. 기술 · 가정 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 기술·가정과 선택과목
성취수준

III

기술 · 가정 성취수준

1

성취기준별 성취수준

(1) 생활문화와 디지털 환경

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12기가01-01] 지속되는 일상생활에서 가치 존중을 바탕으로 일상생활의 축적이 생활양식과 생활문화로 확장되는 과정을 이해하고, 새로운 생활문화를 제안한다.	A	지속되는 일상생활 속에서 가치 존중을 바탕으로 생활의 축적이 생활양식과 생활문화로 확장되는 과정을 심층적으로 분석하고, 창의적인 생활문화를 제안하여 이를 실천하는 태도를 갖는다.
	B	일상생활에 대한 가치 존중을 바탕으로 생활양식과 생활문화로 확장되는 과정을 이해하고, 이를 반영한 구체적인 새로운 생활문화를 제안할 수 있다.
	C	일상생활의 축적이 생활양식과 생활문화로 확장되는 과정을 이해하고, 일상생활에서 새로운 생활문화를 탐색할 수 있다.
	D	일상생활의 축적이 생활양식과 생활문화로 확장되는 과정을 파악할 수 있다.
	E	일상생활의 축적이 생활양식과 생활문화로 확장됨을 안다.
[12기가01-02] 생활문화에 대한 문화감수성을 바탕으로 한국 의식주 생활문화의 독창적 요소를 깊이 있게 탐구하고, 다른 나라의 생활문화와 유사점 및 차이점을 비교·분석하여, 이를 통해 문화적 다양성을 존중하는 태도를 갖는다.	A	생활문화에 대한 문화감수성을 바탕으로 한국 의식주 생활문화의 독창적 요소를 깊이 있게 탐구하고, 다른 나라의 생활문화와 유사점 및 차이점을 비교·분석하여, 이를 통해 문화적 다양성을 존중하는 태도를 갖는다.
	B	생활문화에 대한 문화감수성을 바탕으로 한국 의식주 생활문화의 독창적인 요소를 탐색하고, 다른 나라의 생활문화와 유사점 및 차이점을 비교 분석할 수 있다.
	C	한국 의식주 생활문화의 독창적인 요소와 다른 나라의 생활문화와 유사점과 차이점을 비교할 수 있다.
	D	한국 의식주 생활문화 요소와 다른 나라의 생활문화를 조사할 수 있다.
	E	한국 의식주 생활문화의 요소를 나열한다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12기가01-03] 식생활 문화에 반영된 미래 변화의 요소를 발견하고 이를 비판적으로 수용하여 식생활 문제를 개선하고 건강한 식생활 문화를 실천한다.	A	미래 식생활문화의 변화요소를 심도 있게 분석한 내용을 비판적으로 성찰하고 수용하여 일상생활에서 당면한 식생활 문제를 개선하고, 건강한 식생활문화를 정착시키는 구체적인 방안을 실천할 수 있다.
	B	미래 식생활문화의 변화 요소를 분석하고, 비판적으로 수용하여 식생활 문제를 개선하고 건강한 식생활 문화를 정착시키기 위한 방안을 제안할 수 있다.
	C	미래 식생활문화의 변화 요소를 파악하고, 건강한 식생활 문화 정착을 위한 방안을 탐색할 수 있다.
	D	미래 식생활문화의 변화 요소를 조사하고, 건강한 식생활 문화 실천의 중요성을 설명할 수 있다.
	E	미래 식생활문화의 변화 요소를 나열한다.
[12기가01-04] 의생활 문화에 반영된 미래 변화의 요소를 발견하고 이를 비판적으로 수용하여 삶의 질을 높이며 지속가능한 의생활 문화를 제안한다.	A	미래 의생활문화의 변화 요소를 심도 있게 분석한 내용을 비판적으로 성찰하고 수용하여 삶의 질 향상을 위해 실천할 수 있는 방안을 제안하고, 지속가능한 의생활 문화를 위한 새로운 가치를 창출할 수 있는 태도를 지닌다.
	B	미래 의생활문화의 변화 요소를 분석하고, 비판적으로 수용하여 지속가능한 의생활 문화와 삶의 질 향상을 위한 실천 가능한 방안을 제안할 수 있다.
	C	미래 의생활문화의 변화 요소를 발견하고, 지속가능한 의생활 문화와 삶의 질 향상을 위한 방안을 탐색할 수 있다.
	D	미래 의생활문화의 변화 요소를 파악하고, 지속가능한 의생활 문화와 실천의 중요성을 설명할 수 있다.
	E	미래 의생활문화의 변화 요소를 나열한다.
[12기가01-05] 주생활 문화에 반영된 미래 변화의 요소를 발견하고 이를 비판적으로 수용하여 안전한 주생활 문화를 영위하는 방안을 제안한다.	A	미래 주생활문화의 변화 요소를 심도 있게 분석한 내용을 비판적으로 성찰하고 수용하여 안전한 주생활문화를 영위하기 위한 실천 방안을 제안하고, 안전한 주생활 문화를 위한 새로운 가치를 창출할 수 있는 태도를 지닌다.
	B	미래 주생활문화의 변화 요소를 분석하고, 비판적으로 수용하여 안전한 주생활문화를 유지하고 향상시키기 위한 실천 가능한 방안을 제안할 수 있다.
	C	미래 주생활문화의 변화 요소를 발견하고, 안전한 주생활문화를 영위할 수 있는 방안을 탐색할 수 있다.
	D	미래 주생활문화의 변화 요소를 파악하고, 안전한 주생활의 중요성을 설명할 수 있다.
	E	미래 주생활문화의 변화 요소를 나열한다.

(2) 소비자와 생활복지

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12기가02-01] 저출생·고령사회에서 생활 설계의 필요성을 인식하고, 전 생애에 걸친 안정적인 삶을 준비하기 위한 생활을 설계한다.	A	저출생·고령사회의 사회적 문제와 영향을 심층적으로 분석하여, 전 생애에 걸친 안정적인 삶을 설계하기 위한 구체적이고 실현 가능한 방안을 제안하고 실천하는 태도를 갖는다.
	B	저출생·고령사회의 사회적 문제와 영향을 분석하고, 생활 설계의 필요성을 인식하여 전 생애에 걸친 안정적인 삶을 준비하기 위한 구체적인 방안을 설계할 수 있다.
	C	저출생·고령사회에서의 생활 설계에 대한 필요성을 이해하고, 전 생애에 걸친 안정적인 삶을 설계하기 위한 방안을 조사할 수 있다.
	D	저출생·고령사회에서 전 생애에 걸친 안정적인 삶을 준비하기 위한 생활 설계의 필요성을 설명할 수 있다.
	E	저출생·고령사회에서 생활 설계의 필요성을 안다.
[12기가02-02] 경제적 자립의 태도를 갖추기 위해 개인과 가족의 상황에 맞는 가계 재무 설계의 필요성을 이해하고, 가정경제 관리 방안을 계획한다.	A	개인과 가족의 경제적 상황을 심층적으로 분석하여 가계 재무 설계의 필요성을 이해하고, 실현 가능한 가정경제 관리 방안을 체계적으로 계획하여 경제적 자립의 태도를 갖춘다.
	B	개인과 가족의 경제적 상황을 분석하고, 가계 재무 설계의 필요성을 이해하여 경제적 자립을 위한 가정경제 관리 방안을 계획할 수 있다.
	C	개인과 가족의 경제적 상황을 기반으로 가계 재무 설계의 필요성을 인식하여 가정경제 관리 방안을 조사할 수 있다.
	D	가계경제 관리와 관련된 개념을 파악하고, 가계 재무 설계의 필요성을 설명할 수 있다.
	E	가계 재무 설계의 필요성을 안다.
[12기가02-03] 소비자의 안전을 위협하는 다양한 문제를 비판적으로 성찰하여 소비자 시민성을 반영한 소비생활을 실천한다.	A	소비자의 안전을 위협하는 다양한 문제를 심층적으로 분석하고, 비판적으로 성찰하며 소비자 시민성을 반영한 구체적이고 실행 가능한 소비생활 방안을 제안하여 실천할 수 있다.
	B	소비자의 안전을 위협하는 문제를 분석하고, 비판적으로 성찰하여 소비자 시민성을 반영한 구체적인 소비생활 방안을 제안할 수 있다.
	C	소비자의 안전을 위협하는 문제를 이해하고, 소비자 시민성을 반영한 소비생활 방안을 조사할 수 있다.
	D	소비자의 안전을 위협하는 문제와 기본적인 소비생활의 필요성을 설명할 수 있다.
	E	소비자의 안전을 위협하는 문제를 나열한다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12기가02-04] 생활복지서비스와 일상생활에서 생성되는 빅데이터 적용의 의미를 파악하고 이를 활용하여 생활에 적용할 수 있는 새로운 복지 방안을 제안한다.	A	생활복지서비스와 일상생활에서 생성되는 빅데이터 적용 방안을 심층적으로 분석하고, 생활에 적용 가능한 새로운 복지 방안을 제안하며, 이에 대한 적합성을 평가할 수 있다.
	B	생활복지서비스와 일상생활에서 생성되는 빅데이터 적용 방안을 분석하고, 실천가능한 새로운 복지 방안을 제안할 수 있다.
	C	생활복지서비스와 빅데이터의 기본적인 개념과 활용 방안을 파악하고, 관련된 복지 방안을 탐색할 수 있다.
	D	생활복지서비스와 빅데이터 연관성을 파악하고, 관련된 복지서비스를 조사할 수 있다.
	E	생활복지서비스와 빅데이터 연관성을 안다.
[12기가02-05] 개인 및 가족의 생애 주기에 따른 맞춤형 스마트 복지 현황을 파악하고 자신이 설정한 삶의 목표 실현에 적용할 수 있는 복지서비스 정책을 제안한다.	A	개인 및 가족의 생애 주기에 따른 맞춤형 스마트 복지 현황을 심층적으로 분석하고, 자신이 설정한 삶의 목표 실현을 위한 실제적인 복지서비스 정책을 제안하며, 이에 대한 적합성을 평가할 수 있다.
	B	개인 및 가족의 생애 주기에 따른 맞춤형 스마트 복지 현황을 분석하고, 자신이 설정한 삶의 목표 실현을 위해 필요한 복지서비스 정책을 제안할 수 있다.
	C	개인 및 가족의 생애 주기에 따른 맞춤형 스마트 복지의 현황과 삶의 목표 실현을 위한 복지서비스 정책을 조사할 수 있다.
	D	맞춤형 스마트 복지 현황과 복지서비스 정책의 주요 개념을 설명할 수 있다.
	E	맞춤형 스마트 복지의 의미를 안다.

(3) 인간과 성장하는 관계

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12기가03-01] 성년기의 성과 사랑에 관하여 탐구하고, 성인으로서의 독립과 자신과 타인을 보호하는 건강한 관계 맺기의 의미를 추론한다.	A	성년기의 성과 사랑의 의미를 심층적으로 탐구하여 자신과 타인을 보호하기 위한 건강한 관계 맺기의 의미를 추론하고, 구체적인 방안을 제안하며 성인으로서 독립할 수 있는 책임감 있는 태도를 갖출 수 있다.
	B	성년기의 성과 사랑의 의미를 탐구하여 성인으로서 독립하고 자신과 타인을 보호하기 위한 건강한 관계 맺기의 방안을 제안할 수 있다.
	C	성년기의 성과 사랑의 의미를 이해하고, 건강한 관계 맺기의 방안을 탐색할 수 있다.
	D	성년기의 성과 사랑의 기본 개념과 건강한 관계 맺기의 중요성을 설명할 수 있다.
	E	성인으로서 건강한 관계 맺기의 중요성을 안다.
[12기가03-02] 부모됨의 의미를 성찰하고 건강한 임신과 출산의 방안을 탐색하여 책임 있는 부모가 되기 위해 필요한 역량을 탐색한다.	A	부모됨의 의미를 성찰하고, 건강한 임신과 출산을 위한 구체적인 방안을 탐색하여 실천 계획을 수립하며, 책임 있는 부모로서 필요한 역량을 분석하고 실천 방안을 제안할 수 있다.
	B	부모됨의 의미를 탐구하고, 건강한 임신과 출산을 위한 방안을 탐색하며 책임 있는 부모가 되기 위해 필요한 역량을 도출할 수 있다.
	C	부모됨의 의미를 이해하고, 건강한 임신과 출산을 위한 방안을 조사하여 책임 있는 부모가 되기 위한 역량을 탐색할 수 있다.
	D	부모됨의 의미와 건강한 임신과 출산의 중요성을 설명할 수 있다.
	E	부모됨의 의미를 안다.
[12기가03-03] 가족 내 소통과 협력의 태도를 기르기 위하여 중년기와 청소년기의 발달 특성을 인식하고 차이와 공통점을 탐구하여 자신과 가족의 생활에 적용한다.	A	중년기와 청소년기의 발달 특성을 심층적으로 탐구하여 차이와 공통점을 구체적으로 분석하고, 가족 내 소통하고 협력하는 태도를 바탕으로 자신과 가족의 생활에 적합한 구체적이고 실천 가능한 방안을 제안하여 적용할 수 있다.
	B	중년기와 청소년기의 발달 특성을 탐구하고, 차이와 공통점을 분석하여 가족 내 소통과 협력을 증진시키기 위한 방안을 제안하여 자신과 가족의 생활에 적용할 수 있다.
	C	중년기와 청소년기의 발달 특성을 이해하고, 차이와 공통점을 탐구하여 가족 내 소통과 협력을 위한 방안을 조사할 수 있다.
	D	중년기와 청소년기의 발달 특성을 파악하고, 가족 내 소통의 중요성을 설명할 수 있다.
	E	중년기와 청소년기의 발달 특성을 나열한다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12기가03-04] 후반기 인생 설계의 중요성과 웰다잉의 의미 탐색을 위하여 노년기의 발달 특성을 이해하며 노년기 삶의 존중 및 나이들에 대한 긍정적 인식을 함양하고, 유니버설디자인의 배경과 맥락을 파악하여 노년기 생활에 적용할 수 있는 방안을 탐구한다.	A	후반기 인생 설계의 중요성과 웰다잉의 의미를 탐색하기 위해 노년기의 발달 특성을 심층적으로 이해하고, 유니버설디자인의 배경과 맥락을 바탕으로 노년기 생활에 적용할 수 있는 구체적이고 실현 가능한 방안을 설계하여 나이들에 대한 긍정적 인식과 태도를 갖출 수 있다.
	B	후반기 인생 설계의 중요성과 웰다잉의 의미를 인식하고, 노년기의 발달 특성을 바탕으로 나이들에 대해 긍정적으로 인식하여 유니버설디자인의 배경과 맥락을 파악하고 노년기 생활에 적용할 수 있는 방안을 탐구할 수 있다.
	C	후반기 인생 설계의 중요성을 이해하고, 노년기의 발달 특성을 파악하여 노년기 생활에 유니버설디자인을 적용하기 위한 방안을 탐색할 수 있다.
	D	노년기의 발달 특성을 파악한 내용을 바탕으로 유니버설디자인의 필요성을 설명할 수 있다.
	E	노년기의 발달 특성을 나열한다.
[12기가03-05] 가족생활에서 발생하는 다양한 위기의 회복과 치유 방안을 탐색하고 회복탄력성을 발휘하여 성장하는 방안을 추론한다.	A	가족생활에서 발생하는 다양한 위기 상황을 심층적으로 분석하고, 이를 회복하고 치유하기 위한 구체적이고 실현 가능한 방안을 설계하며, 회복탄력성을 발휘하여 개인과 가족이 성장할 수 있는 방안을 추론하고 실천할 수 있다.
	B	가족생활에서 발생하는 다양한 위기 상황을 분석하여 회복과 치유 방안을 탐색하고, 회복탄력성을 발휘하여 개인과 가족이 성장할 수 있는 구체적인 방안을 제안할 수 있다.
	C	가족생활에서 발생하는 위기의 원인과 결과를 이해하고, 회복과 치유를 위한 방안을 탐구하며 회복탄력성을 기르기 위한 방안을 탐색할 수 있다.
	D	가족생활에서 발생하는 위기의 원인과 결과를 이해하고, 회복과 치유의 필요성을 설명할 수 있다.
	E	가족생활에서 발생하는 위기의 원인을 안다.

(4) 공학의 기초

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12기가04-01] 공학이 발달해 온 역사와 공학의 세계를 탐구하는 과정에서 공학의 가치를 인식하고 미래 사회를 예측한다.	A	공학 발달 역사와 다양한 공학의 세계를 탐구하는 과정에서 공학의 발달이 사회, 문화, 역사 등에 미친 영향을 조사·분석하여 공학의 가치와 중요성을 인식하고 미래 사회의 변화를 구체적인 사례를 통해 예측할 수 있다.
	B	공학의 역사와 다양한 공학의 세계를 탐구하고 공학의 발달이 사회에 미치는 영향을 조사하여 공학의 가치와 중요성을 인식하고 미래 사회의 변화를 예측할 수 있다.
	C	공학의 역사와 공학의 세계에 관한 사례를 조사하고 공학의 가치와 중요성을 인식하여, 미래 사회의 변화를 요약할 수 있다.
	D	공학의 역사와 공학의 세계를 조사하고, 공학의 가치에 관심을 가지며, 미래 사회의 변화를 말할 수 있다.
	E	공학의 세계를 조사하고, 공학의 가치에 관심을 가지며, 미래 사회의 변화를 나열할 수 있다.
[12기가04-02] 공학의 개념을 정의하고 공학의 설계 과정을 이해하며, 공학의 혁신 사례를 조사하여 공학의 가치를 인식한다.	A	공학의 정확한 정의를 바탕으로 공학 설계 과정을 절차별로 이해하고 공학의 혁신 사례를 대표 분야별로 조사하여 공학이 우리 삶에 미친 영향을 분석하여 공학의 가치를 인식할 수 있다.
	B	공학의 정확한 정의를 바탕으로 공학적 설계 과정을 이해하고 공학의 혁신 사례를 구체적으로 조사하여 공학의 가치를 인식할 수 있다.
	C	공학의 정의를 바탕으로 공학 설계 과정을 이해하고 공학의 혁신 사례를 조사하여 공학의 가치를 인식할 수 있다.
	D	공학의 정의와 공학 설계 과정의 절차를 말하고 주어진 공학의 혁신 사례를 설명하며 공학에 대한 관심을 가진다.
	E	공학 설계 과정의 절차와 공학의 혁신 사례를 말하고, 공학에 대한 관심을 가진다.
[12기가04-03] 기술, 수학, 과학, 예술 등과 융합하여 공학이 발전된 사례를 분석하여 공학의 융합적 특성과 중요성을 이해한다.	A	공학이 기술, 수학, 과학, 예술 등 다양한 지식과 방법을 융합하여 생활 속 공학적 문제를 해결하여 발전된 사례를 구체적으로 조사하고 분석하여 공학의 융합적 특성과 중요성을 설명할 수 있다.
	B	공학이 기술, 수학, 과학, 예술 등 다양한 지식을 융합하여 생활 속 공학적 문제를 해결하여 발전된 사례를 조사하고 분석하여 공학의 융합적 특성과 중요성을 설명할 수 있다.
	C	공학이 기술, 수학, 과학, 예술 등 다양한 지식을 융합하여 공학의 사례를 조사하여 공학의 융합적 특성과 중요성을 말할 수 있다.
	D	공학이 다른 분야와 융합하여 발전된 사례를 말하고 공학의 융합적 특성과 중요성을 말할 수 있다.
	E	공학이 다른 분야와 융합한 공학의 사례를 말하고 공학의 융합적 특성을 나열할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12기가04-04] 공학적 문제해결 사례를 통해 창의성, 팀워크, 의사소통 역량과 같은 공학적 소양의 중요성과 필요성을 인식한다.	A	공학적 문제해결의 구체적인 사례를 조사하고 분석하여 창의성, 팀워크, 리더십, 효율적인 의사소통 능력과 같은 공학적 소양의 중요성과 필요성을 공학 문제해결과 관련하여 인식할 수 있다.
	B	공학적 문제해결의 구체적인 사례를 조사하고 분석하여 창의성, 팀워크, 리더십, 의사소통 역량과 같은 공학적 소양의 중요성과 필요성을 인식할 수 있다.
	C	공학적 문제해결의 사례를 조사하고 분석하여 공학적 소양의 중요성과 필요성을 인식할 수 있다.
	D	공학적 문제해결의 사례를 조사하고 필요한 공학적 소양의 중요성을 말할 수 있다.
	E	공학적 문제해결 사례를 말하고 관련된 공학적 소양에 대한 관심을 가진다.
[12기가04-05] 다양한 공학 분야를 탐색하여 공학자의 역할을 이해하고, 자신의 흥미, 적성, 능력에 맞는 공학 분야의 진로를 탐색한다.	A	다양한 공학 분야를 조사하고 분석하여 공학자의 역할을 설명할 수 있고, 자신의 흥미, 적성, 능력에 맞는 공학 분야의 진로를 체계적인 절차를 통해 탐색할 수 있다.
	B	다양한 공학 분야를 조사하고 분석하여 공학자의 역할을 말할 수 있고, 자신의 흥미, 적성, 능력에 맞는 공학 분야의 진로를 구체적으로 탐색할 수 있다.
	C	다양한 공학 분야를 조사하여 공학자의 역할을 말할 수 있고, 자신의 흥미, 적성, 능력에 맞는 공학 분야의 진로를 탐색할 수 있다.
	D	공학 분야를 조사하여 공학자의 역할을 말하고, 공학 분야의 진로를 탐색할 수 있다.
	E	공학 분야와 공학자의 특성을 말하고, 공학 분야의 진로를 나열할 수 있다.

(5) 미래를 여는 공학 혁신

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12기가05-01] 공학적 문제를 해결하기 위한 아이디어 시각화 과정에서 제도의 기본 규칙에 대한 이해를 바탕으로 컴퓨터를 이용한 디지털 기반의 설계를 적용하며, 아이디어 시각화를 통한 의사소통의 중요성을 인식한다.	A	공학적 문제 해결 과정에서 아이디어 창출 결과를 스케치 방법과 제도 통칙(KS)의 이해를 바탕으로 컴퓨터 기반 디지털 설계를 활용하여 2D 혹은 3D로 시각화하는 공학적 문제해결 활동에서 의사소통의 중요성을 인식할 수 있다.
	B	공학적 문제를 해결하는 과정에서 기본적인 제도의 통칙(KS)에 대한 이해를 바탕으로 컴퓨터 기반 디지털 설계를 통해 아이디어를 2D 혹은 3D로 시각화하여 의사소통의 중요성을 인식할 수 있다.
	C	공학적 문제를 해결하는 과정에서 기본적인 제도의 통칙(KS)에 대한 이해를 바탕으로 디지털 기반의 설계를 통해 아이디어를 시각화함으로써 의사소통의 중요성을 인식할 수 있다.
	D	공학적 문제를 해결하기 위한 아이디어 시각화 과정에서 제도의 기본 규칙과 디지털 기반의 설계를 이해하여 의사소통에 관심을 가진다.
	E	공학적 문제를 해결하기 위한 아이디어 시각화를 이해하고 의사소통에 관심을 가진다.
[12기가05-02] 디지털 기반 설계 및 제조 과정을 이용해 공학적 문제를 해결할 수 있는 제품을 제작하고 산출물을 평가하는 과정에서 공학에 대한 도전적 태도를 기른다.	A	선정된 아이디어를 디지털 기반 설계를 활용하여 2D 혹은 3D로 시각화하는 과정에서 설계 및 제조하고, 산출물을 평가하고 되먹임하는 과정을 통해 공학적 문제 해결의 전 과정을 경험하여 공학에 대한 도전적인 태도를 가진다.
	B	선정된 아이디어를 디지털 기반 설계를 활용하여 2D 혹은 3D로 시각화 및 제조하고, 산출물을 평가하는 공학적 문제 해결의 과정을 통해 공학에 대한 도전적인 태도를 가진다.
	C	주어진 아이디어를 디지털 기반 설계를 활용하여 시각화 및 제조하고, 산출물을 평가하는 공학적 문제 해결의 과정을 통해 공학에 대한 도전적 태도를 가진다.
	D	주어진 아이디어를 기반으로 한 디지털 기반 설계 및 제조 활동의 공학적 문제 해결을 통해 공학에 대한 관심을 가진다.
	E	디지털 기반 설계 및 제조의 전 과정을 말하고 공학에 대한 관심을 가진다.
[12기가05-03] 로봇의 구성 및 활용 사례를 바탕으로, 자동화를 위한 제어 장치의 활용 방법을 탐구하고 로봇을 제작하여 인공 세계와 공학 제품에 대한 호기심을 갖는다.	A	로봇을 구성하는 다양한 하드웨어와 소프트웨어에 대한 이해를 바탕으로 실생활에 활용되고 있는 로봇의 사례와 자동화를 위한 제어 장치의 활용 방법을 탐구하여 센서, 마이크로컨트롤러, 액추에이터로 구성된 로봇을 제작함으로써 공학적 문제해결에 필요한 도전적 자세와 공학 제품에 대한 호기심을 가진다.
	B	로봇을 구성하는 다양한 하드웨어와 소프트웨어에 대한 이해를 바탕으로 실생활에 활용되는 로봇의 사례와 자동화를 위한 제어 장치의 활용 방법을 탐구하여 로봇을 제작함으로써 공학적 문제해결에 필요한 도전적 자세와 공학 제품에 대한 호기심을 가진다.
	C	로봇을 구성하는 다양한 하드웨어와 소프트웨어에 대한 이해를 바탕으로 로봇의 활용 사례와 로봇의 제어 장치의 활용 방법을 탐구하고 로봇을 제작하여 공학 제품에 대한 호기심을 가진다.
	D	로봇의 구성 및 활용 사례를 바탕으로 로봇 제어 장치를 조사하고 로봇을 제작하여 공학 제품에 대한 호기심을 가진다.
	E	로봇의 구성 및 활용 사례를 말하고, 로봇의 제어장치를 조사하여, 공학 제품에 대한 관심을 가진다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12기가05-04] 친환경 에너지의 종류와 원리, 활용 사례를 탐구하며, 에너지 전환과 관련된 공학적 문제를 해결하는 과정에서 창의적 자신감과 태도를 갖는다.	A	지속가능한 발전을 위한 친환경 에너지의 종류와 원리와 다양한 활용 사례를 조사하고 분석하며, 친환경 에너지, 스마트 그리드, 에너지 전환 등의 에너지와 관련된 공학적 문제를 해결하는 과정에서 창의적 태도와 문제해결에 대한 자신감을 가진다.
	B	친환경 에너지의 종류와 원리와 활용 사례를 조사하며, 친환경 에너지, 스마트 그리드, 에너지 전환 등의 에너지와 관련된 공학적 문제를 해결하는 과정에서 창의적 태도와 문제해결에 대한 자신감을 가진다.
	C	친환경 에너지의 종류와 원리와 활용 사례를 조사하며, 에너지 전환과 관련된 공학적 문제를 해결하고 문제해결에 대한 자신감을 가진다.
	D	친환경 에너지의 특징과 활용 사례를 말하고, 에너지와 관련된 공학적 문제를 해결하고 문제해결에 대한 관심을 가진다.
	E	친환경 에너지의 특징을 말하고 에너지와 관련된 문제해결에 대한 관심을 가진다.
[12기가05-05] 첨단 수송수단 및 항공우주 분야에 사용되는 공학적 지식을 분석하고, 발달 현황 및 미래의 방안을 토의하고 발표하며, 첨단 수송수단 및 항공우주와 관련된 공학 문제를 창의적으로 해결한다.	A	첨단 수송수단 및 항공우주 분야의 공학적 원리와 지식을 분석하여, 첨단 수송 기술 분야의 공학적 발전 현황을 파악하고, 미래의 방안을 예측하고 모빌리티, 항공우주와 관련된 공학적 문제를 창의적으로 해결하여 자신감을 가진다.
	B	첨단 수송수단 및 항공우주 분야의 공학적 원리와 지식을 분석하고, 첨단 수송 기술 분야의 발전 현황과 미래를 예측하고, 모빌리티, 항공우주와 관련된 공학적 문제를 찾아 창의적으로 해결할 수 있다.
	C	첨단 수송수단 및 항공우주 분야에 사용되는 공학적 원리를 설명하고, 첨단 수송기술 분야의 발전 현황 및 미래를 조사하여, 관련된 공학적 문제를 해결할 수 있다.
	D	첨단 수송수단 및 항공우주 분야의 공학적 원리와 공학적 발전 현황을 조사하여 관련된 공학적 문제를 해결할 수 있다.
	E	첨단 수송수단 및 항공우주 분야의 특징을 말하고 관련된 공학적 문제를 해결할 수 있다.

(6) 지속가능한 융합 공학

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12기가06-01] 빅데이터, 사물인터넷, 인공지능 등 최신 기술을 통해 정보통신 공학을 이해하고, 정보통신 공학의 활용 사례를 탐구하여 정보통신 기술을 윤리적으로 활용하는 태도를 갖는다.	A	정보 통신 공학 분야의 다양한 최신 기술(빅데이터, 사물인터넷, 인공지능 등)의 원리와 특징을 구체적으로 설명하고, 정보 통신 공학의 활용 사례를 조사 및 분석하여 정보 통신 기술을 윤리적으로 활용하는 태도를 가진다.
	B	정보 통신 공학 분야의 다양한 최신 기술(빅데이터, 사물인터넷, 인공지능 등)의 주요 특징을 구체적으로 설명하고, 정보 통신 공학의 활용 사례를 조사하여, 정보 통신 기술을 윤리적으로 활용하는 태도를 가진다.
	C	정보 통신 공학 분야의 주요 최신 기술의 특징을 설명하고, 정보 통신 공학의 활용 사례를 조사하여, 정보 통신 기술을 윤리적으로 활용하는 태도를 가진다.
	D	정보 통신 공학 분야의 최신 기술의 특징을 설명하고, 정보 통신 공학의 활용 사례를 조사하여, 정보 통신 기술의 윤리적 활용에 대한 관심을 가진다.
	E	정보 통신 공학 분야의 최신 기술의 특징과 활용 사례를 말하고, 정보 통신 기술의 윤리적 활용에 대한 관심을 가진다.
[12기가06-02] 초연결사회와 정보통신 관련 공학 문제를 공학적 문제해결 과정을 통해 해결하고, 산출물 평가를 통해 공학적 의사소통의 중요성을 인식한다.	A	정보 통신 관련 문제를 정확하게 이해하고, 다양한 아이디어를 창출하고, 최선의 아이디어를 선정하며, 산출물을 제작하는 과정에서 평가 및 피드백을 활용하고 문제를 해결하는 경험을 통해 공학적 의사소통의 중요성을 인식할 수 있다.
	B	정보 통신 관련 문제를 정확하게 이해하고, 다양한 아이디어를 창출하고, 아이디어를 선정하여, 산출물을 제작하는 문제 해결 과정을 경험하고 산출물 평가를 통해 공학적 의사소통의 중요성을 인식할 수 있다.
	C	정보 통신 관련 문제를 이해하고, 다양한 아이디어를 창출하고, 아이디어를 선정하여, 산출물을 제작하는 문제 해결 과정에서 산출물 평가를 통해 공학적 의사소통의 중요성을 인식할 수 있다.
	D	정보 통신 관련 문제를 이해하고, 아이디어를 창출 및 선정한 산출물을 제작하는 문제 해결 과정에서 산출물 평가를 통해 공학적 의사소통에 대한 관심을 가진다.
	E	정보 통신 관련 문제를 이해하고, 아이디어를 제작하는 문제해결 과정을 경험하고, 공학적 의사소통에 대한 관심을 가진다.
[12기가06-03] 스마트 도시 건설에 필요한 핵심 기술과 동향을 파악하며, 관련한 건설공학 문제를 창의적으로 해결하고 그 과정과 산출물을 평가한다.	A	스마트 도시 건설의 핵심 기술과 발전 동향을 구체적으로 조사하여 설명할 수 있고, 관련된 건설공학 분야의 문제를 정확하게 파악하여 이를 창의적으로 해결하고, 문제해결 과정과 최종 산출물을 평가하여 서로 피드백을 주고 받을 수 있다.
	B	스마트 도시 건설의 핵심 기술과 발전 동향을 구체적으로 조사하여 설명할 수 있고, 관련된 건설공학 분야의 문제를 찾아 창의적으로 해결하는 과정과 산출물을 평가할 수 있다.
	C	스마트 도시 건설의 핵심 기술과 발전 동향을 설명할 수 있고, 관련된 건설공학 분야의 문제를 찾아 창의적으로 해결하는 과정과 산출물을 평가할 수 있다.
	D	스마트 도시 건설의 핵심 기술과 동향을 설명할 수 있고, 관련된 건설 공학 분야의 문제를 해결하고, 그 과정과 산출물을 평가할 수 있다.
	E	스마트 도시 건설의 핵심 기술을 말할 수 있고, 관련된 건설 공학 분야의 문제를 해결하고 산출물을 평가할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12기가06-04] 생명공학이 인류의 식량자원 확보, 온실가스 배출감소, 생명 연장, 의공학의 발전에 기여할 수 있는 방안을 탐구하고, 생명공학과 관련된 문제를 창의적으로 해결하는 과정에서 공학의 가치를 인식한다.	A	생명 공학이 인류에게 미치는 긍정적/부정적 영향을 고려하여 인류의 식량자원 확보, 온실가스 배출감소, 생명 연장, 의공학의 발전 등을 사례별로 조사하고 분석하여 구체적 발전 방안을 설명하고, 생명 공학 관련 문제를 창의적으로 해결하여 공학의 가치를 인식할 수 있다.
	B	생명 공학이 인류에게 미치는 긍정적/부정적 영향을 고려하여 인류의 식량 자원 확보, 온실가스 배출감소, 생명 연장, 의공학의 발전 등을 사례별로 조사하고 발전 방안을 설명하고, 생명 공학 관련 문제를 창의적으로 해결하여 공학의 가치를 인식할 수 있다.
	C	생명 공학이 인류에게 미치는 영향을 고려하여 인류의 식량 자원 확보, 온실가스 배출 감소, 생명 연장, 의공학의 발전 등의 사례에서 발전 방안을 설명하고, 생명 공학 관련 문제를 창의적으로 해결하여 공학의 가치를 인식할 수 있다.
	D	생명 공학이 인류에게 미치는 영향을 고려하여 주요 사례에서 발전 방안을 설명하고, 생명 공학 관련 문제를 해결하여 생명 공학에 대한 관심을 가진다.
	E	생명 공학이 인류에게 미치는 영향을 말하고, 생명 공학 관련 문제를 해결하여 생명 공학에 대한 관심을 가진다.
[12기가06-05] 다양한 지식과 융합된 공학의 세계를 탐구하고 융합 공학 문제를 해결하며, 그 과정에서 공학에 대한 긍정적 태도와 공학 윤리 실천의 중요성을 인식한다.	A	다양한 지식과 융합된 공학의 다양한 사례들을 조사하고 융합 공학의 주요 특징과 사례를 구체적으로 설명하여, 융합 공학 분야의 문제를 해결하며, 그 과정에서 공학에 대한 긍정적인 태도와 공학 윤리 실천의 중요성을 인식할 수 있다.
	B	다양한 지식과 융합된 공학의 다양한 사례를 조사하고 융합 공학의 주요 사례를 설명하여, 융합 공학 분야의 문제를 해결하며 그 과정에서 공학에 대한 긍정적인 태도와 공학 윤리 실천의 중요성을 인식할 수 있다.
	C	다양한 지식과 융합된 공학의 사례를 조사하여 설명하고, 융합 공학 분야의 문제를 해결하여 그 과정에서 공학에 대한 긍정적인 태도와 공학 윤리 실천의 중요성을 인식할 수 있다.
	D	다양한 지식과 융합된 공학의 사례를 설명하고, 융합 공학 분야의 문제를 해결하여 그 과정에서 공학과 공학 윤리 실천에 대한 관심을 가진다.
	E	다양한 지식과 융합된 공학의 사례를 말하고 융합 공학 분야의 문제를 해결하여 그 과정에서 공학에 대한 관심을 가진다.

2 영역별 성취수준

(1) 생활문화와 디지털 환경

영역	영역별 성취수준		
생활문화와 디지털 환경	A	지식·이해	일상생활과 생활문화의 형성, 한국 의식주 생활문화의 독창성, 의식주 생활과 문화다양성, 미래 식생활과 푸드 테크, 스마트 의류와 메타패션, 유비쿼터스 주거와 가상공간을 심층적으로 고찰하고, 생활문화와 관련된 다양한 개념을 체계적으로 설명하여 이를 통합적으로 이해할 수 있다.
		과정·기능	일상생활 속 다양한 문화적 요소를 창의적으로 탐구하며, 생활문화의 다양성을 비교·분석하고 생활문화에 반영된 미래 변화를 발견하여 새로운 아이디어를 바탕으로 미래지향적 생활문화를 창안한 구체적인 실천 방안을 설계할 수 있다.
		가치·태도	지속되는 일상생활의 가치를 존중하여 한국 생활문화에 대한 자긍심을 가지고, 생활문화에 대한 높은 문화감수성을 바탕으로 아날로그와 디지털 생활문화 간 균형과 상호 존중을 실천하며, 생활문화의 답습을 비판적으로 성찰하고, 새로운 가치를 창출하려는 적극적인 태도를 지닌다.
	B	지식·이해	일상생활과 생활문화의 형성, 한국 의식주 생활문화의 독창성, 의식주 생활과 문화다양성, 미래 식생활과 푸드 테크, 스마트 의류와 메타패션, 유비쿼터스 주거와 가상공간 등에 대해 구체적으로 이해하고, 자세하게 설명할 수 있다.
		과정·기능	일상생활 속의 독창적인 문화적 요소를 탐색하여, 생활문화에 반영된 미래 변화의 요소를 발견하고, 새로운 아이디어를 바탕으로 미래지향적 생활문화를 위한 구체적인 방안을 제안할 수 있다.
		가치·태도	지속되는 일상생활의 가치를 존중하며, 한국 생활문화의 자긍심을 가지고, 생활문화에 대한 문화감수성을 갖추어, 아날로그와 디지털 생활문화 간 균형과 상호 존중을 이해하는 새로운 생활문화를 성찰하려는 태도를 갖는다.
	C	지식·이해	일상생활과 생활문화의 형성, 한국 의식주 생활문화의 독창성, 의식주 생활과 문화다양성, 미래 식생활과 푸드 테크, 스마트 의류와 메타패션, 유비쿼터스 주거와 가상공간에 대해 이해하고, 개념을 설명할 수 있다.
		과정·기능	일상생활 속의 문화적 요소를 탐색하고, 이를 바탕으로 생활문화에 반영된 미래 변화 요소를 발견하여 미래지향적 생활문화를 위한 방안을 제안할 수 있다.
		가치·태도	지속되는 일상생활의 가치와 한국 생활문화에 대한 자긍심을 가지고, 아날로그와 디지털 생활문화 간의 균형과 상호 존중의 필요성을 이해하여 새로운 생활문화에 관심을 갖는다.
	D	지식·이해	일상생활과 생활문화의 형성, 한국 의식주 생활문화의 독창성, 의식주 생활문화의 독창성, 의식주 생활과 문화다양성, 미래 식생활과 푸드테크, 스마트 의류와 메타 패션, 유비쿼터스 주거와 가상공간에 대한 개념을 설명할 수 있다.
		과정·기능	일상생활 속 문화적 요소를 조사하여 미래 변화 요소를 조사하고, 미래지향적 생활문화를 위한 방안의 필요성을 확인할 수 있다.
		가치·태도	지속되는 일상생활의 가치와 한국 생활문화에 대한 자긍심을 이해하고, 아날로그와 디지털 생활문화 간의 균형과 생활문화에 대해 관심을 갖는다.



영역	영역별 성취수준		
	E	지식·이해	일상생활과 생활문화의 형성, 한국 의식주 생활문화의 독창성, 의식주 생활과 문화다양성, 미래 식생활과 푸드 테크, 스마트 의류와 메타패션, 유비쿼터스 주거와 가상공간에 대해 일부 설명할 수 있다.
		과정·기능	일상생활 속 문화적 요소와 미래 변화 요소를 알 수 있다.
		가치·태도	지속되는 일상생활의 가치를 제한적으로 이해하고, 한국 생활문화에 대해 인지한다.

(2) 소비자와 생활복지

영역	영역별 성취수준		
소비자와 생활복지	A	지식·이해	저출생·고령사회에서의 생애 설계, 자산 형성, 소비자 시민성, 생활복지와 빅데이터, 맞춤형 스마트복지의 개념과 원리를 심층적으로 이해하고 이를 바탕으로 종합적으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	삶의 기대하는 목표를 명확히 설정하고, 일과 생활의 균형이 삶에 미치는 중요성을 심층적으로 분석하며, 생애주기에 따른 생활 디자인과 가계 재무 설계를 체계적으로 수행할 수 있다.
		가치·태도	일과 생활의 균형과 조화를 위한 복지 서비스의 활용 가치를 이해하며, 생활 설계를 위한 미래지향적 태도를 가지고 경제적 자립과 건전한 자산 형성을 위해 노력하여, 소비 행동에 책임감을 갖는다.
	B	지식·이해	저출생·고령사회에서의 생애 설계, 자산 형성, 소비자 시민성, 생활복지와 빅데이터, 맞춤형 스마트복지의 개념과 필요성을 구체적으로 이해하고 설명할 수 있다.
		과정·기능	기대하는 목표를 구체적으로 설정하고, 일과 생활의 불균형이 삶에 미치는 영향을 분석하며, 생애주기에 따른 생활 디자인과 가계 재무 설계를 수행할 수 있다.
		가치·태도	일과 노동의 의미와 가치를 이해하며, 경제적 자립과 건전한 자산 형성을 위한 적극적인 태도를 가진다.
	C	지식·이해	저출생·고령사회에서의 생애 설계, 자산 형성, 소비자 시민성, 생활복지와 빅데이터, 맞춤형 스마트복지의 기본 개념을 이해할 수 있다.
		과정·기능	일과 생활의 균형이 삶에 미치는 영향을 이해하며, 생애주기에 따른 기본적인 생활 디자인과 가계 재무 설계를 탐색할 수 있다.
		가치·태도	일과 생활의 균형과 조화의 중요성을 이해하며, 경제적 자립과 복지서비스 활용에 관심을 갖는다.
	D	지식·이해	저출생·고령사회에서의 생애 설계와 자산 형성의 중요성을 기초적으로 이해하며, 소비자 시민성과 생활복지의 필요성을 간단히 설명할 수 있다.
		과정·기능	일과 생활의 균형이 삶에 미치는 영향을 기초적으로 이해하며, 생애주기와 관련된 기초적인 생활 설계를 조사할 수 있다.
		가치·태도	일과 생활의 균형을 위한 복지서비스 활용과 공유의 가치를 부분적으로 인지한다.
	E	지식·이해	저출생·고령사회와 관련된 생애 설계 및 자산 형성, 소비자 시민성, 생활복지의 필요성을 알 수 있다.
		과정·기능	일과 생활의 균형을 위한 기본 개념 및 생애주기와 관련된 생활 설계의 필요성을 알 수 있다.
		가치·태도	일과 생활의 균형과 복지서비스의 필요성을 이해한다.



(3) 인간과 성장하는 관계

영역	영역별 성취수준		
인간과 성장하는 관계	A	지식·이해	성과 사랑, 성년기의 독립과 결혼, 부모됨의 선택과 역할, 중년기 부모와 청소년기 자녀의 관계, 노년기 생활과 유니버설 디자인, 디지털 시대의 관계 형성, 회복탄력성과 성장의 개념과 원리를 심층적으로 이해하고, 이를 바탕으로 종합적으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	성인의 발달에 대한 배경과 맥락을 심층적으로 분석하고, 인간의 발달 특징을 자신과 가족의 삶에 적용하며, 관계에서의 문제를 해결하기 위한 최적의 방안을 체계적으로 결정하고 실행할 수 있다.
		가치·태도	디지털 공간에서 인간의 존엄성과 권리를 보호하며, 가족 내 소통과 협력적 태도를 바탕으로 노년기의 삶과 나이들을 존중하고, 통합적으로 수용하여 위기를 통해 성장하려는 책임있는 태도를 갖는다.
	B	지식·이해	성과 사랑, 성년기의 독립과 결혼, 부모됨의 선택과 역할, 중년기 부모와 청소년기 자녀의 관계, 노년기 생활과 유니버설 디자인, 디지털 시대의 관계 형성, 회복탄력성과 성장의 개념을 구체적인 방안을 제안할 수 있다.
		과정·기능	성인의 발달에 대한 배경과 맥락을 분석하고, 인간 발달 특징을 자신과 가족의 삶에 적용하며, 관계에서의 문제 해결을 위한 구체적인 방안을 탐색하여 실행할 수 있다.
		가치·태도	디지털 공간에서 인간 존엄의 가치를 이해하며, 가족 내 협력적 태도를 갖는다.
	C	지식·이해	성과 사랑, 성년기의 독립과 결혼, 부모됨의 선택과 역할, 중년기 부모와 청소년기 자녀의 관계, 노년기 생활과 유니버설 디자인, 디지털 시대의 관계 형성, 회복탄력성과 성장의 기본 개념을 이해하고 설명할 수 있다.
		과정·기능	성인의 발달 특징과 발달 과업을 이해하고, 이를 자신과 가족의 삶에 적용하며, 관계에서의 문제 해결을 위한 기초적인 방안을 탐색할 수 있다.
		가치·태도	디지털 공간에서 인간 권리 보호의 필요성과 가족 내 소통 및 협력의 중요성을 인식하며, 노년기 생활과 나이들을 존중하는 태도를 갖는다.
	D	지식·이해	성과 사랑, 성년기의 독립과 결혼, 부모됨의 선택과 역할, 중년기 부모와 청소년기 자녀의 관계, 노년기 생활과 유니버설 디자인의 기본 개념을 설명할 수 있다.
		과정·기능	성인의 발달 특징과 발달 과업을 이해하며, 건강한 관계를 위한 소통과 협력의 필요성을 확인할 수 있다.
		가치·태도	디지털 공간에서 인간 권리 보호의 필요성과 가족 내 소통과 협력의 중요성을 인식하며, 노년기 생활과 나이들을 이해한다.
	E	지식·이해	성과 사랑, 성년기의 독립과 결혼, 부모됨의 선택과 역할, 노년기 생활과 유니버설 디자인의 개념에 대해 일부 설명할 수 있다.
		과정·기능	성인의 발달 특징과 성취해야 할 발달 과업을 확인할 수 있다.
		가치·태도	디지털공간에서 인간 권리 보호의 필요성과 가족 내 소통의 필요성, 노년기 특징을 일부 인지한다.

(4) 공학의 기초

영역	영역별 성취수준		
공학의 기초	A	지식·이해	공학의 발달 역사와 다양한 공학 세계에 대해 탐구하는 과정에서, 구체적인 사례를 통해 미래 사회의 변화를 예측하며, 공학의 정확한 정의를 바탕으로 공학적 문제해결 과정의 절차를 정확하게 이해하고, 다양한 분야의 지식과 방법으로 융합된 공학의 융합적 특성을 설명하여, 다양한 분야의 공학자의 공통적인 역할과 전문적인 역할을 설명할 수 있다.
		과정·기능	공학의 발달 역사와 혁신 사례를 조사하고 사회, 문화, 역사 등에 미친 영향을 분석하는 과정에서, 공학 발전의 구체적인 사례를 통해 미래 사회의 변화를 조사하고, 융합을 통한 공학적 문제해결 사례를 분석하여, 자신의 흥미, 적성, 능력에 맞는 공학 분야의 진로를 구체적으로 탐색할 수 있다.
		가치·태도	공학의 발달 역사, 공학 세계 탐색, 공학 설계 과정, 공학의 융합적 특성을 통해 공학의 중요성과 가치를 인식하며, 창의성, 팀워크, 리더십, 효율적인 의사소통 능력 등 공학적 소양의 중요성과 필요성을 인식한다.
	B	지식·이해	공학의 역사와 다양한 공학의 세계를 탐구하고, 미래 사회의 변화를 말할 수 있으며, 공학의 정확한 정의를 바탕으로 공학적 문제 해결 과정의 절차와 공학의 융합적 특성을 이해하며, 다양한 공학 분야의 공학자의 공통적인 역할과 전문적 역할을 말할 수 있다.
		과정·기능	공학의 발달이 사회에 미치는 영향과 공학의 혁신 사례를 조사하여, 융합을 통한 공학적 문제해결의 사례를 구체적으로 분석할 수 있고, 자신의 흥미, 적성, 능력에 맞는 공학 분야의 진로를 구체적으로 탐색할 수 있다.
		가치·태도	공학의 역사, 다양한 공학의 세계, 공학의 사회적 영향 측면에서 공학의 가치와 중요성을 말하고, 공학의 혁신 사례를 통하여 공학의 가치와 중요성을 인식하여, 융합 활용 공학 문제해결에서 공학적 소양의 중요성과 필요성을 인식한다.
	C	지식·이해	공학의 역사와 공학의 세계를 이해하고, 미래의 사회의 변화를 말할 수 있으며, 공학의 정의를 바탕으로 공학적 문제해결 과정을 이해하며, 공학의 융합적 특성을 설명하고, 공학적 소양과 공학자의 역할을 이해할 수 있다.
		과정·기능	공학의 역사와 세계의 대표적인 사례와 공학의 혁신 사례를 조사하여, 공학적 문제해결의 사례를 분석하고 자신의 흥미, 적성, 능력에 맞는 공학 분야의 진로를 구체적으로 탐색할 수 있다.
		가치·태도	공학의 역사와 세계의 사례를 통해 공학의 가치를 파악하고, 공학의 혁신 사례를 통하여 공학의 가치와 중요성을 이해하고, 공학적 문제해결의 사례를 통하여 공학적 소양의 중요성과 필요성을 인식한다.
	D	지식·이해	공학의 정의와 공학 설계 과정의 절차를 말하고, 미래 사회의 변화를 나열하여, 공학의 융합적 특성, 공학적 소양, 공학자의 역할을 말할 수 있다.
		과정·기능	공학의 역사, 세계, 혁신 사례, 공학적 문제해결 사례를 조사하고 공학 분야의 진로를 탐색할 수 있다.
		가치·태도	공학의 혁신 사례를 통하여 공학과 공학의 가치에 대한 관심을 가지고 공학적 문제해결의 사례를 통해 공학적 소양의 중요성을 인식한다.
	E	지식·이해	공학의 세계를 이해하고, 공학 설계 과정의 절차와 공학의 융합적 특성을 말하고, 공학 분야와 공학자의 특성을 말할 수 있다.
		과정·기능	공학의 역사와 세계를 조사하고, 공학의 혁신 사례와 공학의 융합 사례를 말하여 공학 분야의 진로를 나열할 수 있다.
		가치·태도	공학과 공학의 가치에 관심을 가지고, 공학적 문제해결과 관련하여 공학적 소양에 관심을 가진다.

(5) 미래를 여는 공학 혁신

영역		영역별 성취수준
미래를 여는 공학 혁신	A	지식·이해 디지털 기반 설계와 제조의 전 과정에서 기술적 개념을 체계적으로 적용하여 다양한 문제 상황에서 실질적인 해결 방안을 제시하고, 로봇과 자동화 기술을 통합적으로 분석하여 혁신적 설계 아이디어를 도출하며, 친환경 에너지 전환 기술과 관련된 사회적·경제적 상황을 포괄적으로 이해하고 이를 기반으로 실질적 해결 방안을 제안하며, 첨단 수송수단과 항공우주 기술을 다양한 융합 관점에서 활용할 수 있는 해결책을 제시할 수 있다.
		과정·기능 공학 혁신 사례와 방안을 깊이 있게 탐구하고, 혁신적 문제 해결을 위해 창의적인 아이디어를 효과적으로 시각화하며, 디지털 기반 설계와 자동화 제어 장치를 독창적으로 제작하고 정밀하게 제어하며, 선택한 재료와 도구를 최적의 방식으로 활용할 수 있다.
		가치·태도 공학 문제에 대한 도전적 자세와 창의적 자신감을 가지고 혁신적 사고를 적극적으로 발휘하며, 다양한 협업 상황에서 명확하고 효과적인 의사소통을 통해 문제 해결에 기여한다.
	B	지식·이해 디지털 기반 설계와 제조 과정에서의 각 기술적 요소와 적용 사례를 구체적으로 설명하고, 로봇과 자동화 시스템의 작동 원리와 다양한 사례를 바탕으로 이를 분석하며, 친환경 에너지 전환의 구체적인 기술 적용 방식과 사회적 영향을 설명하고, 첨단 수송수단과 항공우주 기술이 가진 주요 특징과 사례를 분석할 수 있다.
		과정·기능 공학 혁신 사례와 방안을 적극적으로 탐구하고, 혁신적 문제 해결을 위해 아이디어를 구체적으로 시각화하며, 디지털 기반 설계와 자동화 제어 장치를 적절하게 제작하고 안정적으로 제어하며, 선택한 재료와 도구를 효과적으로 활용할 수 있다.
		가치·태도 공학 문제 해결 과정에서 비판적 사고와 창의적 태도를 가지고 접근하며, 흥미와 호기심을 유지하여 새로운 아이디어를 모색하고, 의사소통의 중요성을 인식하여 협력 활동에 적극적으로 참여한다.
	C	지식·이해 디지털 기반 설계와 제조 과정에서 사용되는 기초 개념과 기술을 설명하고, 로봇과 자동화의 원리를 이해하며 기본 구조를 설명하며, 친환경 에너지와 에너지 전환 기술의 필요성을 설명하고, 첨단 수송수단과 항공우주의 주요 개념을 설명할 수 있다.
		과정·기능 공학 혁신 사례와 방안을 탐구하며, 혁신적 문제를 해결하기 위해 아이디어를 시각화하고, 디지털 기반의 설계와 자동화 제어 장치 제작을 수행하며, 적절한 재료와 도구를 선택하여 활용할 수 있다.
		가치·태도 공학과 관련된 문제를 해결할 때 흥미와 호기심을 바탕으로 접근하며, 다양한 관점에서 문제를 이해하려고 노력하고, 협업이 필요한 경우 기본적인 의사소통을 통해 의견을 공유한다.
	D	지식·이해 디지털 기반 설계와 제조, 로봇과 자동화, 친환경 에너지와 에너지 전환, 첨단 수송수단과 항공우주에 대한 주요 개념과 원리를 명확히 이해하고, 이를 간단한 예시를 통해 설명할 수 있다.
		과정·기능 공학 혁신 사례와 방안을 이해하고, 주어진 문제 해결을 위해 단순한 아이디어를 시각화하며, 디지털 기반 설계와 자동화 제어 장치를 기본적으로 제작하고 제어하며, 제공된 재료와 도구를 적절히 활용할 수 있다.
		가치·태도 공학 문제에 대해 도전 의식을 보이며, 흥미를 바탕으로 과제에 접근하되, 의사소통이 필요한 경우 간단한 정보를 공유하는 데 관심을 가진다.

영역	영역별 성취수준		
	E	지식·이해	디지털 기반 설계와 제조, 로봇과 자동화, 친환경 에너지와 에너지 전환, 첨단 수송수단과 항공우주에 대한 기본적인 개념을 이해하고, 이를 간략히 표현할 수 있다.
		과정·기능	공학 혁신 사례와 방안을 학습하고, 문제 해결을 위해 아이디어를 간단히 시각화 하며, 디지털 기반 설계와 자동화 제어 장치를 도움을 받아 제작하고 제어하며, 제공된 재료와 도구를 지시에 따라 활용할 수 있다.
		가치·태도	공학 문제에 대한 흥미를 일부 보이며, 과제를 수행할 때 기본적인 의사소통에 관심을 가진다.



(6) 지속가능한 융합 공학

영역	영역별 성취수준		
지속가능한 융합 공학	A	지식·이해	초연결사회와 정보통신 공학, 스마트 도시와 건설공학, 생명공학과 의공학, 첨단 융합공학의 개념과 원리를 체계적으로 이해하여 실제 문제에 적용하고, 다양한 공학적 상황에서 최적의 해결 방안을 제시할 수 있다.
		과정·기능	공학의 융합 사례와 방안을 탐구하여 다양한 자료를 활용하고, 복잡하지 않은 융합적 문제를 창의적으로 해결하며, 이를 통해 인공지능 기술과 재료 및 도구를 효과적으로 활용하고, 구조물과 생명공학 기기의 설계를 수행하며, 제작과 시공을 통해 적절한 프로그래밍을 수행하고, 문제 해결 과정을 문서화하여 결과를 평가하고 공유할 수 있다.
		가치·태도	다양한 공학적 문제 해결을 위해 깊이 있는 비판적 사고를 적용하고, 공학의 가치를 깊이 이해하며 이를 존중하는 태도를 지속적으로 보여주며, 윤리적 기준을 적극적으로 실천하여 책임 있는 행동을 이끌어내고, 어려운 문제에도 도전적으로 접근하며 새로운 해법을 제시하고, 협력과 소통을 통해 긍정적인 변화를 이끌어가는 모습을 보인다.
	B	지식·이해	초연결사회와 정보통신 공학, 스마트 도시와 건설공학, 생명공학과 의공학, 첨단 융합공학에 대해 구체적인 사례와 함께 설명하고, 각 분야의 특징과 응용 사례를 분석하여 상호 작용과 중요성을 명확히 파악할 수 있다.
		과정·기능	공학의 융합 사례와 방안을 탐구하여 주요 자료를 활용하고, 융합적 문제를 해결하며, 인공지능 기술과 적절한 재료 및 도구를 사용하고, 간단한 구조물 및 생명공학 기기를 설계하며, 제작과 시공을 통해 프로그래밍을 구성하고, 과정과 결과를 기록하며 산출물을 공유할 수 있다.
		가치·태도	다양한 공학적 문제 해결을 위해 비판적으로 사고하며, 공학의 가치를 이해하고 이를 존중하는 태도를 유지하며, 윤리적 기준을 충실히 실천하고, 문제 해결 과정에서 도전적인 자세를 보여주며, 원활한 소통과 협력을 통해 상호 긍정적인 영향을 미친다.
	C	지식·이해	초연결사회와 정보통신 공학, 스마트 도시와 건설공학, 생명공학과 의공학, 첨단 융합공학에 대한 주요 개념과 원리를 설명하며, 이러한 분야 간의 상호 연관성을 사례를 들어 설명할 수 있다.
		과정·기능	공학의 융합 사례와 방안을 간단하게 탐구하며 주어진 자료를 참고하여 분석하고, 문제 해결 과정에서 기본적인 접근을 통해 대안을 마련하며, 인공지능 기술과 재료 및 도구를 선택하여 활용하고, 주어진 과제에 맞춰 단순한 건설 구조물을 설계하며 생명공학 기기의 주요 기능을 구현하고, 제작과 시공 과정에서 지침을 따라 기본적인 프로그래밍을 수행하며, 작업 과정을 기록하고 산출물을 공유할 수 있다.
		가치·태도	다양한 공학적 문제 해결을 위해 비판적으로 사고하고, 공학의 가치를 인식하고 공학을 활용하는 태도를 가지며, 공학 윤리의 실천을 통해 타인과 협력하고 소통의 중요성을 인식한다.

영역	영역별 성취수준		
	D	지식·이해	초연결사회와 정보통신 공학, 스마트 도시와 건설공학, 생명공학과 의공학, 첨단 융합공학에 대해 명확히 이해하고, 각 개념과 원리를 기본적인 수준에서 비교하여 설명할 수 있다.
		과정·기능	공학의 융합 사례와 방안을 기초적으로 탐구하고, 기본적인 융합적 문제를 해결하며, 간단한 인공지능 기술과 재료 및 도구를 활용하고, 단순한 구조물 및 생명공학 기기를 설계하며, 기본적인 제작과 프로그래밍을 수행하고 문제 해결 과정을 일부 기록하고 산출물을 공유할 수 있다.
		가치·태도	공학적 문제 해결 활동을 통해 공학의 가치, 공학의 활용 및 윤리적 실천, 협업과 의사소통에 관심을 가진다.
	E	지식·이해	초연결사회와 정보통신 공학, 스마트 도시와 건설공학, 생명공학과 의공학, 첨단 융합공학의 주요 개념과 원리를 이해하고, 학습 내용에 대한 기초적인 설명을 할 수 있다.
		과정·기능	공학의 융합 사례에 대해 간단히 탐구하고, 주어진 문제 해결을 시도하며, 제한된 인공지능 기술과 재료 및 도구를 활용하고, 단순한 구조물과 기기의 기초 설계를 수행하며, 기본적인 절차에 따라 프로그래밍을 진행하고, 문제 해결 과정을 경험할 수 있다.
		가치·태도	공학적 문제 해결 활동을 통해 공학의 가치, 공학의 윤리적 활용, 공학적 의사소통에 관심을 가진다.



3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
기술·가정-1	생활문화와 디지털환경	[12기가01-03]	선다형	미래 식생활문화의 변화요소 찾기
기술·가정-2	인간과 성장하는 관계	[12기가03-05]	단답형	회복탄력성의 의미 파악하기
기술·가정-3	소비자와 생활복지	[12기가02-01]	완성형	저출생·고령사회에서 전 생애 설계에 대한 생활 설계하기
기술·가정-4	인간과 성장하는 관계	[12기가03-04]	완성형	- 노년기의 발달 특성 이해하기 - 노년기 생활에 유니버설디자인의 필요성을 인식하기
기술·가정-5	생활문화와 디지털 환경	[12기가01-04]	논술형	- 미래 의생활문화의 변화 요소 이해하기 - 지속가능한 의생활문화 적용 신문기사 작성하기
기술·가정-6	소비자와 생활복지	[12기가02-03]	문제해결	- 지역연계 소비문제 발굴하기 - 소비자 시민성을 반영한 소비생활 방안 제안하기
기술·가정-7	공학의 기초	[12기가04-03]	서술형	- 공학의 융합적 특성을 이해하기 - 공학의 사례를 통해 융합적 특성 이해하기
기술·가정-8	미래를 여는 공학 혁신	[12기가05-01]	선다형	선의 종류와 특징 이해하기
기술·가정-9	미래를 여는 공학 혁신	[12기가05-03]	단답형	로봇의 개념과 구성요소 이해하기
기술·가정-10	지속가능한 융합 공학	[12기가06-01]	완성형	최신 정보통신 기술(빅데이터, 사물인터넷, 인공지능)의 특징과 활용 사례 이해하기
기술·가정-11	지속가능한 융합 공학	[12기가06-03]	프로젝트	- 스마트 도시의 핵심기술과 동향을 이해한다. - 건설공학 분야의 기술적 문제해결 과정을 수행한다.
기술·가정-12	지속가능한 융합 공학	[12기가06-04]	논술형	- 생명 공학의 영향 이해하기 - 출기세포의 종류, 특징, 영향 이해하기

나. 예시 평가 도구

(1) 기술 · 가정-1

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	기술·가정				
학년군	1학년	영역	생활문화와 디지털환경				
성취기준		성취기준별 성취수준					
[12기가01-03] 식생활문화에 반영된 미래 변화의 요소를 발견하고 이를 비판적으로 수용하여 식생활 문제를 개선하고 건강한 식생활 문화를 실천한다.		A	미래 식생활문화의 변화요소를 심도 있게 분석한 내용을 비판적으로 성찰하고 수용하여 일상생활에서 당면한 식생활 문제를 개선하고, 건강한 식생활문화를 정착시키는 구체적인 방안을 실천할 수 있다.				
		B	미래 식생활문화의 변화 요소를 분석하고, 비판적으로 수용하여 식생활 문제를 개선하고 건강한 식생활 문화를 정착시키기 위한 방안을 제안할 수 있다.				
		C	미래 식생활문화의 변화 요소를 파악하고, 건강한 식생활 문화 정착을 위한 방안을 탐색할 수 있다.				
		D	미래 식생활문화의 변화 요소를 조사하고, 건강한 식생활 문화 실천의 중요성을 설명할 수 있다.				
		E	미래 식생활문화의 변화 요소를 나열한다.				
평가 요소	• 미래 식생활문화의 변화요소 찾기						
평가 도구 유형	선다형	성취수준	D	배점	2	정답	⑤
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 미래 식생활 문화의 변화 요소를 이해하고 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 미래의 식생활 문화는 환경 친화적인 선택을 장려하고, 푸드 테크와 스마트 가전 기기를 통해 보다 다양한 식생활문화를 창출할 수 있음을 인지할 수 있다. • 이 문항은 성취수준 D에 해당하며, D수준 학생을 위한 맞춤형 교수-학습 자료의 개발 방향을 도출하기 위한 것이다.						

2. 평가 도구

선다형

...○

1. 다음 중 미래 식생활 문화의 변화 요소에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.

- ① 식생활 변화는 주로 가정 내 요리의 방식이 변화하며, 가정 내에서 식사하는 빈도가 높아질 것이다.
- ② 미래 식생활 문화의 변화는 대부분 전통적인 식습관을 유지하는 방향으로 진행될 것이다.
- ③ 환경 친화적인 식생활에 대한 관심은 높아지지만, 음식의 생산, 가공, 조리 과정은 지금과 같이 유지 될 것이다.
- ④ 푸드 테크와 가정 간편식(HMR)은 식사를 빠르고 쉽게 준비할 수 있게 해주지만, 영양은 고려하지 않는다.
- ⑤ 미래의 식생활 문화는 환경 친화적인 선택을 장려하고, 푸드 테크와 스마트 가전 기기를 통해 건강한 식생활을 유지할 수 있도록 도울 것이다.

○.. 정답 해설

정답은 ⑤ 이다.

미래 식생활 문화는 환경 친화적인 선택을 장려하고, 푸드 테크와 스마트 가전 기기를 활용하여 보다 건강한 식생활을 유지할 수 있도록 돕는 방향으로 변화하고 있다. 푸드 테크와 스마트 기기는 음식의 생산, 가공, 조리 과정을 혁신적으로 변화시키며, 건강을 고려한 식생활과 더불어 환경 보호에도 기여할 수 있는 방법을 제공하고, 다양한 기술이 편리함과 영양 균형을 동시에 고려한 식생활을 가능하게 만든다. 따라서 정답은 ⑤이다.

(2) 기술 · 가정-2

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	기술·가정		
학년군	1학년	영역	인간과 성장하는 관계		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12기가03-05] 가족생활에서 발생하는 다양한 위기의 회복과 치유 방안을 탐색하고 회복탄력성을 발휘하여 성장하는 방안을 추론한다.		A	가족생활에서 발생하는 다양한 위기 상황을 심층적으로 분석하고, 이를 회복하고 치유하기 위한 구체적이고 실현 가능한 방안을 설계하며, 회복탄력성을 발휘하여 개인과 가족이 성장할 수 있는 방안을 추론하고 실천할 수 있다.		
		B	가족생활에서 발생하는 다양한 위기 상황을 분석하여 회복과 치유 방안을 탐색하고, 회복탄력성을 발휘하여 개인과 가족이 성장할 수 있는 구체적인 방안을 제안할 수 있다.		
		C	가족생활에서 발생하는 위기의 원인과 결과를 이해하고, 회복과 치유를 위한 방안을 탐구하며 회복탄력성을 기르기 위한 방안을 탐색할 수 있다.		
		D	가족생활에서 발생하는 위기의 원인과 결과를 이해하고, 회복과 치유의 필요성을 설명할 수 있다.		
		E	가족생활에서 발생하는 위기의 원인을 안다.		
평가 요소	• 회복탄력성의 의미 파악하기				
평가 도구 유형	단답형	성취수준	C	배점	2
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 이 문항은 가족의 위기 상황을 극복할 수 있는 회복탄력성을 이해하고 있는지에 대한 평가 문항이다. • 이 문항은 성취수준 C에 해당하며 회복탄력성의 기본 개념과 중요성을 이해하고, 위기 상황에 대한 대응 방안을 이해하는 수준을 요구한다. • 회복탄력성의 의미를 암기하는데 그치지 않고 보기의 사례를 통해 가족생활에서 발생하는 위기를 짐작해보고 회복탄력성을 자신의 상황에 적용할 수 있도록 구체적인 예시를 보기로 제시하였다.				

2. 평가 도구

단답형

1. <보기>와 같이 가족생활에서 발생할 수 있는 위기 상황에서 가족구성원의 역량을 강화하여 원래 상태로 돌아가거나 더 좋은 환경으로 성장할 수 있는 능력과 힘을 무엇이라고 하는지 작성하시오.

< 보 기 >

최근 한 가족은 급격한 경제적 위기를 맞았다. 가장이 직장에서 해고되면서, 가정의 주요 수입원이 사라졌다. 가족은 즉각적인 대응이 필요했으며, 생활비 절감을 위해 소비를 줄이기 시작했다. 하지만 가족 구성원들은 위기 상황을 극복하기 위해 서로를 지지하며 회복탄력성을 발휘했다. 먼저, 아내는 작은 사업을 시작하며 수입원을 추가했고, 자녀들은 용돈을 절약하여 가정에 보탬을 주었다. 가족 구성원 모두는 감정적으로도 지원을 아끼지 않았다. 특히, 가장은 이 시점에서 가족에게 희망적인 메시지를 전하며 동기부여를 주었다. 위기 속에서도 가족은 서로의 강점을 살리며 점차 안정적인 생활을 재건할 수 있었다. 이를 통해 가족은 경제적 위기를 단순히 극복하는 것이 아니라, 위기 속에서 더욱 강해졌다.

○○ 정답 해설

정답은 회복탄력성이다.

회복탄력성이란, 어려운 상황이나 위기에서 발생한 변화에 적응하고, 그 경험을 통해 더 강하고 건강한 상태로 성장할 수 있는 능력을 말한다. 주어진 사례에서 가족은 경제적 위기라는 어려운 상황을 맞닥뜨렸으나, 각 구성원이 서로를 지지하고 역량을 발휘하며 위기를 극복할 수 있었다. 아내가 새로운 사업을 시작하고, 자녀들이 생활비 절감에 참여하는 등의 노력은 회복탄력성을 발휘하는 구체적인 예이다. 또한, 가장이 가족에게 희망적인 메시지를 전하며 감정적으로도 지원을 아끼지 않았다는 점은 회복탄력성의 핵심인 감정 조절과 긍정적인 태도를 보여준다. 이처럼, 위기 속에서 서로 협력하고 회복하는 과정은 바로 회복탄력성의 중요한 요소로, 가족이 더 나은 방향으로 성장할 수 있는 원동력이 될 수 있음을 시사한다.

■ 채점 시 고려 사항

- 맞춤법에 맞지 않으면 오답 처리한다.

(3) 기술 · 가정-3

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교		과목	기술·가정	
학년군	1학년		영역	소비자와 생활복지	
성취기준			성취기준별 성취수준		
[12기가02-01] 저출생·고령사회에서 생활 설계의 필요성을 인식하고, 전 생애에 걸친 안정적인 삶을 준비하기 위한 생활을 설계한다.			A	저출생·고령사회의 사회적 문제와 영향을 심층적으로 분석하여, 전 생애에 걸친 안정적인 삶을 설계하기 위한 구체적이고 실현 가능한 방안을 제안하고 실천하는 태도를 갖는다.	
			B	저출생·고령사회의 사회적 문제와 영향을 분석하고, 생활 설계의 필요성을 인식하여 전 생애에 걸친 안정적인 삶을 준비하기 위한 구체적인 방안을 설계할 수 있다.	
			C	저출생·고령사회에서의 생활 설계에 대한 필요성을 이해하고, 전 생애에 걸친 안정적인 삶을 설계하기 위한 방안을 조사할 수 있다.	
			D	저출생·고령사회에서 전 생애에 걸친 안정적인 삶을 준비하기 위한 생활 설계의 필요성을 설명할 수 있다.	
			E	저출생·고령사회에서 생활 설계의 필요성을 안다.	
평가 요소	• 저출생·고령사회에서의 전 생애 설계에 대해 생활 설계하기				
평가 도구 유형	완성형	성취수준	C	배점	2
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 저출생·고령사회를 대비하여 전 생애에 걸친 생활 설계에 대해 고민해보고 안정된 삶을 준비하기 위한 설계 방안에 대한 개념을 이해하고 설계 방안에 대해 조사해보는 문항이다. • 이 문항은 평가 결과를 통해 성취수준 C에 도달하도록 출제된 문항으로, 학습자들이 다가올 미래에 대해 깊이 고민해보고 저출생 문제와 고령사회의 변화에 대한 대응 능력을 기를 수 있게 된다.				



2. 평가 도구

완성형

...○

※ 다음 글을 읽고 <보기>의 ㉠, ㉡에 들어갈 단어를 제시하시오.

저출생과 고령화가 심화되면서 개인과 가족이 안정적인 삶을 준비하기 위한 체계적인 계획 수립이 중요해지고 있다. 많은 미래학자는 빠르게 변화하는 사회적 환경과 예기치 못한 위기에 대비하기 위해 구체적인 방향성을 설정해야 한다고 전하고 있다. 이러한 계획은 개인과 가족의 전 생애를 고려하여 각 단계에서 필요한 목표와 실천 방안이 필수적이다.

미래를 준비하기 위해서는 각 시기에 발생하는 주요 과제를 파악하고 이를 해결하기 위한 실질적인 노력이 필요하다. 특히 청소년기에는 학업과 진로 탐색, 성인기에는 직업과 가족 구성에 대한 계획이 주된 과제로 꼽힌다. 이러한 과제를 해결하면 각 단계에서 안정적인 삶을 유지할 수 있다.

전문가들은 체계적이고 구체적인 계획이 개인과 가족의 안정성을 높이는 데 큰 역할을 한다고 말한다. 이러한 노력을 통해 개인과 가족은 사회 변화에 유연하게 대처할 수 있으며, 삶의 만족도를 높일 수 있을 것이다. 사회적 변화와 요구에 적합한 실천 방안을 마련하는 것이 저출생·고령사회의 시대적 과제에 대응하는 핵심이 될 것이다.

< 보 기 >

(㉠)은/는 생애 주기 각 단계에 반드시 수행해야 할 역할과 과제를 의미하는데, (㉡)을/를 함으로써 전 생애에 대한 목표를 설정할 수 있고, 목표 달성을 위해 계획을 세우게 된다.

㉠		㉡	
---	--	---	--

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	발달단계와 생애 설계	2	㉠과 ㉡에 정확한 개념을 제시하였다.
			예시 답안 ㉠ 발달 과업 ㉡ 생애 설계
		1	㉠과 ㉡의 개념 중 한 가지만 옳게 제시하였다.
			예시 답안 ㉠ 발달 과업 ㉡ 그 외 답안 또는 무응답 ㉠ 그 외 답안 또는 무응답 ㉡ 생애 설계
		0	그 외 답안 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 맞춤법에 맞지 않으면 오답 처리한다.

(4) 기술·가정-4

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	기술·가정		
학년군	1학년	영역	인간과 성장하는 관계		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12기가03-04] 후반기 인생 설계의 중요성과 웰다잉의 의미 탐색을 위하여 노년기의 발달 특성을 이해하며 노년기 삶의 존중 및 나이들에 대한 긍정적 인식을 함양하고, 유니버설디자인의 배경과 맥락을 파악하여 노년기 생활에 적용할 수 있는 방안을 탐구한다.		A	후반기 인생 설계의 중요성과 웰다잉의 의미를 탐색하기 위해 노년기의 발달 특성을 심층적으로 이해하고, 유니버설디자인의 배경과 맥락을 바탕으로 노년기 생활에 적용할 수 있는 구체적이고 실천 가능한 방안을 설계하여 나이들에 대한 긍정적 인식과 태도를 갖출 수 있다.		
		B	후반기 인생 설계의 중요성과 웰다잉의 의미를 인식하고, 노년기의 발달 특성을 바탕으로 나이들에 대해 긍정적으로 인식하여 유니버설디자인의 배경과 맥락을 파악하고 노년기 생활에 적용할 수 있는 방안을 탐구할 수 있다.		
		C	후반기 인생 설계의 중요성을 이해하고, 노년기의 발달 특성을 파악하여 노년기 생활에 유니버설디자인을 적용하기 위한 방안을 탐색할 수 있다.		
		D	노년기의 발달 특성을 파악한 내용을 바탕으로 유니버설디자인의 필요성을 설명할 수 있다.		
		E	노년기의 발달 특성을 나열한다.		
평가 요소	• 노년기의 발달 특성 이해하기 • 노년기 생활에 유니버설디자인의 필요성을 인식하기				
평가 도구 유형	완성형	성취수준	D	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 노년기의 발달 특성을 이해하고, 유니버설디자인의 필요성을 스스로 인식하여 사회를 함께 살아가는 노인들에 대한 존중과 배려에 대해 생각해보게 하는 문항이다. • 이 문항은 평가 결과를 통해 성취수준 D에 도달시키기 위한 출제한 문항으로, 노년기를 부정적으로 인식하지 않고, 삶의 후반기를 긍정적으로 바라볼 수 있는 관점을 형성할 수 있게 한다.				

2. 평가 도구

완성형

※ <보기>의 ㉠에 해당하는 용어를 쓰시오.

노년기는 신체적, 정서적, 사회적 변화를 겪는 시기로, 삶의 질을 높이기 위해 개인의 변화에 대한 준비가 필요하다. 이러한 변화는 삶의 안정성을 높이고 존엄성을 지키는 데 중요한 역할을 한다. 특히, ㉠의 설계는 노년기의 삶에서 필수적으로 다루어야 할 요소로, 개인의 자율성과 존엄을 존중하는 삶을 실현할 수 있게 돕는다.

㉠은 죽음을 준비하는 과정에서 신체적·정신적·사회적 안정을 유지하며, 삶의 마무리를 스스로 설계할 기회를 제공한다. 사람들이 사람답게 살다가, 사람답게 늙어가고, 사람답게 죽음을 준비하는 것은 자기 변화에 대한 긍정적인 영향을 줄 것이다.

○·· 채점 기준

■ 정답 해설

정답은 웰다잉(well-dying)이다.

웰다잉(well-dying)은 단순히 죽음을 맞이하는 것 이상의 가치를 지닌다. 이는 개인이 자신의 삶을 돌아보고, 마지막 순간까지 의미 있는 시간을 보낼 수 있도록 돕는 과정이다. 웰다잉을 통해 개인은 자신과 가족, 주변 사람들과의 관계를 정리하며, 삶의 중요한 순간들을 긍정적으로 마무리할 기회를 얻는다. 웰다잉은 삶과 죽음의 경계를 자연스럽게 받아들이는 태도를 형성하게 한다. 죽음을 삶의 한 과정으로 받아들이면 불안과 두려움을 줄일 수 있으며, 오히려 남은 시간 동안 삶의 질을 높이는 데 집중할 수 있다. 이러한 준비 과정은 삶을 더욱 가치 있고 충실하게 만드는 데 기여한다.

웰다잉은 삶을 더욱 충만하게 만드는 과정이다. 마지막 순간까지 삶의 주체로서 자율성과 존엄성을 유지하며, 삶과 죽음을 긍정적으로 받아들이는 태도는 개인뿐만 아니라 가족과 사회 전체의 행복을 증진하는 데 중요한 역할을 한다. 웰다잉은 단지 죽음을 준비하는 것이 아니라, 삶을 완성하고 마무리하는 아름다운 여정이라 할 수 있다. 청소년들에게 웰다잉의 의미에 대해 생각해 보게 하는 것은 삶과 죽음의 본질에 대해 이해할 기회를 제공하고, 현재의 삶을 더욱 가치 있게 바라보도록 돕는 데 중요한 역할을 한다. 웰다잉은 단순히 죽음을 준비하는 과정을 넘어, 삶의 마지막 순간까지도 의미 있고 충실한 시간을 보내는 것을 목표로 하므로, 청소년들이 이를 탐구하는 과정은 자신과 타인의 삶을 존중하는 태도를 함양하는 데 기여한다.

또한 청소년기는 자아 정체성과 삶의 방향성을 탐색하는 시기이므로 웰다잉의 개념은 자신의 삶의 목표



를 설정하고, 삶의 의미를 고민하는 데 도움을 줄 수 있다. 이를 통해 청소년들은 죽음을 두려움의 대상이 아니라, 자연스러운 삶의 과정으로 받아들이며, 현재의 삶을 더욱 소중히 여기고 긍정적으로 살아가려는 태도를 기를 수 있다. 웰다잉에 대한 이해는 가족과의 관계를 돌아보고, 서로를 더 잘 이해하며 존중하는 계기가 될 수 있다. 가족의 죽음과 관련된 상황은 많은 청소년들에게 감정적으로 큰 영향을 미칠 수 있으므로, 웰다잉의 준비 과정에 대해 배우는 것은 가족 간의 유대감을 강화하고, 나아가 죽음을 둘러싼 불필요한 갈등을 줄이는 데도 기여할 수 있다. 청소년들이 웰다잉을 배우는 것은 단지 삶의 마지막을 준비하는 것을 넘어, 현재의 삶을 충실히 살기 위한 동기를 부여하고, 삶과 죽음의 균형을 이해하며, 타인과의 관계를 더욱 깊이 있게 해주는 중요한 기회가 될 것이다.

■ 채점 시 고려 사항

- 웰다잉(well-dying)"을 정확히 제시한 경우 4점 부여하고, 유사 개념(예: 삶의 마무리, 존엄사 준비 등)을 제시한 경우 부분 점수 부여할 수 있다.
- 한글(웰다잉) 또는 영어(well-dying)로 표기한 경우 모두 정답으로 인정한다.

(5) 기술 · 가정-5

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교		과목	기술·가정	
학년군	1학년		영역	생활문화와 디지털 환경	
성취기준			성취기준별 성취수준		
[12기가01-04] 의생활문화에 반영된 미래 변화의 요소를 발견하고 이를 비판적으로 수용하여 삶의 질을 높이며 지속가능한 의생활 문화를 제안한다.			A	미래 의생활문화의 변화 요소를 심도 있게 분석한 내용을 비판적으로 성찰하고 수용하여 삶의 질 향상을 위해 실천할 수 있는 방안을 제안하고, 지속 가능한 의생활 문화를 위한 새로운 가치를 창출할 수 있는 태도를 지닌다.	
			B	미래 의생활문화의 변화 요소를 분석하고, 비판적으로 수용하여 지속가능한 의생활 문화와 삶의 질 향상을 위한 실천 가능한 방안을 제안할 수 있다.	
			C	미래 의생활문화의 변화 요소를 발견하고, 지속가능한 의생활 문화와 삶의 질 향상을 위한 방안을 탐색할 수 있다.	
			D	미래 의생활문화의 변화 요소를 파악하고, 지속가능한 의생활 문화와 실천의 중요성을 설명할 수 있다.	
			E	미래 의생활문화의 변화 요소를 나열한다.	
평가 요소	• 미래 의생활문화의 변화 요소 이해하기 • 지속가능한 의생활문화를 위한 일상생활 적용 방안 제안하기				
평가 도구 유형	논술형	성취수준	B	배점	10
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 미래 의생활문화의 변화 요소를 이해하는 과정에서 지속가능한 의생활문화 실천 방안에 대한 구체적인 적용방안을 평가하기 위한 문항이다. • 이 문항은 평가 결과를 통해 성취수준 B를 고려하여 출제한 문항으로, 의생활문화의 변화에 대한 인식도를 높이고, 미래 의생활을 예측하게 하며 지속가능한 의생활문화를 일상생활에 적용할 수 있는 역량을 기를 수 있게 된다.				

2. 평가 도구

논술형

1. 다음은 최근 변화하고 있는 의생활문화를 다룬 신문 기사이다. 글을 읽고 다음 조건에 따라 논술 하시오.

지속 가능한 의생활 문화, 환경을 지키는 새로운 패러다임

00 신문

오늘날 의류산업은 전 세계에서 가장 큰 환경적 영향을 미치는 산업 중 하나로 꼽힌다. 의류 생산 과정에서 사용되는 자원과 에너지, 이로 인한 탄소 배출은 지구온난화를 가속화시키며, 폐의류로 인한 쓰레기 문제도 심각하다. 의류산업이 차지하는 탄소 배출량은 전 세계의 약 8~10%를 차지하고 있으며, 이는 항공과 해운업을 합친 것보다 높은 수치다. 또한, 대량생산 및 소비 중심의 패스트 패션은 자원 낭비를 부추기며, 환경에 악영향을 미치고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 지속 가능한 의생활 문화로의 전환이 절실히 요구되고 있다.



지난달 20일 공개된 넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 '지금 구매하세요: 쇼핑의 음모'의 한 장면. 미국 뉴욕시 그랜드 센트럴 터미널에 '과잉 생산'된 온갖 물품들이 들어차는 모습을 가상으로 시각화했습니다. 넷플릭스 제공

지속가능한 의생활 문화를 위해 많은 변화의 바람이 불고 있다. 슬로우 패션, 리사이클 패션, 의류 공유 플랫폼, 그리고 메타 패션과 같은 새로운 의생활문화가 형성되기 시작한 것이다. 이러한 변화는 폐의류와 폐자원을 재활용해 새로운 제품을 생산함으로써 자원 순환을 촉진하고 환경 부담을 줄이거나, 의류를 소유하기보다 대여하거나 교환하는 방식을 통해 생산량을 줄이고 지속가능한 소비문화를 촉진한다.

디지털 기술의 발전도 지속가능한 의생활 문화에 기여하고 있다. 때론 디지털 환경에서 가상 의류를 제작하거나 소비자가 이를 통해 환경 친화적인 방식으로 자신을 표현할 수 있는 가상 의류를 통하여 실제 의류의 생산과 폐기 과정에서 발생하는 환경오염을 줄이며, 새로운 소비 방식을 제안하기도 한다. 다양한 지속가능한 패션 트렌드 중에서도 리사이클 패션은 가장 실효성이 높은 방안으로 평가받고 있다. 폐기된 의류를 재활용해 새로운 제품을 만드는 과정은 자원 순환 경제를 활성화하며, 환경 보호와 경제적 효과를 동시에 실현할 수 있다. 특히, 리사이클 패션은 다양한 창의적 디자인을 통해 소비자에게 새로운 가치를 제공하며, 기업에게는 지속가능한 경영의 기회를 열어준다. 슬로우 패션 또한 이러한 변화에 핵심적인 역할을 한다. 높은 품질의 제품을 오래 착용하도록 유도함으로써 소비자는 과잉 소비를 줄이고, 기업은 대량 생산 체계에서 벗어나 자원의 효율적 사용을 가능하게 한다. 리사이클 패션과 슬로우 패션의 결합은 환경적 효과뿐만 아니라, 사회적 가치를 실현하는 데도 기여할 수 있다.

이처럼 지속가능한 의생활 문화를 실현하기 위한 여정은 단순히 환경 보호를 넘어선다. 이는 자원 순환 경제의 실현, 사회적 책임 경영의 확산, 그리고 더 나아가 지속 가능한 삶의 방식을 구축하는 데 중추적인 역할을 한다. 리사이클 패션과 슬로우 패션을 중심으로 한 새로운 패션 트렌드는 소비자, 기업, 정부가 함께 협력해야만 성공할 수 있다. 각자의 역할을 충실히 수행함으로써 우리는 지속가능한 미래를 만들어갈 수 있을 것이다. 이제는 단순히 소비를 위한 소비를 넘어, 환경과 사회를 위한 책임 있는 선택을 실천해야 할 때다. 지속가능한 의생활 문화는 우리의 미래를 변화시키는 중요한 열쇠가 될 것이다.

출처: <https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2024121013530003304>

〈조건〉

- 기사에 등장하는 지속가능한 의생활 문화와 변화 요소를 분석하시오.
- 위 기사에서 제시된 문제 해결 방안 중 가장 효과적인 방법을 3가지 이상 제시하고 근거를 작성하시오.
- 전체 내용은 800자 내외(± 100자)로 작성하시오.

○ 모범 답안

최근 의생활 문화의 변화는 의류산업이 환경에 미치는 심각한 영향과 소비자들의 환경친화적 의식 변화에서 비롯되었다. 또한, 디지털 기술의 발전과 기업들의 사회적 책임 경영 확산이 지속가능한 의생활 문화로의 전환을 가속화하고 있다. 이 문제를 해결하기 위해 다음과 같은 효과적인 방법 3가지를 제안할 수 있다.

첫째, 리사이클 패션의 활성화가 필요하다. 폐기된 의류를 재활용해 새로운 제품으로 만드는 리사이클 패션은 자원 순환 경제를 촉진하며, 환경 보호와 경제적 효과를 동시에 실현할 수 있다. 창의적 디자인을 통해 소비자에게 새로운 가치를 제공하고, 기업에는 지속가능한 경영의 기회를 열어준다.

둘째, 슬로 패션의 관심 증대와 정착이 요구된다. 슬로 패션은 소비자가 제품의 품질과 내구성을 중시하도록 유도하고, 기업이 대량 생산 체계에서 벗어나 자원을 효율적으로 활용할 수 있게 한다. 이는 과잉 소비를 줄이고, 장기적인 사용을 통해 폐기물 발생량을 감소시켜 지속가능한 소비문화를 형성한다. 셋째, 메타패션과 같은 디지털 기술 활용을 확대해야 한다. 가상 의류 제작은 실제 의류 생산 과정을 대체해 탄소 배출과 자원 낭비를 줄이며, 소비자에게 새로운 소비 방식을 제공한다. 이러한 기술은 환경오염 문제를 줄이는 데 효과적이며, 지속가능한 소비 방식 확산에 기여한다.

지속가능한 의생활 문화는 환경 보호를 넘어 자원 순환 경제와 사회적 책임 경영의 확산을 이끌며, 소비자, 기업, 정부가 함께 노력해야 실현할 수 있다. 이를 통해 우리는 환경과 사회를 위한 책임 있는 선택을 실천하고 지속가능한 미래를 만들어갈 수 있을 것이다.

○● 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	지속가능한 의생활 문화의 변화 요인 분석	4	변화 요인을 명확히 분석하고, 환경적·사회적 관점에서 적절한 근거를 제시하였다.
		3	변화 요인을 분석했으나 일부 근거가 부족하거나 불명확하였다.
		2	변화 요인을 간략히 언급했으나 구체적인 분석이 부족하였다.
		1	변화 요인을 제대로 분석하지 못하거나 관련 내용이 거의 없었다.
		0	무응답이거나 관련 없는 답변이었다.
	효과적인 해결 방안 제시	4	해결 방안을 3가지 이상 명확히 제시하고, 근거 및 실행 가능성을 구체적으로 설명하였다.
		3	해결 방안을 2가지 제시하고, 구체성이 부족하고 설명이 불충분하였다.
		2	해결 방안을 1가지 제시하고, 구체성이 부족하고 설명이 불충분하였다.
		1	해결 방안을 제대로 제시하지 못하거나 관련 내용이 거의 없었다.
		0	무응답이거나 관련 없는 답변이었다.
	논리적 전개 및 완성도	2	글의 구조가 논리적이며 문장이 명확하고, 주제와 적합하게 연관된 내용으로 구성되었다.
		1	글의 구조가 일부 논리적이거나 문장이 다소 불명확하거나 주제와의 연관성이 부족하였다.
		0	글의 구조가 비논리적이며 문장이 명확하지 않고 주제와 적합하지 않았다.

■ 채점 시 고려 사항

- 답안은 반드시 주어진 신문 기사의 내용을 바탕으로 작성되어야 하고, 문항에서 제시한 〈조건〉에 따라 논술되었는지를 우선으로 확인하여 채점해야 한다.
- 기사에서 언급된 주요 개념(예: 지속가능한 의생활 문화, 슬로 패션, 리사이클 패션, 메타 패션 등)을 정확히 분석하고 활용했는지를 확인한다.
- 주어진 글자 수(800자 내외 ± 100자)를 준수했는지 확인하고, 글자 수를 초과하거나 지나치게 적으면 점수를 부여하지 않는다.

(6) 기술·가정-6

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	기술·가정		
학년군	1학년	영역	소비자와 생활복지		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12기가02-03] 소비자의 안전을 위협하는 다양한 문제를 비판적으로 성찰하여 소비자 시민성을 반영한 소비생활을 실천한다.		A	소비자의 안전을 위협하는 다양한 문제를 심층적으로 분석하고, 비판적으로 성찰하며 소비자 시민성을 반영한 구체적이고 실행 가능한 소비생활 방안을 제안하여 실천할 수 있다.		
		B	소비자의 안전을 위협하는 문제를 분석하고, 비판적으로 성찰하여 소비자 시민성을 반영한 구체적인 소비생활 방안을 제안할 수 있다.		
		C	소비자의 안전을 위협하는 문제를 이해하고, 소비자 시민성을 반영한 소비생활 방안을 조사할 수 있다.		
		D	소비자의 안전을 위협하는 문제와 기본적인 소비생활의 필요성을 설명할 수 있다.		
		E	소비자의 안전을 위협하는 문제를 나열한다.		
평가 요소	• 지역연계 소비문제 발굴하기 • 소비자 시민성을 반영한 소비생활 방안 제안하기				
평가 도구 유형	문제해결	성취수준	B	배점	14
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 이 문항은 지역과 연계하여 소비문제를 발굴하고 소비자 시민성을 함양하여 지역사회에 기여할 수 있는 역량을 함양하였는지를 평가하는 문항이다. • 성취수준 B에 해당하는 학생들이 모둠활동과 개별활동을 통해 문제해결력을 기르고 지역과 연계한 다양한 문제에 참여할 수 있는 기회를 제공받을 수 있다. • 모둠 활동과 개별 활동을 중 하나의 활동으로 재구성하여 평가할 수 있다.				

2. 평가 도구

문제해결

[지역연계형 문제: 안전한 소비, 건강한 우리 지역 만들기 프로젝트]

[프로젝트 진행 과정]

학생들은 모둠 활동과 개별 활동을 병행하여 지역연계 문제해결 프로젝트를 실시한다.

1. 모둠 활동(팀 프로젝트)

- 주제 선정: 지역사회의 소비자 안전 문제와 관련된 주제를 선정한다.
- 선정된 주제에 대해 자료를 조사하고, 지역 내 실제 사례를 분석한다. 지역 내 발생한 소비자 피해 사례나 제품 결함 사례를 조사하여, 그 원인과 영향을 파악한다.
- 지역사회의 주요 소비자 안전 문제를 파악하고, 이를 해결하는 방법을 탐색한다.
- 모둠원들이 함께 논의하여 문제를 해결하는 방안을 제시한다.
- 지역 주민을 대상으로 하는 소비자 안전 교육 캠페인이나 소비자 권리 보호를 위한 지역 정책 제안 등으로 통해 전시회나 공모전에 출품한다.

2. 개별 활동(개인 프로젝트)

- 지역사회의 소비자 안전 문제를 분석한 개인 보고서를 작성한다. 지역 내 일어나는 소비와 관련된 문제의 원인, 피해 사례, 해결을 위한 아이디어 등을 포함하여, 개인적인 시각에서 문제 해결 방법을 제시한다.
- 책임 있는 소비자를 위한 캠페인 계획하여 지역 커뮤니티에서의 소비자 권리 홍보 활동을 할 수 있는 A4지 한 장 분량의 리플릿이나 카드뉴스로 제작하여 제출한다.

○○ 정답 해설

이 프로젝트는 지역사회 내 소비자 안전을 중심으로 한 문제 해결 프로젝트로서, 목표는 지역 내에서 발생할 수 있는 소비자 안전 문제를 분석하고, 이를 해결하기 위한 실질적인 방안을 제시하는 것이다.

☑ 모둠 활동 (팀 프로젝트) 예시 답안:

주제 선정: 학생들은 지역사회의 소비자 안전 문제와 관련된 주제를 선정한다. 예를 들어, 제품 안전 문제, 불법적인 소비자 행동, 소비자 교육 부족 등의 문제를 다룰 수 있다. 이 과정에서 지역 내 실제 사례를 분석하고, 그 원인과 영향을 파악하며, 이를 해결하는 방법을 모색하여야 한다.

문제 해결 방안 제시: 모둠원들은 협력하여 문제를 해결하는 방안을 논의해야 하는데, 소비자 안전 교육 캠페인이나 소비자 권리 보호를 위한 지역 정책 제안 등을 제시할 수 있고, 이 아이디어를 전시회



나 공모전 등에 출품하여 지역사회에서 실제로 실현 가능한 방안을 제시하는 것에 초점을 둔다.

☑ 개별 활동 (개인 프로젝트):

개인 보고서 작성: 각 학생은 지역사회의 소비자 안전 문제를 분석한 보고서를 작성한다. 이 보고서에는 지역 내 발생하는 소비와 관련된 문제의 원인, 피해 사례, 그리고 해결을 위한 아이디어를 포함하여, 개인적인 시각에서 문제 해결 방법을 제시해야 한다.

소비자 권리 홍보 활동: 각 학생은 책임 있는 소비자 캠페인을 계획하고, 이를 지역 커뮤니티에서 실행하기 위한 리플릿이나 카드뉴스를 제작하여 제출해야 하고, 규격이나 작성 요령을 잘 지켜야 한다.

○● 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	지역문제 원인파악 (팀 활동)	5	지역문제의 원인을 명확히 분석하고, 실제 사례를 충분히 조사하여 구체적인 원인과 영향을 상세히 파악하였다.
		4	지역문제의 원인 분석이 다소 구체적이거나, 일부 사례가 부족하거나 원인 분석에 대한 설명이 부족하였다.
		3	지역문제의 원인 파악이 부분적이며, 실제 사례 분석이 부족하고, 원인 분석이 불명확하였다.
		2	지역문제의 원인 파악이 미흡하거나 구체적인 사례가 제시되지 않았으며, 설명이 부족하였다.
		1	지역문제의 원인 파악이 전혀 이루어지지 않았거나, 관련 내용이 부족하였다.
		0	지역문제의 원인을 제시하지 않았다.
	효과적인 해결 방안 제시 (팀 활동)	5	문제 해결을 위한 실행 가능한 구체적인 방안을 제시하고, 근거와 함께 실행 가능성이 충분히 설명되었다
		4	해결 방안을 두 가지 이상 제시하였으나, 일부 방안에 대한 구체성이 부족하거나 실행 가능성이 부족했다.
		3	해결 방안이 하나만 제시되었거나, 해결책에 대한 설명이 부족했다.
		2	제시된 해결 방안이 불명확하거나 실현 불가능한 아이디어였다.
		1	해결 방안이 제시되지 않았거나 관련된 내용이 전혀 없었다.
		0	해결 방안을 제시하지 않았다.
	소비자 시민성 강화 (개인 활동)	4	책임 있는 소비자 시민성을 구체적이고 실행 가능한 방법으로 제시하며, 소비자 권리와 책임을 잘 설명하고 지역사회에서 실행할 수 있는 아이디어를 제시했다.
		3	소비자 시민성에 대한 적절한 설명과 구체적인 아이디어를 제시하였지만, 실천 가능성이나 구체성이 부족했다.
		2	소비자 시민성에 대한 설명은 있었지만, 실행 가능한 아이디어나 계획이 부족했다.
		1	소비자 시민성에 대한 개념만 제시되었고, 구체적인 실천 방안은 제시되지 않았다.
		0	소비자 시민성에 대한 설명이 없거나 매우 미흡했다.

(7) 기술·가정-7

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	기술·가정			
학년군	1학년	영역	공학의 기초			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12기가04-03] 기술, 수학, 과학, 예술 등과 융합하여 공학이 발전된 사례를 분석하여 공학의 융합적 특성과 중요성을 이해한다.		A	공학이 기술, 수학, 과학, 예술 등 다양한 지식과 방법을 융합하여 생활 속 공학적 문제를 해결하여 발전된 사례를 구체적으로 조사하고 분석하여 공학의 융합적 특성과 중요성을 설명할 수 있다.			
		B	공학이 기술, 수학, 과학, 예술 등 다양한 지식을 융합하여 생활 속 공학적 문제를 해결하여 발전된 사례를 조사하고 분석하여 공학의 융합적 특성과 중요성을 설명할 수 있다.			
		C	공학이 기술, 수학, 과학, 예술 등 다양한 지식을 융합하여 공학의 사례를 조사하여 공학의 융합적 특성과 중요성을 말할 수 있다.			
		D	공학이 다른 분야와 융합하여 발전된 사례를 말하고 공학의 융합적 특성과 중요성을 말할 수 있다.			
		E	공학이 다른 분야와 융합한 공학의 사례를 말하고 공학의 융합적 특성을 나열할 수 있다.			
평가 요소	• 공학의 융합적 특성 이해하기 • 공학의 사례를 통해 융합적 특성 이해하기					
평가 도구 유형	서술형	성취수준	D	배점	5	
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성취수준 D를 고려하여 출제한 문항으로 공학의 융합적 특성에 대한 이해와 그에 따른 사례를 파악하고 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 공학의 융합적 특성을 주어진 지문에서 찾아 설명하고 이러한 특성을 가진 또 다른 사례를 찾아 설명할 수 있다. • 공학의 융합적 특성에 대한 다양한 사례를 전자기기(태블릿, 스마트폰, 노트북 등)를 통해 추가적으로 조사하고 발표하여 피드백을 제공하고 분석하는 활동으로 성취수준 C이상으로 확장하여 추가 활동을 할 수도 있다. • 문제에 제시된 사례 외에도 드론, 로켓, 스마트 헬스케어 등과 같이 학생들이 관심을 가질 다양한 사례를 제시하여 문제를 재구성할 수도 있다.					



2. 평가 도구

서술형

...○

❖ 아래의 글을 읽고 공학에 대하여 아래 <조건>에 맞게 서술하시오.

자율주행 자동차는 사람이 없이도 안전하고 효율적인 차량 시스템을 제공하는 기술이며, 공학의 융합적 특성을 통해 개발된 기술이다.

(가) 자율주행 자동차는 기계공학, 전자공학, 컴퓨터공학뿐만 아니라 교통공학, 심리학, 윤리학과 같은 비공학적 분야를 활용하는 등 다양한 분야의 학문을 활용하여 개발된 기술이다. 예를 들어, 인간과 기계 간 상호작용을 위해서 심리학의 이론을 활용한다.

(나) 최근의 첨단기술로 주목받고 있는 자율주행 자동차는 서로 다른 분야의 기술 융합이 이루어진다는 특징을 가지고 있다. 예를 들어, 자율주행 자동차는 인공지능, 센서 기술, GPS, 차량 내 네트워크와 같은 다양한 기술을 통합하여 차량이 주변 환경을 인식하고 적절히 반응할 수 있도록 한다.

< 조건 >

- (가)와 (나)에서 나오는 공학의 융합적 특성을 각각 서술하시오.
- (가)와 (나)에서 서술한 공학의 융합적 특성을 모두 포함하는 다른 공학의 사례 한 가지를 찾아 설명하고, 융합적 특성에 해당되는 두 가지 특징을 서술하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	공학의 융합적 특성	2	글을 읽고 공학의 융합적 특성을 이해하여, (가), (나)에 나타난 공학의 융합적 특성을 제시할 수 있다.
		1	글을 읽고 공학의 융합적 특성을 이해하여, (가) 혹은 (나)에 나타난 공학의 융합적 특성을 제시할 수 있다.
		0	(가), (나)에 나타난 공학의 융합적 특성을 제시하지 않았다.
	공학의 융합적 특성의 사례	3	공학의 사례를 찾아 설명하고, 공학의 융합적 특성 2가지를 포함하여 작성할 수 있다.
		2	공학의 사례를 찾아 설명하고, 융합적 특성 1가지를 포함하여 작성할 수 있다.
		1	공학의 사례를 찾아 작성할 수 있다.
		0	공학의 사례를 찾아 작성할 수 없다.

■ 채점 시 고려 사항

첫 번째 요소는 공학의 융합적 특성을 (1) 다른 학문과의 융합, (2) 여러 기술의 융합으로 서술하였는지 평가한다. 하나의 특성에 1점씩을 배점하여 채점한다.

두 번째 요소는 공학의 융합적 특성을 설명할 (1) 하나의 공학 사례에 대한 설명(1점), (2) 해당하는 공학 사례의 두 가지 융합적 특성에 대한 설명(각 1점)을 포함하여야 한다.

○·· 예시 답안

자율주행 자동차의 사례에서 찾을 수 있는 공학의 융합적 특성은 첫째, 다양한 분야의 학문을 활용하며, 둘째, 서로 다른 분야의 기술을 결합하여 활용하는 것이다. 공학의 융합적 특성을 설명할 수 있는 사례로 스마트 헬스케어 시스템이 있다. 스마트 헬스케어 시스템은 개인 맞춤형 건강 관리와 의료 서비스를 제공하는 기술이다. 스마트 헬스케어 시스템은 의학, 전자공학, 데이터 과학 등의 다양한 학문 분야를 활용하며, 스마트 헬스케어의 웨어러블 기기는 의료기술과 정보통신 기술의 융합을 통해 만들어진 기기이다.

(8) 기술·가정-8

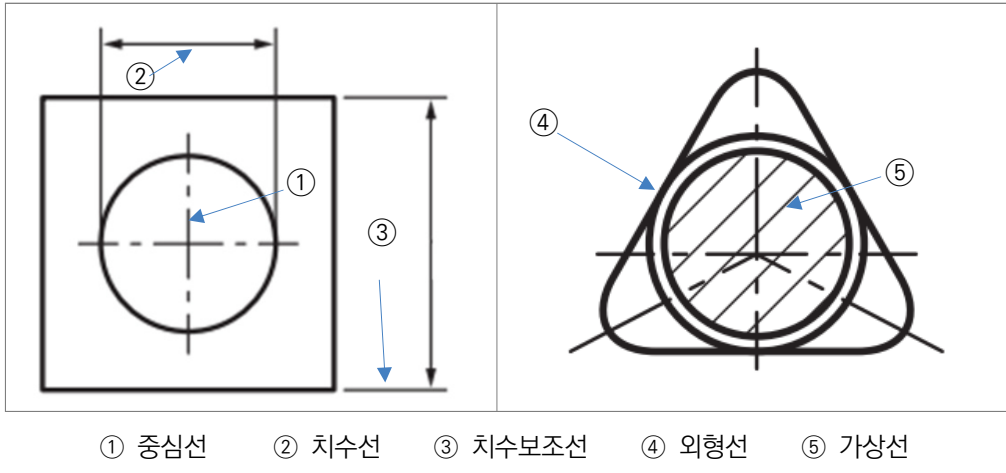
1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	기술·가정				
학년군	1학년	영역	미래를 여는 공학 혁신				
성취기준		성취기준별 성취수준					
[12기가05-01] 공학적 문제를 해결하기 위한 아이디어 시각화 과정에서 제도의 기본 규칙에 대한 이해를 바탕으로 컴퓨터를 이용한 디지털 기반의 설계를 적용하며, 아이디어 시각화를 통한 의사소통의 중요성을 인식한다.		A	공학적 문제 해결 과정에서 아이디어 창출 결과를 스케치 방법과 제도 통칙(KS)의 이해를 바탕으로 컴퓨터 기반 디지털 설계를 활용하여 2D 혹은 3D로 시각화하는 공학적 문제해결 활동에서 의사소통의 중요성을 인식할 수 있다.				
		B	공학적 문제를 해결하는 과정에서 기본적인 제도의 통칙(KS)에 대한 이해를 바탕으로 컴퓨터 기반 디지털 설계를 통해 아이디어를 2D 혹은 3D로 시각화하여 의사소통의 중요성을 인식할 수 있다.				
		C	공학적 문제를 해결하는 과정에서 기본적인 제도의 통칙(KS)에 대한 이해를 바탕으로 디지털 기반의 설계를 통해 아이디어를 시각화함으로써 의사소통의 중요성을 인식할 수 있다.				
		D	공학적 문제를 해결하기 위한 아이디어 시각화 과정에서 제도의 기본 규칙과 디지털 기반의 설계를 이해하여 의사소통에 관심을 가진다.				
		E	공학적 문제를 해결하기 위한 아이디어 시각화를 이해하고 의사소통에 관심을 가진다.				
평가 요소	• 선의 종류와 특징 이해하기						
평가 도구 유형	선다형	성취수준	D	배점	2	정답	⑤
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성취수준 D를 고려한 평가 문항으로 선의 종류와 특징(용도에 따라 선의 모양과 굵기)에 대한 이해를 평가하기 위한 것이다. • 이 문항은 실제 시각화 경험이 필요한 성취수준 C로 추가 확장하기 위해서 꼭 필요한 기초가 되는 활동이며 학생에게 제공되는 문항지의 도면 그림이 흐릿하지 않고, 명확한 그림의 형태로 제공하도록 해야 한다. • 이 문항을 푸는데 어려움을 느끼는 학생에게는 먼저 선의 종류와 용어를 각각 설명하고, 다른 도면의 예시들을 통해 명확히 이해하도록 도와주어야 한다.						

2. 평가 도구

선다형

1. 주어진 도면을 보고, 번호와 연결된 선의 이름이 틀린 것을 고르시오.



○.. 정답 해설

이 문항은 제시된 도면에서 선의 모양과 굵기를 보고 선의 용도를 파악하는 문항이다. 도면에서 ①번은 1점 쇄선으로 도형의 중심을 나타내므로 중심선이 맞다. ②번은 가는 실선으로 치수를 기입하는 데 사용하는 선으로 치수선이 맞다. ③번은 가는 실선으로 치수를 기입하기 위해 끌어내는 데 사용하는 선으로 치수 보조선이 맞다. ④번은 물체의 보이는 부분을 굵은 실선으로 나타내고 있으므로 외형선이 맞다. ⑤번은 가는 실선으로 빗금을 그어 절단면을 표시하고 있으므로 해칭선이다. 따라서 가상선이 아닌 파단선은 이므로 정답은 ⑤번이다.

(9) 기술·가정-9

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	기술·가정			
학년군	1학년	영역	미래를 여는 공학혁신			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12기가05-03] 로봇의 구성 및 활용 사례를 바탕으로, 자동화를 위한 제어 장치의 활용 방법을 탐구하고 로봇을 제작하여 인공 세계와 공학 제품에 대한 호기심을 갖는다.		A	로봇을 구성하는 다양한 하드웨어와 소프트웨어에 대한 이해를 바탕으로 실생활에 활용되고 있는 로봇의 사례와 자동화를 위한 제어 장치의 활용 방법을 탐구하여 센서, 마이크로컨트롤러, 액추에이터로 구성된 로봇을 제작함으로써 공학적 문제 해결에 필요한 도전적 자세와 공학 제품에 대한 호기심을 가진다.			
		B	로봇을 구성하는 다양한 하드웨어와 소프트웨어에 대한 이해를 바탕으로 실생활에 활용되는 로봇의 사례와 자동화를 위한 제어 장치의 활용 방법을 탐구하여 로봇을 제작함으로써 공학적 문제 해결에 필요한 도전적 자세와 공학 제품에 대한 호기심을 가진다.			
		C	로봇을 구성하는 다양한 하드웨어와 소프트웨어에 대한 이해를 바탕으로 로봇의 활용 사례와 로봇의 제어 장치의 활용 방법을 탐구하고 로봇을 제작하여 공학 제품에 대한 호기심을 가진다.			
		D	로봇의 구성 및 활용 사례를 바탕으로, 로봇 제어 장치를 조사하고 로봇을 제작하여 공학 제품에 대한 호기심을 가진다.			
		E	로봇의 구성 및 활용 사례를 말하고, 로봇의 제어장치를 조사하여, 공학 제품에 대한 관심을 가진다.			
평가 요소	• 로봇의 개념과 구성요소 이해하기					
평가 도구 유형	단답형	성취수준	E	배점	3	
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 이 문항은 성취수준 E를 고려하여 출제된 문항으로 로봇을 구성하는 하드웨어의 구성요소를 이해했는지 평가하는 문항이다. • 성취수준 D부터는 실제 로봇의 원리를 적용한 제작 활동을 수반하기에 최소 성취할 수준을 고려하여 학생들에게 로봇의 하드웨어 구성요소의 예시를 들어 그 개념과 특징을 이해하도록 노력해야 한다.					

2. 평가 도구

단답형

...○

1. 로봇을 구성하고 있는 하드웨어의 3가지 장치에 대한 설명을 읽고 다음 질문에 답하시오.

로봇은 사람이 하기 힘들거나 어려운 일을 수행하는 장치이다. 로봇은 기계요소 및 전기 전자 등의 하드웨어와 이를 제어하는 프로그램 언어인 소프트웨어로 구성된다. 그중 하드웨어는 크게 감지 장치, 제어 장치, 구동 장치로 나눌 수 있다.

- 1) 로봇의 구성요소 중 외부의 자극을 인식하여 주변 정보를 수집하는 장치는 무엇인가? [1점]
- 2) 로봇의 구성요소 중 설치된 프로그램에 따라 명령을 해석하고, 각 장치에 필요한 신호를 보내 작동을 지시하는 장치는 무엇인가? [1점]
- 3) 로봇의 구성요소 중 받은 명령에 따라 움직임을 수행하는 장치로, 사람의 관절, 팔과 같은 기능을 하는 부분으로서 일정한 운동을 하는 장치는 무엇인가? [1점]

○·· 정답 해설

로봇의 하드웨어는 크게 감지 장치, 제어 장치, 구동 장치로 구성된다. 1번 질문에 대한 답은 로봇의 구성요소 중 외부의 자극을 인식하여 주변 정보를 수집하는 감지 장치로 온도 감지, 빛 감지 장치가 있다. 2번 질문에 대한 답은 로봇의 구성요소 중 설치된 프로그램에 따라 명령을 해석하고, 각 장치에 필요한 신호를 보내 작동을 지시하는 제어 장치 프로그램 처리 장치 등이 있다. 3번 질문에 대한 답은 로봇의 구성요소 중 받은 명령에 따라 움직임을 수행하는 장치로, 사람의 관절, 팔과 같은 기능을 하는 부분으로 일정한 운동을 하는 장치는 구동장치(액추에이터)이다.

(10) 기술·가정-10

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	기술·가정			
학년군	1학년	영역	지속가능한 융합 공학			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12기가06-01] 빅데이터, 사물인터넷, 인공지능 등 최신 기술을 통해 정보통신 공학을 이해하고, 정보통신 공학의 활용 사례를 탐구하여 정보통신 기술을 윤리적으로 활용하는 태도를 갖는다.		A	정보 통신 공학 분야의 다양한 최신 기술(빅데이터, 사물인터넷, 인공지능 등)의 원리와 특징을 구체적으로 설명하고, 정보 통신 공학의 활용 사례를 조사 및 분석하여 정보 통신 기술을 윤리적으로 활용하는 태도를 가진다.			
		B	정보 통신 공학 분야의 다양한 최신 기술(빅데이터, 사물인터넷, 인공지능 등)의 주요 특징을 구체적으로 설명하고, 정보 통신 공학의 활용 사례를 조사하여, 정보 통신 기술을 윤리적으로 활용하는 태도를 가진다.			
		C	정보 통신 공학 분야의 주요 최신 기술의 특징을 설명하고, 정보 통신 공학의 활용 사례를 조사하여, 정보 통신 기술을 윤리적으로 활용하는 태도를 가진다.			
		D	정보 통신 공학 분야의 최신 기술의 특징을 설명하고, 정보 통신 공학의 활용 사례를 조사하여, 정보 통신 기술의 윤리적 활용에 대한 관심을 가진다.			
		E	정보 통신 공학 분야의 최신 기술의 특징과 활용 사례를 말하고, 정보 통신 기술의 윤리적 활용에 대한 관심을 가진다.			
평가 요소	• 최신 정보통신 기술(빅데이터, 사물인터넷, 인공지능)의 특징과 활용사례 이해하기					
평가 도구 유형	완성형	성취수준	D	배점	3	
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	- 이 문항은 성취수준 D를 고려하여 출제된 문항이며 정보 통신 공학 분야의 최신 기술인 빅데이터, 사물 인터넷, 인공지능에 대한 이해를 평가하는 항목이다. - 빅데이터, 사물 인터넷, 인공지능에 대한 각각의 구체적 사례와 특징에 관한 학생들의 이해도를 높일 수 있다. - 빅데이터, 사물 인터넷, 인공지능의 구체적인 활용 사례에서 각각의 긍정적 영향을 충분히 학생들에게 안내해야 한다.					

2. 평가 도구

완성형

...○

정보 통신 공학 분야에는 다양한 최신 기술들이 있다. 그 중 대표적인 최신 기술들의 설명을 읽고, 빈 칸에 알맞은 기술의 이름을 각각 적으시오.

1. (㉠) 은(는) 사회관계망 서비스(SNS) 등과 같은 디지털 환경에서 생성되는 다양하고 거대한 데이터를 의미하며, 이것을 분석하여 사용자에게 가치 있는 데이터를 얻어 유용하게 사용할 수 있고, 사회적 현상을 이해할 수 있다. [1점]
2. (㉡) 은(는) IoT라고도 불리며, 정보를 생산, 수집, 공유할 수 있도록 전기 전자 제품, 건물, 도로 등의 사물에 센서와 컴퓨터를 장착하여 인터넷으로 연결한 시스템이다. [1점]
3. (㉢) 은(는) 인간의 인지 기능인 인식, 판단, 추론을 컴퓨터로 구현하여 컴퓨터가 인간과 비슷한 지능적 행동을 할 수 있도록 한 기술이다. [1점]

○● 정답 해설

정보 통신 공학 분야의 대표적인 최신 기술로는 빅데이터, 사물 인터넷, 인공지능 등이 있다. 빅데이터란 사물 인터넷, 사회관계망 서비스(SNS) 등과 같은 디지털 환경에서 생성되는 다양하고 방대한 데이터를 의미하며, 빅데이터를 분석하여 사용자에게 가치 있는 데이터를 얻어 유용하게 사용할 수 있고, 사회적 현상을 이해할 수 있는 데이터를 얻어 미래를 예측할 수 있게 되었다. 사물 인터넷(IoT: Internet of Things)은 정보를 생산, 수집, 공유할 수 있도록 전기 전자 제품, 건물, 도로 등의 사물에 센서와 컴퓨터를 장착하여 인터넷으로 연결한 시스템이다. 인공지능은 인간의 인지 기능인 인식, 판단, 추론을 컴퓨터로 구현하여 컴퓨터가 인간과 비슷한 지능적 행위를 할 수 있도록 한 기술이다. 따라서 정답은 ㉠은 빅데이터, ㉡은 사물 인터넷, ㉢은 인공지능이다.

(11) 기술·가정-11

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	기술·가정		
학년군	1학년	영역	지속가능한 융합 공학		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12기가06-03] 스마트 도시 건설에 필요한 핵심 기술과 동향을 파악하며, 관련한 건설공학 문제를 창의적으로 해결하고 그 과정과 산출물을 평가한다.		A	스마트 도시 건설의 핵심 기술과 발전 동향을 구체적으로 조사하여 설명할 수 있고, 관련된 건설공학 분야의 문제를 정확하게 파악하여 이를 창의적으로 해결하고, 문제해결 과정과 최종 산출물을 평가하여 서로 피드백을 주고 받을 수 있다.		
		B	스마트 도시 건설의 핵심 기술과 발전 동향을 구체적으로 조사하여 설명할 수 있고, 관련된 건설공학 분야의 문제를 찾아 창의적으로 해결하는 과정과 산출물을 평가할 수 있다.		
		C	스마트 도시 건설의 핵심 기술과 발전 동향을 설명할 수 있고, 관련된 건설공학 분야의 문제를 찾아 창의적으로 해결하는 과정과 산출물을 평가할 수 있다.		
		D	스마트 도시 건설의 핵심 기술과 동향을 설명할 수 있고, 관련된 건설공학 분야의 문제를 해결하고, 그 과정과 산출물을 평가할 수 있다.		
		E	스마트 도시 건설의 핵심 기술을 말할 수 있고, 관련된 건설공학 분야의 문제를 해결하고 산출물을 평가할 수 있다.		
평가 과제	• 스마트 도시의 핵심기술과 동향을 이해한다. • 건설공학 분야의 기술적 문제해결 과정을 수행한다.				
평가 도구 유형	프로젝트	성취수준	C	배점	10
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 이 프로젝트는 성취수준 C를 고려하여 제작한 것으로 학생들은 건설공학 분야의 문제해결 활동을 통해 문제해결 과정을 경험하게 된다. • 구체적으로 스마트 도시 건설을 통해 건설공학 분야의 문제에 대한 이해가 우선 필요하고, 문제해결의 과정을 수행하는 모둠 활동에서 긍정적 상호작용 및 협력적 의사소통 역량을 증진시킬 수 있다. • 전자기기(핸드폰, 태블릿, 노트북 등) 활용이 가능한 학습공간에서 프로젝트가 진행되어야 하며, 전자기기 활용 시 유의 사항을 안내해야 한다. • 프로젝트 학습지를 온라인 형태로 구성하여 포트폴리오 형태의 최종 과제가 작성되도록 구성할 수도 있다.				

2. 평가 도구

프로젝트

...○

[활동 1] 문제 확인하기

1- ① 스마트 도시의 개념과 예시를 알아보자.

개념	
예시	

1-② 스마트 도시의 개념과 예시의 조사활동의 결과를 활용하여 조원들과의 토의하여 스마트 도시의 주제를 정해 보자.

[활동 2] 계획하기

2-① 아이디어 창출하기

- 브레인스토밍을 통해 조의 주제에 맞는 스마트 도시에 대한 아이디어를 창출해 보자.

〈조건〉

- 모든 조원이 하나 이상의 아이디어를 창출한다.
- 브레인스토밍의 4원칙을 지키면서 아이디어를 창출한다.



2-② 아이디어 선정하기

- PMI를 통해 스마트 도시에 대한 아이디어를 2가지 이상 선정해 보자.

아이디어	P	M	I
1:			
2:			
3:			
4:			

2-③ 구체화하기

- 스케치를 통해 선정한 아이디어를 구체화해 보자.

[활동 3] 실행하기

- 구체화한 스마트 도시를 공간 창출 앱을 통해 건설해 보자.

[활동 4] 평가하기

4-① 피드백하기

- 산출물을 공유하고 피드백을 공유해 보자.

조 이름	스마트 도시 주제	피드백
		■
		■
		■
		■
		■
		■
		■

4-② 느낀 점 작성하기

- 스마트 도시 건설 활동을 통해 느낀 점, 배운 점 등을 써보자.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	문제 확인하기	2	스마트 도시에 대한 개념 및 사례를 구체적으로 조사하며, 조원들과 협력적 소통을 통해 건설하고자 하는 스마트 도시의 주제를 정한다.
		1	스마트 도시에 대한 개념 및 사례를 조사하며, 건설하고자 하는 스마트 도시의 주제를 정한다.
		0	무응답
	계획하기	3	모든 조원이 1가지 이상을 아이디어를 산출(아이디어 창출)하고 PMI 기법을 통해 2가지 이상의 아이디어를 선정(아이디어 선정)하며 2가지 이상의 아이디어를 구체화(아이디어 구체화) 하여 스케치한다.
		2	아이디어 창출, 아이디어 선정, 아이디어 구체화 중 1가지가 미흡함.
		1	아이디어 창출, 아이디어 선정, 아이디어 구체화 중 2가지가 미흡함.
		0	무응답
	실행하기	2	전자기기와 공간 창출 앱을 활용하여 모둠에서 선정한 2가지 아이디어를 반영하여 스마트 도시를 건설한다.
		1	전자기기와 공간 창출 앱을 활용하여 모둠에서 선정한 1가지 아이디어를 반영하여 스마트 도시를 건설한다.
		0	무응답
	평가하기	3	산출물 공유와 피드백 제공에 적극적으로 참여하며, 활동을 통해 학습하고 느낀 점 등을 구체적으로 서술한다.
		2	산출물 공유와 피드백에 참여하며, 활동을 통해 학습하고 느낀 점 등을 서술한다.
		1	활동을 통해 느낀 점을 서술한다.
		0	무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 프로젝트형의 평가는 반드시 위의 제시된 모든 채점 요소를 반영하여 과정중심평가가 이루어져야 하며, 포트폴리오 평가를 활용할 수 있다.
- 스마트 도시 건설에 대한 학습의 수준과 학습 진도에 따라 배점 간격을 조정할 수 있으며, 디지털 교육의 측면에서 아이디어의 창출, 선정, 표현의 과정에서 다양한 앱을 사용할 수도 있으며 모든 활동의 산출물을 과정별로 기록하도록 지도하여 채점 활동에서 참고 자료로 활용한다.

○·· 예시 답안

[활동 1] 문제 확인하기

1- ① 스마트 도시의 개념과 예시를 알아보자.

개념	첨단 정보통신기술(ICT)을 이용해 도시 생활 속에서 유발되는 교통 문제, 환경 문제, 주거 문제, 시설 비효율 등을 해결하여 시민들이 편리하고 쾌적한 삶을 누릴 수 있도록 한 도시
예시	세종 스마트 시티 융복합 서비스 AI 데이터 허브 + 모빌리티 (자율주행, 통합모빌리티, 스마트주차) + 에너지 및 환경(신 재생에너지 공급, 에너지 자립도시, 융복합 충전인프라)

1-② 조원들과의 토의를 통해 건설하고자 하는 스마트 도시의 주제를 정해 보자.

스마트 그리드 기반 친환경 스마트 도시

[활동 2] 계획하기

2-① 아이디어 창출하기

- 브레인스토밍을 통해 조의 주제에 맞는 스마트 도시에 대한 아이디어를 창출해 보자.

〈조건〉

- 모든 조원이 하나 이상의 아이디어를 창출한다.
- 브레인스토밍의 4원칙을 지키면서 아이디어를 창출한다.

태양광 지붕, 풍력발전기, 지능형 벽면 녹화, 전기 자율주행 모빌리티, 도시 옥상 텃밭

2-② 아이디어 선정하기

- PMI를 통해 스마트 도시에 대한 아이디어를 2가지 이상 선정해 보자.

아이디어	P	M	I
1:태양광 지붕	우리 모두에게 친숙함. 건설하기에 쉬움.	미관상 좋지 않음	패시브 하우스의 적용이 인상적임
2:풍력 발전기	우리 모두에게 친숙한 내용임.	도시에 활용하기에는 어 려움	도시 환경을 감안하여 크기를 줄이면 인상적일 것 같음
3:지능형 벽면 녹화	친환경 도시에 알맞음	미관상 좋지 않을 수도 있음	IoT 기술을 통해 벽면 밖의 온도 정보를 수집 하는 것이 인상 깊음.
4:전기 자율주행 모빌리 티	정보통신과 친환경 자동 차의 조화가 장점임	시스템 구축이 어려움	태양광 발전을 통한 주 행이 흥미로움

2-③ 구체화하기

- 스케치를 통해 선정한 아이디어를 구체화해 보자.



[활동 3] 실행하기

- 구체화한 스마트 도시를 공간 창출 앱을 통해 건설해 보자.



[활동 4] 평가하기

4-① 피드백하기

- 산출물을 공유하고 피드백을 공유해 보자.

조 이름	스마트 도시 주제	피드백
1	스마트 교통 도시	교통 흐름에 따라 신호등을 조정하는 것이 흥미로움 교통체증 감소로 매연을 줄여 친환경을 지향한다는 것이 인상적임 정보통신 기술과 자연환경 및 도시환경이 적절히 조화되었다고 생각함
2	스마트 안전 도시	범죄예방뿐만 아니라 홍수, 지진 등의 재난 상황에서 정보통신 기술로 수집한 데이터를 통해 빠르게 대피 경로를 제공하는 스마트 도시 기술의 활용으로 도시 주민들에게 안전한 환경을 제공하는 것이 흥미로움 정전을 대비한 비상 전력망이 있으면 더 좋을 것 같음
3	스마트 복지 도시	노인 분들에게는 건강 맞춤형 도시 서비스가, 학생에게는 교육 기반 서비스가 제공되는 스마트 복지 도시 GPS와 센서를 활용해 아이가 지정된 안전 구역을 벗어나면 알림 전송하는 점이 인상 깊음 장애인 관련 복지 아이디어를 추가해도 좋을 것 같음



조 이름	스마트 도시 주제	피드백
4	스마트 친환경 도시	스마트 그리드를 기반으로 효율적인 전력 사용을 지향하는 스마트 도시 벽면에 IoT를 적용한 것이 인상적임 스마트 그리드를 통해 현실적인 스마트 도시를 건설한 것이 멋있음

4-② 느낀 점 작성하기

- 스마트 도시 건설 활동을 통해 느낀 점, 배운 점 등을 써보자.

첨단 건설기술 중 하나인 스마트 도시에 대한 개념을 이해하고, 기술의 융합적인 특성을 직접 체험할 수 있어서 유익하였다. 다른 조가 건설한 스마트 도시를 보면서 첨단 기술로 나아갈수록 여러 기술이 융합되기에, 앞으로도 기술수업을 열심히 들어야겠다고 다짐하게 되었다.

(12) 기술·가정-12

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	기술·가정		
학년군	1학년	영역	지속가능한 융합 공학		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12기가06-04] 생명 공학이 인류의 식량자원 확보, 온실가스 배출감소, 생명 연장, 의공학의 발전에 기여할 수 있는 방안을 탐구하고, 생명 공학과 관련된 문제를 창의적으로 해결하는 과정에서 공학의 가치를 인식한다.		A	생명 공학이 인류에게 미치는 긍정적/부정적 영향을 고려하여 인류의 식량자원 확보, 온실가스 배출감소, 생명 연장, 의공학의 발전 등을 사례별로 조사하고 분석하여 구체적 발전 방안을 설명하고, 생명 공학 관련 문제를 창의적으로 해결하여 공학의 가치를 인식할 수 있다.		
		B	생명 공학이 인류에게 미치는 긍정적/부정적 영향을 고려하여 인류의 식량 자원 확보, 온실가스 배출감소, 생명 연장, 의공학의 발전 등을 사례별로 조사하고 발전 방안을 설명하고, 생명 공학 관련 문제를 창의적으로 해결하여 공학의 가치를 인식할 수 있다.		
		C	생명 공학이 인류에게 미치는 영향을 고려하여 인류의 식량 자원 확보, 온실가스 배출 감소, 생명 연장, 의공학의 발전 등의 사례에서 발전 방안을 설명하고, 생명 공학 관련 문제를 창의적으로 해결하여 공학의 가치를 인식할 수 있다.		
		D	생명 공학이 인류에게 미치는 영향을 고려하여 주요 사례에서 발전 방안을 설명하고, 생명 공학 관련 문제를 해결하여 생명 공학에 대한 관심을 가진다.		
		E	생명 공학이 인류에게 미치는 영향을 말하고, 생명 공학 관련 문제를 해결하여 생명 공학에 대한 관심을 가진다.		
평가 요소	• 생명 공학의 영향 이해하기 • 줄기세포의 종류, 특징, 영향 이해하기				
평가 도구 유형	논술형	성취수준	B	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 이 문항은 성취수준 B를 고려한 문항으로 생명 공학이 인류에게 미치는 긍정적/부정적 영향을 고려하여 논술하는 문제이다. • 논술 활동 전에 생명공학 분야에서 줄기세포의 활용, 줄기세포의 종류 및 특징에 관한 대한 교사의 구체적 설명 또는 조사활동이 요구된다. • 자신의 생각을 자유롭게 논술하도록 하되, 한 관점에 편향된 시각을 가지지 않고 다양한 자료와 성찰을 통해 다양한 접근을 할 수 있도록 교사가 순회지도 등을 통해 지속적으로 지도하여야 한다. • 이 문항은 의학 분야의 주제를 논술의 소재로 선택했지만, 환경, 인권, 농업 및 식량 분야 등의 다양한 주제로 생명 공학의 영향을 서술하는 논술 문제로 재구성할 수 있다.				



2. 평가 도구

논술형

...○

❖ 다음 기사를 읽고 주어진 내용에 대한 논술을 작성하시오.

(가) 배아줄기세포에서 나온 파킨슨병 세포 치료제 최초 임상 결과

배아줄기세포에서 유래된 신경세포 치료제와 관련된 임상 결과가 나와 주목을 받고 있다. 이 치료제를 투여 후 1년이 지난 결과 파킨슨병 환자에서 효과를 확인한 결과가 나왔다. 치료제 개발팀은 “우리가 개발한 세포치료제는 인간 배아줄기세포를 활용한 것으로 파킨슨병 치료 효과가 우수한 것은 물론 대표적인 부작용들을 줄였다”며 “이 치료제는 파킨슨병을 오래 앓던 환자가 건강한 삶을 되찾는 것에 기여할 것”이라고 말했다.

[□□일보, 2024.□□.□□.]

(나) 줄기세포로 인공 인간배아가 제조할까?

국제 연구진이 줄기세포를 이용해 합성 인간 배아를 만들었다고 밝혔다. 관련 저널은 이번 연구가 윤리적·법적 논란을 일으킬 수 있으며, 빠른 발전 속도를 법률이 따라가지 못하고 있음을 보여준다고 짚었다. 이런 배아 모델들이 어느 때보다도 인간 배아의 경로에 근접하고 있고 그 과학적 가치도 높아지고 있으나 그만큼 지금은 없는 뚜렷한 윤리적, 법적 경계가 시급하게 요구된다는 것이다. 줄기세포 생물발달 유전학 책임자는 “이와 같은 모델들이 정상 배아와 매우 비슷하게 만든다는 게 전반적인 의도라면 정상 배아와 똑같이 다뤄져야 한다.”며 “현재는 법률상 그렇지 않아 사람들이 걱정하고 있는 것”이라고 말했다.

[□□뉴스, 2023. □□. □□]

Q. 생명기술을 올바르게 활용하기 위해서는 생명기술의 영향력을 정확하게 이해해야 한다. 배아줄기세포 기술은 생명기술의 양면성을 보이는 대표적인 예시이다. 위의 기사를 참고하여 <조건>에 맞게 논술하시오. [4점]

<조건>

- 배아줄기세포 기술의 사용에 대한 본인의 찬성 또는 반대 의견을 제시할 것.
- 본인의 찬성 또는 반대 의견에 대한 2가지 이유를 포함하여 논술할 것.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	배아 줄기세포 기술에 대한 영향 이해	2	배아줄기세포 기술이 인류에게 미치는 긍정적/부정적 영향을 이해하여 찬성 또는 반대의 의견을 제시하고 의견의 근거를 구체적으로 제시하며 논술했었다.
		1	배아줄기세포 기술이 인류에게 미치는 긍정적/부정적 영향을 이해하여 찬성 또는 반대 의견을 제시하고 의견의 근거를 대략 제시하며 논술했었다.
		0	배아줄기세포 기술이 인류에게 미치는 긍정적/부정적 영향을 이해하여 찬성 또는 반대 의견을 제시하지 못하였다.
	의견에 대한 이유 작성	2	본인의 의견에 대한 타당한 이유를 2가지 이상 작성하였다. (긍정적인 영향을 선택한 경우)
		1	본인의 의견에 대한 타당한 이유를 1가지 작성하였다.
		0	본인의 의견에 대한 이유를 작성하지 못하였다.

■ 채점 시 고려 사항

- 이 논술은 배아줄기세포에 대한 의견이 긍정적이든 부정적이든 해당하는 의사결정에 대한 근거를 정확하게 말하고, 그 입장의 타당한 이유를 두 가지 서술하는 것이 핵심이다.
- 타당한 이유는 긍정적 영향을 고려하는 입장과 부정적인 영향을 고려하는 입장으로 서술해야 하며, 제시된 모범 답안 외에도 타당한 서술이라면 정답으로 인정될 수 있다.

○·· 예시 답안

생명공학은 우리 사회와 일상생활 속에서 다양한 곳에서 영향을 주고 있다. 주어진 자료와 같이 난치병 치료 및 생명공학의 발전 등 배아줄기세포의 긍정적 영향을 생각하였을 때, 적절한 윤리적 기준과 법적 장치를 마련한다면 배아줄기세포 기술은 인류에게 많은 이익을 가져다줄 수 있다. 따라서 나는 배아줄기세포 기술의 활용에 대해 다음과 같은 이유에서 찬성한다. 첫 번째, 배아줄기세포를 통한 난치병 치료를 통해 환자들의 삶의 질을 향상할 수 있다. 배아줄기세포를 활용한 치료제는 난치병 환자들의 의학적 한계를 극복할 수 있게 해주고, 이를 통해 환자들의 삶의 질을 향상할 수 있다. 두 번째, 배아줄기세포를 통해 생명공학의 발전이 이루어진다. 배아줄기세포 연구는 사람의 인체에 대한 이해를 높이고, 이를 기반으로 많은 생명공학의 발전을 도모할 수 있다.

IV. 로봇과 공학세계 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 기술·가정과 선택과목
성취수준

IV 로봇과 공학세계 성취수준

1 성취기준별 성취수준

(1) 로봇의 이해

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12로봇01-01]로봇의 공학적 특성과 구성을 이해하고, 융합공학으로서의 로봇을 탐구하여 로봇에 대한 가치를 인식한다.	A	로봇의 공학적 특성과 구성을 명확하게 이해할 수 있고, 로봇이 기계공학, 전자공학, 컴퓨터공학 및 다양한 분야와 융합된 공학임을 사례를 통해 구체적으로 탐구할 수 있다. 로봇에 대한 가치를 사회적, 경제적, 윤리적 관점에서 깊이 있게 인식한다.
	B	로봇의 공학적 특성과 구성을 구체적으로 이해할 수 있고, 로봇이 기계공학, 전자공학, 컴퓨터공학 및 다양한 분야와 융합된 공학임을 탐구하여 로봇에 대한 가치를 사회적, 경제적, 윤리적 관점에서 구체적으로 인식한다.
	C	로봇의 공학적 특성과 구성을 전반적으로 이해할 수 있고, 기계공학, 전자공학, 컴퓨터공학을 기반으로 한 융합 공학으로서의 로봇을 탐구하여 융합공학으로서의 로봇의 가치가 다양하게 존재한다는 것을 인식한다.
	D	로봇의 공학적 특성과 구성을 부분적으로 알 수 있고, 로봇이 다양한 분야와 융합된 공학임을 알고 로봇이 융합 공학으로서의 가치가 있음을 인식한다.
	E	로봇의 공학적 특성 또는 구성을 부분적으로 알 수 있고, 로봇이 다양한 분야와 융합되었음을 알고 로봇이 융합 공학으로서 가치가 있다는 것을 인식한다.
[12로봇01-02]로봇 하드웨어와 소프트웨어의 탐구를 통해 로봇의 작동 원리를 이해하고 간단한 로봇을 제작하여 로봇에 대한 흥미와 자신감 및 도전 의식을 갖는다.	A	로봇 하드웨어와 소프트웨어에 대한 깊이 있는 탐구를 통해 로봇의 작동 원리를 명확하게 이해할 수 있고 간단한 로봇을 제작하고 프로그래밍하여 오류 없이 원하는 동작을 구현할 수 있다. 간단한 로봇을 제작하는 과정에서 로봇에 대한 흥미와 자신감을 가지며 새로운 로봇을 만들거나 개선하고자 하는 도전 의식을 갖는다.
	B	로봇 하드웨어와 소프트웨어를 구체적으로 탐구할 수 있으며 이를 통해 로봇의 작동원리를 구체적으로 이해하여 간단한 로봇을 제작하고 프로그래밍하여 동작을 확인하는 과정에서 원하는 결과에 도달할 수 있다. 이를 통해 흥미와 자신감을 가지며 새로운 로봇을 만들고 싶다는 도전의식을 갖는다.
	C	로봇 하드웨어와 로봇 소프트웨어를 전반적으로 탐구하여 로봇의 작동원리를 전반적으로 알 수 있고 간단한 로봇을 제작하고 프로그래밍해 보는 경험을 하는 과정에서 흥미와 자신감을 가진다.
	D	로봇의 작동 원리를 부분적으로 알 수 있으며 간단한 로봇을 제작하여 하드웨어를 완성하면서 로봇에 대한 흥미를 가진다.
	E	로봇이 기본적인 작동원리를 가지고 있음을 알 수 있으며, 간단한 로봇 제작을 경험할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12로봇01-03]로봇의 활용 분야를 이해하고 생활 속 다양한 로봇 활용 분야를 탐구하여 로봇 개발과 활용에 대한 긍정적인 사고를 함양한다.	A	로봇의 폭넓은 활용 분야를 체계적으로 이해할 수 있고 생활 속 다양한 로봇 활용 분야를 사례를 중심으로 깊이 있게 탐구하여 설명할 수 있다. 이를 통해 로봇 개발을 통한 로봇 기술의 발전 가능성, 로봇 활용을 통한 개인, 사회, 국가에 이바지하는 부분에 대한 긍정적인 태도를 가진다.
	B	로봇의 다양한 활용 분야를 구체적으로 이해할 수 있고 생활 속 다양한 로봇 활용 분야를 체계적으로 탐구하여 설명할 수 있다. 이를 통해 로봇 개발을 통한 로봇 기술의 발전 가능성, 로봇 활용을 통한 개인, 사회에 이바지하는 부분에 대한 긍정적인 태도를 가진다.
	C	로봇의 활용 분야를 전반적으로 이해할 수 있고 생활 속 다양한 로봇 활용 분야를 전반적으로 탐구하여 로봇 활용 분야가 어떤 것들이 있는지 설명할 수 있다. 이를 통해 로봇 개발의 지속적인 발전, 로봇 활용을 통한 개인에게 유용한 부분에 대한 긍정적인 태도를 가진다.
	D	로봇의 활용 분야가 다양함을 알 수 있고 생활 속 다양한 로봇 활용 분야를 확인하는 과정에서 로봇 활용을 통한 기본적인 유용함을 수용한다.
	E	생활 속 다양한 로봇 활용 분야가 있음을 알 수 있고 로봇 활용의 유용성에 관심을 갖는다.
[12로봇01-04]인공지능 기술을 활용한 로봇의 특징과 문제점을 조사·분석하고 이를 통해 로봇 개발 및 활용에 대한 바람직한 윤리의식을 함양한다.	A	인공지능 기술을 활용한 로봇의 특징 및 문제점을 체계적으로 조사하고 심층적으로 분석할 수 있다. 또한 로봇 개발 및 활용과정에서 발생하는 윤리적인 문제점을 명확하게 인식하여 이를 해결하기 위한 건설적인 방안을 여러 관점에서 제시하는 등 올바른 판단 기준을 형성하여 바람직한 윤리의식을 내면화한다.
	B	인공지능 기술을 활용한 로봇의 특징 및 문제점을 구체적으로 조사하고 다각도로 분석함으로써 로봇 개발 및 활용에 대한 윤리적인 문제점이 있음을 알게 될 뿐 아니라 구체적으로 인식하여 이를 해결하기 위한 방안을 논리적으로 제시하는 등 올바른 판단 기준을 형성하여 바람직한 윤리의식을 내면화한다.
	C	인공지능 기술을 활용한 로봇의 특징 및 문제점을 다양하게 조사·분석할 수 있다. 로봇 개발 또는 로봇 활용 과정에서 발생하는 윤리적인 쟁점이 있음을 알고 윤리적 판단의 중요성에 공감하여 올바른 판단 기준을 비롯하여 바람직한 윤리의식을 수용한다.
	D	인공지능 기술을 활용한 로봇의 문제점을 부분적으로 조사하고 간단하게 분석함으로써 로봇 개발 또는 로봇 활용 과정에서 발생하는 윤리적인 문제에 대해 관심을 보이며 로봇 개발 또는 로봇 활용에 대해 올바른 윤리적 판단이 필요함을 인정한다.
	E	인공지능 기술을 활용한 로봇의 문제점을 조사하고 이를 통해 로봇 활용 과정에서 발생할 수 있는 윤리적인 문제에 대해 일부분 관심을 보이고 올바른 윤리적 판단이 필요함을 인정한다.

(2) 공학 세계의 탐색과 로봇의 활용

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12로봇02-01]제조 분야 공학의 개념과 특징을 이해하고 관련 진로를 탐색하며, 관련 분야의 로봇 활용의 가치를 인식한다.	A	제조 분야 공학의 개념과 특징을 포괄적이고 체계적으로 이해하고 관련 진로의 특성과 요구되는 역량을 구체적으로 파악하여 자신의 적성과 연계하여 깊이 있게 탐색하고 설명할 수 있다. 관련 분야의 로봇 활용이 가져올 수 있는 혁신적인 가치와 발전 가능성을 포함한 사회적, 경제적 가치에 깊이 공감하여 이를 자신의 가치관으로 적극적으로 받아들이고 내면화한다.
	B	제조 분야 공학의 개념과 특징을 정확하게 이해하고 관련 진로를 다양한 관점에서 구체적으로 탐색하여 설명할 수 있다. 관련 분야의 로봇 활용이 가져오게 될 사회적, 경제적 가치에 진정성 있게 공감하여 관련 분야의 로봇 활용의 가치를 명확하게 인식한다.
	C	제조 분야 공학의 개념과 특징을 전반적으로 이해하고 관련 진로의 기본적인 특성을 파악하여 탐색하여 설명할 수 있다. 관련 분야 로봇 활용의 전반적인 가치를 인정하고 관련 분야 로봇 활용의 가치를 구체적으로 인식한다.
	D	제조 분야 공학의 개념과 특징을 부분적으로 알고 관련 진로를 부분적으로 탐색하여 제시할 수 있다. 관련 분야의 로봇 활용의 기본적인 가치를 인정하고, 관련 분야 로봇 활용의 가치를 전체적으로 수용한다.
	E	제조 분야 공학의 개념을 알고 관련 진로를 간단하게 탐색할 수 있다. 관련 분야 로봇 활용의 가치를 부분적으로 수용한다.
[12로봇02-02]건설 분야 공학의 개념과 특징을 이해하고 관련 진로를 탐색하며, 관련 분야의 로봇 활용의 가치를 인식한다.	A	건설 분야 공학의 개념과 특징을 포괄적이고 체계적으로 이해하고 관련 진로의 특성과 요구되는 역량을 구체적으로 파악하여 자신의 적성과 연계하여 깊이 있게 탐색하고 설명할 수 있다. 관련 분야의 로봇 활용이 가져올 수 있는 혁신적인 가치와 발전 가능성을 포함한 사회적, 경제적 가치에 깊이 공감하여 이를 자신의 가치관으로 적극적인 수용을 하며 내면화한다.
	B	건설 분야 공학의 개념과 특징을 정확하게 이해하고 관련 진로를 다양한 관점으로 구체적으로 탐색하여 설명할 수 있다. 관련 분야의 로봇 활용이 가져오게 될 사회적, 경제적 가치에 진정성 있게 공감하여 관련 분야의 로봇 활용의 가치를 명확하게 인식한다.
	C	건설 분야 공학의 개념과 특징을 전반적으로 이해하고 관련 진로의 기본적인 특성을 파악하고 탐색하여 설명할 수 있다. 관련 분야 로봇 활용의 전반적인 가치를 인정하고 관련 분야 로봇 활용의 가치를 구체적으로 인식한다.
	D	건설 분야 공학의 개념과 특징을 부분적으로 알고 관련 진로를 부분적으로 탐색하여 제시할 수 있다. 관련 분야의 로봇 활용의 기본적인 가치를 인정하고, 관련 분야 로봇 활용의 가치를 전체적으로 수용한다.
	E	건설 분야 공학의 개념을 알고 관련 진로를 간단하게 탐색할 수 있다. 관련 분야 로봇 활용의 가치를 부분적으로 수용한다.
[12로봇02-03]생명 및 환경 분야 공학의 개념과 특징을 이해하고 관련 진로를 탐색하며, 관련 분야의 로봇 활용의 가치를 인식한다.	A	생명 및 환경 분야 공학의 개념과 특징을 포괄적이고 체계적으로 이해하고 관련 진로의 특성과 요구되는 역량을 구체적으로 파악하여 자신의 적성과 연계하여 깊이 있게 탐색하고 설명할 수 있다. 관련 분야의 로봇 활용이 가져올 수 있는 혁신적인 가치와 발전 가능성을 포함한 사회적, 경제적 가치에 깊이 공감하여 이를 자신의 가치관으로 적극적인 수용을 하며 내면화한다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	B	생명 및 환경 분야 공학의 개념과 특징을 정확하게 이해하고 관련 진로를 다양한 관점에서 구체적으로 탐색하여 설명할 수 있다. 관련 분야의 로봇 활용이 가져오게 될 사회적, 경제적 가치에 진정성 있게 공감하여 관련 분야의 로봇 활용의 가치를 명확하게 인식한다.
	C	생명 및 환경 분야 공학의 개념과 특징을 전반적으로 이해하고 관련 진로의 기본적인 특성을 파악하여 탐색하여 설명할 수 있다. 관련 분야 로봇 활용의 전반적인 가치를 인정하고 관련 분야 로봇 활용의 가치를 구체적으로 인식한다.
	D	생명 및 환경 분야 공학의 개념과 특징을 부분적으로 알고 관련 진로를 부분적으로 탐색하여 제시할 수 있다. 관련 분야의 로봇 활용의 기본적인 가치를 인정하고, 관련 분야 로봇 활용의 가치를 전체적으로 수용한다.
	E	생명 및 환경 분야 공학의 개념을 알고 관련 진로를 간단하게 탐색할 수 있다. 관련 분야 로봇 활용의 가치를 부분적으로 수용한다.
[12로봇02-04]에너지 및 수송 분야 공학의 개념과 특징을 이해하고 관련 진로를 탐색하며, 관련 분야의 로봇 활용의 가치를 인식한다.	A	에너지 및 수송 분야 공학의 개념과 특징을 포괄적이고 체계적으로 이해하고 관련 진로의 특성과 요구되는 역량을 구체적으로 파악하여 자신의 적성과 연계하여 깊이 있게 탐색하고 설명할 수 있다. 관련 분야의 로봇 활용이 가져올 수 있는 혁신적인 가치와 발전 가능성을 포함한 사회적, 경제적 가치에 깊이 공감하여 이를 자신의 가치관으로 적극적인 수용을 하며 내면화한다.
	B	에너지 및 수송 분야 공학의 개념과 특징을 정확하게 이해하고 관련 진로를 다양한 관점에서 구체적으로 탐색하여 설명할 수 있다. 관련 분야의 로봇 활용이 가져오게 될 사회적, 경제적 가치에 진정성 있게 공감하여 관련 분야의 로봇 활용의 가치를 명확하게 인식한다.
	C	에너지 및 수송 분야 공학의 개념과 특징을 전반적으로 이해하고 관련 진로의 기본적인 특성을 파악하여 탐색하여 설명할 수 있다. 관련 분야 로봇 활용의 전반적인 가치를 인정하고 관련 분야 로봇 활용의 가치를 구체적으로 인식한다.
	D	에너지 및 수송 분야 공학의 개념과 특징을 부분적으로 알고 관련 진로를 부분적으로 탐색하여 제시할 수 있다. 관련 분야의 로봇 활용의 기본적인 가치를 인정하고, 관련 분야 로봇 활용의 가치를 전체적으로 수용한다.
	E	에너지 및 수송 분야 공학의 개념을 알고 관련 진로를 간단하게 탐색할 수 있다. 관련 분야 로봇 활용의 가치를 부분적으로 수용한다.
[12로봇02-05]정보통신 및 인공지능 기술 분야 공학의 개념과 특징을 이해하고 관련 진로를 탐색하며, 관련 분야의 로봇 활용의 가치를 인식한다.	A	정보통신 및 인공지능 기술 분야 공학의 개념과 특징을 포괄적이고 체계적으로 이해하고 관련 진로의 특성과 요구되는 역량을 구체적으로 파악하여 자신의 적성과 연계하여 깊이 있게 탐색하고 설명할 수 있다. 관련 분야의 로봇 활용이 가져올 수 있는 혁신적인 가치와 발전 가능성을 포함한 사회적, 경제적 가치에 깊이 공감하여 이를 자신의 가치관으로 적극적인 수용을 하며 내면화한다.
	B	정보통신 및 인공지능 기술 분야 공학의 개념과 특징을 정확하게 이해하고 관련 진로를 다양한 관점에서 구체적으로 탐색하여 설명할 수 있다. 관련 분야의 로봇 활용이 가져오게 될 사회적, 경제적 가치에 진정성 있게 공감하여 관련 분야의 로봇 활용의 가치를 명확하게 인식한다.
	C	정보통신 및 인공지능 기술 분야 공학의 개념과 특징을 전반적으로 이해하고 관련 진로의 기본적인 특성을 파악하여 탐색하여 설명할 수 있다. 관련 분야 로봇 활용의 전반적인 가치를 인정하고 관련 분야 로봇 활용의 가치를 구체적으로 인식한다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12로봇02-06]기타 공학 분야의 개념과 특징을 이해하고 해당 분야에서 활용되는 로봇을 탐색하여 로봇 및 공학과 관련된 직업에 대한 흥미와 관심을 높인다.	D	정보통신 및 인공지능 기술 분야 공학의 개념과 특징을 부분적으로 알고 관련 진로를 부분적으로 탐색하여 제시할 수 있다. 관련 분야의 로봇 활용의 기본적인 가치를 인정하고, 관련 분야 로봇 활용의 가치를 전체적으로 수용한다.
	E	정보통신 및 인공지능 기술 분야 공학의 개념을 알고 관련 진로를 간단하게 탐색할 수 있다. 관련 분야 로봇 활용의 가치를 부분적으로 수용한다.
	A	기타 공학 분야의 개념과 특징을 포괄적이고 체계적으로 이해하고 관련 해당 분야에서 활용되는 로봇을 구체적이고 폭넓게 탐색할 수 있고 이를 통해 로봇과 공학과 관련된 직업에 대해 뚜렷한 흥미와 관심을 가지고 있으며 직업이 가지는 특성과 매력에 대해 긍정적으로 인식하고 진로 탐색에 활용한다.
	B	기타 공학 분야의 개념과 특징을 정확하게 이해하고 해당 분야에서 활용되는 로봇을 구체적으로 탐색할 수 있으며 이를 기반으로 로봇 및 공학과 관련된 직업에 대해 뚜렷한 흥미와 관심을 가지고 직업이 가지는 특성과 매력에 대해 긍정적으로 인식하고 진로 탐색에 활용한다.
	C	기타 공학 분야의 개념과 특징을 전반적으로 이해하고 해당 분야에서 활용되는 로봇을 전반적으로 탐색할 수 있으며 이를 기반으로 로봇 및 공학 관련 직업에 대해 기본적인 관심과 흥미를 보이며 주어진 정보를 통해 관련 분야의 진로 가능성에 대해 열린 태도를 보인다.
	D	기타 공학 분야의 개념과 특징을 부분적으로 알고 해당 분야에서 활용되는 로봇을 간단하게 탐색할 수 있으며 이를 기반으로 로봇 및 공학 관련 직업에 대해 기초적인 관심을 보이며 외부의 자극이나 권유가 있는 경우 흥미를 보인다.
[12로봇02-07]공학의 각 분야에서 활용되는 로봇의 발전 방향을 조사·탐구하고, 로봇 개발과 활용에 대한 바람직한 윤리의식을 기른다.	E	기타 공학 분야의 개념을 알고 해당 분야에서 활용되는 로봇을 부분적으로 탐색할 수 있다. 로봇 및 공학 관련 직업에 대해 표면적이고 부분적으로 관심을 가진다.
	A	공학의 각 분야에서 활용되는 로봇의 발전방향을 체계적으로 조사하고 심층적으로 탐구함으로써 미래 공학 기술 및 로봇 기술의 개발 및 활용에 대한 윤리적인 문제점을 명확하게 인식하여 이에 대한 해결 방안으로서 바람직한 윤리의식을 스스로 구체화시켜 내면화한다.
	B	공학의 각 분야에서 활용되는 로봇의 발전방향을 구체적으로 조사하고 다각도로 탐구함으로써 미래 공학 기술 및 로봇 기술의 개발 및 활용에 대한 윤리적인 문제점이 있음을 알고 이를 해결하는 데 필요한 바람직한 윤리의식을 내면화한다.
	C	공학의 각 분야에서 활용되는 로봇의 발전방향을 전반적으로 조사하고 탐구함으로써 미래 공학 기술 및 로봇 기술의 개발과 로봇 활용에 대한 바람직한 윤리 의식을 기른다.
	D	공학의 각 분야에서 활용되는 로봇의 발전방향을 부분적으로 조사하고 탐구함으로써 미래 공학 기술 및 로봇 기술의 개발과 활용에 대한 바람직한 윤리 의식을 전반적으로 수용한다.
	E	공학의 각 분야에서 활용되는 로봇의 발전에 대해 간단하게 조사하고 미래 공학 기술 및 로봇 기술의 개발과 활용에 대한 바람직한 윤리의식을 부분적으로 수용한다.



(3) 로봇 공학 프로젝트

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12로봇03-01]로봇공학 프로젝트를 수행을 위하여 사용자 공감하기를 바탕으로 로봇공학 문제를 확인하고 정의한다.	A	로봇공학 프로젝트를 수행을 위하여 사용자 요구를 세밀하고 완전하게 공감함으로써 로봇공학 문제를 정확하게 확인하고 문제를 세분화·조직화하여 정의할 수 있다.
	B	로봇공학 프로젝트를 수행을 위하여 사용자 요구를 깊이 있게 공감함으로써 로봇공학 문제를 자세하게 확인하고 구체적으로 정의할 수 있다.
	C	로봇공학 프로젝트를 수행을 위하여 사용자 요구를 전반적으로 공감하고 이를 바탕으로 로봇공학 문제를 정확하게 확인하여 확인된 그대로 문제를 정의할 수 있다.
	D	로봇 공학 프로젝트를 수행을 위하여 사용자 요구가 무엇인지 전체적으로 파악하고 이를 바탕으로 로봇공학 문제가 무엇인지 대략 알 수 있다.
	E	로봇공학 프로젝트를 수행을 위하여 사용자 요구를 확인하고 이를 바탕으로 로봇공학문제가 무엇인지 부분적으로 알 수 있다.
[12로봇03-02]로봇공학 프로젝트를 수행 과정에서 로봇을 구성하는 하드웨어 및 관련 부품을 제어하는 소프트웨어의 특성을 이해하고 정보를 수집하고 탐색한다.	A	로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 특성을 세부적으로 깊이 있게 이해하고, 관련 정보를 체계적으로 수집하여 심층적으로 탐색할 수 있다.
	B	로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 특성을 정확하게 이해하고, 관련정보를 효과적으로 수집하여 구체적으로 탐색할 수 있다.
	C	로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 특성을 전반적으로 이해하고, 관련정보를 간단하게 수집하여 정확하게 탐색할 수 있다.
	D	로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 기본적인 특성을 대략 이해하고, 관련정보를 간단하게 수집할 수 있다.
	E	로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 기본적인 특성을 부분적으로 이해하고 관련 정보를 수집하고자 노력할 수 있다.
[12로봇03-03]로봇공학 프로젝트를 수행을 위하여 로봇 제어의 원리를 이해하고, 관련 문제해결을 위한 소프트웨어 알고리즘을 구상한다.	A	로봇 제어의 원리를 깊이있게 이해하고 관련 문제 해결을 위한 알고리즘을 창의적이고 정확하게 구상할 수 있다.
	B	로봇 제어의 원리를 구체적으로 이해하고 관련 문제 해결을 위한 알고리즘을 체계적으로 명료하게 구상할 수 있다.
	C	로봇 제어의 기본적인 원리를 정확하게 이해하고 관련 문제 해결을 위한 알고리즘을 절차대로 구상할 수 있다.
	D	로봇 제어의 기본적인 원리를 대략 이해하고 관련 문제 해결을 위한 알고리즘을 간단하게 구상할 수 있다.
	E	로봇 제어의 기본적인 원리를 부분적으로 이해하고 관련 문제 해결을 위한 알고리즘을 구상하기 위해 노력할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12로봇03-04]로봇공학 프로젝트 문제해결을 위한 대안 선정, 제작, 작동을 체험하며, 이를 통해 로봇 제작에 대한 흥미와 협력적 태도를 갖는다.	A	대안 선정, 제작, 작동을 체계적으로 조직화하여 수행하며, 이를 통해 로봇 제작에 대한 높은 수준의 관심과 열정적인 흥미를 가지고 있으며 팀원들과 적극적으로 소통하고 배려하면서 공동의 목표 달성을 위해 주도적으로 협력하고 문제상황에서도 끝까지 도전하는 태도를 보이고 다른 팀원들의 참여도 적극적으로 독려하는 등 탁월한 협력적 태도를 갖는다.
	B	대안 선정, 제작, 작동을 구체적으로 정확하게 수행하며, 이를 통해 로봇 제작에 대한 뚜렷한 관심과 흥미를 가지고 있고 자발적으로 참여하면서 팀원들과 원활하게 소통하고 협력하는 모습을 보이고 문제 상황에서도 긍정적인 태도로 팀원들과 함께 해결방안을 모색하는 등 적극적인 협력적 태도를 갖는다.
	C	대안 선정, 제작, 작동을 정확하게 수행하며, 이를 통해 로봇 제작에 대해 기본적인 관심과 흥미를 가지고 있으며 팀 활동에서 자신의 역할을 수행하면서 다른 팀원들과 무리없이 협력하고 활동 과정 속에서 기본적인 배려와 책임감을 보여주는 등 안정적인 협력적 태도를 갖는다.
	D	대안 선정, 제작, 작동을 제한적으로 수행하면서 로봇 제작에 대해 일부 과정에 대해 일시적이고 단편적인 흥미를 보인다. 자신의 역할에 부분적으로 참여하며 소극적인 태도를 보이거나 협력이 필요한 상황에서 팀원의 부탁이나 선생님의 지도가 있을 때만 제한적으로 협력하는 태도를 갖는다.
	E	대안 선정, 제작, 작동 중 일부분을 수행하며, 이를 통해 로봇 제작에 대해 매우 부분적인 흥미를 가지며 팀활동에 소극적인 태도를 일관하나 협력적 태도가 중요함을 인식한다.
[12로봇03-05]로봇공학 프로젝트 수행 과정과 결과에 대한 평가 및 개선을 통해 창의적 자신감 및 의사소통 능력을 기른다.	A	과정과 결과에 대한 종합적이고 심층적인 평가 및 혁신적인 개선을 통해 새로운 아이디어를 제시하고 만들었다는 것에 대해 강한 자부심과 즐거움을 느끼며 실패를 두려워하지 않고 다양한 의견 교환에 적극적으로 참여하면서 깊은 공감과 경청의 자세로 소통하는 등 높은 창의적 자신감과 탁월한 의사소통 능력을 기른다.
	B	과정과 결과에 대한 체계적이고 정확한 평가 및 효율적인 개선을 통해 자신의 아이디어를 자신감 있게 표현하는 것을 즐기며, 새로운 시도에 대한 두려움이 적으며 다른 사람들과의 소통에 자발적으로 참여하고 상대방의 의견을 존중하며 경청하는 태도를 보이는 등 창의적 자신감과 전략적인 의사소통 능력을 기른다.
	C	과정과 결과에 대한 세부적이고 구체적인 평가 및 개선을 통해 기본적인 창의적 시도에 대해 긍정적인 태도를 보이며 자신의 생각을 표현하는 데 어느 정도의 자신감을 가지며 의사소통 과정에서 기본적인 배려와 경청의 태도로 참여하는 등 창의적 자신감과 효과적인 의사소통 능력을 기른다.
	D	과정과 결과에 대한 전반적인 평가를 통해 익숙한 상황에서만 제한적으로 자신감을 가지며 의사소통 상황에서 부분적인 적극성을 보이며 타인의 권유가 있을 때만 참여하지만 의사소통 능력이 필요함을 인식한다.
	E	결과에 대한 대략적인 평가를 통해 자신감을 가지고 의사소통 능력이 필요함을 인식한다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12로봇03-06]제작한 로봇을 시연 및 공유하며 로봇의 활용 분야를 제안하여 로봇에 대한 긍정적 사고와 문제해결에 대한 자신감을 갖는다.	A	제작한 로봇을 정확하게 시연하고 모든 과정을 체계적으로 공유하며 로봇 활용 분야를 폭넓고 깊이 있게 제안하여 로봇에 대한 긍정적 사고와 문제해결에 대한 높은 자신감을 갖는다.
	B	제작한 로봇을 시연하고 모든 과정을 전반적으로 공유하며 로봇 활용 분야를 구체적이고 명료하게 제안하여 로봇에 대한 긍정적 사고와 문제 해결에 대한 높은 자신감을 갖는다.
	C	제작한 로봇을 시연하고 과정을 대략 공유하며 로봇 활용 분야를 정확하게 제안하여 로봇에 대한 긍정적 사고와 문제 해결에 대한 기본적인 자신감을 갖는다.
	D	제작한 로봇을 시연하고 과정을 부분적으로 공유하며 로봇 활용 분야를 간단하게 제안하여 로봇에 대한 긍정적 사고와 문제 해결에 대한 부분적인 자신감을 갖는다.
	E	제작한 로봇을 시연하고 극히 일부를 공유하면서 로봇 활용 분야를 일부 제안하여 로봇에 대한 긍정적 사고와 문제해결에 대한 부분적인 자신감을 갖는다.

2 영역별 성취수준

(1) 로봇의 이해

영역	영역별 성취수준		
로봇의 이해	A	지식·이해	로봇의 공학적 특성과 구성, 로봇의 작동 원리를 명확하게 이해할 수 있으며 로봇의 폭넓은 활용 분야를 체계적으로 이해할 수 있고 생활 속 다양한 로봇 활용 분야를 사례 중심으로 설명할 수 있을 뿐 아니라 로봇 개발 및 활용 과정에서 발생하는 윤리적인 문제점을 명확하게 인식하여 이를 해결하기 위한 건설적인 방안을 여러 각도에서 제시할 수 있다.
		과정·기능	로봇이 기계공학, 전자공학, 컴퓨터공학의 분야와 융합된 공학이라는 기본적인 관점뿐 아니라 다양한 분야와 융합된 공학임을 사례와 함께 구체적으로 탐구할 수 있고, 로봇 하드웨어와 소프트웨어의 깊이 있는 탐구를 기반으로 간단한 로봇을 제작하고 프로그래밍하여 오류 없이 원하는 동작을 구현할 수 있으며 생활 속 다양한 로봇 활용 분야를 사례를 중심으로 깊이 있게 탐구할 수 있고 인공지능 기술을 활용한 로봇의 특징 및 문제점을 체계적으로 조사하고 심층적으로 분석할 수 있다.
		가치·태도	로봇에 대한 가치를 깊이 있게 인식하고 간단한 로봇 제작하는 과정에서 로봇에 대한 흥미와 자신감, 새로운 로봇을 만들거나 개선하고자 하는 도전 의식, 로봇 개발과 활용에 대해 전반적으로 긍정적인 태도를 가지며 로봇 개발 및 활용 과정에서 발생하는 윤리적인 문제점에 대해 올바른 판단 기준을 형성하여 바람직한 윤리의식을 내면화한다.
	B	지식·이해	로봇의 공학적 특성과 구성, 로봇의 작동원리, 로봇의 다양한 활용 분야를 구체적으로 이해할 수 있으며 생활 속 다양한 로봇 활용 분야를 설명할 수 있고, 로봇 개발 및 활용에 대한 윤리적인 문제점이 있음을 알고 구체적으로 인식할 수 있을 뿐 아니라 해결 방안을 논리적으로 제시할 수 있다.
		과정·기능	로봇이 기계공학, 전자공학, 컴퓨터공학의 분야와 융합되었다는 기본적인 관점과 함께 다양한 분야와 융합된 공학임을 탐구하고, 로봇 하드웨어와 소프트웨어를 구체적으로 탐구할 수 있으며 이를 바탕으로 간단한 로봇을 제작하고 프로그래밍하여 동작을 확인 가능하고, 생활 속 다양한 로봇 활용 분야를 체계적으로 탐구할 수 있으며 인공지능 기술을 활용한 로봇의 특징 및 문제점을 구체적으로 조사하고 다각도로 분석할 수 있다.
		가치·태도	로봇에 대한 가치를 인식하며 간단한 로봇 제작 과정에서 흥미와 자신감을 가지며 새로운 로봇을 만들고 싶다는 도전의식을 가지고 로봇 개발과 활용에 대해 다양한 부분에서 긍정적인 태도를 가지며 로봇 개발 및 활용 과정에서 발생할 수 있는 윤리적인 문제점에 대한 바람직한 윤리의식을 내면화한다.
	C	지식·이해	로봇의 공학적 특성과 구성을 이해할 수 있고 로봇의 작동원리를 전반적으로 알 수 있으며 로봇의 활용 분야를 전반적으로 이해할 수 있을 뿐 아니라 로봇 활용 분야가 어떤 것들이 있는지 설명할 수 있고 로봇 개발 또는 활용 과정에서 발생하는 윤리적인 쟁점을 알 수 있다.



영역	영역별 성취수준		
	과정·기능		기계공학, 전자공학, 컴퓨터공학을 기반으로 한 융합 공학으로서의 로봇을 탐구할 수 있으며 로봇 하드웨어와 로봇 소프트웨어를 전반적으로 탐구하여 간단한 로봇을 제작하고 프로그래밍하는 경험을 할 수 있고 생활 속 다양한 로봇 활용 분야를 탐구할 수 있으며, 인공지능 기술을 활용한 로봇의 특징 및 문제점을 다양하게 조사하여 분석할 수 있다.
		가치·태도	융합공학으로서의 로봇의 가치가 다양하게 존재한다는 것을 인식하고 간단한 로봇을 제작하고 프로그래밍하는 과정에서 흥미와 자신감을 가지며 로봇 개발과 활용에 대해 긍정적인 태도를 가질 뿐 아니라 로봇 개발 또는 로봇 활용 과정에서 발생하는 윤리적인 쟁점에 대한 윤리적 판단의 중요성에 공감하여 올바른 판단 기준을 비롯하여 바람직한 윤리의식을 수용한다.
	D	지식·이해	로봇의 공학적 특성과 구성을 부분적으로 알 수 있고, 로봇이 다양한 분야와 융합된 공학이라는 것을 알 수 있으며 로봇의 작동원리를 부분적으로 알 수 있고 로봇의 활용 분야가 다양함을 알 수 있다.
		과정·기능	간단한 로봇을 제작하여 하드웨어를 완성할 수 있고 생활 속 다양한 로봇 활용 분야를 확인할 수 있으며 인공지능 기술을 활용한 로봇의 문제점을 부분적으로 조사하고 간단하게 분석할 수 있다.
		가치·태도	로봇이 융합 공학으로서 가치 있음을 인식하고 로봇에 대한 흥미를 가지며 로봇 활용을 통한 기본적인 유용함을 수용하고 로봇 개발 또는 로봇 활용에 대해 올바른 윤리적 판단이 필요함을 인정한다.
	E	지식·이해	로봇의 공학적 특성 또는 구성을 부분적으로 알 수 있고, 로봇이 다양한 분야와 융합되었다는 사실과 기본적 작동원리가 있음을 알고, 생활 속 다양한 로봇 활용 분야가 있음을 알 수 있다.
		과정·기능	간단한 로봇을 제작하는 경험을 할 수 있으며 인공지능 기술을 활용한 로봇의 문제점을 조사할 수 있다.
		가치·태도	로봇이 융합 공학으로서 가치 있음을 인식하고 로봇 활용 시 유용성에 대해 관심을 가지고 로봇 활용 과정에서 발생할 수 있는 윤리적인 문제에 대한 올바른 윤리적 판단이 필요함을 인정한다.

(2) 공학 세계의 탐색과 로봇의 활용

영역	영역별 성취수준		
공학 세계의 탐색과 로봇의 활용	A	지식·이해	제조 분야 공학, 건설 분야 공학, 생명 및 환경 분야 공학, 에너지 및 수송 분야 공학, 정보통신 및 인공지능 기술 분야 공학, 기타 공학 분야의 개념과 특징을 포괄적이고 체계적으로 이해하고 관련 진로의 특성과 요구되는 역량을 구체적으로 파악하여 자신의 적성과 연계하여 설명할 수 있으며 미래 공학 기술 및 로봇 기술의 개발 및 활용에 대한 윤리적인 문제점을 명확하게 인식할 수 있다.
		과정·기능	제조 분야 공학, 건설 분야 공학, 생명 및 환경 분야 공학, 에너지 및 수송 분야 공학, 정보통신 및 인공지능 기술 분야 공학의 관련 진로와 기타 공학 분야에서 활용되는 로봇을 구체적이고 깊이 있게 탐색할 수 있으며 공학의 각 분야에서 활용되는 로봇의 발전 방향을 체계적으로 조사하고 심층적으로 탐구할 수 있다.
		가치·태도	제조 분야 공학, 건설 분야 공학, 생명 및 환경 분야 공학, 에너지 및 수송 분야 공학, 정보통신 및 인공지능 기술 분야 공학 분야의 관련 분야의 로봇 활용의 가치에 깊이 공감하여 내면화하고 로봇 및 공학과 관련된 직업에 대한 뚜렷한 흥미와 관심을 가지며 미래 공학 기술 및 로봇 기술의 개발 및 활용에 대한 윤리적인 문제점의 해결 방안으로서 바람직한 윤리 의식을 스스로 구체화시켜 내면화한다.
	B	지식·이해	제조 분야 공학, 건설 분야 공학, 생명 및 환경 분야 공학, 에너지 및 수송 분야 공학, 정보통신 및 인공지능 기술 분야 공학, 기타 공학 분야의 개념과 특징을 정확하게 이해하고 관련 진로를 다양한 관점에서 체계적으로 설명할 수 있으며 관련 분야의 로봇 활용의 가치를 명확하게 인식할 뿐 아니라 미래 공학 기술 및 로봇 기술의 개발 및 활용에 대한 윤리적인 문제점이 있음을 알 수 있다.
		과정·기능	제조 분야 공학, 건설 분야 공학, 생명 및 환경 분야 공학, 에너지 및 수송 분야 공학, 정보통신 및 인공지능 기술 분야 공학의 관련 진로와 기타 공학 분야에서 활용되는 로봇을 구체적으로 탐색할 수 있으며 공학의 각 분야에서 활용되는 로봇의 발전 방향을 구체적으로 조사하고 다각도로 탐구할 수 있다.
		가치·태도	제조 분야 공학, 건설 분야 공학, 생명 및 환경 분야 공학, 에너지 및 수송 분야 공학, 정보통신 및 인공지능 기술 분야 공학 분야의 관련 분야의 로봇 활용의 가치를 명확하게 인식하고 로봇 및 공학과 관련된 직업에 대한 뚜렷한 흥미와 관심을 가지며 미래 공학 기술 및 로봇 기술의 개발 및 활용에 대한 윤리적인 문제점에 대한 해결 방안으로서 바람직한 윤리 의식을 스스로 구체화시켜 내면화한다.
	C	지식·이해	제조 분야 공학, 건설 분야 공학, 생명 및 환경 분야 공학, 에너지 및 수송 분야 공학, 정보통신 및 인공지능 기술 분야 공학, 기타 공학 분야의 개념과 특징을 전반적으로 이해하고 관련 진로의 기본적인 특성을 설명할 수 있다.
		과정·기능	제조 분야 공학, 건설 분야 공학, 생명 및 환경 분야 공학, 에너지 및 수송 분야 공학, 정보통신 및 인공지능 기술 분야 공학의 관련 진로와 기타 공학분야에서 활용되는 로봇을 전반적으로 탐색할 수 있으며 공학의 각 분야에서 활용되는 로봇의 발전 방향을 전반적으로 조사하고 탐구할 수 있다.



영역	영역별 성취수준		
	가치·태도		제조 분야 공학, 건설 분야 공학, 생명 및 환경 분야 공학, 에너지 및 수송 분야 공학, 정보통신 및 인공지능 기술 분야 공학의 관련 분야 로봇 활용의 가치를 구체적으로 인식하고 로봇 및 공학과 관련된 직업에 대한 기본적인 흥미와 관심을 가지며 미래 공학 기술 및 로봇 기술의 개발 또는 로봇 활용에 대한 바람직한 윤리 의식을 기른다.
		지식·이해	제조 분야 공학, 건설 분야 공학, 생명 및 환경 분야 공학, 에너지 및 수송 분야 공학, 정보통신 및 인공지능 기술 분야 공학, 기타 공학 분야의 개념과 특징을 부분적으로 알고 관련 진로 일부를 탐색하여 제시할 수 있다.
	D	과정·기능	제조 분야 공학, 건설 분야 공학, 생명 및 환경 분야 공학, 에너지 및 수송 분야 공학, 정보통신 및 인공지능 기술 분야 공학의 관련 진로를 부분적으로 탐색할 수 있고 기타 공학 분야에서 활용되는 로봇을 간단하게 탐색할 수 있으며 공학의 각 분야에서 활용되는 로봇의 발전방향을 부분적으로 탐구할 수 있다.
		가치·태도	제조 분야 공학, 건설 분야 공학, 생명 및 환경 분야 공학, 에너지 및 수송 분야 공학, 정보통신 및 인공지능 기술 분야 공학 관련 분야의 로봇 활용의 가치를 수용하고 로봇 및 공학 관련 직업에 대해 기초적인 관심을 보이며 외부의 자극이나 권유가 있는 경우 흥미를 보이고 미래 공학 기술 및 로봇 기술의 개발 또는 활용에 대한 바람직한 윤리 의식을 전반적으로 수용한다.
	E	지식·이해	제조 분야 공학, 건설 분야 공학, 생명 및 환경 분야 공학, 에너지 및 수송 분야 공학, 정보통신 및 인공지능 기술 분야 공학, 기타 공학 관련 분야의 개념을 알고 또한, 공학의 각 분야에서 활용되는 로봇의 발전에 대해 어떤 내용인지 확인할 수 있다.
		과정·기능	제조 분야 공학, 건설 분야 공학, 생명 및 환경 분야 공학, 에너지 및 수송 분야 공학, 정보통신 및 인공지능 기술 분야 공학의 관련 진로와 기타 공학 분야에서 활용되는 로봇을 부분적으로 탐색할 수 있으며 공학의 각 분야에서 활용되는 로봇의 발전에 대해 간단하게 조사할 수 있다.
		가치·태도	제조 분야 공학, 건설 분야 공학, 생명 및 환경 분야 공학, 에너지 및 수송 분야 공학, 정보통신 및 인공지능 기술 분야 공학 관련 분야 로봇 활용의 가치를 부분적으로 수용하고 로봇 및 공학 관련 직업에 대해 표면적이고 부분적으로 관심을 가지며 미래 공학 기술 및 로봇 기술의 활용에 대한 바람직한 윤리의식을 부분적으로 수용한다.

(3) 로봇 공학 프로젝트

영역		영역별 성취수준
로봇 공학 프로젝트	A	지식·이해 로봇공학 문제를 정확하게 확인하고 조직화하여 정의할 수 있고 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 특성을 세부적으로 깊이 있게 이해할 수 있으며 로봇 제어의 원리를 깊이 있게 이해할 수 있다.
		과정·기능 로봇공학 문제를 세분화하여 조직화할 수 있으며 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 관련 정보를 체계적으로 수집하여 심층적으로 탐색할 수 있고 로봇 제어 관련 문제 해결을 위한 알고리즘을 창의적이고 정확하게 구상할 수 있다. 대안 선정, 제작, 작동을 체계적으로 조직화하여 수행할 수 있고 과정과 결과에 대한 종합적이고 심층적인 평가 및 혁신적인 개선 활동을 할 수 있으며 제작한 로봇을 정확하게 시연하고 모든 과정을 체계적으로 공유하며 로봇 활용 분야를 폭넓고 깊이 있게 제안할 수 있다.
		가치·태도 로봇 공학 프로젝트 수행을 위하여 사용자 요구를 깊이 있게 공감하며 로봇 제작에 대한 관심과 열정적인 흥미, 탁월한 협력적 태도를 가지며 과정과 결과에 대한 종합적이고 심층적인 평가 및 혁신적인 개선을 통해 높은 창의적 자신감과 탁월한 의사소통 능력을 기르고 시연 및 공유를 통해 로봇에 대한 긍정적 사고와 문제해결에 대한 높은 자신감을 가진다.
	B	지식·이해 로봇공학 문제를 자세하게 확인하고 구체적으로 정의할 수 있고 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 특성을 정확하게 이해할 수 있으며 로봇 제어의 원리를 구체적으로 이해할 수 있다.
		과정·기능 로봇공학 문제를 구체화할 수 있다. 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 관련 정보를 효과적으로 수집하여 구체적으로 탐색할 수 있고 로봇 제어 관련 문제 해결을 위한 알고리즘을 체계적으로 명료하게 구상할 수 있으며 대안 선정, 제작, 작동을 구체적으로 정확하게 수행할 수 있다. 과정과 결과에 대한 체계적이고 정확한 평가 및 효율적인 개선활동을 할 수 있고 제작한 로봇을 시연하고 과정을 전반적으로 공유하며 로봇 활용 분야를 구체적이고 명료하게 제안할 수 있다.
		가치·태도 로봇공학 프로젝트 수행을 위하여 사용자 요구를 정확하게 공감하고 로봇 제작에 대한 뚜렷한 관심과 흥미, 적극적인 협력적 태도를 가지며 평가 및 개선 활동을 통해 자신의 아이디어를 자신감 있게 표현하는 것을 즐긴다. 과정과 결과에 대한 정확한 평가와 효율적인 개선을 통해 창의적 자신감과 전략적인 의사소통 능력을 기르며 시연 및 공유를 통해 로봇에 대한 긍정적 사고와 문제 해결에 대한 높은 자신감을 가진다.
	C	지식·이해 로봇 공학 문제를 확인한 그대로 문제를 정의할 수 있고 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 특성을 전반적으로 이해할 수 있으며 로봇 제어의 기본적인 원리를 정확하게 이해할 수 있다.
		과정·기능 공감하기를 바탕으로 로봇공학 문제를 정확하게 확인할 수 있고 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 관련 정보를 간단하게 수집하여 정확하게 탐색할 수 있으며 로봇 제어 관련 문제 해결을 위한 알고리즘을 절차대로 구상할 수 있으며 대안 선정, 제작, 작동을 정확하게 수행할 수 있고 과정과 결과에 대한 세부적이고 구체적인 평가 및 개선 활동을 할 수 있으며 제작한 로봇을 시연하고 과정을 대략 공유하며 로봇 활용 분야를 정확하게 제안할 수 있다.



영역	영역별 성취수준		
	D	가치·태도	로봇공학 프로젝트 수행을 위하여 사용자 요구를 전반적으로 공감하고 로봇 제작에 대해 기본적인 관심과 흥미, 안정적인 협력적 태도를 가지며 평가 및 개선을 통해 창의적 자신감과 효과적인 의사소통 능력을 기르고 시연 및 공유를 통해 로봇에 대한 긍정적 사고와 문제 해결에 대한 기본적인 자신감을 가진다.
		지식·이해	로봇공학 문제가 무엇인지 대략 알 수 있고 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 기본적인 특성을 대략 이해할 수 있으며 로봇 제어의 기본적인 원리를 대략 이해할 수 있다.
		과정·기능	로봇 공학 프로젝트 수행을 위하여 사용자 요구가 무엇인지 전체적으로 파악할 수 있고 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 관련 정보와 로봇 제어 관련 문제 해결을 위한 알고리즘을 간단하게 구상할 수 있으며 대안 선정, 제작, 작동에 대체적으로 수행할 수 있으며 과정과 결과에 대한 전반적인 평가 활동을 수행할 수 있을 뿐 아니라 제작한 로봇을 시연하고 과정을 부분적으로 공유하며 로봇 활용 분야를 간단하게 제안할 수 있다.
		가치·태도	로봇 제작에 대해 일부 과정에 대해 일시적이고 단편적인 흥미를 보이고 일시적이고 제한적으로 협력하는 태도와 자신감을 가지며 의사소통 상황에서 부분적인 적극성을 보일 뿐 아니라 시연, 공유, 로봇활용분야 제안과정에서 로봇에 대한 긍정적 사고와 부분적인 자신감을 갖는다.
	E	지식·이해	로봇 공학 문제가 무엇인지 부분적으로 알 수 있고 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 기본적인 특성을 부분적으로 이해할 수 있으며 로봇 제어의 기본적인 원리를 부분적으로 이해할 수 있다.
		과정·기능	로봇공학 프로젝트 수행을 위하여 사용자 요구를 확인할 수 있고 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 관련 정보를 수집하고 로봇 제어의 관련 문제 해결을 위한 알고리즘을 구상하기 위해 노력할 수 있다. 대안 선정, 제작, 작동 중 일부분을 수행할 수 있고 결과에 대한 대략적인 평가 활동을 할 수 있으며 제작한 로봇을 시연하고 과정 중 극히 일부를 공유하면서 로봇 활용 분야를 일부 제안할 수 있다.
		가치·태도	로봇 제작에 대해 매우 부분적인 흥미를 가지며 팀 활동에 소극적인 태도를 일관하나 협력적 태도가 중요함을 인식하고 결과에 대한 대략적인 평가를 통해 자신감을 가지고 의사소통 능력이 필요함을 인식하며 시연, 공유, 로봇활용분야 제안 과정에서 로봇에 대한 긍정적 사고와 부분적인 자신감을 갖는다.

3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
로봇과 공학세계-1	로봇의 이해	[12로봇01-01]	선다형	- 로봇 구성 이해하기 - 하드웨어 구성요소 이해하기
로봇과 공학세계-2	로봇의 이해	[12로봇01-02]	단답형	액추에이터 구동방식별 특징 이해하기
로봇과 공학세계-3	로봇의 이해	[12로봇01-02]	프로젝트	- 간단한 로봇 하드웨어를 제작한다. - 간단한 로봇의 동작을 위한 알고리즘으로 작성한다. - 문제해결을 위해 제작한 로봇이 원하는 동작을 오류 없이 구현한다.
로봇과 공학세계-4	로봇의 이해	[12로봇01-02]	단답형	- 로봇의 하드웨어(기구부) 탐구를 통해 로봇의 작동원리 이해하기 - 엔드이펙터의 개념 이해하기
로봇과 공학세계-5	로봇의 이해	[12로봇01-02]	완성형	- 로봇의 하드웨어 탐구(제어부)를 통해 로봇 작동원리 이해하기 - 마이크로컨트롤러와 마이크로프로세서 구별하기
로봇과 공학세계-6	로봇의 이해	[12로봇01-03]	선다형	- 로봇의 활용분야에 따른 로봇 분류 이해하기 - 로봇 활용 분야가 다른 로봇 파악하기
로봇과 공학세계-7	로봇의 이해	[12로봇01-03]	단답형	생활 속 다양한 로봇 활용 분야 탐구하기
로봇과 공학세계-8	로봇의 이해	[12로봇01-03]	서술형	- 로봇 종류를 구분하면서 로봇의 활용분야에 대해 이해하기 - 서비스 로봇의 종류를 구분하고 설명하기
로봇과 공학세계-9	로봇의 이해	[12로봇01-04]	논술형	- 인공지능을 활용한 로봇의 특징과 문제점을 조사 분석한다. - 인공지능 기술을 활용한 로봇 개발 및 활용에 대한 바람직한 윤리 의식을 함양한다.
로봇과 공학세계-10	공학 세계의 탐색과 로봇의 활용	[12로봇02-07]	논술형	- 공학의 각 분야에서 활용되는 로봇의 발전 방향을 조사 탐구하여 설명한다. - 로봇의 활용에 대한 윤리적인 쟁점을 탐구한다. - 문제 해결을 위한 바람직한 윤리적 판단 기준을 마련한다.



번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
로봇과 공학세계-11	로봇의 이해	[12로봇03-03]	서술형	- 로봇 제어를 위한 알고리즘을 구상하기 - 분리수거로봇이 쓰레기를 분리수거하는 알고리즘을 자연어로 변경하여 서술하기
로봇과 공학세계-12	로봇공학프 로젝트	[12로봇03-04]	프로젝트	- 로봇공학프로젝트 문제해결을 위한 대안을 분석하고 선정한다. - 로봇공학프로젝트 문제해결을 위한 로봇을 설계한다. - 로봇공학프로젝트 문제해결을 위한 로봇을 제작한다. - 로봇공학프로젝트 문제해결을 위한 로봇의 작동을 확인한다. - 로봇공학프로젝트 문제해결 과정에서 흥미와 협력적 태도를 갖는다.

나. 예시 평가 도구

(1) 로봇과 공학세계-1

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	로봇과 공학세계				
학년군	1학년	영역	로봇의 이해				
성취기준		성취기준별 성취수준					
[12로봇01-01]로봇의 공학적 특성과 구성을 이해하고, 융합공학으로서의 로봇을 탐구하여 로봇에 대한 가치를 인식한다.		A	로봇의 공학적 특성과 구성을 명확하게 이해할 수 있고, 로봇이 기계공학, 전자공학, 컴퓨터공학 및 다양한 분야와 융합된 공학임을 사례를 통해 구체적으로 탐구할 수 있다. 로봇에 대한 가치를 사회적, 경제적, 윤리적 관점에서 깊이 있게 인식한다.				
		B	로봇의 공학적 특성과 구성을 구체적으로 이해할 수 있고, 로봇이 기계공학, 전자공학, 컴퓨터공학 및 다양한 분야와 융합된 공학임을 탐구하여 로봇에 대한 가치를 사회적, 경제적, 윤리적 관점에서 구체적으로 인식한다.				
		C	로봇의 공학적 특성과 구성을 전반적으로 이해할 수 있고, 기계공학, 전자공학, 컴퓨터공학을 기반으로 한 융합 공학으로서의 로봇을 탐구하여 융합 공학으로서의 로봇의 가치가 다양하게 존재한다는 것을 인식한다.				
		D	로봇의 공학적 특성과 구성을 부분적으로 알 수 있고, 로봇이 다양한 분야와 융합된 공학임을 알고 로봇이 융합 공학으로서의 가치가 있음을 인식한다.				
		E	로봇의 공학적 특성 또는 구성을 부분적으로 알 수 있고, 로봇이 다양한 분야와 융합되었음을 알고 로봇이 융합 공학으로서 가치가 있다는 것을 인식한다.				
평가 요소	• 로봇의 구성 이해하기 • 하드웨어 구성요소 이해하기						
평가 도구 유형	선다형	성취수준	C	배점	3	정답	③
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성취기준 [12로봇01-01]에 근거하여 지필평가의 선다형 문항으로 개발되었다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로서 이 문항을 맞힌 학생들은 로봇의 구성을 전반적으로 이해하게 되며 융합공학으로서의 로봇을 탐구할 수 있는 기반을 조성할 수 있다.						



2. 평가 도구

선다형

...○

❖ 다음 중 로봇 하드웨어의 구성요소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 센서부는 로봇의 감각기관의 역할을 하는 것으로 카메라와 같이 외부 환경을 인식한다.
- ② 제어부는 로봇의 두뇌 역할을 하는 것으로 CPU와 메모리를 통해 수집된 정보를 처리한다.
- ③ 전원부는 에너지를 공급하는 부분으로 로봇의 물리적 구조를 형성하는 프레임과 관절을 포함한다.
- ④ 구동부는 로봇의 움직임과 관련된 중요한 부분으로 액추에이터를 통해 실제 움직임을 만들어 낸다.
- ⑤ 기구부는 로봇의 몸체로서 로봇의 외형을 구성하는 프레임과 케이스를 포함한다.

○.. 정답 해설

– 전원부는 로봇에 필요한 전기 에너지를 공급하는 부분으로, 배터리와 각종 배선, 전원 관리 시스템 등이 포함된다. 문제에서 설명하고 있는 로봇의 물리적 구조를 형성하는 프레임과 관절은 기구부에 해당하는 구성요소이다.

따라서 정답은 ③번이다.

(2) 로봇과 공학세계-2

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	로봇과 공학세계		
학년군	1학년	영역	로봇의 이해		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12로봇01-02]로봇 하드웨어와 소프트웨어의 탐구를 통해 로봇의 작동 원리를 이해하고 간단한 로봇을 제작하여 로봇에 대한 흥미와 자신감 및 도전 의식을 갖는다.		A	로봇 하드웨어와 소프트웨어에 대한 깊이 있는 탐구를 통해 로봇의 작동 원리를 명확하게 이해할 수 있고 간단한 로봇을 제작하고 프로그래밍하여 오류 없이 원하는 동작을 구현할 수 있다. 간단한 로봇을 제작하는 과정에서 로봇에 대한 흥미와 자신감을 가지며 새로운 로봇을 만들거나 개선하고자 하는 도전 의식을 갖는다.		
		B	로봇 하드웨어와 소프트웨어를 구체적으로 탐구할 수 있으며 이를 통해 로봇의 작동원리를 구체적으로 이해하여 간단한 로봇을 제작하고 프로그래밍하여 동작을 확인하는 과정에서 원하는 결과에 도달할 수 있다. 이를 통해 흥미와 자신감을 가지며 새로운 로봇을 만들고 싶다는 도전의식을 갖는다.		
		C	로봇 하드웨어와 로봇 소프트웨어를 전반적으로 탐구하여 로봇의 작동원리를 전반적으로 알 수 있고 간단한 로봇을 제작하고 프로그래밍해 보는 경험을 하는 과정에서 흥미와 자신감을 가진다.		
		D	로봇의 작동 원리를 부분적으로 알 수 있으며 간단한 로봇을 제작하여 하드웨어를 완성하면서 로봇에 대한 흥미를 가진다.		
		E	로봇이 기본적인 작동원리를 가지고 있음을 알 수 있으며, 간단한 로봇 제작을 경험을 할 수 있다.		
평가 요소	• 액추에이터 구동방식별 특징 이해하기				
평가 도구 유형	단답형	성취수준	B	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성취기준 [12로봇01-02]에 근거하여 지필평가의 단답형 문항으로 개발되었다. • 성취수준 B를 고려하여 출제한 문항으로 이 문항을 맞힌 학생들은 로봇 하드웨어를 전반적으로 탐구하여 로봇의 작동원리를 전반적으로 파악할 수 있다.				



2. 평가 도구

단답형

...○

❖ 다음 설명에 해당하는 액추에이터의 구동방식은?

- 대표적으로 모터와 솔레노이드가 있다.
- 모터는 회전운동을, 솔레노이드는 직선운동을 발생한다.

○·· 정답 해설

액추에이터 구동방식은 전기방식과 유압방식이 있다.

문제에서 설명하고 있는 액추에이터 구동방식은 전기방식의 액추에이터이다.

따라서 정답은 전기방식 액추에이터 이다.

(3) 로봇과 공학세계-3

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	로봇과 공학세계		
학년군	1학년	영역	로봇의 이해		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12로봇01-02]로봇 하드웨어와 소프트웨어의 탐구를 통해 로봇의 작동 원리를 이해하고 간단한 로봇을 제작하여 로봇에 대한 흥미와 자신감 및 도전 의식을 갖는다.		A	로봇 하드웨어와 소프트웨어에 대한 깊이 있는 탐구를 통해 로봇의 작동 원리를 명확하게 이해할 수 있고 간단한 로봇을 제작하고 프로그래밍하여 오류 없이 원하는 동작을 구현할 수 있다. 간단한 로봇을 제작하는 과정에서 로봇에 대한 흥미와 자신감을 가지며 새로운 로봇을 만들거나 개선하고자 하는 도전 의식을 갖는다.		
		B	로봇 하드웨어와 소프트웨어를 구체적으로 탐구할 수 있으며 이를 통해 로봇의 작동원리를 구체적으로 이해하여 간단한 로봇을 제작하고 프로그래밍하여 동작을 확인하는 과정에서 원하는 결과에 도달할 수 있다. 이를 통해 흥미와 자신감을 가지며 새로운 로봇을 만들고 싶다는 도전의식을 갖는다.		
		C	로봇 하드웨어와 로봇 소프트웨어를 전반적으로 탐구하여 로봇의 작동원리를 전반적으로 알 수 있고 간단한 로봇을 제작하고 프로그래밍해 보는 경험을 하는 과정에서 흥미와 자신감을 가진다.		
		D	로봇의 작동 원리를 부분적으로 알 수 있으며 간단한 로봇을 제작하여 하드웨어를 완성하면서 로봇에 대한 흥미를 가진다.		
		E	로봇이 기본적인 작동원리를 가지고 있음을 알 수 있으며, 간단한 로봇 제작을 경험할 수 있다.		
평가 과제	• 간단한 로봇 하드웨어를 제작한다. • 간단한 로봇의 동작을 위한 알고리즘으로 작성한다. • 문제해결을 위해 제작한 로봇이 원하는 동작을 오류 없이 구현한다.				
평가 도구 유형	프로젝트	성취수준	A	배점	25
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성취 수준 A를 고려하고, 성취기준[12로봇01-02]에 근거하여 수행평가의 프로젝트형 문항으로 개발되었다. • ‘성취기준 적용 시 고려사항’에는 간단한 로봇 제작을 위한 하드웨어를 구성하고 동작과정을 알고리즘으로 작성해볼 수 있도록 지도하도록 되어 있으나 단순히 제작하는 것에만 중점을 두지 않고 B를 벗어나 A에 도달했는지 파악하고자 할 때 주어진 문제를 해결했는지, 소스 코드에 오류는 없는지를 확인할 필요가 있으며 C를 벗어나 B에 도달했는지 파악할 때에도 로봇 동작이 원하는 결과에 도달했는지를 확인할 필요가 있다.				



2. 평가 도구

프로젝트

...○

❖ 다음의 문제를 해결하는 간단한 로봇을 조건에 맞게 제작해 보자.

지난 주말에 부모님과 허리 수술을 하신 할아버지 병문안을 다녀왔다. 할아버지께서는 허리 수술을 하셔서 허리를 숙일 수 없어서 간단한 물건을 집고 들어 올리는 것조차 힘겨우신다고 말씀하셨다. 작은 것조차도 다른 사람의 도움이 필요해서 할머니께서 병간호 하느라 고생하신다며 걱정하시기도 하셨다. 나는 할아버지와 할머니를 모두 도와드리고 싶은 마음에 간단한 물건을 인식해서 집고 들어 올리는 동작을 할 수 있는 로봇을 제작해 보고 싶다는 생각이 들었다. 일단 프로토타입을 만들어보려고 한다. 자~ 시작해볼까?

[조건]

1. 마이크로컨트롤러(ex. 아두이노), 액추에이터(ex. 서보모터), 센서(ex. PIR센서)가 반드시 포함되어야 함.
2. 물건을 집고 들어 올리는 동작이 수행되어야 함.(평가 시 손을 가까이 대면 잡고 들어 올리는 동작이 수행되는지 평가할 것임. 총 3회 확인)
3. 하드바, 나무집게, 종이상자 등 구하기 쉽고 저가의 재료를 사용해야 함.

[산출물]

1. 로봇 하드웨어 설계도(혹은 설계도 파일)
2. 작성한 알고리즘(혹은 작성 파일)
3. 문제 해결을 위한 완성된 로봇과 물건을 집고 드는 동작을 수행하는 로봇 동영상
4. 문제 해결을 위한 소스 코드 파일

※ 학습 환경에 맞게 OPP(Open Portfolio Project)의 형태로 제출할 수 있다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	로봇 하드웨어 설계	5	마이크로컨트롤러, 액추에이터, 센서가 모두 포함되어 있으며 주어진 문제를 해결하는데 적절하게 배치되었고, 물건을 집고 들어 올리는 메커니즘이 효율적으로 설계되었으며 저가의 재료를 창의적으로 활용하여 견고하고 안정적인 구조를 설계하였다. 또한, 설계도 내에 치수나 재료를 구체적으로 표기하였다.
		4	마이크로컨트롤러, 액추에이터, 센서가 모두 포함되었으나 주어진 문제를 해결하기에 부적절하게 배치되었으며 물건을 집고 드는 메커니즘이 비효율적으로 설계되었고 저가의 재료를 활용하였으나 구조의 안전성에서 문제점이 일부 발견되었다. 설계도 내에 치수나 재료 등이 일부 누락되어 있다.
		3	마이크로컨트롤러, 액추에이터, 센서 중 1가지가 누락되거나 부적절하게 선택되었고 물건을 집거나 드는 메커니즘 중 1가지가 누락되거나 비효율적으로 설계되었다. 재료 선택이 부적절하고 구조적 안정성이 크게 떨어졌다. 설계도 내에 치수나 재료 등은 대부분 표기되지 않았다.
		2	마이크로컨트롤러, 액추에이터, 센서 중 2가지가 누락되거나 부적절하게 선택되었고 물건을 집거나 드는 메커니즘이 설계되지 않았다. 재료 선택이 부적절하고 구조적 안정성이 거의 없다.
		1	제출된 자료에 마이크로컨트롤러, 액추에이터, 센서가 누락되고 메커니즘도 설계되지 않아 하드웨어 구성을 파악할 수 없었다.
		0	제출하지 않았다.
	알고리즘 작성	5	알고리즘이 명확하고 이해하기 쉽게 작성되었으며 센서 입력, 모터 제어, 물건 집고 드는 동작 제어가 논리적이고 효율적으로 설계되어 오류 없이 주어진 문제를 해결하기에 적합하였다.
		4	알고리즘이 대체로 명확하게 문서화되어 있었으며 센서 입력, 모터 제어, 물건 집고 드는 동작 제어가 모두 포함되어 있으나 일부 비효율적인 부분이 포함되었고 문제를 해결하는데 알고리즘상에 오류는 없었다.
		3	알고리즘이 일부 불완전하거나 이해하기 어려운 부분이 있으며 센서 입력, 모터 제어, 물건 집고 드는 동작 제어 중 일부에서 알고리즘상에 오류가 발견되었다.
		2	알고리즘이 대부분 부실하거나 이해하기 어려울 뿐 아니라 센서 입력, 모터 제어, 물건 집고 드는 동작 제어에서 전체적으로 알고리즘상의 오류가 발견되었다.
		1	제출된 자료에 센서 입력, 모터 제어, 물건 집고 드는 동작 제어가 모두 포함되어 있지 않아 알고리즘을 파악할 수 없었다.
		0	제출하지 않았다.



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
	로봇 완성도 (하드웨어)	5	마이크로컨트롤러, 액추에이터, 센서가 설계된 대로 최적으로 배치되었으며 저가 재료를 창의적으로 활용하여 견고하고 안정적인 구조를 완성하는 등 전체적인 완성도가 높았다. 물건을 집고 들어 올리는 동작이 원활하게 수행되었다.
		4	마이크로컨트롤러, 액추에이터, 센서가 설계된 대로 배치되었고 저가 재료를 적절하게 활용하여 전반적으로 안정적인 구조를 구현하는 등 전체적인 완성도가 양호하나 다소 견고하지 않았다. 물건을 집고 들어 올리는 동작이 다소 불안정하게 수행되었다.
		3	마이크로컨트롤러, 액추에이터, 센서 배치가 적절하지 않았거나 누락되었으며 구조적 안정성이 부족하였다. 전체적인 완성도가 낮고 물건을 집고 들어 올리는 동작 중 하나가 수행되지 않았다.
		2	마이크로컨트롤러, 액추에이터, 센서의 배치가 적절하지 않거나 대부분 누락되어 물건을 집고 들어 올리는 동작을 수행할 수 없을 정도로 전체적인 완성도가 매우 낮았다.
		1	마이크로컨트롤러, 액추에이터, 센서가 배치하고 완성하기 위해 노력하였으나 로봇 하드웨어를 완성하지 않았다.
		0	제출하지 않았다.
	로봇 완성도 (소프트웨어)	5	주어진 문제를 해결할 수 있도록 하드웨어 특성을 잘 반영하여 코드를 작성하였으며 코드 최적화가 잘 되어 있어 효율적으로 실행되며 오류가 없었다. 변수명과 함수명이 명확하고 일관성 있게 사용되었으며 코드가 구조화되어 있어 코드 이해가 용이하였다.
		4	주어진 문제를 해결할 수 있도록 하드웨어 요소를 반영하여 코드가 대체로 효율적으로 작성되었으나 코드 자체적으로 오류가 있었다. 변수명과 함수명이 대체로 명확하게 사용되었으며 코드의 구조화가 대체로 잘 되어 있었으나 일부분으로 인해 코드 이해의 용이성이 다소 부족하였다.
		3	코드 효율성이 필요한 부분이 있고 코드가 구조화되지 않았다. 주어진 문제를 해결하기 위해 하드웨어 요소를 반영하여 코드를 작성했으나 일부 기능이 작동되지 않는 코드였으며 업로드 과정에서 오류가 발생하였다.
		2	코드가 비효율적으로 작성되었으며 변수명과 함수명이 일관성 없게 사용된 부분이 있었고 코드 자체 오류가 있었다. 또한 주어진 문제를 해결하기 위해 적용한 하드웨어 요소가 잘못되어 기능이 전체적으로 문제가 있어 업로드 상에서도 오류가 있었다.
		1	코드를 작성하기 위해 노력하였으나 로봇 소프트웨어가 완성되지 않았다.
		0	제출하지 않았다.
	문제 해결 (2회 작동 시 합산)	5	센서가 물건을 인식하고 물건을 집어 들어 올렸다.
		4	센서가 물건을 인식하고 물건을 집었지만 들어 올리다가 떨어뜨렸다.
		3	센서가 물건을 인식하고 물건을 집었지만 들어 올리지 못했다.
		2	센서가 물건을 인식하고 물건을 집는 동작을 수행하였지만 집지는 못했다.
		1	센서가 물건을 인식하고 물건을 집고 들어 올리지 못했다.
		0	센서가 물건을 인식하지 못했으며 문제를 해결하지 못했다.

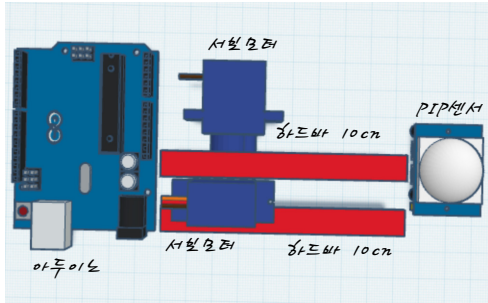
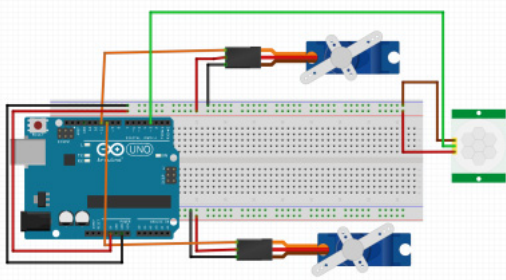
■ 채점 시 고려 사항

- 간단한 로봇을 제작하기 위해 하드웨어를 완성하고 소스코드를 작성함으로써 로봇이 하드웨어나 소프트웨어 관점에서 모두 오류 없이 원하는 동작을 구현할 수 있도록 하는 것이 중요하다.
- 이론상 서보모터 SG 90 기준 60도 회전에 평균 100~200ms 정도 소요되나 실제 구현 시 달라질 수 있으므로 지연시간의 적합성을 이론에 따라 고려하는 것은 교사의 선택이다. 따라서, 이론을 적용하여 지연시간의 적합성까지 평가할지, 실제 문제 해결에 초점을 두어 유연성을 둘지를 교사가 선택할 수 있다.
- 이 과정에서 설계도와 알고리즘 작성을 평가하는 것이 완성도에 비하면 작은 점수이지만 등급을 구분하는 데 중요한 요소가 될 것이다.
- 로봇을 작업을 하는 것이 필수적이므로 문제를 해결했는지를 파악하되, 로봇은 문제를 지속적으로 일관성 있게 해결해야 하므로 2회 실시하고 점수를 합산하여 평가하는 것이 주요점이다.
- 문제 해결 평가항목을 제외하고는 산출물로 평가하게 된다.

○.. 예시 답안

※ 예시 답안은 예시일 뿐이며 로봇은 재료, 도구 등 기술실 환경에 따라 달리 구현될 수 있으므로 참고하기 바랍니다.

1. 로봇 하드웨어 설계도(혹은 설계도 파일)

	
설계 플랫폼으로 재료를 배치하고 재료명과 길이 정도를 작성한 예시	회로도 예시

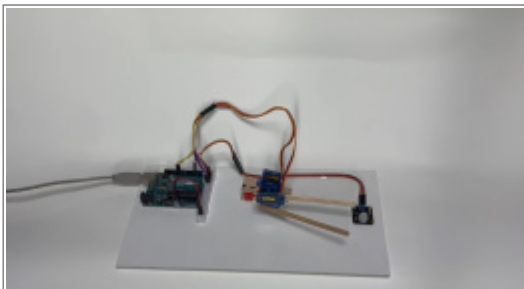


2. 작성한 알고리즘(혹은 작성 파일)

센서에 물체가 감지되면 서보모터 1로 잡은 후(0도), 약간 멈추고(delay) 서보모터 2로 들어 올리고(60도) 약간 멈춘다.(delay)
물체가 감지되지 않으면 서보모터 2를 내린 후(0도) 약간 멈추고(delay) 서보모터 1을 잡지 않고(30도) 약간 멈춘다.(delay)

알고리즘 작성 예시

2. 문제 해결을 위한 완성된 로봇과 물건을 집고 드는 동작을 수행하는 로봇 동영상



완성된 로봇 예시¹⁾

1) 김종석(2024). 로봇과 공학세계 교과목 간단한 로봇 만들기 단원 산출물 [Video 캡처]



동작을 수행하는 로봇 동영상 예시²⁾

2) 홍준익(2025). 2025 로봇과 공학세계 Let's Start 연수 강의 자료 [Video].

3. 문제 해결을 위한 소스 코드 파일

```

1  #include <Servo.h>
2
3  Servo roservo;
4  Servo botservo;
5
6  int m1=11;
7  int m2=10;
8  int s1=3;
9
10 void setup(){
11   pinMode(s1,INPUT);
12   roservo.attach(m1);
13   botservo.attach(m2);
14 }
15
16 void loop() {
17   int readValue=digitalRead(s1);
18   if(readValue==HIGH){
19     roservo.write(0);
20     delay(300);
21     botservo.write(60);
22     delay(20);
23   } else{
24     botservo.write(0);
25     delay(300);
26     roservo.write(30);
27     delay(20);
28   }
29   delay(300);
30 }

```

프로그래밍 파일로 제출한 경우 아두이노 온라인 IDE
작성 코드 예시

```

#include <Servo.h>

Servo roservo;
Servo botservo;

int m1=11;
int m2=10;
int s1=3;

void setup(){
  pinMode(s1,INPUT);
  roservo.attach(m1);
  botservo.attach(m2);
}

void loop() {
  int readValue=digitalRead(s1);
  if(readValue==HIGH){
    roservo.write(0);
    delay(300);
    botservo.write(60);
    delay(20);
  } else{
    botservo.write(0);
    delay(300);
    roservo.write(30);
    delay(20);
  }
  delay(300);
}

```

직접 작성하여 제출한 경우 코드 예시

4. 문제 해결

	연습	1회	2회
센서 감지	O	O	O
물건 집기	O	O	O
물건 들어올리기	O	들어 올리다가 실패	X

(4) 로봇과 공학세계-4

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	로봇과 공학세계		
학년군	1학년	영역	로봇의 이해		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12로봇01-02]로봇 하드웨어와 소프트웨어의 탐구를 통해 로봇의 작동 원리를 이해하고 간단한 로봇을 제작하여 로봇에 대한 흥미와 자신감 및 도전 의식을 갖는다.		A	로봇 하드웨어와 소프트웨어에 대한 깊이 있는 탐구를 통해 로봇의 작동 원리를 명확하게 이해할 수 있고 간단한 로봇을 제작하고 프로그래밍하여 오류 없이 원하는 동작을 구현할 수 있다. 간단한 로봇을 제작하는 과정에서 로봇에 대한 흥미와 자신감을 가지며 새로운 로봇을 만들거나 개선하고자 하는 도전 의식을 갖는다.		
		B	로봇 하드웨어와 소프트웨어를 구체적으로 탐구할 수 있으며 이를 통해 로봇의 작동원리를 구체적으로 이해하여 간단한 로봇을 제작하고 프로그래밍하여 동작을 확인하는 과정에서 원하는 결과에 도달할 수 있다. 이를 통해 흥미와 자신감을 가지며 새로운 로봇을 만들고 싶다는 도전의식을 갖는다.		
		C	로봇 하드웨어와 로봇 소프트웨어를 전반적으로 탐구하여 로봇의 작동원리를 전반적으로 알 수 있고 간단한 로봇을 제작하고 프로그래밍해 보는 경험을 하는 과정에서 흥미와 자신감을 가진다.		
		D	로봇의 작동 원리를 부분적으로 알 수 있으며 간단한 로봇을 제작하여 하드웨어를 완성하면서 로봇에 대한 흥미를 가진다.		
		E	로봇이 기본적인 작동원리를 가지고 있음을 알 수 있으며, 간단한 로봇 제작을 경험을 할 수 있다.		
평가 요소	• 로봇의 하드웨어(기구부) 탐구를 통해 로봇의 작동원리 이해하기 • 엔드이펙터의 개념 이해하기				
평가 도구 유형	단답형	성취수준	C	배점	2
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성취기준 [12로봇01-02]에 근거하여 지필평가의 단답형 문항으로 개발되었다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로 이 문항을 맞힌 학생들은 로봇 하드웨어를 탐구하여 작동원리를 전반적으로 파악할 수 있으며 로봇 작업의 중요한 요소이자 향후 로봇 제작에 많이 활용되는 엔드이펙터의 개념을 정확하게 이해할 수 있다.				

2. 평가 도구

단답형

...○

❖ 다음은 로봇 하드웨어 중 하나를 설명한 것이다. 설명에 해당하는 로봇 하드웨어는?

주로 산업용으로 제작하는 로봇의 팔 끝에 설치하는 장치이다. 사람의 손처럼 작업 대상물을 붙잡을 수 있는 집게 형태이거나 직접 공구를 끝 단에 부착시켜 생산 기계로 사용한다.

○·· 정답 해설

문제에서 설명하고 있는 것은 로봇의 말단 장치로, 실제 작업을 수행하는 도구이다. 산업용 로봇에서는 그리퍼(gripper), 용접 건, 도장 노즐 등 다양한 형태로 사용된다. 인간의 손과 유사한 기능을 수행하며, 작업 목적에 따라 다양한 기능을 가진 여러 가지 형태로 제작되고 있다. 로봇의 실제 작업 수행에 있어 핵심적인 역할을 담당하는 하드웨어 요소이다.

따라서 정답은 엔드이펙터(end effector)이다.



(5) 로봇과 공학세계-5

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	로봇과 공학세계		
학년군	1학년	영역	로봇의 이해		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12로봇01-02]로봇 하드웨어와 소프트웨어의 탐구를 통해 로봇의 작동 원리를 이해하고 간단한 로봇을 제작하여 로봇에 대한 흥미와 자신감 및 도전 의식을 갖는다.		A	로봇 하드웨어와 소프트웨어에 대한 깊이 있는 탐구를 통해 로봇의 작동 원리를 명확하게 이해할 수 있고 간단한 로봇을 제작하고 프로그래밍하여 오류 없이 원하는 동작을 구현할 수 있다. 간단한 로봇을 제작하는 과정에서 로봇에 대한 흥미와 자신감을 가지며 새로운 로봇을 만들거나 개선하고자 하는 도전 의식을 갖는다.		
		B	로봇 하드웨어와 소프트웨어를 구체적으로 탐구할 수 있으며 이를 통해 로봇의 작동원리를 구체적으로 이해하여 간단한 로봇을 제작하고 프로그래밍하여 동작을 확인하는 과정에서 원하는 결과에 도달할 수 있다. 이를 통해 흥미와 자신감을 가지며 새로운 로봇을 만들고 싶다는 도전의식을 갖는다.		
		C	로봇 하드웨어와 로봇 소프트웨어를 전반적으로 탐구하여 로봇의 작동원리를 전반적으로 알 수 있고 간단한 로봇을 제작하고 프로그래밍해 보는 경험을 하는 과정에서 흥미와 자신감을 가진다.		
		D	로봇의 작동 원리를 부분적으로 알 수 있으며 간단한 로봇을 제작하여 하드웨어를 완성하면서 로봇에 대한 흥미를 가진다.		
		E	로봇이 기본적인 작동원리를 가지고 있음을 알 수 있으며, 간단한 로봇 제작을 경험을 할 수 있다.		
평가 요소	• 로봇의 하드웨어 탐구(제어부)를 통해 로봇 작동원리 이해하기 • 마이크로컨트롤러와 마이크로프로세서 구분하기				
평가 도구 유형	완성형	성취수준	C	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성취기준 [12로봇01-02]에 근거하여 지필평가의 완성형 문항으로 개발되었다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로 이 문항을 맞힌 학생들은 로봇 하드웨어를 탐구하여 작동원리를 전반적으로 파악할 수 있으며 혼동할 수 있는 마이크로컨트롤러와 마이크로프로세서를 구분할 수 있게 된다.				

2. 평가 도구

완성형

❖ 다음은 로봇 하드웨어 중 일부에 대한 설명이다. (가)와 (나)에 알맞은 구성요소를 차례대로 나열하면?

(가)는 집적 회로 안에 (나)와 메모리, 입출력 버스 등의 최소한의 컴퓨팅 요소를 가지고 있다. 보통 내장형 프로그램용으로 설계된 연산 장치를 뜻한다. (가)는 제어부의 중심으로 입력 신호를 처리하고 출력 신호를 생성하여 로봇을 제어하기 때문에 기기 제어용으로 많이 사용되며 (나)는 범용 목적의 개인 컴퓨터에 널리 사용된다.

○·· 정답 해설

마이크로컨트롤러(MCU)는 마이크로프로세서(MPU)를 포함하여 메모리와 각종 입출력 장치를 하나의 칩에 집적한 제어 전용 반도체이다. 주로 특정 기능을 수행하는 임베디드 시스템에 사용된다. 반면 마이크로프로세서는 연산처리장치로서 주로 PC와 같은 범용 컴퓨터의 CPU로 사용되며, 메모리나 입출력장치가 별도로 필요하다.

따라서 정답은 마이크로컨트롤러(MCU), 마이크로프로세서(MPU)이다.

(6) 로봇과 공학세계-6

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	로봇과 공학세계				
학년군	1학년	영역	로봇의 이해				
성취기준		성취기준별 성취수준					
[12로봇01-03]로봇의 활용 분야를 이해하고 생활 속 다양한 로봇 활용 분야를 탐구하여 로봇 개발과 활용에 대한 긍정적인 사고를 함양한다.	A	로봇의 폭넓은 활용 분야를 체계적으로 이해할 수 있고 생활 속 다양한 로봇 활용 분야를 사례를 중심으로 깊이 있게 탐구하여 설명할 수 있다. 이를 통해 로봇 개발을 통한 로봇 기술의 발전 가능성, 로봇 활용을 통한 개인, 사회, 국가에 이바지하는 부분에 대한 긍정적인 태도를 가진다.					
	B	로봇의 다양한 활용 분야를 구체적으로 이해할 수 있고 생활 속 다양한 로봇 활용 분야를 체계적으로 탐구하여 설명할 수 있다. 이를 통해 로봇 개발을 통한 로봇 기술의 발전 가능성, 로봇 활용을 통한 개인, 사회에 이바지하는 부분에 대한 긍정적인 태도를 가진다.					
	C	로봇의 활용 분야를 전반적으로 이해할 수 있고 생활 속 다양한 로봇 활용 분야를 전반적으로 탐구하여 로봇 활용 분야가 어떤 것들이 있는지 설명할 수 있다. 이를 통해 로봇 개발의 지속적인 발전, 로봇 활용을 통한 개인에게 유용한 부분에 대한 긍정적인 태도를 가진다.					
	D	로봇의 활용 분야가 다양함을 알 수 있고 생활 속 다양한 로봇 활용 분야를 확인하는 과정에서 로봇 활용을 통한 기본적인 유용함을 수용한다.					
	E	생활 속 다양한 로봇 활용 분야가 있음을 알 수 있고 로봇 활용의 유용성에 관심을 갖는다.					
평가 요소	• 로봇의 활용분야에 따른 로봇 분류 이해하기 • 로봇 활용 분야가 다른 로봇 파악하기						
평가 도구 유형	선다형	성취수준	C	배점	2	정답	③
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성취기준 [12로봇01-03]에 근거하여 지필평가의 선다형 문항으로 개발되었다. • 성취 수준 C를 고려하여 출제한 문항으로 이 문항을 맞힌 학생들은 로봇 활용분야를 전반적으로 이해하고 로봇 활용분야에 어떤 것들이 있는지 구분하여 설명할 수 있다.						

2. 평가 도구

선다형

...○

❖ 다음 중 국제로봇연맹(IFR)의 로봇 분류 중 활용 용도가 다른 로봇은?

- ① 식당에서 서빙을 해주는 서빙 로봇
- ② 재난 현장에서 사람을 구하는 재난구조로봇
- ③ 사람과 함께 구두 제작을 안전하게 작업하는 협동로봇
- ④ 독거 노인의 약을 챙겨주고 말벗이 되어주는 돌봄 로봇
- ⑤ 처음 간 건물에서 사무실을 찾을 때 길을 인도해 주는 안내로봇

○.. 정답 해설

국제로봇연맹(IFR)은 로봇을 활용 용도에 따라 산업용 로봇과 서비스 로봇으로 분류한다.

③번은 협동로봇으로서 산업용로봇이다. 제조 및 자동화 설정에서 인간을 돕기 위해 설계되었으며 조립 라인에서 인간 작업자 옆에서 작업하는 로봇 팔이 그 예이다. 나열된 다른 로봇과 달리 협동로봇은 서비스 부문이 아닌 산업 환경에서 사용된다.

①, ②, ④, ⑤번은 서비스 로봇이며 ①, ④, ⑤은 개인서비스로봇이며 ②번은 전문서비스로봇에 속한다.

따라서 정답은 ③번이다.

(7) 로봇과 공학세계-7

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	로봇과 공학세계		
학년군	1학년	영역	로봇의 이해		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12로봇01-03]로봇의 활용 분야를 이해하고 생활 속 다양한 로봇 활용 분야를 탐구하여 로봇 개발과 활용에 대한 긍정적인 사고를 함양한다.		A	로봇의 폭넓은 활용 분야를 체계적으로 이해할 수 있고 생활 속 다양한 로봇 활용 분야를 사례를 중심으로 깊이 있게 탐구하여 설명할 수 있다. 이를 통해 로봇 개발을 통한 로봇 기술의 발전 가능성, 로봇 활용을 통한 개인, 사회, 국가에 이바지하는 부분에 대한 긍정적인 태도를 가진다.		
		B	로봇의 다양한 활용 분야를 구체적으로 이해할 수 있고 생활 속 다양한 로봇 활용 분야를 체계적으로 탐구하여 설명할 수 있다. 이를 통해 로봇 개발을 통한 로봇 기술의 발전 가능성, 로봇 활용을 통한 개인, 사회에 이바지하는 부분에 대한 긍정적인 태도를 가진다.		
		C	로봇의 활용 분야를 전반적으로 이해할 수 있고 생활 속 다양한 로봇 활용 분야를 전반적으로 탐구하여 로봇 활용 분야가 어떤 것들이 있는지 설명할 수 있다. 이를 통해 로봇 개발의 지속적인 발전, 로봇 활용을 통한 개인에게 유용한 부분에 대한 긍정적인 태도를 가진다.		
		D	로봇의 활용 분야가 다양함을 알 수 있고 생활 속 다양한 로봇 활용 분야를 확인하는 과정에서 로봇 활용을 통한 기본적인 유용함을 수용한다.		
		E	생활 속 다양한 로봇 활용 분야가 있음을 알 수 있고 로봇 활용의 유용성에 관심을 갖는다.		
평가 요소	• 생활 속 다양한 로봇 활용 분야 탐구하기				
평가 도구 유형	단답형	성취수준	C	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성취기준 [12로봇01-03]에 근거하여 지필평가의 단답형 문항으로 개발되었다. • 성취 수준 C를 고려하여 출제된 문항으로 이 문항을 맞힌 학생들은 생활 속 다양한 로봇 활용 분야를 전반적으로 탐구할 수 있을 뿐 아니라 로봇 개발과 활용에 대한 긍정적인 사고를 함양할 수 있다.				

2. 평가 도구

단답형

...○

❖ 다음의 (가), (나), (다)의 설명에 해당하는 국제로봇연맹(IRF)의 분류는?

(가) 로봇은 다양한 지형에서도 안정적으로 주행하며 야간이나 악천후에도 스스로 경로를 탐색한다. 입주민의 사생활을 보호하면서도 지속적으로 돌아다니면서 입주민의 안전을 지키는 서비스를 제공할 수 있도록 각동에 1대씩 배치할 예정이다.

(나) 로봇은 기존 모델 대비 허리 근력 보조 효과를 30% 이상 향상하며, (중략) 감귤 선과장과 비닐하우스 등 제주 농업의 특수한 작업 환경을 고려한 맞춤형 설계를 진행하며, 개발이 완료된 웨어러블 로봇 40대를 농가에 임대 방식으로 보급한다.

(다) 배달 도착지와 약 1.2km 범위에서 음식물과 잡화 등을 배달하는 로봇이 무단횡단을 하다 승용차와 부딪혀 차량의 헤드램프와 조수석 문 등을 파손시켰다. 신호 인식이 어렵게 되자 회사 측에서 이를 발견하고 원격조종을 하다가 사고가 발생한 것으로 밝혀졌다.

○·· 정답 해설

국제로봇연맹(IRF)의 분류에 따르면, 로봇은 크게 산업용 로봇과 서비스 로봇으로 구분되며, 서비스 로봇은 다시 전문 서비스용 로봇과 개인 서비스 로봇으로 나뉜다.

(가)의 로봇은 주거 단지의 순찰과 보안이라는 전문적인 업무를 수행한다.

(나)의 로봇은 감귤 선과장과 비닐하우스 등 제주 농업 현장에서 사용되는 전문 농업 보조용 웨어러블 로봇이다.

(다)의 로봇은 전문적인 배달 서비스를 제공하는 로봇이다.

(가), (나), (다)에서 설명한 로봇은 모두 일반적인 가정용이 아닌, 특정 전문 분야에서 활용되도록 설계된 전문 서비스용 로봇이라는 공통점을 가지고 있다.

따라서 정답은 (전문) 서비스 로봇 이다.



(8) 로봇과 공학세계-8

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	로봇과 공학세계		
학년군	1학년	영역	로봇의 이해		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12로봇01-03]로봇의 활용 분야를 이해하고 생활 속 다양한 로봇 활용 분야를 탐구하여 로봇 개발과 활용에 대한 긍정적인 사고를 함양한다.		A	로봇의 폭넓은 활용 분야를 체계적으로 이해할 수 있고 생활 속 다양한 로봇 활용 분야를 사례를 중심으로 깊이 있게 탐구하여 설명할 수 있다. 이를 통해 로봇 개발을 통한 로봇 기술의 발전 가능성, 로봇 활용을 통한 개인, 사회, 국가에 이바지하는 부분에 대한 긍정적인 태도를 가진다.		
		B	로봇의 다양한 활용 분야를 구체적으로 이해할 수 있고 생활 속 다양한 로봇 활용 분야를 체계적으로 탐구하여 설명할 수 있다. 이를 통해 로봇 개발을 통한 로봇 기술의 발전 가능성, 로봇 활용을 통한 개인, 사회에 이바지하는 부분에 대한 긍정적인 태도를 가진다.		
		C	로봇의 활용 분야를 전반적으로 이해할 수 있고 생활 속 다양한 로봇 활용 분야를 전반적으로 탐구하여 로봇 활용 분야가 어떤 것들이 있는지 설명할 수 있다. 이를 통해 로봇 개발의 지속적인 발전, 로봇 활용을 통한 개인에게 유용한 부분에 대한 긍정적인 태도를 가진다.		
		D	로봇의 활용 분야가 다양함을 알 수 있고 생활 속 다양한 로봇 활용 분야를 확인하는 과정에서 로봇 활용을 통한 기본적인 유용함을 수용한다.		
		E	생활 속 다양한 로봇 활용 분야가 있음을 알 수 있고 로봇 활용의 유용성에 관심을 갖는다.		
평가 요소	• 로봇 종류를 구분하면서 로봇의 활용분야에 대해 이해하기 • 서비스 로봇의 종류를 구분하고 설명하기				
평가 도구 유형	서술형	성취수준	C	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성취기준 [12로봇01-03]에 근거하여 지필평가의 서술형 문항으로 개발되었다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 로봇 종류를 구분하여 로봇의 활용 분야를 전반적으로 이해할 수 있으며 로봇 활용 분야가 어떤 것들이 있는지 설명할 수 있다.				

2. 평가 도구

서술형

❖ 다음은 로봇의 활용 분야에 따른 분류 중 서비스 로봇에 대한 사례이다. 다음의 사례에 해당하는 로봇의 분류를 국제로봇협회가 제시한 기준에 따라 무엇인지 적고, 이를 간단하게 설명하시오.

- 로봇의 도움으로 의사들은 기존보다 더 정밀하고 유연하게 복잡한 수술 절차를 수행하고 있다.
- 화성, 달 등에 도착하여 지형을 탐색하고 토양을 분석하는 등 우주 탐사 업무를 수행하고 있다.
- 식량 부족이나 인구 감소로 인한 노동력 부족 등 농업 관련 문제를 로봇이 해결하고 있다.

○·· 정답 해설

전문서비스용 로봇은 교육을 받은 전문적이고 특수한 작업을 수행하는 것을 의미한다. 의료, 우주 탐사, 농업과 같은 전문 분야에서 사용되며, 높은 수준의 기술력과 전문성이 요구된다. 제시된 사례에서 수술 로봇은 의료 분야, 탐사 로봇은 우주 분야, 농업용 로봇은 농업 분야에서 전문가에 의해 운용되는 전문서비스용 로봇의 대표적인 예시이다.

따라서 정답은

전문서비스용 로봇은 전문적이고 특수한 작업을 수행하는 로봇을 의미한다.

■ 채점 시 고려사항

- 채점시 '전문서비스용 로봇'을 정확히 쓰면 2점, 개인서비스용 로봇 등 다른 유형의 로봇을 쓴 경우 0점 처리한다.
- 전문서비스용 로봇에 대한 기본적인 설명(전문적, 특수한 작업)이 포함되면 2점으로 채점한다.
- 서술형이기 때문에 주어와 서술어가 포함된 문장으로 구성한 경우 1점으로 채점한다. 따라서, 위와 같이 채점하여 5점 만점으로 채점하게 된다.

(9) 로봇과 공학세계-9

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	로봇과 공학세계		
학년군	1학년	영역	로봇의 이해		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12로봇01-04]인공지능 기술을 활용한 로봇의 특징과 문제점을 조사·분석하고 이를 통해 로봇 개발 및 활용에 대한 바람직한 윤리의식을 함양한다.		A	인공지능 기술을 활용한 로봇의 특징 및 문제점을 체계적으로 조사하고 심층적으로 분석할 수 있다. 또한 로봇 개발 및 활용과정에서 발생하는 윤리적인 문제점을 명확하게 인식하여 이를 해결하기 위한 건설적인 방안을 여러 관점에서 제시하는 등 올바른 판단 기준을 형성하여 바람직한 윤리의식을 내면화한다.		
		B	인공지능 기술을 활용한 로봇의 특징 및 문제점을 구체적으로 조사하고 다각도로 분석함으로써 로봇 개발 및 활용에 대한 윤리적인 문제점이 있음을 알게 될 뿐 아니라 구체적으로 인식하여 이를 해결하기 위한 방안을 논리적으로 제시하는 등 올바른 판단 기준을 형성하여 바람직한 윤리의식을 내면화한다.		
		C	인공지능 기술을 활용한 로봇의 특징 및 문제점을 다양하게 조사·분석할 수 있다. 로봇 개발 또는 로봇 활용 과정에서 발생하는 윤리적인 쟁점이 있음을 알고 윤리적 판단의 중요성에 공감하여 올바른 판단 기준을 비롯하여 바람직한 윤리의식을 수용한다.		
		D	인공지능 기술을 활용한 로봇의 문제점을 부분적으로 조사하고 간단하게 분석함으로써 로봇 개발 또는 로봇 활용 과정에서 발생하는 윤리적인 문제에 대해 관심을 보이며 로봇 개발 또는 로봇 활용에 대해 올바른 윤리적 판단이 필요함을 인정한다.		
		E	인공지능 기술을 활용한 로봇의 문제점을 조사하고 이를 통해 로봇 활용 과정에서 발생할 수 있는 윤리적인 문제에 대해 일부 관심만을 보이고 올바른 윤리적 판단이 필요함을 인정한다.		
평가 과제	• 인공지능을 활용한 로봇의 특징과 문제점을 조사 분석한다. • 인공지능 기술을 활용한 로봇 개발 및 활용에 대한 바람직한 윤리 의식을 함양한다.				
평가 도구 유형	논술형	성취수준	A	배점	28
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성취수준 A를 고려하고, 성취기준 [12로봇01-04]에 근거하여 지필평가의 논술형 문항으로 개발되었다. • ‘성취기준 적용 시 고려사항’에 로봇의 장점과 단점에 대한 토의 토론 수업을 통해 로봇 개발 및 활용에 대한 윤리적인 활용 능력을 자연스럽게 기를 수 있도록 할 것을 강조하고 있는 바 C를 넘어 B에 도달하기 위해서는 문제점을 해결할 수 있는 바람직한 윤리 의식이 기반이 된 방안을 기술하는지 확인할 필요가 있다.				

2. 평가 도구

논술형

...○

❖ 다음은 인공지능 기술에 따른 사회 변화에 대한 보고서 내용의 일부이다. 이러한 보고서가 잇따라 발표됨에 따라 인공지능을 활용한 로봇이 인간에게 가져오게 될 다양한 문제점이 있을 것으로 예상된다. 예상되는 문제점 2가지와 그 이유를 적고, 이를 해결하기 위한 방안을 조건에 맞게 논술하시오.

- 미국 재무부는 ‘Managing AI-Specific Cybersecurity Risks in the Financial Services Sector’ 보고서에서 금융 서비스 부문에서 AI의 잠재력과 위험을 동시에 강조했다. AI는 실시간 사기 탐지와 보안 강화에서 중요한 역할을 하고 있지만, 동시에 데이터 오염, 데이터 유출 등의 위험을 관리할 필요성이 커지고 있다. 의료 분야에서는 대형언어모델(LLM)을 활용한 정신 건강 진단 보조 시스템이 개발되고 있다. 연구에 따르면 우울증 및 불안장애 진단에 있어 AI 기반 시스템의 정확도가 90%를 넘어서며, 의료진 부족 문제 해결의 열쇠로 주목받고 있다. 이와 같은 기술은 환자와 자연어로 대화하며 증상을 평가하고, 진단의 일관성과 신뢰성을 향상시키고 있다. (ZDNET. 2025. 1.9)
- 현재의 국내 일자리 10개 가운데 9개는 불과 6년 뒤에 90% 이상의 업무가 인공지능(AI)과 로봇으로 대체 가능하다는 국책연구기관의 분석이 나왔다. 전문화된 고숙련 노동도 더 이상 AI 기술 확산의 안전지대가 아니라는 것이다. 한국은행도 국내 일자리 중 약 12%가 AI에 의해 대체될 가능성이 높다고 분석했다. 15일 한요셉 한국개발연구원(KDI) 연구위원의 ‘인공지능으로 인한 노동시장의 변화와 정책방향’ 연구보고서에 따르면 AI와 로봇을 활용한 기술은 지난해 기준으로 전체 일자리의 38.8%에서 70% 이상의 업무를 대체할 수 있는 것으로 분석됐다. 국내 AI 전문가 인터뷰를 통해 AI가 시력, 청력, 말하기, 문제 해결, 정교한 동작 등 44개 업무를 수행할 수 있는 수준을 평가한 다음 직업별로 요구되는 능력에 적용한 결과다. (동아일보. 2024.7.16)

[조건]

1. 인공지능 기술을 활용한 로봇의 문제점은 인공지능 윤리 10대 핵심요건(인권보장, 사생활 보호, 다양성 존중, 침해금지, 책임성, 안전성, 공공성, 연대성, 데이터 관리, 투명성)에 기반하여 논술할 것
2. 해결 방안 로봇 개발의 측면과 로봇 활용의 측면으로 구분하여 논술할 것
3. 해결 방안은 바람직한 윤리의식이 바탕이 되어 논술할 것
4. 서론, 본론, 결론을 갖출 것

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	인공지능 기술을 활용한 로봇의 문제점 제시	5	문제점 2가지를 모두 제시했으며 모두 적절하였다.
		4	문제점 2가지를 모두 제시했으나 2개 중 1가지는 적절하지 않았다.
		3	문제점 2가지를 제시했으나 2가지 모두 적절하지 않았다. 또는 문제점 1가지만 제시하였으나 1가지는 적절했다.
		2	문제점 1가지만 제시하였으나 적절하지 않았다.
		1	문제점을 제시하지 않았거나 문제점을 완성하지 못했다.
		0	제출하지 않았다.
	인공지능 윤리 10대 핵심요건 포함여부	3	인공지능 윤리 10대 핵심요건을 2가지 문제점에 모두 반영하였다.
		2	인공지능 윤리 10대 핵심요건을 1가지 문제점에만 반영하였다.
		1	인공지능 윤리 10대 핵심요건을 반영하지 않았다.
		0	제출하지 않았다.
	제시된 문제점에 대한 설명	5	문제점 2가지에 대한 설명이 모두 구체적이고 논리적으로 기술되었다.
		4	문제점 2가지 중 1가지의 설명이 구체성과 논리성이 부분적으로 부족하였다.
		3	문제점 2가지에 대한 설명을 제시하였으나 구체성과 논리성이 매우 부족하여 이 해하기 어렵거나 문제점 1가지에 대한 설명만을 제시하였으나 구체적이고 논리적 이었다.
		2	문제점 1가지에 대한 설명을 제시하였으나 구체성과 논리성이 부족하여 이해하 는 데 어려움이 있다.
		1	설명을 제시하지 않거나 설명을 완성하지 못했다.
		0	제출하지 않았다.
	로봇 개발 측면의 해결 방안	5	바람직한 윤리의식이 내포된 구체적이고 적절한 해결 방안을 제시하였으며 현실 적이고 예상되는 기대효과가 긍정적이었다.
		4	바람직한 윤리의식이 내포된 구체적이고 적절한 해결 방안을 제시하였으며 현실 성이 다소 부족하다.
		3	제시한 해결 방안이 일부 윤리적으로 부적절하거나 구체적이지 않고 현실성이 매우 부족하다.
		2	제시한 해결 방안이 전반적으로 윤리적이지 않고 구체성도 매우 부족할 뿐 아니라 현실성이 없다.
		1	제시하지 않았거나 완성하지 못했다.
		0	제출하지 않았다.
	로봇 활용 측면의 해결 방안	5	바람직한 윤리의식이 내포된 구체적이고 적절한 해결 방안을 제시하였으며 현실 적이고 예상되는 기대효과가 긍정적이었다.
		4	바람직한 윤리의식이 내포된 구체적이고 적절한 해결 방안을 제시하였으며 현실 성이 다소 부족하다.

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
		3	제시한 해결 방안이 일부 윤리적으로 부적절하거나 구체적이지 않고 현실성이 매우 부족하다.
		2	제시한 해결 방안이 전반적으로 윤리적이지 않고 구체성도 매우 부족할 뿐 아니라 현실성이 없다.
		1	제시하지 않았거나 완성하지 못했다.
		0	제출하지 않았다.
	문장의 체계와 표현	5	논리적으로 글을 전개하였으며 전체적인 글의 구조(서론, 본론, 결론)가 자연스럽게 이어졌으며 문장 구성과 서술이 체계적이다.
		4	전체적인 글의 구조는 갖추어져 있으나, 일부 문단 간 연결이 다소 부자연스러운 부분이 있다. 논리적 전개는 대체로 잘 이루어져 있으며 문장 구성이 명확하다.
		3	글의 기본 구조는 파악할 수 있으나, 각 부분의 비중이 불균형하며 논리적 흐름에 일부 비약이 존재한다. 문장 구성이 다소 산만하나 핵심 내용은 전달된다.
		2	글의 구조가 불분명하고 논리적 일관성이 부족하다. 문단 간 연결이 매끄럽지 않으며, 주장과 근거의 연관성이 약하다. 문장 구성에 오류가 자주 발견된다.
		1	글의 구조가 체계성을 완전히 결여하고 있으며, 논리적 흐름을 찾기 어렵다. 문장 구성이 어색하고 내용 전개가 산만하여 글의 요지 파악이 어렵다.
		0	제출하지 않았다.

■ 채점 시 고려사항

- 채점 시 조건을 만족했는지를 확인하고 이를 선행조건으로 채점이 이루어져야 한다.
- 문장에서 제시한 해결 방안이 바람직한 윤리적인 기준에 근거하여 기술되어야 한다. 열린 답이 되어 채점이 어려울 수 있으므로 논술 문항의 조건에 정보통신정책연구원에서 제시한 인공지능 윤리 10대 핵심 요건을 포함하였다. 따라서, 이를 근거로 하여 문제점, 문제점 설명, 해결 방안까지도 윤리적인 기준으로 삼을 수 있도록 논술 평가 이전에 설명하는 것을 권장한다. 또한 채점도 이 요건 안에서 문제점, 문제점 설명, 해결 방안까지 제시했는지 확인할 필요가 있다.

○.. 예시 답안

최근 인공지능 기술의 급속한 발전으로 금융, 의료, 노동 시장 등 다양한 분야에서 혁신적인 변화가 일어나고 있습니다. 특히 인공지능을 활용한 로봇의 도입은 업무 효율성과 정확성을 높이는 긍정적인 측면이 있지만, 동시에 여러 가지 윤리적, 사회적 문제를 야기할 수 있다.

이로 인해 예상되는 문제점은 다음과 같다.

첫째, 데이터 관리와 사생활 보호 측면에서 심각한 문제가 발생할 수 있다. 제시문에서 언급된 것처럼 금융 서비스 부문에서 AI는 데이터 오염과 유출의 위험성을 내포하고 있으며, 의료 분야에서도 환자의



민감한 개인정보가 노출될 위험이 있다. 특히 의료 분야의 경우, AI가 수집하는 정신건강 데이터는 개인의 가장 내밀한 정보를 포함하고 있어 유출 시 심각한 프라이버시 침해로 이어질 수 있다. 또한 AI 시스템이 수집하는 데이터는 단순한 개인정보를 넘어 개인의 행동 패턴, 선호도, 의사결정 과정까지 포함하므로, 이러한 데이터가 악용될 경우 개인의 자율성과 인권이 심각하게 침해될 수 있다. 이는 인공지능 윤리 핵심 요건 중 '사생활 보호'와 '데이터 관리'를 위협하는 요소이다.

둘째, 대규모 실업과 사회적 양극화 문제가 우려된다. 제시문에 따르면 국내 일자리의 90%가 AI와 로봇으로 대체될 가능성이 있다고 한다. 더욱 우려되는 점은 이러한 일자리 대체가 단순 노동직뿐만 아니라 전문직과 고숙련 직종까지 영향을 미칠 수 있다는 것이다. 예를 들어, AI 기반 진단 시스템의 도입으로 의료 전문가의 역할이 축소될 수 있으며, AI 기반 법률 자문 시스템으로 법률 전문가의 수요가 감소할 수 있다. 이는 전통적으로 안정적인 직업으로 여겨졌던 전문직마저 AI에 의해 위협받을 수 있음을 시사한다. 또한 AI 기술에 대한 접근성과 활용 능력의 차이는 소득 격차를 더욱 심화시킬 수 있으며, 이는 결과적으로 사회 전반의 불평등을 가속할 위험이 있다. 이는 인공지능 윤리 핵심요건 중 '공공성'과 '연대성'을 저해할 수 있으며, 사회 구성원 간의 격차를 심화시킬 수 있다.

이러한 문제점들은 단순히 기술적인 문제를 넘어 사회 전반의 구조적 변화를 초래할 수 있는 중대한 도전과제이다. 특히 개인의 기본권과 사회적 형평성을 위협할 수 있다는 점에서 시급한 대응이 필요하다. 이러한 맥락에서 로봇 개발 및 로봇 활용 측면에서의 해결 방안을 다음과 같이 제시하고자 한다. 먼저, 로봇 개발의 측면이다. 개발 단계에서부터 프라이버시 보호를 위한 보안 시스템을 강화하고, 데이터 암호화 기술을 의무적으로 적용해야 한다. 또한, 알고리즘의 투명성을 확보하고, 의사결정 과정을 설명할 수 있는 설명 가능한 AI(XAI) 기술을 적극적으로 도입해야 할 것이다. 윤리적 가이드라인을 준수하는 개발 프로세스를 수립하고, 정기적인 윤리성 평가를 실시해야 한다.

다음은 로봇 활용의 측면이다. AI와 로봇이 대체하기 어려운 창의성, 감성, 직관 등을 요구하는 새로운 직무를 발굴하고 육성해야 하며 노동자들의 재교육과 직무 전환 지원 프로그램을 강화하여 새로운 환경에 적응할 수 있도록 도와야 한다. 또한 인공지능 기술을 활용한 로봇과 인간의 협업 모델을 개발하여 상호 보완적인 관계를 구축해야 한다.

지금까지 인공지능 기술을 활용한 로봇의 문제점과 해결 방안을 논의하였다. 인공지능 로봇의 도입은 피할 수 없는 시대적 흐름이지만, 이로 인한 부작용을 최소화하기 위해서는 윤리적 가치를 기반으로 한 개발과 활용이 필요하다. 특히 개인정보 보호와 일자리 문제에 대한 선제적 대응을 통해 인간 중심의 기술 발전을 이루어나가야 할 것이다.

(10) 로봇과 공학세계-10

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	로봇과 공학세계		
학년군	1학년	영역	공학 세계의 탐색과 로봇의 활용		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12로봇02-07]공학의 각 분야에서 활용되는 로봇의 발전 방향을 조사·탐구하고, 로봇의 개발과 활용에 대한 바람직한 윤리의식을 기른다.		A	공학의 각 분야에서 활용되는 로봇의 발전방향을 체계적으로 조사하고 심층적으로 탐구함으로써 미래 공학 기술 및 로봇 기술의 개발 및 활용에 대한 윤리적인 문제점을 명확하게 인식하여 이에 대한 해결 방안으로서 바람직한 윤리 의식을 스스로 구체화시켜 내면화한다.		
		B	공학의 각 분야에서 활용되는 로봇의 발전방향을 구체적으로 조사하고 다각도로 탐구함으로써 미래 공학 기술 및 로봇 기술의 개발 및 활용에 대한 윤리적인 문제점이 있음을 알고 이를 해결하는 데 필요한 바람직한 윤리의식을 내면화한다.		
		C	공학의 각 분야에서 활용되는 로봇의 발전방향을 전반적으로 조사하고 탐구함으로써 미래 공학 기술 및 로봇 기술의 개발과 로봇 활용에 대한 바람직한 윤리 의식을 기른다.		
		D	공학의 각 분야에서 활용되는 로봇의 발전방향을 부분적으로 조사하고 탐구함으로써 미래 공학 기술 및 로봇 기술의 개발과 활용에 대한 바람직한 윤리 의식을 전반적으로 수용한다.		
		E	공학의 각 분야에서 활용되는 로봇의 발전에 대해 간단하게 조사하고 미래 공학 기술 및 로봇 기술의 개발과 활용에 대한 바람직한 윤리의식을 부분적으로 수용한다.		
평가 과제	• 공학의 각 분야에서 활용되는 로봇의 발전 방향 조사 탐구하여 설명한다. • 로봇의 활용에 대한 윤리적인 쟁점을 탐구한다. • 문제를 해결하기 위해 바람직한 윤리적 판단 기준을 마련한다.				
평가 도구 유형	논술형	성취수준	B	배점	25
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성취 수준 B를 고려하고, 성취기준 [12로봇02-07]에 근거하여 지필평가 혹은 수행평가의 논술형 문항으로 개발하였다. • 성취기준 적용 시 고려사항에서는 다양한 공학 기술 분야와 사회 전반에 걸친 로봇의 활용 분야와 특징을 이해하고 자신의 진로와 연계하여 발전 방향 및 활용방안을 탐색할 수 있도록 지도하도록 명시하고 있으므로 성취 수준 B를 벗어나 A에 도달하려고 할 때 윤리적 문제점을 단순히 아는 것을 넘어 명확하게 인식하여 본인이 선택한 분야에 맞는 해결 방안을 제시하고 있는지 또한 구체적으로 설명하고 있는지를 확인하는 것이 필요하다.				



2. 평가 도구

논술형

...○

- ❖ 다음은 미래를 이끌어갈 공학 분야의 로봇을 나열한 것이다. 다음 중 자신의 진로와 가깝거나 관심 있는 분야의 로봇을 1가지 선택하여 로봇의 발전 방향, 윤리적 쟁점 및 해결 방안을 <조건>에 맞게 논술하시오.

반도체 제조로봇	자율주행자 동차	우주 탐사로봇	심해저 탐사로봇	드론	건설용 로봇	구조로봇
-------------	-------------	------------	-------------	----	--------	------

<조건>

- 선택한 로봇에 대한 발전방향 2가지 제시하고 설명할 것
- 로봇의 개발 과정에서 발생할 수 있는 윤리적인 쟁점과 해결 방안을 논술할 것
- 로봇의 활용 과정에서 발생할 수 있는 윤리적인 쟁점과 해결 방안을 논술할 것
- 윤리적인 쟁점과 해결 방안은 각각 1가지씩 제시할 것

* 서술 시 유의점

- 연역적 서술 방식을 취할 것. 즉, 핵심내용을 먼저 제시하고 주장을 뒷받침하는 근거를 제시하여 논리적으로 설명할 것
- 서론, 본론, 결론의 형식을 맞추고 발전방향, 윤리적 쟁점, 해결 방안은 모두 본론에 제시할 것

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	발전방향 제시	4	이전에 개발된 적이 없는 매우 혁신적인 아이디어를 바탕으로 발전방향을 구체적이고 논리적으로 기술하였다.
		3	이미 개발된 방향에 일부 혁신적인 아이디어를 추가하여 구체적이고 논리적으로 기술하였다.
		2	이미 개발된 방향이지만 구체적이고 논리적으로 제시하였다.
		1	이미 개발된 방향인 아이디어였으며 구체성이 부족하였다.
		0	발전방향을 제시하지 않거나 미완성이다.
	개발과정에 서의 윤리적인 쟁점의 구체성과 적절성	4	다각도의 윤리적 쟁점을 정확하게 식별하여 본인이 선택한 분야에 특화된 윤리적 쟁점을 제시하고 구체적으로 설명하였다.
		3	윤리적 쟁점이 있다는 것을 알고 본인이 선택한 분야에 알맞은 윤리적 쟁점을 제시하였으나 구체성이 부족하였다.
		2	모든 분야에 일어날 수 있는 윤리적 쟁점을 제시하였으며 선택한 분야에 최적화된 쟁점은 아니었다.
		1	윤리적 쟁점을 제시하였으나 부분적으로 관련 없는 문제를 언급하였다.
		0	윤리적인 쟁점을 제시하지 않거나 완성하지 않았다.
	해결 방안 제시의 구체성과 실현 가능성	4	선택한 분야에 최적화된 해결 방안을 제시하였으며 구체적이고 실현 가능성이 높다.
		3	선택한 분야에 최적화된 해결 방안을 제시하였으나 구체성이 다소 부족하고 부분적으로 비현실적인 방안이 포함되어 있다.
		2	모든 분야에서 적용가능한 일반적인 해결 방안이었으며 구체성과 실현 가능성은 부족하였다.
		1	해결 방안이 적절하지 않으며 구체성이 부족하고 비현실적인 방안을 제시하였다.
		0	해결 방안을 제시하지 않거나 미완성이었다.
	활용과정에 서의 윤리적인 쟁점의 구체성과 가능성	4	다각도의 윤리적 쟁점을 정확하게 식별하여 본인이 선택한 분야에 특화된 윤리적 쟁점을 제시하고 구체적으로 설명하였다.
		3	윤리적 쟁점이 있다는 것을 알고 본인이 선택한 분야에 알맞은 윤리적 쟁점을 제시하였으나 구체성이 부족하였다.
		2	모든 분야에 일어날 수 있는 윤리적 쟁점을 제시하였으며 선택한 분야에 최적화된 쟁점은 아니었다.
		1	윤리적 쟁점을 제시하였으나 부분적으로 관련 없는 문제를 언급하였다.
		0	윤리적인 쟁점을 제시하지 않거나 완성하지 않았다.

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
	해결 방안 제시의 효과성과 구체성	4	선택한 분야에 최적화된 해결 방안을 제시하였으며 구체적이고 실현 가능성이 높다.
		3	선택한 분야에 최적화된 해결 방안을 제시하였으나 구체성이 다소 부족하고 부분적으로 비현실적인 방안이 포함되어 있다.
		2	모든 분야에서 적용가능한 일반적인 해결 방안이었으며 구체성과 실현 가능성은 부족하였다.
		1	해결 방안이 적절하지 않으며 구체성이 부족하고 비현실적인 방안을 제시하였다.
		0	해결 방안을 제시하지 않거나 미완성이었다.
	문장의 체계와 표현	5	논리적으로 글을 전개하였으며 전체적인 글의 구조(서론, 본론, 결론)가 자연스럽게 이어졌으며 문장 구성과 서술이 체계적이다.
		4	전체적인 글의 구조는 갖추어져 있으나, 일부 문단 간 연결이 다소 부자연스러운 부분이 있다. 논리적 전개는 대체로 잘 이루어져 있으며 문장 구성이 명확하다.
		3	글의 기본 구조는 파악할 수 있으나, 각 부분의 비중이 불균형하며 논리적 흐름에 일부 비약이 존재한다. 문장 구성이 다소 산만하나 핵심 내용은 전달된다.
		2	글의 구조가 불분명하고 논리적 일관성이 부족하다. 문단 간 연결이 매끄럽지 않으며, 주장과 근거의 연관성이 약하다. 문장 구성에 오류가 자주 발견된다.
		1	글의 구조가 체계성을 완전히 결여하고 있으며, 논리적 흐름을 찾기 어렵다. 문장 구성이 어색하고 내용 전개가 산만하여 글의 요지 파악이 어렵다.
		0	문장을 작성하지 않았다.

■ 채점 시 고려사항

- 채점 시 조건을 만족하고 있는지가 우선시되어야 한다.
- 교육과정 재구성을 하더라도 논술 활동 전에 [12로봇02-01] ~ [12로봇02-06]까지의 수업이 선행되어야 하며 발전 방향의 경우 현실성이 떨어지더라도 창의적인 아이디어는 긍정적으로 평가할 필요가 있으며 윤리적 문제와 해결 방안의 경우 문제의 본질을 정확하게 이해하고 바람직한 윤리적 기준에 근거하여 실현 가능한 해결책을 제시했는지 중점적으로 판단한다.
- 1가지를 선정하여 선정한 기술의 발전 방향을 3가지를 제시하되 구체적으로 제시하면서, 동시에 개발과 활용 과정에서 발생할 수 있는 윤리적 쟁점과 해결 방안은 구체적이면서도 가능성이 있는 사항이고 효과적인 관점에서 다룰 수 있다. 특히 각각의 윤리적 쟁점에 대해 실현 가능한 해결 방안을 제시함으로써, 기술 발전과 윤리적 고려사항 사이의 균형을 보여주는 방향으로 논술이 되어야 할 것이다. 다음은 예시 답안이다.

○·· 예시 답안

4차 산업혁명의 핵심 기술로 주목받고 있는 자율주행자동차는 교통사고 감소, 이동 편의성 증진, 환경 부담 저감 등 다양한 사회적 가치를 창출할 것으로 기대된다. 그러나 이러한 혁신적 기술의 발전 과정에서는 여러 윤리적 문제가 제기될 수 있다. 따라서 자율주행자동차의 발전 방향을 모색하는 동시에, 개발과 활용 과정에서 발생할 수 있는 윤리적 쟁점들을 면밀히 검토하고 그 해결 방안을 제시하는 것이 필요하다.

자율주행자동차는 크게 2가지 방향으로 발전해 나갈 것으로 전망된다.

첫째, 차량 간 통신(V2V)과 차량-인프라 간 통신(V2I)을 통합한 지능형 교통 시스템이 구축될 것이다. 5G 통신망을 활용한 실시간 정보 공유로 차량이 서로의 위치와 속도를 파악하여 사고를 미연에 방지할 수 있게 된다. 실제로 미국 도로교통안전국(NHTSA)의 연구에 따르면, V2V 통신 기술만으로도 교통사고의 약 80%를 예방할 수 있다고 한다.

둘째, 탑승자의 감성과 편의성을 고려한 맞춤형 서비스가 발전할 것이다. 생체신호 감지 센서와 AI를 통해 탑승자의 심리 상태와 선호도를 파악하여 최적의 실내 환경을 제공하게 된다. 예를 들어, 탑승자의 피로도도에 따라 좌석 각도와 실내 조명을 자동으로 조절하거나, 이동 목적에 따라 업무나 휴식에 적합한 공간으로 변화시키는 것이 가능해질 것이다.

이러한 발전 과정에서 로봇 개발 시 가장 중요한 윤리적 쟁점은 '사고 상황에서의 의사결정 알고리즘 설계'이다. 예를 들어, 불가피한 사고 상황에서 탑승자와 보행자 중 누구의 안전을 우선할 것인지에 대한 판단 기준을 프로그래밍해야 하는 딜레마가 존재한다. 이를 해결하기 위해서는 다양한 이해관계자가 참여하는 윤리위원회를 구성하여 사회적 합의를 도출하고, 이를 바탕으로 투명한 의사결정 알고리즘을 설계하는 것이 필요하다.

한편, 자율주행자동차의 활용 과정에서는 '개인정보 보호'가 핵심적인 윤리적 쟁점으로 대두된다. 자율주행자동차는 운행 과정에서 탑승자의 위치 정보, 생체 정보, 행동 패턴 등 수많은 개인정보를 수집하게 되는데, 이러한 정보가 무분별하게 수집되거나 악용될 경우 심각한 프라이버시 침해가 발생할 수 있다. 이에 대한 해결 방안으로는 데이터 최소 수집 원칙을 적용하고, 수집된 정보에 대한 암호화와 익명화 처리를 의무화하는 등 강력한 정보보호 체계를 구축해야 한다.

자율주행자동차 기술의 발전은 우리 사회에 큰 혜택을 가져다줄 것이지만, 그 과정에서 발생하는 윤리적 문제들에 대한 진지한 성찰과 해결 노력이 반드시 수반되어야 한다. 기술 발전의 속도에 맞춰 윤리적 가이드라인을 수립하고, 이를 실효성 있게 적용함으로써 안전하고 신뢰할 수 있는 자율주행 시대를 열어가야 할 것이다.



(11) 로봇과 공학세계-11

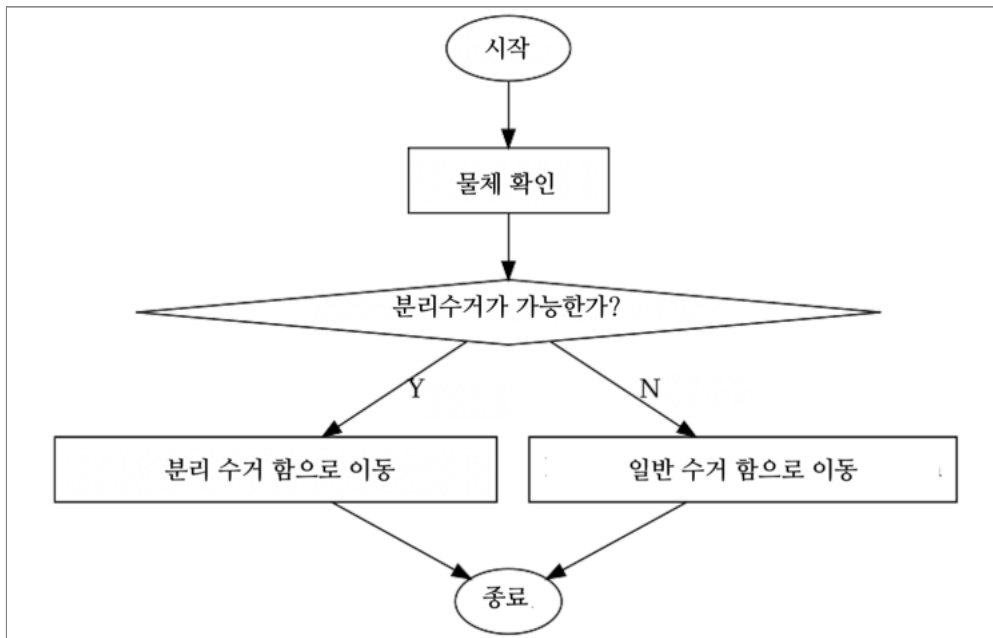
1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	로봇과 공학세계		
학년군	1학년	영역	로봇의 이해		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12로봇03-03]로봇공학 프로젝트 수행을 위하여 로봇 제어의 원리를 이해하고, 관련 문제해결을 위한 소프트웨어 알고리즘을 구성한다.		A	로봇 제어의 원리를 깊이있게 이해하고 관련 문제 해결을 위한 알고리즘을 창의적이고 정확하게 구상할 수 있다.		
		B	로봇 제어의 원리를 구체적으로 이해하고 관련 문제 해결을 위한 알고리즘을 체계적으로 명료하게 구상할 수 있다.		
		C	로봇 제어의 기본적인 원리를 정확하게 이해하고 관련 문제 해결을 위한 알고리즘을 절차대로 구상할 수 있다.		
		D	로봇 제어의 기본적인 원리를 대략 이해하고 관련 문제 해결을 위한 알고리즘을 간단하게 구상할 수 있다.		
		E	로봇 제어의 기본적인 원리를 부분적으로 이해하고 관련 문제 해결을 위한 알고리즘을 구성하기 위해 노력할 수 있다.		
평가 과제	- 로봇 제어를 위한 알고리즘 구성하기 - 분리수거로봇이 쓰레기를 분리수거하는 알고리즘을 자연어로 변경하여 서술하기				
평가 도구 유형	서술형	성취수준	C	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	- 성취기준 [12로봇03-03]에 근거하여 지필평가의 서술형 문항을 개발하였다. - 성취 수준 C를 고려하여 출제한 문항으로 이 문항을 맞춘 학생들은 로봇 제어 원리를 이해하고 문제 해결을 위한 알고리즘의 표현 방식을 정확하게 이해할 수 있다.				

2. 평가 도구

서술형

❖ 다음은 분리수거로봇이 쓰레기를 분리수거하는 알고리즘을 순서도로 표현한 것이다. 이를 자연어로 변경하여 서술해보자.



○○ 정답 해설

자연어로 표현한 알고리즘은 순서도의 각 단계를 논리적 순서에 따라 일상적인 언어로 서술한 것이다. 시작과 종료를 명확히 표현하고, 조건에 따른 분기를 "~하면 ~하고, ~하면 ~한다"와 같은 형식으로 표현하면 된다. 각 단계는 명확하고 구체적으로 서술되어야 한다.

따라서 정답은

1. 분리수거를 시작한다.
2. 물체를 감지하여 확인한다.
3. 감지된 물체가 분리수거 가능한지 판단한다.
4. 분리수거가 가능하면 분리수거함으로 이동시키고, 불가능하면 일반수거함으로 이동시킨다.
5. 분리수거를 종료한다.



■ 채점 시 고려사항

순차, 선택 구조를 이해하고 이에 대한 명확한 서술이 이루어지는지 평가하며 5단계를 모두 기술하면 정답으로 처리하되, 전체 알고리즘을 서술하는 것이므로 한 단계라도 부정확하면 오답처리 한다(0점). 즉, 이 문항은 평가 요소 특성상 부분 점수가 없는 문항이다.

(12) 로봇과 공학세계-12

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	로봇과 공학세계
학년군	1학년	영역	로봇공학프로젝트
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12로봇03-04]로봇공학 프로젝트 문제해결을 위한 대안 선정, 제작, 작동을 체험하며, 이를 통해 로봇 제작에 대한 흥미와 협력적 태도를 갖는다.		A	대안 선정, 제작, 작동을 체계적으로 조직화하여 수행하며, 이를 통해 로봇 제작에 대한 높은 수준의 관심과 열정적인 흥미를 가지고 있으며 팀원들과 적극적으로 소통하고 배려하면서 공동의 목표 달성을 위해 주도적으로 협력하고 문제상황에서도 끝까지 도전하는 태도를 보이고 다른 팀원들의 참여도 적극적으로 독려하는 등 탁월한 협력적 태도를 갖는다.
		B	대안 선정, 제작, 작동을 구체적으로 정확하게 수행하며, 이를 통해 로봇 제작에 대한 뚜렷한 관심과 흥미를 가지고 있고 자발적으로 참여하면서 팀원들과 원활하게 소통하고 협력하는 모습을 보이고 문제 상황에서도 긍정적인 태도로 팀원들과 함께 해결 방안을 모색하는 등 적극적인 협력적 태도를 갖는다.
		C	대안 선정, 제작, 작동을 정확하게 수행하며, 이를 통해 로봇 제작에 대해 기본적인 관심과 흥미를 가지고 있으며 팀 활동에서 자신의 역할을 수행하면서 다른 팀원들과 무리없이 협력하고 활동 과정 속에서 기본적인 배려와 책임감을 보여주는 등 안정적인 협력적 태도를 갖는다.
		D	대안 선정, 제작, 작동을 제한적으로 수행하면서 로봇 제작에 대해 일부 과정에 대해 일시적이고 단편적인 흥미를 보인다. 자신의 역할에 부분적으로 참여하며 소극적인 태도를 보이거나 협력이 필요한 상황에서 팀원의 부탁이나 선생님의 지도가 있을 때만 제한적으로 협력하는 태도를 갖는다.
		E	대안 선정, 제작, 작동 중 일부분을 수행하며, 이를 통해 로봇 제작에 대해 매우 부분적인 흥미를 가지며 팀활동에 소극적인 태도를 일관하나 협력적 태도가 중요함은 인식한다.
평가 과제		- 로봇공학프로젝트 문제해결을 위한 대안을 분석하고 선정한다. - 로봇공학프로젝트 문제해결을 위한 로봇을 설계한다. - 로봇공학프로젝트 문제해결을 위한 로봇을 제작한다. - 로봇공학프로젝트 문제해결을 위한 로봇의 작동을 확인한다. - 로봇공학프로젝트 문제해결 과정에서 흥미와 협력적 태도를 갖는다.	



평가 도구 유형	프로젝트	성취수준	B	배점	30
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	- 성취수준 B를 고려하고, 성취기준 [12로봇03-04]에 근거하여 수행활동의 프로젝트형으로 개발되었다. - 성취기준 적용시 고려사항에서 실생활과 연관된 문제를 해결할 수 있는 학습자 주도 프로젝트 활동으로 기획 운영하도록 하면서 각 모듈별로 서로 다른 주제를 선택할 수 있도록 하고 있는 바 개발된 문항을 통해 실생활에서의 다양한 주제로 활동이 이루어질 수 있을 것이다. 이 때, 성취 수준 B를 넘어 A에 도달하기 위해서는 교사의 관찰평가를 통해 학생이 주도성을 가지고 프로젝트 활동을 하고 있는지 파악하는 것이 중요하다. 또한, 전 과정에서의 포트폴리오가 체계적으로 조직화되어 있는지도 확인해야 한다.				

2. 평가 도구

프로젝트

❖ 지난 시간까지 주어진 문제상황을 바탕으로 사용자 공감, 문제 확인, 하드웨어 및 소프트웨어 탐색, 제어 원리 탐색 및 알고리즘 구상이 이루어졌습니다.

이번 시간에는 지난 시간까지의 활동을 통해 나온 아이디어들 중 대안을 선정하고
선정한 대안에 따라 로봇을 제작하고 작동을 확인해 보는 시간을 가질 것입니다.

여러분은 지금부터 팀별로 활동을 진행하게 되며 ALU 또는 평가행렬법으로 대안을 선정하고
선정한 대안을 기반으로 설계 및 제작을 하게 됩니다. 제작하는 중 계속 작동을 확인할 것입니다.
〈조건〉을 확인한 후, 활동을 시작합니다.

〈 조건 〉

1. 3인 1팀으로 이루어지는 팀 프로젝트 활동입니다.
2. 팀원의 역할은 로보틱스 엔지니어, 소프트웨어 엔지니어, 프로젝트 매니저로 나뉘지만, 함께 협력하여 로봇을 제작합니다.
3. 로보틱스 엔지니어는 하드웨어를 설계하고 기구부를 제작하는 일을, 소프트웨어 엔지니어는 로봇 하드웨어를 제어하기 위해 프로그래밍을, 프로젝트 매니저는 시간관리, 과정 기록, 정보 수집 등을 하고 필요에 따라 로보틱스엔지니어, 소프트웨어 엔지니어를 보조합니다.
4. 대안 선정은 ALU 또는 평가행렬법을 통해 이루어집니다.
5. 대안 선정 후 제작하기 전 설계를 할 때 설계 플랫폼을 활용해도 되고 프리핸드 스케치로 하셔도 됩니다. 단, 프리핸드 스케치를 할 때는 정확한 치수도 기재하며 진행하세요.
6. 로봇 제작은 앞 시간에 정보를 수집한 대로 기술실에 있는 재료들을 충분히 활용합니다. 단, 동일한 성능을 구현한다면 최소한의 재료를 사용하는 것을 권장합니다.
7. 제작하면서 작동을 확인하게 되며 오작동이 나는 경우 원인을 파악하여 수정·보완하는 작업을 지속적으로 실시합니다.
8. 모든 과정은 사진과 함께 기록합니다. 이는 프로젝트 매니저가 주로 담당하게 됩니다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	대안 분석	3	• ALU 기법/평가행렬법을 적용하여 5개 이상의 명확한 평가 기준을 수립하고 적절한 가중치를 설정하여 체계적이고 구체적으로 분석함
		2	• ALU 기법/평가행렬법을 적용하여 3~4개의 평가 기준을 수립하고 가중치를 설정하여 성실하게 분석함
		1	• 평가 기준이 1~2개에 불과하며 가중치 설정이 부적절함 • ALU 기법/평가행렬법을 제대로 적용하지 못함
		0	• 대안 분석 및 선정 절차를 진행하지 않음
	대안 선정	2	• 분석 결과를 바탕으로 대안을 선정함
		1	• 대안을 선정하였으나 분석결과와 연관이 되지 않음
		0	• 대안이 선정되지 않음
	로봇 하드웨어 설계	3	• 하드웨어 설계가 매우 정교하며 상세하고 체계적인 설계도면을 완성함 • 부품 선정, 치수 기입, 조립 계획 등이 빠짐없이 기입됨
		2	• 하드웨어 설계를 정확하게 하고 있으며 설계도면을 완성함 • 부품 선정, 치수 기재 등이 이루어졌으나 일부 누락됨
		1	• 하드웨어 설계에 일부 오류가 있으며 설계도면이 미완성인 상태임 • 부품 선정, 치수 기재 등이 비현실적이며 보완이 필요함
		0	• 설계도면을 그리지 않음
	로봇 알고리즘 작성	2	• 제어 알고리즘이 논리적이고 절차적으로 설계되어 있음 • 제어 알고리즘이 오류가 없음
		1	• 제어 알고리즘을 완성하지 못하였으나 작성된 알고리즘은 문제가 없음 • 제어 알고리즘을 완성하였으나 논리적 오류가 있음
		0	• 제어 알고리즘을 작성하지 않음 • 제어 알고리즘을 완성하지 못함
	로봇 하드웨어 제작 (척도 2배 가중치 적용)	3	• 설계도면과 대체로 일치하게 제작되었으며 완성도가 높음 • 로봇이 안정적인 구조로 제작됨 • 하드웨어와 소프트웨어의 통합이 이루어짐
		2	• 설계도면과 일부 차이가 있으며 완성도가 다소 부족함 • 로봇의 안정성이 다소 부족함 • 하드웨어와 소프트웨어 통합에 문제가 있음
		1	• 설계도면과 큰 차이가 있으며 완성도가 매우 낮음 • 로봇의 안정성이 매우 부족함 • 하드웨어와 소프트웨어 통합이 이루어지지 않음
		0	• 제작에 참여하지 않음

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
	로봇 프로그램 작성 (척도 2배 가중치 적용)	3	• 알고리즘에 따라 코드를 완성했으며 오류가 없음
		2	• 코드를 완성했으나 오류가 있음
		1	• 코드를 완성하지 못함
		0	• 코드를 작성하지 않음
	작동확인 (2회 합산점수)	4	• 모든 기능이 안정적으로 작동하며 높은 정확도를 보임 • 작업이 매우 효율적으로 수행됨 • 수정할 부분이 있었으며 원인 파악을 정확하게 하여 잘 작동되도록 개선됨
		3	• 대부분의 기능이 정상 작동하며 무난한 정확도를 보임 • 작업이 적절한 속도로 수행됨 • 수정할 부분이 있었으며 원인파악이 다소 부족하나 결과적으로는 잘 작동되도록 개선됨
		2	• 일부 기능만 정상 작동하며 정확도가 다소 부족함 • 작업의 속도가 느리거나 불안정함 • 수정할 부분이 있었으나 원인파악이 부족하여 개선조치하였으나 개선되지 않음
		1	• 기본 기능도 제대로 작동하지 않음 • 작업을 제대로 수행하지 못함 • 수정할 부분이 있었으나 원인파악을 하지 못해 개선하지 않음
		0	• 작동확인을 하지 않음
	태도	4	• 높은 수준의 관심과 열정을 나타냄 • 맡은 역할을 주도적으로 수행하고 다른 팀원까지 적극 지원함 • 의사소통이 매우 활발하며 팀원들의 이견을 조율함 • 문제 상황에서 끝까지 도전하며 팀원들을 격려함
		3	• 뚜렷한 관심과 흥미를 나타냄 • 맡은 역할을 성실히 수행하고 필요시 팀원을 적극 지원함 • 원활한 의사소통으로 팀 활동에 기여하며 기본적인 배려와 책임감을 나타냄 • 문제 상황에서 자발적으로 참여하며 해결을 위해 노력함
		2	• 일시적이고 단편적인 흥미를 느낌 • 맡은 역할의 일부 수행하며 소극적인 태도를 보임 • 팀원의 부탁이나 선생님의 지도가 있을 때만 제한적으로 협력하는 태도를 보임
		1	• 부분적으로 흥미를 느끼며 맡은 역할 수행이 매우 미흡함 • 의사소통이 거의 없고 팀 활동에 무관심함 • 협력적 태도가 중요함은 인식하나 문제 해결 의지가 전혀 없음
		0	• 흥미와 협력적 태도를 지니지 않음



※ 예시 답안 설정을 위해 지난 시간에 제시한 학생들에게 주어진 문제상황은 다음과 같다.

늦은 저녁, 고등학교 2학년인 민서는 책상에서 공부하다 주방에서 들리는 소리에 고개를 들었습니다. 시계를 보니 저녁 9시. 어머니께서 퇴근하고 돌아오신 지 한 시간밖에 되지 않았는데, 벌써 저녁 설거지를 마치고 빨래를 정리하고 계신 소리였습니다.

"휴... 내일도 아침 일찍 출근해야 하는데..."

어머니의 한숨 섞인 목소리가 들렸습니다. IT 회사에서 프로젝트 매니저로 일하시는 어머니께서는 요즘 특히 바쁜 날들을 보내고 계셨습니다. 아침 7시 출근 준비를 위해 6시에 일어나 아침을 차리시고, 저녁 8시가 다 되어서야 퇴근하시는 어머니... 그런데도 집에 오시자마자 밀린 빨래와 설거지, 집안 정리까지 하신느라 늘 바쁘십니다.

중학생 때는 자주 도와드렸었는데...고등학생이 된 후로는 거의 도와드리지 못하고 있어 어머니의 지친 모습을 볼 때마다 마음이 무거웠습니다.

문득 민서의 시선이 책상 위 '로봇과 공학세계' 교과서에 머물렀습니다. 지난 시간에 배운 로봇의 구조와 프로그래밍... 그리고 실생활 문제 해결을 위한 공학적 사고방식이 떠올랐습니다.

"맞다! 내가 직접 도와드리지는 못하지만, 로봇이라면... 어머니를 도울 수 있지 않을까? 로봇과 공학 세계 시간에 배운 것을 활용해서, 엄마를 위한 특별한 선물을 만들어드려야겠어! 워킹맘인 우리 어머니를 위한 가사도우미 로봇 만들기를 시작해 볼까?"

이 문제를 해결하기 위해 이번 수행 평가는 대안선정부터 진행하게 될 것이다.

또한, 아래 예시 답안 중 설계, 제작 등은 다양한 예시를 제시하기 위해 여러 가지 예시를 제시하였으므로 전체적으로 맥락이 이어지지 않을 수 있음

○.. 예시 답안

1. 대안선정 예시

평가기준	가중치	대안 1	대안 2	대안 3	대안 4
		빨래 개기 로봇	설거지 도우미로봇	청소보조 로봇	요리보조 로봇
기술적 구현 가능성	0.3	4	2	3	1
실용성	0.25	4	5	3	4
안전성	0.2	5	3	4	2
필요한 재료 정도	0.15	4	2	3	2
제작의 용이성	0.1	4	2	2	1
최종 점수		4.2	2.9	3.2	2.5

빨래 개기 로봇 (4.2점):

- * 기술적 구현이 비교적 단순하고 정형화된 동작으로 구성
- * 안전성이 매우 높고 제작이 우리 수준에서 비교적 용이함

- * 실용성도 우수하여 종합적으로 가장 높은 점수 획득

설거지 도우미 로봇 (2.9점):

- * 실용성은 가장 높으나 물 사용으로 인한 기술적 구현의 어려움
- * 방수 처리 필요성으로 제작 비용이 높고 제작이 어려움
- * 물 사용으로 인한 안전성 우려 존재

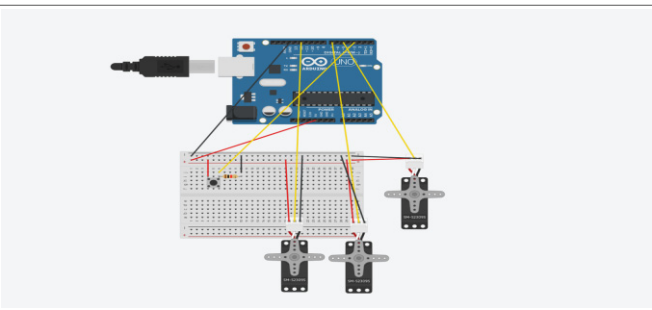
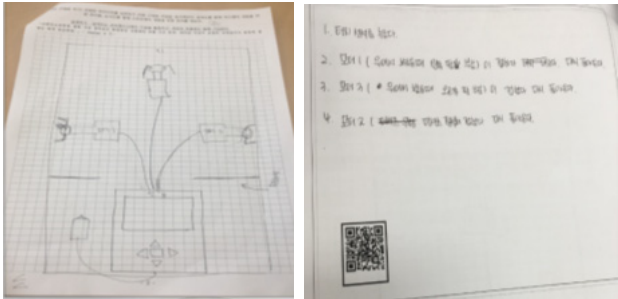
청소 로봇 (3.2점):

- * 대부분 항목에서 중간 수준의 점수
- * 이동성이 필요하여 기술적 구현에 약간의 어려움
- * 기존 제품이 많아 실용성 면에서 차별점 부족

요리 보조 로봇 (2.15점):

- * 복잡한 동작과 정교한 제어가 필요하여 기술적 구현이 매우 어려움
- * 칼, 열 등 위험 요소로 인한 안전성 우려
- * 실용성은 높으나 다른 제약사항으로 인해 최저 점수

2. 설계 일부 예시


회로 설계도 예시

프리핸드스케치로 기구부를 설계하고, 자연어로 알고리즘을 작성한 예시



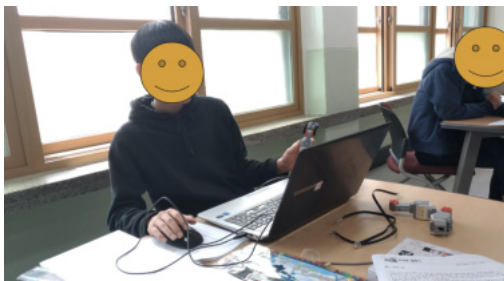
3. 제작 일부 예시



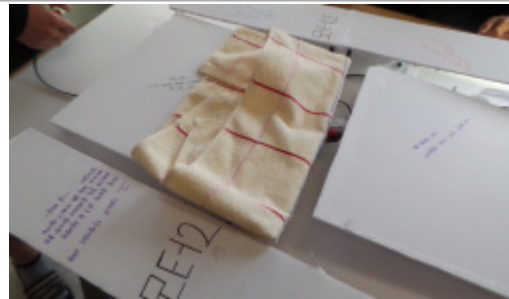
대안 선정을 위한 아이디어 회의 예시



기구부 프레임 제작 예시



로봇 프로그램 작성 활동 예시



빨래(수건) 개기 구현 예시

```
#include <Servo.h>

Servo servo1;
Servo servo2;
Servo servo3;

const int buttonPin = 2;
int buttonState = 0;

void setup() {
  servo1.attach(9);
  servo2.attach(10);
  servo3.attach(11);

  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
}

void loop() {
  buttonState = digitalRead(buttonPin);

  if (buttonState == LOW) {
    rotateServos();
  }
}

void rotateServos() {
  servo1.write(60);
  delay(2000);
  servo1.write(0);
  delay(2000);

  servo2.write(60);
  delay(3000);
  servo2.write(0);
  delay(2000);

  servo3.write(60);
  delay(3000);
  servo3.write(0);
  delay(2000);
}
```

프로그래밍 제작 예시

4. 작동 확인 기록 예시

구분	발견된 문제점	회의결과 원인 분석	개선 조치	수정 완료 여부
1차	서보모터가 180도 회전 시 심한 소음 발생 및 불규칙한 움직임	서보모터의 전원 공급이 불안정하며, 모터 제어 코드의 각도 변화 속도가 너무 빠름	전원 연결부 재확인, 모터 회전 속도를 더 천천히 변화하도록 코드 수정	완료
2차	상부 프레임이 동작할 때마다 흔들리며, 빨래를 제대로 개지 못함	상부 골판지의 유격이 전혀 없이 테이프로 붙여짐	상부 골판지의 유격을 주고 테이프로 연결함	완료
3차	빨래를 들어 올릴 때 모터에 과부하가 걸리며 작동이 멈춤	빨래 무게를 들어 올리는 각도가 너무 가파르게 설정됨. 모터의 토크 값이 실제 필요한 힘보다 작게 설정됨	들어 올리는 각도를 6도에서 30도로 수정하여 부하 감소 모터 토크 값을 상향 조정 (PWM 값 조정)	30도 수정 완료 단, 다른 각도의 테스트도 필요함

5. 학생의 흥미, 협력적 태도 등을 평가하기 위한 관찰평가 체크리스트

- 교사는 다음의 체크리스트를 통해 흥미, 협력적 태도 등 정의적 영역을 관찰 평가할 수 있으며 종합의견을 반드시 작성함으로써 제시된 영역 이외의 특이사항에 대해 기록할 필요가 있다.
- 필요에 따라서는 5점 척도(5: 매우 우수, 4: 우수, 3: 보통, 2: 미흡, 1: 매우 미흡)로 구성하거나 3점 척도(매우 잘함, 보통, 아쉬움)등으로 구성할 수 있다.



[학생 관찰 체크리스트]

학생명: _____ 관찰일시: _____

협력적 태도

- ☐ 팀원들과 원활하게 의사소통하며 자신의 의견을 명확히 전달한다.
- ☐ 다른 팀원의 의견을 경청하고 매사 배려하며 존중하는 태도를 보인다.
- ☐ 맡은 역할에 대한 책임감을 가지고 성실히 수행한다.
- ☐ 팀원들이 어려움을 겪을 때 적극적으로 도움을 제공한다.
- ☐ 팀 전체의 목표 달성을 위해 자신의 역량을 최대한 발휘한다.

흥미도

- ☐ 로봇 제작 활동에 대해 지속적인 관심을 보인다.
- ☐ 새로운 아이디어나 방법을 탐색하는 것을 즐긴다.
- ☐ 활동 중에 긍정적인 감정과 열정을 표현한다.
- ☐ 관련 자료를 지속적으로 찾아보거나 별도로 추가 학습을 한 내용을 가져와 활동에 반영한다.
- ☐ 다른 학생들과 로봇 제작에 대해 자발적으로 토의한다.

도전의식

- ☐ 어려운 문제에 직면했을 때 포기하지 않고 해결하려 노력한다.
- ☐ 실패를 두려워하지 않고 새로운 시도를 한다.
- ☐ 문제 해결을 위해 다양한 방법을 시도한다.
- ☐ 예상치 못한 장애물이나 실패를 만났을 때 긍정적으로 대처한다.
- ☐ 더 나은 결과를 위해 지속적으로 개선하려는 모습을 보인다.

적극성

- ☐ 수업 활동에 자발적으로 참여하고 행동한다.
- ☐ 필요한 정보나 자료를 스스로 찾아본다.
- ☐ 활동 과정에서 창의적인 아이디어를 제안한다.
- ☐ 문제 해결을 위해 주도적으로 계획을 세우고 실행한다.
- ☐ 다른 팀원들의 참여도 적극적으로 독려한다.

종합 의견:

■ 채점 시 고려사항

- 이 수행평가는 [12로봇03-04] 성취기준에 충실한 수행활동으로서 실생활의 문제를 해결하는 과정에서 로봇공학 지식을 실제로 적용해 보는 경험을 제공하고자 하였다. 특히 워킹맘의 가사노동 문제라는 친숙한 상황에서 시작하여 대안 평가를 통한 대안 선정, 선정된 대안에 기반한 로봇 설계, 설계에 기반하여 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 제작 그리고 제작 과정에서 작동 체험에 이르기까지 이어지는 융합적 사고력을 기를 수 있도록 구성했다. 특히 ALU 및 평가행렬법을 통한 체계적인 의사결정 과정은 공학적 문제해결과정에서 꼭 필요한 과정이므로 가벼이 지나가지 않도록 할 필요가 있다.
- 평가의 공정성을 위해 개인의 기여도와 팀의 전체적인 성과를 균형있게 고려하는 것이 중요하다.
- 교사는 활동 중에 관찰법을 통해 정의적 영역인 태도를 평가하는 것이 필요하다.

V. 생활과학 탐구 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 기술·가정과 선택과목
성취수준



생활과학 탐구 성취수준

1

성취기준별 성취수준

(1) 인간행동과 생활과학

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12생활01-01] 인간의 특성에 대한 긍정적 태도를 바탕으로 인간 발달에 대한 이론과 발달의 특성을 탐구한다.	A	인간의 특성에 대해 긍정적인 태도를 갖추고, 다양한 인간 발달 이론과 발달의 특성을 일상적인 상황에 적용하여 체계적이고 심층적으로 탐구할 수 있다.
	B	인간의 특성에 대한 긍정적인 태도를 이해하고, 주요 인간 발달 이론과 발달 특성을 일상적인 상황에 적용하여 분석할 수 있다.
	C	인간의 특성에 대한 긍정적인 태도를 바탕으로, 인간 발달에 대한 기본적인 이론과 발달 특성을 설명할 수 있다.
	D	인간 발달에 대한 기본적인 이론과 발달 특성을 조사할 수 있다.
	E	인간 발달의 특성을 나열한다.
[12생활01-02] 아동기까지의 삶의 질이 전 생애에 끼치는 장기적이며 결정적인 영향을 이해하여 아동 상담의 필요성과 사례를 탐구하여, 관련 분야로의 진로를 탐색한다.	A	아동기 삶의 질이 전 생애에 미치는 장기적이며 결정적인 영향을 깊이 있게 이해하고, 아동 상담의 필요성과 실제 사례를 심층적으로 탐구하여, 관련 진로에 대한 실천 계획을 수립할 수 있다.
	B	아동기 삶의 질이 전 생애에 미치는 영향을 이해하고, 아동 상담의 필요성과 사례를 탐구하며, 관련 분야로의 진로 계획을 세울 수 있다.
	C	아동기 삶의 질의 중요성과 아동 상담의 필요성을 인식하여 사례를 기반으로 관련 분야의 진로를 설명할 수 있다.
	D	아동 상담의 필요성을 이해하고, 관련 분야의 진로를 조사할 수 있다.
	E	아동 상담의 필요성을 나열한다.
[12생활01-03] 사회변화에 따라 파생된 가족생활교육 및 가족생활 복지서비스의 필요성을 이해하고, 새로운 정책을 탐구하며, 관련된 분야로의 진로를 탐색한다.	A	사회변화에 따른 가족생활교육 및 가족생활 복지서비스의 필요성을 심층적으로 이해하여, 다양한 복지 및 서비스 정책을 분석하고 개선점을 반영한 새로운 정책을 제안하며, 관련 진로에 대한 실천 계획을 수립할 수 있다.
	B	사회변화에 따른 가족생활교육 및 가족생활 복지서비스의 필요성을 이해하고, 새로운 정책을 탐색하여 관련 분야로의 진로 계획을 세울 수 있다.
	C	사회변화에 따른 가족생활교육 및 가족생활 복지서비스의 필요성을 이해하고, 새로운 정책과 관련 분야의 진로를 설명할 수 있다.
	D	가족생활교육 및 가족생활 복지서비스의 필요성을 이해하고, 관련 분야의 진로에 대해 조사할 수 있다.
	E	가족생활교육 및 가족생활 복지서비스의 필요성을 나열한다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12생활01-04] 소비문화를 선도하는 소비자가 되기 위해 현대 소비문화의 이해를 바탕으로 미래 소비 동향을 예측하여 소비 트렌드를 분석하고 제안한다.	A	현대 소비문화의 의미와 특성을 깊이 있게 이해하여, 다양한 데이터를 바탕으로 미래 소비 동향과 소비 트렌드를 체계적으로 분석하고, 창의적이고 구체적인 소비 트렌드를 제안하며, 소비문화를 선도하는 적극적인 태도를 갖는다.
	B	현대 소비문화의 특성을 이해하여, 데이터를 바탕으로 미래 소비 동향과 소비 트렌드를 분석하고, 소비 트렌드와 소비문화에 대한 관심을 갖는다.
	C	현대 소비문화의 특성을 이해하여, 기본적인 미래 소비 동향을 예측하고 소비 트렌드를 분석할 수 있다.
	D	현대와 미래 소비문화의 특성을 인식하고, 기초적인 소비 트렌드를 설명할 수 있다.
	E	현대 소비문화의 특성을 나열한다.
[12생활01-05] 소비자 심리를 이해하여 소비 행동을 예측해보며, 소비와 관련된 직업의 세계를 탐색하고 진로를 설계한다.	A	소비자 심리를 다양한 이론과 사례를 이해하고, 소비 행동의 패턴과 소비자 심리가 소비 행동에 미치는 영향을 체계적으로 분석하며, 소비와 관련된 다양한 직업의 세계를 탐색하여 자신의 목표에 부합하는 진로 계획을 구체적으로 설계할 수 있다.
	B	소비자 심리와 소비 행동의 특징을 이해하여, 소비자 심리가 소비 행동에 미치는 영향을 고려하고 소비 관련 직업 탐색과 자신의 목표에 맞춘 진로 계획을 세울 수 있다.
	C	소비자 심리와 소비 행동의 특징을 설명하고, 소비 행동의 패턴과 소비와 관련된 직업 세계를 탐색할 수 있다.
	D	소비 행동의 특징을 파악하고, 소비와 관련된 직업을 조사할 수 있다.
	E	소비 행동의 기본적인 특징을 나열한다.



(2) 생활환경과 생활과학

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12생활02-01] 생활습관병의 원인을 분석하고, 올바른 관리법을 익혀 건강한 삶을 위한 실천 방안을 탐색하고 관련 분야로의 진로를 탐색한다.	A	생활습관병의 원인을 체계적으로 분석하고, 각 병의 특성에 맞는 올바른 관리법을 심층적으로 파악하여, 건강한 삶을 위한 실천 가능한 관리 및 예방 방안을 제안하고 실생활에 적용하며, 관련 진로에 대한 실천 계획을 수립할 수 있다.
	B	생활습관병의 원인을 분석하고, 올바른 관리법을 파악하여 건강한 삶을 위한 실천 방안을 설계하고 실생활에 적용하며, 관련 분야로의 진로 계획을 세울 수 있다.
	C	생활습관병의 원인과 관리법을 조사하고, 건강한 삶을 위한 실천 방안을 탐색하여, 관련 분야의 진로를 설명할 수 있다.
	D	생활습관병의 원인과 관리법을 알고, 관련 분야의 진로를 조사할 수 있다.
	E	생활습관병의 원인과 관리법을 나열한다.
[12생활02-02] 식품 가공의 원리를 이해하고 올바른 정보 분별 능력을 길러 가공식품을 건강하고 안전하게 이용하는 방안을 탐색하며, 관련된 분야의 진로를 탐색한다.	A	식품 가공의 원리를 깊이 있게 이해하고, 다양한 정보를 체계적으로 분별하여 가공식품을 건강하고 안전하게 이용할 수 있는 실천 방안을 제안하며, 관련 진로에 대한 실천 계획을 수립할 수 있다.
	B	식품 가공의 원리를 이해하고, 정보 분별 능력을 활용하여 가공식품을 건강하고 안전하게 이용할 수 있는 방안을 설계하며, 관련 분야로의 진로 계획을 세울 수 있다.
	C	식품 가공의 원리를 이해하고, 기본적인 정보 분별 능력을 바탕으로 가공식품을 안전하게 이용할 수 있는 방안을 탐색하고, 관련 분야의 진로를 설명할 수 있다.
	D	식품 가공의 기본 원리와 가공식품을 안전하게 이용하는 방법을 이해하고, 관련 분야의 진로에 대해 조사할 수 있다.
	E	가공식품을 안전하게 이용하는 방법을 조사한다.
[12생활02-03] 올바른 식재료를 선택하고 조리 과정에서 일어나는 성분 등의 변화를 이해하여 과학적 원리를 적용한 음식을 만든다.	A	다양한 식재료의 특성과 조리 과정 중 발생하는 성분 변화를 깊이 있게 이해하고, 과학적 원리를 체계적으로 적용한 창의적인 음식을 개발하고 조리하며, 이를 실생활에 적용하고 실천하는 태도를 갖는다.
	B	식재료의 특성과 조리 과정에서 일어나는 성분 변화를 이해하고, 과학적 원리를 활용한 음식을 조리하며, 이를 실생활에 적용할 수 있는 구체적인 방안을 제안할 수 있다.
	C	기본적인 식재료의 특성과 조리 과정에서 일어나는 성분 변화를 이해하고, 과학적 원리를 바탕으로 음식을 조리하는 방안을 탐색할 수 있다.
	D	과학적 원리를 적용한 기본적인 조리의 필요성을 인식하고, 조리 방법을 조사할 수 있다.
	E	조리 과정 중 일어나는 성분 변화의 과학적 원리를 나열한다.
[12생활02-04] 패션디자인의 기본 개념과 유행하는 스타일을 파악하여 패션 산업의 동향을 탐색하며, 관련된 분야의 진로를 탐색한다.	A	패션디자인의 기본 개념과 시대별 다양한 유행 스타일을 심층적으로 이해하고, 이를 바탕으로 패션 산업의 최신 동향을 체계적으로 분석하여 미래 트렌드를 예측하며, 관련 진로에 대한 실천 계획을 수립할 수 있다.
	B	패션디자인의 기본 개념과 최근 유행하는 스타일을 이해하고, 패션 산업의 동향을 분석하여 향후 트렌드를 예측하며, 관련 분야로의 진로 계획을 세울 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
	C	패션디자인의 기본 개념과 유행 스타일을 파악하고, 패션 산업의 주요 동향을 분석하여 관련 분야의 진로를 설명할 수 있다.
	D	패션디자인의 기본 개념을 알고 패션 산업의 주요 동향과 관련 분야의 진로를 조사할 수 있다.
	E	패션디자인의 기본 개념을 안다.
[12생활02-05] 패션디자인과 머천다이징에 대한 이해를 바탕으로 패션상품을 기획하고 디자인을 하며 하나의 브랜드를 기획한다.	A	패션디자인과 머천다이징의 개념과 전략을 이해하고, 소비자 분석 및 시장 조사를 통해 트렌드 분석을 반영한 패션상품을 창의적으로 기획하고 디자인하며, 실현 가능한 브랜드를 구체적으로 기획할 수 있다.
	B	패션디자인과 머천다이징의 개념을 이해하고, 소비자 분석과 시장 조사를 바탕으로 패션상품을 기획하고 디자인하며, 구체적인 브랜드를 제안할 수 있다.
	C	패션디자인과 머천다이징의 기본적인 개념을 바탕으로 소비자 요구를 반영한 패션상품을 디자인하고 브랜드를 기획할 수 있다.
	D	패션디자인과 머천다이징의 기본적인 개념을 바탕으로 패션 상품을 디자인할 수 있다.
	E	머천다이징의 기본 개념을 안다.
[12생활02-06] 정치·경제, 사회·문화의 변화에 따른 주거 트렌드를 탐구하고 인간다운 주거환경을 실현할 수 있는 주거복지 정책을 제안한다.	A	정치·경제, 사회·문화적 변화에 따른 주거 트렌드를 심층적으로 탐구하고, 이를 바탕으로 인간다운 주거환경을 실현하기 위한 주거복지 정책의 필요성을 분석하며, 이를 실현할 수 있는 주거복지 정책을 구체적으로 탐색하여 제안할 수 있다.
	B	정치·경제, 사회·문화적 변화에 따른 주거 트렌드를 이해하고, 인간다운 주거환경의 필요성을 인식하며, 이를 실현하기 위한 주거복지 정책을 제안할 수 있다.
	C	정치·경제, 사회·문화적 변화에 따른 주거 트렌드를 파악하고, 인간다운 주거환경을 위한 기본적인 주거복지 정책을 탐색할 수 있다.
	D	주거 트렌드의 기초적인 내용과 인간다운 주거환경의 중요성을 이해할 수 있다.
	E	인간다운 주거환경의 중요성을 안다.
[12생활02-07] 주거공간을 구성하고 있는 요소와 원리를 이해하여 라이프 스타일에 적합한 생활 공간을 기획하며, 관련된 분야의 진로를 탐색한다.	A	주거공간을 구성하는 요소와 원리를 심층적으로 이해하고, 다양한 라이프 스타일에 적합한 생활 공간을 창의적이고 체계적으로 기획하여 실생활에 적용하며, 관련 진로에 대한 실천 계획을 수립할 수 있다.
	B	주거공간을 구성하는 요소와 원리를 이해하고, 다양한 라이프 스타일에 맞춘 생활 공간을 기획하여 실생활에서 활용하며, 관련 분야로의 진로 계획을 세울 수 있다.
	C	주거공간의 요소와 원리를 이해하고, 개인의 라이프 스타일에 맞는 기본적인 생활 공간을 기획하며, 관련 분야의 진로를 설명할 수 있다.
	D	주거공간의 요소와 원리를 파악하고, 생활 공간 기획의 필요성을 인식할 수 있다.
	E	주거공간의 요소와 원리를 안다.

(3) 생활과학과 진로

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12생활03-01] 생활과학 분야와 관련된 사회적 변화와 산업 추세를 분석하여 생활과학 분야의 다양한 진로를 탐색하고 요구하는 능력을 길러 체계적으로 진로를 설계한다.	A	생활과학 분야와 관련된 사회적 변화와 산업 추세를 심층적으로 분석하여 생활과학 분야의 다양한 진로를 체계적으로 탐색하고, 요구되는 구체적인 능력을 반영하여 진로를 설계할 수 있다.
	B	생활과학 분야와 관련된 사회적 변화와 산업 추세를 분석하여 생활과학 분야의 다양한 진로를 탐색하고, 요구되는 능력을 파악하여 진로를 계획할 수 있다.
	C	생활과학 분야와 관련된 사회적 변화와 산업 추세를 이해하고 기본적인 능력을 파악하여 생활과학 분야의 진로를 탐색할 수 있다.
	D	생활과학 분야의 사회적 변화와 산업 추세를 바탕으로 생활과학 분야의 진로를 조사할 수 있다.
	E	생활과학 분야의 사회적 변화를 파악한다.
[12생활03-02] 현재와 미래의 인간 삶의 기본이 되는 의식주 및 소비생활에 관련된 요구를 분석하여 체인지 메이커의 역할을 수행하며 창업의 아이디어를 제안한다.	A	현재와 미래의 인간 삶의 기본이 되는 의식주 및 소비생활에 관련된 요구를 비판적으로 분석하고, 체인지 메이커로서 혁신적이고 실현 가능한 창업 아이디어를 창의적으로 설계하여 제안할 수 있다.
	B	현재와 미래의 인간 삶에 필요한 의식주 및 소비생활에 관련된 요구를 분석하고, 체인지 메이커로서 실현 가능한 창업 아이디어를 구체적으로 제안할 수 있다.
	C	인간 삶에 중요한 의식주 및 소비생활의 요구를 이해하여, 체인지 메이커의 역할을 인식하고 기본적인 창업 아이디어를 제시할 수 있다.
	D	인간 삶의 기본이 되는 의식주 및 소비생활의 필요성과 체인지 메이커의 역할에 대해 설명할 수 있다.
	E	인간 삶의 기본이 되는 의식주 및 소비생활의 필요성을 안다.

2 영역별 성취수준

(1) 인간행동과 생활과학

영역	영역별 성취수준		
인간행동과 생활과학	A	지식·이해	인간 발달, 아동상담, 가족복지, 소비자 심리와 행동, 생활과학 분야의 주요 연구와 이론에 대해 깊이 있고 체계적으로 이해하고, 이를 실제 생활에 적용하며, 관련 진로를 구체적으로 설계하고 실천 계획을 수립할 수 있다.
		과정·기능	다양한 인간 발달 이론과 특성을 심층적으로 탐구할 수 있으며, 복지와 상담 서비스의 필요성을 분석하고, 다양한 방안을 구체적으로 정책에 제안할 수 있다. 소비문화 속 소비 트렌드를 분석하며, 소비자의 행동을 예측하여 실질적인 대안을 제시할 수 있다.
		가치·태도	인간 발달과 소비자의 행동에 대해 긍정적이고 비판적인 태도를 유지하며, 사회적 책무성을 바탕으로 생활과학 분야에서 주도적인 역할을 수행하려는 태도를 갖는다.
	B	지식·이해	인간 발달, 아동상담, 가족복지, 소비자 심리와 행동, 생활과학 분야의 이론과 개념을 구체적으로 이해하고, 이를 상황에 맞게 설명하고 적용하며 관련 진로를 탐색하고 진로 계획을 세울 수 있다.
		과정·기능	발달 이론과 특성을 깊이 탐구하고, 복지 및 상담 서비스를 분석하며, 관련 방안을 정책에 제안할 수 있다. 소비문화와 소비 트렌드를 분석하고 미래 소비 동향을 예측하여 제안할 수 있다.
		가치·태도	인간 발달과 소비자 행동에 대해 긍정적인 태도를 유지하며, 사회적 책임감을 바탕으로 생활과학 분야에서 능동적으로 문제 해결에 기여하려는 태도를 갖는다.
	C	지식·이해	인간 발달, 아동상담, 가족복지, 소비자 심리와 행동, 생활과학의 기초적인 개념과 이론을 이해하고, 이를 일상적인 상황에 적용하며 관련 분야로의 진로를 탐색할 수 있다.
		과정·기능	발달 이론과 특성을 탐구하며, 복지 및 상담 서비스를 분석하고, 기본적인 정책 제안을 할 수 있다. 소비문화와 소비 트렌드를 이해하고 간단한 소비 동향을 제안할 수 있다.
		가치·태도	인간 발달과 소비자 행동에 대해 기본적인 이해를 바탕으로 긍정적인 태도를 유지하며, 생활과학 분야에서 사회적 책임을 실천하려는 태도를 갖는다.
	D	지식·이해	인간 발달, 아동상담, 가족복지, 소비자 심리와 행동에 대한 기초적인 개념을 이해하고, 관련 분야의 진로에 대해 설명할 수 있다.
		과정·기능	발달 이론과 특성에 대한 기초적인 탐구를 진행하며, 복지 및 상담 서비스의 사례를 탐색할 수 있다. 소비문화와 소비 트렌드에 대한 분석과 간단한 제안을 할 수 있다.
		가치·태도	인간 발달과 소비자 행동에 대한 기초적인 이해를 바탕으로 긍정적인 태도를 갖추며, 사회적 책임과 역할의 중요성을 인식한다.
	E	지식·이해	인간 발달, 아동상담, 가족복지, 소비자 심리와 행동에 대한 기초적인 지식과 개념을 이해할 수 있다.
		과정·기능	발달 이론과 특성, 복지 및 상담 서비스, 소비자 행동에 대한 이해를 바탕으로 문제를 인식하고, 기본적인 해결 방안을 제시할 수 있다.
		가치·태도	인간 발달과 소비자 행동에 대한 긍정적인 태도를 갖는다.

(2) 생활환경과 생활과학

영역		영역별 성취수준
생활환경과 생활과학	A	지식·이해 식품영양과 조리, 의류산업과 패션디자인, 주거와 실내 디자인의 최신 개념과 이론을 깊이 있게 이해하고, 이를 실생활에 체계적으로 적용할 수 있다.
		과정·기능 생활습관병 예방, 식품 가공법 활용, 과학적 원리를 활용한 조리, 의류 산업 동향 파악, 주거 트렌드 분석 등의 활동을 창의적이고 체계적으로 수행하며 대안을 도출하고 적용할 수 있다.
		가치·태도 생활과학 분야의 다양한 진로에 적극적으로 참여하며, 관련된 사회적 요구와 문제를 해결하기 위해 주도적으로 기여하려는 책임감 있는 태도를 갖는다.
	B	지식·이해 식품영양, 의류산업, 패션디자인, 주거와 실내디자인의 주요 개념과 이론을 이해하고, 이를 다양한 상황에 맞춰 적용할 수 있다.
		과정·기능 생활습관병 관리법, 식품 가공법, 과학적 조리 원리, 의류 산업 동향, 주거 트렌드 등을 탐색하여 실생활에 적용하며, 구체적인 대안을 제시할 수 있다.
		가치·태도 생활과학 관련 진로를 탐색하며, 관련된 사회적 문제 해결을 위한 사회적 책임과 역할을 인식하고 이를 실천하는 태도를 갖는다.
	C	지식·이해 식품영양, 의류산업, 패션디자인, 주거와 실내디자인의 기본적인 개념과 이론을 이해하고, 이를 실생활에 적용할 수 있다.
		과정·기능 기본적인 생활습관병 관리법, 식품 가공 활용법, 조리 원리, 의류 산업의 주요 동향, 주거 트렌드와 관련된 활동을 수행하며, 일상에서 활용할 수 있는 방안을 탐색할 수 있다.
		가치·태도 생활과학 분야의 진로를 이해하며, 자신의 생활과 연계된 사회적 요구를 고려하는 긍정적 태도를 갖는다.
	D	지식·이해 식품영양, 의류산업, 패션디자인, 주거와 실내디자인의 기초적인 개념과 이론을 이해하고, 이를 설명할 수 있다.
		과정·기능 생활습관병과 식품 가공법, 조리 원리, 의류 산업의 동향, 주거 트렌드의 필요성을 인식하고, 이를 실천하는 방안을 탐색할 수 있다.
		가치·태도 생활과학 관련 진로에 관심을 갖고, 이를 자신의 생활에 반영하고자 하는 긍정적 태도를 갖는다.
	E	지식·이해 식품영양, 의류산업, 패션디자인, 주거와 실내디자인의 기초적인 개념을 이해할 수 있다.
		과정·기능 생활습관병과 식품 가공법, 조리 원리, 의류 산업의 동향, 주거와 관련된 문제를 인식할 수 있다.
		가치·태도 생활과학 관련 진로에 관심을 갖는다.

(3) 생활과학과 진로

영역	영역별 성취수준		
생활과학과 진로	A	지식·이해	미래 사회 변화와 생활과학의 응용적 접근, 창업과 지역사회 공헌의 깊이 있는 이해를 바탕으로 다양한 상황에 체계적으로 적용할 수 있다.
		과정·기능	생활과학 분야의 사회적 요구와 문제를 체계적으로 분석하고, 창의적이고 실현 가능한 해결 방안을 제안하며, 관련 분야의 체인지 메이커 역할을 수행할 수 있다.
		가치·태도	생활과학 분야에서 리빙랩 참여와 사회적 책임을 적극적으로 실천하고, 실패를 극복하며 창의적인 기업가정신을 발휘하는 태도를 갖는다.
	B	지식·이해	생활과학의 주요 개념과 응용적 접근을 이해하고, 창업 및 지역사회와의 연관성을 바탕으로 일상생활에서 활용할 수 있다.
		과정·기능	생활과학 관련 문제와 사회적 요구를 파악하고, 적절한 해결 방안을 구체적으로 제안하며, 창업 아이디어를 현실화하기 위한 실천 계획을 수립할 수 있다.
		가치·태도	생활과학 분야에서 사회적 책임을 인식하며, 리빙랩 참여와 구안에 대해 기업가 정신을 바탕으로 창의적으로 접근하려 한다.
	C	지식·이해	생활과학의 기본 개념을 이해하고, 창업과 지역사회 공헌의 필요성을 인식하여 일상생활에서 적용할 수 있다.
		과정·기능	기본적인 생활과학 문제와 사회적 요구를 인식하고, 이를 해결하기 위한 아이디어를 탐색하며, 창업 아이디어를 구상할 수 있다.
		가치·태도	생활과학 분야의 기본적인 기업가정신과 사회적 책임을 이해하며, 사회적 요구에 대한 긍정적 태도를 갖는다.
	D	지식·이해	생활과학의 기본 개념을 이해하며, 창업과 지역사회 공헌의 의미를 설명할 수 있다.
		과정·기능	기초적인 생활과학 문제와 요구를 인식하고, 간단한 해결 아이디어를 제시할 수 있다.
		가치·태도	생활과학 분야의 사회적 책임을 인식하고, 사회적 요구에 대한 긍정적인 태도를 갖는다.
	E	지식·이해	생활과학의 기초적인 개념과 창업 및 지역사회 기여를 이해할 수 있다.
		과정·기능	생활과학과 관련된 기초적인 문제와 요구를 파악할 수 있다.
		가치·태도	생활과학 분야의 사회적 책임을 인식한다.



3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
생활과학 탐구-1	인간 행동과 생활과학	[12생활01-01]	선다형	• 인간 발달의 특성
생활과학 탐구-2	인간 행동과 생활과학	[12생활01-02]	단답형	• 아동 상담의 필요성
생활과학 탐구-3	인간 행동과 생활과학	[12생활01-04]	논술형	• 현대 소비문화의 특징 • 미래 소비 동향 예측 및 소비 트렌드 제안 • 소비 트렌드가 사회에 미치는 영향 • 글의 완성도
생활과학 탐구-4	인간 행동과 생활과학	[12생활01-05]	완성형	• 소비 행동에 영향을 미치는 요인
생활과학 탐구-5	생활환경과 생활과학	[12생활02-01]	단답형	• 생활습관병의 원인 및 관리법
생활과학 탐구-6	생활환경과 생활과학	[12생활02-02]	선다형	• 식품 가공 원리를 이해하여 식품 저장법 찾기
생활과학 탐구-7	생활환경과 생활과학	[12생활02-03]	서술형	• 글루텐 형성의 조건과 맛에 미치는 영향 • 달걀의 결합성 • 녹색 채소의 변화
생활과학 탐구-8	생활환경과 생활과학	[12생활02-04]	프로젝트	• 지속가능한 패션 브랜드를 기획한다.
생활과학 탐구-9	생활환경과 생활과학	[12생활02-05]	단답형	• 패션 디자인의 원리
생활과학 탐구-10	생활환경과 생활과학	[12생활02-06]	서술형	• 주거 취약 계층의 원인 분석하기 • 주거 복지 정책 제안하기
생활과학 탐구-11	생활환경과 생활과학	[12생활02-07]	프로젝트	• 주거공간 원리를 적용한 공간을 설계한다.
생활과학 탐구-12	생활과학과 진로	[12생활03-02]	프로젝트	• 모둠 활동으로 창업 회사를 기획한다. • 개별 활동으로 상품이나 서비스를 제안한다.

나. 예시 평가 도구

(1) 생활과학 탐구-1

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생활과학 탐구				
학년군	1학년	영역	인간 행동과 생활과학				
성취기준		성취기준별 성취수준					
[12생활01-01] 인간의 특성에 대한 긍정적 태도를 바탕으로 인간 발달에 대한 이론과 발달의 특성을 탐구한다.		A	인간의 특성에 대해 긍정적인 태도를 갖추고, 다양한 인간 발달 이론과 발달의 특성을 일상적인 상황에 적용하여 체계적이고 심층적으로 탐구할 수 있다.				
		B	인간의 특성에 대한 긍정적인 태도를 이해하고, 주요 인간 발달 이론과 발달 특성을 일상적인 상황에 적용하여 분석할 수 있다.				
		C	인간의 특성에 대한 긍정적인 태도를 바탕으로, 인간 발달에 대한 기본적인 이론과 발달 특성을 설명할 수 있다.				
		D	인간 발달에 대한 기본적인 이론과 발달 특성을 조사할 수 있다.				
		E	인간 발달의 특성을 나열한다.				
평가 요소	• 인간 발달의 특성						
평가 도구 유형	선다형	성취수준	C	배점	3	정답	③
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성취기준의 평가요소 중 주요 인간 발달 이론과 발달 특성의 차이점과 공통점을 분석하는 문항이다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞춘 학생들은 주요 인간 발달 이론을 이해하여 발달 특성의 공통점과 차이점을 분석할 수 있다. • 인간 발달에 대한 긍정적 태도가 바탕이 될 수 있도록 문항을 발전시킬 수 있다.						

2. 평가 도구

선다형

1. 다음 글에 나타나는 발달 과업을 획득해야 하는 시기는?

〈 보 기 〉

에릭슨에 따르면, 이 시기에 직면하는 주요 발달 장애물은 자아 정체감, 즉 자신은 누구이며 어디로 향하고 있으며, 자신들이 꼭 들어맞는 사회는 어디인가에 대한 확고하고 응집된 인식을 형성하는 것이다. 자아 정체감을 형성하는 것은 많은 중요한 선택들과 싸우는 것이다. ‘나는 어떤 종류의 경력을 원하는가? 나는 어떤 종교적, 도덕적, 정치적 가치를 택해야 하는가?’를 마음속에 의문으로 품고 있다.

- | | | |
|-------|-------|--------|
| ① 유아기 | ② 아동기 | ③ 청소년기 |
| ④ 성년기 | ⑤ 중년기 | |

⦿ 정답 해설

이 문항은 에릭슨(Erikson)의 심리사회적 발달 이론에서 특정 시기의 발달 과업을 묻는 문제이다. 제시 문에서는 자아 정체감 형성과 관련된 고민을 다루고 있으며, 이는 청소년기(12~18세)의 주요 발달 과업이다. 에릭슨은 인간 발달을 8단계로 나누고, 각 단계에서 해결해야 할 심리사회적 과제가 있다고 보았다. 청소년기에는 ‘자아 정체감 대 정체감 혼미’라는 위기를 경험하며, 진로문제, 가치관 형성, 삶의 방향성을 고민하는 시기이다. 이를 해결하지 못하면 정체성의 혼란을 겪을 수 있다.

따라서 정답은 ③이다.

(2) 생활과학 탐구-2

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생활과학 탐구			
학년군	1학년	영역	인간 행동과 생활과학			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12생활01-02] 아동기까지의 삶의 질이 전 생애에 끼치는 장기적이며 결정적인 영향을 이해하여 아동 상담의 필요성과 사례를 탐구하여, 관련 분야의 진로를 탐색한다.		A	아동기 삶의 질이 전 생애에 미치는 장기적이며 결정적인 영향을 깊이 있게 이해하고, 아동 상담의 필요성과 실제 사례를 심층적으로 탐구하여, 관련 진로에 대한 실천 계획을 수립할 수 있다.			
		B	아동기 삶의 질이 전 생애에 미치는 영향을 이해하고, 아동 상담의 필요성과 사례를 탐구하며, 관련 분야로의 진로 계획을 세울 수 있다.			
		C	아동기 삶의 질의 중요성과 아동 상담의 필요성을 인식하여 사례를 기반으로 관련 분야의 진로를 설명할 수 있다.			
		D	아동 상담의 필요성을 이해하고, 관련 분야의 진로를 조사할 수 있다.			
		E	아동 상담의 필요성을 나열한다.			
평가 요소	• 아동 상담의 필요성					
평가 도구 유형	단답형	성취수준	E	배점	2	
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 아동상담에 대해 이해하고 있는지를 평가하기 위한 문항이다. • 이 문항은 평가 결과를 통해 성취수준 E에 해당하는 학생들이 어떤 내용을 이해하지 못하고 있는지를 파악하고, 이를 바탕으로 E 수준 학생을 위한 맞춤형 교수-학습 자료의 개발 방향을 도출하기 위한 것이다.					

2. 평가 도구

단답형

〈보기〉의 사례에서 교사가 사용한 아동 상담의 종류를 쓰시오.

〈 보 기 〉

학생 A는 부모님의 이혼 후 감정을 잘 표현하지 않고, 친구들과의 상호작용도 줄어들었다. 선생님은 학생 A가 수업 시간에 자주 멍하니 있는 모습을 보며 정서적으로 어려움을 겪고 있을 것이라 판단했다. 선생님은 학생 A가 자신의 감정을 자연스럽게 표현할 수 있도록 그림을 그리게 유도했다. 학생 A는 점차 그림을 통해 자신의 내면을 표현하기 시작했고, 이를 바탕으로 정서적 상태를 이해하며 정서적 안정과 자존감을 회복하도록 도왔다.

○·· 정답 해설

정답은 미술 치료이다. 아동 상담은 아동의 성장에 영향을 미치는 장애물을 극복하고 발달 과업을 완수하려는 아동을 돕는 과정으로 대상은 현재 문제를 겪고 있는 아동뿐만 아니라 잠재적으로 문제가 발생할 수 있는 모든 아동과 그 아동을 양육하는 부모와 가족, 학교 등을 포함한다. 방법에는 놀이 치료, 미술 치료, 독서 치료, 행동 치료, 인지 치료 등이 있으며, 미술 치료는 그림 그리기, 조형 활동 등을 통하여 아동이 감정을 표현하고 심리적 안정을 찾도록 돕는 치료법이다.

■ 채점 시 고려 사항

- 맞춤법에 맞지 않으면 오답 처리한다.
- 미술(그림) 치료 이외의 답은 오답 처리한다.

(3) 생활과학 탐구-3

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생활과학 탐구		
학년군	1학년	영역	인간 행동과 생활과학		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12생활01-04] 소비문화를 선도하는 소비자가 되기 위해 현대 소비문화의 이해를 바탕으로 미래 소비 동향을 예측하여 소비 트렌드를 분석하고 제안한다.		A	현대 소비문화의 의미와 특성을 깊이 있게 이해하여, 다양한 데이터를 바탕으로 미래 소비 동향과 소비 트렌드를 체계적으로 분석하고, 창의적이고 구체적인 소비 트렌드를 제안하며, 소비문화를 선도하는 적극적인 태도를 갖는다.		
		B	현대 소비문화의 특성을 이해하여, 데이터를 바탕으로 미래 소비 동향과 소비 트렌드를 분석하고, 소비 트렌드와 소비문화에 대한 관심을 갖는다.		
		C	현대 소비문화의 특성을 이해하여, 기본적인 미래 소비 동향을 예측하고 소비 트렌드를 분석할 수 있다.		
		D	현대와 미래 소비문화의 특성을 인식하고, 기초적인 소비 트렌드를 설명할 수 있다.		
		E	현대 소비문화의 특성을 나열한다.		
평가 요소	• 현대 소비문화의 특징 • 미래 소비 동향 예측 및 소비 트렌드 제안 • 소비 트렌드가 사회에 미치는 영향 • 글의 완성도				
평가 도구 유형	논술형	성취수준	B	배점	10
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 소비문화를 선도하는 소비자가 되기 위해 미래 소비 동향을 예측하여 새로운 소비 트렌드를 제안하는 평가하기 위한 문항이다. • 이 문항은 평가 결과를 통해 성취수준 B를 고려하여 출제한 문항으로, 소비문화를 선도하는 태도를 갖고, 미래 소비 동향을 예측하여 새로운 소비 트렌드를 제안하도록 한다.				



2. 평가 도구

논술형

...○

다음 〈조건〉을 충족하여, 미래 소비 동향을 예측하여 소비 트렌드를 제안하는 글을 작성하시오.

- (가) 명품 소비가 꾸준히 증가하고 있다. 과거에는 부유층만이 명품을 구매하는 주요 고객층이었으나, 이제는 젊은 세대가 새로운 명품 소비 주체로 부상하고 있다. Z세대는 명품 구매를 단순한 사치가 아닌 자신을 표현하는 정체성 소비로 인식하고 있으며, 소셜미디어와 결합한 명품 소비는 새로운 트렌드를 형성하고 있다.
- (나) 소비자들은 이제 단순히 가격과 품질만 고려하는 것이 아니라, 제품의 윤리적 가치와 환경적 영향을 중시하는 가치 소비를 실천하고 있다. 공정무역 인증을 받은 커피, 동물 실험을 하지 않은 화장품, 재활용 소재로 만든 의류 등이 소비자들에게 큰 호응을 얻고 있다. 특히, 소비자들은 자신의 구매가 환경과 사회에 긍정적인 영향을 미친다는 점에서 자부심을 느끼고 있다. 이러한 가치 소비의 확산은 기업에도 새로운 도전과 기회를 제공한다.
- (다) 코로나19 팬데믹은 소비문화를 크게 변화시켰다. 비대면 소비가 일상화되었으며, 온라인 쇼핑, 배달 서비스, 구독 경제 등이 급격히 성장했다. 또한, 소비자들은 건강과 안전을 중요시하며, 위생적인 제품과 서비스를 우선하여 선택한다. 동시에, 환경 문제에 대한 관심이 높아지면서 친환경 소비에 대한 요구도 증가하고 있다. 앞으로는 AI와 빅데이터 기술을 활용한 맞춤형 소비가 더욱 확대될 것으로 예상되며, 소비자 경험을 강화하는 디지털 기술이 중요한 역할을 할 것으로 보인다.

〈 조 건 〉

- (가)와 (나)를 읽고, 현대 소비문화의 특징을 2가지를 작성하시오.
- (다)를 읽고, 미래 소비 동향을 구체적으로 예측하고 새로운 소비 트렌드를 제안하시오.
- 제안한 소비 트렌드가 소비자와 환경에 미칠 영향을 2가지 이상 작성하시오.
- 서론-본론-결론의 형식을 지켜 800자 내외(± 100자)로 작성한다.

○·· 정답 해설

현대 소비문화는 개인의 정체성과 가치를 표현하는 중요한 수단으로 자리 잡고 있다. 특히, 명품 소비와 가치 소비는 오늘날 소비자의 주요 행태로, 각각 독특한 소비 양상을 보여준다. 명품 소비는 더 이상 부유층의 전유물이 아니며, 젊은 세대를 중심으로 정체성을 표현하는 방법으로 자리 잡고 있다. 반면, 가치 소비는 가격과 품질뿐만 아니라 윤리적이고 환경친화적인 요소를 중요하게 생각하며, 지속 가능한 소비를 실천하려는 태도를 반영한다.

현대 소비문화는 개인의 정체성을 드러내려는 명품 소비와, 사회적 책임을 강조하는 가치 소비로 요약된다. 이러한 변화는 소비가 단순히 물질적 만족을 넘어 사회적 역할과 책임을 담아내는 과정으로 진화하고 있음을 보여준다.

미래 소비 동향은 비대면 소비 확산과 맞춤형 소비의 활성화를 중심으로 발전할 것이다. 특히, 코로나 19 팬데믹 이후 디지털 기술의 발전과 함께 소비자 경험을 강화하는 새로운 플랫폼이 등장할 것으로 보인다. 이를 기반으로, "지속 가능한 맞춤형 소비 플랫폼"을 제안한다. 이 플랫폼은 AI 기술을 활용하여 소비자의 취향과 요구를 분석하고, 친환경적이고 지속 가능한 제품과 서비스를 추천하는 방식으로 운영된다.

이 새로운 소비 트렌드는 소비자와 사회에 긍정적인 영향을 미친다. 소비자는 개인화된 추천을 통해 자신에게 적합한 제품을 효율적으로 선택할 수 있어 소비 만족도가 높아진다. 또한, 플랫폼은 친환경 제품의 사용을 촉진함으로써 환경 보호와 지속 가능성 증진에 기여한다. 사회적으로는 소비자들에게 윤리적이고 책임감 있는 소비 습관을 형성하도록 유도하며, 지속 가능한 생산과 소비문화의 확산을 지원한다. 이러한 변화는 소비자와 기업 간의 상호 신뢰를 강화하고, 장기적으로는 지속 가능한 사회를 구축하는 데 중요한 역할을 할 것이다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	현대 소비문화의 특징	3	현대 소비문화의 특징 2가지를 작성하였다.
		2	현대 소비문화의 특징 1가지를 작성하였다.
		0	현대 소비문화의 특징을 작성하지 못하였다.
	미래 소비 동향 예측 및 트렌드 제안	3	미래 소비 동향을 예측하고 소비 트렌드를 제안하였다.
		2	미래 소비 동향을 예측하였으나 소비 트렌드를 제안하지 못하였다.
		1	미래 소비 동향을 예측하지 못하였으나, 소비 트렌드를 제안하였다.
		0	미래 소비 동향을 예측하지 못하였고, 소비 트렌드를 제안하지 못하였다.
	소비 트렌드가 사회에 미치는 영향	2	제안한 소비 트렌드가 소비자와 사회에 미치는 영향을 각각 한 가지 작성하였다.
		1	제안한 소비 트렌드가 소비자와 사회에 미치는 영향을 한 가지만 작성하였다.
		0	제안한 소비 트렌드가 소비자와 사회에 미치는 영향을 작성하지 못하였다.
	글의 완성도	2	글의 구조가 논리적이며 문장이 명확하고, 주제와 적합하게 연관된 내용으로 구성되어 있다.
		1	글의 구조가 일부 논리적이나 문장이 다소 불명확하거나 주제와의 연관성이 부족하였다.
		0	글의 구조가 비논리적이며 문장이 명확하지 않고 주제와 적합하지 않았다.

(4) 생활과학 탐구-4

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생활과학 탐구		
학년군	1학년	영역	인간 행동과 생활과학		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12생활01-05] 소비자 심리를 이해하여 소비 행동을 예측해보며, 소비와 관련한 직업의 세계를 탐색하고 진로를 설계한다.		A	소비자 심리를 다양한 이론과 사례를 이해하고, 소비 행동의 패턴과 소비 심리가 소비 행동에 미치는 영향을 체계적으로 분석하며, 소비와 관련된 다양한 직업의 세계를 탐색하여 자신의 목표에 부합하는 진로 계획을 구체적으로 설계할 수 있다.		
		B	소비자 심리와 소비 행동의 특징을 이해하여, 소비 심리가 소비 행동에 미치는 영향을 고려하고 소비 관련 직업 탐색과 자신의 목표에 맞춘 진로 계획을 세울 수 있다.		
		C	소비자 심리와 소비 행동의 특징을 설명하고, 소비 행동의 패턴과 소비와 관련된 직업 세계를 탐색할 수 있다.		
		D	소비 행동의 특징을 파악하고, 소비와 관련된 직업을 조사할 수 있다.		
		E	소비 행동의 기본적인 특징을 나열한다.		
평가 요소	• 소비 행동에 영향을 미치는 요인				
평가 도구 유형	완성형	성취수준	C	배점	2
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 소비자 행동에 영향을 미치는 요인을 평가하기 위한 문항이다. • 이 문항은 평가 결과를 통해 성취수준 C에 해당하는 학생들이 어떤 내용을 이해하지 못하고 있는지를 파악하고, 이를 바탕으로 C 수준 학생을 위한 맞춤형 교수-학습 자료의 개발 방향을 도출하기 위한 것이다.				

2. 평가 도구

완성형

다음 상황을 읽고, 각각의 소비 행동이 나타나게 된 주요 요인을 개인적 요인과 환경적 요인 중 선택하여 쓰시오.

(가)	학생 A는 스마트폰을 구매할 때, 항상 자신이 어릴 적부터 부모님과 함께 사용해 온 브랜드만을 선택한다. 가족 모두가 이 브랜드를 선호하기 때문에 다른 제품은 고려하지 않고 같은 브랜드의 최신 모델로 구입한다.
(나)	학생 B는 자신만의 독특한 스타일을 중요하게 생각한다. 남들과 똑같은 옷을 입기보다, 개성 있는 디자인과 색상이 돋보이는 한정판 의류나 액세서리를 선호한다. 최근에는 자신이 좋아하는 색감과 문구가 들어간 맞춤 제작 스니커즈를 구매했다. "내가 원하는 느낌을 표현할 수 있는 제품을 찾는 게 중요해"라고 말하며, 제품 선택 시 유행보다는 자신의 취향을 가장 중요시한다.
(다)	학생 C는 환경 보호를 고려하여 자신의 소비 습관을 바꾸었다. 그래서 일회용 물병 대신 지속 가능성이 높은 친환경 재활용 텀블러를 구매하기로 했다.

개인적 요인	지식, 개성, 라이프 스타일, 관여도
환경적 요인	문화, 사회 계층, 준거 집단, 가족

(가):

(나):

(다):

○○ 정답 해설

(가)는 환경적 요인 중 가족에 해당하는 사례이다. 가족의 가치, 규범, 행동 기준은 가족 구성원의 소비 행동에 영향을 미칠 수 있다. 자녀는 부모의 소비 행동을 관찰하거나 모방하면서 소비자로서의 지식이 나 기술 등을 습득한다.

(나)는 개인적 요인 중 개성에 해당하는 사례이다. 개성이란 일관성 있고 지속적인 반응을 가져오는 개인의 심리적 특성으로 소비 행동 양식을 결정하는 요인으로, 쉽게 외부로 표출되는 특징이 있다.

(다)는 개인적 요인 중 라이프 스타일에 해당하는 사례이다. 사람이 생활하고 시간과 돈을 소비해 나가는 유형으로, 소비자의 개성과 가치를 반영하기 때문에 의사 결정에 중요한 영향을 미친다.

■ 채점 기준표

- 맞춤법에 맞지 않으면 오답 처리한다.

(5) 생활과학 탐구-5

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생활과학 탐구		
학년군	1학년	영역	생활과학과 진로		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12생활02-01] 생활습관병의 원인을 분석하고, 올바른 관리법을 익혀 건강한 삶을 위한 실천 방안을 탐색하고 관련 분야로의 진로를 탐색한다.		A	생활습관병의 원인을 체계적으로 분석하고, 각 병의 특성에 맞는 올바른 관리법을 심층적으로 파악하여, 건강한 삶을 위한 실천 가능한 관리 및 예방방안을 제안하고 실생활에 적용하며, 관련 진로에 대한 실천 계획을 수립할 수 있다.		
		B	생활습관병의 원인을 분석하고, 올바른 관리법을 파악하여 건강한 삶을 위한 실천 방안을 설계하고 실생활에 적용하며, 관련 분야로의 진로 계획을 세울 수 있다.		
		C	생활습관병의 원인과 관리법을 조사하고, 건강한 삶을 위한 실천 방안을 탐색하여, 관련 분야의 진로를 설명할 수 있다.		
		D	생활습관병의 원인과 관리법을 알고, 관련 분야의 진로를 조사할 수 있다.		
		E	생활습관병의 원인과 관리법을 나열한다.		
평가 요소	• 생활습관병의 원인 및 관리법				
평가 도구 유형	단답형	성취수준	C	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 생활습관병의 원인과 대사증후군과의 관계를 이해하고 있는지를 평가하기 위한 문항이다. • 이 문항은 평가 결과를 통해 성취수준에 해당하는 학생들이 어떤 내용을 이해하지 못하고 있는지를 파악하고, 이를 바탕으로 C 수준 학생을 위한 맞춤형 교수-학습 자료의 개발 방향을 도출하기 위한 것이다. • 대사증후군은 여러 생활습관병의 원인이 되는 동시에 결과로 나타날 수 있음을 이해해야하며, 이러한 이해를 바탕으로 건강한 삶을 위한 일상생활에서의 실천 방법을 탐색할 수 있도록 해야한다.				

2. 평가 도구

단답형

...○

3. <보기>의 ㉠에 해당하는 용어를 쓰시오.

< 보 기 >

작년 국가건강검진 받은 국민 10명 중 2명은 (㉠)

(㉠)은/는 잘못된 식습관, 스트레스, 운동 부족, 음주 등으로 인슐린 저항성이 높아져서 발생하는 만성적인 대사 장애로 초기에는 증상이 없어 방치하기 쉽지만, 심혈관계 질환, 당뇨병, 뇌졸중, 암 등의 질병으로 발전할 가능성이 높으므로 사전에 발견하여 꾸준히 관리하는 것이 중요하다.

진단 기준	예방 및 관리
다음 다섯 가지 진단 기준 중 3가지 이상 해당하면 (㉠)으로 판정한다. ☐ 복부 비만: 허리둘레 남자 90cm 이상, 여자 85cm 이상 ☐ 높은 혈압: 수축기 혈압 130mmHg 이상 또는 이완기 혈압 85mmHg 이상이거나 고혈압 치료약제 복용 ☐ 높은 혈당: 공복 혈당이 100mg/dL 이상 또는 당뇨병 치료약제 복용 ☐ 높은 중성 지방: 혈관 내 중성 지방이 150mg/dL 이상 또는 이상 지질 혈증 치료약제 복용 ☐ 낮은 HDL-콜레스테롤: 남자 40mg/dL 미만, 여자 50mg/dL 미만 또는 이상 지질 혈증 치료약제 복용	☐ 적정 체중 및 허리둘레를 유지한다. ☐ 폭식하지 않고, 음식을 천천히 먹는다. ☐ 섬유질이 풍부한 채소를 충분히 섭취한다. ☐ 콜레스테롤과 나트륨을 과도하게 섭취하지 않는다. ☐ 걷기, 자전거 타기 등 유산소 운동을 규칙적으로 한다. ☐ 평소 섭취하던 열량보다 500~1,000kcal 정도 덜 섭취한다. ☐ 불포화 지방산을 함유한 견과류나 등 푸른 생선을 충분히 섭취한다.



○·· 정답 해설

보기는 대사증후군에 대한 설명으로 ㉠에 해당하는 용어는 대사증후군이다. 현대인의 건강을 위협하는 대표적인 질환 중 하나로 고혈압, 고혈당, 복부비만, 고중성지방혈증, 낮은 HDL 콜레스테롤 수치와 같은 증상이 한꺼번에 나타나는 상태를 말하며, 심혈관계 질환 및 당뇨병의 위험을 증가시킨다.

■ 채점 시 고려 사항

- 맞춤법에 맞지 않으면 오답 처리한다.
- 대사증후군 이외의 답은 오답 처리한다.

(6) 생활과학 탐구-6

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생활과학 탐구					
학년군	1학년	영역	생활환경과 생활과학					
성취기준		성취기준별 성취수준						
[12생활02-02] 식품 가공의 원리를 이해하고 올바른 정보 분별 능력을 길러 가공식품을 건강하고 안전하게 이용하는 방안을 탐색하며, 관련된 분야의 진로를 탐색한다.		A	식품 가공의 원리를 깊이 있게 이해하고, 다양한 정보를 체계적으로 분별하여 가공식품을 건강하고 안전하게 이용할 수 있는 실천 방안을 제안하며, 관련 진로에 대한 실천 계획을 수립할 수 있다.					
		B	식품 가공의 원리를 이해하고, 정보 분별 능력을 활용하여 가공식품을 건강하고 안전하게 이용할 수 있는 방안을 설계하며, 관련 분야의 진로 계획을 세울 수 있다.					
		C	식품 가공의 원리를 이해하고, 기본적인 정보 분별 능력을 바탕으로 가공식품을 안전하게 이용할 수 있는 방안을 탐색하고, 관련 분야의 진로를 설명할 수 있다.					
		D	식품 가공의 기본 원리와 가공식품을 안전하게 이용하는 방법을 이해하고, 관련 분야의 진로에 대해 조사할 수 있다.					
		E	가공식품을 안전하게 이용하는 방법을 조사한다.					
평가 요소	• 식품 가공 원리를 이해하여 식품 저장법 찾기							
평가 도구 유형	선다형	성취수준	E	배점	2	정답	②	
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	- 식품 가공 원리에 대한 개념을 이해하고 있는지를 평가하기 위한 문항이다. - 이 문항은 평가 결과를 통해 성취수준 E에 해당하는 학생들이 어떤 내용을 이해하지 못하고 있는지를 파악하고, 이를 바탕으로 E 수준 학생을 위한 맞춤형 교수-학습 자료의 개발 방향을 도출하기 위한 것이다. - 식품 가공의 원리와 가공식품에 대한 정보를 단순히 따로 외우는 것이 아니라 식품 가공의 원리를 활용해 가공식품이 만들어지는 과정을 이해하고, 이를 통해 가공식품에 대한 정보를 습득할 수 있도록 돕는다. 특히 E 수준 학생들이 식품 가공의 원리와 가공식품에 대해 최소한의 이해를 달성할 수 있도록 맞춤형 교수-학습 자료를 활용한 보충 지도를 제공한다.							

2. 평가 도구

선다형

1. 다음 ㉠에 들어갈 식품 가공법으로 가장 적절한 것은?

〈 보기 〉

식품의 변질을 억제하는 가공 기술에는 여러 가지가 있다. 그 중 (㉠)은/는 소금을 첨가하여 식품의 부패를 막고 풍미를 더해 보관 기간을 연장하는 방법이다. 이 과정에서 삼투압의 원리가 작용하여 식품 내부의 수분이 제거되고 부패를 유발하는 미생물의 생장이 억제되어 저장 기간이 늘어난다. 이 방법을 사용하면 식품이 더욱 짜지는 특징이 있으며, 젓갈, 오이장아찌, 간고등어 등이 대표적인 예시이다.

- | | | |
|-------|-------|-------|
| ① 당장법 | ② 염장법 | ③ 건조법 |
| ④ 냉동법 | ⑤ 산장법 | |

⦿ 정답 해설

〈보기〉에서 설명하고 있는 식품 가공법은 ‘염장법’이다.

식품의 가공 원리는 식품을 저장하고 처리하는 데 사용되는 다양한 기술과 방법을 의미하며, 식품 저장 은 식품의 변질을 억제하기 위해 사용하는 가공 기술의 하나이다. 식품을 안전하게 저장하는 방법은 온도, 수분, 빛을 차단하는 물리적 방법, 미생물의 증식을 억제하는 생물학적 방법, 산소와 pH를 조절하는 화학적 방법으로 나눌 수 있다. 소금을 이용하여 삼투압을 높이고 수분 활성도를 낮추어 미생물의 증식을 억제하는 것은 염장법에 해당한다.

따라서 정답은 ②이다.

(7) 생활과학 탐구-7

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생활과학 탐구		
학년군	1학년	영역	생활환경과 생활과학		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12생활02-03] 올바른 식재료를 선택하고 조리 과정에서 일어나는 성분 등의 변화를 이해하여 과학적 원리를 적용한 음식을 만든다.		A	다양한 식재료의 특성과 조리 과정 중 발생하는 성분 변화를 깊이 있게 이해하고, 과학적 원리를 체계적으로 적용한 창의적인 음식을 개발하고 조리하며, 이를 실생활에 적용하고 실천하는 태도를 갖는다.		
		B	식재료의 특성과 조리 과정에서 일어나는 성분 변화를 이해하고, 과학적 원리를 활용한 음식을 조리하며, 이를 실생활에 적용할 수 있는 구체적인 방안을 제안할 수 있다.		
		C	기본적인 식재료의 특성과 조리 과정에서 일어나는 성분 변화를 이해하고, 과학적 원리를 바탕으로 음식을 조리하는 방안을 탐색할 수 있다.		
		D	과학적 원리를 적용한 기본적인 조리의 필요성을 인식하고, 조리 방법을 조사할 수 있다.		
		E	조리 과정 중 일어나는 성분 변화의 과학적 원리를 나열한다.		
평가 요소	• 글루텐 형성의 조건과 맛에 미치는 영향 • 달걀의 결합성 • 녹색 채소의 변화				
평가 도구 유형	서술형	성취수준	B	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 조리 과정에서 성분 변화를 이해하고, 과학적 원리를 적용한 조리의 필요성을 인식하도록 문항을 구성하였다. • 성취수준 B를 고려하여 출제한 문항으로 조리 과정에서 나타나는 성분의 변화를 이해하고 있는지 파악하는 문항이다. • 조리 과정에서 나타나는 성분의 변화를 이해하고, 과학적 원리를 바탕으로 영양 균형을 고려한 음식을 조리할 수 있는 방안을 탐색할 수 있도록 심화할 수 있다.				



2. 평가 도구

서술형

...○

※ 다음 자료를 읽고 주어진 물음에 서술하시오.

학생 A는 방학을 맞이하여 직접 음식을 만들어 친구들과 함께 나누어 먹기로 했다. 메뉴로 수제비, 동태전, 시금치나물로 식단을 구성하고, 수업 시간에 배운 내용을 참고하여 직접 음식을 만들어 보기로 하였다. 레시피는 다음과 같다.

(가) 수제비	① 중력분에 식용유와 물 220ml를 조금씩 부어가면서 반죽한 후 냉장고에 보관한다. ② 채소를 씻어 감자와 애호박은 은행잎 썰기, 대파와 청양고추는 어슷썰기를 한다. ③ 멸치 육수를 끓이고 감자를 먼저 넣어 익히면서 국간장과 소금으로 간을 한다. ④ 수제비 반죽을 얇게 뜯어 육수에 넣는다. 남은 채소를 넣은 후 반죽이 떠오르면 참기름을 넣고 불을 끈다.
(나) 동태전	① 동태 포를 키친타월로 눌러 물기를 제거한다. ② 동태 포에 소금과 후추로 밑간한다. ③ 동태 포 앞면과 뒷면에 부침가루를 묻힌다. ④ 동태 포에 달걀 물을 입혀 달군 프라이팬 위에 올린다. ⑤ 동태 포를 노릇하게 굽는다.
(다) 시금치 나물	① 시금치를 깨끗하게 씻어 끓는 물에 소금을 넣고 냄비 뚜껑을 닫지 않고 짧은 시간 데친 다음 찬물에 행군다. ② 물기를 짰 시금치를 먹기 좋게 자른다. ③ 시금치에 양념을 넣고 무친다.

1. (가)의 수제비 반죽을 쫄깃하게 하기 위해 필요한 조리 과정을 설명하시오.(단, 과학적 원리를 포함하여 서술하시오.)

2. (나)에서 달걀을 사용하는 목적을 서술하시오.

3. (다)의 시금치나물을 조리할 때 색이 변하지 않도록 하려면 어떻게 해야 하는지 서술하시오. (단, 색소 변화의 원인을 포함하여 설명하시오.)

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	글루텐 형성	2	글루텐 형성 과정(반죽을 치대는 과정 등) 정확하게 서술하였다.
			예시 답안 수제비 반죽이 찢기해지려면 글루텐 형성이 중요하다. 글루텐은 밀가루의 단백질(글리아딘과 글루테닌이)이 물과 만나 10분 이상 반죽을 치대는 과정에서 형성되며, 찢기찬 식감을 만들어 준다.
		1	글루텐 형성 과정을 서술하였다.
			예시 답안 밀가루를 물에 넣고 오래 치대면 반죽이 찢기해진다.
		0	글루텐 형성 과정을 서술하지 못하였다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
	달걀의 결합성	2	달걀의 결합성에 대해 상세히 서술하였다.
			예시 답안 - 달걀은 다른 물질과 결합하는 특성이 있어 부침개나 튀김을 만들 때 결합제로 쓰인다. 열이 가해지면 다른 재료와 함께 응고되어 형태를 유지한다.
		1	달걀의 결합성에 대해 간단히 서술하였다.
			달걀의 결합성에 대해 서술하지 못하였다.
		0	예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
	녹색 채소의 색 변화	2	클로로필 색소의 변화를 정확하게 서술하였다.
			예시 답안 시금치와 같은 녹색 채소를 끓는 물에 넣으면 클로로필 색소가 선명해진다. 클로로필 색소는 알칼리성일 때 안정화 되어 색이 진해지기 때문에 시금치를 데칠 때 소금 을 넣으면 시금치의 녹색이 더 진해진다. 또한, 뚜껑을 닫고 데치면 클로로필 색소가 채소의 휘발성 유기산 성분과 반응하여 황변 하기 때문에 녹색 채소는 뚜껑을 열고 데쳐야 한다.
		1	클로로필 색소 변화를 서술하였다.
			예시 답안 소금을 넣으면 색이 진해진다. 뚜껑을 닫고 데치면 색이 변한다.
		0	클로로필 색소의 변화를 서술하지 못하였다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

(8) 생활과학 탐구-8

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생활과학 탐구		
학년군	1학년	영역	생활환경과 생활과학		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12생활02-04] 패션디자인의 기본 개념과 유행하는 스타일을 파악하여 패션 산업의 동향을 탐색하며, 관련된 분야의 진로를 탐색한다.		A	패션디자인의 기본 개념과 시대별 다양한 유행 스타일을 심층적으로 이해하고, 이를 바탕으로 패션 산업의 최신 동향을 체계적으로 분석하여 미래 트렌드를 예측하며, 관련 진로에 대한 실천 계획을 수립할 수 있다.		
		B	패션디자인의 기본 개념과 최근 유행하는 스타일을 이해하고, 패션 산업의 동향을 분석하여 향후 트렌드를 예측하며, 관련 분야로의 진로 계획을 세울 수 있다.		
		C	패션디자인의 기본 개념과 유행 스타일을 파악하고, 패션 산업의 주요 동향을 분석하여 관련 분야의 진로를 설명할 수 있다.		
		D	패션디자인의 기본 개념을 알고 패션 산업의 주요 동향과 관련 분야의 진로를 조사할 수 있다.		
		E	패션디자인의 기본 개념을 안다.		
평가 과제	• 지속가능한 패션 브랜드를 기획한다.				
평가 도구 유형	프로젝트	성취수준	B	배점	12
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 지속가능한 패션 브랜드 기획 활동을 통해 패션 산업의 동향을 탐색하였는지를 평가하는 문항이다. • 성취수준 B에 해당하는 학생들이 모둠활동을 통해 창의력, 실현 가능성, 협업 능력을 키울 수 있다. • 상황에 따라 모둠 활동과 개별 활동을 중 두 가지 활동으로 재구성하여 평가할 수 있다.				



2. 평가 도구

프로젝트

...○

모둠별로 지속가능한 패션 브랜드 기획 콘테스트에 참가하는 상황이다. 패션 브랜드 기획안을 포트폴리오로 작성하여 발표해 보자.

1 단계	지속가능한 패션 정보 기획하기			
	■ 우리 모둠이 기획하는 패션 브랜드의 비전, 목표, 로고 등을 정해 보자.			
	비전			
	목표			
	브랜드명	브랜드 로고	브랜드 핵심 가치	브랜드 대표 색상
2 단계	패션 마케팅 기획하기			
	■ STP 전략을 이용하여 차별성과 경쟁력을 확보할 수 있는 마케팅 전략을 세우고 포트폴리오로 정리해 보자.			
	시장 세분화(S)	표적 시장 선택(T)	포지셔닝과 차별화 전략(P)	
3 단계	지속가능성이 반영된 디자인 기획하기			
	■ 패션 테마와 콘셉트 선정 - 지속 가능성을 고려한 테마와 서브 테마 설정 예) 재활용으로 재탄생한 의류, 자연에서 온 색감			
	■ 디자인 상세 계획 - 색채 기획, 소재 기획, 스타일링 기획			
4 단계	결과물 제출 및 발표 - 포트폴리오 제출: 지속가능한 패션 브랜드의 기획서 - 발표: 브랜드 비전 및 기획 의도, 지속 가능성을 반영한 마케팅 전략 및 디자인 콘셉트			

○·· 정답 해설

1단계

지속가능한 패션 정보 기획하기

■ 우리 모듬이 기획하는 패션 브랜드의 비전, 목표, 로고 등을 정해 보자.

- 모듬명: *GreenStyle*

- 브랜드명: *ReWear(리웨어)*

- 슬로건: *"Wear the Change, Save the Futher"*

비전

친환경 소재와 윤리적 생산 방식을 통해 지속 가능한 패션 선도

목표

- 폐기물을 최소화하고 재활용 섬유를 활용한 의류 제작

- 업사이클링 패션을 통한 자원의 선순환 구축

- 환경을 보호하면서도 스타일을 중시하는 소비자들에게 새로운 선택지 제공

브랜드명

ReWear
(리웨어)

브랜드 로고



브랜드 핵심 가치

친환경, 업사이클링,
윤리적 생산

브랜드 대표 색상

그린과 네이비

2단계

패션 마케팅 기획하기

■ STP 전략을 이용하여 차별성과 경쟁력을 확보할 수 있는 마케팅 전략을 세우고 포트폴리오로 정리해 보자.

시장 세분화(S)

- 지속가능한 소비를 실천하는 20~30대

- 실용성과 스타일을 동시에 추구하는 액티브 라이프스타일 소비자

표적 시장 선택(T)

- 환경문제에 관심이 많고, 트렌드에 민감한 젊은 소비자 층

- 업사이클링 및 지속가능한 패션을 선호하는 세대

포지셔닝과 차별화 전략(P)

- 기존 친환경 브랜드보다 더 감각적인 디자인과 실용성 강화

- 폐기물 문제 해결에 기여하는 브랜드 가치 전달

3단계

지속가능성이 반영된 디자인 기획하기

■ 패션 테마와 콘셉트 선정

- 지속 가능성을 고려한 테마와 서브 테마 설정

예) 재활용으로 재탄생한 의류, 자연에서 온 색감

테마: 지속가능한 액티브웨어(폐플라스틱을 활용한 스포츠웨어 라인 출시)



	■ 디자인 상세 계획 - 색채 기획, 소재 기획, 스타일링 기획 <i>폐페트명 재활용 원단(rPET) 사용 - 기능성 운동복 제작</i> <i>유기농 면 - 저자극 & 친환경 티셔츠 제작</i> <i>버려진 데님을 재활용한 업사이클링 청바지 컬렉션</i>
4 단계	결과물 제출 및 발표 - 포트폴리오 제출: 지속가능한 패션 브랜드의 기획서 - 발표: 브랜드 비전 및 기획 의도, 지속 가능성을 반영한 마케팅 전략 및 디자인 콘셉트

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	브랜드 아이덴티티 기획	3	지속가능성을 창의적이고 논리적으로 반영하며, 포트폴리오 표현이 매우 우수함.
		2	지속가능성을 어느 정도 반영하였으나 일부 논리성이나 표현력이 부족함.
		1	지속가능성 반영이 미흡하거나 포트폴리오 구성이 부적절함.
		0	지속가능성을 반영하지 않음.
	마케팅전략 수립	3	지속가능성을 고려한 STP 전략과 차별화 전략이 구체적이고 설득력이 있음.
		2	STP 전략과 차별화 전략을 일부 설명하였으나 분석이 부족함.
		1	STP 전략과 차별화 전략이 미흡하거나 타겟 시장 분석이 부적절함.
		0	STP 전략과 차별화 전략을 이용하지 않음.
	디자인 기획 및 컨셉트	3	지속가능성을 반영한 테마와 디자인이 창의적이며 색채, 소재, 스타일 기획이 매우 우수함.
		2	테마와 디자인이 적절하나 세부 기획에서 부족함.
		1	테마와 디자인이 불명확하며 세부 기획이 미흡함.
		0	디자인을 하지 않음.
	발표 및 협업	3	발표가 논리적이고 창의적이며, 팀원 간 협업이 매우 잘 이루어졌음을 보여줌.
		2	발표가 대체로 적절하나 일부 논리성이 부족하거나 협업 과정에서 아쉬움.
		1	발표가 미흡하며, 팀원 간 협업이 원활하지 않음.
		0	발표를 하지 않음.

(9) 생활과학 탐구-9

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생활과학 탐구		
학년군	1학년	영역	생활환경과 생활과학		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12생활02-05] 패션디자인과 머천다이징에 대한 이해를 바탕으로 패션 상품을 기획하고 디자인을 하며 하나의 브랜드를 기획한다.		A	패션디자인과 머천다이징의 개념과 전략을 이해하고, 소비자 분석 및 시장 조사를 통해 트렌드 분석을 반영한 패션상품을 창의적으로 기획하고 디자인하며, 실현 가능한 브랜드를 구체적으로 기획할 수 있다.		
		B	패션디자인과 머천다이징의 개념을 이해하고, 소비자 분석과 시장 조사를 바탕으로 패션상품을 기획하고 디자인하며, 구체적인 브랜드를 제안할 수 있다.		
		C	패션디자인과 머천다이징의 기본적인 개념을 바탕으로 소비자 요구를 반영한 패션상품을 디자인하고 브랜드를 기획할 수 있다.		
		D	패션디자인과 머천다이징의 기본적인 개념을 바탕으로 패션 상품을 디자인할 수 있다.		
		E	머천다이징의 기본 개념을 안다.		
평가 요소	• 패션 디자인의 원리				
평가 도구 유형	단답형	성취수준	E	배점	2
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	- 패션디자인의 기본 개념 중 원리에 대해 이해하고 있는지를 평가하기 위한 문항이다. - 이 문항은 평가 결과를 통해 성취수준 E에 해당하는 학생들이 어떤 내용을 이해하지 못하고 있는지를 파악하고, 이를 바탕으로 E 수준 학생을 위한 맞춤형 교수-학습 자료의 개발 방향을 도출하기 위한 것이다. - 패션디자인의 원리에 대한 내용을 암기하기 보다는 실제 옷차림에 적용된 사례를 통해 패션디자인의 원리를 이해할 수 있도록 돕는다. 특히 E 수준 학생들에게 도움이 될 수 있도록 맞춤형 교수-학습 자료를 활용한 보충 지도를 제공한다.				

2. 평가 도구

단답형

...○

1. <보기>에서 설명하는 패션 디자인의 원리는?(단, 한글로 된 단어를 맞춤법에 맞게 작성할 것)

< 보 기 >

착용한 의복에서 길이나 면적이 두 개 이상 존재할 때, 부분과 부분, 부분과 전체에 대한 길이나 크기와 관계를 나타낸다. 긴 부분과 짧은 부분의 조화, 허리선의 위치, 포켓의 위치 등 아름다운 의복을 만드는 데 중요한 기준이 되고 있다.

○·· 정답 해설

<보기>에서 설명하고 있는 패션 디자인의 원리는 ‘비례’이다.

옷의 각 부분이 조화롭고 균형 있게 보이도록 크기와 비율을 설계하는 것으로, 비례는 착용자의 체형을 보완하거나 강조하는 데 매우 효과적이며, 옷의 아름다움과 기능성을 동시에 향상한다.

정답은 비례(비율)이다.

■ 채점 시 고려 사항

- 맞춤법에 맞지 않으면 오답 처리한다.



(10) 생활과학 탐구-10

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생활과학 탐구		
학년군	1학년	영역	생활환경과 생활과학		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12생활02-06] 정치·경제, 사회·문화의 변화에 따른 주거 트렌드를 탐구하고 인간다운 주거환경을 실현할 수 있는 주거복지 정책을 제안한다.		A	정치·경제, 사회·문화적 변화에 따른 주거 트렌드를 심층적으로 탐구하고, 이를 바탕으로 인간다운 주거환경을 실현하기 위한 주거복지 정책의 필요성을 분석하며, 이를 실현할 수 있는 주거복지 정책을 구체적으로 탐색하여 제안할 수 있다.		
		B	정치·경제, 사회·문화적 변화에 따른 주거 트렌드를 이해하고, 인간다운 주거환경의 필요성을 인식하며, 이를 실현하기 위한 주거복지 정책을 제안할 수 있다.		
		C	정치·경제, 사회·문화적 변화에 따른 주거 트렌드를 파악하고, 인간다운 주거환경을 위한 기본적인 주거복지 정책을 탐색할 수 있다.		
		D	주거 트렌드의 기초적인 내용과 인간다운 주거환경의 중요성을 이해할 수 있다.		
		E	인간다운 주거환경의 중요성을 안다.		
평가 요소	• 주거 취약 계층의 원인 분석하기 • 주거 복지 정책 제안하기				
평가 도구 유형	서술형	성취수준	A	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 주거 취약 계층의 문제점이 발생하는 원인을 정치·경제적 변화와 사회·문화적 변화의 관점에서 분석할 수 있으며, 이와 관련한 주거 복지 정책을 제안할 수 있도록 문항을 구성하였다. • 성취수준 A를 고려하여 출제한 문항으로 주거 취약 계층 분석을 통하여 주거 트렌드를 파악하고, 주거 복지 정책을 제안할 수 있도록 문항을 구성하였다. • 정치·경제, 사회·문화적 변화에 따른 주거 트렌드를 탐구하고, 이를 바탕으로 인간다운 주거 환경을 실현하기 위한 주거복지 정책의 필요성을 분석하는 내용으로 심화할 수 있다.				

2. 평가 도구

서술형

...○

※ 다음 자료를 읽고 주어진 물음에 서술하시오.

(가) 서울 강서구의 한 쪽방촌에 거주하던 50대 남성 A 씨는 가족과 연락이 단절된 상태로 홀로 생활하다가 사망 후 오랜 시간이 지나 발견되었다. A 씨는 경제적 어려움으로 인해 공공임대주택 신청을 포기했으며, 건강 상태가 나빠졌지만 병원 방문조차 어려운 상황이었다. 주변 이웃들과의 교류도 거의 없어 고립된 생활을 지속했다.

(나) 부산 지역의 쪽방 및 임대주택 거주자를 대상으로 한 조사에서, 응답자의 70.8%가 고독사 위험 요인 3개 이상을 보유하고 있었다. 주요 요인으로는 우울증, 외부 활동 부족, 대인관계 단절, 만성질환 등이 확인되었다.

(다) 한 청년 B 씨는 경제적인 이유로 서울의 고시원에서 생활하며 하루하루를 버텨내고 있었다. 고시원은 환기가 잘되지 않고 공간이 협소하여 건강에 악영향을 끼쳤다. 그는 심리적으로도 우울감을 느꼈지만, 이를 해결할 방법이 없었고 주변에 도움을 청할 이웃도 없었다.

1. (가), (나), (다)에서 나타난 주거 취약 계층의 원인을 정치·경제적 변화와 사회·문화적 변화의 관점에서 각각 분석하여 서술하시오.

정치·경제적 관점	
사회·문화적 관점	

2. 위의 문제를 해결할 수 있는 주거복지 정책 한 가지를 제안하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	주거 취약 계층의 원인 분석	2	주거 취약 계층의 원인을 정치·경제적 변화와 사회·문화적 변화의 관점에서 각각 서술하였다.
			예시 답안 주거 취약 계층의 원인은 정치·경제적 변화의 관점에서는 소득의 불균형으로 인해 발생한 것이고, 사회·문화적 변화의 관점에서는 고령화 사회에서 사회적 고립 문제와 도시화로 인한 저소득층의 열악한 주거 환경으로 인해 발생한 것으로 여겨진다.
		1	주거 취약 계층의 원인을 정치·경제적 변화와 사회·문화적 변화의 관점 한 가지만 서술하였다.
			예시 답안 - 주거 취약 계층의 원인은 전통적인 공동체 중심 문화가 약화되고, 개인 중심의 생활 방식이 주거 취약 계층의 고립을 심화시킨 것으로 보인다.
		0	주거 취약 계층의 원인을 서술하지 못하였다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
2	주거 복지 정책 제안	2	주거 취약 계층을 도울 수 있는 주거 복지 정책을 구체적으로 제안하였다.
			예시 답안 - 취약 계층을 대상으로 취약계층 무이자 대출이나 소득계층별 공공임대 주택을 운영한다. - IoT 기술을 활용하여 주거 취약 계층의 주거 상태를 실시간 모니터링하고, 위급 상황 발생 시 신속히 대응할 수 있는 시스템을 도입한다. - 지역 주민, 복지 단체, 자원봉사자를 중심으로 한 돌봄 네트워크를 구축한다.
		1	주거 취약 계층을 도울 수 있는 주거 복지 정책을 간략히 제안하였다.
		0	주거 취약 계층을 도울 수 있는 주거 복지 정책을 제안하지 못하였다.
			예시 답안 - 그 외 답안
			- 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 문제에서 요구한 사항을 정확히 이해하고, 정치·경제적 관점과 사회·문화적 관점에서 주거 취약 계층의 문제를 분석했는지, 각 관점에서 제시된 내용이 구체적 사례나 현상을 기반으로 설명하였는지를 확인한다.
- 제안된 주거 복지 정책이 문제 해결에 적합하며 창의적이고 실현 가능성을 갖추고 있는지 확인한다.

(11) 생활과학 탐구-11

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생활과학 탐구		
학년군	1학년	영역	생활환경과 생활과학		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12생활02-07] 주거공간을 구성하고 있는 요소와 원리를 이해하여 라이프 스타일에 적합한 생활 공간을 기획하며, 관련된 분야의 진로를 탐색한다.		A	주거공간을 구성하는 요소와 원리를 심층적으로 이해하고, 다양한 라이프 스타일에 적합한 생활 공간을 창의적이고 체계적으로 기획하여 실생활에 적용하며, 관련 진로에 대한 실천 계획을 수립할 수 있다.		
		B	주거공간을 구성하는 요소와 원리를 이해하고, 다양한 라이프 스타일에 맞춘 생활 공간을 기획하여 실생활에서 활용하며, 관련 분야로의 진로 계획을 세울 수 있다.		
		C	주거공간의 요소와 원리를 이해하고, 개인의 라이프 스타일에 맞는 기본적인 생활 공간을 기획하며, 관련 분야의 진로를 설명할 수 있다.		
		D	주거공간의 요소와 원리를 파악하고, 생활 공간 기획의 필요성을 인식할 수 있다.		
		E	주거공간의 요소와 원리를 안다.		
평가 과제	• 주거공간 원리를 적용한 공간을 설계한다.				
평가 도구 유형	프로젝트	성취수준	B	배점	9
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 주거공간 설계 활동을 통해 라이프 스타일에 적합한 생활 공간을 기획하는 문항이다. • 성취수준 B에 해당하는 학생들이 모둠활동을 통해 창의력, 실현 가능성, 협업 능력을 키울 수 있다. • 미래 10년 후 혹은 20년 후의 나의 생활 공간 등 조건을 다양하게 재구성하여 평가할 수 있다. • 상황에 따라 모둠 활동과 개별 활동의 활동으로 재구성하여 평가할 수 있다.				



2. 평가 도구

프로젝트

...○

- 수행과제: 우리 집 맞춤형 공간 설계 프로젝트
- 활동 1: 개인별로 우리 집 공간을 하나 선정하여 콘셉트 결정
 예) 집중력을 높이는 공부방 디자인,
 숲을 느껴지는 친환경 거실,
 홈 카페를 운영하는 라이프 스타일에 맞춘 베이킹 전용 주방,
 사람들을 자주 초대하는 라이프 스타일에 적합한 넓은 거실 디자인,
 장시간 업무가 가능한 인체공학적 서재 및 홈 오피스 기획,
 홈트레이닝을 위한 피트니스 공간 등
- 활동 2: 선택한 주거 공간에 균형, 리듬, 조화, 강조 중 1가지를 적용하여 창의적인 공간 설계하기
- 활동 3: 3D 인테리어 프로그램을 활용하여 공간 연출하기(단, 가구 배치와 동선을 고려하여 설계 하시오.)
- 활동 4: 완성된 2D 및 3D 설계도를 제출. 설계에 대한 보고서 작성 및 발표

○.. 정답 해설

■ 활동 1: 홈 카페를 위한 주방

- 제빵 및 커피를 즐길 수 있도록 작업 공간과 휴식 공간을 분리
- 따뜻한 색감과 자연 친화적인 소재(우드, 대리석 등) 사용
- 베이킹 도구 및 원재료를 효율적으로 보관할 수 있도록 설계
- 가구 및 가전제품 배치를 최적화하여 작업 편의성 극대화

■ 활동 2: 조화

- 색상 조화: 베이지, 우드톤, 화이트 컬러 조합으로 따뜻한 분위기 연출
- 소재 조화: 원목 가구와 대리석 조리대를 조합하여 고급스러우면서도 내구성 높은 디자인 적용
- 스타일 조화: 모던한 인테리어와 빈티지한 감성을 조화롭게 믹스

■ 활동 3: 3D 인테리어 프로그램을 활용하여 공간 연출하기 (단, 가구 배치와 동선을 고려하여 설계하시오.)



■ 활동 4: 완성된 2D 및 3D 설계도를 제출. 설계에 대한 보고서 작성 및 발표



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	설계 원리 적용	3	설계 원리 중 하나 이상을 창의적이고 효과적으로 적용함.
		2	설계 원리 중 하나를 적용하였으나 공간의 완성도가 다소 부족함
		1	설계 원리 적용이 미흡하며, 공간 설계의 완성도가 낮음
		0	설계 원리 적용을 하지 못함.
	주거 공간 분석	3	선택한 공간의 기능과 필요성을 명확하게 분석하고, 가구 배치와 동선이 매우 적절함.
		2	선택한 공간의 기능과 필요성을 어느 정도 분석하였으나, 가구 배치와 동선 계획이 다소 부족함.
		1	선택한 공간의 기능과 필요성 분석이 미흡하며, 가구 배치와 동선 계획이 부적절함.
		0	선택한 공간의 기능과 필요성을 분석하지 않음.
	보고서 작성 및 표현	3	설계 의도와 특징을 명확하고 논리적으로 설명하며, 창의적이고 구체적인 아이디어를 포함함.
		2	설계 의도와 특징을 어느 정도 설명하였으나, 내용이 일부 부족하거나 비논리적임.
		1	설계 의도와 특징이 부족하며, 내용이 구체적이지 않음.
		0	보고서 작성을 하지 않음.

(12) 생활과학 탐구-12

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생활과학 탐구		
학년군	1학년	영역	생활과학과 진로		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12생활03-02] 현재와 미래의 인간 삶의 기본이 되는 의식주 및 소비생활에 관련된 요구를 분석하여 체인지 메이커의 역할을 수행하며 창업의 아이디어를 제안한다.		A	현재와 미래의 인간 삶의 기본이 되는 의식주 및 소비생활에 관련된 요구를 비판적으로 분석하고, 체인지 메이커로서 혁신적이고 실현 가능한 창업 아이디어를 창의적으로 설계하여 제안할 수 있다.		
		B	현재와 미래의 인간 삶에 필요한 의식주 및 소비생활에 관련된 요구를 분석하고, 체인지 메이커로서 실현 가능한 창업 아이디어를 구체적으로 제안할 수 있다.		
		C	인간 삶에 중요한 의식주 및 소비생활의 요구를 이해하여, 체인지 메이커로의 역할을 인식하고 기본적인 창업 아이디어를 제시할 수 있다.		
		D	인간 삶의 기본이 되는 의식주 및 소비생활의 필요성과 체인지 메이커의 역할에 대해 설명할 수 있다.		
		E	인간 삶의 기본이 되는 의식주 및 소비생활의 필요성을 안다.		
평가 과제	• 모둠 활동으로 창업 회사를 기획한다. • 개별 활동으로 상품이나 서비스를 제안한다.				
평가 도구 유형	프로젝트	성취수준	B	배점	30
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 창업 아이디어 제안 활동을 통해 체인지 메이커의 자세를 함양하였는지를 평가하는 문항이다. • 성취수준 B에 해당하는 학생들이 모둠 활동과 개별 활동을 통해 창의력, 실현 가능성, 협업 능력을 키울 수 있다. • 상황에 따라 모둠 활동과 개별 활동을 중 하나의 활동으로 재구성하여 평가할 수 있다.				



2. 평가 도구

프로젝트

[프로젝트명: 미래 사회를 위한 창업 프로젝트]

[프로젝트 진행 과정]

학생들은 모둠 활동과 개별 활동을 병행하여 창업 프로젝트를 진행한다.

1. 모둠 활동(팀 프로젝트)

- 주제 선정: 미래 사회에서 발생할 수 있는 의식주 및 소비생활의 요구를 분석하여 해결해야 할 문제를 주제로 선정한다.
- 회사 설립 및 기획: 주제에 맞는 가상의 회사를 설립하고, 회사의 비전과 목표를 설정한다.
- 홈페이지 제작: 창업 아이디어를 홍보하기 위해 회사의 홈페이지를 제작한다. 홈페이지에는 회사 소개, 목표, 대표 상품 등을 포함한다.

2. 개별 활동(개인 프로젝트)

- 상품 기획: 각 팀원은 모둠의 주제에 맞게 개별적으로 하나의 제품이나 서비스를 기획하고 구체적인 내용을 작성한다.
- 상품 제안서 작성: 제품의 아이디어, 기대 효과, 타겟 고객, 예상 가격, 마케팅 전략 등을 담은 제안서를 작성한다.
- 홈페이지 업로드: 각자가 기획한 상품이나 서비스를 모둠 홈페이지에 올려 팀의 전체 창업 아이디어를 완성한다.

○○ 정답 해설

1. 모둠 활동(팀 프로젝트)

1) 주제 선정: 미래 사회를 위한 지속가능한 식품 개발

세계 인구 증가와 기후 변화로 인해 기존 식량 자원의 부족 예상.

환경 부담을 줄이고, 건강한 대체 식품을 개발하는 것이 필수적임

2) 회사 설립 및 기획

- 회사명: GreenBite Foods

- 비전: 지속가능한 식재료와 혁신적인 기술로 미래 식문화를 선도
- 목표: 대체 단백질 기반의 식품 개발, 기능성 식품 연구, 친환경 패키징 및 스마트 푸드 생산 시스템 구축

3) 홈페이지 제작

2. 개별 활동(개인 프로젝트)

A	고단백 식용 곤충 단백질 에너지 바 - 운동 및 간편 영양 공급
B	배양육으로 만든 지속가능한 스테이크 - 동물 복지를 고려한 대체육
C	개인 맞춤형 영양소를 압축한 스마트 푸드 큐브 - 바쁜 현대인을 위한 미래 식량
D	미세조류로 만든 비건 밀크 - 친환경 단백질 공급원

개별 상품 제안서 예시

- * 상품명: insectBar - 고단백 식용 곤충 단백질 에너지바
- * 상품 개요: 귀뚜라미 및 밀웜 단백질을 활용한 고단백 영양바
탄소 배출이 적고, 지속가능한 식량 공급원으로 주목받는 식용 곤충 활용
- * 기대 효과: 전통적인 축산업보다 친환경적이며, 단백질 함량이 높음
운동선수, 바쁜 직장인 및 다이어트 중인 소비자들에게 적합
기존 단백질바보다 높은 영양 밀도와 지속가능성 제공
- * 타겟 고객: 건강을 중시하는 소비자(운동하는 사람, 채식 지향 소비자),
미래 식품 트렌드에 관심 있는 세대,
간편하면서도 영양이 풍부한 간식을 원하는 바쁜 현대인 등
- * 예상 가격: 3,000원~5,000원

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1. 모둠 평가	문제 분석력	3	미래 사회 요구를 명확히 분석하고 문제점을 도출함.
		2	미래 사회 요구를 분석했으나 문제 도출이 부족함.
		1	문제 분석이 미흡하고 핵심 요구를 파악하지 못함.
		0	분석활동을 하지 않음.
	창의성	3	미래 사회 요구를 분석하여 창의적이고 혁신적인 창업 아이디어를 제시함.
		2	미래 사회의 요구를 반영하였으나 창의성이나 혁신성이 부족함.
		1	미래 사회 요구에 대한 분석이 부족하고 창의성이 떨어짐.
		0	아이디어를 제시하지 않음.
	구체성	3	회사의 비전, 목표, 기획안을 3가지를 체계적이고 구체적으로 작성함.
		2	회사의 기획안이 작성되었으나 일부 구체성이 부족함.
		1	회사 기획안이 체계적이지 않고 구체성이 떨어짐.
		0	모둠의 기획안이 없음.
	협업성	3	팀원 간 역할 분담이 명확하고 협력하여 프로젝트를 완성함.
		2	역할 분담이 이루어졌으나 협력 과정에서 일부 미흡함.
		1	역할 분담이 부족하고 협업이 원활하지 않음.
		0	모둠 활동에 참여하지 않음.
	완성도	3	홈페이지가 창의적이고 완성도가 높음.
		2	홈페이지가 기본적으로 완성되었으나 일부 부족함.
		1	결과물의 완성도가 낮고 미흡함.
		0	홈페이지를 작성하지 않음.
2. 개별 평가	창의적 아이디어	5	매우 창의적이고 실현 가능한 상품/서비스를 기획함.
		4	창의적이고 실현 가능한 상품/서비스를 기획함.
		3	상품/서비스를 기획하였으나 창의성이나 실현성이 부족함.
		2	아이디어가 평범하고 실현 가능성이 작음.
		1	창의성과 실현성이 모두 부족함.
		0	아이디어가 없음.
	논리적 구성	5	제안서가 매우 논리적으로 체계적이며 설득력 있게 작성됨.
		4	제안서가 논리적으로 작성되었으며 설득력이 있음.
		3	제안서를 작성하였으나 논리적 흐름이 부족함.
		2	제안서가 체계적이지 않고 논리적으로 미흡함.
		1	제안서의 내용이 체계적이지 않고 설득력이 떨어짐.
		0	제안서가 없음.

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
	완성도	5	기획한 상품/서비스의 매우 완성도가 뛰어남.
		4	기획한 상품/서비스의 완성도가 높음.
		3	기획한 상품/서비스가 완성되었음.
		2	기획한 상품/서비스가 완성도가 낮음.
		1	기획한 상품/서비스를 완성하지 못함.
		0	기획안이 없음.

VI. 창의 공학 설계 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 기술·가정과 선택과목
성취수준

VI 창의 공학 설계 성취수준

1 성취기준별 성취수준

(1) 창의 공학 설계의 이해

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12창공01-01] 공학의 의미와 특성을 이해하고, 공학적 산출물에 대한 가치를 인식한다.	A	공학의 의미와 특성을 구체적으로 이해하고, 공학적 산출물이 다양한 사회 분야에 미치는 영향을 구체적 자료와 근거를 바탕으로 명확하게 분석할 수 있으며, 구체적인 사례를 통해 공학의 역할과 가치를 논리적으로 분석하고 발표할 수 있다.
	B	공학의 의미와 특성을 설명할 수 있으며, 공학적 산출물이 다양한 사회 분야에 미치는 긍정적, 부정적 영향을 비교하여 설명할 수 있고, 구체적인 사례를 통해 공학의 역할과 가치를 해석할 수 있다.
	C	공학의 기본 개념과 특성을 이해하고 있으며, 공학적 산출물이 사회에 미치는 영향을 설명할 수 있으며, 그 성과의 가치를 사례를 통해 제시할 수 있다.
	D	공학의 의미와 특성을 알고 있으며, 공학적 산출물이 사회에 미치는 긍정적 영향을 파악하고, 그 기초적인 가치를 말할 수 있다.
	E	공학의 기본 개념을 이해하고, 공학적 산출물의 가치를 말한다.
[12창공01-02] 공학의 발달이 인류 문명에 미친 영향을 파악하고, 인류가 공존할 수 있는 지속가능한 미래공학을 전망한다.	A	공학의 발달이 인류 문명에 미친 주요한 영향을 경제적, 사회적, 환경적 측면에서 종합적으로 분석할 수 있으며, 지속가능한 공학의 개념을 체계적으로 파악하고 구체적인 사례를 바탕으로 미래 사회에서 인류와 자연의 조화로운 공존을 위한 공학적 방안을 제안할 수 있다.
	B	공학의 발달이 인류 문명에 미친 영향을 경제적, 사회적, 환경적 측면에서 비교할 수 있으며, 지속가능한 공학의 가치를 인식하고 미래 사회에서 공학이 인류의 공존에 기여할 수 있는 사례를 제시할 수 있다.
	C	공학의 발달이 인류 문명에 미친 영향을 경제적, 사회적, 환경적 측면에서 설명할 수 있으며, 지속가능한 공학의 가치를 인식하고 공학의 미래 모습을 전망할 수 있다.
	D	공학의 발달이 인류 문명에 미친 영향을 이해하고, 지속가능한 미래공학에 대해 설명할 수 있다.
	E	공학의 발달이 인류 문명에 미친 영향과 지속가능한 미래공학을 이해한다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12창공01-03] 창의 공학 설계를 통한 문제 해결 과정을 이해하고, 창의적인 해결방안에 대한 가치를 인식한다.	A	창의 공학 설계의 다양한 문제 상황을 자신의 삶과 연계되는 문제로 명확히 해석하고, 문제 해결의 모든 과정을 구체적으로 설명하며 창의적 해결방안을 실제 문제 상황에 체계적으로 적용하여 그 가치를 인식할 수 있다.
	B	창의 공학 설계의 실제적 문제 상황을 자신의 삶과 연계되는 문제로 해석 가능하며, 어떤 문제에 직면하더라도 문제를 해결할 수 있는 과정을 이해하고, 직면한 문제를 바탕으로 창의적 해결방안의 가치를 다양한 관점으로 분석할 수 있다.
	C	창의 공학 설계 문제를 자신의 삶과 연계되는 문제로 해석하고, 이 문제를 해결하기 위한 문제 해결 과정을 명확히 이해하여, 창의적인 문제 해결 방안에 대한 가치를 인식할 수 있다.
	D	창의 공학 설계의 문제를 해석하고 문제 해결 과정의 기본적인 단계를 이해하며, 이해한 문제 해결방안의 기본적인 가치를 인식할 수 있다.
	E	창의 공학 설계의 문제 해결 과정 및 문제 해결방안의 가치를 이해한다.
[12창공01-04] 공학에서의 창의성 개념을 이해하고, 창의적 사고 기법과 창의 공학 설계 사례를 탐구하여 창의 공학 설계에 대한 흥미와 관심을 가진다.	A	공학에서의 창의성 개념을 다양한 관점에서 구체적으로 설명하고, 창의적 사고 기법을 활용하여 창의 공학 문제를 체계적으로 해결하며, 창의 공학 설계 사례를 구체적으로 분석하고 창의적 사고 기법을 적용하여 해석하며, 창의 공학 설계의 전체적인 과정을 자신의 삶에 주도적으로 적용하여 전체의 과정에서 자신의 창의성 증진을 인식할 수 있다.
	B	공학에서의 창의성 개념을 구체적으로 설명하고, 창의적 사고 기법을 실제 삶에 적용하여 탐구할 수 있으며, 다양한 창의 공학 설계 사례를 창의적 사고 기법과 연계하여 분석하고, 창의 공학 설계 과정에 관한 과제나 활동을 흥미와 관심을 가지고 주도적으로 참여할 수 있다.
	C	공학에서의 창의성 개념을 설명하고, 창의적 사고 기법을 이해하고 이를 바탕으로 창의 공학 설계 사례를 분석하고, 창의 공학 설계에 대한 과제나 활동에 흥미와 관심을 보이며 능동적으로 참여할 수 있다.
	D	공학에서의 창의성 개념을 명확히 이해하고, 창의적 사고 기법의 명칭과 방법을 설명하여, 창의 공학 설계 사례에 대해 흥미와 관심을 가지는 탐구하는 태도를 보일 수 있다.
	E	공학에서의 창의성 개념과 창의적 사고 기법을 이해하고, 공학 설계 사례를 흥미 있게 탐구하는 태도를 보인다.
[12창공01-05] 창의 공학 설계 과정에서의 팀워크와 의사소통의 중요성을 인식하고, 팀워크와 의사소통의 기본 역량을 탐구하고 팀 구성원으로서의 협력적 태도를 가진다.	A	창의 공학 설계 과정에서 팀워크와 의사소통의 중요성을 체계적으로 적용하고, 팀 구성원들과 함께 진행하는 문제 해결 과정에서 팀워크와 의사소통 역할을 분석하여 주도적으로 적용할 수 있으며, 창의 공학 설계의 과정에서 팀원들의 역할을 존중하고 능동적 도움을 제공하며, 팀의 성과를 높이는 데 크게 기여하는 태도를 지닐 수 있다.
	B	창의 공학 설계 과정에서 팀워크와 의사소통의 중요성을 명확히 설명하고, 팀 구성원들과 함께 진행하는 문제 해결 과정에서 팀워크와 의사소통 역할을 분석하여 적용할 수 있으며, 창의 공학 설계 전체 과정의 구성원으로서 목표 달성을 위해 협력적인 태도로 기여할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	C	창의 공학 설계 과정에서 팀워크와 의사소통의 중요성을 설명하고, 팀워크와 의사소통 역량을 분석하여 제시하고, 해당 역량에 근거하여 창의공학 설계의 과정에서 의사소통과 협력적 태도를 보일 수 있다.
	D	팀워크와 의사소통의 중요성을 이해하고, 팀 내에서 기본적인 의사소통 방법 및 역량에 대해 탐구하고, 팀 프로젝트 활동에서 협력적 태도를 보일 수 있다.
	E	팀워크와 의사소통의 중요성 및 각 역량에 대해 이해하고, 창의 공학 설계의 과정에서 협력이 가능한 모습을 보인다.
[12창공01-06] 창의 공학 설계를 통한 다양한 산출물을 비교, 분석하여 올바른 제품의 개발 방법에 대해 탐구한다.	A	창의 공학 설계를 통해 도출된 다양한 산출물을 체계적이며 융합적 관점으로 비교 및 분석하여 설명하고, 창의적이고 혁신적인 접근 및 윤리적 태도를 고려하여 제품 개발의 최적 과정을 적용하고 그 내용을 시각화하여 포트폴리오로 제작할 수 있다.
	B	창의 공학 설계를 통해 도출된 산출물을 체계적이며 다양한 관점으로 비교 및 분석한 내용을 설명하고, 창의적이고 혁신적인 접근을 바탕으로 제품 개발의 과정을 시각화하여 정리할 수 있다.
	C	창의 공학 설계를 통해 도출된 산출물을 다양한 관점으로 비교 및 분석하고, 제품 개발 방법에 대한 과정을 시각화하여 아이디어를 정리할 수 있다.
	D	창의 공학 설계 산출물을 비교하고 분석하는 방법을 이해하고, 제품 개발에 대한 기본적인 과정을 구체적으로 탐구할 수 있다.
	E	창의 공학 설계 산출물을 비교하고 분석하는 방법 및 제품 개발에 대한 기초적인 과정을 이해한다.

(2) 창의 공학 설계 프로젝트

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12창공02-01] 공학적 문제해결에 필요한 팀 구성 방법과 구성원 간의 바람직한 협업 및 역할을 이해하고 공학적 문제해결 상황에 적합한 팀을 구성한다.	A	공학적 문제 해결을 위한 체계적인 팀 구성 방법을 구체적으로 설명하고, 각 구성원의 역할과 역량을 해석하여 문제 해결 상황과 적합한 바람직한 협업이 발생할 수 있는 역할 분담을 적용하여 주도적으로 팀을 이끌 수 있다.
	B	공학적 문제 해결을 위한 체계적인 팀 구성 방법을 설명하고, 각 구성원의 역할과 역량을 조사하여 문제 해결 상황과 적합한 바람직한 협업이 진행될 수 있도록 팀을 구성할 수 있다.
	C	공학적 문제 해결을 위한 팀 구성 방법을 명확히 이해하고, 팀 내에서 협업과 역할 분담을 통해 문제 해결이 가능하도록 팀을 구성할 수 있다.
	D	공학적 문제 해결을 위한 팀 구성 방법을 이해하고, 문제 해결 상황에 적합한 팀 구성 방법을 적용하여 팀을 구성할 수 있다.
	E	공학적 문제 해결을 위한 팀 구성 방법 및 문제해결 상황에 적합한 팀 구성방법을 이해한다.
[12창공02-02] 창의 공학 설계 프로젝트를 통해 융합적인 성격의 공학 문제 상황을 탐구하고 해결하는 과정에서 창의 공학 설계의 융합적 특성을 이해하며, 창의성과 자신감, 공학에 대한 긍정적인 태도와 가치를 가진다.	A	창의 공학 설계 프로젝트를 통해 다양한 분야가 융합된 공학 문제를 탐구 및 적용하고, 이 과정에서 창의공학 설계의 융합적 특성의 각 요소를 비교 분석하여, 창의성과 자신감 바탕으로 공학 문제를 해결하며, 공학 문제 해결의 과정에서 실패가 있더라도 긍정적 태도를 가지며 공학자로서의 소양을 함양할 수 있다.
	B	창의 공학 설계 프로젝트를 통해 다양한 분야가 융합된 공학 문제를 탐구하고, 이 과정에서 창의공학 설계의 융합적 특성을 분석하여, 창의성과 자신감 바탕으로 공학 문제를 해결하며, 공학 문제 해결의 과정에서 실패가 있더라도 긍정적 태도를 가지며 프로젝트 진행할 수 있다.
	C	창의 공학 설계 프로젝트에서 창의 공학 설계의 융합적 특성의 필요성을 탐구하고, 나아가 융합적 공학 문제 상황 탐구 과정을 이해하고, 창의성과 자신감, 공학에 대한 긍정적 태도를 인식할 수 있다.
	D	창의 공학 설계 프로젝트에서 창의 공학 설계의 융합적 특성 및 융합적 공학 문제 상황 탐구 과정을 이해하고, 창의성과 자신감, 공학에 대한 긍정적 태도를 가치로 생각할 수 있다.
	E	창의 공학 설계의 융합적 특성 및 공학 문제 해결과정과 공학적 태도에 대한 가치를 이해한다.
[12창공02-03] 공학적 문제의 정의를 위해 사용자의 조사, 관찰, 체험 등의 사용자 공감 방법을 적용하여 사용자 요구 분석을 통해 문제를 정의한다.	A	사용자의 면담, 관찰, 문제 상황 체험 등의 공감 방법을 활용하여 사용자 요구를 체계적으로 정확하게 분석하고, 이를 바탕으로 공학적 문제를 사용자의 실생활과 연계된 문제로 정확하게 정의할 수 있으며, 사용자 중심의 접근 방법의 전체적인 과정을 바탕으로 공학자에게 필요한 역량 중 사용자 공감에 대해 성찰할 수 있다.
	B	사용자의 면담, 관찰, 문제 상황 체험 등의 공감 방법을 활용하여 사용자 요구를 정확하게 분석하고, 이를 바탕으로 공학적 문제를 정확하게 정의할 수 있으며, 사용자 중심의 접근 방법을 명확히 이해하고 적용할 수 있다.
	C	사용자의 면담, 관찰, 문제 상황 체험 등의 공감 방법을 활용하여 사용자 요구를 분석하고, 이를 바탕으로 공학적 문제를 정의할 수 있으며, 사용자 중심의 접근 방법을 이해하고 적용할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	D	사용자 공감 방법을 통해 사용자 요구를 파악하는 과정을 이해하고, 공학적 문제를 정의하는 기본적인 단계를 수행할 수 있다.
	E	사용자 조사와 관찰 등의 공감 방법, 사용자 요구를 바탕으로 문제를 정의하는 개념을 이해한다.
[12창공02-04] 공학적 문제 해결 방안 탐색을 위해 확산적 사고 기법을 활용하여 다양한 해결책을 창출하고 범주화한다.	A	공학적 문제 해결방안 탐색에서 확산적 사고 기법 활용 방법을 명확히 설명하고, 각 방법을 체계적으로 적용하여 다양한 해결책을 제시하고 해결 아이디어를 범주화하여 정리 및 기록하여 공학자로서의 소양을 함양할 수 있다.
	B	공학적 문제 해결방안 탐색에서 확산적 사고 기법 활용 방법을 명확히 설명하고 이를 적용하여 다양한 해결책을 제시하고 범주화하여 정리 및 기록할 수 있다.
	C	공학적 문제 해결방안 탐색에서 확산적 사고 기법 활용 방법을 명확히 이해하고 이를 바탕으로 다양한 해결책을 제시하고 범주화하여 정리할 수 있다.
	D	공학적 문제 해결방안 탐색에서 확산적 사고 기법 활용 방법을 이해하고 이를 바탕으로 해결책을 제시하고 정리할 수 있다.
	E	공학적 문제 해결방안 탐색에서 확산적 사고 기법을 활용하여 해결책을 제시한다.
[12창공02-05] 수렴적 사고 기법을 적용하며 탐색된 해결책들을 평가하여 최적의 대안을 선정하여 합리적인 해결책을 선정한다.	A	다양한 수렴적 사고 기법을 체계적으로 적용하여 탐색된 해결책을 분석 및 평가하고, 각 대안의 장단점을 탐구하여 최적의 대안을 도출하며, 문제 해결방안의 합리성 및 실현가능성을 고려하여 해결책을 적용할 수 있다.
	B	수렴적 사고 기법을 체계적으로 적용하여 탐색된 해결책을 분석 및 평가하고, 각 대안의 장단점을 탐구하여 최적의 대안을 도출하며, 문제 해결방안의 합리성을 고려하여 해결책을 적용할 수 있다.
	C	다양한 수렴적 사고 기법을 이해하고 적용하여 해결책을 탐색하고 평가하여 최적의 해결책을 선정하고 합리적인 해결책을 제시할 수 있다.
	D	수렴적 사고 기법을 이해하고 해결책을 탐색하고, 탐색한 대안 바탕으로 하고 합리적인 해결책을 제시할 수 있다.
	E	수렴적 사고 기법을 활용하여 최적의 대안 및 합리적 해결책을 선정한다.
[12창공02-06] 공학적 문제 해결 방안을 탐색하거나 선정 시 아이디어를 시각화하여 의사소통한다.	A	다양한 아이디어 시각화 기법을 활용하여 정교하게 시각화하여 다양한 관점으로 의사소통하며, 시각적 자료를 활용해 복잡한 개념을 명확히 전달하고 문제 해결 방안을 논리적으로 분석하고 표현한 후 공학적 문제 해결방안에 적용할 수 있다.
	B	아이디어 시각화 기법을 활용하여 아이디어를 시각적으로 표현하고 공학적 문제 해결 과정에서 원활하게 의사소통하며, 시각적 자료를 통해 해결방안 탐색 후 적용할 수 있다.
	C	아이디어를 시각화하여 공학적 문제 해결 과정에서 활용하고, 이를 통해 팀원들과의 의사소통을 진행하여 공학적 해결방안 탐색과 대안 선정을 할 수 있다.
	D	아이디어 시각화 방법을 이해하고, 공학적 문제 해결 과정에서 기본적인 의사소통을 수행하며 문제 해결방안을 탐색할 수 있다.
	E	아이디어 시각화 방법 및 공학적 문제 해결과정에서 의사소통 방법을 이해한다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12창공02-07] 선정된 아이디어를 디지털 기반의 설계 도구를 이용하여 설계도를 그린다.	A	선정된 아이디어를 명확히 분석하여 설명하고, 디지털 기반의 설계 도구를 조합하는 방법을 적용하고, 이를 활용하여 설계 시 제도의 기본 규칙을 완벽히 적용하여 설계도를 체계적으로 작성할 수 있다.
	B	선정된 아이디어를 명확히 이해하고 디지털 기반의 설계 도구를 능숙하게 활용하며, 설계 시 제도의 기본 규칙을 적용하여 완벽한 설계도를 작성할 수 있다.
	C	선정된 아이디어를 이해하고 디지털 기반의 설계 도구를 활용하며, 설계 시 제도의 기본 규칙을 적용하여 설계도로 작성할 수 있다.
	D	디지털 설계 도구의 기능을 이해하고, 이를 활용하여 기초적인 설계도를 작성하는 과정을 수행할 수 있다.
	E	디지털 설계 도구의 사용법과 아이디어를 설계도로 구체화하는 방법을 이해한다.
[12창공02-08] 시제품 제작에 적합한 재료를 이해하고, 시제품 제작을 위해 재료의 특성을 비교 분석한다.	A	시제품 제작에 적합한 다양한 재료의 특성을 이해하고, 각 재료의 장단점을 비교 분석하여 적절한 재료를 선택할 수 있으며, 재료의 경제성을 고려한 합리적인 재료 선택하며 이를 기록하고 공유하여 공학적 소양을 함양할 수 있다.
	B	시제품 제작에 적합한 재료의 특성을 이해하고, 각 재료의 장단점을 비교 분석하여 적절한 재료를 선택할 수 있으며, 재료의 경제성을 고려한 합리적인 재료 선택하며 이를 기록하고 공유할 수 있다.
	C	시제품 제작에 필요한 기본적인 재료의 특성을 조사 및 분석하고, 조사한 재료의 특성을 비교하여 프로젝트에 재료로 선택하기 위해 기록할 수 있다.
	D	시제품 제작에 사용되는 재료의 특성을 조사하고, 재료의 비교를 통해 프로젝트에 필요한 재료를 선택할 수 있다.
	E	시제품 제작에 필요한 재료의 특성을 이해하고, 재료를 범주화한다.
[12창공02-09] 시제품 제작을 위한 다양한 도구의 종류와 특성을 이해하고 재료에 따른 올바른 도구를 선택 및 사용한다.	A	시제품 제작에 필요한 다양한 도구의 종류와 특성을 구체적으로 이해하고, 각 재료에 적합한 도구를 정확히 선택하여 활용할 수 있으며, 도구의 기능과 안전한 사용법을 완벽히 숙지하여 창의 공학 설계에 대한 자신감있는 태도를 가진다.
	B	시제품 제작에 필요한 도구의 종류와 특성을 이해하고, 재료에 맞는 도구를 선택하여 그 이유를 설명하고 활용할 수 있으며, 도구의 기본적인 사용법을 구체적으로 설명할 수 있다.
	C	시제품 제작에 필요한 도구와 재료의 특성을 이해하고, 도구의 기본적인 사용법을 설명할 수 있다.
	D	시제품 제작에 필요한 도구를 이해하고, 각 재료에 적합한 도구를 선택하여 활용할 수 있다.
	E	시제품 제작에 사용되는 도구를 이해하고 프로젝트 시 필요한 도구를 선택할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12창공02-10] 준비된 재료와 도구를 활용하여 안전하게 시제품을 제작하고, 제작 과정을 기록하고 공유한다.	A	준비된 재료의 활용 방법을 정확하게 분석하고, 필요한 도구를 정교하게 활용하여 시제품을 체계적이고 안전하게 제작하고, 모든 제작 단계를 체계적으로 적용하여 기록하고 공유할 수 있다.
	B	준비된 재료의 활용 방법을 이해하고 필요한 도구를 사용하여 시제품을 안전하게 제작하고, 모든 제작 과정을 구체적으로 기록하고 공유할 수 있다.
	C	준비된 재료와 필요한 도구를 사용하여 시제품을 안전하게 제작하고, 모든 제작 과정을 기록하고 공유할 수 있다.
	D	준비된 재료와 필요한 도구를 사용하여 시제품을 안전하게 제작하고, 제작 과정을 기록할 수 있다.
	E	준비된 재료와 필요한 도구를 사용하여 시제품을 안전하게 제작할 수 있다.
[12창공02-11] 창의 공학 설계의 과정과 산출물을 평가하고, 평가 결과를 바탕으로 시제품을 수정, 보완한다.	A	창의 공학 설계 과정과 산출물을 체계적이고 논리적으로 평가하며, 평가 결과를 바탕으로 시제품을 혁신적으로 수정하여 성능과 품질을 향상시킨 최종 결과물을 완성도 높게 개선 및 보완할 수 있다.
	B	창의 공학 설계 과정과 산출물을 체계적으로 평가하고, 평가 결과에서 나타난 문제점을 개선하여 시제품의 성능을 향상할 수 있다.
	C	창의 공학 설계 과정과 산출물을 평가하고, 시제품의 주요 문제를 개선하여 기본적인 성능을 향상할 수 있다.
	D	창의 공학 설계 과정과 산출물에 대한 평가를 통해 시제품을 수정할 수 있다.
	E	창의 공학 설계 과정과 산출물 평가하고 시제품을 수정 및 보완 과정을 이해한다.

2 영역별 성취수준

(1) 창의 공학 설계의 이해

영역	영역별 성취수준		
창의 공학 설계의 이해	A	지식·이해	공학의 의미와 특성을 다양한 상황에 체계적으로 적용하며, 인류 문명과의 연관성을 바탕으로 지속가능한 미래 공학을 위한 창의적 문제 해결 과정을 설계한다.
		과정·기능	공학의 역사와 미래를 깊이 있게 탐구하고, 창의 공학 설계와 문제 해결 과정을 체계적으로 경험하며, 아이디어 시각화 방법을 효과적으로 탐구하여 제품 개발과 팀워크, 의사소통 역량을 활용할 수 있다.
		가치·태도	공학과 공학 산출물의 가치를 깊이 인식하고, 창의적인 해결 방안을 적극적으로 탐색하며, 윤리적 태도를 일관되게 유지하고, 협업과 의사소통에서 주도적으로 헌신하며 기여한다.
	B	지식·이해	공학의 의미와 특성을 구체적으로 설명하고, 인류 문명과 공학의 관계를 분석하며 지속가능한 미래 공학의 중요성과 공학적 창의성을 명확히 구체적으로 설명한다.
		과정·기능	공학의 역사와 미래를 충분히 탐구하고, 창의 공학 설계와 문제 해결 과정을 절차대로 경험하며, 아이디어 시각화 방법을 효과적으로 탐구하고 팀워크를 통해 협력할 수 있다.
		가치·태도	공학과 공학 산출물에 대한 가치를 잘 인식하고, 창의적인 해결 방안을 수용하며, 윤리적 태도를 갖추고, 협업과 의사소통을 원활히 수행한다.
	C	지식·이해	공학의 의미와 특성, 인류 문명과 공학의 관계를 기본적으로 설명하고, 지속가능한 미래 공학의 중요성을 이해하며 창의 공학 설계와 문제 해결 과정에 대해 설명한다.
		과정·기능	공학의 역사와 미래를 탐구하며, 창의 공학 설계와 문제 해결 과정을 경험하고 아이디어 시각화 방법을 기본적으로 탐구할 수 있다.
		가치·태도	공학과 공학 산출물에 대한 가치를 인식하고, 창의적인 해결 방안에 흥미를 가지며, 협업과 의사소통 태도를 유지하기 위해 노력한다.
	D	지식·이해	공학의 의미와 특성을 명확히 이해하며, 인류 문명과의 관계 및 지속가능한 미래 공학의 주요 개념을 바르게 이해한다.
		과정·기능	공학의 역사와 미래를 기초적으로 탐구하며, 창의 공학 설계와 문제 해결 과정을 단순히 경험하고, 기본적인 아이디어 시각화 방법을 이해할 수 있다.
		가치·태도	공학과 공학 산출물에 대한 가치를 인식하며, 창의적인 해결 방안에 관심을 가지며, 실패를 수용하고 협업과 의사소통을 위해 헌신적으로 참여한다.
	E	지식·이해	공학의 기본적인 의미와 특성을 이해하고, 인류 문명과 관련된 공학적 개념을 기본적으로 이해한다.
		과정·기능	공학의 역사와 미래를 최소한으로 탐구하며, 창의 공학 설계와 문제 해결 과정에 대해 일부 경험하고, 아이디어 시각화 방법을 이해할 수 있다.
		가치·태도	공학과 공학 산출물에 대한 가치를 인식하고, 창의적인 해결 방안에 관심을 가지며, 윤리적인 태도를 유지하고 협업과 의사소통에 기여한다.



(2) 창의 공학설계 프로젝트

영역		영역별 성취수준	
창의 공학 설계 프로젝트	A	지식·이해	사용자 공감과 창의적 사고 기법을 체계적으로 적용하고, 아이디어 시각화 방법과 재료 및 도구를 최적으로 활용하며, 디지털 기반 공학 설계 도구와 제도의 기본 규칙에 따라 최적의 대안 선정 및 시제품 제작과 평가를 종합적으로 수행한다.
		과정·기능	학생은 팀워크를 통해 주도적으로 협력하고 창의적 설계를 심화 탐구하며 사용자 요구를 자세히 분석하여 문제를 명확히 정의하고, 다양한 사고 기법을 활용해 독창적인 해결 방안을 창출하고 고도화된 디지털 설계를 완성할 수 있다.
		가치·태도	적극적으로 협업하고 원활한 소통을 통해 다양한 이견을 조율하며, 문제 해결을 위한 창의적이고 긍정적인 태도로 도전하고, 공학 설계 전 과정에서 깊이 있는 성찰을 통해 자신감을 키운다.
	B	지식·이해	사용자 공감과 창의적 사고 기법을 구체적으로 설명하며, 아이디어 시각화 방법을 분석하고 재료와 도구의 사용 방식을 명확히 활용하며, 최적의 대안 선정 및 평가 기법과 제도의 기본 규칙을 적용하여 다양한 사례를 비교한다.
		과정·기능	학생은 팀워크에 성실히 참여하며 창의적 설계 사례를 분석하고 사용자 요구를 구체화하며 문제를 정의하고, 적절한 사고 기법을 활용하여 해결 방안을 탐색하며 디지털 설계 도구를 사용해 기본적인 설계를 완성할 수 있다.
		가치·태도	협업에 기꺼이 참여하며 상대방과의 소통을 통해 의견을 교환하고, 문제 해결 시 긍정적 태도를 유지하며, 공학 설계 과정을 성찰하여 자신감을 함양한다.
	C	지식·이해	사용자 공감과 창의적 사고 기법을 설명하고, 아이디어 시각화 방법을 활용하여 재료와 도구의 기본 특성을 파악하며, 최적의 대안 선정 및 평가 기법과 제도의 기본 규칙을 설명한다.
		과정·기능	학생은 팀을 구성하여 협업에 참여하고 설계 사례를 탐구하며 사용자 요구를 분석하고 공학적 문제를 정의하며, 다양한 사고 기법을 활용해 해결 방안을 탐색하고 디지털 기반 설계의 기초를 다질 수 있다.
		가치·태도	협업과 소통하는 태도를 지니고, 문제 해결을 위한 긍정적 태도를 유지하며, 창의 공학 설계 과정에서 성찰하여 자신감을 갖는다.
	D	지식·이해	사용자 공감과 창의적 사고 기법을 명확히 이해하고, 아이디어 시각화와 재료 및 도구의 기초적인 사용 원리를 파악하며, 최적의 대안 선정 및 제도의 기본 규칙을 인식한다.
		과정·기능	학생은 팀 구성에 참여하여 일부 공학 설계를 탐구하고 사용자 요구를 기초적으로 파악하며 문제를 정의하고, 제한적인 사고 기법으로 해결 방안을 탐색하고 간단한 디지털 설계를 구성할 수 있다.
		가치·태도	필요한 협업에 참여하며 기본적인 소통을 시도하고, 문제 해결 과정에서 긍정적 태도를 가지려 노력하며, 공학 설계에서 일부 성찰과 자신감 형성을 보여준다.
	E	지식·이해	사용자 공감과 창의적 사고 기법을 이해하고, 아이디어 시각화와 재료 및 도구에 대한 기본 개념을 파악하며, 최적의 대안 선정 및 제도의 기초적인 규칙을 인지한다.
		과정·기능	학생은 팀 구성에 최소한으로 참여하며 제한된 설계 사례를 탐구하고 사용자 요구를 단순히 파악하여 문제를 정의하고, 기초적인 사고 기법을 활용해 해결 방안을 선택하고 기본적인 디지털 설계를 수행할 수 있다.
		가치·태도	제한적인 협업과 간단한 소통을 통해 참여하고, 문제 해결 과정에서 긍정적 태도를 가지려는 시도를 보이며, 공학 설계 과정에서 최소한의 성찰과 자신감을 나타낸다.

3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
창의 공학 설계-1	공학의 의미와 특성	[12창공01-01]	진위형	• 공학의 기본 개념 및 특성을 이해 • 공학과 공학적 산출물에 대한 가치 이해
창의 공학 설계-2	인류 문명과 공학	[12창공01-02]	선다형	• 공학의 발달이 인류 문명에 미친 긍정적·부정적 영향을 이해 • 지속 가능한 미래를 전망하는 능력을 이해
창의 공학 설계-3	창의 공학 설계와 문제 해결	[12창공01-03]	단답형	• 창의 공학 설계 특징(융합, 비구조화된 문제, 창의성, 제한조건, 되먹임)을 명확히 이해하기
창의 공학 설계-4	공학과 창의성	[12창공01-04]	서술형	• 공학에서의 창의성 개념을 이해 • 공학 설계 사례를 흥미있게 탐구하기
창의 공학 설계-5	팀워크와 의사소통	[12창공01-05]	실험·실습	• 팀워크와 의사소통의 중요성을 명확히 이해한다, • 팀 내에서 기본적인 의사소통 방법과 그 역량에 대해 탐구함을 평가한다.
창의 공학 설계-6	창의공학 설계와 제품 개발	[12창공01-06]	문제해결	• 창의 공학 설계를 통해 도출된 산출물을 다양한 관점으로 비교 및 분석한다, • 제품 개발 방법에 대한 과정을 조사하여 정리함을 평가한다.
창의 공학 설계-7	팀 구성과 문제 정의	[12창공02-01]	완성형	• 공학적 문제 해결을 위한 팀 구성 방법 및 문제해결 상황에 적합한 팀 구성방법을 이해하기
창의 공학 설계-8	다양한 창의 공학 설계 문제 탐색	[12창공02-02]	프로젝트	• 창의 공학 설계 프로젝트에서 창의 공학 설계의 융합적 특성 및 융합적 공학 문제 상황 탐구 과정을 이해한다.
창의 공학 설계-9	아이디어 구상 및 선정	[12창공02-04]	서술형	• 공학적 문제 해결방안 탐색에서 확산적 사고 기법에 대한 이해하기
창의 공학 설계-10	아이디어의 시각화와 설계	[12창공02-05]	완성형	• 수렴적 사고 기법을 이해하고 해결책 선택을 위한 기법의 종류를 이해하기
창의 공학 설계-11	도구 종류와 특성 이해	[12창공02-09]	서술형	• 시제품 제작에 필요한 도구를 이해하기
창의 공학 설계-12	시제품 수정 및 보완	[12창공02-11]	논술형	• 창의 공학 설계 과정과 산출물을 평가하고, 평가 결과에 따라 시제품을 수정 및 보완하여 성능을 향상시키는 관점 평가하기

나. 예시 평가 도구

(1) 창의 공학 설계-1

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	창의 공학 설계		
학년군	1-3학년	영역	공학의 의미와 특성		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12창공01-01] 공학의 의미와 특성을 이해하고, 공학적 산출물에 대한 가치를 인식한다.		A	공학의 의미와 특성을 구체적으로 이해하고, 공학적 산출물이 다양한 사회 분야에 미치는 영향을 구체적 자료와 근거를 바탕으로 명확하게 분석할 수 있으며, 구체적인 사례를 통해 공학의 역할과 가치를 논리적으로 분석하고 발표할 수 있다.		
		B	공학의 의미와 특성을 설명할 수 있으며, 공학적 산출물이 다양한 사회 분야에 미치는 긍정적, 부정적 영향을 비교하여 설명할 수 있고, 구체적인 사례를 통해 공학의 역할과 가치를 해석할 수 있다.		
		C	공학의 기본 개념과 특성을 이해하고 있으며, 공학적 산출물이 사회에 미치는 영향을 설명할 수 있으며, 그 성과의 가치를 사례를 통해 제시할 수 있다.		
		D	공학의 의미와 특성을 알고 있으며, 공학적 산출물이 사회에 미치는 긍정적 영향을 파악하고, 그 기초적인 가치를 말할 수 있다.		
		E	공학의 기본 개념을 이해하고, 공학적 산출물의 가치를 말한다.		
평가 요소	• 공학의 기본 개념과 특성을 이해 • 공학적 산출물에 대한 가치 이해				
평가 도구 유형	진위형	성취수준	E	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성취 수준 E(기본적인 이해)를 중심으로 출제된 문항으로, A~D 수준의 학생들에게는 심화 문항(공학적 사고, 실생활 사례 분석)을 추가하여 학습의 다양성을 확보하여 난이도를 조절할 수 있다. • 문제의 난이도를 단계적으로 조정하여 학생들의 개념 이해 수준을 효과적으로 평가하여, 학생들이 공학적 개념, 과정과 산출물의 가치를 파악할 수 있다. 예를 들어, 공학적 산출물이 실생활에 미치는 영향을 설명하는 시각 자료를 추가적으로 분석하고 이에 기반한 사고를 유도하는 진위형 문항으로 응용하여 평가도 가능하다.				

2. 평가 도구

진위형

※ 다음은 공학과 관련된 설명입니다. 옳바르면 ‘O’를, 틀리면 ‘X’를 선택하십시오.

- ① 공학은 현실의 문제를 해결하기 위해 창의적 아이디어를 활용하는 학문이다. [O || X]
- ② 공학적 설계 과정은 문제를 정의하는 단계에서부터 시작한다. [O || X]
- ③ 공학은 사람들의 삶에 영향을 미치는 사회적, 경제적, 환경적 문제를 해결하는 데 기여할 수 있다.
[O || X]

○·· 정답 해설

- ① 공학은 자연 과학의 이론을 바탕으로 현실에서 발생하는 다양한 문제를 창의적으로 해결하기 위해 설계, 제작, 테스트 등의 과정을 포함하는 학문이다. 이 진술은 일반적 공학의 개념을 정확히 설명하고 있다. 따라서 정답은 (O)이다.
- ② 공학적 설계 과정은 문제 정의에서 시작한다. 문제 정의 이후, 설계, 구현, 테스트 및 평가, 개선 단계까지 포함된다. 따라서 정답은 (O)이다.
- ③ 공학은 단순히 기술적인 해결책을 제시하는 데 그치지 않고, 그 결과물이 사람들의 삶에 긍정적인 영향을 미칠 수 있도록 설계된다. 사회적, 경제적, 환경적 문제 해결에 기여한다는 점은 공학의 핵심적인 역할 중 하나이다. 따라서 정답은 (O)이다.

(2) 창의 공학 설계-2

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	창의 공학 설계				
학년군	1-3학년	영역	인류 문명과 공학				
성취기준		성취기준별 성취수준					
[12창공01-02] 공학의 발달이 인류 문명에 미친 영향을 파악하고, 인류가 공존할 수 있는 지속가능한 미래공학을 전망한다.	A	공학의 발달이 인류 문명에 미친 주요한 영향을 경제적, 사회적, 환경적 측면에서 종합적으로 분석할 수 있으며, 지속가능한 공학의 개념을 체계적으로 파악하고 구체적인 사례를 바탕으로 미래 사회에서 인류와 자연의 조화로운 공존을 위한 공학적 방안을 제안할 수 있다.					
	B	공학의 발달이 인류 문명에 미친 영향을 경제적, 사회적, 환경적 측면에서 비교할 수 있으며, 지속가능한 공학의 가치를 인식하고 미래 사회에서 공학이 인류의 공존에 기여할 수 있는 사례를 제시할 수 있다.					
	C	공학의 발달이 인류 문명에 미친 영향을 경제적, 사회적, 환경적 측면에서 설명할 수 있으며, 지속가능한 공학의 가치를 인식하고 공학의 미래 모습을 전망할 수 있다.					
	D	공학의 발달이 인류 문명에 미친 영향을 이해하고, 지속가능한 미래공학에 대해 설명할 수 있다.					
	E	공학의 발달이 인류 문명에 미친 영향과 지속가능한 미래공학을 이해한다.					
평가 요소	• 공학의 발달이 인류 문명에 미친 긍정적·부정적 영향을 이해 • 지속 가능한 미래를 전망하는 능력을 이해						
평가 도구 유형	선다형	성취수준	E	배점	4	정답	③
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성취 수준 E(기본적인 이해)를 기반으로 하되, 상위 수준(A~D)의 사고력을 자극하는 심화 문항 (예: 지속 가능한 공학 방안 제안)을 추가하여 학생들의 학습 수준을 고려하여 평가할 수 있다. • 실제 역사적 사건이나 공학적 혁신 사례를 활용하여 문제를 구성하고, 학생들이 공학의 사회적, 환경적 영향을 구체적으로 이해하도록 유도한다. 예를 들어, 산업혁명, 전기 발명, IT 혁명과 같은 사례를 통해 긍정적·부정적 영향을 비교 분석하도록 한다. • 문항의 표현은 명확하고 간결하게 작성하여 학생들이 혼동하지 않도록 하였다. 나아가 평가 이후 학생들에게 상세한 피드백과 해설을 제공하여 학습 효과를 극대화한다또한, 단순한 정답 확인에서 벗어나 과거의 사건이 미래의 지속가능한 공학에 어떤 영향을 미쳤는지 초점을 맞춘 피드백을 제시하고 평가를 완료하면 좋다.						

2. 평가 도구

선다형

...○

※ 다음 지문을 읽고, 아래 질문에 답하시오.

〈보 기〉

19세기 중반 산업혁명은 인류 문명에 큰 전환점을 가져왔다. 증기 기관의 발명과 이를 기반으로 한 철도 및 공장의 확산은 경제적 생산성을 크게 향상시켰다. 이는 대량 생산 체제를 가능하게 하여 사람들의 생활 수준을 향상시켰으며, 도시화가 급격히 진행되는 계기가 되었다. 그러나 이러한 공학적 발달은 환경 오염 문제와 사회적 불평등 같은 새로운 도전 과제를 낳기도 했다. 예를 들어, 석탄 연료의 과도한 사용으로 인해 대기 오염이 심화되었고, 노동자들의 열악한 근무 환경은 사회적 문제로 대두되었다.

[문제] 산업혁명 시기의 공학적 발달이 인류 문명에 미친 주요 영향을 바르게 설명한 것을 고르시오.

- ① 증기 기관의 발명은 경제적 생산성을 크게 향상시켰지만, 도시화에는 영향을 미치지 못했다.
- ② 산업혁명 시기의 대량 생산 체제는 경제적 불평등을 해소하고 모든 계층의 생활 수준을 동등하게 만들었다.
- ③ 증기 기관의 발명과 대량 생산 체제는 도시화를 촉진하고 생활 수준을 향상시키는 데 기여하였다.
- ④ 공학적 발달은 대기 오염 문제를 해결하는 데 성공하였으나, 노동 환경 개선에는 실패하였다.
- ⑤ 석탄 연료의 사용으로 대기 오염이 심화되었지만, 경제적 생산성과 생활 수준에는 영향을 미치지 않았다.



○·· 정답 해설

- ① 이 보기의 내용은 부분적으로만 사실이다. 사례 지문에서 증기 기관의 발명과 이를 기반으로 한 철도 및 공장의 확산이 경제적 생산성을 크게 향상시켰다고 명확히 언급되어 있다. 또한, 도시화가 급격히 진행된 것도 사례 지문에서 분명히 설명되어 있으므로, 도시화에 영향을 미치지 못했다는 내용은 잘못된 주장이다. 따라서 이 보기는 정답이 아니다.
- ② 대량 생산 체제가 생활 수준을 전반적으로 향상시켰다는 점은 사실이다. 그러나 경제적 불평등을 완전히 해소하거나 모든 계층의 생활 수준을 동등하게 만든 것은 아니다. 오히려 노동자 계층의 열악한 근무 환경이 사회적 문제로 대두되었다고 지문에 언급되어 있다. 따라서 이 보기도 정답이 아니다.
- ③ 이 보기는 사례 지문에서 언급된 내용을 정확히 반영하고 있다. 증기 기관의 발명은 철도와 공장의 확산을 가능하게 했으며, 대량 생산 체제를 통해 경제적 생산성을 높여 생활 수준을 향상시켰다. 이러한 변화는 도시화의 급격한 진행에 기여한 주요 요인으로 작용하였다. 따라서 이 보기가 정답이다.
- ④ 사례 지문에서 공학적 발달이 대기 오염 문제를 해결했다는 내용은 전혀 언급되지 않았다. 오히려 석탄 연료의 과도한 사용으로 대기 오염이 심화되었다고 지문에 명확히 설명되어 있다. 또한, 노동자들의 열악한 근무 환경이 사회적 문제로 대두되었다는 점은 사실이지만, 대기 오염 문제 해결에 성공했다는 잘못된 전제가 포함되어 있어 이 보기도 정답이 아니다.
- ⑤ 석탄 연료의 사용으로 대기 오염이 심화된 점은 지문에서 언급된 사실이다. 그러나 경제적 생산성과 생활 수준에는 영향을 미치지 않았다는 주장은 사례 지문과 명백히 상반된다. 증기 기관의 발명과 대량 생산 체제가 경제적 생산성을 높이고 생활 수준을 향상시켰다는 점은 사례 지문에서 강조된 내용이다. 따라서 이 보기도 정답이 아니다.

따라서 정답은 3번이다. 이 문제는 산업혁명이 인류 문명에 미친 영향을 다각적으로 이해하도록 설계되었다. 증기 기관의 발명과 대량 생산 체제는 긍정적인 영향을 가져왔지만, 동시에 환경 오염과 사회적 불평등 같은 부정적인 영향을 초래했다. 이를 통해 공학적 발달이 인류 문명에 미친 양면성을 비판적으로 이해할 수 있는 기회를 제공하고 있다.

(3) 창의 공학 설계-3

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	창의 공학 설계		
학년군	1-3학년	영역	창의 공학 설계와 문제 해결		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12창공01-03] 창의 공학 설계를 통한 문제해결 과정을 이해하고, 창의적인 해결방안에 대한 가치를 인식한다.		A	창의 공학 설계의 다양한 문제 상황을 자신의 삶과 연계되는 문제로 명확히 해석하고, 문제 해결의 모든 과정을 구체적으로 설명하며 창의적 해결 방안을 실제 문제 상황에 체계적으로 적용하여 그 가치를 인식할 수 있다.		
		B	창의 공학 설계의 실제적 문제 상황을 자신의 삶과 연계되는 문제로 해석 가능하며, 어떤 문제에 직면하더라도 문제를 해결할 수 있는 과정을 이해하고, 직면한 문제를 바탕으로 창의적 해결방안의 가치를 다양한 관점으로 분석할 수 있다.		
		C	창의 공학 설계 문제를 자신의 삶과 연계되는 문제로 해석하고, 이 문제를 해결하기 위한 문제 해결 과정을 명확히 이해하여, 창의적인 문제 해결 방안에 대한 가치를 인식할 수 있다.		
		D	창의 공학 설계의 문제를 해석하고 문제 해결 과정의 기본적인 단계를 이해하며, 이해한 문제 해결방안의 기본적인 가치를 인식할 수 있다.		
		E	창의 공학 설계의 문제 해결 과정 및 문제 해결방안의 가치를 이해한다.		
평가 요소	• 창의 공학 설계 특징(융합, 비구조화된 문제, 창의성, 제한조건, 되먹임)을 명확히 이해하기				
평가 도구 유형	단답형	성취수준	E	배점	2
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성취 수준 E(기본적인 이해)를 중심으로 문제를 개발하되, A~D 수준의 학생들에게는 심화 문제(융합적 사고, 창의적 설계 방안 제안)를 제공하여 학습의 다양성을 반영한다. • 단계적으로 문제 난이도를 고려하여 학생의 성취도를 파악할 수 있는 문제로 개발할 수 있으며, 학생들이 설계의 특징을 명확히 이해하도록 실생활 사례를 제시하고, 이를 기반으로 창의적 설계 방안을 제시하도록 하여 창의적 문제 해결 능력 평가에 활용한다.				

2. 평가 도구

단답형

※ 다음 <보기>에서 창의 공학 설계의 특징(융합, 비구조화된 문제, 창의성, 제한조건, 되먹임)중 어떤 특징이 활용되었는지 설명하시오.

< 보 기 >



로봇 청소기를 설계하는 과정에서 초기 설계안이 장애물을 피하지 못하는 문제점을 발견하였다. 이에 따라 센서 위치를 변경하고 알고리즘을 수정한 후, 다시 테스트를 진행하였다.

○·· 정답 해설

<보기>에서 (설명하고 있는) 활용된 창의 공학 설계의 특징은 ‘되먹임(Feedback)’이다. 창의 공학 설계의 문제 해결 과정에서 되먹임(Feedback)은 기본적인 평가와 수정 과정을 통해 문제 해결 방안의 가치를 이해하는 데 중요한 역할을 한다. 성취 수준 E에서는 공학 설계 과정에서 문제 해결의 기본적인 단계를 이해하고, 이를 통해 문제 해결 방안이 개선될 수 있음을 인식하는 것이 목표이다. 이와 연계하여 ‘되먹임’이라는 창의 공학 설계의 특징은 설계 결과물을 평가하여 간단한 문제점을 찾아 수정하며, 이를 반복적으로 수행함으로써 설계 목표를 달성하기 위한 기본적인 사고를 학습하는 과정으로 볼 수 있다.

이런 창의 공학 설계의 특징을 바탕으로 평가와 개선의 순환 과정이 결과물의 완성도를 높이고 문제 해결 방안의 실질적인 가치를 확인할 수 있도록 한다는 점을 학습자는 이해하게 된다. 이를 통해 학습자는 되먹임이 단순히 설계 과정의 반복이 아니라, 문제 해결 방안의 효과성과 가치를 인식하고 개선하는 필수 단계이자 특징임을 이해할 수 있다.

(4) 창의 공학 설계-4

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	창의 공학 설계			
학년군	1-3학년	영역	공학과 창의성			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12창공01-04] 공학에서의 창의성 개념을 이해하고, 창의적 사고 기법과 창의 공학 설계 사례를 탐구하여 창의 공학 설계에 대한 흥미와 관심을 가진다.		A	공학에서의 창의성 개념을 다양한 관점에서 구체적으로 설명하고, 창의적 사고 기법을 활용하여 창의 공학 문제를 체계적으로 해결하며, 창의 공학 설계 사례를 구체적으로 분석하고 창의적 사고 기법을 적용하여 해석하며, 창의 공학 설계의 전체적인 과정을 자신의 삶에 주도적으로 적용하여 전체의 과정에서 자신의 창의성 증진을 인식할 수 있다.			
		B	공학에서의 창의성 개념을 구체적으로 설명하고, 창의적 사고 기법을 실제 삶에 적용하여 탐구할 수 있으며, 다양한 창의 공학 설계 사례를 창의적 사고 기법과 연계하여 분석하고, 창의 공학 설계 과정에 관한 과제나 활동을 흥미와 관심을 가지고 주도적으로 참여할 수 있다.			
		C	공학에서의 창의성 개념을 설명하고, 창의적 사고 기법을 이해하고 이를 바탕으로 창의 공학 설계 사례를 분석하고, 창의 공학 설계에 대한 과제나 활동에 흥미와 관심을 보이며 능동적으로 참여할 수 있다.			
		D	공학에서의 창의성 개념을 명확히 이해하고, 창의적 사고 기법의 명칭과 방법을 설명하며, 창의 공학 설계 사례에 대해 흥미와 관심을 가지는 탐구하는 태도를 보일 수 있다.			
		E	공학에서의 창의성 개념과 창의적 사고 기법을 이해하고, 공학 설계 사례를 흥미 있게 탐구하는 태도를 보인다.			
평가 요소	• 공학에서의 창의성 개념을 이해 • 공학 설계 사례를 흥미있게 탐구하기					
평가 도구 유형	서술형	성취수준	E	배점	5	
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성취 수준 E(기본적인 이해)를 중심으로 문제를 개발하되, A~D 수준의 학생들에게는 심화 문제(창의적 사고기법을 활용 및 적용하여 자신의 창의성 증진방안)를 제공하여 학습의 다양성을 반영한다. • 자율주행 버스의 잠재적 문제를 식별하고 해결책을 제안하는 실제적 문제를 구성하여, 학생들의 문제 해결 관점에 기반한 서술을 확인할 필요가 있다. 나아가 교수자 입장에서 기술의 장단점을 분석하고 다양한 측면에서의 영향을 평가하는 문제를 통해, 학생들의 비판적 사고를 촉진하도록 문제를 설명한다.					

2. 평가 도구

서술형

※ 공학에서 창의성은 새로운 아이디어와 혁신적인 해결책을 통해 인간의 삶의 질을 향상시키는 데 핵심적인 역할을 한다. 다음은 창의적인 공학 설계의 사례이다. 이 사례를 읽고, 아래 질문에 답하시오.

〈 사례 〉



#저작권 없는 이미지 사용

OO시는 교통 혼잡과 환경 오염 문제를 해결하기 위해 새로운 대중교통 시스템을 개발하고자 하였다. 기존의 버스나 지하철 시스템 대신, 전기로 운행되는 자율주행 셔틀버스를 도입하여 도심 내 주요 지점을 연결하는 방안을 제안하였다. 이 셔틀버스는 천장에 대형 전면 유리(파노라마 루프)를 설치하고, 유리창은 탑승객의 허리 위치로부터 높고 넓게 설계하여 모든 방향에 개방감을 선사하였다. 또한, 좌석별 충전 기능(USB 포트) 및 대형 화면(스크린)을 차량 내부에 설치하여 승객 편의성을 높였다. 특히, 차량 문에 압력 감지 및 광센서를 적용하여 승객 끼임 방지를 최소화하는 등 안전 탑승을 지원하는 첨단 안전 시스템이 적용되었다.

[서술형 문항 질문]

- 1) 위 사례에서 공학적 창의성이 어떻게 발휘되었는지 **설명**하시오(3점).
- 2) 이러한 창의적인 공학 설계가 도시와 주민들에게 어떤 이점을 제공할 수 있는지 **두 가지** 이상 서술하시오(2점).

○·· 정답 해설

1)번의 공학적 창의성 발휘한 부분을 찾는 문제에서 기존의 대중교통 수단인 버스나 지하철 대신, 전기로 운행되는 자율주행 셔틀버스를 도입하는 혁신적인 접근을 통해 교통 혼잡과 환경 오염 문제를 해결하고자 하였다. 특히, 셔틀버스의 디자인 측면에서 파노라마 루프와 넓은 유리창을 설치하여 개방감을 제공하고, 좌석별 충전 기능과 대형 화면을 통해 승객 편의성을 높인 점, 그리고 압력 감지 및 광센서를 적용하여 안전성을 강화한 점에서 공학적 창의성이 발휘되었다고 볼 수 있다. 이러한 설계는 승객의 편의와 안전을 동시에 고려한 창의적인 공학적 접근이라 할 수 있으며 서술 내용에 앞선 내용이 포함되면 정답으로 처리할 수 있다.

2)번의 창의적 공학 설계가 도시의 주민들에게 어떤 이점을 주는지에 대한 서술은 다음과 같은 내용이 포함되면 된다. 자율주행 셔틀버스의 창의적인 공학 설계는 승객 편의성 향상, 안전성 강화, 환경 오염 감소 측면에서 다양한 이점을 제공함을 서술한다. 또한, 좌석별 충전 기능과 대형 화면 설치로 승객들은 이동 중에도 개인 전자기기를 충전하거나 다양한 정보를 접할 수 있어 편의성이 증대됨을 서술한다. 나아가 차량 문에 압력 감지 및 광센서를 적용하여 승객의 끼임 사고를 방지함으로써 안전한 승하차를 보장함을 서술한다. 또한, 전기로 운행되는 자율주행 셔틀버스는 화석 연료의 사용을 줄여 탄소 배출을 감소시킴을 서술한다. 위 내용 이외에도 실제적인 '자율주행 셔틀버스'의 기술적 이점에 근거하여 인간을 위한 이점을 서술하였다면 정답으로 처리할 수 있다.

(5) 창의 공학 설계-5

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	창의 공학 설계		
학년군	1-3학년	영역	팀워크와 의사소통		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12창공01-05] 창의 공학 설계 과정에서의 팀워크와 의사소통의 중요성을 인식하고, 팀워크와 의사소통의 기본 역량을 탐구하고 팀 구성원으로서의 협력적 태도를 가진다.		A	창의 공학 설계 과정에서 팀워크와 의사소통의 중요성을 체계적으로 적용하고, 팀 구성원들과 함께 진행하는 문제 해결 과정에서 팀워크와 의사소통 역량을 분석하여 주도적으로 적용할 수 있으며, 창의 공학 설계의 과정에서 팀원들의 역할을 존중하고 능동적 도움을 제공하며, 팀의 성과를 높이는 데 크게 기여하는 태도를 지닐 수 있다.		
		B	창의 공학 설계 과정에서 팀워크와 의사소통의 중요성을 명확히 설명하고, 팀 구성원들과 함께 진행하는 문제 해결 과정에서 팀워크와 의사소통 역량을 분석하여 적용할 수 있으며, 창의 공학 설계 전체 과정의 구성원으로서 목표달성을 위해 협력적인 태도로 기여할 수 있다.		
		C	창의 공학 설계 과정에서 팀워크와 의사소통의 중요성을 설명하고, 팀워크와 의사소통 역량을 분석하여 제시하고, 해당 역량에 근거하여 창의공학 설계의 과정에서 의사소통과 협력적 태도를 보일 수 있다.		
		D	팀워크와 의사소통의 중요성을 이해하고, 팀 내에서 기본적인 의사소통 방법 및 역량에 대해 탐구하고, 팀 프로젝트 활동에서 협력적 태도를 보일 수 있다.		
		E	팀워크와 의사소통의 중요성 및 각 역량에 대해 이해하고, 창의 공학 설계의 과정에서 협업이 가능한 모습을 보인다.		
평가 과제	• 팀워크와 의사소통의 중요성을 명확히 이해한다, • 팀 내에서 기본적인 의사소통 방법과 그 역량에 대해 탐구함을 평가한다.				
평가 도구 유형	실험·실습	성취수준	D	배점	15
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성취 수준 D(태도 확인)를 중심으로 문제를 개발하되, A~C 수준의 학생들에게는 심화 문제(의사소통 역량 분석 및 적용 방법)를 제공하고, E수준은 학생에게는 기본적인 협업 가능한 형태의 단순한 문제 상황을 제시하여 학습의 다양성을 반영한다. • 학생들이 실제 작업 환경에서 마주할 수 있는 다양한 상황을 반영하도록 설계되었다. 이를 위해 의사소통 계획 수립, 역할 분담, 갈등 조율 방안의 설정과 같은 요소들이 포함되어야 하며, 최종 보고서에서는 프로젝트 수행 과정을 통한 학습 효과와 팀워크의 중요성을 분석하고 평가하는 것이 중요하다.				

2. 평가 도구

실험·실습

※ 팀워크와 의사소통의 중요성을 이해하고, 팀 내에서 효과적인 의사소통 방법과 갈등 조율 방안을 탐구하기 위해 다음 실습을 수행하시오.

〈 사례 〉

- 1) 팀 구성: 4~5명으로 구성된 팀을 조직하시오.
- 2) 과제 선정: 생명 공학 관련 스마트팜을 설계하시오.
- 3) 역할 분담: 각 팀원은 프로젝트에서 자신의 역할과 책임을 명확히 정의하고 분담하시오.
- 4) 의사소통 계획 수립: 프로젝트 진행 중 팀원 간의 의사소통 방법(예: 주간 회의, 온라인 채팅, 이메일 등)과 빈도를 결정하시오.
- 5) 갈등 조율 방안 탐구: 프로젝트 수행 과정에서 발생할 수 있는 갈등 상황을 예상하고, 이를 효과적으로 조율하기 위한 방안을 논의하시오.
- 6) 프로젝트 수행: 정해진 역할과 의사소통 계획에 따라 프로젝트를 진행하시오.
- 7) 결과 보고서 작성: 프로젝트 완료 후, 다음 내용을 포함한 보고서를 작성하시오.
 - 프로젝트 개요 및 목표
 - 팀 구성 및 역할 분담
 - 의사소통 방법 및 빈도
 - 프로젝트 수행 과정에서의 의사소통 사례 및 효과성 분석
 - 발생한 갈등 상황과 조율 방안 및 결과
 - 팀워크와 의사소통의 중요성에 대한 팀의 의견

○● 예시 답안

이 실습은 학생들이 실제 프로젝트를 수행하면서 팀워크와 의사소통의 중요성, 그리고 갈등 조율의 필요성을 체험하도록 설계되었다. 나아가 팀 구성과 역할 분담을 통해 각자의 책임을 명확히 하고, 의사소통 계획을 수립하여 효과적인 협업을 도모하는 형태의 문제이다. 또한, 갈등 조율 방안을 사전에



논의함으로써 실제 갈등 상황에서의 대응 능력을 향상시킨다. 프로젝트 수행 과정에서 발생한 의사소통 사례와 갈등 조율 방법을 분석함으로써, 팀 내 협업의 효과성과 개선점을 파악할 수 있다. 특히, 최종 보고서를 작성하면서 팀워크와 의사소통의 중요성, 그리고 갈등 조율의 필요성에 대한 이해를 심화시키고, 이를 바탕으로 향후 협업 능력을 향상시킬 수 있다. 다음은 결과 보고서에 대한 답안 예시이다.

〈결과 보고서 예시 답안〉

1. 프로젝트 개요 및 목표

본 프로젝트는 생명 공학적 관점에서 작물 성장 환경을 효율적으로 관리하기 위해 스마트팜 시스템을 설계하는 것을 목표로 하였습니다. 주요 탐구 범위는 실시간 센서 데이터를 활용한 환경 제어(온도·습도·조도·영양분 등)와 작물 키우기이며, 궁극적으로 안정적인 제작과 유지 관리가 가능한 스마트팜 제작을 동시에 추구하였습니다.

2. 팀 구성 및 역할 분담

- 조장(1명): 프로젝트 일정 관리, 과업 우선순위 설정, 전체 프로젝트 관리
- 코드 및 설계(1명): 센서 프로그램 개발, 알고리즘 설계
- 생명공학 내용 조사 탐구(2명): 작물 종 선정, 생육 단계별 환경 조건 테스트
- 기술 지원 및 보고서 정리 담당(1명): 하드웨어 탐구, 예산 및 자원 배분 관리, 회의록 및 보고서 작성

3. 의사소통 방법 및 빈도

- 주간 회의: 매주 월요일 오전에 오프라인 또는 화상회의로 프로젝트 진행 상황 점검
- 실시간 메시지 채팅: 긴급 질의응답 또는 진행 상황 공유
- 이메일: 논의 문서, 역할 변경 사항 안내

이로써 팀원 간 업무 진행 상황과 이슈를 빠르게 공유하고, 문서화 과정을 통해 책임 소재가 명확해지도록 하였습니다.

4. 프로젝트 수행 과정에서의 의사소통 사례 및 효과성 분석

- 생명공학 담당이 식물 생육 중간 결과를 공유하는 과정에서 특정 작물이 과습 상태에 놓였다는 사실이 확인되었습니다. 이에 따라 하드웨어 개발팀에서는 센서 노드(토양 습도 센서)와 급수 제어 모듈(펌프, 밸브 등)의 작동 간격 및 동작 알고리즘을 즉시 재설계하였습니다. 특히 펌프 구동 회로에 대한 PWM 제어 값과 센서 보정 지표를 실험적으로 수정하여, 주간 회의 시 새롭게 반영된 펌프 동작 주기가 식물 생육 환경에 적합하게 유지됨을 시각적 데이터로 증명하였습니다. 이러한 빠른 피드백 루프는 프로토타입 단계에서 문제점을 신속하게 발견하고, 회로 및 펌프 설계 변경을 통해 하드웨어 구현을 지속적으로 개선할 수 있게 해주었습니다.

5. 발생한 갈등 상황과 조율 방안 및 결과

- **갈등 상황:** 학교에서 진행하는 창의 융합 과목의 프로젝트로 스마트팜 시제품을 제작하는 과정에서, 코드 및 설계 담당 학생들은 더욱 광범위한 영역에 센서를 배치해 다양한 데이터를 수집하자고 주장하였습니다. 반면, 생명공학 담당 학생 두 명은 학교 예산이 제한적이며 특정 구역만 효율적으로 관리해도 작물 생육 상태를 충분히 파악할 수 있다고 보아, 필요한 핵심 지표 위주로 센서를 배치하자고 주장하였습니다. 이로 인해 예산 사용 및 센서 배치 범위를 놓고 의견 차이가 발생하였습니다.
- **조율 방안:** 팀장이 추가 토론 시간을 마련하여 각자의 주장을 근거로 분석해 보도록 하였습니다. 코드 및 설계 담당팀은 '다양한 센서 데이터 확보 시 전체 작물 생육 패턴 파악 및 오류 감지에 유리하다'고 설명했으며, 생명공학 담당팀은 '한정된 학교 예산과 장비로도 일정 구역의 정밀 측정이 충분하며, 실험 정확도 역시 높일 수 있다'고 강조하였습니다. 최종적으로, 교내 동아리 지도교사(또는 담당 교사)에게 자문을 구하여 예산과 데이터 정확성을 모두 충족시킬 수 있도록 두 주장 간 절충점을 찾았습니다.
- **결과:** 센터(중심 구역)와 작물 생장에 결정적인 지표를 확인할 수 있는 주변 구역에 먼저 센서를 설치하고, 추가 예산이 확보되거나 더 넓은 범위의 센서 데이터가 필요한 경우에 점진적으로 센서 수를 늘려 나가는 방식으로 합의가 이루어졌습니다. 이를 통해 예산 낭비 없이 중요한 생육 지표를 확보할 수 있었으며, 센서를 다루는 코드·회로 설계와 생물학적 해석 모두 한층 원활해졌습니다. 갈등 해결 과정을 거치면서 팀원들은 상호 이해와 존중의 중요성을 재인식하게 되었고, 이후 메이킹 및 실험 작업에서도 협업 효율이 더욱 높아졌습니다.

6. 팀워크와 의사소통의 중요성에 대한 팀의 의견

스마트팜 프로젝트 결과물인 스마트팜 설계는 비교적 짧은 기간 동안 안정된 프로토타입 형태를 갖추게 되었으며, 이는 팀원 간 원활한 소통과 효율적인 역할 분담의 결실이라 평가할 수 있습니다. 갈등 상황을 예측하고 신속히 협의함으로써 프로젝트 진행이 지연되지 않았으며, 특히 분야가 다른 팀원들이 서로의 전문 분야를 존중하고 조언을 수용한 점이 성과를 높였습니다. 팀원들은 향후 유사 프로젝트 수행 시에도 정기적이고 투명한 의사소통, 명확한 역할 구분, 빠른 갈등 중재가 필수임을 알게 되었습니다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	팀 구성 및 역할 분담의 효율성	3	각 팀원의 역할과 책임이 명확하게 정의되고, 적절하게 분배되어 협업이 매우 효과적으로 이루어짐.
		2	팀원의 역할과 책임이 어느 정도 정의되었으며, 협업이 무난하게 이루어짐.
		1	팀원의 역할과 책임이 불명확하며, 협업에 어려움이 있었음.
		0	팀 활동을 하지 않음.
	의사소통 방법 및 빈도의 적절성	3	의사소통 채널과 빈도가 매우 적절하게 설정되어 프로젝트 진행에 큰 도움이 됨
		2	의사소통 채널과 빈도가 어느 정도 적절하게 설정되어 프로젝트 진행에 무난했음.
		1	의사소통 채널과 빈도가 부적절하여 프로젝트 진행에 지장이 있었음.
		0	팀 활동을 하지 않음.
	의사소통 사례 및 효과성 분석의 깊이	3	의사소통 사례가 구체적으로 제시되었으며, 효과성 분석이 매우 심도 있게 이루어짐.
		2	의사소통 사례가 일부 제시되었으며, 효과성 분석이 다소 피상적으로 이루어짐.
		1	의사소통 사례가 부족하거나 효과성 분석이 거의 이루어지지 않음.
		0	팀 활동을 하지 않음.
	갈등 상황 발생 시 조율 방법의 적절성	3	갈등 상황이 명확하게 기술되었으며, 조율 방법이 매우 적절하고 효과적이었음.
		2	갈등 상황이 일부 기술되었으며, 조율 방법이 다소 미흡했음.
		1	갈등 상황이 기술되지 않았거나, 조율 방법이 부적절하여 문제 해결에 실패함.
		0	팀 활동을 하지 않음.
	팀워크와 의사소통의 중요성에 대한 이해도	3	팀워크와 의사소통의 중요성에 대한 이해도가 매우 높으며, 프로젝트 경험을 통해 얻은 교훈과 향후 개선 방안이 명확하게 제시됨.
		2	팀워크와 의사소통의 중요성에 대한 이해도가 보통이며, 프로젝트 경험을 통해 얻은 교훈이 일부 제시되었음.
		1	팀워크와 의사소통의 중요성에 대한 이해도가 부족하며, 프로젝트 경험을 통한 교훈이 제시되지 않음.
		0	팀 활동을 하지 않음.

■ 채점 시 고려 사항

- 최종 포트폴리오에 5가지 채점 요소에 대한 내용이 기술되도록 지도해야 하며, 이를 바탕으로 객관적 관점에서 채점해야 한다.
- 각 내용 작성의 분량은 없으며, 수행특성을 고려하여 기술된 내용을 읽고 채점을 진행하면 된다. 내용 자체로 채점하기 보다는 경험적 측면에서 학생들의 태도를 이해하는 관점에서 채점을 진행한다. 또한, 역할 분담의 수행도를 더 명확하게 평가할 수 있도록 자기평가 및 동료평가를 병행할 수 있다.

(6) 창의 공학 설계-6

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	창의 공학 설계		
학년군	1-3학년	영역	창의공학 설계와 제품 개발		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12창공01-06] 창의 공학 설계를 통한 다양한 산출물을 비교, 분석하여 올바른 제품의 개발 방법에 대해 탐구한다.		A	창의 공학 설계를 통해 도출된 다양한 산출물을 체계적이며 융합적 관점으로 비교 및 분석하여 설명하고, 창의적이고 혁신적인 접근 및 윤리적 태도를 고려하여 제품 개발의 최적 과정을 적용하고 그 내용을 시각화하여 포트폴리오로 제작할 수 있다.		
		B	창의 공학 설계를 통해 도출된 산출물을 체계적이며 다양한 관점으로 비교 및 분석한 내용을 설명하고, 창의적이고 혁신적인 접근을 바탕으로 제품 개발의 과정을 시각화하여 정리할 수 있다.		
		C	창의 공학 설계를 통해 도출된 산출물을 다양한 관점으로 비교 및 분석하고, 제품 개발 방법에 대한 과정을 시각화하여 아이디어를 정리할 수 있다.		
		D	창의 공학 설계 산출물을 비교하고 분석하는 방법을 이해하고, 제품 개발에 대한 기본적인 과정을 구체적으로 탐구할 수 있다.		
		E	창의 공학 설계 산출물을 비교하고 분석하는 방법 및 제품 개발에 대한 기초적인 과정을 이해한다.		
평가 과제	• 창의 공학 설계를 통해 도출된 산출물을 다양한 관점으로 비교 및 분석한다, • 제품 개발 방법에 대한 과정을 조사하여 정리함을 평가한다.				
평가 도구 유형	문제해결	성취수준	E	배점	20
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성취 수준 E(산출물 비교 분석 과정 이해)를 중심으로 문제를 개발하되, A~D 수준의 학생들에게는 위계적 심화 문제(시각화 아이디어 정리 문제)를 추가적으로 제공한다. • 산출물 A와 B의 설계 특징을 비교하고 분석할 수 있도록 각 제품의 기능과 특성을 명확히 이해하는 것이 중요하다 나아가 두 제품의 설계를 비교하고, 장단점을 기반으로 새로운 제품 개발 아이디어를 제안할 수 있도록 설계된 문제이다.				

2. 평가 도구

문제해결

※ 다음은 두 개의 창의적 공학 설계 산출물이다. 각 산출물을 비교·분석하여 올바른 제품 개발 방법에 대해 논의하시오.

〈 사 례 〉

제품 사진	제품 사진
	
특 징	특 징
· 소형·경량 디자인 · 다양한 기기와의 호환성 · 충전 효율을 높이기 위한 태양광 자동 추적 시스템	· 견고한 디자인으로 내구성 강화 · 일체형 배터리 내장 · 방수 기능 탑재

1) 산출물 A와 B의 설계 특징을 기능성, 내구성, 효율성, 사용자 편의성 측면에서 비교·분석하고 장단점을 파악하시오.

2) 두 산출물의 장단점을 고려하여 올바른 제품 개발 방법에 대해 논의하시오.

○·· 예시 답안

두 제품을 비교 분석하는 문제는 표를 제시하여 명확하게 설명할 수 있도록 지도한다. 정답 표의 예시는 아래와 같다.

구 분	산출물 A	산출물 B	장단점
기능성	- 태양광 자동 추적 시스템 적용 - 다양한 기기와 호환 가능	- 일체형 배터리 내장 - 방수 기능 적용	- A는 다양한 기기와 호환되지만, B는 특정 기기에 최적화될 가능성이 있음. - A의 자동 추적 시스템은 충전 최적화를 돕지만, B는 자체 배터리로 충전에 의존하지 않음.
내구성	- 소형·경량 디자인 - 내구성 상대적으로 낮음	- 견고한 디자인 - 방수 기능 포함	- A는 가벼운 구조로 내구성이 낮을 수 있음. - B는 견고한 디자인과 방수 기능으로 강한 내구성을 가짐.
효율성	- 태양광 자동 추적 시스템으로 충전 효율 높음	- 내장 배터리로 일정한 전력 공급 가능	- A는 태양광을 활용해 충전 효율성이 높지만, 일조량이 부족할 경우 제한될 수 있음. - B는 내장 배터리 덕분에 지속적인 사용이 가능하지만, 충전 시간이 필요함.
사용자 편의성	- 경량 설계로 휴대성이 높음	- 부피가 크고 무거울 가능성 있음	- A는 휴대성이 뛰어나지만, 내구성이 약할 가능성이 있음. - B는 내구성이 강하지만, 크고 무거워 이동이 불편할 수 있음.

이 표를 통해 두 산출물의 설계 특징을 명확하게 비교할 수 있다. 이를 바탕으로 사용자의 필요와 환경에 맞는 제품 선택이 가능하며, 제품 개발 시에도 이러한 요소들을 고려하여 설계 방향을 결정할 수 있다. 아래는 제품 개발 논의 사항에 대한 정답 예시이다.

"산출물 A는 휴대성과 충전 효율성에 중점을 두었으며, 산출물 B는 내구성과 사용자 편의성에 초점을 맞추었다. 두 제품의 특징을 결합하여 견고하고 휴대성이 좋고, 낮에는 태양광 충전, 밤에는 배터리 사용이 가능한, 다양한 환경에서 사용 가능한 제품을 개발하는 것이 바람직하다. 이를 통해 다양한 사용자의 요구를 충족시키는 균형 잡힌 제품을 완성할 수 있다."

위와 같은 예시로 정답을 제시할 수 있으며 다음과 같은 평가 척도를 바탕으로 채점을 진행하면 된다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	비교·분석 능력	5	두 산출물의 설계 특징을 기능성, 내구성, 효율성, 사용자 편의성 요소가 모두 포함 되도록 명확하게 비교·분석하였다.
		4	두 산출물의 설계 특징을 비교·분석하였으나, 기능성, 내구성, 효율성, 사용자 편의성 중 3가지 요소의 내용만 제시하였다.
		3	두 산출물의 설계 특징을 2가지 요소 기준으로 비교하고, 분석 내용이 미흡하다.
		2	두 산출물의 설계 특징을 1가지 요소 기준으로 부분적으로만 비교, 분석하였다.
		1	두 산출물의 설계 특징을 비교·분석하지 못하였다.
		0	분석활동을 하지 않았다.
	비판적 사고 능력	5	두 산출물의 장단점을 종합적으로 평가하고, 근거를 제시하였다.
		4	두 산출물의 장단점을 평가하였으나, 일부 근거가 부족하다.
		3	두 산출물의 장단점을 단편적으로만 평가하였다.
		2	두 산출물의 장단점 평가에 있어서 중요한 요소를 놓쳤다.
		1	두 산출물의 장단점을 평가하지 못하였다.
		0	장단점을 평가하지 않았다.
	제안 및 개선 능력	5	두 산출물의 분석을 토대로 창의적이고 실현 가능한 제품 개발 방안을 제시하였다.
		4	두 산출물의 분석을 토대로 제품 개발 방안을 제시하였으나, 창의성이나 실현 가능성에서 일부 부족함이 있다.
		3	제품 개발 방안을 제시하였으나, 분석과의 연계성이 부족하다.
		2	제품 개발 방안을 부분적으로만 제시하였다.
		1	제품 개발 방안을 제시하지 못하였다.
		0	방안을 제안하지 않았다.
	창의성 및 혁신성	5	제품 개발 과정에서 독창적이고 혁신적인 아이디어를 제시하여 기존의 문제를 효과적으로 해결하였다.
		4	새로운 아이디어를 제시하였으나, 일부는 기존의 접근법과 유사하거나 적용에 한계가 있다.
		3	제시된 아이디어 중 일부는 창의적이나, 대부분이 일반적이고 기존의 방법을 따르고 있다.
		2	창의적인 아이디어가 부족하며, 기존의 방법을 반복하거나 모방하는 수준에 그쳤다.
		1	혁신적인 접근이나 새로운 아이디어가 전혀 제시되지 않았다.
		0	아이디어를 제안하지 않았다.

■ 채점 시 고려 사항

- 학생이 두 제품의 특징과 장단점을 명확하고 일관된 기준에 따라 비교했는지 평가해야 한다. 이를 통해 분석의 타당성과 신뢰성을 확보할 수 있다.
- 학생이 각 제품의 특성을 단순히 나열하는 데 그치지 않고, 심도 있는 분석과 논리적인 근거를 제시했는지 확인한다. 이는 학생의 비판적 사고 능력을 평가하는 데 중요하다.

(7) 창의 공학 설계-7

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	창의 공학 설계			
학년군	1-3학년	영역	팀 구성과 문제 정의			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12창공02-01] 공학적 문제해결에 필요한 팀 구성 방법과 구성원 간의 바람직한 협업 및 역할을 이해하고 공학적 문제해결 상황에 적합한 팀을 구성한다.		A	공학적 문제 해결을 위한 체계적인 팀 구성 방법을 구체적으로 설명하고, 각 구성원의 역할과 역할을 해석하여 문제 해결 상황과 적합한 바람직한 협업이 발생할 수 있는 역할 분담을 적용하여 주도적으로 팀을 이끌 수 있다.			
		B	공학적 문제 해결을 위한 체계적인 팀 구성 방법을 설명하고, 각 구성원의 역할과 역할을 조사하여 문제 해결 상황과 적합한 바람직한 협업이 진행될 수 있도록 팀을 구성할 수 있다.			
		C	공학적 문제 해결을 위한 팀 구성 방법을 명확히 이해하고, 팀 내에서 협업과 역할 분담을 통해 문제 해결이 가능하도록 팀을 구성할 수 있다.			
		D	공학적 문제 해결을 위한 팀 구성 방법을 이해하고, 문제 해결 상황에 적합한 팀 구성 방법을 적용하여 팀을 구성할 수 있다.			
		E	공학적 문제 해결을 위한 팀 구성 방법 및 문제해결 상황에 적합한 팀 구성방법을 이해한다.			
평가 요소	• 공학적 문제 해결을 위한 팀 구성 방법 및 문제해결 상황에 적합한 팀 구성방법을 이해하기					
평가 도구 유형	완성형	성취수준	E	배점	3	
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성취 수준 E를 중심으로 문제를 개발하되, A~D 수준의 학생들에게는 위계적 심화 문제(협업과 역할 분담에 대한 이해 및 리더십을 함양할 수 있는 문제)를 추가적으로 제공한다. • 완성형 문제 형태이기 때문에 경험보다는 지식을 확인하는 가벼운 문제로 진행한다.					

2. 평가 도구

완성형

※ 공학적 문제 해결을 위한 팀 구성 시, 팀원들의 전문성과 역할을 명확히 정의하는 것이 중요하다. 다음은 공학적 문제 해결 과정의 일부 단계이다. 각 단계에 해당하는 팀원의 역할을 괄호 안에 알맞게 작성하시오.

〈 사례 〉

- 문제 정의 및 분석: 문제의 본질을 파악하고 요구사항을 명확히 규정하는 단계이다. 이 단계에서는 ()의 역할이 중요하다.
- 해결책 개발 및 선택: 다양한 해결 방안을 모색하고 최적의 솔루션을 선택하는 단계이다. 이 단계에서는 ()의 역할이 중요하다.
- 해결책 구현 및 테스트: 선택한 해결책을 실제로 구현하고 그 효과를 검증하는 단계이다. 이 단계에서는 ()의 역할이 중요하다.

○·· 정답 해설

정답은 다음과 같다. () : 시스템 분석가, () : 설계 엔지니어, () : 테스트 엔지니어
공학적 문제 해결 과정은 일반적으로 문제 정의 및 분석, 해결책 개발 및 선택, 해결책 구현 및 테스트의 단계로 구성된다. 각 단계에서는 해당 분야의 전문성을 가진 팀원의 역할이 중요하다. 문제 정의 및 분석 단계에서는 문제의 본질을 파악하고 요구사항을 명확히 규정하는 작업이 이루어진다. 시스템 분석가는 다양한 이해관계자의 요구를 수집하고 분석하여 문제를 명확하게 정의하는 역할을 수행해야 한다. 나아가 해결책 개발 및 선택 단계에서는 다양한 해결 방안을 모색하고 그 중 최적의 솔루션을 선택하는 단계이다. 설계 엔지니어는 창의적이고 실현 가능한 설계 아이디어를 제시하고, 각 아이디어의 장단점을 평가하여 최적의 해결책을 선택하는 데 핵심적인 역할을 한다. 해결책 구현 및 테스트 단계에서는 선택한 해결책을 실제로 구현하고 그 효과를 검증하는 단계이다. 테스트 엔지니어는 구현된 솔루션이 요구사항을 충족하는지, 예상대로 작동하는지를 검증하고, 필요한 경우 개선 사항을 제안한다.

(8) 창의 공학 설계-8

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	창의 공학 설계			
학년군	1-3학년	영역	다양한 창의 공학 설계 문제 탐색			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12창공02-02] 창의 공학 설계 프로젝트를 통해 융합적인 성격의 공학 문제 상황을 탐구하고 해결하는 과정에서 창의 공학 설계의 융합적 특성을 이해하며, 창의성과 자신감, 공학에 대한 긍정적인 태도와 가치를 가진다.		A	창의 공학 설계 프로젝트를 통해 다양한 분야가 융합된 공학 문제를 탐구 및 적용하고, 이 과정에서 창의공학 설계의 융합적 특성의 각 요소를 비교 분석하여, 창의성과 자신감 바탕으로 공학 문제를 해결하며, 공학 문제 해결의 과정에서 실패가 있더라도 긍정적 태도를 가지며 공학자로서의 소양을 함양할 수 있다.			
		B	창의 공학 설계 프로젝트를 통해 다양한 분야가 융합된 공학 문제를 탐구하고, 이 과정에서 창의 공학 설계의 융합적 특성을 분석하여, 창의성과 자신감 바탕으로 공학 문제를 해결하며, 공학 문제 해결의 과정에서 실패가 있더라도 긍정적 태도를 가지며 프로젝트 진행할 수 있다.			
		C	창의 공학 설계 프로젝트에서 창의 공학 설계의 융합적 특성의 필요성을 탐구하고, 나아가 융합적 공학 문제 상황 탐구 과정을 이해하고, 창의성과 자신감, 공학에 대한 긍정적 태도를 인식할 수 있다.			
		D	창의 공학 설계 프로젝트에서 창의 공학 설계의 융합적 특성 및 융합적 공학 문제 상황 탐구 과정을 이해하고, 창의성과 자신감, 공학에 대한 긍정적 태도를 가치로 생각할 수 있다.			
		E	창의 공학 설계의 융합적 특성 및 공학 문제 해결 과정과 공학적 태도에 대한 가치를 이해한다.			
평가 과제	• 창의 공학 설계 프로젝트에서 창의 공학 설계의 융합적 특성 및 융합적 공학 문제 상황 탐구 과정을 이해한다.					
평가 도구 유형	프로젝트	성취수준	D	배점	25	
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성취 수준 D를 중심으로 문제를 개발하되, A~C 수준의 학생들에게는 위계적 심화 문제(탐구 과정을 이해하고 가치태도 영역 또한 함양할 수 있는 문제 형태)를 추가적으로 제공한다. • 학생들이 제안한 시스템의 실제 환경에서의 적용 가능성과 효율성을 평가할 수 있도록 개발한다. 나아가 제안된 공기 정화 시스템의 기술적 세부사항과 작동 원리를 자세히 분석할 수 있도록 지도한다.					

2. 평가 도구

프로젝트

※ 다음 공학적 프로젝트 문제와 과제를 확인하고 각 공학적 문제 해결 과정에서 제시된 조건이 담긴 포트폴리오를 작성하여 제출하시오.



#저작권 없는 이미지 사용

최근 이동형 조립식 건물(모듈러교실)에서 실내 공기질이 기준치를 초과하는 사례가 확인됨에 따라 이에 대한 개선 조치가 이루어지고 있다. 교육 당국은 사용 중인 모듈러 교실에 대한 공기질 전수조사를 실시하였으며, 이를 통해 일부 교실에서 공기질 부적합 판정을 받은 것으로 나타났다.

이번 조사는 총 769개 교실을 대상으로 실시되었으며, 일부 항목에서 부적합 판정을 받은 교실은 65실로 조사되었다. 전체 교실의 8.4%가 사용 부적합 판정을 받았으며, 특히 초등학교에 설치된 교실에서 부적합 사례가 가장 많았다. 조사 결과, 주요 오염 물질로는 총휘발성 유기화합물(TVOC), 자일렌, 톨루엔, 폼알데하이드 등이 포함되었다. 이 중 TVOC가 기준치를 초과한 교실이 63실로 가장 많았다.

이에 따라 교육 당국은 부적합 판정을 받은 교실에 대해 즉각적인 개선 조치를 시행하였으며, 향후 전수조사와 샘플 조사를 더욱 철저히 진행할 계획이다. 또한, 공기 질 개선을 위한 창의적 공학 설계를 적용하여 장기적인 해결 방안을 마련할 필요성이 제기되고 있다. 이를 위해 공기 정화 시스템의 최적화, 친환경 건축자재 사용 확대, 환기 시스템 개선 및 실시간 공기질 모니터링 시스템 도입 등의 대책이 요구된다.

〈문 제〉

주제: 교실 내 공기 질 개선을 위한 창의적 공학 설계

1) 문제 정의 및 조사:

- 교실 내 공기 질이 학습 환경과 학생들의 건강에 미치는 영향을 조사하시오.
- 현재 교실의 환기 시스템 및 공기 질 관리 현황을 파악하시오.

2) 아이디어 창출 및 수렴:

- 공기 질을 개선하기 위한 창의적이고 융합적인 해결책을 최소 세 가지 제시하시오.
- 각 아이디어의 장단점과 구현 가능성을 평가하시오.

3) 설계 및 개발:

- 아이디어 중 하나를 구체화하여 시스템의 구조, 기능, 운영 방식을 상세히 설계하시오.
- 시스템의 작동 원리나 디자인을 시각적으로 표현한 다이어그램이나 모형을 제작하시오.

4) 테스트 및 평가:

- 설계한 시스템의 효과를 시뮬레이션하거나 모형을 통해 테스트하시오.
- 테스트 결과를 분석하고 개선점을 제안하시오.

5) 보고서 작성 및 발표:

- 프로젝트의 전 과정을 담은 보고서를 작성하시오.
- 주요 결과와 제안된 시스템을 발표하시오.

○.. 예시 답안

포트폴리오에 다음과 같은 내용이 정리되어 담기면 된다. 아이디어 확산 및 수렴, 최적의 대안을 선택할 때 적절한 아이디어 기법을 사용해야 한다. 다만, 테스트 및 평가 부분에서는 실제 제작이 어려우면 기존의 제품을 분석하여 기능을 제시하고, 제품을 개발한 결과로 보고해도 무관하다. 기본적인 보고서 예시는 다음과 같다.

1) 문제 정의 및 조사:

공기 질의 영향: 교실 내 공기 질은 학생들의 집중력, 학습 효율, 건강 등에 직접적인 영향을 미친다.
현재 현황: 대부분의 교실은 자연 환기에 의존하며, 공기 정화 장치의 부재로 인해 미세먼지, 이산화탄

소 농도 상승 등의 문제가 발생할 수 있습니다.

2) 아이디어 개발:

아이디어 1: 스마트 공기 정화 시스템 도입 장점: 실시간 공기 질 모니터링 및 자동 정화 기능 단점: 초기 설치 비용이 높을 수 있음	아이디어 2: 식물을 활용한 자연 공기 정화 장점: 비용 효율적이며 심미성 향상 단점: 정화 효과가 제한적일 수 있음	아이디어 3: IoT 기반 환기 시스템 개발 장점: 효율적인 환기 관리 가능 단점: 기술적 구현이 복잡할 수 있음
--	--	--

3) 설계 및 개발:

선택 아이디어: 스마트 공기 정화 시스템	시스템 설계: 구성 요소: 공기 질 센서, 정화 장치, 제어 모듈 작동 원리: 센서가 실시간으로 공기 질을 감지하여 기준치 초과 시 자동으로 정화 장치가 작동 시각 자료: 시스템 구성도 및 작동 흐름 다이어그램
-----------------------------------	---

4) 테스트 및 평가:

시뮬레이션: 모의 교실 환경에서 시스템 작동 테스트(혹은 기존 제품의 제원 및 기능을 분석하여 교실에 적용한 결과를 예측하여 기술)	결과 분석: 공기 질 개선 효과 확인 및 에너지 소비 분석 개선점: 센서 민감도 조절 및 에너지 효율 향상 방안 모색
--	---

5) 보고서 작성 및 발표:

보고서 내용: 문제 정의, 아이디어 개발 과정, 시스템 설계, 테스트 결과, 개선 방안 등 상세 기술

발표: 주요 결과와 향후 계획을 시각 자료와 함께 명확하게 전달

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	문제 정의 및 조사	5	문제를 명확하게 정의하고 심층적인 정보 수집과 분석을 통해 최고 수준의 이해를 보임.
		4	문제를 명확하게 정의하고 관련 정보를 충분히 수집하여 고급 수준의 이해를 보임.
		3	문제를 정의하고 관련 정보를 수집하는 데 중급 수준의 능력을 보임.
		2	문제 정의와 관련 정보 수집에서 초보적인 이해를 보이며, 추가적인 지도가 필요함.
		1	문제 정의와 관련 정보 수집에 대한 기본적인 이해를 보임.
		0	문제를 정의하지 않음.
	아이디어 개발	5	혁신적인 아이디어를 다수 제시하고 심층적인 평가를 통해 최고 수준의 참여를 보임.
		4	다양한 아이디어를 제시하고 각 아이디어의 장단점을 평가하여 고급 수준의 참여를 보임.
		3	제한된 수의 아이디어를 제시하고 평가하며, 추가적인 발전이 필요함.
		2	여러 아이디어를 제시하고 평가하는 데 중급 수준의 참여를 보임.
		1	창의적 아이디어 제시와 평가에서 기본적인 참여를 보임.
		0	아이디어를 제시하지 않음.
	설계 및 개발	5	아이디어를 혁신적으로 구체화하고 매우 상세하고 실현 가능한 설계를 통해 최고 수준의 능력을 보임.
		4	아이디어를 명확하게 구체화하고 상세한 설계를 통해 고급 수준의 능력을 보임.
		3	아이디어를 구체화하고 설계하는 데 중급 수준의 능력을 보임.
		2	아이디어를 구체화하고 설계하였으나, 세부 사항에서 추가적인 지도가 필요함.
		1	선택한 아이디어의 구체화와 설계에서 기본적인 접근을 보임.
		0	구체적인 아이디어를 제시하지 않음.
	테스트 및 평가	5	테스트를 체계적으로 수행하고 결과를 심층 분석하여 구체적인 개선 방안을 제시하며 최고 수준의 참여를 보임.
		4	테스트를 수행하고 결과를 상세히 분석하며 명확한 개선점을 제시하여 고급 수준의 참여를 보임.
		3	테스트를 수행하고 결과를 분석하며 개선점을 제시하는 데 중급 수준의 참여를 보임.
		2	테스트를 수행하고 결과를 분석하였으나, 개선점 제시에서 추가적인 지도가 필요함.
		1	시스템의 테스트와 결과 분석에서 기본적인 참여를 보임.
		0	테스트와 결과 분석을 하지 않음.
	보고서 작성 및 발표	5	보고서와 발표가 매우 체계적이고 명확하며, 내용을 탁월하게 전달하여 최고 수준의 능력을 보임.
		4	보고서와 발표가 체계적이고 명확하며, 주요 내용을 효과적으로 전달하여 고급 수준의 능력을 보임.
		3	보고서와 발표에서 중급 수준의 명확성과 전달력을 보임.

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
		2	보고서와 발표가 기본 요건을 충족하나, 내용의 깊이나 전달력에서 추가적인 발전이 필요함.
		1	보고서 작성과 발표에서 기본적인 참여를 보임.
		0	보고서 작성과 발표에 참여하지 않음.

■ 채점 시 고려 사항

- 채점 기준표에서 제시된 각 평가 요소에 따라 점수를 부여하며, 모든 학생에게 동일한 기준을 적용해야 한다. 또한, 한 요소의 결과가 다른 요소의 평가에 영향을 미치지 않도록 주의한다.
- 학생들의 성취 수준을 긍정적으로 바라보며, 각자의 노력과 창의성을 인정하는 방향으로 평가를 진행한다. 그리고 부정적인 표현 대신, 개선 가능성이나 잠재력을 강조한다.
- 문제를 명확하게 정의하는 의미를 주요 문제 이해, 원인 분석, 문제 정의 및 정리를 할 수 있는지를 요소로 평가한다.
- 혁신적인 아이디어에서의 혁신은 기존 기술과의 차별성 제시한 예시를 중심으로 평가한다.
- 프로젝트의 각 단계를 독립적으로 평가하며, 문제 정의, 아이디어 개발, 설계, 테스트, 발표 등 과정마다 구체적인 성취를 확인한다. 나아가 최종 결과물뿐만 아니라 과정에서의 발전과 참여도를 중시한다.
- 명확한 문제 정의는 주요 문제 요소 도출, 문제의 원인 분석 등의 포함을 고려하고, 혁신적인 아이디어는 기존 기술과의 차별성, 현실 적용 가능성 등을 고려하여 채점한다.
- 학생들이 자신의 강점과 약점을 명확히 이해할 수 있도록 구체적인 피드백을 제공한다. 또한, 채점 결과와 관련하여, 어떤 부분에서 개선이 필요한지 명시적으로 전달한다.
- 모든 학생이나 팀에 대해 동일한 기준과 절차를 적용하여, 개인적인 선호나 편견이 평가에 영향을 미치지 않도록 한다. 더불어 평가 중 불명확한 사항이 있다면, 사전에 협의하여 채점 기준에 따라 결정한다.

(9) 창의 공학 설계-9

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	창의 공학 설계		
학년군	1-3학년	영역	아이디어 구상 및 선정		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12창공02-04] 공학적 문제 해결 방안 탐색을 위해 확산적 사고 기법을 활용하여 다양한 해결책을 창출하고 범주화한다.		A	공학적 문제 해결방안 탐색에서 확산적 사고 기법 활용 방법을 명확히 설명하고, 각 방법을 체계적으로 적용하여 다양한 해결책을 제시하고 해결 아이디어를 범주화하여 정리 및 기록하여 공학자로서의 소양을 함양할 수 있다.		
		B	공학적 문제 해결방안 탐색에서 확산적 사고 기법 활용 방법을 명확히 설명하고 이를 적용하여 다양한 해결책을 제시하고 범주화하여 정리 및 기록할 수 있다.		
		C	공학적 문제 해결방안 탐색에서 확산적 사고 기법 활용 방법을 명확히 이해하고 이를 바탕으로 다양한 해결책을 제시하고 범주화하여 정리할 수 있다.		
		D	공학적 문제 해결방안 탐색에서 확산적 사고 기법 활용 방법을 이해하고 이를 바탕으로 해결책을 제시하고 정리할 수 있다.		
		E	공학적 문제 해결방안 탐색에서 확산적 사고 기법을 활용하여 해결책을 제시한다.		
평가 요소	• 공학적 문제 해결방안 탐색에서 확산적 사고 기법에 대한 이해하기				
평가 도구 유형	서술형	성취수준	E	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성취 수준 E(기본적인 이해)를 중심으로 문제를 개발하되, A~D 수준의 학생들에게는 심화 문제(융합적 사고, 창의적 설계 방안 제안)를 제공하여 학습의 다양성을 반영함을 고려한다. • 문제는 학생들이 브레인스토밍, 마인드맵, 스캐퍼와 같은 다양한 창의적 사고 기법을 이해하고 적용하여 공학 문제를 해결하는 능력 함양했는지 확인해야 한다. 나아가 문제는 각 창의적 사고 기법이 공학 문제 해결 과정에서 어떤 역할을 하는지 설명하고, 이를 기준으로 학생의 답안을 평가한다.				

2. 평가 도구

서술형

※ 다음 <보기>는 학생들이 공학 설계 프로젝트에서 지진으로 손상된 다리를 효율적으로 복구하기 위한 아이디어를 다양한 사고 기법을 활용해 도출하는 과정이다.

< 보 기 >

- 브레인스토밍: 팀원들이 자유롭게 아이디어를 제시하며, 제안된 아이디어에 대해 비판 없이 추가적인 아이디어를 발전시킴.
- 마인드맵: 복구와 관련된 주요 요소(예: 자재, 비용, 시간)를 중심으로 각 요소와 관련된 세부 아이디어를 연결하며 시각적으로 정리함.
- 스캠퍼(SCAMPER): 기존 복구 방식을 수정, 결합, 대체 등 7가지 변형 방식으로 재구성하여 새로운 아이디어를 도출함.

위 과정에서 학생들이 확산적 사고 기법인 브레인스토밍을 활용해서 얻을 수 있는 이점 2가지를 작성하고, 스캠퍼(SCAMPER) 기법이 문제 해결 과정에서 어떤 역할을 했는지 설명하시오.

○.. 정답 해설

본문에서 제시된 브레인스토밍은 학생들이 자유롭게 아이디어를 제시하고 비판 없이 추가적인 아이디어를 발전시키는 기법으로, 다음과 같은 이점을 제공한다. 첫째, 브레인스토밍은 다양한 관점에서 창의적인 아이디어를 빠르게 도출할 수 있다. 팀원 간 아이디어 제시 과정에서 비판을 배제하므로 창의적인 사고를 촉진하며, 문제를 다각도로 접근하는 데 도움을 준다. 둘째, 팀워크를 통해 아이디어의 양을 극대화할 수 있다. 한 사람이 제안한 아이디어가 다른 사람의 창의성을 자극하여 더 많은 아이디어를 생성하게 한다. 스캠퍼(SCAMPER) 기법은 기존 복구 방식을 변형하여 새로운 해결책을 제안하는 데 기여한다. 본문에서 언급된 수정, 결합, 대체 등의 7가지 변형 방식을 활용하여, 기존 아이디어의 한계를 극복하고 창의적이며 실현 가능한 해결책을 도출할 수 있다. 예를 들어, 손상된 다리 복구 과정에서 기존 자재를 대체할 친환경 소재를 제안하거나, 복구 기술을 단순화하여 비용과 시간을 절약하는 방안을 도출할 수 있다. 이처럼 브레인스토밍과 스캠퍼는 문제 해결 과정에서 상호 보완적으로 작용하며, 각각 아이디어의 생성과 구체화에서 중요한 역할을 한다.

(10) 창의 공학 설계-10

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	창의 공학 설계			
학년군	1-3학년	영역	아이디어의 시각화와 설계			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12창공02-05] 수렴적 사고 기법을 적용하며 탐색 된 해결책들을 평가하여 최적의 대안을 선정하여 합리적인 해결책을 선정한다.		A	다양한 수렴적 사고 기법을 체계적으로 적용하여 탐색 된 해결책을 분석 및 평가하고, 각 대안의 장단점을 탐구하여 최적의 대안을 도출하며, 문제 해결 방안의 합리성 및 실현가능성을 고려하여 해결책을 적용할 수 있다.			
		B	수렴적 사고 기법을 체계적으로 적용하여 탐색 된 해결책을 분석 및 평가하고, 각 대안의 장단점을 탐구하여 최적의 대안을 도출하며, 문제 해결 방안의 합리성을 고려하여 해결책을 적용할 수 있다.			
		C	다양한 수렴적 사고 기법을 이해하고 적용하여 해결책을 탐색하고 평가하여 최적의 해결책을 선정 하고 합리적인 해결책을 제시할 수 있다.			
		D	수렴적 사고 기법을 이해하고 해결책을 탐색하고, 탐색한 대안 바탕으로 하고 합리적인 해결책을 제시할 수 있다.			
		E	수렴적 사고 기법을 활용하여 최적의 대안 및 합리적 해결책을 선정한다.			
평가 요소	• 수렴적 사고 기법을 이해하고 해결책 선택을 위한 기법의 종류를 이해하기					
평가 도구 유형	완성형	성취수준	E	배점	3	
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성취 수준 E(기본적인 이해)를 중심으로 문제를 개발하되, A~D 수준의 학생들에게는 심화 문제 (기법을 활용 실제 해결책 적용)를 제공하여 학습의 다양성을 반영함을 고려한다. • 철수가 수업 시간에 배운 다양한 수렴적 사고 기법을 실제 상황에 적용하는 시나리오를 제시함으로써 학생들이 이론과 실제의 연결을 이해하도록 한다. • 각 수렴적 사고 기법(γ, L, c)의 특징과 적용 방법을 명확히 구분하여 학생들이 각 기법을 정확히 이해하고 구별할 수 있도록 설계한다. • 제시된 수렴적 사고 기법을 활용하여 아이디어를 평가하고 최적의 해결책을 선택하는 과정에서 사용되는 평가 기준을 포함하여, 학생들이 기준에 따라 아이디어를 어떻게 평가하고 선택하는지를 분석하도록 한다.					

2. 평가 도구

완성형

※ 철수는 수업 시간에 다양한 아이디어를 확장하는 여러 기법을 배운 후, 이를 체계적으로 정리하고 최적의 해결책을 선택하기 위해 수렴적 사고 기법을 활용하고자 한다. <보기>는 철수가 활용하려고 한 세 가지 수렴적 사고 기법에 대한 설명이다.

〈 보 기 〉

(ㄱ) 기법은 여러 아이디어 중에서 유망한 것들을 선택하고, 공통적인 측면이나 요소에 따라 묶어 범주화한 후, 이를 문제 해결에 적합한 형태로 재진술하는 방법이다.

(ㄴ) 기법은 제안된 여러 아이디어를 미리 정해 놓은 기준에 따라 체계적으로 평가하는 방법으로, 각 아이디어를 평가 기준으로 점수화하여 비교한다.

(ㄷ) 기법은 여러 대안을 쌍으로 비교하여 상대적인 중요도나 우선순위를 결정하는 방법으로, 각 대안을 한 쌍씩 비교하여 점수를 부여하고 총점을 계산하여 우선순위를 정한다.

<보기>의 괄호 안에 해당하는 기법의 이름을 작성하시오.

○·· 정답 해설

ㄱ- 하이라이팅

ㄴ- 평가 행렬법

ㄷ- 쌍비교 분석법

하이라이팅은 여러 아이디어 중 유망한 것들을 선택하고, 공통적인 측면이나 요소에 따라 묶어 범주화한 후, 이를 문제 해결에 적합한 형태로 재진술하는 수렴적 사고 기법이다. 평가 행렬법은 제안된 여러 아이디어를 미리 정해 놓은 기준에 따라 체계적으로 평가하는 방법으로, 각 아이디어를 평가 기준으로 점수화하여 비교한다. 쌍비교 분석법은 여러 대안을 쌍으로 비교하여 상대적인 중요도나 우선순위를 결정하는 방법으로, 각 대안을 한 쌍씩 비교하여 점수를 부여하고 총점을 계산하여 우선순위를 정한다.



(11) 창의 공학 설계-11

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	창의 공학 설계		
학년군	1-3학년	영역	도구 종류와 특성 이해		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12창공02-09] 시제품 제작을 위한 다양한 도구의 종류와 특성을 이해하고 재료에 따른 올바른 도구를 선택 및 사용한다.		A	시제품 제작에 필요한 다양한 도구의 종류와 특성을 구체적으로 이해하고, 각 재료에 적합한 도구를 정확히 선택하여 활용할 수 있으며, 도구의 기능과 안전한 사용법을 완벽히 숙지하여 창의 공학 설계에 대한 자신감있는 태도를 가진다.		
		B	시제품 제작에 필요한 도구의 종류와 특성을 이해하고, 재료에 맞는 도구를 선택하여 그 이유를 설명하고 활용할 수 있으며, 도구의 기본적인 사용법을 구체적으로 설명할 수 있다.		
		C	시제품 제작에 필요한 도구와 재료의 특성을 이해하고, 도구의 기본적인 사용법을 설명할 수 있다.		
		D	시제품 제작에 필요한 도구를 이해하고, 각 재료에 적합한 도구를 선택하여 활용할 수 있다.		
		E	시제품 제작에 사용되는 도구를 이해하고 프로젝트 시 필요한 도구를 선택할 수 있다.		
평가 요소	• 시제품 제작에 필요한 도구를 이해하기				
평가 도구 유형	서술형	성취수준	E	배점	8
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성취 수준 E를 중심으로 문제를 개발하되, A~D 수준의 학생들에게는 심화 논술 문제(시제품 제작에 필요한 도구 특성을 구체적으로 이해하며 이를 적용하는 방법 까지)를 제공하여 학습의 다양성을 반영함을 고려한다. • 문제는 학생들이 시제품 제작 시 재료에 따른 도구 선택의 중요성을 이해하도록 구성되어야 한다. 학생들이 각 재료별 기술적 조건을 정확하게 판단할 수 있도록, CNC 밀링 머신과 3D 프린터의 사용 예를 포함하여 설명이 명확하고 구체적으로 작성되도록 유도한다. • 실제 산업 현장에서 사용되는 도구와 재료에 대한 사례를 포함시키고, 어떻게 효율적인 시제품 제작이 이루어지는지에 대한 예를 제시하여 학생들이 이론과 실제 사이의 연결고리를 이해할 수 있도록 문제를 개발하는 것이 좋다.				

2. 평가 도구

서술형

※ 다음 논술 문제를 읽고 자신의 생각을 서술하시오.

최근 한 신문 기사에서는 스타트업 기업들이 제품 개발 과정에서 시제품 제작의 중요성을 강조하며, 다양한 재료에 따른 적절한 도구 선택이 제품의 완성도와 직결된다고 보도하였다. 예를 들어, 플라스틱 부품의 정밀한 가공을 위해 CNC 밀링 머신이, 금속 부품의 신속한 프로토타이핑을 위해 3D 프린터가 활용되고 있다. 시제품 제작 시 재료에 따른 올바른 도구 선택을 위해 고려해야 할 네 가지 조건에 대해 서술하시오.

○·· 정답 해설

정답에 대한 가안은 다음과 같다.

“시제품 제작 시 재료에 따른 적절한 도구 선택은 제품의 품질과 개발 효율성에 직접적인 영향을 준다. 이를 위해 고려해야 할 네 가지 조건은 다음과 같다.

1)재료의 물리적 특성: 재료의 강도, 경도, 밀도, 열전도성 등 물리적 특성은 가공 방식과 도구 선택에 직접적인 영향을 준다. 예를 들어, 금속과 같은 고강도 재료는 CNC 가공이 적합하며, 플라스틱과 같은 연성 재료는 3D 프린팅이 효율적이다.

2)정밀도 요구사항: 제작하려는 시제품의 정밀도 수준에 따라 도구 선택이 달라진다. 높은 정밀도가 필요한 부품은 CNC 가공이 적합하며, 복잡한 형상의 부품은 3D 프린팅이 유리하다.

3)생산 속도 및 비용: 시제품 제작의 시간적 제약과 예산을 고려해야 한다. 3D 프린팅은 빠른 제작이 가능하며 비용 효율적이지만, 대량 생산에는 한계가 있을 수 있다. 반면, CNC 가공은 초기 비용이 높을 수 있으나, 반복 생산 시 비용 효율성이 증가한다.

4)후처리 및 마감 요구사항: 시제품의 표면 품질이나 추가적인 후처리 작업이 필요한 경우, 해당 작업에 적합한 도구를 선택해야 한다. 예를 들어, CNC 가공은 매끄러운 표면 마감을 제공하며, 3D 프린팅 부품은 후처리 작업을 통해 원하는 표면 품질을 얻을 수 있다.

따라서, 재료의 특성, 정밀도 요구사항, 생산 속도 및 비용, 후처리 및 마감 요구사항 등을 종합적으로 고려하여 적절한 도구를 선택하는 것이 시제품 제작의 성공에 필수적이다.”



위 서술문 작성 시에는 논리적이고 체계적인 전개가 중요하다. 우선, 문제에서 요구하는 사항을 명확히 이해하고, 이를 바탕으로 핵심 주제를 중심으로 글을 전개해야 한다. 서론에서는 시제품 제작에서 적절한 도구 선택의 중요성을 간략히 언급하며 독자의 관심을 끌도록 한다. 본론에서는 재료의 물리적 특성, 정밀도 요구사항, 생산 속도 및 비용, 후처리 및 마감 요구사항이라는 네 가지 조건을 구체적인 사례와 함께 설명하여 내용을 풍부하게 만들어야 한다. 특히, 사례를 들 때 CNC 가공이나 3D 프린팅과 같은 구체적인 기술적 도구를 언급하여 주장을 뒷받침하는 것이 중요하다. 결론에서는 이러한 조건을 종합적으로 고려한 도구 선택이 시제품 제작의 성공과 직결된다는 점을 강조하며 글을 마무리한다. 또한, 문장은 간결하고 명료하게 작성하며, 필요에 따라 논리적 연결어를 활용하여 글의 흐름을 자연스럽게 구성해야 한다. 마지막으로, 지나친 반복이나 모호한 표현을 피하고, 문제에서 요구하는 논점을 명확히 제시하는 것이 중요하다.

(12) 창의 공학 설계-12

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	창의 공학 설계			
학년군	1-3학년	영역	시제품 수정 및 보완			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12창공02-11] 창의 공학 설계의 과정과 산출물을 평가하고, 평가 결과를 바탕으로 시제품을 수정, 보완한다.		A	창의 공학 설계 과정과 산출물을 체계적이고 논리적으로 평가하며, 평가 결과를 바탕으로 시제품을 혁신적으로 수정하여 성능과 품질을 향상시킨 최종 결과물을 완성도 높게 개선 및 보완할 수 있다.			
		B	창의 공학 설계 과정과 산출물을 체계적으로 평가하고, 평가 결과에서 나타난 문제점을 개선하여 시제품의 성능을 향상할 수 있다.			
		C	창의 공학 설계 과정과 산출물을 평가하고, 시제품의 주요 문제를 개선하여 기본적인 성능을 향상할 수 있다.			
		D	창의 공학 설계 과정과 산출물에 대한 평가를 통해 시제품을 수정할 수 있다.			
		E	창의 공학 설계 과정과 산출물 평가하고 시제품을 수정 및 보완 과정을 이해한다.			
평가 요소	• 창의 공학 설계 과정과 산출물을 평가하고, 평가 결과에 따라 시제품을 수정 및 보완하여 성능을 향상시키는 관점 평가하기					
평가 도구 유형	논술형	성취수준	C	배점	8	
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성취 수준 C를 중심으로 문제를 개발하되, A~B 수준의 학생들에게는 심화 논술 문제(제품 개선 및 보완 문제)를 제공하여 학습의 다양성을 반영함을 고려하며, D~E 수준의 학생들에게는 실제 논술문 일부분을 제시하고 수정하는 형태로 문제를 제시하여 수준의 위계를 고려한 문제를 설계한다. • 학생들이 '스마트 쓰레기통'의 기술적 주요 기능과 작동 원리를 이해하고, 이를 바탕으로 기술의 이점을 분석할 수 있도록 문제를 설계한다. • 학생들이 제시된 자료를 기반으로 자신의 의견을 체계적으로 정리하고, 창의적인 해결책이나 대안을 제시하도록 유도한다.					

2. 평가 도구

논술형

※ 다음은 최근 보도된 '스마트 쓰레기통'에 관한 신문 기사이다. 기사를 읽고 아래 질문에 답하시오.

〈 기 사 〉

스마트 쓰레기통, 깨끗한 거리를 만든다

거리에 넘쳐나는 쓰레기, 어떻게 효과적으로 관리할 수 있을까?

태양광 자동 압축 쓰레기통은 태양전지와 최신 ICT 기술을 융합하여 IoT 센서를 통해 쓰레기 적재량을 실시간으로 모니터링한다. 신재생 에너지를 100% 이용하여 쓰레기를 압축시켜 기본적으로 다른 일반 쓰레기통보다 6~8배 많은 쓰레기를 담을 수 있고, 쓰레기양이 얼마나 찼는지 실시간으로 알려주면 쓰레기가 넘쳐서 민원이 발생한다거나 치우지 않아도 되는 지역은 출동하지 않아도 되기 때문에 비용이 감소하는 효과가 있다.

OO신문, 2024. 10. 11.

위 기사 내용과 아래 논술 조건을 참고하여 '스마트 쓰레기통'의 기술적 특성과 사회적 영향을 분석하고, 도입 과정에서 발생할 수 있는 문제점과 해결방안을 논술하시오.

- 1) '스마트 쓰레기통'의 주요 기능과 작동 원리를 설명할 것
- 2) '스마트 쓰레기통'이 도시 환경과 관리에 미치는 긍정적 영향을 분석할 것
- 3) '스마트 쓰레기통' 도입 과정에서 발생할 수 있는 현실적인 문제점을 제시할 것.
- 4) 문제 해결을 위한 창의적인 개선 방안을 제안할 것
- 5) 한글 1000자 이내로 작성할 것.

○○ 정답 해설

논술문 예시 정답은 다음과 같다.

“도시 환경 개선과 효율적인 폐기물 관리를 위해 스마트 쓰레기통의 도입이 점점 확대되고 있다. 스마트 쓰레기통은 IoT 기술과 태양광 에너지를 활용하여 쓰레기 적재량을 실시간으로 모니터링하고, 자동 압축 기능을 통해 보다 많은 쓰레기를 저장할 수 있다. 이를 통해 기존보다 수거 빈도를 줄이고, 도시 미관을 유지할 수 있는 장점이 있다.

먼저, 스마트 쓰레기통의 기술적 장점은 크게 세 가지로 나눌 수 있다. 첫째, IoT 기반 실시간 모니터링을 통해 쓰레기 수거 일정을 최적화할 수 있어 불필요한 인력 낭비를 줄일 수 있다. 둘째, 태양광 전원을 이용하여 에너지를 절감하면서도 지속적으로 운영할 수 있다. 셋째, 자동 압축 기능을 통해 기존 쓰레기통보다 5~8배 많은 양의 쓰레기를 저장할 수 있어, 거리 환경을 깨끗하게 유지할 수 있다.

그러나 이러한 기술적 장점에도 불구하고, 스마트 쓰레기통의 도입 과정에서는 몇 가지 해결해야 할 문제가 존재한다. 첫째, 초기 설치 비용과 유지보수 비용이 높다는 점이다. 스마트 센서, 압축 시스템, 태양광 패널 등이 포함된 만큼 일반 쓰레기통보다 제작 및 유지보수 비용이 많이 소요된다. 둘째, 시민들의 참여 부족이 문제로 작용할 수 있다. 스마트 쓰레기통을 제대로 활용하기 위해서는 쓰레기 분리배출이 정확히 이루어져야 하지만, 시민들의 인식이 부족할 경우 효과적인 운영이 어려울 수 있다.

이러한 문제를 해결하기 위해 몇 가지 개선 방안을 제시할 수 있다. 첫째, 정부 및 민간 기업이 협력하여 비용 부담을 줄이는 모델을 도입하는 것이 필요하다. 예를 들어, 기업의 광고판을 스마트 쓰레기통에 부착하여 광고 수익을 운영비로 활용할 수 있다. 둘째, 시민 참여를 유도할 수 있는 인센티브 제공이 효과적이다. 예를 들어, 쓰레기 배출량을 줄이거나 정확한 분리배출을 실천한 시민에게 포인트 적립이나 할인 혜택을 제공할 수 있다. 셋째, 정기적인 유지보수 시스템 도입을 통해 스마트 센서 오작동을 예방하고, 쓰레기통의 기능이 지속적으로 유지될 수 있도록 해야 한다.

결론적으로, 스마트 쓰레기통은 도시 환경을 개선하고 폐기물 관리의 효율성을 높이는 혁신적인 기술이다. 그러나 현실적인 비용 문제와 시민들의 참여 부족 등의 문제를 해결하기 위해서는 정부, 기업, 시민이 함께 협력하는 종합적인 접근이 필요하다. 이를 통해 스마트 쓰레기통이 단순한 기술 도입을 넘어 지속 가능한 도시 환경을 만드는 핵심 요소로 자리 잡을 수 있을 것이다.

위와 같이 논술문을 작성함을 지도 및 채점할 때 유의할 사항은 다음과 같다. 논술문 작성에서 가장 중요한 것은 문제의 요구사항에 따라 논리적으로 구조화된 답변을 제시하는 것이다. 정답 해설은 서론, 본론, 결론의 구조를 갖추고, 질문의 각 조건을 체계적으로 반영해야 한다. 우선, 서론에서는 기사에 소개된 스마트 쓰레기통의 주요 특징과 관련된 핵심 개념을 간결하게 요약하여 작성할 수 있어야 한다. 본론에서는 스마트 쓰레기통의 주요 기능과 그로 인한 이점을 구체적으로 설명하며, 도시 환경 관리에 미치는 긍정적 영향을 논리적으로 전개 해야한다. 이때, 제시된 정보에 기반하여 실질적인 사례나 근거를 포함하는 것이 중요하며 이를 채점 요소로 고려하는 것이 좋다. 결론에서는 스마트 쓰레기통이 환경 보호와 자원 효율성에 기여하는 점을 요약하며, 도입과 활용에 있어 고려해야 할 사항을 제안한다. 논술문은 한글 1000자라는 분량 제한을 준수하되, 간결하면서도 명확한 문장으로 구성하여 글이 쉽게 이해될 수 있도록 작성해야 한다.

VII 지식 재산 일반

성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 기술·가정과 선택과목
성취수준

VII 지식 재산 일반 성취수준

1 성취기준별 성취수준

(1) 지식재산의 이해

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12지재01-01] 역사적 발명 사례를 통하여 발명의 역사를 탐구하고, 지식재산의 가치와 중요성을 인식한다.	A	역사적 발명 사례를 통해 다양한 발명의 역사를 심층적으로 탐구하고, 주요 발명 사례를 시대별로 나열하여 영향을 체계적으로 설명할 수 있으며, 발명의 영향을 종합적으로 평가하여 지식재산의 가치와 중요성을 다양한 관점에서 이해한다.
	B	역사적 발명 사례를 통해 다양한 발명의 역사를 적극적으로 탐구하고, 역사별 주요 발명 사례와 영향을 구체적으로 설명할 수 있으며, 발명의 영향을 통해 지식재산의 가치와 중요성을 구체적으로 이해한다.
	C	역사적 발명 사례를 통해 다양한 발명의 역사를 탐구하고, 역사별 주요 발명 사례와 영향을 구체적으로 살펴보고, 지식재산의 가치와 중요성을 이해한다.
	D	역사적 발명 사례를 통해 발명의 역사를 조사하고, 지식재산의 가치와 중요성을 인식한다.
	E	역사적 발명 사례를 통해 지식재산의 기초적인 가치와 중요성을 안다.
[12지재01-02] 지식재산권의 개념을 이해하고 지식재산의 종류와 특성을 비교 분석한다.	A	지식재산권의 개념을 종합적으로 이해하고 지식재산의 종류와 특성에 알맞은 보호 대상 발명을 체계적으로 분류하여 분석하고 논리적으로 비교 설명할 수 있다.
	B	지식재산권의 개념을 명확히 이해하고 지식재산의 종류와 특성에 알맞은 보호 대상 발명을 분류하여 분석하고 비교 설명할 수 있다.
	C	지식재산권의 개념을 이해하고 지식재산의 종류와 특성에 알맞은 보호 대상 발명을 분류하여 분석하고 설명할 수 있다.
	D	지식재산권의 개념을 이해하고 지식재산의 종류와 특성을 사례로 설명할 수 있다.
	E	지식재산권의 개념과 지식재산의 종류 및 특성을 말할 수 있다.
[12지재01-03] 신지식재산권의 종류와 특징을 이해하고, 사례를 분석한다.	A	신지식재산권의 종류별 특징을 명확하게 이해하고 신지식재산권의 가치와 중요성을 논리적으로 비교하여 설명할 수 있으며, 다양한 사례 분석을 통해 보호 영역과 최근 보호 동향을 논리적으로 설명할 수 있다.
	B	신지식재산권의 종류와 특징을 이해하고 신지식재산권의 가치와 중요성을 설명할 수 있으며, 다양한 사례 탐색을 통해 최근 보호 동향을 구체적으로 설명할 수 있다.
	C	신지식재산권의 종류와 특징을 이해하고 관련 사례 탐색과 분석을 통해 신지식재산권의 최근 보호 동향을 설명할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12지재01-04] 상표권, 디자인권의 등록요건을 분석하며, 저작물을 분류해보고 저작물의 성립조건을 분석한다.	D	신지식재산권의 종류를 이해하고 관련 사례 탐색과 분석을 통해 특징을 이해할 수 있다.
	E	신지식재산권의 종류 및 특징과 관련된 사례를 탐색할 수 있다.
	A	다양한 지식재산권 분석을 통해 특허권, 상표권, 디자인권 등록 요건을 명확하게 설명할 수 있고, 사례별 등록 요건 만족 여부를 종합적으로 평가할 수 있다. 저작물의 종류와 특징을 명확하게 이해하고 다양한 저작물을 적절하게 종류별로 분류할 수 있으며, 저작물의 성립조건을 종합적으로 분석하여 논리적으로 설명할 수 있다.
	B	다양한 지식재산권 분석을 통해 특허권, 상표권, 디자인권의 등록 요건과 사례별 등록 요건 만족 여부를 구체적으로 평가할 수 있다. 저작물의 종류와 특징을 명확하게 이해하고 저작물을 분류할 수 있으며, 저작물의 성립조건을 분석하여 구체적으로 설명할 수 있다.
	C	다양한 지식재산권 탐색을 통해 특허권, 상표권, 디자인권의 등록 요건을 설명할 수 있으며, 저작물의 종류와 특징을 이해하고 저작물을 분류할 수 있다.
[12지재01-05] 발명과 지식재산권의 관계를 파악하고, 지식재산권의 사회·경제·문화적 영향을 평가하여 지식재산권에 대한 관심과 흥미를 키운다.	D	특허권, 상표권, 디자인 등록 요건을 이해하며, 저작물 분류를 통해 저작물의 성립조건을 이해할 수 있다.
	E	특허권, 상표권, 디자인권의 등록 요건과 저작물의 성립조건을 이해할 수 있다.
	A	발명과 지식재산권의 관계를 명확하게 이해하고 다양한 사례를 통해 설명할 수 있으며, 발명 분야의 영향 분석을 통해 사회, 경제, 문화적 영향을 평가하고 기술의 발전과 현대 사회 최신 동향에 대한 관심과 흥미를 통해 다양한 사례 탐색을 실천하고 지식재산권의 영향에 대해 다양하게 표현할 수 있다.
	B	발명과 지식재산권의 관계를 다양한 사례를 통해 이해하고, 발명 분야의 영향 분석을 통해 사회, 경제, 문화적 영향을 평가하고 기술의 발전과 현대 사회 최신 동향에 대한 관심과 흥미를 통해 관련 사례 탐색을 실천하고 지식재산권의 영향에 대해 설명할 수 있다.
	C	발명과 지식재산권의 관계를 이해하고, 지식재산권의 사회, 경제, 문화적 영향에 대한 관심과 흥미를 통해 관련 사례를 탐색하여 설명할 수 있다.
[12지재01-06] 지식재산권의 권리화 과정과 심사 제도를 분석하고, 지식재산권 분야에 대한 진로를 탐색한다.	D	발명과 지식재산권의 관계를 인식하고, 지식재산권의 사회 경제 문화적 영향에 대한 흥미를 갖고 의논할 수 있다.
	E	발명과 지식재산권의 관계를 인식하고 지식재산권의 영향에 관심을 갖는다.
	A	지식재산권 권리화를 위한 심사 과정과 제도를 구조화하여 체계적으로 설명할 수 있으며, 지식재산권 분야에서 필요한 전문가의 역할을 분석하여 지식재산 분야 진출을 위한 자신의 다양한 진로를 전략적으로 설계할 수 있다.
	B	지식재산권 권리화를 위한 심사 과정과 제도를 근거 있게 설명할 수 있으며, 지식재산권 분야에 대한 탐색을 통해 지식재산 분야 진출을 위한 자신의 다양한 진로를 구체적으로 설계할 수 있다.
	C	지식재산권의 권리화 과정과 심사 제도를 설명하고 지식재산권 분야에 대한 다양한 진로를 설계할 수 있다.
	D	지식재산권의 권리화 과정과 심사 제도를 이해하고 지식재산권 분야에 대한 진로를 탐색할 수 있다.
	E	지식재산권의 권리화 과정 및 심사 제도를 통해 지식재산권 분야를 이해할 수 있다.



(2) 지식재산권의 보호와 활용

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12지재02-01] 지식재산권의 종류에 따른 침해와 분쟁 사례 분석을 통하여 지식재산권 보호 개념과 중요성을 이해한다.	A	최근 국내외 기술 보호 동향을 중심으로 지식재산권 종류에 따른 다양한 침해와 분쟁 사례를 주도적으로 탐구하고 심층적 분석을 통해 침해 유형을 비교하여 정확하게 판단할 수 있으며, 지속 가능한 발전을 위한 지식재산권의 보호 개념과 중요성을 다양한 관점으로 설명할 수 있다.
	B	최근 국내외 기술 보호 동향을 중심으로 지식재산권 종류에 따른 다양한 침해와 분쟁 사례를 적극적으로 탐구하고 분석을 통해 침해 유형을 판단할 수 있으며, 지속 가능한 발전을 위한 지식재산권의 보호 개념과 중요성을 구체적으로 설명할 수 있다.
	C	최근 국내외 기술 보호 동향을 중심으로 지식재산권 종류에 따른 다양한 침해와 분쟁 사례를 탐구하고 분석을 통해 침해 유형을 판단할 수 있으며, 지속 가능한 발전을 위한 지식재산권의 보호 개념과 중요성을 설명할 수 있다.
	D	지식재산권의 종류별 분쟁 사례를 탐구하여 침해 유형을 식별하고 지식재산권 보호의 개념과 중요성을 설명할 수 있다.
	E	지식재산권의 종류별 분쟁 사례를 통해 지식재산권의 보호 개념과 중요성을 이해할 수 있다.
[12지재02-02] 지식재산권 침해에 따른 적절한 대응과 예방을 위한 방안을 제시한다.	A	지식재산권 종류에 따른 침해 유형을 분석하여 종합적으로 평가하고 침해 유형별 적절한 대응과 예방을 위한 창의적인 실천 방안을 제시하고 설명할 수 있다.
	B	지식재산권 종류에 따른 침해 유형을 분석하여 판단하고 침해 유형별 적절한 대응과 예방을 위한 실천 방안을 적용하여 구체적으로 설명할 수 있다.
	C	지식재산권 종류에 따른 침해 유형을 판단하고 침해 유형별 적절한 대응과 예방을 위한 실천 계획을 수립하여 설명할 수 있다.
	D	지식재산권 종류에 따른 지식재산권 침해를 예방하고 대응할 수 있는 방안을 제시할 수 있다.
	E	지식재산권 침해를 예방하고 대응할 수 있는 방안을 이해할 수 있다.
[12지재02-03] 지식재산권 보호 제도를 탐구하고 지식재산권 보호와 활용의 윤리적 실천 방안을 탐색한다.	A	지식재산권 보호를 위한 사례별 적절한 보호제도의 특성을 비판적 사고를 통해 비교, 분석 탐구하고, 국가적·사회적·경제적으로 지속 가능한 지식재산권 보호와 안전한 활용을 위한 윤리적 실천 방안을 적용한 결과물을 창출할 수 있다.
	B	지식재산권 보호를 위한 사례별 적절한 보호제도의 특성을 비판적 사고를 통해 비교·분석하고, 지속 가능한 지식재산권 보호와 안전한 활용을 위한 윤리적 실천 방안을 구체적으로 설명할 수 있다.
	C	지식재산권 보호를 위한 사례별 적절한 보호제도를 탐구하고 지속 가능한 지식재산권 보호와 안전한 활용을 위한 윤리적 실천 방안을 설명할 수 있다.
	D	지식재산권 보호 제도를 통해 지식재산권 보호와 안전한 활용의 윤리적 실천 방안을 탐색할 수 있다.
	E	지식재산권 보호 제도를 통해 지식재산권 보호와 활용 방법을 경험할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12지재02-04] 지식재산권의 가치를 활용한 기술 사업화 사례 탐구를 통해 지식재산 활용 방안을 제시한다.	A	지식재산 기반의 다양한 기술 사업화 사례를 체계적으로 분석하여 가치를 평가하고 이를 통해 혁신적인 지식재산 활용을 위한 전략적 방안을 종합적으로 설명할 수 있으며, 다양한 사업 전략을 적용한 창의적 결과물을 창출할 수 있다.
	B	지식재산 기반의 다양한 기술 사업화 사례를 분석하여 가치를 평가하고 이를 통해 혁신적인 지식재산 활용을 위한 다양한 사업 전략을 구체적으로 설명할 수 있다.
	C	지식재산 기반의 기술 사업화 사례를 탐구하고 이를 통해 지식재산 활용을 위한 다양한 사업 전략을 설명할 수 있다.
	D	지식재산 기반 기술 사업화 사례 조사를 통해 지식재산 활용을 위한 사업 전략을 제시할 수 있다.
	E	지식재산 기반의 기술 사업화 사례를 통해 지식재산 활용방안을 제시할 수 있다.
[12지재02-05] 기술 창업을 위해 기업가에게 필요한 역량을 탐색하고 지식재산 활용을 위한 윤리적 실천 능력을 기른다.	A	기술 창업을 위한 기업가의 필수 역량을 구체적으로 탐색하여 설명할 수 있으며, 지식재산의 윤리적 활용과 기업가 역량을 갖추기 위한 구체적인 실천 방안 및 전략이 적용된 결과물을 지속적으로 창출할 수 있다.
	B	기술 창업을 위한 기업가의 필수 역량을 탐색하여 설명할 수 있으며, 지식재산의 윤리적 활용을 위한 실천 계획을 명확히 수립하고 적극적으로 적용할 수 있다.
	C	기술 창업을 위한 기업가의 필수 역량을 탐색하여 이해하고, 지식재산의 윤리적 활용을 위한 실천 계획을 수립할 수 있다.
	D	기술 창업을 위한 기업가 역량을 조사하고 지식재산 활용을 위한 실천 능력 증진 방안을 탐색할 수 있다.
	E	기술 창업을 위한 기업가의 역량을 탐색할 수 있다.
[12지재02-06] 직무 발명 제도의 사례를 통하여 지속가능한 발명 분위기 조성을 위한 직무 발명 보상 제도의 필요성을 이해한다.	A	다양한 직무 발명 제도 사례를 체계적으로 비교, 분석하여 직무 발명 보상제도의 종류와 요건을 구체적으로 설명할 수 있으며, 지속가능한 발명 활동 촉진을 위한 직무 발명 보상 제도의 중요성을 종합적으로 설명할 수 있다.
	B	다양한 직무 발명 제도 사례를 비교 분석하여 직무 발명 보상 제도의 종류와 요건을 설명할 수 있으며, 지속가능한 발명 활동 촉진을 위한 직무 발명 보상 제도의 중요성을 구체적으로 설명할 수 있다.
	C	다양한 직무 발명 제도 사례를 탐구하여 직무 발명 보상 제도의 종류를 설명할 수 있으며, 지속가능한 발명 활동 촉진을 위한 직무 발명 보상 제도의 필요성을 명확하게 이해할 수 있다.
	D	직무 발명 제도 사례를 조사하여 직무 발명 보상 제도의 종류와 필요성을 이해할 수 있다.
	E	직무 발명 제도 사례를 통해 직무 발명 보상 제도를 이해할 수 있다.



(3) 지식재산권 창출 프로젝트

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12지재03-01] 사용자의 요구를 경청 및 공감을 통하여 발명 문제를 발견하고 정의하며, 해결 방안 탐색 및 범주화 과정을 통하여 창의성과 도전 정신을 기른다.	A	사용자 요구에 대한 적극적 경청과 공감하기 활동을 통해 비구조화된 발명 문제를 발견 및 정의하고 창의성과 융합적 사고를 활용하여 문제해결을 위한 방안 탐색과 혁신적인 범주화 과정을 통해 발명에 대한 도전적 자세를 주도적으로 실천한다.
	B	사용자 요구에 대한 적극적 경청과 공감하기 활동을 통해 비구조화된 발명 문제를 발견 및 정의하고 창의적 사고를 활용하여 문제해결을 위한 방안 탐색과 체계적인 범주화 과정을 통해 발명에 대한 도전 정신을 실천한다.
	C	사용자 요구에 대한 적극적 경청과 공감을 통해 복잡한 발명 문제를 발견 및 정의하고 창의적 사고를 활용하여 문제해결을 위한 해결 방안 탐색과 범주화 과정을 통해 발명에 대한 도전 정신을 함양한다.
	D	사용자 요구에 대한 공감을 위해 노력하여 발명 문제를 발견하고 창의적인 문제해결 방안을 탐색을 통해 도전 정신을 함양한다.
	E	사용자 요구에 대한 발명 문제를 발견하고 문제 해결 방안 탐색을 통해 도전 정신을 경험한다.
[12지재03-02] 지식재산권 정보를 수집하고 관련 선행 기술을 조사하여 비판적 사고와 융합적 관점에서 특허, 디자인, 상표의 권리화 가능성을 높일 수 있는 최적의 해결 방안을 선정한다.	A	특허 정보 검색을 통해 관련 지식재산권 정보를 체계적으로 수집하고 비판적 사고와 융합적 관점에서 선행기술을 종합적으로 비교·분석하여 특허, 디자인, 상표의 권리화 가능성을 극대화할 수 있는 전략을 창출하고 적용할 수 있다.
	B	특허 정보 검색을 통해 관련 지식재산 정보를 수집하고 비판적 사고와 융합적 관점에서 선행기술을 비교·분석하여 특허, 디자인, 상표의 권리화 가능성을 높일 수 있는 최적의 해결 방안을 창출할 수 있다.
	C	특허 정보 검색을 통해 지식재산권 정보를 비판적으로 분석하여 특허, 디자인, 상표의 권리화 가능성을 높일 수 있는 최적의 해결 방안을 창출할 수 있다.
	D	특허 정보 검색을 통해 지식재산권 정보를 수집하고 특허, 디자인, 상표의 권리화 가능성을 높일 수 있는 해결 방안을 선정할 수 있다.
	E	특허 정보 검색을 통해 특허, 디자인, 상표의 권리화 가능성을 높일 수 있는 해결 방안을 탐색할 수 있다.
[12지재03-03] 발명 아이디어를 스케치, 모델링, 도면 작성 등을 통하여 발명 문제 해결 방안을 시각적으로 구체화한다.	A	발명 아이디어를 다양한 스케치 방법과 디지털 도구를 적극적으로 활용하여 완성도 높은 결과물로 구체화할 수 있으며, 이를 통해 창의적이고 효과적인 발명 문제 해결 방안을 시각적으로 활용할 수 있다.
	B	발명 아이디어를 다양한 스케치 방법과 디지털 도구를 활용하여 완성도 있는 결과물로 구체화할 수 있으며, 이를 통해 효과적인 발명 문제 해결 방안을 시각적으로 활용할 수 있다.
	C	발명 아이디어를 다양한 스케치 방법과 디지털 도구를 활용하여 결과물로 구체화할 수 있으며, 이를 통해 문제 해결 방안을 시각적으로 제시할 수 있다.
	D	발명 아이디어를 스케치와 디지털 도구를 활용하여 시각화할 수 있다.
	E	발명 아이디어를 스케치로 시각화할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12지재03-04] 특허 명세서의 구성과 작성 방법을 이해하고, 발명을 보호할 수 있도록 청구항의 범위를 설정하여 명세서를 작성한다.	A	특허 명세서의 작성 방법을 구성과 원칙에 따라 명확하게 설명할 수 있으며, 발명을 보호하기 위해 발명의 특징을 명확하게 파악하여 청구항의 범위를 설정함으로써 발명의 주요 구성 요소를 보호할 수 있는 특허 명세서를 체계적으로 작성할 수 있다.
	B	특허 명세서 작성 방법을 구성과 원칙에 따라 설명할 수 있으며, 발명을 보호하기 위해 발명의 특징을 명확하게 파악하여 청구항의 범위로 설정하고 발명의 주요 구성 요소를 보호할 수 있는 특허 명세서를 작성할 수 있다.
	C	특허 명세서의 구성과 작성 방법을 명확하게 이해하고 발명의 주요 구성 요소를 보호할 수 있는 청구항 범위의 특허 명세서를 작성할 수 있다.
	D	특허 명세서의 구성을 이해하고 발명의 구성 요소를 보호할 수 있는 특허 명세서를 작성할 수 있다.
	E	특허 명세서의 구성을 이해하고 발명을 보호할 수 있는 특허 명세서 작성을 경험할 수 있다.
[12지재03-05] 특허 출원의 과정을 이해하고, 작성한 명세서를 출원 및 권리화하는 과정을 체험하며, 프로젝트를 평가하는 과정을 통해 지식재산 창업 정신을 기른다.	A	특허 출원 과정을 명확하게 이해하고 특허 출원 및 권리화 과정을 주도적으로 반복 수행할 수 있으며, 프로젝트의 종합적 평가를 통해 지식재산 창업 정신을 실생활에 적용하여 적극적으로 실천한다.
	B	특허 출원 과정을 명확하게 이해하고 특허 출원 및 권리화 과정을 수행할 수 있으며, 프로젝트의 체계적 평가를 통해 지식재산 창업 정신을 실생활에 적용한다.
	C	특허 출원 과정을 이해하고 특허 출원 및 권리화 과정을 수행할 수 있으며, 프로젝트 평가를 통해 지식재산 창업 정신을 함양하려는 방안을 모색한다.
	D	특허 출원 과정을 이해하고 명세서 작성과 출원 과정을 수행하며, 프로젝트 평가를 통해 지식재산 창업 정신을 경험한다.
	E	특허 출원 과정을 이해하고 명세서 작성과 출원 과정을 체험하고 프로젝트 평가를 통해 지식재산 창업 정신을 인식한다.



2

영역별 성취수준

(1) 지식재산의 이해

영역	영역별 성취수준		
지식재산의 이해	A	지식·이해	인류 문명과 발명의 역사를 명확히 이해하고 역사별 주요 발명을 시대별로 나열하여 그 영향을 체계적으로 설명할 수 있으며, 지식재산권의 개념과 종류, 특징에 대해 종합적으로 이해하고 종류별 특징을 체계적으로 구분하여 설명할 수 있다. 신지식재산권의 종류별 특징과 최근 기술 발전 및 보호 동향에 대해 논리적으로 설명할 수 있으며, 산업재산권과 저작물의 등록 및 성립 요건을 명확하게 이해하고 지식재산권 권리화 과정과 심사 제도를 통해 등록 가능성을 높이기 위한 혁신적인 방안을 제시할 수 있다.
		과정·기능	역사적 주요 발명 사례의 종합적 탐구를 통해 발명의 종합적인 영향을 통찰하고 비판적으로 평가할 수 있으며, 지식재산권의 다양한 사례의 심층적 탐구와 비교·분석을 통해 지식재산권의 종류별 보호 대상 발명을 명확하게 구분하여 체계적으로 분류할 수 있다. 지식재산권의 사회, 경제, 문화적 가치를 종합적으로 평가하며 발명과 지식재산권의 관계를 다양하게 표현할 수 있으며, 지식재산권 권리화 과정과 심사 제도의 다양한 종류를 탐색하고 관련 자료 분석을 비판적, 논리적 관점을 통해 수행할 수 있다.
		가치·태도	역사적 주요 발명 사례와 영향 및 다양한 지식재산 관련 사례 탐색 과정을 통해 지식재산의 가치와 필요성을 명확하게 인식하고 발명 과정을 통한 창의성과 혁신의 태도의 중요성을 인식한다. 지식재산의 가치를 알리기 위한 다양한 노력을 적극적으로 실천하고, 지식재산에 대한 관심과 흥미를 통해 지식재산권 분야와 관련된 다양한 진로와 역할을 체계적으로 탐색하며 자신의 진로를 전략적으로 설계한다.
	B	지식·이해	인류 문명과 발명의 역사를 명확히 이해하고 역사별 주요 발명의 영향을 구체적으로 설명할 수 있으며, 지식재산권의 개념과 종류, 특징에 대해 명확하게 이해하고 종류별 특징을 구분하여 설명할 수 있다. 신지식재산권의 종류별 특징과 최근 보호 동향에 대해 구체적으로 설명할 수 있으며, 산업재산권과 저작물의 등록 및 성립 요건을 명확하게 이해하고 지식재산권 권리화 과정과 심사 제도를 통해 등록 가능성을 높이기 위한 전략적인 방안을 제시할 수 있다.
		과정·기능	역사적 주요 발명 사례의 심층적 탐구를 통해 발명의 영향을 평가할 수 있으며, 지식재산권의 다양한 사례의 탐구와 비교·분석을 통해 지식재산권의 종류별 보호 대상 발명을 명확하게 구분하여 분류할 수 있다. 지식재산권의 사회, 경제, 문화적 가치를 평가하며 발명과 지식재산권의 관계를 설명할 수 있으며, 지식재산권 권리화 과정과 심사 제도의 다양한 종류를 탐색하고 관련 자료 분석을 비판적 관점을 통해 수행할 수 있다.
		가치·태도	역사적 주요 발명 사례와 영향 및 다양한 지식재산 관련 사례 탐색 과정을 통해 지식재산의 가치와 필요성을 인식하고 발명 과정을 통한 창의성과 혁신의 태도의 중요성을 이해한다. 지식재산의 가치를 알리기 위한 다양한 노력을 실천하고, 지식재산에 대한 관심과 흥미를 통해 지식재산권 분야와 관련된 다양한 진로와 역할을 적극적으로 탐색하며 자신의 진로를 구체적으로 설계한다.

영역	영역별 성취수준	
C	지식·이해	인류 문명과 발명의 역사를 이해하고 역사별 주요 발명의 영향을 설명할 수 있으며, 지식재산권의 개념과 종류, 특징에 대해 이해하고 종류별 특징을 구분하여 설명할 수 있다. 신지식재산권의 종류별 특징과 최근 보호 동향에 대해 설명할 수 있으며, 산업재산권과 저작물의 등록 및 성립 요건을 이해하고 지식재산권 권리화 과정과 심사 제도를 설명할 수 있다.
	과정·기능	역사적 주요 발명 사례의 탐구를 통해 발명의 영향을 평가할 수 있으며, 지식재산권의 다양한 사례의 탐구와 비교·분석을 통해 지식재산권의 종류별 보호 대상 발명을 분류할 수 있다. 지식재산권의 사회, 경제, 문화적 가치를 평가하며 발명과 지식재산권의 관계를 이해할 수 있으며, 지식재산권 권리화 과정과 심사 제도의 다양한 종류를 탐색하고 관련 자료 분석을 수행할 수 있다.
	가치·태도	역사적 주요 발명 사례와 영향 및 다양한 지식재산 관련 사례 탐색 과정을 통해 지식재산의 가치와 필요성을 인식하고 지식재산의 가치를 알리기 위한 계획을 수립하며, 지식재산에 대한 관심과 흥미를 통해 지식재산권 분야와 관련된 다양한 진로와 역할을 탐색하고 자신의 진로를 설계한다.
D	지식·이해	인류 문명과 발명의 역사를 통해 역사별 주요 발명의 영향을 인식할 수 있으며, 지식재산권의 개념과 종류, 특징에 대해 이해하고 종류별 특징을 설명할 수 있다. 신지식재산권의 종류별 특징을 이해할 수 있으며, 산업재산권과 저작물의 등록 및 성립 요건을 이해하고 지식재산권 권리화 과정과 심사 제도를 이해할 수 있다.
	과정·기능	역사적 발명 사례의 탐색을 통해 발명의 영향을 정리할 수 있으며, 지식재산권 사례를 통해 지식재산권의 종류를 나열할 수 있고, 지식재산권의 사회, 경제, 문화적 가치와 발명과 지식재산권의 관계를 의논할 수 있으며, 지식재산권 권리화 과정과 심사 제도의 종류를 탐색하고 관련 자료를 분석할 수 있다.
	가치·태도	역사적 주요 발명 사례와 영향 및 다양한 지식재산 관련 사례 탐색 과정을 통해 지식재산의 가치와 필요성을 인식하고, 지식재산에 대한 관심과 흥미를 통해 지식재산권 분야와 관련된 진로를 탐색한다.
E	지식·이해	인류 문명과 발명의 역사를 통해 역사별 주요 발명의 영향을 인식할 수 있으며, 지식재산권의 개념과 종류, 특징을 이해할 수 있고, 지식재산권 권리화 과정과 심사 제도를 알 수 있다.
	과정·기능	역사적 발명 사례를 통해 발명의 영향을 나열할 수 있으며, 지식재산권 사례를 통해 지식재산권의 종류를 나열할 수 있고, 지식재산권 권리화 과정과 심사 제도의 종류를 탐색할 수 있다.
	가치·태도	다양한 지식재산 관련 사례 탐색 과정을 통해 지식재산의 가치와 필요성을 인식하고 지식재산에 대한 관심과 흥미를 가진다.

(2) 지식재산권의 보호와 활용

영역	영역별 성취수준		
지식재산권의 보호와 활용	A	지식·이해	다양한 지식재산권의 보호 개념과 중요성을 체계적으로 설명하고 적용하며, 지식재산권 침해 유형별 적절한 대응과 예방을 위한 실천 방안을 다양한 예시와 함께 논리적으로 설명할 수 있고, 다양한 지식재산권 보호 제도를 사례와 함께 종합적으로 설명할 수 있으며, 지식재산 기반의 다양한 기술 사업화 사례를 체계적으로 분석하여 가치를 전략적으로 평가하는 방법을 논리적으로 설명할 수 있고, 기술 창업을 위한 기업가의 필수 역량을 종합적으로 설명하며 직무 발명 보상제도의 종류와 요건을 구체적으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	최근 국내외 기술 보호 동향을 중심으로 지식재산권 종류에 따른 다양한 침해와 분쟁 사례를 주도적으로 탐구하고 심층적 분석을 통해 침해 유형을 비교하여 정확하게 판단할 수 있으며, 지식재산권 보호를 위한 사례별 적절한 보호제도의 특성을 비판적 사고를 통해 비교하고 분석 탐구할 수 있고, 지식재산 기반의 다양한 기술 사업화 사례를 체계적으로 탐구하여 분석하고 다양한 평가 방법을 활용하여 지식재산의 가치를 종합적으로 평가할 수 있다.
		가치·태도	지식재산권에 대한 심층적 관심을 바탕으로 지식재산권 침해 문제를 주도적으로 해결하며 지식재산 보호의 중요성을 인식하고 주도적으로 실천하고, 기술 창업을 위한 혁신성과 도전을 구체적인 실천 방안과 전략을 통해 창의적으로 실천하며, 지식재산 보호와 활용의 윤리적 실천을 통해 지속가능한 발명 문화와 태도를 사회적으로 확산하고 이를 통해 발명 문화의 선도적 역할을 실천수범하여 적극적으로 실천한다.
	B	지식·이해	다양한 지식재산권의 보호 개념과 중요성을 명확하게 설명할 수 있으며, 지식재산권 침해 유형별 적절한 대응과 예방을 위한 실천 방안을 명확하게 설명할 수 있고, 다양한 지식재산권 보호 제도를 구체적으로 설명할 수 있으며, 지식재산 기반의 다양한 기술 사업화 사례를 분석하여 가치를 효과적으로 평가하는 방법을 구체적으로 설명할 수 있고, 기술 창업을 위한 기업가의 필수 역량을 구체적으로 설명하며 직무 발명 보상 제도의 종류와 요건을 설명할 수 있다.
		과정·기능	최근 국내외 기술 보호 동향을 중심으로 지식재산권 종류에 따른 다양한 침해와 분쟁 사례를 적극적으로 탐구하고 분석을 통해 침해 유형을 판단할 수 있으며, 지식재산권 보호를 위한 사례별 적절한 보호제도의 특성을 비판적 사고를 통해 비교하고 분석할 수 있고, 지식재산 기반의 다양한 기술 사업화 사례를 체계적으로 탐구하여 분석하고 평가 방법을 활용하여 지식재산의 가치를 평가할 수 있다.
		가치·태도	지식재산권에 대한 심층적 관심을 바탕으로 지식재산권 침해 문제를 주도적으로 해결하며 지식재산 보호의 중요성을 인식하고 주도적으로 실천하고, 기술 창업을 위한 혁신성과 도전을 구체적인 실천 방안과 전략을 통해 창의적으로 실천하며, 지식재산 보호와 활용의 윤리적 실천을 통해 지속가능한 발명 문화와 태도를 사회적으로 확산하고 이를 통해 발명 문화의 선도적 역할을 실천수범하여 적극적으로 실천한다.
	C	지식·이해	다양한 지식재산권의 보호 개념과 중요성을 설명할 수 있으며, 지식재산권 침해 유형별 적절한 대응과 예방을 위한 실천 계획을 설명할 수 있고, 다양한 지식재산권 보호 제도를 설명할 수 있으며, 지식재산 기반의 다양한 기술 사업화 사례를 분석하여 가치를 평가하는 방법을 설명할 수 있고, 기술 창업을 위한 기업가의 필수 역량을 탐색하여 이해하며 직무 발명 보상 제도의 종류를 설명할 수 있다.

영역	영역별 성취수준		
	과정·기능	최근 국내외 기술 보호 동향을 중심으로 지식재산권 종류에 따른 다양한 침해와 분쟁 사례를 탐구하고 분석을 통해 침해 유형을 판단할 수 있으며, 지식재산권 보호를 위한 사례별 적절한 보호제도의 특성을 비판적 사고를 통해 탐구할 수 있고, 지식재산 기반의 다양한 기술 사업화 사례를 탐구하고 평가 방법을 통해 지식재산의 가치를 평가할 수 있다.	
	가치·태도	지식재산권에 대한 관심을 바탕으로 지식재산권 침해 문제를 해결하며 지식재산 보호의 중요성을 인식하고 실천하고, 기술 창업을 위한 혁신성과 도전을 구체적인 방안을 수립하여 실천하며, 지식재산 보호와 활용의 윤리적 실천을 통해 지속가능한 발명 문화와 태도를 확산하고 이를 통해 발명 문화의 선도적 역할을 수행하려 노력한다.	
D	지식·이해	지식재산권 보호 개념과 중요성을 명확하게 이해할 수 있으며, 지식재산권 침해를 예방하고 대응할 방안을 명확하게 이해할 수 있고, 지식재산권 보호 제도를 이해할 수 있으며, 지식재산 기반의 다양한 기술 사업화 사례를 통해 가치를 평가하는 방법을 이해할 수 있고, 기술 창업을 위한 기업가의 역량을 인식하며 직무 발명 보상 제도의 종류를 이해할 수 있다.	
	과정·기능	지식재산권의 종류별 분쟁 사례를 분석할 수 있으며, 지식재산권 보호를 위한 적절한 보호제도의 특성을 탐구할 수 있고, 지식재산 기반의 다양한 기술 사업화 사례를 조사하여 지식재산의 가치를 평가할 수 있다.	
	가치·태도	지식재산권에 대한 관심을 바탕으로 지식재산권 침해 문제를 해결하려 노력하며 지식재산 보호의 중요성을 인식하고, 기술 창업을 위한 혁신성과 도전을 위한 방안을 수립하고 실천하려 노력하며, 지식재산 보호와 활용의 윤리적 실천을 통해 지속가능한 발명 문화와 태도를 함양하고 이를 통해 발명 문화의 선도적 역할을 인식한다.	
E	지식·이해	지식재산권 보호의 중요성을 이해할 수 있으며, 지식재산권 침해를 예방하고 대응할 방안을 이해하고 지식재산권 보호 제도를 알 수 있으며, 기술 사업화 사례를 통해 기술 가치를 이해하고 기술 창업을 위한 기업가의 역량을 이해할 수 있고 직무 발명 보상 제도를 알 수 있다.	
	과정·기능	지식재산권의 종류별 분쟁 사례를 탐구할 수 있으며, 지식재산권 보호를 위한 보호제도를 탐구할 수 있고, 지식재산 기반의 기술 사업화 사례를 통해 지식재산의 가치를 평가할 수 있다.	
	가치·태도	지식재산권에 대한 관심을 바탕으로 지식재산권 침해 문제를 인식하고 지식재산 보호의 중요성을 인식하며, 기술 창업을 위한 혁신성과 도전을 위한 방안을 인식하고 지식재산 보호와 활용의 윤리적 실천을 통해 지속가능한 발명 문화와 태도를 인식한다.	

(3) 지식재산권 창출 프로젝트

영역	영역별 성취수준		
지식재산권 창출 프로젝트	A	지식·이해	발명문제해결 과정을 절차에 따라 수행 방법을 체계적으로 설명할 수 있으며, 특허 정보 검색의 개념과 절차를 명확하게 이해하고 필요한 기술을 찾는 전략적 방법을 논리적으로 설명하며, 수집된 특허 정보의 종류를 해석하여 체계적으로 설명할 수 있고, 특허명세서의 논리적 작성 방법을 구성과 원칙에 따라 법적 용어와 함께 논리적으로 설명하며, 다양한 디지털 도구를 활용한 도면 작성 시 준수해야 할 표준 규칙과 작성 방법을 구체적인 예시를 들어 설명할 수 있고, 특허 출원에 필요한 절차와 방법을 명확하게 이해하고 체계적으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	사용자 요구에 대한 적극적 경청과 공감하기 활동을 통해 비구조화된 발명 문제를 발견·정의하며, 창의성과 융합적 사고를 활용해 문제 해결 방안을 탐색하고 혁신적으로 범주화할 수 있고, 특허 정보 검색을 통해 지식재산권 정보를 체계적으로 수집하며 선행기술을 비판적 사고와 융합적 관점에서 종합적으로 분석해 권리화 가능성을 극대화하는 전략을 창출·적용할 수 있으며, 발명 아이디어를 다양한 스케치 방법과 디지털 도구를 활용해 완성도 높은 결과물로 구체화하고 창의적이고 효과적인 발명 문제 해결 방안을 시각적으로 활용할 수 있으며, 발명을 보호하기 위해 특징을 명확히 파악해 청구항 범위를 설정하고 발명의 주요 구성 요소를 종합적으로 보호할 명세서를 체계적으로 작성하고 평가할 수 있으며 발명 프로젝트를 종합적으로 평가하고 수정 보완할 수 있다.
		가치·태도	사용자 요구에 대한 적극적 경청과 공감을 위한 태도를 적극적으로 실천하고 이를 실생활에 주도적으로 적용하며 실천하고, 새로운 사회적 문제와 비구조화된 문제를 발견 및 정의할 수 있으며 창의적인 해결 방안을 창출하기 위한 도전 정신과 기업가의 태도를 주도적으로 적용하고 실생활에서 실천하며, 지식재산 창출을 위한 창의적인 태도를 적극적으로 실천하고 발명 문제 해결 방안을 비판적으로 사고하고 융합하는 태도를 주도적으로 실생활에 적용하고 실천한다.
	B	지식·이해	발명문제해결 과정을 절차에 따라 수행 방법을 명확하게 설명할 수 있으며, 특허 정보 검색 개념과 절차를 이해하고 필요한 기술을 찾는 전략적 방법을 설명하며, 수집된 특허 정보의 종류를 해석하여 설명할 수 있고, 다양한 디지털 도구를 활용한 도면 작성 시 준수해야 할 표준 규칙과 작성 방법을 구체적으로 설명하며, 특허 출원에 필요한 절차와 방법을 이해하고 명확하게 설명할 수 있다.
		과정·기능	사용자 요구에 대한 적극적 경청과 공감하기 활동을 통해 비구조화된 발명 문제를 발견·정의하며, 창의성과 융합적 사고를 활용해 문제 해결 방안을 탐색하고 체계적으로 범주화할 수 있고, 특허 정보 검색을 통해 지식재산권 정보를 수집하며 선행기술을 비판적 사고와 융합적 관점에서 분석해 권리화 가능성을 극대화하는 최적의 해결 방안을 창출할 수 있으며, 발명 아이디어를 다양한 스케치 방법과 디지털 도구를 활용해 완성도 있는 결과물로 구체화하고 효과적인 발명 문제 해결 방안을 시각적으로 활용할 수 있으며, 발명을 보호하기 위해 특징을 명확히 파악해 청구항 범위를 설정하고 발명의 주요 구성 요소를 보호할 명세서를 체계적으로 작성할 수 있으며 발명 프로젝트를 체계적으로 평가하고 수정 보완할 수 있다.
		가치·태도	사용자 요구에 대한 적극적 경청과 공감을 위한 태도를 적극적으로 실천하고 이를 실생활에 적극적으로 적용하며 실천하고, 새로운 사회적 문제와 비구조화된 문제를 발견 및 정의할 수 있으며 창의적인 해결 방안을 창출하기 위한 도전 정신과 기업가의 태도를 실생활에서 실천하며, 지식재산 창출을 위한 창의적인 태도를 실천하고 발명 문제 해결 방안을 비판적으로 사고하고 융합하는 태도를 실생활에서 실천한다.

영역	영역별 성취수준		
C	지식·이해	발명문제해결 과정을 절차에 따라 수행 방법을 설명할 수 있으며, 특허 정보 검색 개념과 절차를 이해하고 필요한 기술을 찾는 전략적 방법을 이해할 수 있고, 수집된 특허 정보의 종류를 설명할 수 있으며, 다양한 스케치 방법과 디지털 도구를 활용한 도면 작성 시 준수해야 할 규칙과 작성 방법을 설명할 수 있고, 특허 출원에 필요한 절차와 방법을 설명할 수 있다.	
	과정·기능	사용자 요구에 대한 경청과 공감을 통해 복잡한 발명 문제를 발견·정의하며, 창의성과 융합적 사고를 활용해 문제 해결 방안을 탐색하고 범주화할 수 있고, 특허 정보 검색을 통해 지식재산권 정보를 비판적으로 분석하여 권리화 가능성을 높일 수 있는 최적의 해결 방안을 창출할 수 있으며, 발명 아이디어를 다양한 스케치 방법과 디지털 도구를 활용해 구체화하고 효과적인 발명 문제 해결 방안을 시각적으로 제시할 수 있으며, 발명의 주요 구성 요소를 보호할 수 있는 청구항 범위의 특허 명세서를 작성할 수 있고 발명 프로젝트를 평가하고 수정 보완할 수 있다.	
	가치·태도	사용자 요구에 대한 적극적 경청과 공감을 위한 태도를 실천하고 이를 실생활에 적용하려 노력하며, 새로운 복잡한 문제를 발견 및 정의할 수 있고 창의적인 해결 방안을 창출하기 위한 도전정신과 기업가 태도를 함양하기 위해 적극적으로 노력하며, 지식재산 창출을 위한 창의적 태도와 발명 문제 해결 방안을 비판적으로 사고하고 융합하는 태도를 실생활에 적용하려 노력한다.	
D	지식·이해	발명문제해결 과정을 절차에 따라 수행 방법을 이해하고, 특허 정보 검색 개념과 절차를 알고 필요한 기술을 찾는 방법을 이해할 수 있으며, 수집된 특허 정보의 종류를 설명할 수 있고, 스케치와 디지털 도구를 활용한 도면 작성 시 준수해야 할 규칙 및 작성 방법과 특허 출원에 필요한 절차와 방법을 이해할 수 있다.	
	과정·기능	사용자 요구에 대한 공감을 위해 노력하며 발명 문제를 발견하고 창의적 사고를 활용해 문제 해결 방안을 탐색할 수 있으며, 특허 정보 검색을 통해 지식재산권 정보를 수집하여 권리화 가능성을 높일 수 있는 해결 방안을 선정할 수 있고, 발명 아이디어를 스케치 방법과 디지털 도구를 활용하여 시각화할 수 있으며, 발명의 구성 요소를 보호할 수 있는 명세서를 작성할 수 있고 발명 프로젝트를 평가할 수 있다.	
	가치·태도	사용자 요구에 대한 공감적 태도를 함양하기 위해 노력하며, 새로운 문제를 발견하고 문제 해결을 위한 도전 정신과 기업가 태도를 함양하기 위해 노력하고, 지식재산 창출을 위한 창의적 태도와 발명 문제 해결 방안을 비판적으로 사고하기 위해 노력한다.	
E	지식·이해	발명문제해결 과정을 이해하고, 특허 정보 검색 개념과 절차를 알고 필요한 기술을 찾는 방법을 이해할 수 있으며, 스케치를 활용한 도면 작성 시 준수해야 할 규칙 및 작성 방법과 특허 출원에 필요한 절차를 이해할 수 있다.	
	과정·기능	사용자 요구에 대한 발명 문제를 발견하고 문제 해결 방안을 탐색할 수 있으며, 특허 정보 검색을 통해 권리화 가능성을 높일 수 있는 해결 방안을 탐색할 수 있고, 발명 아이디어를 스케치로 표현할 수 있으며, 발명을 보호할 수 있는 명세서 작성을 경험하고 발명 프로젝트를 검토할 수 있다.	
	가치·태도	사용자 요구에 대한 공감적 태도와 새로운 문제를 발견하고 문제 해결을 위한 도전 정신을 경험하며, 지식재산 창출을 위한 창의적 태도를 경험한다.	



3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
지식 재산 일반-1	지식재산의 이해	[12지재01-01]	프로젝트	역사별 발명 사례 탐색을 통한 지식재산의 가치와 중요성 인식한다.
지식 재산 일반-2	지식재산의 이해	[12지재01-02]	선다형	지식재산권의 개념을 이해하고 지식재산의 종류와 특성 분류하기
지식 재산 일반-3	지식재산의 이해	[12지재01-03]	단답형	신지식재산권의 개념을 이해하고 종류와 특성 분류하기
지식 재산 일반-4	지식재산의 이해	[12지재01-05]	선다형	지식재산권의 사회·경제·문화적 영향 이해하기
지식 재산 일반-5	지식재산의 이해	[12지재01-06]	완성형	지식재산권 권리화 및 심사 과정 이해하기
지식 재산 일반-6	지식재산권 의 보호와 활용	[12지재02-02]	완성형	- 지식재산권 침해와 대응 절차 이해하기 - 지식재산권 침해에 대한 대응 방안 탐색하기
지식 재산 일반-7	지식재산권 의 보호와 활용	[12지재02-04]	논술형	- 지식재산권 가치를 활용한 기술 사업화 사례 탐구하기 - 탐구 결과를 통한 지식재산 활용방안 제시하기
지식 재산 일반-8	지식재산권 의 보호와 활용	[12지재02-05]	프로젝트	- 기업가 정신을 이해한다. - 사업화의 성공과 실패 사례를 분석한다. - 성공적인 사업화를 위한 전략을 세운다.
지식 재산 일반-9	지식재산권 의 보호와 활용	[12지재02-06]	서술형	- 직무 발명 개념 및 요건 이해하기 - 직무 발명 보상 제도 비교 분석하기
지식 재산 일반-10	지식재산권 창출 프로젝트	[12지재03-01]	서술형	사용자 요구에 대한 공감 및 문제 정의하기
지식 재산 일반-11	지식재산권 창출 프로젝트	[12지재03-02]	서술형	- 선행기술조사를 통한 정보 수집하기 - 비판 및 융합적 사고를 통한 지식재산권 권리화 가능성 높이기
지식 재산 일반-12	지식재산권 창출 프로젝트	[12지재03-04]	프로젝트	- 특허 명세서의 구성과 작성 방법 이해한다. - 발명의 보호를 위한 청구항 범위 설정한다.

나. 예시 평가 도구

(1) 지식 재산 일반-1

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	지식 재산 일반			
학년군	1-3학년	영역	지식재산의 이해			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12지재01-01] 역사적 발명 사례를 통하여 발명의 역사를 탐구하고, 지식재산의 가치와 중요성을 인식한다.		A	역사적 발명 사례를 통해 다양한 발명의 역사를 심층적으로 탐구하고, 주요 발명 사례를 시대별로 나열하여 영향을 체계적으로 설명할 수 있으며, 발명의 영향을 종합적으로 평가하여 지식재산의 가치와 중요성을 다양한 관점에서 이해한다.			
		B	역사적 발명 사례를 통해 다양한 발명의 역사를 적극적으로 탐구하고, 역사별 주요 발명 사례와 영향을 구체적으로 설명할 수 있으며, 발명의 영향을 통해 지식재산의 가치와 중요성을 구체적으로 이해한다.			
		C	역사적 발명 사례를 통해 다양한 발명의 역사를 탐구하고, 역사별 주요 발명 사례와 영향을 구체적으로 살펴봄, 지식재산의 가치와 중요성을 이해한다.			
		D	역사적 발명 사례를 통해 발명의 역사를 조사하고, 지식재산의 가치와 중요성을 인식한다.			
		E	역사적 발명 사례를 통해 지식재산의 기초적인 가치와 중요성을 안다.			
평가 과제	• 역사별 발명 사례 탐색을 통한 지식재산의 가치와 중요성 인식한다.					
평가 도구 유형	프로젝트	성취수준	E	배점	12	
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성취 수준 E를 고려하여 설계하였으며, 성취 기준 [12지재01-01]의 목적에 부합한 과제 형태로 수준을 설정한다. • 역사적 발명 사례를 탐색하고, 이를 통해 발명의 사회적, 경제적, 문화적 영향을 분석할 수 있도록 한다. • 과거와 현재, 미래를 연결하는 발명 사례를 조사하며, 각 발명의 맥락과 영향을 분석하는 능력을 평가한다. • 성취 수준 D 이하 학생들에게는 역사적 발명 사례를 조사할 수 있도록 구체적인 가이드라인(예: 발명의 연도, 발명가, 사회적 영향 등)을 제공한다. • 성취 수준 C 이상의 학생들에게는 발명을 둘러싼 맥락적 이해와 더불어 지식재산권의 현대적 응용 방안을 제안하도록 심화 과제를 부여한다.					



2. 평가 도구

프로젝트

...○

1. 다음은 역사적 발명 사례에 대한 내용이다. 해당 발명의 영향을 사회적, 경제적, 문화적 관점에서 각각 작성하고 역사적 발명 사례 1가지를 탐색하여 작성하시오.

〈예시〉

발명		영향
금속 활판 인쇄술 (1450년)		정보와 지식의 대중화를 통해 교육 기회가 확대되고 사회 계층 간 격차가 완화됨(사회적) 출판 비용 감소와 대량 생산으로 출판 산업과 상업, 무역이 활성화됨(경제적) 문학, 철학, 과학 등 다양한 분야의 지식과 예술이 널리 전파되고 보존되어 문화 발전에 기여함. (문화적)

〈문제〉

발명		영향

2. 과거와-현재-미래를 연결하는 발명품 사례를 탐색하고 발명의 영향을 작성하시오.

(예시_이동수단, 과거: 내연기관 자동차 → 현재: 전기 자동차 등 → 미래: 자율주행 자동차)

발명		발명의 영향	
과 거			
현 재			
미 래			

3. 보고서 내용 발표하기

※ 현장 환경에 따라 조건 자유롭게 활용하기



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	역사적 발명 사례 분석 및 탐색	4	4가지 이상의 두 발명 사례와 그 영향을 체계적으로 탐색·분석하고, 발명 사례를 탐색하여 사회, 경제, 문화적 영향을 구체적으로 설명함.
		3	3가지 이상의 발명 사례와 그 영향을 체계적으로 탐색·분석 하였으나 일부 설명이 부족함.
		2	2가지 이상의 발명 사례와 영향을 부분적으로 설명하였으며, 핵심 내용이 누락됨.
		1	1가지 이상의 발명 사례와 영향을 단편적으로 작성하였으며, 체계적인 분석이 이루어지지 않음.
		0	발명 사례와 영향을 작성하지 않음.
	발명 사례 연결 및 분석	4	과거-현재-미래를 논리적으로 연결하고, 각 단계의 특징을 구체적으로 설명함.
		3	과거-현재-미래를 연결하고 분석하였으나 일부 설명이 부족하거나 논리적 연결성이 약함.
		2	과거-현재-미래의 사례를 단편적으로 작성하였으며, 주요 내용이 누락됨.
		1	사례 연결이 부정확하거나 일부 사례만 작성하였으며, 체계적인 분석이 이루어지지 않음.
		0	사례를 작성하지 않음.
	보고서 발표	4	발표 자료가 체계적으로 구성되었으며, 핵심 내용을 명확히 전달함.
		3	발표 자료가 구성되었으나 일부 내용 전달이 미흡하거나 핵심 내용이 부족함.
		2	발표 자료가 단편적으로 구성되었으며, 전달력과 논리성이 약함.
		1	발표 자료가 비논리적이거나 부실하며, 내용 전달이 충분하지 않음.
		0	발표 자료가 작성되지 않음.

■ 채점 시 고려 사항

1. 논리적 연결성

- 발명 사례 간의 논리적 흐름과 분석이 일관성 있게 이루어졌는지 평가.

2. 내용의 구체성

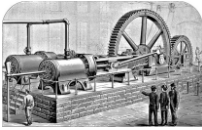
- 발명 사례와 영향에 대한 설명이 구체적이고 명확한지 확인.

3. 발표 전달력

- 발표 자료의 구성과 핵심 내용 전달이 효과적으로 이루어졌는지 검토.

○·· 예시 답안

1) 다음은 역사적 발명 사례에 대한 내용이다. 해당 발명의 영향을 작성하시오.

발명		영향
증기기관 (1769년)		사회적 영향: 도시화 촉진, 노동자 계층 형성 경제적 영향: 산업 혁명 촉발, 생산성 향상 문화적 영향: 기술 혁신 인식, 산업 사회 형성
전구 (1879년)		사회적 영향: 생활 양식 변화, 야간 활동 활성화 경제적 영향: 전기 산업 발전, 에너지 소비 증가 문화적 영향: 현대 문명 기반 마련, 정보화 시대 도래
비행기 (1903년)		사회적 영향: 이동성 확대, 글로벌 연결 강화 경제적 영향: 항공 산업 발전, 무역 활성화 문화적 영향: 세계화 진전, 문화 교류 증진
페니실린 (1928년)		사회적 영향: 보건 의료 혁신, 생명 연장 경제적 영향: 의료 비용 절감, 산업 발전 촉진 문화적 영향: 과학 기술 신뢰 증대, 의학 혁신 기반 마련

2) 과거와-현재-미래를 연결하는 발명품 사례를 탐색하고 발명의 영향을 작성하시오.

분야	과거 예시	현재 예시	미래 예시
에너지 기술	내연기관 자동차 - 1900~2000년대 초: 화석 연료 사용, 높은 배출가스.	전기차 - 2020년대: 전기 배터리 사용, 저배출가스, 높은 효율성	- 2040년대: 친환경 수소 연료차, 재활용 가능한 전지 기술, 탄소 중립 실현
의료 기술	기계식 인공 심장 - 1980~90년대: 기계적 장치, 제한된 사용.	인공지능 기반 진단 도구 - 2020년대: 데이터 분석, 빠르고 정확한 진단 지원.	- 2040년대: 나노 기술 기반 치료 기기, 유전자 편집 기술 대중화
컴퓨터 기술	메인프레임 컴퓨터 - 1950~60년대: 대형 기계, 공간 차지, 고비용.	스마트폰 - 2020년대: 초소형 기기, 고속 처리, 일상 생활에서 필수품.	- 2040년대: 양자 컴퓨터, AI와 IoT 완전 융합, 자율적인 디지털 생태계 구축



(2) 지식 재산 일반-2

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	지식 재산 일반				
학년군	1~3학년	영역	지식재산의 이해				
성취기준		성취기준별 성취수준					
[12지재01-02] 지식재산권의 개념을 이해하고 지식재산의 종류와 특성을 비교 분석한다.		A	지식재산권의 개념을 종합적으로 이해하고 지식재산의 종류와 특성에 알맞은 보호 대상 발명을 체계적으로 분류하여 분석하고 논리적으로 비교 설명할 수 있다.				
		B	지식재산권의 개념을 명확히 이해하고 지식재산의 종류와 특성에 알맞은 보호 대상 발명을 분류하여 분석하고 비교 설명할 수 있다.				
		C	지식재산권의 개념을 이해하고 지식재산의 종류와 특성에 알맞은 보호 대상 발명을 분류하여 분석하고 설명할 수 있다.				
		D	지식재산권의 개념을 이해하고 지식재산의 종류와 특성을 사례로 설명할 수 있다.				
		E	지식재산권의 개념과 지식재산의 종류 및 특성을 말할 수 있다.				
평가 요소	• 지식재산권의 개념을 이해하고 지식재산의 종류와 특성 분류하기						
평가 도구 유형	선다형	성취수준	E	배점	2	정답	①
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 지식재산권에 대한 개념을 이해하고 지식재산의 종류와 특성을 분류할 수 있는지를 평가하기 위한 문항이다. • 이 문항은 평가 결과를 통해 성취수준 E에 해당하는 학생들이 어떤 내용을 이해하지 못하고 있는지를 파악하고, 이를 바탕으로 E 수준 학생을 위한 맞춤형 교수-학습 자료의 개발 방향을 도출하기 위한 것이다. • 단순히 지식재산권의 개념을 묻는 것이 아니라 그 개념이 실제 상황에서 어떻게 적용될 수 있는지를 이해하고 이를 통해 지식재산권의 개념과 지식재산의 종류 및 특성의 정보를 습득할 수 있도록 돕는다. 특히 E 수준 학생들이 지식재산의 종류와 특성에 대해 최소한의 이해를 달성할 수 있도록 맞춤형 교수-학습 자료를 활용한 보충 지도를 제공한다.						

2. 평가 도구

선다형

1. 빈칸 ㉠에 들어갈 지식재산권의 명칭으로 가장 적절한 것은?

〈 보 기 〉

새로운 발명에 대한 보호를 위한 지식재산권 중 (㉠)은/는 발명, 디자인, 상표 등 산업 활동과 관련된 창작물에 부여되는 지식재산권으로, 창작자의 권리를 보호하고 산업 경쟁력을 높이기 위해 활용된다. 특허권, 디자인권, 상표권 등이 이에 포함되며, 이러한 권리는 창작물의 독창성을 보호해 경제적 가치를 창출하고 공정한 경쟁을 촉진한다.

- ① 산업재산권 ② 저작권 ③ 신지식재산권
④ 데이터베이스권 ⑤ 신제품보호권

○·· 정답 해설

〈보기〉에서 설명하고 있는 지식재산권은 "산업재산권"이다.

산업재산권은 발명, 디자인, 상표 등과 같이 산업 활동과 직접적으로 관련된 창작물에 대해 부여되는 권리로, 창작자의 지적 창작물을 법적으로 보호하여 이를 독점적으로 사용할 수 있는 권리를 제공한다. 이러한 권리는 국가의 승인을 통해 부여되며, 창작물의 독창성, 신규성, 실용성을 기반으로 보호받을 수 있다. 또한 산업재산권은 단순히 창작자의 권리를 보호하는 데 그치지 않고, 산업 경쟁력을 높이고 국가 경제 발전에 기여하는 중요한 역할을 한다. 이를 통해 창작자는 자신의 노력에 대한 경제적 보상을 얻을 수 있으며, 기업은 지적 자산을 활용해 공정한 경쟁 속에서 성장할 수 있다.

따라서 정답은 ①이다.



(3) 지식 재산 일반-3

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	지식 재산 일반		
학년군	1-3학년	영역	지식재산의 이해		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12지재01-03] 신지식재산권의 종류와 특징을 이해하고, 사례를 분석한다.		A	신지식재산권의 종류별 특징을 명확하게 이해하고 신지식재산권의 가치와 중요성을 논리적으로 비교하여 설명할 수 있으며, 다양한 사례 분석을 통해 보호 영역과 최근 보호 동향을 논리적으로 설명할 수 있다.		
		B	신지식재산권의 종류와 특징을 이해하고 신지식재산권의 가치와 중요성을 설명할 수 있으며, 다양한 사례 탐색을 통해 최근 보호 동향을 구체적으로 설명할 수 있다.		
		C	신지식재산권의 종류와 특징을 이해하고 관련 사례 탐색과 분석을 통해 신지식재산권의 최근 보호 동향을 설명할 수 있다.		
		D	신지식재산권의 종류를 이해하고 관련 사례 탐색과 분석을 통해 특징을 이해할 수 있다.		
		E	신지식재산권의 종류 및 특징과 관련된 사례를 탐색할 수 있다.		
평가 요소	• 신지식재산권의 개념을 이해하고 종류와 특성 분류하기				
평가 도구 유형	단답형	성취수준	D	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 신지식재산권에 대한 개념을 이해하고 지식재산의 종류와 특성을 분류할 수 있는지를 평가하기 위한 문항이다. • 이 문항은 평가 결과를 통해 성취수준 D에 해당하는 학생들이 어떤 내용을 이해하지 못하고 있는지를 파악하고, 이를 바탕으로 E 수준 학생을 위한 맞춤형 교수-학습 자료의 개발 방향을 도출하기 위한 것이다. • 신지식재산권의 종류에 따른 개념과 특성을 분류할 수 있는지를 확인한다. 특히 D 수준 학생들이 지식재산의 종류와 특성에 대해 최소한의 이해를 달성할 수 있도록 맞춤형 교수-학습 자료를 활용한 보충 지도를 제공한다.				

2. 평가 도구

단답형

...○

1. 다음 <보기>의 빈칸 ㉠에 들어갈 신지식재산권의 적절한 명칭을 쓰시오.

< 보 기 >

새로운 발명과 창작물의 보호를 위해 기존의 지식재산권 외에도 (㉠)과/와 같은 신지식재산권이 등장하게 되었다. 신지식재산권은 정보화와 기술 발전에 따라 기존 체계로는 보호하기 어려운 혁신적인 창작물과 기술을 다룬다. (㉠)은 공개되지 않은 기업의 독점적 기술, 비법, 비즈니스 정보 등을 보호 범위로 설정하고 있으며, 제조, 공정, 마케팅 전략 등이 이에 속한다.

○.. 정답 해설

<보기>에서 설명하고 있는 신지식재산권은 "영업비밀권"이다.

영업비밀권이란 기업이 비밀로 유지하려는 생산 공정, 경영 전략, 고객 목록 등과 같은 독점적이고 기밀성이 요구되는 정보를 보호하는 권리를 말한다. 영업비밀은 공개되지 않고, 경제적 가치를 가지며, 합리적인 비밀 유지 노력이 이루어져야 보호받을 수 있다.



(4) 지식 재산 일반-4

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	지식 재산 일반				
학년군	1-3학년	영역	지식재산의 이해				
성취기준		성취기준별 성취수준					
12지재01-05] 발명과 지식재산권의 관계를 파악하고, 지식재산권의 사회·경제·문화적 영향을 평가하여 지식재산권에 대한 관심과 흥미를 키운다.		A	발명과 지식재산권의 관계를 명확하게 이해하고 다양한 사례를 통해 설명할 수 있으며, 발명 분야의 영향 분석을 통해 사회, 경제, 문화적 영향을 평가하고 기술의 발전과 현대 사회 최신 동향에 대한 관심과 흥미를 통해 다양한 사례 탐색을 실천하고 지식재산권의 영향에 대해 다양하게 표현할 수 있다.				
		B	발명과 지식재산권의 관계를 다양한 사례를 통해 이해하고, 발명 분야의 영향 분석을 통해 사회, 경제, 문화적 영향을 평가하고 기술의 발전과 현대 사회 최신 동향에 대한 관심과 흥미를 통해 관련 사례 탐색을 실천하고 지식재산권의 영향에 대해 설명할 수 있다.				
		C	발명과 지식재산권의 관계를 이해하고, 지식재산권의 사회, 경제, 문화적 영향에 대한 관심과 흥미를 통해 관련 사례를 탐색하여 설명할 수 있다.				
		D	발명과 지식재산권의 관계를 인식하고, 지식재산권의 사회 경제 문화적 영향에 대한 흥미를 갖고 의논할 수 있다.				
		E	발명과 지식재산권의 관계를 인식하고 지식재산권의 영향에 관심을 갖는다.				
평가 요소	• 지식재산권의 사회·경제·문화적 영향 이해하기						
평가 도구 유형	선다형	성취수준	D	배점	3	정답	④
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 지식재산권이 사회, 경제, 문화적 측면에서 미치는 영향을 이해하고 관련 사례를 탐색할 수 있는지에 대한 평가 문항이다. • 이 문항은 성취수준 D에 해당하며 지식재산권 기본 개념과 중요성을 이해하고 있는지를 파악하고, 이를 바탕으로 학생을 위한 맞춤형 교수-학습 자료의 개발 방향을 도출하기 위한 것이다. • 평가 결과를 통해 학생들이 부족한 부분(사회, 경제, 문화적 측면)을 파악하고, 이를 바탕으로 맞춤형 피드백과 보충 자료를 제공한다.						

2. 평가 도구

선다형

...○

1. 다음 중 지식재산의 가치로 적절하지 않은 것은?

- ① 공정한 경쟁 환경을 조성하여 사회적 신뢰를 강화한다.
- ② 창작자와 발명자의 권리를 보호하여 경제적 가치를 창출한다.
- ③ 문화적 다양성을 보장하고 창작 활동을 촉진한다.
- ④ 지식재산권은 창작자의 권리를 영구적으로 보호한다.
- ⑤ 기술 혁신을 통해 산업 경쟁력을 강화하고 고용 창출에 기여한다.

○● 정답 해설

- ④ 지식재산권은 창작자의 권리를 무조건 영구적으로 보호한다.

지식재산권은 창작자와 발명자의 권리를 보호하며 사회적, 경제적, 문화적 가치를 창출한다.

① 공정한 경쟁 환경 조성, ② 창작자 권리 보호 및 경제적 가치 창출, ③ 문화적 다양성 보장, ⑤ 기술 혁신과 산업 경쟁력 강화는 지식재산권의 주요 가치로 적합하다.

그러나 ④ 지식재산권은 창작자의 권리를 무조건 영구적으로 보호한다는 잘못된 내용이다. 지식재산권은 법적으로 보호 기간이 정해져 있으며, 특허권, 상표권, 저작권 등 각 권리의 보호 기간은 다르다. 따라서 이 보기는 지식재산권의 가치로 적절하지 않다.

(5) 지식 재산 일반-5

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	지식 재산 일반		
학년군	1-3학년	영역	지식재산의 이해		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12지재01-06] 지식재산권의 권리화 과정과 심사 제도를 분석하고, 지식재산권 분야에 대한 진로를 탐색한다.		A	지식재산권 권리화를 위한 심사 과정과 제도를 구조화하여 체계적으로 설명할 수 있으며, 지식재산권 분야에서 필요한 전문가의 역할을 분석하여 지식재산 분야 진출을 위한 자신의 다양한 진로를 전략적으로 설계할 수 있다.		
		B	지식재산권 권리화를 위한 심사 과정과 제도를 근거 있게 설명할 수 있으며, 지식재산권 분야에 대한 탐색을 통해 지식재산 분야 진출을 위한 자신의 다양한 진로를 구체적으로 설계할 수 있다.		
		C	지식재산권의 권리화 과정과 심사 제도를 설명하고 지식재산권 분야에 대한 다양한 진로를 설계할 수 있다.		
		D	지식재산권의 권리화 과정과 심사 제도를 이해하고 지식재산권 분야에 대한 진로를 탐색할 수 있다.		
		E	지식재산권의 권리화 과정 및 심사 제도를 통해 지식재산권 분야를 이해할 수 있다.		
평가 요소	• 지식재산권 권리화 및 심사 과정 이해하기				
평가 도구 유형	완성형	성취수준	D	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성취수준 D를 고려하여 출제한 문항으로 지식재산권의 권리화 과정에서 핵심 개념(출원, 심사, 등록 등)을 이해하고 이를 정확히 표현할 수 있는지를 평가하기 위한 문항이다. • 학습자가 지식재산권의 권리화 절차를 단계적으로 이해했는지 확인하고, 이를 통해 성취 수준이 낮은 학생들에게 보충 자료를 제공할 수 있는 기반을 마련한다. • 성취 수준별로 차별화된 피드백을 제공하며, 출원 및 심사 절차를 이해하지 못한 학생들에게는 보충 학습 자료와 사례 중심 학습을 지원한다.				

2. 평가 도구

완성형

...○

1. 다음 〈보기〉의 빈칸 A, B에 들어갈 적절한 용어를 쓰시오.

〈 보 기 〉

"지식재산권을 권리화하기 위해서는 먼저 발명의 구체적인 내용을 문서로 정리하여 (A)을/를 진행해야 하며, 이후 특허청의 (B)을/를 통해 등록 여부가 결정된다." (B)는 지식재산권의 종류에 따른 성립조건의 만족여부를 기준으로 심사를 실시하는 방법을 말한다.

○.. 정답 해설

(A) 출원

(B) 실체심사

출원은 발명 내용을 법적으로 보호받기 위해 특허청에 제출하는 첫 번째 단계이며, 실체심사는 출원된 발명이 기존 기술과 중복되지 않고 신규성과 진보성을 충족하는지를 검토하는 과정으로, 권리 부여 여부를 결정짓는 핵심 절차이다. 해당 단계를 통해 지식재산권이 법적으로 보호받을 수 있으며, 창작자나 발명자는 경제적 권리를 보장받게 된다.



(6) 지식 재산 일반-6

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	지식 재산 일반			
학년군	1-3학년	영역	지식재산권의 보호와 활용			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12지재02-02] 지식재산권 침해에 따른 적절한 대응과 예방을 위한 방안을 제시한다.		A	지식재산권 종류에 따른 침해 유형을 분석하여 종합적으로 평가하고 침해 유형별 적절한 대응과 예방을 위한 창의적인 실천 방안을 제시하고 설명할 수 있다.			
		B	지식재산권 종류에 따른 침해 유형을 분석하여 판단하고 침해 유형별 적절한 대응과 예방을 위한 실천 방안을 적용하여 구체적으로 설명할 수 있다.			
		C	지식재산권 종류에 따른 침해 유형을 판단하고 침해 유형별 적절한 대응과 예방을 위한 실천 계획을 수립하여 설명할 수 있다.			
		D	지식재산권 종류에 따른 지식재산권 침해를 예방하고 대응할 수 있는 방안을 제시할 수 있다.			
		E	지식재산권 침해를 예방하고 대응할 수 있는 방안을 이해할 수 있다.			
평가 요소		- 지식재산권 침해와 대응 절차 이해하기 - 지식재산권 침해에 대한 대응 방안 탐색하기				
평가 도구 유형		완성형	성취수준	D	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려 사항		- 성취수준 D를 고려하여 출제한 문항으로 지식재산권 침해 시 권리자가 취할 수 있는 대응 방법과 침해 예방을 위한 사전 조치(예: 등록)의 중요성을 학습자가 이해하도록 돕는 문항이다. - 문항은 학습자의 문제 상황 대처 능력을 평가하고, 지식재산권 침해와 예방의 개념적 이해를 심화하는 데 목적이 있다. - 성취 수준 D 이상의 학생에게는 실제 사례(특허 분쟁, 상표 도용) 분석을 통해 심화 학습 기회를 제공한다.				

2. 평가 도구

완성형

...○

1. 다음 <보기>의 빈칸 A,B에 들어갈 적절한 용어를 쓰시오.

< 보 기 >

"지식재산권 침해가 발생했을 경우, 권리자는 가장 먼저 (A)을/를 통해 권리 침해 사실을 공식적으로 알리고 침해를 중단하도록 요청할 수 있다. 또한, 침해 예방을 위해 창작물이나 발명에 대해 사전에 (B)을/를 진행하여 법적 보호를 받을 수 있도록 해야 한다."

○.. 정답 해설

(A) 경고장

(B) 등록

경고장: 지식재산권 침해 시 권리자가 침해자에게 보낸 공식적인 문서로, 침해 사실을 알리고 이를 중단할 것을 요구하며 법적 조치를 경고하는 역할을 한다.

등록: 발명, 디자인, 상표 등을 사전에 등록함으로써 해당 창작물이나 기술이 법적 보호를 받을 수 있게 하며, 침해 시 권리를 주장할 수 있는 기반이 된다.

침해 상황에서는 협의, 중재, 소송 등의 단계를 통해 대응하고, 예방을 위해 정기적인 권리 관리를 포함한 법적, 기술적 보호 방안을 마련해야 한다.

(7) 지식 재산 일반-7

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	지식 재산 일반		
학년군	1-3학년	영역	지식재산권의 보호와 활용		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12지재02-04] 지식재산권의 가치를 활용한 기술 사업화 사례 탐구를 통해 지식재산 활용 방안을 제시한다.		A	지식재산 기반의 다양한 기술 사업화 사례를 체계적으로 분석하여 가치를 평가하고 이를 통해 혁신적인 지식재산 활용을 위한 전략적 방안을 종합적으로 설명할 수 있으며, 다양한 사업 전략을 적용한 창의적 결과물을 창출할 수 있다.		
		B	지식재산 기반의 다양한 기술 사업화 사례를 분석하여 가치를 평가하고 이를 통해 혁신적인 지식재산 활용을 위한 다양한 사업 전략을 구체적으로 설명할 수 있다.		
		C	지식재산 기반의 기술 사업화 사례를 탐구하고 이를 통해 지식재산 활용을 위한 다양한 사업 전략을 설명할 수 있다.		
		D	지식재산 기반 기술 사업화 사례 조사를 통해 지식재산 활용을 위한 사업 전략을 제시할 수 있다.		
		E	지식재산 기반의 기술 사업화 사례를 통해 지식재산 활용방안을 제시할 수 있다.		
평가 요소	• 지식재산권 가치를 활용한 기술 사업화 사례 탐구하기 • 탐구 결과를 통한 지식재산 활용방안 제시하기				
평가 도구 유형	논술형	성취수준	D	배점	10
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 학생들이 지식재산권의 중요성과 기술 사업화 과정에서의 활용 방안을 이해하고, 이를 통해 창의적이고 실질적인 해결책을 제시할 수 있도록 돕는다. • 성취수준 D를 고려하여 출제한 문항으로 사례 기반 문제를 통해 학생들이 실생활과 연결된 지식재산권 활용 전략을 분석하고 적용하는 능력을 평가한다. • 성취 수준 D 이상의 학생들에게는 심화 사례를 활용하여 국제적 기술 경쟁력 확보나 지속 가능한 비즈니스 모델 설계와 같은 고차원적 사고를 요구하는 학습 기회를 제공한다.				

2. 평가 도구

논술형

...○

1. 다음 <사례>를 읽고 <조건>을 참고하여 아래의 질문에 답하십시오.

< 사 례 >

D기업은 사물인터넷(IoT) 기술을 기반으로 스마트홈 기기를 개발한 스타트업으로, 사용자가 음성 명령만으로 조명을 조절하고 실내 온도를 자동으로 제어하는 시스템을 포함한 혁신적인 기술을 보유하고 있다. 이 기술은 사용자 데이터 분석을 통해 학습하며, 개별 사용자의 생활 패턴에 맞춰 조명을 켜고 끄거나 에너지 소비를 최적화한다. D기업은 이러한 기술을 특허로 등록하여 지식재산권으로 보호하고 있으며, 이를 활용해 다양한 방식으로 기술 사업화를 추진하고 있다.

우선, D기업은 주요 IoT 기술을 다른 가전 회사에 라이선싱하여 기술 사용에 대한 권리를 제공하고, 이를 통해 안정적인 매출을 확보했다. 이 과정에서 라이선싱 기술이 시장의 기술 표준으로 자리 잡으며 기술력을 입증했다. 또한, 기술을 응용하여 스마트 스피커와 에너지 관리 시스템 등 연관 제품을 개발하며, 이 제품들이 시장에서 긍정적인 반응을 얻어 시장 점유율을 확대하고 수익을 증가시켰다.

이뿐만 아니라, D기업은 글로벌 통신사와 협력하여 네트워크 통합 기술을 공동 개발하며, 스마트홈 시스템의 네트워크 안정성과 확장성을 크게 개선했다. 이를 기반으로 국제 시장에 진출해 스마트홈 시장의 글로벌 리더로 자리 잡았다.

마지막으로, D기업은 특허 기반의 혁신성을 강조하며 브랜드 이미지를 강화했다. 이로 인해 고객들에게 신뢰받는 브랜드로 성장했으며, 혁신적인 기술력을 인정받아 다수의 투자자로부터 자금을 유치할 수 있었다. 이를 통해 지속적인 연구개발(R&D)을 진행하며, 차별화된 경쟁력을 유지하고 있다.

< 조 건 >

질문 1): 각 사업화 방법에 대해 구체적인 설명과 그로 인한 효과를 포함하여 150자 이상으로 작성할 것.

질문 2): 제시된 방안은 실현 가능성을 중심으로 논리적 근거를 포함하여 200자 이상으로 작성할 것.

질문:

- 1) 위 사례를 바탕으로 D기업이 지식재산권을 활용해 기술 사업화를 진행한 구체적인 방법 3가지를 설명하십시오. [각 2점]
- 2) D기업이 지식재산권의 가치를 극대화하기 위해 추가적으로 고려할 수 있는 방안을 2가지 제시하십시오. [각 2점]



○·· 정답 해설

1) D기업의 기술 사업화 방법

① 기술 라이선싱:

D기업은 IoT 기술을 가전 회사에 라이선싱하여 안정적인 매출을 확보했다. 이를 통해 기술이 시장에서 표준으로 자리 잡으며 추가적인 신뢰를 얻었다.

② 제품 라인업 확장:

스마트 스피커, 에너지 관리 시스템과 같은 연관 제품을 개발하여 기술의 활용 범위를 넓히고, 시장 점유율을 크게 확대했다.

③ 협력과 글로벌 진출:

글로벌 통신사와의 협력을 통해 네트워크 통합 기술을 공동 개발하며, 국제 시장에 진출하여 글로벌 리더로 자리 잡았다.

2) 지식재산권 가치 극대화 방안

① 특허 포트폴리오 확대:

지속적인 특허 출원을 통해 기술 보호를 강화하고 경쟁사의 모방을 방지하며, 신기술 개발 시 유리한 위치를 확보할 수 있다.

② 지식재산의 사업적 확장:

특허를 단순히 보호하는 데 그치지 않고, 이를 활용한 신규 비즈니스 모델(예: 구독형 서비스, 데이터 분석 플랫폼)을 개발하여 추가 수익을 창출한다.

(8) 지식 재산 일반-8

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	지식 재산 일반		
학년군	1~3학년	영역	지식재산권의 보호와 활용		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12지재02-05] 기술 창업을 위해 기업가에게 필요한 역량을 탐색하고 지식재산 활용을 위한 윤리적 실천 능력을 기른다.		A	기술 창업을 위한 기업가의 필수 역량을 구체적으로 탐색하여 설명할 수 있으며, 지식재산의 윤리적 활용과 기업가 역량을 갖추기 위한 구체적인 실천 방안 및 전략이 적용된 결과물을 지속적으로 창출할 수 있다.		
		B	기술 창업을 위한 기업가의 필수 역량을 탐색하여 설명할 수 있으며, 지식재산의 윤리적 활용을 위한 실천 계획을 명확히 수립하고 적극적으로 적용할 수 있다.		
		C	기술 창업을 위한 기업가의 필수 역량을 탐색하여 이해하고, 지식재산의 윤리적 활용을 위한 실천 계획을 수립할 수 있다.		
		D	기술 창업을 위한 기업가 역량을 조사하고 지식재산 활용을 위한 실천 능력 증진 방안을 탐색할 수 있다.		
		E	기술 창업을 위한 기업가의 역량을 탐색할 수 있다.		
평가 과제	• 기업가 정신을 이해한다. • 사업화의 성공과 실패 사례를 분석한다. • 성공적인 사업화를 위한 전략을 세운다.				
평가 도구 유형	프로젝트	성취수준	B	배점	20
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 이 문항은 기업가정신을 이해하고 성공적인 창업을 위한 다양한 사업화 사례를 분석하고 성공과 실패의 원인(요인) 분석을 통해 성공적인 사업화 전략을 수립할 수 있는 역량을 함양하였는지를 평가하는 문항이다. • 성취수준 B에 해당하는 학생들이 모둠활동과 개별활동을 통해 문제해결력을 기르고 다양한 자료를 활용하여 문제에 참여할 수 있는 기회를 제공받을 수 있다. • 모둠 활동과 개별 활동을 중 하나의 활동으로 재구성하여 평가할 수 있다.				

2. 평가 도구

프로젝트

Step 1. 모둠 구성하기(4명 이내로 구성)

Step 2. 창업 성공 기업 사례 분석하기

- 각 모둠별로 국내·외 창업 성공 기업 사례를 조사한다.(웹 검색, 문헌, 기사 등)

창업 성공 기업 사례 분석 보고서	
기업명	
분석 요소	분석 내용
기업가 정신	
자원 및 역량	
산업 환경	
전략	

Step 3. 창업 실패 사례 원인 분석하기

- 창업 실패 원인 분석을 위한 기업 사례를 예시 법인(기업)을 참고하여 탐색하고 창업 실패 원인 분석 실시하기

대표자 연령(학력)	45세(대졸)	업 종	제조	기업 형태	법인
창 업 일	2008년 4월	부실 발생일(생존 기간)		2010년 10월(2년 6개월)	
동업계 종사 경력	-	창업 자금(보증 지원액)		300만 원(100만 원)	
연 혁	- '08년 7월 대표이사 군 제대(최종 계급 : 소령) - '08년 7월 태양열 보일러 제조업을 목적으로 법인 설립 - '10년 10월 이자 연체로 부실 처리				

창업 실패 원인 분석		
분석 요소	문제점	개선 방안
기업가 정신		
자원 및 역량		
산업 환경		
전략		

Step 4. 보고서 내용 발표하기

- ※ 현장 환경에 따라 조건 자유롭게 활용하기

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	기업의 선정 및 성공사례 분석 (척도의 2배 가중치 적용)	4	기업을 적절히 선정하고, 성공 사례를 체계적으로 분석하여 핵심 요소(기업가정신, 전략, 자원, 환경)를 4가지 모두 명확히 서술함.
		3	기업을 적절히 선정하고, 성공 사례를 체계적으로 분석하여 핵심 요소(기업가정신, 전략, 자원, 환경) 중 3가지를 명확히 서술하고 나머지 요소의 내용이 부족함.
		2	기업을 적절히 선정하고, 성공 사례를 체계적으로 분석하여 핵심 요소(기업가정신, 전략, 자원, 환경) 중 2가지를 명확히 서술하고 나머지 요소의 내용이 부족함.
		1	기업을 적절히 선정하고, 성공 사례를 체계적으로 분석하여 핵심 요소(기업가정신, 전략, 자원, 환경) 중 1가지를 명확히 서술하고 나머지 요소의 내용이 부족함.
		0	기업 선정 및 성공 사례 분석이 적절하게 이루어지지 않음.
	기업의 실패 원인 분석 (척도 2배 가중치 적용)	4	기업의 실패 원인을 핵심 요소(기업가정신, 전략, 자원, 환경)에 따라 명확히 분석하고, 문제점과 개선 방안을 구체적으로 제시하여 논리적으로 4가지 모두 서술함.
		3	기업의 실패 원인을 핵심 요소(기업가정신, 전략, 자원, 환경)에 따라 명확히 분석하고, 문제점과 개선 방안을 구체적으로 제시하여 논리적으로 3가지를 명확히 서술하고 나머지 요소의 내용이 부족함.
		2	기업의 실패 원인을 핵심 요소(기업가정신, 전략, 자원, 환경)에 따라 명확히 분석하고, 문제점과 개선 방안을 구체적으로 제시하여 논리적으로 2가지를 명확히 서술하고 나머지 요소의 내용이 부족함.
		1	기업의 실패 원인을 핵심 요소(기업가정신, 전략, 자원, 환경)에 따라 명확히 분석하고, 문제점과 개선 방안을 구체적으로 제시하여 논리적으로 1가지를 명확히 서술하고 나머지 요소의 내용이 부족함.
		0	기업의 실패 원인 분석이 적절하게 이루어지지 않음.
	발표	4	발표가 명확하며, 분석 결과를 체계적으로 설명하고 논리적으로 전달함.
		3	발표 내용이 체계적이나 일부 핵심 내용이 빠져 있거나 전달력이 다소 부족함.
		2	발표 내용이 단순 나열식이며 체계성과 전달력이 부족함.
		1	발표가 비논리적이며 분석 내용을 충분히 설명하지 못함.
		0	발표가 전혀 이루어지지 않음.

○·· 예시 답안

창업 성공 기업 사례 분석 보고서	
기업명	카카오(Kakao)
분석 요소	분석 내용
기업가 정신	카카오는 "모든 연결의 시작"이라는 비전 아래 모바일 메신저를 기반으로 창업. 창의적이고 혁신적인 서비스(카카오톡)를 통해 기존 통신방식을 혁신. 사용자의 편의성을 극대화하며, 도전적이고 미래지향적인 사고를 지속적으로 추구.
자원 및 역량	강력한 소프트웨어 개발 인력과 IT 인프라 보유. 초기 투자자로부터 자본 조달 성공. 플랫폼의 확장성을 활용해 카카오페이, 카카오톡 등 다양한 서비스로 확장.
산업 환경	모바일 기술의 발전과 스마트폰 보급률 증가가 카카오 서비스 성장의 기반이 됨. 사용자 중심의 디지털 서비스 수요 급증. 초기 경쟁사 부재로 시장 선점 효과.
전략	초기 전략: 무료 모바일 메신저 서비스를 통해 빠른 사용자 확보. 확장 전략: 플랫폼을 기반으로 다양한 비즈니스 모델(광고, 결제, 금융 등)을 도입. 파트너십 전략: 다양한 콘텐츠 제공업체 및 금융사와의 협력으로 생태계 확장.

해당 카카오 기업의 사례는 창업 성공에 필요한 핵심 요소인 기업가 정신, 자원과 역량, 환경 분석, 전략적 실행이 어떻게 조화를 이루어 성공을 이끌어내는지 보여줌.

창업 실패 원인 분석		
분석 요소	문제점	개선 방안
기업가 정신	창업자가 군 제대 후 준비 부족 상태에서 무리하게 창업을 진행하여 비전과 명확한 목표 설정이 부족함.	철저한 시장 조사와 명확한 목표 설정을 통해 창업의 기반을 마련해야 함.
자원 및 역량	창업 초기 자금 부족(보증 지원액 300만 원에 불과)으로 인해 필요한 설비 및 운영 자금을 확보하지 못함.	충분한 자금 조달 계획을 세우고, 정부 지원 정책 및 투자자를 적극 활용해야 함.
산업 환경	제조업 특성상 초기 설비 투자와 시장 점유율 확보가 중요한데, 이를 고려하지 않고 진입.	진입 산업에 대한 명확한 분석과 진입 장벽을 사전에 고려해 대응 전략 마련 필요.
전략	초기부터 운영 전략 및 구체적인 실행 방안이 부재.	장기적인 사업 계획과 실행 가능한 단기 목표를 설정하고, 전문가의 컨설팅을 통해 전략을 구체화해야 함.

- 기업가 정신: 창업자의 준비 부족과 목표 설정 실패로 인해 사업 방향성이 불명확하며, 창업 전 철저한 시장 조사와 비전 설정이 필요해 보임.
- 자원 및 역량: 초기 자금 부족이 설비 및 운영 자금 확보 실패로 이어졌으며, 충분한 자금 조달 계획과 외부 자원 활용이 필요해 보임.
- 산업 환경: 제조업의 특성과 시장 환경 분석 부족으로 적절한 대응 전략을 마련하지 못하였으며, 진입

산업에 대한 심층 분석이 중요함.

- 전략: 구체적인 운영 전략이 부재하여 사업 추진력이 약화되었으며, 장기적 계획과 단기 목표 설정으로 체계적인 운영이 필요해 보임.

결론적으로 창업 실패 원인은 준비 부족, 자금 부족, 산업 환경 분석 미흡, 운영 전략 부재로 요약되며, 각 문제를 보완하기 위한 명확한 계획과 준비가 필수적임.



(9) 지식 재산 일반-9

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	지식 재산 일반			
학년군	1~3학년	영역	지식재산권의 보호와 활용			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12지재02-06] 직무 발명 제도의 사례를 통하여 지속 가능한 발명 분위기 조성을 위한 직무 발명 보상 제도의 필요성을 이해한다.		A	다양한 직무 발명 제도 사례를 체계적으로 비교, 분석하여 직무 발명 보상제도의 종류와 요건을 구체적으로 설명할 수 있으며, 지속가능한 발명 활동 촉진을 위한 직무 발명 보상 제도의 중요성을 종합적으로 설명할 수 있다.			
		B	다양한 직무 발명 제도 사례를 비교 분석하여 직무 발명 보상 제도의 종류와 요건을 설명할 수 있으며, 지속가능한 발명 활동 촉진을 위한 직무 발명 보상 제도의 중요성을 구체적으로 설명할 수 있다.			
		C	다양한 직무 발명 제도 사례를 탐구하여 직무 발명 보상 제도의 종류를 설명할 수 있으며, 지속가능한 발명 활동 촉진을 위한 직무 발명 보상 제도의 필요성을 명확하게 이해할 수 있다.			
		D	직무 발명 제도 사례를 조사하여 직무 발명 보상 제도의 종류와 필요성을 이해할 수 있다.			
		E	직무 발명 제도 사례를 통해 직무 발명 보상 제도를 이해할 수 있다.			
평가 요소	• 직무 발명 개념 및 직무발명 요건의 이해 • 직무 발명 보상 제도 비교 분석하기					
평가 도구 유형	서술형	성취수준	B	배점	4	
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 직무 발명의 의미를 이해하고 직무 발명의 요건과 직무 발명 보상 제도를 분석할 수 있도록 문항을 구성하였다. • 성취수준 B를 고려하여 출제한 문항으로 직무 발명의 의미와 직무 발명 보상 제도를 비교 분석할 수 있는지 파악할 수 있다.					

서술형

...○

※ 다음 사례를 읽고 사례에서 활용 가능한 직무 발명 보상의 명칭과 이유를 쓰고, 해당 발명이 직무 발명으로 인정받을 수 있는 이유에 대하여 직무 발명 보상 제도의 요건 3가지와 연계하여 서술하시오.

〈사례〉

B 기업은 첨단 기술 개발을 선도하는 회사로, 연구개발(R&D) 부서에서 새로운 센서 기술을 개발하였다. 연구팀의 C 연구원은 기존보다 감도가 30% 향상된 센서를 발명하였고, 이를 기업에 보고하였다.

일반적으로 기업은 연구원이 발명한 기술이 사업적으로 활용 가능성이 있다고 판단되면 즉시 특허 출원을 진행한다. 그러나 이번 발명의 경우, B 기업은 내부 검토 결과 몇 가지 전략적 고려 사항이 필요하다고 판단하였다.

〈답안〉

○● 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	직무 발명의 명칭	1	- 직무 발명의 명칭(출원 유보 보상)을 적절하게 작성하였다.
		0	- 직무 발명의 명칭(출원 유보 보상)을 적절하게 작성하지 못하였다.
	직무 발명의 요건	3	- 직무 발명의 요건 3가지를 모두 서술하였다.
		2	- 직무 발명의 요건 2가지를 서술하였다.
		1	- 직무 발명의 요건 1가지를 서술하였다.
		0	- 직무 발명의 요건을 서술(그외, 무응답)하지 못하였다.



○·· 예시 답안

※ 다음 사례를 읽고 사례에서 활용 가능한 직무 발명 보상의 명칭과 이유를 쓰고, 해당 발명이 직무 발명으로 인정받을 수 있는 이유에 대하여 직무 발명 보상 제도의 요건 3가지와 연계하여 서술하시오.

〈사례〉

B 기업은 첨단 기술 개발을 선도하는 회사로, 연구개발(R&D) 부서에서 새로운 센서 기술을 개발하였다. 연구팀의 C 연구원은 기존보다 감도가 30% 향상된 센서를 발명하였고, 이를 기업에 보고하였다.

일반적으로 기업은 연구원이 발명한 기술이 사업적으로 활용 가능성이 있다고 판단되면 즉시 특허 출원을 진행한다. 그러나 이번 발명의 경우, B 기업은 내부 검토 결과 몇 가지 전략적 고려 사항이 필요하다고 판단하였다.

〈답안〉

본 사례에서 활용 가능한 직무 발명 보상의 명칭은 출원 유보 보상이다. 출원을 할 수 있으나 회사 내부 사정에 의해 출원을 유보할 시 보상할 수 있는 제도이기 때문에 〈사례〉에서 활용할 수 있는 직무 발명 보상 제도는 출원 유보 보상이다.

또한 해당 발명이 직무 발명으로 인정 받을 수 있는 이유(요건)은 1. 종업원의 발명이며, 2. 직무와 연관성이 있으며, 3. 현재 또는 과거의 업무 종사 이기에 직무 발명의 요건에 대해 모두 포함되기 때문에 위의 사례는 직무 발명으로 인정된다.

(10) 지식 재산 일반-10

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	지식 재산 일반			
학년군	1-3학년	영역	지식재산권 창출 프로젝트			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12지재03-01] 사용자의 요구를 경청 및 공감을 통하여 발명 문제를 발견하고 정의하며, 해결 방안 탐색 및 범주화 과정을 통하여 창의성과 도전 정신을 기른다.		A	사용자 요구에 대한 적극적 경청과 공감하기 활동을 통해 비구조화된 발명 문제를 발견 및 정의하고 창의성과 융합적 사고를 활용하여 문제해결을 위한 방안 탐색과 혁신적인 범주화 과정을 통해 발명에 대한 도전적 자세를 주도적으로 실천한다.			
		B	사용자 요구에 대한 적극적 경청과 공감하기 활동을 통해 비구조화된 발명 문제를 발견 및 정의하고 창의적 사고를 활용하여 문제해결을 위한 방안 탐색과 체계적인 범주화 과정을 통해 발명에 대한 도전 정신을 실천한다.			
		C	사용자 요구에 대한 적극적 경청과 공감을 통해 복잡한 발명 문제를 발견 및 정의하고 창의적 사고를 활용하여 문제해결을 위한 해결 방안 탐색과 범주화 과정을 통해 발명에 대한 도전 정신을 함양한다.			
		D	사용자 요구에 대한 공감을 위해 노력하여 발명 문제를 발견하고 창의적인 문제해결 방안을 탐색을 통해 도전 정신을 함양한다.			
		E	사용자 요구에 대한 발명 문제를 발견하고 문제 해결 방안 탐색을 통해 도전 정신을 경험한다.			
평가 요소	• 사용자 요구에 대한 공감 및 문제 정의하기					
평가 도구 유형	서술형	성취수준	C	배점	8	
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로 사용자의 요구를 공감하고 이를 기반으로 구체적이고 실질적인 문제 정의 능력을 평가하기 위한 문항이다. • 학습자가 상황 속에서 사용자 요구를 올바르게 분석하고, 문제 정의 과정의 중요성을 이해하도록 설계한다. • 문제 정의는 사용자의 불편함을 명확히 기술하고, 이를 해결하기 위한 방향성을 포함하도록 요구한다. • 성취 수준 D 이하의 학생들에게는 사용자 요구 분석과 문제 정의의 핵심 개념을 보충 자료로 제공하며, 사례 중심의 학습 자료를 통해 이해를 돕는다.					

2. 평가 도구

서술형

1. 다음 상황을 읽고 아래의 질문에 답하십시오.

〈 상황 〉

한 스타트업 팀은 사용자의 불편함을 해결하기 위해 새로운 앱을 개발하려고 한다. 인터뷰와 설문조사를 통해 사용자들이 일상에서 가장 불편하다고 느끼는 문제는 ‘스마트폰으로 캘린더와 메모 기능을 연동할 때의 복잡함’이라는 것을 발견했다. 이를 기반으로 사용자들이 더욱 간단하고 직관적으로 스케줄을 관리할 수 있는 방법을 고민하고 있다.

질문:

1. 해당 상황을 읽고 사용자 요구에 기반한 문제를 정의하십시오. [4점]
2. 해당 상황에서 스타트업 팀이 사용자의 요구를 제대로 이해하기 위해 해야 할 구체적인 활동 2가지를 제시하고 설명하십시오. [4점/각2점]

○·· 정답 해설

1. "사용자들은 캘린더와 메모 기능을 연동할 때 복잡한 설정 과정과 비직관적인 인터페이스로 인해 스케줄 관리에 어려움을 겪고 있다. 이를 해결하기 위해 간단하고 직관적인 연동 방식을 제공하는 도구가 필요하다."
2. ① 심층 인터뷰 진행:
 - 사용자와 직접적인 대화를 통해 사용자가 느끼는 불편함의 구체적인 원인을 파악한다. 예를 들어, 캘린더와 메모 기능 간 연동이 어려운 상황에서 어떤 점이 가장 불편한지를 물어본다.
 ② 사용자 여정 분석:
 - 사용자가 캘린더와 메모 기능을 연동하는 과정을 단계별로 분석하여, 복잡함이 발생하는 지점을 시각화한다. 이를 통해 개선해야 할 주요 문제를 명확히 정의한다.

(11) 지식 재산 일반-11

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	지식 재산 일반			
학년군	1-3학년	영역	지식재산권 창출 프로젝트			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12지재03-02] 지식재산권 정보를 수집하고 관련 선행 기술을 조사하여 비판적 사고와 융합적 관점에서 특허, 디자인, 상표의 권리화 가능성을 높일 수 있는 최적의 해결 방안을 선정한다.		A	특허 정보 검색을 통해 관련 지식재산권 정보를 체계적으로 수집하고 비판적 사고와 융합적 관점에서 선행기술을 종합적으로 비교·분석하여 특허, 디자인, 상표의 권리화 가능성을 극대화할 수 있는 전략을 창출하고 적용할 수 있다.			
		B	특허 정보 검색을 통해 관련 지식재산 정보를 수집하고 비판적 사고와 융합적 관점에서 선행기술을 비교·분석하여 특허, 디자인, 상표의 권리화 가능성을 높일 수 있는 최적의 해결 방안을 창출할 수 있다.			
		C	특허 정보 검색을 통해 지식재산권 정보를 비판적으로 분석하여 특허, 디자인, 상표의 권리화 가능성을 높일 수 있는 최적의 해결 방안을 창출할 수 있다.			
		D	특허 정보 검색을 통해 지식재산권 정보를 수집하고 특허, 디자인, 상표의 권리화 가능성을 높일 수 있는 해결 방안을 선정할 수 있다.			
		E	특허 정보 검색을 통해 특허, 디자인, 상표의 권리화 가능성을 높일 수 있는 해결 방안을 탐색할 수 있다.			
평가 요소	• 선행기술조사를 통한 정보 수집하기 • 비판 및 융합적 사고를 통한 지식재산권 권리화 가능성 높이기					
평가 도구 유형	서술형	성취수준	C	배점	4	
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 학생들이 선행기술조사를 통해 기존 기술의 한계와 자신의 발명품의 차별성을 분석하는 능력을 기르고, 이를 바탕으로 지식재산권 권리화의 중요성과 방법을 이해하도록 돕는다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로 선행기술조사의 활용 방법과 발명품의 특징을 명확히 설명할 수 있는지를 평가한다. • 융합적 사고와 비판적 사고를 통해 발명품의 가치를 입증하고, 이를 기반으로 지식재산권 등록 가능성을 높이는 방안을 학습하게 한다. • 성취 수준이 낮은 학생들에게는 선행기술조사의 기본 개념과 활용 방법을 보충 학습 자료로 제공한다.					



2. 평가 도구

서술형

...○

1. 다음 상황을 읽고 아래의 질문에 답하시오.

〈 상황 〉

B학생은 스마트폰 거치대를 발명하고 이를 특허로 등록하고자 한다. 선행기술조사를 통해 기존의 스마트폰 거치대 중 대부분이 딱딱한 플라스틱으로 만들어졌으며, 각도를 조절하는 기능이 제한적이라는 점을 확인했다. 그러나 B학생이 개발한 거치대는 부드럽고 유연한 소재를 사용하고, 다양한 각도로 조절이 가능하도록 설계되어 있다.

질문:

B학생이 선행기술조사를 통해 얻은 정보를 바탕으로 특허 등록 가능성을 높일 수 있는 방안 2가지를 쓰고 이유를 각각 서술하시오. (방안 2점, 이유 2점)

○.. 정답 해설

① 기존 제품과의 차이점 강조하기:

B학생은 자신의 거치대가 기존 거치대와 다른 점(예: 유연한 소재, 다양한 각도 조절 가능성)을 명확히 설명해야 한다.

② 기술의 효과 입증하기:

B학생은 유연한 소재와 다양한 각도 조절이 사용자에게 어떤 편리함을 주는지 실험이나 테스트 결과를 통해 입증해야 한다.

(12) 지식 재산 일반-12

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	지식 재산 일반		
학년군	1-3학년	영역	지식재산권 창출 프로젝트		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12지재03-04] 특허 명세서의 구성과 작성 방법을 이해하고, 발명을 보호할 수 있도록 청구항의 범위를 설정하여 명세서를 작성한다		A	특허 명세서의 작성 방법을 구성과 원칙에 따라 명확하게 설명할 수 있으며, 발명을 보호하기 위해 발명의 특징을 명확하게 파악하여 청구항의 범위를 설정함으로써 발명의 주요 구성 요소를 보호할 수 있는 특허 명세서를 체계적으로 작성할 수 있다.		
		B	특허 명세서 작성 방법을 구성과 원칙에 따라 설명할 수 있으며, 발명을 보호하기 위해 발명의 특징을 명확하게 파악하여 청구항의 범위로 설정하고 발명의 주요 구성 요소를 보호할 수 있는 특허 명세서를 작성할 수 있다.		
		C	특허 명세서의 구성과 작성 방법을 명확하게 이해하고 발명의 주요 구성 요소를 보호할 수 있는 청구항 범위의 특허 명세서를 작성할 수 있다.		
		D	특허 명세서의 구성을 이해하고 발명의 구성 요소를 보호할 수 있는 특허 명세서를 작성할 수 있다.		
		E	특허 명세서의 구성을 이해하고 발명을 보호할 수 있는 특허 명세서 작성을 경험할 수 있다.		
평가 과제	• 특허 명세서의 구성과 작성 방법 이해한다. • 발명의 보호를 위한 청구항 범위 설정한다.				
평가 도구 유형	프로젝트	성취수준	C	배점	20
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 학생들이 지식재산권 권리화의 중요성과 특허명세서 작성 방안을 이해하고, 이를 통해 지식재산권 보호 및 활용 방안을 제시할 수 있도록 돕는다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로 사례 기반 문제를 통해 학생들이 실생활과 연결된 지식재산권 활용 전략을 분석하고 특허명세서 작성을 통한 특허 출원 및 심사제도에 대한 절차 수행 능력을 평가한다.				



2. 평가 도구

프로젝트

...○

다음 발명품을 기반으로 아래의 프로젝트를 수행하시오.

	
예제1	예제2

1) 발명의 특징을 기반으로 예제 1~2 청구항의 개수 및 구성요소의 명칭, 기능을 작성하시오.

예제	청구항개수	구성요소 명칭	기능
예제1			
예제2			

2) 예제1-2의 청구항을 컴비네이션 타입으로 작성하시오.

예제	청구항
예제1	〈청구항 1〉
예제2	〈청구항 1〉

3. 보고서 내용 발표하기

※ 현장 환경에 따라 조건 자유롭게 활용하기

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	청구항 분석 및 구성요소 작성 (2배 가중치 적용)	4	예제 1~2의 청구항 개수와 구성 요소 명칭 및 기능을 정확히 분석하고, 체계적으로 작성함.
		3	예제 1~2의 청구항 개수와 구성 요소를 분석했으나 일부 설명이 부족하거나 다소 부정확함.
		2	예제 1~2의 청구항 개수와 구성 요소를 부분적으로 작성했으며, 핵심 내용이 일부 누락됨.
		1	청구항 개수와 구성 요소를 단편적으로 작성하였으며, 분석이 충분히 이루어지지 않음.
		0	청구항 개수 및 구성 요소를 작성하지 않음.
	컴비네이션 청구항 작성 (2배 가중치 적용)	4	예제 1~2의 청구항을 논리적이고 체계적으로 작성하고, 각 구성 요소 간의 관계를 명확히 설명함.
		3	청구항을 작성했으나 일부 논리적 연결이 약하거나 설명이 부족함.
		2	청구항 작성이 부분적으로 이루어졌으며, 구성 요소 간의 관계 설명이 부실함.
		1	청구항 작성이 부정확하거나 일부 구성 요소만 작성됨.
		0	청구항을 작성하지 않음.
	발표 자료 구성	4	발표 자료가 체계적으로 구성되었으며, 핵심 내용을 명확히 전달함.
		3	발표 자료가 구성되었으나 일부 내용 전달이 미흡하거나 핵심 내용이 부족함.
		2	발표 자료가 단편적으로 구성되었으며, 전달력과 논리성이 약함.
		1	발표 자료가 비논리적이거나 부실하며, 내용 전달이 충분하지 않음.
		0	발표 자료가 작성되지 않음.

■ 채점 시 고려 사항

1. 분석 및 논리성
 - 예제 1~2의 청구항 개수, 구성 요소, 기능을 분석한 논리적 구조.
2. 정확성과 구체성
 - 작성한 청구항과 구성 요소의 정확성 및 구체성.
3. 형식 및 제약 준수
 - 발표 자료와 보고서 형식 및 제약 조건 준수

○·· 예시 답안

다음 발명품을 기반으로 아래의 프로젝트를 수행하시오.

	
예제1	예제2

1) 발명의 특징을 기반으로 예제 1~2 청구항의 개수 및 구성요소의 명칭, 기능을 작성하시오.

예제	청구항개수	구성요소 명칭	기능
예제1	2개	지지부	거치부를 바닥으로부터 지지하는 역할
		거치부	엉덩이를 거치할 수 있는 역할
		-	-
		-	-
예제2	4개	바닥부	용기를 바닥으로부터 지지하는 역할
		원통부	용기 안에 물체를 담아 보관할 수 있는 역할
		손잡이부	용기를 손으로 파지할 수 있는 역할
		뚜껑부	용기안의 물체를 밀폐할 수 있는 역할



2) 예제1-2의 청구항을 컴비네이션 타입으로 작성하시오.

예제	청구항
예제1	〈청구항 1〉 거치부 일측 끝단에 결합되고 거치부를 바닥으로부터 지지할 있는 지지부; 지지부 일측 끝단에 결합되고 엉덩이를 거치할 수 있는 거치부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 000(발명의 명칭).
예제2	〈청구항 1〉 원통부 일측 끝단에 결합되고 용기를 바닥으로부터 지지하는 바닥부; 바닥부 일측 끝단에 결합되고 용기 안에 물체를 담아 보관할 수 있는 원통부; 원통부 일측 끝단에 결합되고 용기를 손으로 파지할 수 있는 손잡이부; 원통부 일측 끝단에 결합되고 용기 안의 물체를 밀폐할 수 있는 뚜껑부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 000(발명의 명칭)

3. 보고서 내용 발표하기

※ 현장 환경에 따라 조건 자유롭게 활용하기

VIII. 생애 설계와 자립 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 기술·가정과 선택과목
성취수준

VIII

생애 설계와 자립 성취수준

1

성취기준별 성취수준

(1) 사회·정서적 자립

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12자립01-01] 타인과 적절한 관계 맺기를 위해서는 자아 확립은 물론 관계에서의 경계 세우기가 중요하며, 개별성과 관계성의 균형을 이루기 위한 방안을 탐색하는 것이 필요하다.	A	자신 및 타인과 적절한 관계를 맺기 위해 자아 확립과 경계 세우기의 의미와 중요성을 이해하고, 다양한 상황에서의 상호 존중을 위해 개별성과 관계성의 균형을 유지하는 구체적인 방안을 제안하여 이를 실생활에 적용할 수 있다.
	B	자신 및 타인과 적절한 관계를 맺기 위해 경계 세우기의 의미와 중요성을 이해하고, 다양한 상황에서 개별성과 관계성의 균형을 유지하는 구체적인 방안을 탐색하여 제안할 수 있다.
	C	자신 및 타인과 적절한 관계를 맺기 위해 경계 세우기 의미를 이해하고 다양한 상황에서 관계의 균형을 이루는 방안을 탐색할 수 있다.
	D	타인과의 관계에서 경계 세우기의 의미를 알고 관계의 균형을 이루는 방안을 조사할 수 있다.
	E	타인과의 관계에서 경계 세우기의 필요성을 안다.
[12자립01-02] 존중하는 만남과 이별의 과정에서 자신과 타인을 보호하는 방안을 제안하고, 다양한 정서적 지지 기반을 형성하여 정신적 건강을 유지하는 방안을 탐색한다.	A	존중하는 만남과 이별의 과정을 이해하여 자신과 타인을 보호하고 공감하는 구체적인 방안을 탐색하고 제안하며, 다양한 정서적 지지 기반을 형성하여 정신적 건강을 지속할 수 있는 실천 가능한 방안을 탐색하여 실생활에 적용할 수 있다.
	B	존중하는 만남과 이별의 과정에서 자신과 타인을 보호하고 공감하는 구체적인 방안을 탐색하고, 다양한 정서적 지지 기반을 형성하여 정신적 건강을 유지하는 방안을 탐색하여 제안할 수 있다.
	C	존중하는 만남과 이별의 과정에서 자신과 타인을 보호하는 방안과 자신의 정신적 건강을 유지하기 위한 정서적 지지 기반을 탐색할 수 있다.
	D	만남과 이별의 의미를 알고 자신의 정신적 건강을 유지하기 위한 정서적 지지 기반의 필요성을 인식한다.
	E	정서적 지지가 취약할 경우 발생할 수 있는 어려움을 말한다.
[12자립01-03] 일상에서 경험하는 다양한 상실과 비탄의 상황에 대처할 수 있는 마음 챙김 방안을 탐색한다.	A	일상에서 경험하는 다양한 상실과 비탄의 상황에 맞는 실제적인 대처 방안을 탐색하고, 마음 건강을 유지하는 방안을 구체적으로 제안하여 이를 실천할 수 있는 회복적 태도를 갖는다.
	B	일상에서 경험하는 다양한 상실과 비탄의 상황에 따른 대처 방안을 탐색하고, 마음 건강을 유지하는 방안을 제안하여 실천할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
	C	상실과 비탄의 사례를 분석하여 상황에 따른 대처 방안을 조사하고, 일상에서의 마음 건강을 유지하는 방안을 탐색할 수 있다.
	D	상실과 비탄의 의미를 알고, 일상에서 마음 건강을 유지하는 방안을 조사할 수 있다.
	E	일상에서 마음 건강을 유지하는 방안을 나열한다.
[12자립01-04] 일상생활에서 성인지 감수성을 높여 상호존중의 성문화를 실천한다.	A	다양한 상황에서 성별 간 불균형과 성차별적 요소를 비판적으로 분석하여 이해하고, 일상생활에서 성인지 감수성을 높이는 방안을 탐색하고 제안하여 이를 실천함으로써 성평등과 상호존중의 성문화의 태도를 갖는다.
	B	다양한 상황에서 성별 간 불균형과 성차별적 요소를 분석하고, 일상생활에서 성인지 감수성을 높이는 방안을 제안하여 실천할 수 있다.
	C	다양한 상황에서 성차별적 요소를 분석하여 이해하고 일상생활에서 성인지 감수성을 높이는 방안을 제안할 수 있다.
	D	성별 간의 불균형 상황을 파악하고 일상생활에서 성인지 감수성을 높이는 방안을 탐색할 수 있다.
	E	성별 간의 불균형 상황과 자신의 성인지 감수성 지수를 확인한다.
[12자립01-05] 사회구성원으로서의 자립적 삶의 태도를 갖기 위해 대인 관계와 관련한 개인적·사회적 이슈의 배경과 맥락을 파악하고 비판적으로 성찰한다.	A	사회구성원으로서 대인 관계와 관련된 개인적·사회적 이슈를 이해하여 비판적으로 성찰하고, 이에 대한 문제점을 인식하여 구체적인 해결 방안을 제안하고 실생활에 적용하는 자립적 삶의 태도를 갖는다.
	B	사회구성원으로서 대인 관계와 관련된 이슈를 비판적으로 분석하고 구체적인 해결 방안을 제안하여 실생활에 적용할 수 있다.
	C	대인 관계와 관련된 성적인 측면의 이슈의 파악하고 예방 및 대처방안을 탐색하여 제안할 수 있다.
	D	대인 관계와 관련된 성적인 측면의 이슈의 문제점을 알고 예방 방안을 탐색할 수 있다.
	E	대인 관계와 관련된 성적인 측면의 이슈를 안다.

(2) 경제적 자립

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12자립02-01] 경제적 자립을 위해 목표를 설정하고 다양한 수입 창출 방법을 비교 분석하여 자신의 생활양식에 맞는 방안을 설계한다.	A	경제적 자립을 위해 실현 가능한 구체적인 장단기 목표를 설정하고, 수입과 지출의 균형을 중시하는 태도를 바탕으로 다양한 수입 창출 방법을 비교·분석하고 자신의 삶에 적합한 수입 창출 방법을 설계할 수 있다.
	B	경제적 자립을 위해 실현 가능한 목표를 설정하고, 수입과 지출의 균형을 바탕으로 다양한 수입 창출 방법을 탐색하여, 자신의 삶에 적합한 수입 창출 방법을 제안할 수 있다.
	C	경제적 자립을 위해 목표를 설정하고, 다양한 수입 창출 방법을 조사하여 자신의 생활양식에 맞춘 방안을 탐색하여 선택할 수 있다.
	D	다양한 수입 창출 방법을 조사하고 자신의 생활양식에 맞는 방안을 탐색할 수 있다.
	E	다양한 수입 창출 방법을 나열한다.
[12자립02-02] 균형을 중시하는 태도를 바탕으로 금융자산을 형성하고 이를 거래하는 방안을 탐색한다.	A	자신의 수입과 지출을 예상하여 경제적 상황에서 균형을 중시하는 태도를 바탕으로 다양한 자산 형성 방법을 비판적으로 분석하여 금융자산을 형성하며 이를 거래하는 방안을 제안하여 실생활에 적용할 수 있다.
	B	자신의 수입과 지출을 예상하여 균형을 중시하는 태도를 바탕으로 다양한 자산 형성 방법을 탐색하고, 금융자산을 형성하며 이를 거래하는 방안을 제안한다.
	C	자신의 수입과 지출을 예상하고 균형을 중시하는 태도를 바탕으로 자산 형성 방법과 거래 방법을 탐색할 수 있다.
	D	자신의 수입과 지출을 예상하고 자산 형성 방법과 거래 방법을 조사할 수 있다.
	E	금융자산을 형성하는 방법을 나열한다.
[12자립02-03] 가정생활 자원의 나눔과 공유의 가치 실천을 위해 제한된 가정생활 자원을 최대한 활용할 수 있는 협력적 소비의 방안을 탐색한다.	A	협력적 소비의 의미와 필요성을 이해하여 자신의 행동에 미치는 영향을 성찰하고 지속가능한 발전에 기여할 수 있도록 제한된 가정생활 자원을 효율적으로 활용하며 나눔과 공유의 가치를 실천할 수 있는 구체적인 방안을 탐색하여 실생활에 적용할 수 있다.
	B	협력적 소비의 의미와 필요성을 이해하여 자신의 행동이 미치는 영향을 파악하고 제한된 가정생활 자원을 활용하며 나눔과 공유의 가치를 실천하는 방안을 제안할 수 있다.
	C	협력적 소비의 필요성을 이해하고 제한된 가정생활 자원을 활용할 수 있는 나눔과 공유의 방법을 탐색할 수 있다.
	D	협력적 소비의 의미를 알고 나눔과 공유의 방법을 조사할 수 있다.
	E	협력적 소비의 의미를 안다.
[12자립02-04] 청년기 신용관리의 중요성을 이해하고 금융과 관련된 이슈를 비판적으로 분석하여 미래의 금융 생활을 설계한다.	A	청년기 신용관리의 중요성을 내면화하며 금융과 관련된 이슈의 개인적·사회적 배경과 맥락을 파악하고 비판적으로 분석하여 미래의 안정적인 금융 생활을 설계하고 이를 실생활에서 적용할 수 있다.
	B	청년기 신용관리의 중요성을 인식하고 금융과 관련된 이슈를 비판적으로 분석하여 미래의 안정적인 금융 생활을 설계할 수 있다.
	C	신용관리의 중요성을 알고 안정적인 금융 생활을 설계하기 위해 금융과 관련된 이슈를 탐색한다.
	D	신용관리의 의미를 알고, 금융과 관련된 이슈를 조사할 수 있다.
	E	신용관리의 의미를 안다.

(3) 일상생활 자립

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12자립03-01] 자신만의 인생 음식을 만들 수 있는 능력을 기르고, 건강을 유지하는 1인 식사의 선택 방안을 탐색하여 실천한다.	A	자신만의 인생 음식을 선정하고 조리하여 타인과 공유할 수 있으며, 건강한 일상의 기본이 되는 식사의 중요성을 내면화하여 1인 가구의 다양한 식사 선택 방안의 장단점을 종합적으로 분석하고 건강 관리를 위한 식사를 선택하여 실생활에 적용할 수 있다.
	B	자신만의 인생 음식을 조리하여 타인과 공유할 수 있으며, 건강한 일상의 기본이 되는 식사의 중요성을 이해하여 1인 가구의 다양한 식사 선택 방안의 장단점을 파악하고 선택하여 실천할 수 있다.
	C	자신만의 인생 음식을 탐색하고, 건강한 일상의 기본이 되는 식사의 중요성과 건강을 위한 1인 가구의 식사 선택 방안을 제안할 수 있다.
	D	자신만의 인생 음식과 건강을 위한 1인 가구의 식사 선택 방안을 탐색할 수 있다.
	E	1인 가구의 다양한 식사 선택 방안의 장단점을 안다.
[12자립03-02] 독립생활의 기초가 되는 안전한 주거를 선택할 때 필요한 정보와 고려해야 할 조건을 분석하여 선택한다.	A	안전한 주거 독립을 위해 주거 상황과 조건을 종합적이고 비판적으로 분석하여, 관련된 정보와 고려해야 할 조건을 기반으로 다양하고 실제적인 선택 방안을 제안할 수 있다.
	B	안전한 주거 독립을 위해 주거 상황과 조건을 분석하여, 관련된 정보와 고려해야 할 조건을 탐색하고 실제적인 선택을 위한 방안을 제안할 수 있다.
	C	안전한 주거 독립을 위해 주거 상황과 기본적인 조건 및 실제적인 선택을 위한 방안을 탐색할 수 있다.
	D	주거 독립을 위한 기본적인 주거 조건을 파악하고 실제적인 선택을 위한 방안을 조사할 수 있다.
	E	주거 독립을 위한 주거 조건과 정보를 나열한다.
[12자립03-03] 자신의 생활공간에 대한 가치를 반영한 공간을 구상하고 관리하는 방안을 탐색한다.	A	자신의 개성과 생활양식, 가치관 등을 반영한 주거 공간을 구체적이고 종합적으로 구상하여 삶의 질을 높이는 생활공간의 가치를 수용하고 독립적이고 안정적인 삶을 위해 주거 공간을 관리하는 방안을 탐색하여 실생활에 적용할 수 있다.
	B	자신에게 맞는 주거 공간을 구체적으로 구상하여 삶의 질을 높이는 생활공간의 가치를 이해하고 안정적인 삶을 위해 주거 공간을 관리하는 방안을 제안할 수 있다.
	C	자신에게 맞는 주거 공간을 구상하고 안정적인 삶을 위해 주거 공간을 관리하는 방안을 탐색할 수 있다.
	D	자신에게 맞는 주거 공간을 파악하고 주거 공간을 관리하는 방안을 조사할 수 있다.
	E	독립적인 생활을 위한 주거 공간 관리 방안을 안다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12자립03-04] 청년자립을 돕고 건강한 일상생활을 유지할 수 있는 다양한 복지 서비스 정보를 탐색한다.	A	청년의 독립적인 생활을 돕고 건강한 일상생활을 유지할 수 있는 다양한 복지 서비스 정보를 탐색하고 이를 실생활에 적용하며 가치로운 청년 복지 서비스를 제안할 수 있다.
	B	청년의 독립적인 생활과 건강한 일상생활을 위한 다양한 복지 서비스 정보를 탐색하고 선택하여 실생활에 적용할 수 있다.
	C	건강한 일상생활을 유지하고 청년 자립을 위한 다양한 복지 서비스 정보를 탐색할 수 있다.
	D	건강한 일상생활을 유지하기 위한 청년 복지 서비스 정보를 조사할 수 있다.
	E	청년 복지 서비스 정보를 조사한다.
[12자립03-05] 행복을 추구하기 위해 나만의 삶의 가치를 반영한 독립적 생활을 설계한다.	A	자신과 타인의 삶을 비교할 때 발생하는 문제점을 비판적으로 성찰하고, 자신의 행복을 추구하기 위해 나만의 삶의 가치를 반영한 독립적 생활을 종합적으로 설계하여 실천할 수 있다.
	B	자신과 타인의 삶을 비교하지 않고, 자신의 행복을 추구하기 위해 나만의 삶의 가치를 반영한 독립적 생활을 설계하여 실천할 수 있다.
	C	자신과 타인의 삶을 비교하지 않고 나다운 삶의 의미를 이해하여 자신만의 독립적 생활을 설계할 수 있다.
	D	나다운 삶의 의미를 바탕으로 자신만의 독립적 생활을 계획할 수 있다.
	E	나다운 삶의 의미를 안다.

2

영역별 성취수준

(1) 사회·정서적 자립

영역	영역별 성취수준		
사회·정서적 자립	A	지식·이해	관계 맺기와 경계 세우기의 중요성, 만남과 이별의 의미, 대인 관계와 관련된 다양한 이슈에 대해 깊이 있게 이해하고, 이러한 내용이 개인의 삶과 대인 관계, 사회의 상호 존중 문화 확립에 미치는 영향을 종합적으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	관계에서 균형을 이루는 다양한 방안을 탐색하고, 자신의 마음 건강을 유지하기 위한 구체적인 방법을 제안하며, 다양한 상실과 비탄의 상황에서 효과적으로 대처할 수 있다. 일상생활에서 높은 성인지 감수성을 바탕으로 대인 관계와 관련된 다양한 이슈를 비판적으로 성찰하고, 역할 기대를 고려하여 실제적이고 효과적인 문제 해결 방안을 제안할 수 있다.
		가치·태도	자신과 타인을 보호하고 공감하며, 건강한 자아를 확립하려는 태도를 갖춘다. 자신의 정신적 건강을 유지하려고 노력하며, 디지털 환경에서도 상대를 존중하는 태도를 내면화하고 실천한다. 정서적 지지의 중요성을 내면화하고, 상호 존중의 성문화를 확립하며, 사회구성원으로서 자립적이고 책임 있는 삶의 태도를 갖는다.
	B	지식·이해	관계 맺기와 경계 세우기, 만남과 이별의 의미, 대인 관계와 관련된 주요 이슈를 이해하고, 이러한 내용이 사회의 상호 존중 문화 확립에 미치는 영향력을 일부 설명할 수 있다.
		과정·기능	관계 균형을 이루는 부분적인 방안을 탐색하고, 자신의 마음 건강을 유지하기 위한 기본적인 방안을 제안할 수 있다. 상실과 비탄의 상황에서 대처할 수 있는 부분적인 방안을 모색하고, 일상생활에서 성인지 감수성을 높이는 방법을 적용하고 대인 관계와 관련된 이슈를 분석하여 이에 대한 문제 해결 방안을 탐색할 수 있다.
		가치·태도	자신과 타인을 보호하고 공감하려는 자세를 지니며, 건강한 자아를 확립하려고 노력한다. 자신의 정신적 건강을 유지하려고 노력하며, 디지털 환경에서 상대를 존중하려는 태도를 갖춘다. 정서적 지지의 중요성을 이해하고, 상호 존중의 성문화를 지향하며, 사회 구성원으로서 자립적 삶의 태도를 지닌다.
	C	지식·이해	관계 맺기와 경계 세우기, 만남과 이별의 의미를 이해하고 대인 관계와 관련된 이슈를 구체적으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	관계 균형을 이루는 방안과 자신의 마음 건강을 유지하는 기본적인 방안을 모색할 수 있다. 상실과 비탄의 상황에서 대처할 수 있는 기초적인 방안을 탐색하고, 성인지 감수성을 높이는 방법을 탐색하여 부분적으로 적용할 수 있다.
		가치·태도	자신과 타인을 보호하고 공감하려고 하며, 건강한 자아를 확립하려는 태도를 지닌다. 자신의 정신적 건강을 유지하려고 노력하며, 디지털 환경에서 상대를 존중하려고 노력한다.



영역	영역별 성취수준		
	D	지식·이해	관계 맺기와 경계 세우기, 만남과 이별의 의미를 알고 대인 관계와 관련된 이슈를 말할 수 있다.
		과정·기능	자신의 마음 건강을 유지하기 위한 기본적인 방안을 모색할 수 있고, 상실과 비탄의 상황에서 제한적으로 대처할 수 있다. 성인지 감수성을 높이는 방법을 탐색할 수 있다.
		가치·태도	자신과 타인을 보호하고 공감하려고 하며, 건강한 자아를 확립하려는 기초적인 태도를 지닌다. 자신의 정신적 건강을 유지하려고 하며, 디지털 환경에서 상대를 존중할 수 있다.
	E	지식·이해	경계 세우기의 의미를 알고 대인 관계와 관련된 이슈를 나열할 수 있다.
		과정·기능	자신의 마음 건강을 유지하기 위한 방안을 제한적으로 조사하고 자신의 성인지 감수성을 확인할 수 있다.
		가치·태도	자신과 타인을 보호하고 공감하려는 자세를 지니며, 자신의 정신적 건강을 유지하려고 한다.

(2) 경제적 자립

영역	영역별 성취수준		
경제적 자립	A	지식·이해	수입과 금융거래, 협력적 소비, 금융거래와 관련된 이슈에 대해 심도 있게 이해하고, 이러한 내용이 전 생애에 걸친 경제적 자립의 기초가 되어 사회 경제에 미치는 개인의 영향을 종합적으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	경제적 자립을 위한 장단기 목표를 설정하여 자신의 생활양식에 맞는 수입 창출 방법과 금융 자산을 형성하는 구체적인 방안을 탐색할 수 있다. 자신의 행동이 사회적으로 미치는 영향을 성찰하여 협력적 소비 방안을 탐색하여 제안하고, 금융과 관련된 다양한 이슈를 분석하여 실제적이고 효과적인 문제 해결 방안을 제안할 수 있다.
		가치·태도	수입과 지출의 균형을 중시하는 태도와 다양한 자산 형성 방법에 대한 비판적 태도를 갖는다. 자신의 업무에 대한 책임 있는 태도를 갖고 근로환경을 개선하려는 사회적 시민성을 지니며 이를 실천한다. 사회인으로서 가정생활 자원의 나눔과 공유의 가치를 실천하며 청년의 신용 관리의 중요성을 내면화한다.
	B	지식·이해	수입과 금융거래, 협력적 소비, 금융거래와 관련된 주요 이슈를 이해하고, 이러한 내용이 경제적 자립의 기초가 되어 사회 경제에 미치는 개인의 영향을 일부 설명할 수 있다.
		과정·기능	경제적 자립을 위한 목표를 설정하여 자신의 생활양식에 맞는 수입 창출 방법과 금융 자산을 형성하는 방안을 탐색할 수 있다. 자신의 행동이 사회적으로 미치는 영향을 분석하여 협력적 소비 방안을 탐색하여 제안하고, 금융과 관련된 다양한 이슈를 분석하여 문제 해결 방안을 제안할 수 있다.
		가치·태도	수입과 지출의 균형을 중시하는 태도와 다양한 자산 형성 방법에 대한 비판적 태도를 갖도록 노력한다. 자신의 업무에 대한 책임 있는 태도를 갖고 근로환경을 개선하기 위한 방안을 실천하고 가정생활 자원의 나눔과 공유의 가치를 실천하는 태도를 갖는다.
	C	지식·이해	수입과 금융거래와 협력적 소비의 의미를 알고 금융거래와 관련된 이슈를 이해하여 그 내용을 구체적으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	경제적 자립을 위해 자신의 생활양식에 맞는 수입 창출 방법과 금융 자산을 형성하는 방안을 탐색하고 협력적 소비 방안을 파악하며, 금융과 관련된 다양한 이슈를 분석할 수 있다.
		가치·태도	수입과 지출의 균형을 유지하려고 하며 자신의 업무에 대한 책임 있는 태도를 갖고 근로환경을 개선하려고 노력하고 가정생활 자원의 나눔과 공유의 가치를 실천하는 자세를 지닌다.
	D	지식·이해	수입과 지출의 균형의 필요성과 협력적 소비의 의미를 알고 금융거래와 관련된 이슈를 제한적으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	자신에게 맞는 수입 창출 방법과 금융 자산을 형성하는 방안을 조사하고 금융과 관련된 이슈를 분석할 수 있다.
		가치·태도	수입과 지출의 균형을 유지하려고 하며 근로환경을 개선하려는 노력과 가정생활 자원의 나눔과 공유의 가치를 실천하려는 자세를 지닌다.
	E	지식·이해	협력적 소비의 의미와 금융거래와 관련된 제한적인 이슈를 알 수 있다.
		과정·기능	금융 자산을 형성하는 방안을 조사하고 금융과 관련된 이슈를 확인할 수 있다.
		가치·태도	수입과 지출의 균형을 유지하려고 하며 가정생활 자원의 나눔과 공유의 방안에 관심을 갖는다.

(3) 일상생활 자립

영역		영역별 성취수준
일상생활 자립	A	지식·이해 1인 식사의 선택 방안, 안전한 주거 선택과 청년 주거복지, 독립적 생활설계에 대해 심도 있게 이해하고 이러한 내용이 반복되는 일상생활을 건강하게 유지하는 자기 돌봄의 기초임을 설명할 수 있다.
		과정·기능 일상생활을 건강하게 유지하는 데 필요한 1인 식사 방안과 자신과 타인의 안전을 보장하는 주거 문화를 실천하기 위한 주거 정보를 탐색하여 실생활에 적용할 수 있다. 다양한 생활 정보를 종합적이고 비판적으로 성찰하며 청년의 자립적 생활을 지원하는 다양한 복지 정보를 탐색하고 더 나은 복지 정책을 제안할 수 있다.
		가치·태도 행복을 추구하는 생활의 가치관을 형성하여 건강한 일상의 기분이 되는 식사의 중요성을 내면화하고 삶의 질을 높이는 생활공간의 가치를 수용한다. 청년 복지에 대한 인식을 확산하려는 태도를 바탕으로 가치로운 청년 복지를 제안하고 이를 활용하고자 하는 독립적인 생활 설계의 태도를 갖는다.
	B	지식·이해 1인 식사의 선택 방안, 안전한 주거 선택과 청년 주거복지, 독립적 생활설계에 대해 이해하고 이러한 내용이 자기 돌봄의 기초가 됨을 설명할 수 있다.
		과정·기능 일상생활을 건강하게 유지하는 데 필요한 1인 식사 방안과 자신과 타인의 안전을 위한 주거 정보를 탐색하여 실생활에 적용할 수 있다. 다양한 생활 정보를 종합적으로 성찰하며 청년의 자립적 생활을 지원하는 다양한 복지 정보를 탐색하고 더 나은 복지 정책을 제안할 수 있다.
		가치·태도 건강한 일상의 기본이 되는 식사의 중요성과 삶의 질을 높이는 생활공간의 가치를 수용한다. 청년 복지에 대한 인식을 확산하려는 태도를 바탕으로 가치로운 청년 복지를 제안하고 이를 활용하고자 하는 생활 설계의 태도를 갖는다.
	C	지식·이해 1인 식사의 선택 방안과 안전한 주거 선택 방안을 이해하고 독립적 생활설계 방안을 인지하여 그 내용을 설명할 수 있다.
		과정·기능 1인 식사 방안과 자신과 타인의 안전을 위한 주거 정보를 탐색할 수 있다. 다양한 생활 정보를 분석하며 청년의 자립적 생활을 지원하는 다양한 복지 정보를 탐색하고 더 나은 복지 정책을 제안할 수 있다.
		가치·태도 건강한 일상의 기본이 되는 식사와 삶의 질을 높이는 생활공간의 가치를 수용하고, 가치로운 청년 복지를 제안하여 이를 활용하려는 태도를 갖는다.
	D	지식·이해 1인 식사에서 선택의 중요성과 안전한 주거 공간의 필요성을 파악하고, 독립적 생활설계의 방안을 일부 말할 수 있다.
		과정·기능 1인 식사 방안과 다양한 주거 정보를 분석하고 청년의 자립적 생활을 지원하는 다양한 복지 정보를 탐색할 수 있다.
		가치·태도 일상의 기본이 되는 식사와 생활공간의 가치를 수용하고, 청년 복지에 관심을 갖고 이를 활용하려는 자세를 지닌다.
	E	지식·이해 1인 식사 선택의 중요성과 안전한 주거 공간의 필요성을 알 수 있다.
		과정·기능 청년 자립을 위한 다양한 복지 정보를 조사할 수 있다.
		가치·태도 식사와 생활공간의 가치를 수용하고, 청년 복지에 관심을 갖는다.

3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
생애 설계와 자립-1	사회·정서적 자립	[12자립01-01]	서술형	- 자아 경계 세우기의 의미 이해하기 - 인간관계를 형성하고 유지함에 있어 자아 경계 세우기가 하는 역할 파악하기
생애 설계와 자립-2	사회·정서적 자립	[12자립01-01]	논술형	- SNS에서의 관계 맺기의 특징 분석하기 - SNS에서의 인간관계가 문제점을 분석하고 그에 대한 대안 제시하기
생애 설계와 자립-3	사회·정서적 자립	[12자립01-04]	서술형	- 성별 고정 관념의 의미 이해하기 - 성별 고정 관념의 문제점 파악하기
생애 설계와 자립-4	사회·정서적 자립	[12자립01-05]	선다형	대인 관계 이슈 중 디지털 성범죄 유형 파악하기
생애 설계와 자립-5	경제적 자립	[12자립02-01]	단답형	- 경제적 자립을 위한 생활 설계하기 - 수입 창출을 위한 근로 상황에서 활용할 수 있는 사회 보험 파악하기
생애 설계와 자립-6	경제적 자립	[12자립02-02]	프로젝트	- 모둠 활동으로 20대 평균 소득과 지출을 예측하여 중기 재무 목표를 설정한다. - 재무 목표를 달성하기 위한 금융 상품을 탐색한다. - 개별 활동으로 재무 목표를 달성하기 위해 투자 성향에 맞게 포트폴리오를 작성한다.
생애 설계와 자립-7	경제적 자립	[12자립02-03]	단답형	협력적 소비의 의미 이해하기
생애 설계와 자립-8	경제적 자립	[12자립02-04]	논술형	- 신용 정보의 종류 파악하기 - 신용 정보의 중요성과 신용 관리하는 방안 논술하기
생애 설계와 자립-9	일상생활 자립	[12자립03-01]	완성형	- 대사증후군의 의미 이해하기 - 대사증후군 예방 식사 관리 방안 제시하기
생애 설계와 자립-10	일상생활 자립	[12자립03-02]	선다형	주거 정보의 이해
생애 설계와 자립-11	일상생활 자립	[12자립03-02]	완성형	- 최저 주거 기준의 의미 이해하기 - 최저 주거 기준에 부합하는 기준 파악하기
생애 설계와 자립-12	일상생활 자립	[12자립03-05]	프로젝트	- 타인과 비교하는 삶의 문제점과 나다운 삶을 살아야하는 이유를 성찰한다 - 자신의 상황에 맞는 독립적인 삶을 설계한다.

나. 예시 평가 도구

(1) 생애 설계와 자립-1

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생애 설계와 자립		
학년군	1~3학년	영역	사회·정서적 자립		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12자립01-01] 타인과 적절한 관계 맺기를 위해서는 자아 확립은 물론 관계에서의 경계 세우기가 중요하며, 개별성과 관계성의 균형을 이루기 위한 방안을 탐색하는 것이 필요하다.		A	자신 및 타인과 적절한 관계를 맺기 위해 자아 확립과 경계 세우기의 의미와 중요성을 이해하고, 다양한 상황에서의 상호 존중을 위해 개별성과 관계성의 균형을 유지하는 구체적인 방안을 제안하여 이를 실생활에 적용할 수 있다.		
		B	자신 및 타인과 적절한 관계를 맺기 위해 경계 세우기의 의미와 중요성을 이해하고, 다양한 상황에서 개별성과 관계성의 균형을 유지하는 구체적인 방안을 탐색하여 제안할 수 있다.		
		C	자신 및 타인과 적절한 관계를 맺기 위해 경계 세우기 의미를 이해하고 다양한 상황에서 관계의 균형을 이루는 방안을 탐색할 수 있다.		
		D	타인과의 관계에서 경계 세우기의 의미를 알고 관계의 균형을 이루는 방안을 조사할 수 있다.		
		E	타인과의 관계에서 경계 세우기의 필요성을 안다.		
평가 요소	- 자아 경계 세우기의 의미 이해하기 - 인간관계를 형성하고 유지함에 있어 자아 경계 세우기가 하는 역할 파악하기				
평가 도구 유형	서술형	성취수준	B	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	- 자아 경계 세우기의 의미를 이해하고 관계 맺기에 있어 자아 경계 세우기가 하는 역할을 파악할 수 있도록 문항을 구성하였다. - 성취수준 B를 고려하여 출제한 문항으로 자아 경계 세우기의 의미와 인간관계에 있어 자아 경계 세우기가 하는 역할을 파악할 수 있다. - 자아 경계 세우기의 역할과 필요성을 인지하여 자신의 경계 유형을 분석하고 이에 대한 개선점을 파악하여 관계 맺기에 적용하는 과정으로 심화할 수 있다.				

2. 평가 도구

서술형

...○

※ 다음 자료를 읽고 주어진 물음에 답하시오.

나와 타인의 건강한 경계를 세우는 방법

우리는 타인에게 매료되고, 함께 살아가고, 헌신하는 상호작용의 과정 속에 살아간다. 이러한 과정 속에서 심리적으로 그 대상과 통합하며 나아가는 경험을 한다. 이러한 과정에서 자아의 경계는 자신을 건강하게 존중하는 기능을 한다. 이러한 자아의 경계를 의미하는 용어를 ‘에고 바운더리(Ego Boundaries)’라고 하는데 프로이트의 정신분석 용어로 자아와 비자아를 구별하는 개념에서 1980년대부터 사용되어 왔다. 디지털 시대가 도래하고 코로나 시대를 겪으면서 비대면의 문화가 발달함에 따라, 에고 바운더리의 역할이 더욱 강조되고 있다. 우리가 경험하는 많은 곳에서 디지털 기술을 통해 모든 경계는 수평적으로 변화하였고, 심리적인 경계도 함께 희미해지는 경험이 늘어났다. 특히, 소셜 미디어 세계가 발달하면서 적절한 경계를 설정하는 일은 아주 중요한 문제로도 대두되었다. 가족, 동료, 친구, 잘 알지 못하는 사람들의 침범에 보다 적절한 경계가 필요하다는 것이다. <후략>

- OO신문 칼럼. 2023.12.31.

1. 자아의 경계 세우기의 의미를 서술하시오.

2. 인간관계를 형성하고 유지하는 데 자아의 경계 세우기의 역할을 한 가지만 서술하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	자아 경계 세우기의 의미 (가중치 2배 적용)	2	자아의 경계 세우기의 의미를 정확하게 서술하였다.
			예시 답안 자기 내면의 생각, 취향, 감정, 욕구를 상대방의 것과 구분하는 것이다. 또는 불친절하고 무례한 말과 행동으로 자신의 사생활, 존엄성, 품위 등을 침해받을 때 적절한 경계를 두고 그들의 행동에 적절히 대응하는 방식이다.
		1	자아의 경계 세우기의 의미를 일부 서술하였다.
			예시 답안 내가 나를 보호하려고 타인과 선을 긋는 것이다. 또는 타인이 나를 함부로 하지 못하게 적절하게 대응하는 것이다.
		0	자아의 경계 세우기의 의미를 파악하지 못했다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
2	자아 경계 세우기의 역할 (가중치 2배 적용)	1	자아의 경계 세우기의 의미를 파악하여 인간관계의 형성 및 유지에 있어 자아 경계 세우기의 역할 중 한 가지를 서술하였다.
			예시 답안 - 나와 상대방을 다른 생각과 마음을 가진 독립적인 인간으로 인식할 수 있다. - 외부의 관계에서 오는 위험을 감지하여 나를 보호할 수 있다. - 자기의 내적 상태를 반영하여 상황에 맞는 자기표현을 할 수 있다. - 타인과 관계를 맺을 때 타인으로부터 받아들일 점과 거부할 점을 구분하여 나와 상대방을 존중할 수 있다.
		0	자아의 경계 세우기의 의미를 통해 문제점을 파악하지 못했다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 자아의 경계 세우기를 단순히 타인과 선을 긋는 의미로 서술한다면 이는 점수를 부여하지 않음.
- 자아의 경계 세우기는 자기 자신에 대한 이해를 바탕으로 나와 타인을 존중하는 마음과 행동이 관계 맺기에서 중요함을 이해하는 기본이 되므로 이에 관련하여 내용을 서술해야 함.

(2) 생애 설계와 자립-2

1. 평가 도구 개요

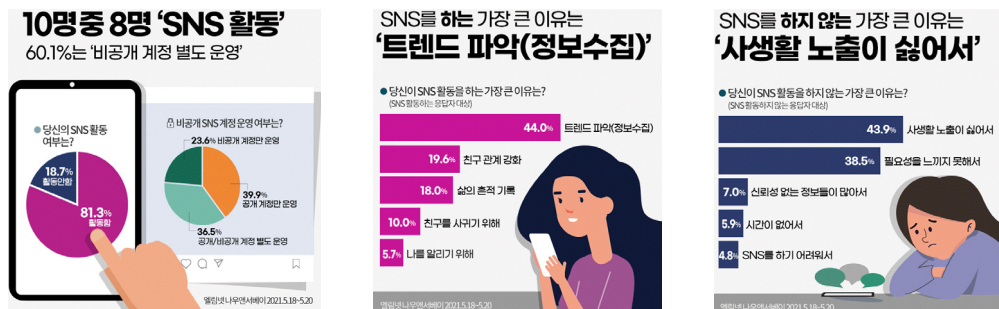
학교급	고등학교	과목	생애 설계와 자립		
학년군	1~3학년	영역	사회·정서적 자립		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12자립01-01] 타인과 적절한 관계 맺기를 위해서는 자아 확립은 물론 관계에서의 경계 세우기가 중요하며, 개별성과 관계성의 균형을 이루기 위한 방안을 탐색하는 것이 필요하다.		A	자신 및 타인과 적절한 관계를 맺기 위해 자아 확립과 경계 세우기의 의미와 중요성을 이해하고, 다양한 상황에서의 상호 존중을 위해 개별성과 관계성의 균형을 유지하는 구체적인 방안을 제안하여 이를 실생활에 적용할 수 있다.		
		B	자신 및 타인과 적절한 관계를 맺기 위해 경계 세우기의 의미와 중요성을 이해하고, 다양한 상황에서 개별성과 관계성의 균형을 유지하는 구체적인 방안을 탐색하여 제안할 수 있다.		
		C	자신 및 타인과 적절한 관계를 맺기 위해 경계 세우기 의미를 이해하고 다양한 상황에서 관계의 균형을 이루는 방안을 탐색할 수 있다.		
		D	타인과의 관계에서 경계 세우기의 의미를 알고 관계의 균형을 이루는 방안을 조사할 수 있다.		
		E	타인과의 관계에서 경계 세우기의 필요성을 안다.		
평가 요소	• SNS에서의 관계 맺기의 특징 분석하기 • SNS에서의 인간관계가 문제점을 분석하고 그에 대한 대안 제시하기				
평가 도구 유형	논술형	성취수준	B	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성취수준 B를 고려하여 인간관계를 형성하는 방식과 환경이 다양해짐에 따라 오프라인과 다른 온라인 환경 즉, SNS상에서 관계를 맺을 때 주의할 수 있도록 문항을 구성하였다. • SNS에서의 관계 맺기를 부정적으로만 인식하지 않고 장점을 먼저 파악하고 그 안에서 문제점을 분석할 수 있도록 하며 이에 대한 개선안을 스스로 생각하고 적용할 수 있도록 지도한다. • 구체적인 개인의 사례를 제시하여 논술하거나, 통계 정보를 활용하는 등의 문항으로 심화하여 구성할 수도 있다.				

2. 평가 도구

논술형

※ 다음 자료를 읽고 주어진 질문에 답하시오.

(가)



(나) 심리학자 머레이비언은 어떤 메시지를 전하고자 할 때, 말의 의미와 음색이 얼마나 중요한지 비교 실험을 했다. 이 실험으로 메시지의 전달 과정에서 말 자체가 가진 의미보다 음색이 훨씬 중요하다는 의외의 결론에 도달했다. 그는 다른 비언어적 요소를 추가로 연구했고, 의사소통에서 비언어적 요소가 언어적 요소보다도 중요하다는 결론을 내렸다.

Q. 인터넷 환경에서 개인 대 개인의 관계 맺기로 네트워크를 형성하도록 돕는 서비스를 SNS라고 한다. SNS를 통해 온라인상에서 공통된 관심을 지니거나 활동하는 사람들 사이에 관계망을 구축하여 정보를 공유할 수 있다. SNS에서의 관계 맺기에 대해 위의 자료를 참고하여 <조건>에 맞게 논술하시오.

<조건>

- SNS에서의 관계 맺기의 장점에 대해 2가지 논술할 것.
- SNS에서의 인간관계가 문제가 되는 경우를 1가지 제시하고, 이러한 문제를 예방할 수 있는 대안을 1가지 포함하여 논술할 것.
- 400±50자 내외로 작성할 것.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	SNS에서의 관계 맺기의 장점	2	- SNS에서의 관계 맺기의 장점을 2가지 제시하였다. 예시 답안 - 개인 정보를 공개하지 않으며 필요에 따라 새로운 정체성을 만들 수 있다.(익명성) - 언제 어디서나 즉시 대화가 이루어지고 바로 중단할 수 있다.(즉시성) - 공동의 욕구를 중심으로 모임이 형성되어 비슷한 욕구를 가진 사람을 찾기 쉽다.(공동체성) - 특정 분야의 지식을 콘텐츠로 만드는 능력이 사회적 지위보다 더 영향력이 크다.(수평적 관계)
			1 SNS에서의 관계 맺기의 장점을 1가지 제시하였다.
		0	SNS에서의 관계 맺기의 장점을 파악하지 못했다. 예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
	SNS에서의 인간관계 문제점	1	SNS에서의 인간관계의 문제점 중 한 가지를 서술하였다. 예시 답안 - 익명성의 함정에 빠져 책임을 피할 수 있다고 생각하여 타인을 쉽게 비난한다. - 정보의 진위를 파악하기 어렵고 정보의 공유와 확산이 쉬워 거짓된 정보일 경우 그 피해가 크다. - 개인의 사생활이 노출될 위험이 크다. 화면이 꺼지면 끊어지는 관계라는 점에서 심리적 상실감을 겪기도 한다.
			- SNS에서 인간관계의 문제점을 파악하지 못했다.
		0	예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
	SNS에서의 관계 맺기의 개선 방안 제시	2	- SNS에서 관계 맺기의 개선 방안 한 가지를 SNS에서의 인간관계 문제점과 연계하여 논리적으로 제시하였다. 예시 답안 - 상대방의 상황을 배려하는 소통을 해야 한다. - 저속하거나 비난의 표현은 하지 않는다. - 확인되지 않는 정보를 공유하거나 퍼 나르지 않는다. - 자신만의 글을 올리거나 사생활 침해가 될 수 있는 글은 허락 없이 올리지 않는다. - 소통의 공간임을 인지하여 ‘좋아요’ 등 적극적 표현을 하고 이 표현에 답을 가급적 적절한 시간 내에 해준다. - 나와 상대가 SNS를 이용하는 행태가 다를 수 있음을 이해한다. - 올바르게 못한 사용에 나부터 용기 내어 ‘아니오’라고 해야 한다.
			- SNS에서의 관계 맺기의 개선 방안 한 가지를 SNS에서의 인간관계 문제점과 연계하지 않고 제시하였다.
		0	- SNS에서의 관계 맺기의 개선 방안을 제시하지 못했다. 예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- SNS에서의 관계 맺기라는 큰 주제 안에서 장점, 문제점, 개선 방안이 유기적이고 설득력 있게 논술되어야 함.
- SNS에서의 관계 맺기의 개선 방안을 구체적으로 제시하고 이를 실생활에 적용해 볼 수 있는 역량을 갖출 수 있도록 지도함.

○·· 예시 답안

우리는 SNS에서 다양한 관계를 맺고 살아가고 있다. SNS는 현실의 나를 숨겨 필요에 따라 새로운 캐릭터를 만들어 활동할 수 있고, 언제 어디서나 즉시 대화가 이루어지고 바로 중단할 수 있는 편리성을 가지고 있다. 그러나 이러한 편리성의 이면에는 새로운 캐릭터 뒤에 숨어 쉽게 남을 비난하거나, SNS와 접속이 끊기면 사라질 관계라는 점에서 상실감을 느끼기도 한다. 또한 비대면으로 이루어지는 관계에서 그 진실성과 본래의 의미가 흐려지거나 정확하게 전달되기 어렵다. 그러므로 SNS에서 관계를 맺을 때는 나의 개인정보를 보호하고 타인의 사생활을 침해하지 않으며 SNS도 하나의 소통 공간이므로 서로 존중해야 함을 잊지 않아야 한다.

(3) 생애 설계와 자립-3

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생애 설계와 자립			
학년군	1~3학년	영역	사회·정서적 자립			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12자립01-04] 일상생활에서 성인지 감수성을 높여 상호존중의 성문화를 실천한다.		A	다양한 상황에서 성별 간 불균형과 성차별적 요소를 비판적으로 분석하여 이해하고, 일상생활에서 성인지 감수성을 높이는 방안을 탐색하고 제안하여 이를 실천함으로써 성평등과 상호존중의 성문화의 태도를 갖는다.			
		B	다양한 상황에서 성별 간 불균형과 성차별적 요소를 분석하고, 일상생활에서 성인지 감수성을 높이는 방안을 제안하여 실천할 수 있다.			
		C	다양한 상황에서 성차별적 요소를 분석하여 이해하고 일상생활에서 성인지 감수성을 높이는 방안을 제안할 수 있다.			
		D	성별 간의 불균형 상황을 파악하고 일상생활에서 성인지 감수성을 높이는 방안을 탐색할 수 있다.			
		E	성별 간의 불균형 상황과 자신의 성인지 감수성 지수를 확인한다.			
평가 요소	• 성별 고정 관념의 의미 이해하기 • 성별 고정 관념의 문제점 분석하기					
평가 도구 유형	서술형	성취수준	B	배점	5	
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성별 고정 관념의 의미를 이해하고 이에 대한 문제점을 분석할 수 있도록 문항을 구성하였다. • 성취수준 B를 고려하여 출제한 문항으로 성별 고정 관념의 의미와 그 문제점을 개인적 또는 사회적으로 분석할 수 있는지 파악할 수 있다. • 성별 고정 관념의 문제점을 파악할 수 있도록 하여 이와 연계하여 다양한 상황에서 성차별적 요소를 파악하는 내용으로 심화할 수 있다.					



2. 평가 도구

서술형

...○

※ 다음 자료를 읽고 주어진 물음에 서술하시오.

남성과 여성은 얼마나 다를까. 정말 남자 어린이들은 파란색을 좋아하고 여자 어린이들은 핑크를 좋아할까. 남자들은 논리적이고 여자들은 감성적일까. 굳이 과학적이고 문화 인류적인 증거들을 찾아 나서지 않더라도 이미 우리 사회는 성과 무관하게 경력을 쌓아 나가며 자아를 실현하고 있으며 이런 편견들은 상당수 무효화되고 있다. 그럼에도 우리 사회의 성별 고정 관념은 여전히 잔재를 남긴 채 쉽게 사라지지 않고 변화된 제도들과 부딪히며 불협화음을 낳는다. 아직도 여전히 일터에서 성희롱 사안들이 발생하고 있는데, 그중 상당수는 성별 고정 관념과 관련된 것들이다. ‘예쁘다’, ‘날씬하다’ 같은 칭찬들이 왜 성희롱일까 반문하는 이들이 있다. ‘여성은 예뻐야 한다’는 성별 고정 관념과 성적 대상화가 그 말의 맥락 안에 도사리고 있으며 그 맥락이 상대방을 불안하게 하거나 불쾌하게 만들었다면 성희롱이 될 수 있음을 깨닫지 못한 반문들이다. 성별 고정 관념은 성차별의 근거가 되며 성차별을 악화시키는 요인이 되기도 한다. -후략-

출처: 부산광역시교육청 양성평등교육포털 공감

1. 성별 고정 관념의 의미를 서술하시오.

2. 성별 고정 관념이 심화될 때 발생할 수 있는 문제점을 한 가지만 서술하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	성별 고정 관념의 의미 (가중치 2배 적용)	2	성별 고정 관념의 의미를 정확하게 서술하였다.
			예시 답안 성별 고정 관념은 사람들이 성별을 기준으로 가지는 고정된 생각이나 관념으로 특정한 성별의 성격, 외모, 행동 등에 갖는 일반화된 생각이다.
		1	성별 고정 관념의 의미를 일부 서술하였다.
			예시 답안 성별 고정 관념은 특정한 성별을 구분하는 생각이다.
2	성별 고정 관념의 문제점	0	성별 고정 관념의 의미를 파악하지 못했다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
		1	성별 고정 관념의 의미를 파악하여 그 문제점을 개인 또는 사회적으로 분석하고 이를 정확히 서술하였다.
			예시 답안 - 개인적으로는 무력감이나 고립감, 사회적 배제 등을 경험하게 된다. - 사회적으로는 사회적 통합이 방해된다. - 인간의 존엄성이 침해당한다. - 성별 차별로 인한 사회적 비용이 발생한다.
		0	성별 고정 관념의 의미를 통해 문제점을 파악하지 못했다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 성별 고정 관념과 성역할 고정 관념과의 차이점이 있는데 성역할 고정 관념은 특정한 성별에 따른 사회적 역할에 대한 관념이므로 이에 대해 서술한다면 이는 점수를 부여하지 않음.
- 성별 고정 관념의 의미를 서술할 때는 성별에 따라 차별한다는 의미를 구체적인 내용(성별을 기준으로, 특정한 성별의 외모, 행동 등에 고정된 생각)을 바탕으로 서술해야 점수를 부여함.
- 성별 고정 관념의 문제점은 개인적으로 느낄 수 있는 피해 상황을 서술하거나 사회적으로 문제가 되는 상황을 파악하여 이를 올바르게 서술할 수 있는지를 파악하여 점수를 부여함. 이때 개인이 느끼는 피해 상황을 감정으로 ‘기분이 나쁘다. 불쾌하다.’라고 서술했을 경우에는 점수를 부여하지 않음.



(4) 생애 설계와 자립-4

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생애 설계와 자립					
학년군	1~3학년	영역	사회·정서적 자립					
성취기준		성취기준별 성취수준						
[12자립01-05] 사회구성원으로서의 자립적 삶의 태도를 갖기 위해 대인 관계와 관련한 개인적·사회적 이슈의 배경과 맥락을 파악하고 비판적으로 성찰한다.		A	사회구성원으로서 대인 관계와 관련된 개인적·사회적 이슈를 이해하여 비판적으로 성찰하고, 이에 대한 문제점을 인식하여 구체적인 해결 방안을 제안하고 실생활에 적용하는 자립적 삶의 태도를 갖는다.					
		B	사회구성원으로서 대인 관계와 관련된 이슈를 비판적으로 분석하고 구체적인 해결 방안을 제안하여 실생활에 적용할 수 있다.					
		C	대인 관계와 관련된 성적인 측면의 이슈의 파악하고 예방 및 대처방안을 탐색하여 제안할 수 있다.					
		D	대인 관계와 관련된 성적인 측면의 이슈의 문제점을 알고 예방 방안을 탐색할 수 있다.					
		E	대인 관계와 관련된 성적인 측면의 이슈를 안다.					
평가 요소	• 대인 관계 이슈 중 디지털 성범죄 유형 파악하기							
평가 도구 유형	선다형	성취수준	E	배점	3	정답	⑤	
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 온라인 환경이 확대됨에 따라 관계와 관련된 범죄도 온라인 환경으로 범위가 넓어졌으므로 이에 대한 유형을 파악하여 대처하도록 평가하는 문항이다. • 성취수준 E를 고려하여 출제한 문항으로 이 문항을 맞힌 학생들은 디지털 성범죄 유형을 파악할 수 있다. • 디지털 성범죄 유형에 대한 관련 법률이 개정될 수 있으므로 이에 대해 점검해야 한다.							

2. 평가 도구

선다형

...○

※ 다음 글을 읽고 디지털 성범죄 유형에 해당하는 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

지난 해 일부 SNS 채팅방에서 일반인 지인 얼굴에 음란물을 합성한 이른바 ‘딥페이크 음란물’이 유포되면서 적잖은 사회적 파장을 낳았다. 가해자들은 SNS 공개 게시물에서 무단 수집한 사진 및 영상을 통해 딥페이크 음란물을 제작한 것으로 전해졌다. 중고등학생도 범죄 표적이 됐다는 사실이 알려지자 교육부가 실태조사에 나섰고 각급 학교도 가정통신문 등을 통해 학부모와 학생에게 딥페이크 성범죄 피해 주의를 당부했다. 딥페이크 성범죄 처벌 강화 차원으로 ‘성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법’ 개정안이 국회 통과 후 지난 10월 국무회의에서도 의결됐다. 딥페이크 성범죄물과 같은 허위 영상물을 소지하거나 저장·시청할 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처할 수 있다는 조항이 추가됐다.

- 2024 OO신문 선정 10대 뉴스 2024. 12. 23.

< 보 기 >

- ㄱ. 디지털 그루밍
- ㄴ. 단톡방 내 성희롱
- ㄷ. 성적 촬영물 동의 유포
- ㄹ. 공공장소에서 불법 촬영 후 게시

① ㄱ

② ㄷ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

○● 정답 해설

디지털 성범죄의 유형은 공공장소 등에서 다른 사람의 신체를 통해 찍어 온라인 공간에 유포, 당사자의 동의 없이 성행위 영상을 촬영 후 유포, 온라인상에서 성 착취를 쉽게 하고 범죄의 폭로를 막으려고 환심을 사는 등 다양한 통제 및 조종 기술을 이용하는 디지털 그루밍, 사이버 공간 내 성적 괴롭힘에 해당하는 단톡방 내 성희롱 등이 있다. 합의하에 성적 영상을 촬영했으나 당사자 동의 없이 온라인상에 유포하는 것이 디지털 성범죄 유형이 포함되므로 ㄷ은 해당하지 않으며 그러므로 ⑤번이 정답이다.

(5) 생애 설계와 자립-5

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생애 설계와 자립		
학년군	1~3학년	영역	경제적 자립		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12자립02-01] 경제적 자립을 위해 목표를 설정하고 다양한 수입 창출 방법을 비교 분석하여 자신의 생활양식에 맞는 방안을 설계한다		A	경제적 자립을 위해 실현 가능한 구체적인 장단기 목표를 설정하고, 수입과 지출의 균형을 중시하는 태도를 바탕으로 다양한 수입 창출 방법을 비교·분석하고 자신의 삶에 적합한 수입 창출 방법을 설계할 수 있다.		
		B	경제적 자립을 위해 실현 가능한 목표를 설정하고, 수입과 지출의 균형을 바탕으로 다양한 수입 창출 방법을 탐색하여, 자신의 삶에 적합한 수입 창출 방법을 제안할 수 있다.		
		C	경제적 자립을 위해 목표를 설정하고, 다양한 수입 창출 방법을 조사하여 자신의 생활양식에 맞춘 방안을 탐색하여 선택할 수 있다.		
		D	다양한 수입 창출 방법을 조사하고 자신의 생활양식에 맞는 방안을 탐색할 수 있다.		
		E	다양한 수입 창출 방법을 나열한다.		
평가 요소	• 경제적 자립을 위한 생활 설계하기 • 수입 창출을 위한 근로 상황에서 활용할 수 있는 사회 보험 파악하기				
평가 도구 유형	단답형	성취수준	C	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 경제적 자립을 위해서는 수입 창출을 해야 하고 그에 가장 대표적인 방법인 취업을 하게 된다. 이때 근로자로서 필수적으로 가입하고 활용해야 하는 사회 보험 제도를 파악하여 활용할 수 있도록 이를 평가하는 문항이다. • 성취수준 C를 고려한 문항으로 제시된 내용으로 사회 보험의 명칭을 파악할 수 있도록 하였다. • 경제적 자립에서 장단기 목표를 세울 때에도 고정적으로 지출되는 보험금을 파악하여 자신의 생활을 설계해야 하므로 이에 대한 계획을 세울 수 있도록 개발하였다.				

2. 평가 도구

단답형

※ 다음 글에서 ㉠, ㉡에 들어갈 알맞은 사회 보험제도를 답하시오.

사회적 위험을 예상하고 이에 대처함으로써 국민의 경제생활을 보장하려는 소득 보장제도를 사회 보험이라고 한다. 국민에게 발생한 질병, 장애, 노령, 실업, 사망 등 사회적 위험을 보험 방식으로 대비하여 국민의 건강과 소득을 보장한다. 현재 우리나라에서 시행되고 있는 4대 보험은 다음과 같다.

- (㉠) : 소득이 있을 때 일정액의 보험료를 납부하여 사회적 위험(노령, 장애, 사망 등)으로 소득이 줄거나 없어졌을 때 연금을 지급하여 최소한의 소득을 보장하는 제도
- 산재 보험: 산재 근로자와 그 가족의 생활을 보장하기 위해 국가가 지급을 책임지는 의무 보험으로 국가가 사업주로부터 정해진 보험료를 징수하여 그 기금으로 사업주를 대신하여 보상하는 제도
- 건강 보험: 질병이나 부상에 따른 고액의 진료비로 가계에 과도한 부담이 주어지는 것을 막고자, 전 국민이 가입하여 평소에 보험료를 내고 국민건강보험공단이 이를 관리·운영하다가 필요시 보험 급여를 제공하는 제도
- (㉡) : 실업 급여를 지급하여 실직한 근로자의 생활 안정과 구직 활동을 촉진하고 실업 예방, 고용 촉진 및 직업 능력 향상을 꾀하는 제도

㉠		㉡	
---	--	---	--

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	사회 보험 제도의 이해 (가중치 2배 적용)	2	㉠과 ㉡에 정확한 사회 보험 제도를 제시하였다.
			예시 답안 ㉠ 국민연금 ㉡ 고용 보험
		1	㉠과 ㉡의 사회 보험 제도 중 하나만 옳게 제시하였다.
			예시 답안 ㉠ 국민연금 ㉡ 그 외 답안 또는 무응답 ㉠ 그 외 답안 또는 무응답 ㉡ 고용 보험
		0	- 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 미래의 사회인 또는 근로자로서 자신이 필수로 가입해야 하고 활용할 수 있는 사회 보험의 명칭을 정확히 알 수 있도록 추후 피드백을 실시함.

(6) 생애 설계와 자립-6

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생애 설계와 자립
학년군	1~3학년	영역	경제적 자립
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12자립02-02] 균형을 중시하는 태도를 바탕으로 금융자산을 형성하고 이를 거래하는 방안을 탐색한다..		A	자신의 수입과 지출을 예상하여 경제적 상황에서 균형을 중시하는 태도를 바탕으로 다양한 자산 형성 방법을 비판적으로 분석하여 금융자산을 형성하며 이를 거래하는 방안을 제안하여 실생활에 적용할 수 있다.
		B	자신의 수입과 지출을 예상하여 균형을 중시하는 태도를 바탕으로 다양한 자산 형성 방법을 탐색하고, 금융자산을 형성하며 이를 거래하는 방안을 제안한다.
		C	자신의 수입과 지출을 예상하고 균형을 중시하는 태도를 바탕으로 자산 형성 방법과 거래 방법을 탐색할 수 있다.
		D	자신의 수입과 지출을 예상하고 자산 형성 방법과 거래 방법을 조사할 수 있다.
		E	금융자산을 형성하는 방법을 나열한다.
평가 과제	- 모둠 활동으로 20대 평균 소득과 지출을 예측하여 중기 재무 목표를 설정한다. - 재무 목표를 달성하기 위한 금융 상품을 탐색한다. - 개별 활동으로 재무 목표를 달성하기 위해 투자 성향에 맞게 포트폴리오를 작성한다.		
평가 도구 유형	프로젝트	배점	28
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	- 소득과 지출의 균형과 투자 성향을 반영한 금융 포트폴리오를 작성할 수 있는지를 평가하는 문항이다. - 성취수준 B에 해당하는 학생들이 모둠활동과 개별활동을 통해 구체성, 실현 가능성, 협업 능력을 키울 수 있다. - 상황에 따라 모둠 활동과 개별 활동을 중 하나의 활동으로 재구성하여 평가할 수 있다.		

2. 평가 도구

프로젝트



[프로젝트명: 여유로운 100세 인생을 위한 탄탄 금융 포트폴리오]

[프로젝트 진행 과정]

학생들은 모둠 활동과 개별 활동을 병행하여 금융 프로젝트를 진행한다.

1. 모둠 활동(팀 프로젝트)

- 국가통계 포털에서 20대 평균 소득을 조사하고 20대 한 달 지출액을 예측하여 저축 가능 금액을 예측한다.
- 중기 재무 목표 설정: 3~7년 안에 이룰 수 있는 중기 재무 목표를 설정한다. (ex- 주식 투자 종자돈 2000만 원 모으기)
- ‘금융 상품 한눈에’ 사이트에서 다양한 금융 상품을 조사하고 분류한다.

평균 소득				
한달 지출액				
재무목표				
금융상품				
정기예금	적금	입출금자유예금	펀드	절세금융상품
나의 역할				

2. 개별 활동(개인 프로젝트)

- 나의 금융생활에서의 목표를 설정한다.
- 월 수입을 예측하여 지출 항목을 분류하고 자신의 투자 성향에 따라 활용할 금융 상품을 결정한다.
- 금융 포트폴리오 작성하기: 모둠 활동과 개별 활동을 정리하여 포트폴리오를 작성한다.

나의 목표	
나의 투자 성향	
부자되는 나의 금융 포트폴리오	



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1. 모둠 평가	문제 분석력	3	20대 청년의 소득과 지출의 균형이 적절함
		2	20대 청년의 소득과 지출의 균형이 미흡함
		1	20대 청년의 소득과 지출의 균형이 이루어지지 않음.
		0	문제를 분석하지 않음.
	실행 가능성	3	중기 재무 목표가 20대 청년의 삶을 반영하여 실현 가능성이 있음.
		2	중기 재무 목표가 20대 청년의 삶을 반영하여 실현 가능성이 부족함
		1	중기 재무 목표가 20대 청년의 삶을 반영하지 않고 실현 가능성이 부족함
		0	목표를 설정하지 않음.
	구체성	3	중기 재무 목표가 체계적이고 구체적으로 작성됨.
		2	중기 재무 목표가 구체성이 부족함.
		1	중기 재무 목표가 구체적이지 않음
		0	목표를 설정하지 않음.
	협업성	3	팀원 간 역할 분담이 명확하고 협력하여 프로젝트를 완성함.
		2	역할 분담이 이루어졌으나 협력 과정에서 일부 미흡함.
		1	역할 분담이 부족하고 협업이 원활하지 않음
		0	협업 활동을 하지 않음.
	조사결과	3	20대 청년에게 적합한 금융 상품을 다양하게 조사함.
		2	20대 청년에게 적합한 금융 상품을 제한적으로 조사함
		1	금융 상품을 탐구가 미흡함.
		0	조사 활동을 하지 않음.
2. 개별 평가	투자성향 파악	5	자신의 투자 성향을 파악하고 이와 연계된 금융 상품을 적절히 선택함
		4	자신의 투자 성향을 파악하고 이를 반영한 금융 상품을 제시함
		3	자신의 투자 성향은 파악하였으나 금융 상품과의 연계성이 미흡함
		2	자신의 투자 성향만 파악함
		1	금융 상품만 제시함.
		0	투자성향 파악 활동을 하지 않음.
	목돈의 적절한 분배	5	유동성, 안정성, 수익성 자금이 자신의 투자 성향과 연계하여 체계적으로 작성됨.
		4	유동성, 안정성, 수익성 자금이 자신의 투자 성향을 반영하여 작성됨.
		3	목돈을 쪼개었지만 투자성향을 반영하지 않음
		2	자신의 투자성향에 맞지 않게 목돈을 쪼개지 않음.

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
	완성도	1	목돈의 분배가 체계적이지 않음.
		0	목돈 분배 활동을 하지 않음.
		3	금융 포트폴리오의 완성도가 매우 뛰어남.
		2	금융 포트폴리오가 완성되었음.
		1	금융 포트폴리오를 완성하지 못함.
		0	금융 포트폴리오를 작성하지 않거나 제출하지 않음.

■ 채점 시 고려 사항

- 중기 재무 목표를 이행할 수 있을 만큼의 실행 가능한 전략을 세웠는지 확인하며, 월 소득액과 월 지출액의 균형을 이루는 포트폴리오를 작성할 수 있도록 피드백을 제공한다.
- 금융상품의 경우 종류당 5개 이상씩 조사하여 개인들이 다양하게 선택할 수 있는 자료를 제공할 수 있도록 한다.

○·· 예시 답안

1. 모둠 활동

평균 소득	연봉 3000만원			
한달 지출액	월 100만원			
재무목표	3년 안에 3000만원 모아서 예금에 넣고 이자 받기			
금융상품				
정기예금	적금	입출금자유예금	펀드	절세금융상품
·중소기업은행:IBK 평생한가족통장(실 세금리정기예금)	·신행저축은행:신한 알.쓸 적금(단리)	·KB국민은행:청년 도약계좌	·대신KOSPI200인 덱스증권투자신탁 (주식-파생형)운용	·주택청약종합저축
나의 역할	금융상품 중 펀드에 관하여 검색하여 정리하였다.			

2. 개인 금융 포트폴리오

나의 목표	- 3년내에 순 자산 3000만원 이상 만들기 - 소득을 더 늘릴 수 있는 자기계발과 투자를 병행하기 - 소비보다는 돈을 모으는데 집중하기
-------	---



나의 투자 성향	나는 안정 추구형으로 투자 원금의 손실 위험을 최소화하고, 안정적인 투자를 추구하되 단기적인 손실은 감수할 수 있다.
부자되는 나의 금융 포트폴리오	
1. 월 예산 배분 - 고정 지출(식비, 교통비, 통신비 등) : 월 100만원 - 저축(목돈 마련) : 50만원 - 투자: 50만원 - 자기계발(공부 등) : 20만원 - 여가비(취미, 여행 등): 20만원 2. 저축: 입출금 자유예금(20만원) / 주택정약저축(10만원) / 적금(20만원) 3. 투자 - 주식(30만원) : 주로 장기 투자용(네이x, 삼성xx 등) - 연금저축펀드(20만원) : 연말정산 세액 공제 혜택 있는 상품으로 가입 4. 자기계발 - 코딩 공부(온라인 강의를 활용) - 연봉 3000만원을 3년 내 4000만원 정도로 성장할 계획 5. 여가비: 도서 구입 및 친구들과 국내 여행을 위한 금액 6. 나의 금융 포트폴리오의 Tip - 외식이나 배달 줄이고 주로 집에서 밥먹기 - 필요없는 구독 서비스나 명품 소비 줄이기 - 연말정산을 대비해서 체크카드나 신용카드 사용을 전략적으로 활용하기	

(7) 생애 설계와 자립-7

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생애 설계와 자립		
학년군	1~3학년	영역	경제적 자립		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12자립02-03] 가정생활 자원의 나눔과 공유의 가치 실천을 위해 제한된 가정생활 자원을 최대한 활용할 수 있는 협력적 소비의 방안을 탐색한다.		A	협력적 소비의 의미와 필요성을 이해하여 자신의 행동에 미치는 영향을 성찰하고 지속가능한 발전에 기여할 수 있도록 제한된 가정생활 자원을 효율적으로 활용하며 나눔과 공유의 가치를 실천할 수 있는 구체적인 방안을 탐색하여 실생활에 적용할 수 있다.		
		B	협력적 소비의 의미와 필요성을 이해하여 자신의 행동이 미치는 영향을 파악하고 제한된 가정생활 자원을 활용하며 나눔과 공유의 가치를 실천하는 방안을 제안할 수 있다.		
		C	협력적 소비의 필요성을 이해하고 제한된 가정생활 자원을 활용할 수 있는 나눔과 공유의 방법을 탐색할 수 있다.		
		D	협력적 소비의 의미를 알고 나눔과 공유의 방법을 조사할 수 있다.		
		E	협력적 소비의 의미를 안다.		
평가 요소	• 협력적 소비의 의미 이해하기				
평가 도구 유형	단답형	성취수준	D	배점	2
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 협력적 소비의 의미를 이해하고 그 필요성을 파악할 수 있어야 하므로 이를 평가하는 문항이다. • 성취수준 D를 고려하여 출제한 문항으로 이 문항을 맞힌 학생들은 협력적 소비의 의미를 파악할 수 있다.				



2. 평가 도구

단답형

...○

※ 다음 글을 읽고 ㉠, ㉡에 들어갈 단어를 <보기>에서 찾아 바르게 제시하시오.

미국의 생물학자 '가렛 하딘'이 1968년에 사이언스지에 기고한 짧은 논문 '공유지의 비극'에서 '누구에 게나 개방된 풀밭을 머릿속에 그려보라. 합리적인 목동이라면 가축 수를 늘린다. 가축을 늘려 돌아오는 소득은 온전히 자기 몫이고 늘어난 가축이 뜯어 먹는 풀로 피해가 발생해도 개방된 풀밭(공유지)에 가축을 풀어 놓은 목동에게 골고루 돌아간다. 즉 n 분(목동의 수)의 1이다. 그러나 인간의 욕심은 단 한 마리 증가에 그치지 않는다. 계속해 가축 수를 늘리고 다른 목동들도 마찬가지이다. 결국 비극이 발생한다. 목동들은 유한한 세계 안에 가축 수를 무한히 늘리도록 밀어붙이는 체제에 갇히고 만다. 종착역은 영동하게도 파멸이다. 공유지의 자유는 모두에게 파멸을 안겨 줄 따름이다.'라고 말했다. 이러한 문제점을 해결할 수 있는 해결책으로 엘리너 오스트롬 교수는 공동체 구성원들 간의 상호 감시와 제재를 통해 공유자원 관리가 효과적으로 가능하다고 주장한다. 인간은 상대방이 협조하려는 의지가 확인되면 언제든지 이에 협조로 응답하고, 자신의 행동이 타인에게 미치는 영향을 고려하며, 다른 누군가의 행동이 타인에게 해를 입히는 경우 자기 일처럼 나서서 이를 제어해 내고자 하는 의향을 가진 존재라고 생각한다.

(㉠)란 자신이 소유한 물건, 서비스, 시간, 공간 등의 자원 중 자주 사용하지 않는 (㉡)을/를 다른 사람과 공유함으로써 공동으로 협력하여 소비하는 것을 말한다. 이는 서로 간의 신뢰를 바탕으로 하는 소비 활동으로서 화폐 경제 이전부터 인류가 행해 오던 물물 교환, 공유 등에서 진화한 형태이다.

< 보 기 >

가성비, 협력적 소비, 시장 경제, 유희 자원, 구독 경제

㉠		㉡	
---	--	---	--

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	협력적 소비의 이해	2	㉠과 ㉡에 정확한 개념을 제시하였다.
			예시 답안 ㉠ 협력적 소비 ㉡ 유헴 자원
		1	㉠과 ㉡의 개념 중 한 가지만 옳게 제시하였다.
			예시 답안 - ㉠ 협력적 소비 ㉡ 그 외 답안 또는 무응답 - ㉠ 그 외 답안 또는 무응답 ㉡ 유헴 자원
		0	- 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 유헴 자원의 경우 현재 소비되거나 사용되지 않고 일시적으로 쉬고 있는 상태의 자원이라는 의미가 제시된다면 정답으로 인정함.

(8) 생애 설계와 자립-8

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생애 설계와 자립		
학년군	1~3학년	영역	경제적 자립		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12자립02-04] 청년기 신용관리의 중요성을 이해하고 금융과 관련된 이슈를 비판적으로 분석하여 미래의 금융 생활을 설계한다.		A	청년기 신용관리의 중요성을 내면화하며 금융과 관련된 이슈의 개인적·사회적 배경과 맥락을 파악하고 비판적으로 분석하여 미래의 안정적인 금융 생활을 설계하고 이를 실생활에서 적용할 수 있다.		
		B	청년기 신용관리의 중요성을 인식하고 금융과 관련된 이슈를 비판적으로 분석하여 미래의 안정적인 금융 생활을 설계할 수 있다.		
		C	신용관리의 중요성을 알고 안정적인 금융 생활을 설계하기 위해 금융과 관련된 이슈를 탐색한다.		
		D	신용관리의 의미를 알고, 금융과 관련된 이슈를 조사할 수 있다.		
		E	신용관리의 의미를 안다.		
평가 요소	• 신용 정보의 종류 파악하기 • 신용 정보의 중요성과 신용 관리하는 방안 논술하기				
평가 도구 유형	논술형	성취수준	B	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성취수준 B를 고려하여 신용 정보의 의미를 이해하고 그 중요성을 파악하여 이를 기반으로 관리하는 방안을 파악할 수 있도록 문항을 구성하였다. • 청년들의 신용 정보와 신용 점수에 따른 경제적 제제의 문제점이 사회적으로 대두되고 있으므로 이에 대한 인식을 하고 실생활에 적용할 수 있도록 지도한다. • 신용 점수를 높게 유지해야 하는 이유를 정확하게 알고 경제적 자립을 위한 신용관리 방안을 활용할 수 있도록 한다.				

2. 평가 도구

논술형

...○

※ 다음 자료를 읽고 주어진 물음에 답하시오.

30대 초반 직장인 A씨는 개인신용대출과 주택담보대출, 마이너스 통장 등을 보유하고 있다. 올해 들어 변동금리로 받아둔 대출 금리가 오르면서 주머니 사정이 어려워진 A씨는 어떤 대출을 먼저 갚아야 신용 점수에 타격이 없을지 고민에 빠졌다. 고금리 시기 대출자 이자 부담이 커지고, 은행 대출 문턱도 높아지면서 신용 점수 관리에 대한 관심이 높아지고 있다. 특히 지난해 금융 지식이 상대적으로 부족한 청년층에서 이른바 ‘신용불량자’가 늘어난 것으로 나타났다.

- OO신문, 2024.06.29.

Q. 신용 정보란 개인의 신용을 평가하는 데 필요한 정보로 개인의 신용에 관한 정보를 종합하여 신용도를 1점부터 1000점까지 점수화한 것으로 상대적인 위험 정도를 점수화한 것이다. 신용 정보에 대해 위의 자료를 참고하여 〈조건〉에 맞게 논술하시오.

〈 조 건 〉

- 개인 신용 정보 2가지 서술할 것.
- 신용 점수가 낮았을 때 발생할 수 있는 문제점을 1가지 포함하여 신용 점수를 관리하는 방안 2가지를 논술할 것.
- 300±50자 내외로 작성할 것.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	신용 정보 종류	2	개인 신용 정보의 종류 2가지 제시하였다.
			예시 답안 - 성명, 주소, 주민등록번호, 성별, 국적과 같이 개인을 식별할 수 있는 개인 정보 - 대출금 및 신용 카드 대금의 연체 정보 등 - 대출, 보증, 담보 제공, 신용 카드, 할부금 등의 종류와 기간, 금액 등 - 소득 및 재산, 소득세와 재산세의 정보 등 - 세금, 공공요금의 체납 정보 등
		1	개인 신용 정보의 종류를 1가지 제시하였다.
		0	개인 신용 정보의 종류를 파악하지 못했다.
	신용 정보의 중요성	1	신용 정보의 중요성을 한 가지를 서술하였다.
			예시 답안 - 신용 점수가 낮으며 금융 거래에서 대출 시 대출 자체를 받을 수 없거나 고금리로 대출을 받아야 한다. - 취업 등에 불이익을 받을 수 있다.
		0	신용 정보의 중요성을 파악하지 못했다.
		0	예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
	신용 점수 관리하는 방안	2	신용 관리 요령을 2가지를 논술하였다.
			예시 답안 - 주거용 은행을 정하여 주로 이용한다. - 값을 능력을 고려하여 적절한 채무 규모를 설정한다. - 주기적인 결제 대금은 자동 이체를 이용한다. - 연체 시, 오래된 채무부터 상환한다. - 건전한 신용 거래 이력을 꾸준히 쌓는다. - 연락처가 변경되면 해당 금융 회사에 반드시 통보한다. - 인터넷, 전화 등을 통한 손쉬운 대출은 신중하게 결정한다. - 신용 정보를 주기적으로 확인한다. - 신용 카드 사용을 자제한다. - 통신비, 공과금, 건강 보험료, 세금 등은 단 하루도 연체하지 않는다. - 신용과 금융에 항상 관심을 가지고 실천한다.
		1	신용 관리 요령을 한 가지만 제시하였다.
		0	신용 관리 요령을 제시하지 못했다.
		0	예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 신용 정보를 관리해야 하는 이유와 신용 정보의 종류, 이를 관리하는 방안이 유기적으로 연계되어 논술되어야 함.
- 청년들이 신용 점수 관리를 잘 못했을 경우 경제적 자립을 유지하기 위한 다양한 방안에서 제제가 있을 수 있으므로 청년들의 신용 점수 관리에 관심을 두고 실천할 수 있도록 지도함.

○·· 예시 답안

신용 정보란 개인의 신용을 평가하는 정보로 금융 거래를 할 때 필요한 정보이다. 이를 잘 관리하지 못할 경우 다양한 불이익이 있을 수 있으므로 신용 점수를 잘 관리해야 한다. 신용 정보의 종류로 이름, 주소, 주민등록번호 등과 같은 개인 정보와 자신의 소득과 소득세, 재산세 등의 정보가 있다. 신용 점수가 낮으면 대출 자체를 받을 수 없거나 고금리로 대출받아야 한다. 이를 잘 관리하기 위해서는 신용 카드 및 공공금을 연체하지 않고 주거용 은행을 정하여 이용해야 한다. 정보화된 사회에서 개인의 신용 정보는 자본을 기반으로 자신을 증명할 수 있는 기본적인 정보이며 이 정보가 범죄 등에 이용당할 수 있으므로 주의해야 한다.



(9) 생애 설계와 자립-9

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생애 설계와 자립			
학년군	1~3학년	영역	일상생활 자립			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12자립03-01] 자신만의 인생 음식을 만들 수 있는 능력을 기르고, 건강을 유지하는 1인 식사의 선택 방안을 탐색하여 실천한다.		A	자신만의 인생 음식을 선정하고 조리하여 타인과 공유할 수 있으며, 건강한 일상의 기본이 되는 식사의 중요성을 내면화하여 1인 가구의 다양한 식사 선택 방안의 장단점을 종합적으로 분석하고 건강 관리를 위한 식사를 선택하여 실생활에 적용할 수 있다.			
		B	자신만의 인생 음식을 조리하여 타인과 공유할 수 있으며, 건강한 일상의 기본이 되는 식사의 중요성을 이해하여 1인 가구의 다양한 식사 선택 방안의 장단점을 파악하고 선택하여 실천할 수 있다.			
		C	자신만의 인생 음식을 탐색하고, 건강한 일상의 기본이 되는 식사의 중요성과 건강을 위한 1인 가구의 식사 선택 방안을 제안할 수 있다.			
		D	자신만의 인생 음식과 건강을 위한 1인 가구의 식사 선택 방안을 탐색할 수 있다.			
		E	1인 가구의 다양한 식사 선택 방안의 장단점을 안다.			
평가 요소	• 대사증후군의 의미 이해하기 • 대사증후군 예방 식사 관리 방안 제시하기					
평가 도구 유형	완성형	성취수준	B	배점	6	
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 대사증후군의 의미를 파악하고 대사증후군을 예방할 수 있는 방안을 제시할 수 있는지를 평가하는 문항이다. • 성취수준 B를 고려하여 출제한 문항으로 이 문항을 맞힌 학생들은 대사증후군에 대해 파악할 수 있다.					

2. 평가 도구

완성형



※ 다음 글을 읽고 <보기>의 ㉠~㉣에 들어갈 내용을 제시하시오.

지난해 국가건강검진을 받은 국민 ‘10명 중 2명’은 심뇌혈관 질환 등과 직결되기 쉬운 대사증후군을 보유한 것으로 나타난다. 일반건강검진 결과 유질환자는 27.6%이었고, 32.2%는 ‘질환 의심’ 판정을 받았다. 나머지 정상 판정을 받은 수검자는 40.2%이다. 전년도와 비교해 정상은 0.4% 줄었고, 유질환자는 1.1% 증가했다. 또 전체 수검자의 69.2%는 대사증후군 위험요인을 1개 이상 보유한 것으로 조사됐다.

- OO 신문. 2024.12.31.

< 보 기 >

대사증후군이란 여러 가지 신진대사와 관련된 문제를 한 사람이 복합적으로 갖고 있는 상태를 말하며, 심근 경색이나 뇌졸중의 발생 위험성이 매우 크다. 복부 비만, (㉠), 좋은 콜레스테롤(HDL) 감소, (㉡), 고혈당의 5가지 기준 중 3가지 이상에 해당하면 대사증후군으로 진단한다. 주요 원인으로는 과도한 음식 섭취, 과도한 스트레스, 신체 활동 부족, 음주, 흡연 등이 꼽힌다. 대사증후군을 예방하기 위해서는 (㉢)와/과 같은 식사 관리 방안이 필요하다.

㉠		㉡	
㉢			



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	대사증후군의 이해 (가중치 2배 적용)	3	㉠ ~ ㉣에 알맞은 내용을 제시하였다.
			예시 답안 - ㉠ 고혈압 ㉡ 중성 지방 과다 - ㉢ 채소와 과일 매일 충분히 먹기 또는 기름기 적은 육류, 생선, 계란, 콩과 두부 매일 적당히 먹기 또는 싱겁고 담백하게 조리하기
		2	㉠ ~ ㉣에 알맞은 내용 두 가지만 옳게 제시하였다.
		1	㉠ ~ ㉣에 알맞은 내용 한 가지만 옳게 제시하였다.
		0	- 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 대사증후군을 예방하는 식사 관리에는 일반적으로 건강하게 먹는 식습관이 아닌 대사증후군과 관련된 내용을 제시했을 경우 정답으로 인정함.

(10) 생애 설계와 자립-10

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생애 설계와 자립					
학년군	1~3학년	영역	일상생활 자립					
성취기준		성취기준별 성취수준						
[12자립03-02] 독립생활의 기초가 되는 안전한 주거를 선택할 때 필요한 정보와 고려해야 할 조건을 분석하여 선택한다.		A	안전한 주거 독립을 위해 주거 상황과 조건을 종합적이고 비판적으로 분석하여, 관련된 정보와 고려해야 할 조건을 기반으로 다양하고 실제적인 선택 방안을 제안할 수 있다.					
		B	안전한 주거 독립을 위해 주거 상황과 조건을 분석하여, 관련된 정보와 고려해야 할 조건을 탐색하고 실제적인 선택을 위한 방안을 제안할 수 있다.					
		C	안전한 주거 독립을 위해 주거 상황과 기본적인 조건 및 실제적인 선택을 위한 방안을 탐색할 수 있다					
		D	주거 독립을 위한 기본적인 주거 조건을 파악하고 실제적인 선택을 위한 방안을 조사할 수 있다.					
		E	주거 독립을 위한 주거 조건과 정보를 나열한다.					
평가 요소	• 주거 정보의 이해							
평가 도구 유형	선다형	성취수준	B	배점	2	정답	④	
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 안전한 주거 독립을 위해 전세 사기 등의 경제적 피해를 줄이려면 집 계약과 입주와 관련된 정보를 이해하고 활용할 수 있어야 하므로 이를 평가하는 문항이다. • 성취수준 B를 고려하여 출제한 문항으로 이 문항을 맞힌 학생들은 집 임대의 과정과 입주 과정을 이해하고 있으며 법적 효력을 갖는 서류와 정책을 파악할 수 있다. • 제시문의 경우 안전한 주거 독립에 관한 내용으로 다른 문항에서도 활용할 수 있다.							



2. 평가 도구

선다형

...○

※ 다음 책 소개 글을 읽고 집을 계약하고 입주하는 과정을 <보기>에서 순서대로 바르게 나열한 것으로 옳은 것은?

이 책은 2010년대 말 대규모 전세 사기 사건으로 거액의 보증금이 오가는 전세의 특성상 단 한 번의 사기로도 치명적인 경제적 피해를 보기 때문에 이러한 피해를 줄이기 위해 전세 사기 예방에 꼭 필요한 법률적 정보들을 이해하기 쉽게 담아내었다. “집 구하는 데 이런 정보까지 알아야 해? 공인중개사가 알아서 다 해주던데?” 누군가는 이렇게 말하겠지만, 이제 그런 안일한 생각으로는 눈 뜨고 코 베이기 딱 좋은 세상이 됐다. 건축주, 바지 사장, 공인중개사 브로커 등이 함께 짜고 조직적으로 이뤄지는 전세 사기도 있는 만큼 집을 계약하고 입주하기까지의 전 과정을 이해하고 똑똑하게 확인하여 대비해야 한다.

< 보 기 >

- ㄱ. 임대차 계약서 작성하기
- ㄴ. 이사하고 전입 신고하기
- ㄷ. 임대차 확정 일자 확인하기
- ㄹ. 계약금 내고 계약서와 영수증 받기
- ㅁ. 등기부 등본, 건축물대장 등 서류 확인하기

- ① ㄱ → ㄹ → ㄴ → ㅁ → ㄷ
- ② ㄱ → ㄹ → ㅁ → ㄷ → ㄴ
- ③ ㄷ → ㄹ → ㄱ → ㄴ → ㅁ
- ④ ㅁ → ㄱ → ㄹ → ㄴ → ㄷ
- ⑤ ㅁ → ㄷ → ㄱ → ㄴ → ㄹ

○·· 정답 해설

임차인이 집을 계약하고 입주하는 과정의 절차는 먼저 등기부 등본, 건축물대장, 세금 미납 확인서 등의 서류를 확인한다. 그 후 임대차 계약서를 작성하고 검토하는 과정을 거쳐 계약금을 내고 계약서와 영수증을 받는다. 임차인이 보호받기 위해서는 실거주를 해야 하므로 이사 후 14일 이내에 반드시 전입 신고를 해야 한다. 전입 신고를 완료하면 임대차 확정 일자를 받아야 하며 이를 받아야만 이후 발생할 수 있는 부당한 상황에서 보호받을 수 있다. 그러므로 이를 순서대로 나열한 ④번이 정답이다.

(11) 생애 설계와 자립-11

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생애 설계와 자립		
학년군	1~3학년	영역	일상생활 자립		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12자립03-02] 독립생활의 기초가 되는 안전한 주거를 선택할 때 필요한 정보와 고려해야 할 조건을 분석하여 선택한다.		A	안전한 주거 독립을 위해 주거 상황과 조건을 종합적이고 비판적으로 분석하여, 관련된 정보와 고려해야 할 조건을 기반으로 다양하고 실제적인 선택 방안을 제안할 수 있다.		
		B	안전한 주거 독립을 위해 주거 상황과 조건을 분석하여, 관련된 정보와 고려해야 할 조건을 탐색하고 실제적인 선택을 위한 방안을 제안할 수 있다.		
		C	안전한 주거 독립을 위해 주거 상황과 기본적인 조건 및 실제적인 선택을 위한 방안을 탐색할 수 있다		
		D	주거 독립을 위한 기본적인 주거 조건을 파악하고 실제적인 선택을 위한 방안을 조사할 수 있다.		
		E	주거 독립을 위한 주거 조건과 정보를 나열한다.		
평가 요소	• 최저 주거 기준의 의미 이해하기 • 최저 주거 기준에 부합하는 기준 파악하기				
평가 도구 유형	완성형	성취수준	C	배점	2
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 최저 주거 기준의 의미를 파악하고 그 기준을 파악하여 실생활에서 활용할 수 있도록 이를 평가하는 문항이다. • 성취수준 C를 고려한 문항으로 제시된 내용으로 안전한 주거 독립을 위해 기본적인 개념을 파악할 수 있도록 하였다.				

2. 평가 도구

완성형

※ 다음 글에서 ㉠, ㉡에 들어갈 알맞은 내용을 제시하시오.

(㉠)이란 국민이 쾌적하고 살기 좋은 생활을 영위하는 데 필요한 최소한의 주거 기준을 설정한 것이다. 모든 국민이 쾌적한 주거에서 살 권리를 보장하기 위해 국가의 정책 개입이 필요하다는 것을 명문화하였으며, 이는 주거 복지 정책 수립 및 운영에 활용된다. 최소 주거 면적, 용도별 방의 개수, (㉡), 주택의 구조·성능 및 환경기준을 제시하고 있다.

㉠		㉡	
---	--	---	--

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	최저 주거 기준의 이해	2	㉠과 ㉡에 알맞은 내용을 제시하였다. 예시 답안 ㉠ 최저 주거 기준 ㉡ 필수적인 설비 기준
		1	㉠과 ㉡의 알맞은 내용을 중 하나만 옳게 제시하였다. 예시 답안 - ㉠ 최저 주거 기준 ㉡ 그 외 답안 또는 무응답 - ㉠ 그 외 답안 또는 무응답 ㉡ 필수적인 설비 기준
		0	- 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 필수적인 설비 기준의 경우 이와 관련된 내용(집안의 화장실, 욕실, 부엌의 유무, 하수 처리 시설, 화구 2개 이상 등)을 제시해도 정답으로 인정함.

(12) 생애 설계와 자립-12

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생애 설계와 자립			
학년군	1~3학년	영역	일상생활 자립			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12자립03-05] 행복을 추구하기 위해 나만의 삶의 가치를 반영한 독립적 생활을 설계한다.		A	자신과 타인의 삶을 비교할 때 발생하는 문제점을 비판적으로 성찰하고, 자신의 행복을 추구하기 위해 나만의 삶의 가치를 반영한 독립적 생활을 종합적으로 설계하여 실천할 수 있다.			
		B	자신과 타인의 삶을 비교하지 않고, 자신의 행복을 추구하기 위해 나만의 삶의 가치를 반영한 독립적 생활을 설계하여 실천할 수 있다.			
		C	자신과 타인의 삶을 비교하지 않고 나다운 삶의 의미를 이해하여 자신만의 독립적 생활을 설계할 수 있다.			
		D	나다운 삶의 의미를 바탕으로 자신만의 독립적 생활을 계획할 수 있다.			
		E	나다운 삶의 의미를 안다.			
평가 과제	- 타인과 비교하는 삶의 문제점과 나다운 삶을 살아야 하는 이유를 성찰한다 - 자신의 상황에 맞는 독립적인 삶을 설계한다.					
평가 도구 유형	프로젝트	성취수준	A	배점	15	
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	- 성취기준 A를 고려하여 타인과 비교하지 않고 자신만의 삶을 살아야 하는 이유와 자신의 상황에 맞는 독립적인 삶을 주도적으로 설계하는 과정을 평가하기 위한 문항이다. - 독립적인 삶을 설계하는 과정은 S(구체적) M(측정가능하게) A(명확히) R(현실성있게) T(주어진 시기에 맞게)한 내용으로 작성할 수 있도록 사전에 안내한다. - 이 문항은 평가 결과를 통해 성취수준 A에 해당하는 학생들이 SNS 등에 노출되어 타인의 삶을 쉽게 접할 수 있는 환경에서 타인의 삶을 동경하지 않고 자신의 삶이 누구와도 비교할 수 없는 온전한 나만의 삶이라는 것을 이해하고 자신의 상황에 맞게 현실적으로 독립적인 생활을 설계할 수 있는 역량을 함양할 수 있다. 또한 자신이 미래의 독립적인 삶을 주도적으로 영위할 수 있도록 현재 자신이 할 수 있는 일을 생각해보고 이를 실천할 수 있는 능력을 키울 수 있도록 돕는다.					



2. 평가 도구

프로젝트

...○

※ 다음 자료를 보고 물음에 답하시오.

(가) 노르웨이 들쥐(레밍)는 무리 중 앞장 선 한 마리가 낭떠러지에서 절벽 밑으로 뛰어내리면 나머지 들쥐들도 그 뒤를 맹목적으로 따르는 습성이 있다. 집단 사고 중 선두의 뒤를 쫓아 꼬리에 꼬리를 물고 달려가는 노르웨이 들쥐와 같이, 누군가 먼저 하면 나머지 무리도 맹목적으로 선두를 따라 하는 행동을 두고 레밍 신드롬이라고 한다. 혼자 있을 때에는 이성적인 판단을 하지만, 집단 속에 있으면 군중심리에 지배를 받아 비이성적인 행동까지 서슴치 않는 인간의 행동 역시 같은 맥락으로 이해할 수 있다.

- ○○통신, 2024. 12. 25.

(나) 스티브 잡스가 2005년도에 스탠퍼드 대학에서 했던 연설은 아직까지도 많은 사람들에게 깊은 감동을 주며 지금까지도 회자되고 있다. 스티브 잡스는 연설에서 “여러분들의 시간은 한정되어 있습니다. 그러므로 다른 사람의 삶을 사느라고 시간을 허비하지 마십시오. 과거의 통념, 즉 다른 사람들이 생각한 결과에 맞춰 사는 함정에 빠지지 마십시오. 다른 사람들의 견해가 여러분 자신의 내면의 목소리를 가리는 소음이 되게 하지 마십시오. 그리고 가장 중요한 것은, 당신의 마음과 직관을 따라가는 용기를 가지라는 것입니다. 당신이 진정으로 되고자 하는 것이 무엇인지 마음은 이미 알고 있을 것입니다. 다른 모든 것들은 부차적인 것들입니다.”라고 말했다.

- ○○뉴스 방송 예고 <과물입 인생사-스티브 잡스 편>

■ 독립적인 삶에 대한 원칙과 방안을 주제로 다음의 내용을 포함하여 보고서를 작성하시오.

1. 자료 (가), (나)를 읽고 타인의 삶과 비교하지 않고 자신만의 삶을 살아야 하는 이유를 포함할 것

2. 다음 자신의 독립적인 삶을 살기 위한 계획을 SMART 원칙에 근거하여 이유와 함께 서술 할 것

2-1 독립 시기	
2-2. 지지 체계	•정서적 지지: •물질적 지지: •실제적 지지:
2-3. 경제적 준비	
2-4. 식사 방법	
2-5. 주택 마련 방법	

3. 나만의 독립적인 생활을 위해 현재 자신이 할 수 있는 일은 무엇인지 한 가지를 서술할 것

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소		척도 (점수)	수행 특성
1	나다운 삶의 의미 파악하기		3	타인과 비교하지 않는 자신만의 삶을 살아야 하는 이유를 설득력 있게 서술하였다.
				예시 답안 - 삶에 대한 자기 결정권과 관련하여 서술 - 자신의 삶의 가치와 목표와 관련하여 서술 - 행복과 건강을 유지하고 영위하기 위해서 자신의 개성을 파악하고 자 신만의 삶을 살아야 함에 대해 서술 - 개개인의 삶을 존중하게 되고 서로 신뢰하는 사회가 될 수 있음을 서술 - 내 삶의 주인공은 나 자신이고 나를 소중하게 여기며 나의 행복을 추구 하는 것이 중요하다는 내용으로 서술
			2	타인과 비교하는 삶의 문제점만 서술하거나 자신만의 삶을 살아야 하는 이유의 설득력이 부족하다.
				예시 답안 - 타인과 비교하면 다른 사람만 따라 하다가 과소비를 할 수 있다. - 나는 다른 사람보다 우월하고 잘났기 때문에 다른 사람을 따라 하지 않고 나만의 삶을 살아야 한다.
			1	단순히 행복과 건강을 위해 자신만의 삶을 살아야 함을 서술하였다.
				예시 답안 - 내 행복과 건강을 위해서 타인과 비교하면 안된다. - 내 삶은 나의 것이니까 나만의 삶을 살아야 한다.
0	- 그 외 답안 - 무응답			
2	독립 적인 생활 설계 하기	2-1 독립 시기	2	- 구체적인 독립 시기와 그 이유를 서술하였다.
			1	- 구체적인 독립 시기만 서술하였다. 또는 독립 시기의 이유가 구체적이거나 현 실적이지 못하다.
			0	- 그 외 답안 - 무응답
		2-2 지지 체계	2	- 정서적, 물질적, 실제적 지지 체계의 대상을 서술하고 그와 관계를 유지하거나 지지 체계를 활용할 방안을 구체적으로 서술하였다.
			1	- 정서적, 물질적, 실제적 지지 체계의 이름만 제시하였다. 또는 그와 관계를 유지하거나 지지 체계를 활용할 방안을 구체적으로 서술하지 못했다.
			0	- 그 외 답안 - 무응답
		2-3 경제 적 준비	2	경제적 준비 방안을 SMART 원칙 중 2가지 이상에 부합되도록 설계하였다.
			1	경제적 준비 방안을 서술하였으나 구체성과 현실성이 부족하였다.
			0	- 그 외 답안 - 무응답
		2-4 식사 방법	2	배달, 외식, 집밥 등 구체적인 식사 방안을 제시하면서 실현 가능한 방안으로 식사 방법을 서술하였다.



문항	채점 요소		척도 (점수)	수행 특성
			1	식사 방법을 한 가지만 제시하였거나 실현 가능하지 않는 방법을 서술하였다.
			0	- 그 외 답안 - 무응답
		2-5 주택 마련 방법	2	주택 마련 방안을 실현 가능하게 제시하거나 현실적으로 어려움이 있을 때 활용 할 수 있는 방안을 구체적으로 서술하였다.
			1	주택 마련 방안을 타인의 도움으로만 서술하거나 실현 가능하지 않는 방법으로 서술하였다.
			0	- 그 외 답안 - 무응답
3	독립적인 생활 준비하기	2	2번의 자신의 독립적 생활 설계 내용을 바탕으로 현재 자신이 할 수 있는 준비 방안을 현실적으로 서술하였다.	
		1	단순히 느낀 점을 서술하거나 2번의 내용과 관련성이 없는 내용을 서술하였다.	
		0	- 그 외 답안 - 무응답	

■ 채점 시 고려 사항

- 1번 문항의 경우 타인과 비교하지 않는 자신만의 삶을 살아야 하는 이유는 타인과의 비교에만 집중하
지 않고 자신의 삶의 가치와 행복 추구, 사회적 안녕을 위해 자신만의 삶을 영위할 수 있어야 한다는
내용으로 서술해야 점수를 부여함.
- 2번 문항의 경우 독립적이며 주도적인 생활 설계를 위한 항목을 평가할 때는 S(구체적) M(측정가능
하게) A(명확히) R(현실성있게) T(주어진 시기에 맞게)하게 서술하였을 때 점수를 부여함. 항목에
따라 5가지 중 1~2개가 포함된다면 정답으로 인정함.
- 3번 문항의 경우 2번에 서술한 내용을 바탕으로 현재 자신이 할 수 있는 내용으로 서술하였을 때
정답으로 인정함.

○·· 예시 답안

〈독립적인 삶에 대한 원칙과 방안〉

1. 타인과 비교하지 않고 자신만의 삶을 살아가야 하는 이유는 자기 삶의 결정권이 자신에게 있기 때문이다. 삶의 모든 과정을 스스로 결정하고 자신의 욕구와 가치를 알며 이를 실현하는 삶에서 자기의 삶을 책임지고 건강하게 살아갈 수 있다.

2.

2-1. 독립 시기	대학 졸업 후에 취업하고 2년 정도 돈을 모은 후 20대 후반에 독립할 예정이다.
2-2. 지지 체계	· 정서적 지지: 친구 미진이와 선우랑 좋은 관계를 유지하기 위해 노력한다. · 물질적 지지: 부모님에게 대학교 학비까지 지원을 받는다. · 실제적 지지: 아프거나 다쳤을 때는 부모님 또는 오빠에게 연락해서 도움을 받는다.
2-3. 경제적 준비	대학 졸업 후 취업하면 좋겠지만 만약 그렇지 못할 때는 용돈을 벌기 위해 일정 시간 아르바이트를 한다. 청약통장을 개설해서 일정 금액 저축하고, 취업하면 월급의 반 이상은 저축해서 독립할 자금을 마련한다.
2-4. 식사 방법	배달이나 외식은 돈이 많이 들기 때문에 가끔 활용하고 집밥을 하루 한 끼 정도는 해 먹는다.
2-5. 주택 마련 방법	20대 후반에 전세보증금을 마련할 정도로 돈을 모을 수 없을 경우 반월세를 알아보거나, 친구 또는 직장 동료와 세어 하우스를 활용한다. 또는 국가나 지자체에서 지원하는 청년 주택 복지 서비스를 활용한다.

3. 진학이나 취업을 위해 노력하고 특히 집밥을 해 먹으려면 기본적인 요리를 할 수 있어야 하니까 주말에 부모님께 배우거나 동영상으로 요리를 해봐야겠다.

IX. 아동발달과 부모 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 기술·가정과 선택과목
성취수준

IX 아동발달과 부모 성취수준

1 성취기준별 성취수준

(1) 부모됨의 준비

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12아동01-01] 자신의 현재에 이르는 성장 과정을 되돌아보며 자신과 부모와의 상호 작용을 성찰한다.	A	자신의 성장 과정을 되돌아보고, 부모와의 다양한 상호작용이 나에게 미치는 영향을 분석하여 자신과 가족의 관계 및 역할에 대해 비판적으로 성찰하여 미래의 부모로서 긍정적 가족 관계를 형성할 수 있는 구체적인 실천 방안을 제안할 수 있다.
	B	자신의 성장 과정을 되돌아보고, 부모와의 상호작용이 나에게 미치는 영향을 분석하여 자신과 부모의 역할 및 관계를 성찰하며, 미래의 부모로서 긍정적인 가족 관계를 형성할 수 있는 실천 방안을 탐색할 수 있다.
	C	자신의 성장 과정 중 부모와의 상호작용과 자신과 부모의 역할을 이해하며, 긍정적인 가족 관계를 형성할 방안을 탐색할 수 있다.
	D	자녀와 부모와의 상호작용의 중요성을 파악하고, 긍정적인 가족 관계의 필요성을 인식할 수 있다.
	E	자녀와 부모와의 상호작용의 중요성을 안다.
[12아동01-02] 성숙한 사랑의 의미와 친밀한 관계 형성이 가지는 심리적 행복의 의미를 추론하여 상호 존중의 태도와 신뢰를 바탕으로 한 건강한 이성 관계를 형성하고 유지하는 방안을 구체적으로 제안할 수 있다.	A	성숙한 사랑의 의미와 친밀한 관계 형성이 가지는 심리적 행복의 의미를 추론하여 상호 존중의 태도와 신뢰를 바탕으로 한 건강한 이성 관계를 형성하고 유지하는 방안을 구체적으로 제안할 수 있다.
	B	성숙한 사랑의 의미와 친밀한 관계 형성의 심리적 행복의 의미를 분석하여 상호 존중의 태도를 바탕으로 이성 관계를 형성하고 유지하는 방안을 제안할 수 있다.
	C	성숙한 사랑의 의미와 친밀한 관계 형성의 심리적 행복의 의미를 이해하여 상호 존중의 이성 관계를 형성하는 방안을 탐색할 수 있다.
	D	성숙한 사랑과 친밀한 관계 형성의 심리적 의미를 이해하고, 이성 관계에서 상호 존중의 중요성을 인식할 수 있다.
	E	이성 관계에서 상호 존중의 중요성을 안다.
[12아동01-03] 배우자 선택과 관련한 나와 사회의 고정 관념을 비판적으로 성찰하고, 원만한 가정생활을 영위할 수 있는 배우자 선택 기준을 제안하며, 건강한 가족 형성의 개인적·사회적 의미를 깊이 있게 탐구하여 새로운 가족 형태와 역할을 제안할 수 있다.	A	배우자 선택에 관한 나와 사회의 고정 관념을 비판적으로 성찰하고, 원만한 가정생활을 영위할 수 있는 배우자 선택 기준을 제안하며, 건강한 가족 형성의 개인적·사회적 의미를 깊이 있게 탐구하여 새로운 가족 형태와 역할을 제안할 수 있다.
	B	배우자 선택에 관한 나와 사회의 고정 관념을 분석하고 원만한 가정생활을 영위할 수 있는 배우자 선택 기준을 탐색하며, 가족 형성의 개인적·사회적 의미를 바탕으로 가족의 형태와 역할에 대한 방안을 모색할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
	C	배우자 선택과 관련된 고정 관념을 이해하여 원만한 가정생활을 영위할 수 있는 배우자 선택 기준을 나열하고, 가족 형성의 개인적·사회적 의미를 설명할 수 있다.
	D	원만한 가정생활을 위한 배우자 선택 기준을 나열하고, 가족 형성의 개인적·사회적 의미를 설명할 수 있다.
	E	원만한 가족 형성을 위한 배우자 선택 기준을 나열한다.
[12아동01-04] 현대 사회의 결혼과 가족에 대한 변화된 인식을 반영하여 부모됨의 의미를 비판적으로 추론하고, 건강한 부모됨의 중요성을 인식하며 미래의 부모로서 신념을 갖고 책임 있는 태도를 내면화한다.	A	현대 사회에서 결혼과 가족에 대한 변화된 인식을 분석하고 반영하여 부모됨의 의미를 비판적으로 추론하고, 건강한 부모됨의 중요성을 인식하며 미래의 부모로서 신념을 갖고 책임 있는 태도를 내면화한다.
	B	현대 사회에서 결혼과 가족에 대한 변화된 인식을 반영하여 건강한 부모됨의 의미와 중요성을 인식하며 미래의 부모로서 책임 있는 태도를 갖는다.
	C	현대 사회에서 결혼과 가족에 대한 변화된 인식을 바탕으로 건강한 부모됨의 의미를 이해하고, 부모로서 책임 있는 태도의 중요성을 인식한다.
	D	현대 사회의 결혼과 가족에 대한 변화된 인식을 알고 부모됨의 의미를 파악할 수 있다.
	E	부모됨의 의미를 나열한다.
[12아동01-05] 임신과 출산의 과정이 부모 공동의 책임임을 인식하여 부부가 함께 준비하고 맞이하는 건강한 임신과 출산의 과정을 설계한다.	A	임신과 출산에 대한 가치관의 변화를 반영하여 임신과 출산의 과정이 부모 공동의 책임임을 깊이 이해하고, 부부가 임신과 출산의 계획과 과정을 함께 실천하는 방안을 설계하여 양성평등 의식을 내면화한다.
	B	임신과 출산에 대한 가치관의 변화를 반영하여 임신과 출산의 과정이 부모 공동의 책임임을 이해하고, 부부가 임신과 출산의 계획과 과정을 함께 실천하는 방안을 설계할 수 있다.
	C	임신과 출산의 과정이 부모 공동의 책임임을 이해하고, 부부가 임신과 출산의 계획과 과정을 함께 실천하는 방안을 제안할 수 있다.
	D	책임 있는 임신과 출산을 위한 계획과 과정을 부부가 함께하는 방안을 탐색할 수 있다.
	E	임신과 출산의 과정에서 부부 공동 책임의 중요성을 안다.
[12아동01-06] 부부간의 성숙한 관계 지속을 방해하는 요인을 탐색해 보고 개인적 요구 및 부모로서의 삶의 균형의 맥락을 파악하고 실현을 위한 조건 및 방안을 탐색하여 제안한다.	A	부부간의 성숙한 관계 지속을 방해하는 요인을 여러 사례를 활용하여 깊이 있게 분석하고, 개인적 요구와 부모로서의 삶의 균형의 맥락을 파악하여 갈등의 해소 및 균형을 실현하기 위한 구체적인 조건과 방안을 탐색하며 실생활에 적용할 수 있는 최선의 대안을 선정하여 제안할 수 있다.
	B	부부간의 성숙한 관계 지속을 방해하는 요인을 사례를 기반으로 분석하고, 개인적 요구와 부모로서의 삶의 균형의 맥락을 파악하여 갈등의 해소 및 균형을 실현하기 위한 실천 방안을 탐색하여 제안할 수 있다.
	C	부부간의 성숙한 관계 지속을 방해하는 요인을 이해하고, 개인적 요구와 부모로서의 삶의 균형을 위한 갈등 해소 방안을 탐색할 수 있다.
	D	부부간의 성숙한 관계 지속을 방해하는 요인을 파악하고, 개인적 요구와 부모로서의 삶의 균형의 중요성을 설명할 수 있다.
	E	개인적 요구와 부모로서의 삶의 균형의 중요성을 안다.



(2) 아동발달과 돌봄

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12아동02-01] 부모상에 대한 사회의 고정 관념을 성찰하고 책임 있는 부모로서의 역량을 키우는 방안을 탐색하며 자녀의 발달 단계별 부모의 역할을 추론한다.	A	부모상에 대한 사회적 고정 관념을 비판적으로 성찰하고, 책임 있는 부모로서의 역량을 높이기 위한 구체적이고 체계적인 방안을 탐색하며, 자녀의 발달 단계별 부모의 역할을 추론하여 실현 가능한 계획을 세우고 실천하려는 태도를 갖는다.
	B	부모상에 대한 사회적 고정 관념을 성찰하고, 책임 있는 부모로서의 역량을 키우기 위한 구체적인 방안을 탐색하며, 자녀의 발달 단계별 부모의 역할을 분석하여 이를 실천할 방안을 제안할 수 있다.
	C	부모상에 대한 사회적 고정 관념을 이해하고, 책임 있는 부모로서의 역량을 키우기 위한 방안을 조사하여 자녀의 발달 단계별 부모의 역할을 탐색할 수 있다.
	D	부모상에 대한 사회적 고정 관념과 책임 있는 부모로서의 역할의 중요성을 설명할 수 있다.
	E	책임 있는 부모 역할의 중요성을 안다.
[12아동02-02] 부모가 자녀를 대하는 양육 태도가 자녀에게 미치는 영향을 인식하고 양육 태도를 비교 분석하여 바람직한 양육 태도를 선택한다.	A	부모의 다양한 양육 태도가 자녀의 발달에 미치는 영향을 종합적으로 분석하여 여러 양육 태도의 장단점을 비교하고, 상황에 맞는 바람직한 양육 태도를 선택하여 구체적인 계획을 수립할 수 있다.
	B	부모의 다양한 양육 태도가 자녀에게 미치는 영향을 분석하고, 양육 태도의 장단점을 비교하여 바람직한 양육 태도를 반영한 실천 방안을 탐색할 수 있다.
	C	부모의 양육 태도가 자녀의 발달에 미치는 영향을 이해하고, 양육 태도를 비교하여 바람직한 양육 태도를 선택할 수 있다.
	D	부모의 양육 태도의 유형을 알고 바람직한 양육 태도의 필요성을 인식할 수 있다.
	E	부모의 양육 태도의 유형을 나열한다.
[12아동02-03] 발달의 개념 및 원리와 단계, 발달 영역 등 아동 발달의 기초를 인식하고 아동 돌봄의 각 단계에 적용하여 발달 특성을 분석한다.	A	아동 발달의 개념, 원리, 발달 단계 및 발달 영역을 심도 있게 이해하고, 아동 돌봄의 각 단계에 이를 체계적으로 적용하여 발달 특성을 종합적으로 분석할 수 있다.
	B	아동 발달의 개념, 원리, 발달 단계 및 발달 영역을 이해하고, 아동 돌봄의 각 단계에 이를 적용하여 발달 특성을 탐색할 수 있다.
	C	아동 발달의 개념, 원리, 발달 단계 및 발달 영역을 이해하고, 발달 단계에서 나타나는 특성을 설명할 수 있다.
	D	아동 발달의 개념과 원리를 파악하고, 발달 단계에 따른 특성을 조사할 수 있다.
	E	아동 발달의 특성을 나열한다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12아동02-04] 각기 다른 발달 이론의 아동 발달을 바라보는 관점을 파악하고 아동의 발달적 요구에 적용하여 다각적으로 분석한다.	A	다양한 발달 이론의 아동 발달 관점을 깊이 있게 이해하고, 아동의 발달적 요구에 맞게 체계적으로 적용하여 발달 특성을 다각적으로 분석하며, 각 이론의 장단점을 비교하여 아동 발달을 효과적으로 지원할 방안을 제안할 수 있다.
	B	다양한 발달 이론의 아동 발달 관점을 이해하고, 아동의 발달적 요구에 맞게 적용하여 발달 특성을 분석하며, 각 이론을 바탕으로 아동 발달을 지원할 방안을 탐색할 수 있다.
	C	각기 다른 발달 이론의 관점을 파악하고, 아동의 발달적 요구에 맞게 적용하여 발달 특성을 분석할 수 있다.
	D	각기 다른 발달 이론의 관점을 조사하고, 아동의 발달적 요구를 파악할 수 있다.
	E	각기 다른 발달 이론의 관점을 나열한다.
[12아동02-05] 신생아기와 영아기의 발달 특성을 파악하여 발달 단계에 적절한 돌봄 방법을 탐색하고 제안한다.	A	신생아기와 영아기의 발달 특성을 깊이 있게 이해하고, 각 발달 단계에 맞는 돌봄 방법을 체계적으로 분석하여 적절한 돌봄 방법을 구체적으로 제안하며, 이를 실생활에서 적용할 수 있는 계획을 세워 실천하는 태도를 갖는다.
	B	신생아기와 영아기의 발달 특성을 이해하고, 각 발달 단계에 맞는 돌봄 방법을 분석하여 적절한 돌봄 방법을 구체적으로 제안하여 실천할 방안을 제안할 수 있다.
	C	신생아기와 영아기의 발달 특성을 파악하고, 각 발달 단계에 맞는 돌봄 방법을 탐색하여 기본적인 돌봄 방법을 탐색할 수 있다.
	D	신생아기와 영아기의 발달 특성을 조사하고, 각 발달 단계에 맞는 돌봄의 필요성을 설명할 수 있다.
	E	신생아기와 영아기의 발달 특성을 나열한다.
[12아동02-06] 유아기, 아동기의 발달 특성을 인식하고 각각의 발달 단계에 따른 요구를 존중하는 돌보기 방법을 탐색하여 선택하고 제안한다.	A	유아기와 아동기의 발달 특성을 심도 있게 이해하고, 각 발달 단계에 따른 요구를 존중하는 돌보기 방법을 체계적으로 분석하여 적절한 돌보기 방법을 구체적으로 제안하며, 실생활에 적용하고 실천하는 태도를 갖는다.
	B	유아기와 아동기의 발달 특성을 이해하고, 각 발달 단계에 따른 요구를 존중하는 돌보기 방법을 분석하여 적합한 돌보기 방법을 구체적으로 제안하고, 실생활에 적용할 수 있는 방안을 제안할 수 있다.
	C	유아기와 아동기의 발달 특성을 인식하고, 각 발달 단계에 따른 요구를 존중하는 돌보기 방법을 탐색할 수 있다.
	D	유아기와 아동기의 발달 특성을 조사하고, 각 발달 단계에 맞는 돌보기 방법의 필요성을 설명할 수 있다.
	E	유아기와 아동기의 발달 특성을 나열한다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12아동02-07] 자녀의 발달적 요구와 부모 개인의 요구가 충돌하는 배경과 맥락을 이해하고 이들 간의 균형을 유지하기 전략을 분석하여 구체적인 방안을 제안하며 실천 계획을 수립하고 실행하는 태도를 가질 수 있다.	A	자녀의 발달적 요구와 부모 개인의 요구가 충돌하는 배경과 맥락을 이해하고, 이들 간의 균형을 유지하기 전략을 분석하여 구체적인 방안을 제안하며 실천 계획을 수립하고 실행하는 태도를 가질 수 있다.
	B	자녀의 발달적 요구와 부모 개인의 요구가 충돌하는 배경과 맥락을 이해하고, 이들 간의 균형을 유지하기 위한 구체적인 방안을 제안하며, 실생활에 적용할 수 있는 실천 방안을 탐색할 수 있다.
	C	자녀와 부모 개인의 요구가 충돌하는 배경과 맥락을 이해하고, 이들 간의 균형을 유지하기 위한 기본적인 방안을 탐색하여 제안할 수 있다.
	D	자녀와 부모 개인의 요구가 충돌하는 맥락을 파악하여 자녀와 부모의 요구 간 균형의 중요성을 인식할 수 있다.
	E	자녀와 부모의 요구 간 균형의 중요성을 안다.
[12아동02-08] 아동의 안전한 돌봄 환경을 조성해야 하는 부모의 권리 및 의무를 인식하고 아동 학대 예방 및 아동 안전 확보 방안을 탐색한다.	A	부모의 아동 보호와 안전한 돌봄 환경 조성에 대한 권리와 의무를 심층적으로 인식하고, 아동 학대 예방과 아동 안전 확보를 위한 구체적인 방안을 제안하며 실천하는 태도를 갖는다.
	B	부모의 아동 보호와 안전한 돌봄 환경 조성에 대한 권리와 의무를 인식하고, 아동 학대 예방과 아동 안전 확보를 위한 구체적인 방안을 제안할 수 있다.
	C	아동의 안전한 돌봄 환경 조성에 대한 부모의 권리와 의무를 파악하고, 아동 학대 예방과 아동 안전 확보를 위한 방안을 탐색할 수 있다.
	D	안전한 돌봄 환경 조성의 중요성을 파악하여 아동 학대 예방과 아동 안전 확보의 방안을 조사할 수 있다.
	E	안전한 돌봄 환경 조성의 중요성을 안다.
[12아동02-09] 아동의 건강한 성장을 지원하는 사회적 부모로서의 역할 수행의 의미를 인식하고 지역사회 돌봄 방안 및 부모 지원 정책을 탐색하여 사회적 돌봄 방안을 제안한다.	A	아동의 건강한 성장을 지원하는 사회적 부모로서의 역할 수행의 의미를 심층적으로 인식하며, 지역사회 돌봄 방안과 부모 지원 정책을 분석하여 아동을 위한 사회적 돌봄 방안을 구체적으로 제안하고 실천할 수 있다.
	B	아동의 건강한 성장을 지원하는 사회적 부모로서의 역할 수행의 의미를 인식하며, 지역사회 돌봄 방안 및 부모 지원 정책을 분석하여 사회적 돌봄 방안을 제안할 수 있다.
	C	사회적 부모로서의 역할 수행의 의미와 중요성을 이해하고, 지역사회 돌봄 방안과 부모 지원 정책을 탐색할 수 있다.
	D	사회적 부모로서의 역할 수행의 의미를 파악하고, 부모 지원 정책의 필요성을 인식할 수 있다.
	E	사회적 부모로서 역할 수행의 의미를 안다.

2 영역별 성취수준

(1) 부모됨의 준비

영역	영역별 성취수준		
부모됨의 준비	A	지식·이해	자신의 성장 과정과 부모와의 상호 작용이 미치는 영향을 심도 있게 고려하여 긍정적인 가족 형성과 부모됨의 의미, 임신 및 출산 과정과 부모와 개인 사이의 삶의 균형에 대해 심층적으로 이해하고, 이러한 내용이 개인과 가족에게 미치는 영향을 종합적으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	자신의 성장 과정과 부모와의 상호작용을 체계적으로 성찰하고, 성숙한 사랑의 의미를 추론하며, 부모됨의 배경과 맥락을 분석하여 그 의미를 도출할 수 있다. 부부 공동의 임신과 출산 과정의 다양한 대안을 탐색하여 결과를 예측하고, 부모와 개인 사이의 삶의 균형을 실현하기 위한 구체적인 조건과 방안을 제안하고 실천할 수 있다.
		가치·태도	개인의 삶에 영향을 미친 양육의 가치를 깊이 있게 수용하고, 결혼 및 부모됨에 대한 고정관념에서 벗어나 유연한 태도를 유지하며, 의미 있는 타인에 대한 상호 존중을 실천할 수 있다. 생명의 존엄성과 가치를 존중하며, 임신부에 대한 건강한 배려와 가정의 가치와 의의를 내면화한다.
	B	지식·이해	자신의 성장 과정과 부모와의 상호 작용이 미치는 영향을 고려하는 긍정적인 가족 형성과 부모됨의 의미, 임신과 출산 과정과 부모와 개인 사이의 삶의 균형에 대해 구체적으로 이해하고, 그 의미와 중요성을 설명할 수 있다.
		과정·기능	자신의 성장 과정과 부모와의 상호작용을 성찰하고, 성숙한 사랑의 의미를 추론하며, 부모됨의 배경과 맥락을 연결하여 그 의미를 도출할 수 있다. 부부 공동의 임신과 출산 과정에서 가능한 대안을 탐색하고 결과를 예측하며, 부모와 개인 사이의 삶의 균형을 실현하기 위한 조건과 방안을 탐색한다.
		가치·태도	개인의 삶에 영향을 미친 양육의 가치를 수용하고, 결혼 및 부모됨에 대한 고정관념에서 벗어나려는 태도를 갖추며, 의미 있는 타인에 대한 상호 존중을 실천할 수 있다. 생명의 존엄성과 가치를 수용하고, 임신부에 대한 건강한 배려와 가정의 가치와 의의를 존중한다.
	C	지식·이해	자신의 성장 과정과 부모의 영향을 고려하여 가족의 형성과 부모됨의 의미, 임신 및 출산 과정과 부모와 개인 사이의 삶의 균형에 대해 기본적으로 이해하고, 그 주요 내용을 설명할 수 있다.
		과정·기능	자신의 성장 과정과 부모와의 상호작용과 사랑의 의미를 이해하며, 부모됨의 배경과 맥락을 이해하여 의미를 도출할 수 있다. 부부 공동의 임신과 출산 과정의 대안과 부모와 개인 사이의 삶의 균형 실현을 위한 방안을 탐색할 수 있다.
		가치·태도	개인의 삶에 영향을 미친 양육의 가치를 이해하고, 결혼 및 부모됨에 대한 유연한 태도와 타인에 대한 상호 존중의 태도를 지닐 수 있다. 생명의 존엄성과 가치를 이해하고, 임신부에 대한 배려와 가정의 가치를 존중하는 태도를 갖는다.



영역	영역별 성취수준		
	D	지식·이해	가족 형성과 부모됨의 의미를 부분적으로 이해하고 부모와 개인의 삶의 균형에 대해 주요 내용을 일부분 설명할 수 있다.
		과정·기능	사랑과 부모됨의 의미를 기초적으로 이해하고 부부 공동의 임신과 출산, 개인과 부모로서의 삶의 균형을 위한 기초적인 방안을 탐색할 수 있다.
		가치·태도	결혼 및 부모됨에 대한 상호 존중의 태도를 지니며, 생명의 존엄성과 가정의 의의를 느낀다.
	E	지식·이해	부모됨의 의미를 제한적으로 이해하고 부모와 개인의 삶의 균형에 대해 말할 수 있다.
		과정·기능	사랑과 부모됨의 의미를 부분적으로 이해하고 부모와 개인 사이의 삶의 균형 실현의 중요성을 말할 수 있다.
		가치·태도	결혼 및 부모됨에 대한 가치를 수용하고 가정의 의의를 느낀다.

(2) 아동발달과 돌봄

영역	영역별 성취수준		
아동발달과 돌봄	A	지식·이해	부모의 역할과 책임, 아동 발달의 기초, 발달 이론, 아동의 발달 단계에 따른 돌봄, 부모와 자녀 간 긍정적 관계 형성, 아동의 안전한 돌봄 환경, 사회적 부모와 지역사회 돌봄의 의미를 깊이 있게 이해하고, 이를 다양한 상황에 적용하여 설명할 수 있다.
		과정·기능	책임 있는 부모로서의 역량을 길러, 아동의 발달 단계에 맞는 돌봄 방법을 구체적으로 제안하고, 아동과 부모의 요구를 분석하여 충동을 예방할 방안을 설계한다. 아동 학대 예방을 위한 아동 안전 확보 방안을 심층적으로 탐색하고, 다양한 부모 지원 정책을 비교하여 최선의 방안을 제안할 수 있다.
		가치·태도	아동의 인권과 발달적 요구를 존중하며, 민주적이고 성숙한 부모로서의 태도를 갖출 수 있다. 아동의 발달적 요구와 부모의 개인적 요구 간 균형을 추구하며, 사회적 돌봄을 실천하려는 적극적인 태도를 가지고 예비 부모로서의 준비를 내면화한다.
	B	지식·이해	부모의 역할과 책임, 아동 발달의 기초, 발달 이론, 아동의 발달 단계에 따른 돌봄, 부모와 자녀 간 긍정적 관계 형성, 아동의 안전한 돌봄 환경, 사회적 부모와 지역사회 돌봄의 의미를 이해하고 설명할 수 있다.
		과정·기능	책임 있는 부모로서의 역량을 키우기 위한 방안을 탐색하고, 아동의 발달 단계에 맞는 돌봄 방법을 제안하며 아동과 부모의 요구를 고려하여 충동을 예방할 방안을 모색할 수 있다. 아동 학대 예방을 위한 안전 확보 방안을 탐색하고 다양한 부모 지원 정책을 비교할 수 있다.
		가치·태도	아동의 인권과 발달적 요구를 존중하며, 민주적 양육 태도를 갖출 수 있다. 아동의 발달적 요구와 부모의 개인적 요구 간 균형을 추구하며, 사회적 돌봄에 대해 관심을 가지고 예비 부모로서의 의의를 존중한다.
	C	지식·이해	부모의 역할과 책임, 아동 발달의 기초, 발달 이론, 아동의 발달 단계에 따른 돌봄, 부모와 자녀 간 긍정적 관계 형성, 아동의 안전한 돌봄 환경, 사회적 부모와 지역사회 돌봄의 의미를 기본적으로 이해한다.
		과정·기능	책임 있는 부모로서의 기초적인 역량을 기르기 위한 방안을 탐색하고, 아동의 발달 단계에 맞는 기본적인 돌봄 방법을 제안하며 아동과 부모의 요구를 이해하고, 충동을 예방하기 위한 기초적인 방안을 모색할 수 있다. 아동 학대 예방을 위한 기본적인 안전 확보 방안을 탐색할 수 있다.
		가치·태도	아동의 인권과 발달적 요구를 존중하며, 민주적 양육 태도를 이해할 수 있다. 아동과 부모의 요구 간 균형을 이해하고, 사회적 돌봄의 필요성을 인식하여 예비 부모로서의 의의를 존중하는 태도를 갖는다.
	D	지식·이해	부모의 역할과 책임, 발달 이론, 아동의 발달 단계에 따른 돌봄을 바탕으로 부모와 자녀 간 긍정적 관계 형성을 부분적으로 이해하고 사회적 부모와 지역사회 돌봄의 의미를 일부분 설명할 수 있다.
		과정·기능	책임 있는 부모로서의 기초적인 역량을 기르기 위한 필요성을 이해하고, 아동의 발달 단계에 맞는 기초적인 돌봄 방법을 탐색할 수 있다. 아동과 부모의 요구를 부분적으로 이해하고, 충동을 예방하기 위한 기초적인 방안을 모색할 수 있다.
		가치·태도	아동의 인권과 발달적 요구를 기초적으로 이해하며, 민주적 양육 태도의 필요성을 인식할 수 있다. 아동과 부모의 요구 간 균형의 필요성을 이해하여 예비 부모로서의 의의를 느낀다.



영역	영역별 성취수준		
	E	지식·이해	부모의 역할과 책임, 아동의 발달 단계에 따른 돌봄을 제한적으로 이해하고, 부모와 자녀 간 긍정적 관계 형성에 대해 말할 수 있다.
		과정·기능	책임 있는 부모로서의 기본적인 역량의 필요성을 인식하고, 아동의 발달 단계에 맞는 기본적인 돌봄 방법을 부분적으로 이해할 수 있다.
		가치·태도	아동의 인권과 발달적 요구를 제한적으로 이해하며, 민주적 양육 태도의 필요성을 느낀다.

3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
아동발달과 부모-1	부모됨의 준비	[12아동01-02]	논술형	- 사랑의 구성 요소와 성숙한 사랑의 의미 이해하기 - 상호 존중의 태도를 바탕으로 한 이성 관계 형성 방안 제안하기
아동발달과 부모-2	부모됨의 준비	[12아동01-03]	선다형	이상적인 배우자 선택 기준을 바탕으로 배우자 선택 과정 나열하기
아동발달과 부모-3	부모됨의 준비	[12아동01-05]	선다형	임신과 출산의 과정 이해하기
아동발달과 부모-4	부모됨의 준비	[12아동01-06]	서술형	- 개인적 요구와 부모로서의 삶의 균형의 맥락 이해하기 - 부부간의 성숙한 관계 지속과 개인과 부모로서의 삶의 균형을 실현할 수 있는 방안 제안하기
아동발달과 부모-5	아동발달과 돌봄	[12아동02-01]	단답형	자녀의 발달 단계별 부모의 역할 추론하기
아동발달과 부모-6	아동발달과 돌봄	[12아동02-02]	단답형	- 부모가 자녀를 대하는 양육 태도가 자녀에게 미치는 영향 인식하기 - 양육 태도를 비교 분석하여 바람직한 양육 태도 선택하기
아동발달과 부모-7	아동발달과 돌봄	[12아동02-03]	단답형	아동 발달의 개념과 원리 설명하기
아동발달과 부모-8	아동발달과 돌봄	[12아동02-04]	논술형	- 여러 발달 이론의 아동 발달을 바라보는 관점 이해하기 - 아동의 발달적 요구를 적용하여 다각적으로 분석하기
아동발달과 부모-9	아동발달과 돌봄	[12아동02-05]. [12아동02-06]	프로젝트	- 신생아기, 영아기, 유아기, 아동기의 발달 특성을 파악할 수 있다. - 발달 단계에 적절한 돌봄 방법을 탐색하고 제안할 수 있다.
아동발달과 부모-10	아동발달과 돌봄	[12아동02-06]	단답형	유아기와 아동기의 발달 특성을 알기



번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
아동발달과 부모-11	아동발달과 돌봄	[12아동02-07]	서술형	• 자녀의 발달적 요구와 부모 개인의 요구가 충돌하는 배경과 맥락 이해하기 • 자녀의 요구와 부모 개인의 요구 간 균형을 추구하는 방안 제안하기
아동발달과 부모-12	아동발달과 돌봄	[12아동02-08]	프로젝트	• 부모의 아동 보호와 안전한 돌봄 환경 조성에 대한 권리와 의미를 이해할 수 있다. • 아동 학대 예방과 아동 안전 확보를 위한 구체적인 방안을 제안하고 실천하는 태도를 갖출 수 있다.

나. 예시 평가 도구

(1) 아동발달과 부모-1

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	아동발달과 부모			
학년군	1~3학년	영역	부모됨의 준비			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12아동01-02] 성숙한 사랑의 의미와 친밀한 관계 형성이 가지는 심리적 의의를 추론하여, 상호 존중의 태도를 바탕으로 한 이성 관계를 형성하는 방안을 제안한다.		A	성숙한 사랑의 의미와 친밀한 관계 형성이 가지는 심리적 행복의 의의를 추론하여 상호 존중의 태도와 신뢰를 바탕으로 한 건강한 이성 관계를 형성하고 유지하는 방안을 구체적으로 제안할 수 있다.			
		B	성숙한 사랑의 의미와 친밀한 관계 형성의 심리적 행복의 의의를 분석하여 상호 존중의 태도를 바탕으로 이성 관계를 형성하고 유지하는 방안을 제안할 수 있다.			
		C	성숙한 사랑의 의미와 친밀한 관계 형성의 심리적 행복의 의의를 이해하여 상호 존중의 이성 관계를 형성하는 방안을 탐색할 수 있다.			
		D	성숙한 사랑과 친밀한 관계 형성의 심리적 의의를 이해하고, 이성 관계에서 상호 존중의 중요성을 인식할 수 있다.			
		E	이성 관계에서 상호 존중의 중요성을 안다.			
평가 요소	• 사랑의 구성 요소와 성숙한 사랑의 의미 이해하기 • 상호 존중의 태도를 바탕으로 한 이성 관계 형성 방안 제안하기					
평가 도구 유형	논술형	성취수준	A	배점	5	
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 사랑의 구성 요소와 성숙한 사랑의 의미를 이해하고 상호 존중의 태도와 신뢰를 바탕으로 건강한 이성 관계를 형성하고 유지하는 방안을 제안할 수 있는 과정을 평가하기 위한 문항이다. • 이 문항은 평가 결과를 통해 성취수준 A에 해당하는 학생들이 다양한 매체를 활용하여 사랑의 구성 요소와 성숙한 사랑의 의미를 분석하고 상호 존중의 태도와 신뢰를 바탕으로 건강한 이성 관계를 형성하고 유지하는 방안을 탐색하여 제안할 수 있는 능력을 평가할 수 있다.					



2. 평가 도구

논술형

...○

※ 다음 자료를 보고 물음에 답하시오.

요즘 인기 있는 드라마 눈물의 여왕의 해인과 현우 부부는 사랑해서 결혼했으나 갈등으로 인해 데면데면한 모습을 보이지만 자신들에게 닥친 일을 해결해가는 과정에서 부부의 사랑이 어떤 것인지에 대해 어렵듯이 답을 던져주고 있다. 배려심 많고 꼼꼼한 현우는 자신과는 달리 자기중심적인 해인에게, 해인은 자신과는 반대로 배려심 많은 현우의 모습에 끌려 서로 사랑하다 결혼한지 3년 차 부부이다. 하지만 서로 너무 달랐던 해인과 현우는 갈등을 겪게 되고 이혼에 대해 고민하던 현우는 해인이 3개월 시한부 선고를 받은 사실을 알게 된 후 세심하게 챙기기 시작한다. 현우가 달라지자 해인도 다시금 남편을 멋있다고 느끼게 되고 둘은 성숙한 사랑을 완성해나간다. 해인-현우 부부의 이런 모습은 스톤버그의 사랑의 삼각형 이론의 구성 요소로 설명할 수 있다. 사랑의 구성 요소는 친밀감, 열정, 헌신이 있으며 여기서 헌신은 의지와 노력으로 일궈야 하는 부분이다. 즉, 서로의 다름을 함께 건다는 부부의 사랑은 서로 관심을 가지고 보살피려는 의지가 더해질 때 더욱 깊어진다 할 수 있다.

- 송주연(2024). 눈물의 여왕이 보여주는 부부의 사랑. 오마이뉴스

1. 미디어(영화, 드라마, 웹툰, 소설 등)에 나타난 사랑의 내용을 스톤버그의 사랑의 삼각형 이론에 근거하여 분석하시오. (3점)

제목	줄거리	사랑의 요소	사랑의 유형

2. 분석한 내용을 바탕으로 성숙한 사랑의 의미를 서술하시오. (1점)

3. 분석한 내용을 바탕으로 건강한 이성 관계 형성 방안을 제안하시오. (1점)

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	사랑 분석	3	미디어에 나타난 사랑의 내용을 제시하고 스톤버그의 사랑의 삼각형 이론에 근거하여 사랑의 요소와 사랑의 유형을 분석하였다.
		2	미디어에 나타난 사랑의 내용을 제시하였으나 스톤버그의 사랑의 삼각형 이론에 근거하여 사랑의 요소와 사랑의 유형 중 한 가지만 분석하였다.
		1	미디어에 나타난 사랑의 내용을 제시하였으나 스톤버그의 사랑의 삼각형 이론에 근거하여 사랑의 요소와 사랑의 유형을 분석하지 못하였다.
		0	미디어에 나타난 사랑의 내용을 제시하지 못하였다.
2	성숙한 사랑의 의미	1	성숙한 사랑의 의미를 서술하였다.
		0	성숙한 사랑의 의미를 서술하지 못하였다.
3	건강한 이성 관계 형성 방안 제안	1	건강한 이성 관계 형성 방안을 제안하였다.
		0	건강한 이성 관계 형성 방안을 제안하지 못하였다.

■ 채점 시 고려 사항

- 1번 문항은 미디어에 나타난 사랑의 내용을 제시하고 해당 사례를 스톤버그의 사랑의 삼각형 이론에 근거하여 분석하는 문항으로 스톤버그의 사랑의 삼각형 이론의 관점에서 사랑의 요소와 사랑의 유형을 분석한 경우에만 정답으로 인정함.



○ 모범 답안

1.			
제목	줄거리	사랑의 요소	사랑의 유형
영화 '어린 신부'	수다 떨기 좋아하며 발랄한 여고생 보은과 화려한 대학 생활을 즐기는 대학생 상민은 보은 할아버지로부터 날벼락 같은 명령을 받게 된다. 옛날에 상민과 보은의 할아버지는 각자의 손주들을 결혼시키기로 약속하였고 보은의 할아버지는 병세가 악화되자 친구와의 약속을 지키기 위해 둘이 결혼하라고 한다. 상민과 보은은 할아버지의 말씀을 어길 수 없어 어쩔 수 없이 결국 결혼을 하지만 아직 어린 신부인 보은을 어떻게 할 수가 없어 상민은 막막하기만 하다.	책임/ 헌신	공허한 사랑
영화 '라라랜드'	예술가를 꿈꾸는 사람들로 가득 찬 할리우드, 미아는 배우를 꿈꾸며 카페에서 바리스타 일을 한다. 미아는 고대하던 오디션을 망치고 터벅터벅 걷다가 우연히 들려온 피아노 소리에 이끌려 한 가게 안으로 들어서게 되고 그곳에서 진지한 재즈 뮤지션을 꿈꾸는 세바스찬을 만난다. 그렇게 서로에게 반한 미아와 세바스찬은 계절의 뜨거운 열기만큼이나 정열적인 사랑을 나눈다. 연기와 재즈에 대한 서로의 생각을 나누며 가까워짐을 느끼고 각자의 꿈을 응원하고 지지해 준다. 미아는 오디션을 통해 원하던 배역을 맡게 되고 세바스찬은 진심으로 축하해주지만 앞으로 서로의 관계에 대해 묻는 미아의 질문에 답을 말하지 못하는 세바스찬에게 실망한 미아는 그 길로 세바스찬을 떠난다. 둘은 잠시 떨어져 서로의 꿈을 쫓기로 하고 어디에 있든 영원히 사랑할 수 있을 것이라 믿지만 이제는 둘의 관계가 거리만큼 멀어져 헤어지게 된다.	친밀감, 열정	낭만적 사랑

2. 성숙한 사랑이란 사랑의 구성 요소 세 가지인 친밀감, 열정, 책임/헌신이 모두 공존하며 균형을 이뤄 서로를 배려하고 존중하는 사랑이다.

3. 상대방과 적절한 신뢰 관계를 형성한다.
 상대방을 독립된 인격체로서 존중하고 자신과 상대를 있는 그대로 받아들인다.
 상대방에게 자신이 원하는 것이 무엇인지 분명히 이야기하고, 충분한 감정 표현을 한다.
 상대방의 이야기나 반응에 귀 기울이고, 상대의 감정을 이해하고자 노력하며 상대방의 의사를 존중한다.

(2) 아동발달과 부모-2

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	아동발달과 부모
학년군	1~3학년	영역	부모됨의 준비
성취기준		성취기준별 성취수준	
[120아동01-03] 배우자 선택과 관련한 나와 사회의 고정 관념을 비판적으로 성찰하여 배우자 선택 기준을 제안하고 가족 형성의 개인적·사회적 의의를 탐색한다.		A	배우자 선택에 관한 나와 사회의 고정 관념을 비판적으로 성찰하고, 원만한 가정생활을 영위할 수 있는 배우자 선택 기준을 제안하며, 건강한 가족 형성의 개인적·사회적 의의를 깊이 있게 탐구하여 새로운 가족 형태와 역할을 제안할 수 있다.
		B	배우자 선택에 관한 나와 사회의 고정 관념을 분석하고 원만한 가정생활을 영위할 수 있는 배우자 선택 기준을 탐색하며, 가족 형성의 개인적·사회적 의의를 바탕으로 가족의 형태와 역할에 대한 방안을 모색할 수 있다.
		C	배우자 선택과 관련된 고정 관념을 이해하여 원만한 가정생활을 영위할 수 있는 배우자 선택 기준을 나열하고, 가족 형성의 개인적·사회적 의의를 설명할 수 있다.
		D	원만한 가정생활을 위한 배우자 선택 기준을 나열하고, 가족 형성의 개인적·사회적 의의를 설명할 수 있다.
		E	원만한 가족 형성을 위한 배우자 선택 기준을 나열한다.
평가 요소	• 이상적인 배우자 선택 기준을 바탕으로 배우자 선택 과정 나열하기		
평가 도구 유형	선다형	성취수준	D 배점 2 정답 ⑤
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	- 성취기준의 평가요소 중 배우자 선택 과정을 나열하는 문항이다. - 성취수준 D를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞춘 학생들은 행복한 가정생활을 위한 이상적인 배우자 선택 기준을 나열할 수 있다. - 이를 바탕으로 가족 형성의 개인적·사회적 의의를 이해할 수 있는 능력을 신장할 수 있다.		

2. 평가 도구

선다형

1. 다음 글의 밑줄 친 ㉠~㉤에 해당하는 여과망에 대한 설명으로 적절한 것은? (단, 우드리의 배우자 선택 여과망 이론에 근거한다.)

솔은 선재와 ㉠ 같은 동네에 사는 친구였다. 처음에는 선재의 ㉡ 큰 키와 웃을 때 생기는 보조개가 마음에 들었고, 책임감 있고 매사에 적극적인 성격에 호감을 느꼈다. 또한 ㉢ 살아온 가정 환경과 직업이 비슷해서 잘 만나고 있었다. 하지만 고민이 생겼다. 솔은 ㉣ 결혼하면 아이를 낳아 좋은 부모가 되고 싶은데, 선재는 솔과 생각이 일치하지 않기 때문이다. 과연 솔과 선재는 결혼할 수 있을까?

- ① ㉠은 매력의 여과망에 해당한다.
- ② ㉡가 속한 여과망은 가치관, 결혼관을 포함한다.
- ③ ㉢가 속한 여과망은 서로의 단점을 보완해 주는 특성을 포함한다.
- ④ ㉠과 ㉢는 같은 여과망에 속한다.
- ⑤ ㉡가 속한 여과망 바로 다음 단계는 ㉣가 속한 여과망이다.

○·· 정답 해설

배우자 선택 과정 이론 중 우드리의 배우자 선택 여과망 이론에 대해 설명하는 제시문이다. ㉠은 근접성의 여과망, ㉡는 매력의 여과망, ㉢는 사회적 배경의 여과망, ㉣는 의견 일치의 여과망에 해당한다. 우드리의 배우자 선택 여과망 이론에 따르면 근접성의 여과망 → 매력의 여과망 → 사회적 배경의 여과망 → 의견 일치의 여과망 → 상호 보완성의 여과망 → 결혼 준비 상태의 여과망의 순으로 총 6개의 여과망을 모두 통과한 사람들이 결혼하게 된다. 따라서 정답은 ⑤이다.

(3) 아동발달과 부모-3

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	아동발달과 부모				
학년군	1~3학년	영역	부모됨의 준비				
성취기준		성취기준별 성취수준					
[12아동01-05] 임신과 출산의 과정이 부모 공동의 책임임을 인식하여 부부가 함께 준비하고 맞이하는 건강한 임신과 출산의 과정을 설계한다.		A	임신과 출산에 대한 가치관의 변화를 반영하여 임신과 출산의 과정이 부모 공동의 책임임을 깊이 이해하고, 부부가 임신과 출산의 계획과 과정을 함께 실천하는 방안을 설계하여 양성평등 의식을 내면화한다.				
		B	임신과 출산에 대한 가치관의 변화를 반영하여 임신과 출산의 과정이 부모 공동의 책임임을 이해하고, 부부가 임신과 출산의 계획과 과정을 함께 실천하는 방안을 설계할 수 있다.				
		C	임신과 출산의 과정이 부모 공동의 책임임을 이해하고, 부부가 임신과 출산의 계획과 과정을 함께 실천하는 방안을 제안할 수 있다.				
		D	책임 있는 임신과 출산을 위한 계획과 과정을 부부가 함께하는 방안을 탐색할 수 있다.				
		E	임신과 출산의 과정에서 부부 공동 책임의 중요성을 안다.				
평가 요소	• 임신과 출산의 과정 이해하기						
평가 도구 유형	선다형	성취수준	E	배점	3	정답	②
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 임신과 출산의 과정을 이해하고 있는지를 평가하기 위한 문항이다. • 새로운 생명을 창조하는 신비로운 임신의 과정을 이해하고 임신 시기별 태아와 모체의 변화에 대한 정보를 습득할 수 있도록 돕는다. • 이 문항은 평가 결과를 통해 성취수준 E에 해당하는 학생들이 어떤 내용을 이해하지 못하고 있는지를 파악하고, 이를 바탕으로 E 수준 학생을 위한 맞춤형 교수-학습 자료의 개발 방향을 도출하기 위한 것이다.						

2. 평가 도구

선다형

1. 다음 일기의 내용이 작성될 수 있는 시기의 태아와 모체의 변화에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

지난달과 다르게 이번 달에는 갑자기 월경이 없다. 조금만 움직여도 쉽게 피곤해지며 잠이 너무 쏟아진다. 약간의 속 울렁거림이 벌써 시작되었다. 화장실에 자주 가고 싶어지며 신 음식이 자꾸 먹고 싶다. 임신이 이런 것일까? 자주 우울한 감정이 들지만 남편의 도움으로 점차 변해가는 나의 몸을 받아들이고 있다. 임신 기간 동안 남편과 함께 의논하고 준비해 이상적인 부모가 될 수 있도록 노력해야겠다.

< 보 기 >

- ㄱ. 모체의 배에 임신선이 나타난다.
 ㄴ. 태동을 하기 시작하여 움직임이 활발해진다.
 ㄷ. 세포 분열이 급속히 이루어지며 각 신체 기관이 형성된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

○·· 정답 해설

일기에서 월경이 중단되고 입덧을 시작하며 쉽게 피로해지고 잠이 늘어나는 모체의 변화를 통해 임신 1~2개월에 해당함을 알 수 있다. 모체의 배에 임신선이 나타나는 것은 임신 7~8개월에 대한 설명이므로 ㄱ은 적절하지 않다. 태동을 하기 시작하며 움직임이 활발해지기 시기는 임신 5개월경에 대한 설명으로 ㄴ은 적절하지 않다.

따라서 정답은 ②이다.

(4) 아동발달과 부모-4

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	아동발달과 부모			
학년군	1~3학년	영역	부모됨의 준비			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12아동01-06] 부부간의 성숙한 관계 지속을 방해하는 요인을 탐색해 보고 개인적 요구 및 부모로서의 삶의 균형의 맥락을 파악하고 실현을 위한 조건 및 방안 탐색하여 제안한다.		A	부부간의 성숙한 관계 지속을 방해하는 요인을 여러 사례를 활용하여 깊이 있게 분석하고, 개인적 요구와 부모로서의 삶의 균형의 맥락을 파악하여 갈등의 해소 및 균형을 실현하기 위한 구체적인 조건과 방안을 탐색하며 실생활에 적용할 수 있는 최선의 대안을 선정하여 제안할 수 있다.			
		B	부부간의 성숙한 관계 지속을 방해하는 요인을 사례를 기반으로 분석하고, 개인적 요구와 부모로서의 삶의 균형의 맥락을 파악하여 갈등의 해소 및 균형을 실현하기 위한 실천 방안을 탐색하여 제안할 수 있다.			
		C	부부간의 성숙한 관계 지속을 방해하는 요인을 이해하고, 개인적 요구와 부모로서의 삶의 균형을 위한 갈등 해소 방안을 탐색할 수 있다.			
		D	부부간의 성숙한 관계 지속을 방해하는 요인을 파악하고, 개인적 요구와 부모로서의 삶의 균형의 중요성을 설명할 수 있다.			
		E	개인적 요구와 부모로서의 삶의 균형의 중요성을 안다.			
평가 요소	• 개인적 요구와 부모로서의 삶의 균형의 맥락 이해하기 • 부부간의 성숙한 관계 지속과 개인과 부모로서의 삶의 균형을 실현할 수 있는 방안 제안하기					
평가 도구 유형	서술형	성취수준	B	배점	9	
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 개인적 요구와 부모로서의 삶의 균형의 맥락을 이해하고 실현 방안을 제안할 수 있는 과정을 평가하기 위한 문항이다. • 이 문항은 평가 결과를 통해 성취수준 B에 해당하는 학생들이 다양한 매체를 활용하여 부부간의 성숙한 관계 지속을 방해하는 요인을 분석하고 개인적 요구 및 부모로서의 삶의 균형의 맥락을 파악하고 실현할 수 있는 방안을 탐색하여 제안할 수 있는 능력을 평가할 수 있다. 이를 통해 개인과 부모로서의 삶의 균형의 중요성을 인식하고, 실현 방안을 제안하는 능력을 키울 수 있다.					

2. 평가 도구

서술형

※ 다음 자료를 보고 물음에 답하시오.

- (가) 가족들과 함께 놀이공원에 가기로 한 달 전부터 약속한 아내는 아침부터 일찍 일어나 설레는 마음을 가지고 도시락을 썼다. 전날 늦게 자서 몸은 피곤했지만 오랜만에 가족들과 함께 할 시간을 생각하니 전혀 힘들지 않았다. 아이들도 들떠 놀이공원에 갈 채비를 마치고 마침 출발하려는데……. 남편은 직장에서 걸려 온 전화에 지금 당장 출근을 해야 한다고 한다. 오늘은 주말인데 내일 하면 안 되냐고 묻자 급한 일이라 꼭 지금 당장 해결을 해야 하며 해결이 안 될 시에는 불이익이 발생할 수 있다고 하며 직장에 가버렸다.
- (나) 우리 부부에게는 태어난 지 100일 된 예쁜 아기가 있다. 아내는 원래 다니던 직장을 잠시 휴직하고 아이를 돌보는 데 열심이다. 첫 아이라 그저 귀엽고 가끔 자지러지게 울 때마다 어떻게 돌봐야 하는지 몰라 진땀을 흘리기 일쑤라 밤에 아기를 재워두고 나면 지쳐 쓰러진다. 하지만 남편은 퇴근을 하더라도 자신은 회사에서 열심히 일을 하고 왔기 때문에 집에서 편하게 쉬고 싶다고 주장하며 침대에 누워만 있다. 아기와 함께 소통하는 시간을 보냈으면 좋겠다는 나의 바람에는 아기가 아직 어려 기억하지 못한다는 핑계만 댈다.
- (다) 우리 부부는 20대 초반에 만나 각자 열심히 모은 돈으로 작은 식당을 차렸다. 식당은 그럭저럭 유지가 되었으나 이번 달에는 위축된 소비 심리로 인해 손님이 거의 없어 수입이 우려스러운 상황이다. 이번 달 생활비가 나올 수 있을지도 걱정되는데 아내는 딸을 위해 영어 동화책 전집을 구매하겠다고 말한다. 영어 동화책 전집은 딸의 교육을 위해 꼭 필요한 책이며 전부터 눈여겨보았는데 이번에 특별히 가격 할인 행사가 시작되어 이 기회를 놓칠 수 없다고 주장한다. 영어 동화책 전집의 가격을 물어보니 100만 원을 뛰어넘는 가격에 부담감이 느껴진다.

1. 위 사례 (가)~(다)에 나타난 부부간의 요구를 분석하여 서술하시오. (6점)

구분	아내	남편
(가)		
(나)		
(다)		

2. 개인적 요구와 부모로서의 삶의 균형을 고려하여 이를 실현할 수 있는 해결 방안을 사례별로 탐색하여 제안하시오. (3점)

구분	해결 방안
(가)	
(나)	
(다)	

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	부부간의 요구 분석	6	사례별로 부부간의 요구를 아내, 남편의 측면에서 분석하여 한 가지씩 총 6가지를 서술하였다.
		5	사례별로 부부간의 요구를 아내, 남편의 측면에서 분석하여 총 5가지를 서술하였다.
		4	사례별로 부부간의 요구를 아내, 남편의 측면에서 분석하여 총 4가지를 서술하였다.
		3	사례별로 부부간의 요구를 아내, 남편의 측면에서 분석하여 총 3가지를 서술하였다.
		2	사례별로 부부간의 요구를 아내, 남편의 측면에서 분석하여 총 2가지를 서술하였다.
		1	사례별로 부부간의 요구를 아내, 남편의 측면에서 분석하여 총 1가지를 서술하였다.
		0	사례별로 부부간의 요구를 아내, 남편의 측면에서 분석하여 서술하지 못하였다.
2	개인과 부모로서의 삶의 균형을 고려한 해결 방안 제안	3	사례별로 개인과 부모로서의 삶의 균형을 고려한 실현 방안을 한 가지씩 총 3가지를 제안하였다.
		2	사례별로 개인과 부모로서의 삶의 균형을 고려한 실현 방안을 총 2가지를 제안하였다.
		1	사례별로 개인과 부모로서의 삶의 균형을 고려한 실현 방안을 총 1가지를 제안하였다.
		0	사례별로 개인과 부모로서의 삶의 균형을 고려한 실현 방안을 제안하지 못하였다.

■ 채점 시 고려 사항

- 서1-1 문항은 제시된 사례를 아내와 남편 입장에서 요구를 분석하는 문항으로 각각의 입장에 맞는 요구를 서술한 경우에만 정답으로 인정함.
- 서1-2 문항은 서1-1에서 분석하고 탐색한 내용을 바탕으로 개인적 요구와 부모로서의 삶의 균형을 고려한 해결 방안을 서술한 경우에만 정답으로 인정함.



○ 모범 답안

1.

구분	아내	남편
(가)	남편이 자녀들과 함께 놀이공원에 가서 시간을 보내기를 원함.	직장에서 급하게 해결해야 하는 일을 공지받았으며 해결이 되지 않을 시에 발생할 수 있는 불이익이 우선임.
(나)	남편이 회사에 출근했을 때 아이를 혼자 육아하면서 지쳐있는 상황이며 남편이 퇴근하면 아이와 함께 소통하는 시간을 보내길 원함.	회사에서 일을 열심히 하며 에너지를 모두 사용하여 집에서는 편하게 쉬고 싶음.
(다)	딸의 교육을 위해 평소 눈여겨보던 영어 동화책 전집이 할인 행사를 시작해 구입하기를 희망함.	이번 달 수입이 적어 생활비도 우려스러운 상황에 100만 원이 넘는 영어 동화책 전집은 부담이라 구입하지 않기를 원함.

2.

구분	해결 방안
(가)	서로의 요구를 수용하여 남편은 원격 업무를 추진하여 직장의 일을 해결하고 가족들은 남편의 상황을 이해하고 기다려주며 일이 끝난 뒤에 남편은 가족들과 약속한 놀이공원에 방문해 자녀들과 시간을 보낸다.
(나)	부부간의 하루 일과 시간을 기록하여 아이와 함께 할 수 있는 시간을 선별하여 육아 시간제를 계획한다. 이를 통해 아내와 남편이 육아에 참여하는 시간을 분담하여 체력적으로 부담되지 않으며 각자의 개인 시간을 가질 수 있도록 분배한다.
(다)	아내는 영어 동화책 전집이 자녀의 교육을 위해 꼭 필요한 것인지 재고하고 남편은 아내의 요구를 수용할 수 있는지 가계의 재정 상태를 다시 확인하고 불필요한 지출 등을 조정한다.

(5) 아동발달과 부모-5

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	아동발달과 부모		
학년군	1~3학년	영역	아동발달과 돌봄		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12아동02-01] 부모상에 대한 사회의 고정 관념을 성찰하고 책임 있는 부모로서의 역량을 키우는 방안을 탐색하며 자녀의 발달 단계별 부모의 역할을 추론한다		A	부모상에 대한 사회적 고정 관념을 비판적으로 성찰하고, 책임 있는 부모로서의 역량을 높이기 위한 구체적이고 체계적인 방안을 탐색하며, 자녀의 발달 단계별 부모의 역할을 추론하여 실현 가능한 계획을 세우고 실천하려는 태도를 갖는다.		
		B	부모상에 대한 사회적 고정 관념을 성찰하고, 책임 있는 부모로서의 역량을 키우기 위한 구체적인 방안을 탐색하며, 자녀의 발달 단계별 부모의 역할을 분석하여 이를 실천할 방안을 제안할 수 있다.		
		C	부모상에 대한 사회적 고정 관념을 이해하고, 책임 있는 부모로서의 역량을 키우기 위한 방안을 조사하여 자녀의 발달 단계별 부모의 역할을 탐색할 수 있다.		
		D	부모상에 대한 사회적 고정 관념과 책임 있는 부모로서의 역할의 중요성을 설명할 수 있다.		
		E	책임 있는 부모 역할의 중요성을 안다.		
평가 요소	• 자녀의 발달 단계별 부모의 역할 추론하기				
평가 도구 유형	단답형	성취수준	C	배점	2
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성취기준의 평가요소 중 자녀의 발달 단계별 부모의 역할을 추론하는 문항이다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞춘 학생들은 자녀의 발달 단계에 맞는 적절한 부모의 역할을 추론할 수 있다.				

2. 평가 도구

단답형

※ 다음 글에서 설명하는 이 시기에 적절한 부모의 역할 명칭을 답하시오.

출생 후 한 달 이후부터 이 시기에 접어들며 이 시기는 일생 중 신체적 성장이 가장 빠른 속도로 이루어진다. 젖니는 생후 6~8개월경 아래 앞니부터 나기 시작하여 약 2년간 모든 유치가 자란다. 또한 이 시기에는 모유 또는 분유 수유만으로는 영양소가 부족하여 이유식을 시작하게 되며 인지적인 발달도 이루어져 눈앞에서 어떤 물건이나 사람이 잠시 동안 보이지 않더라도 영원히 사라진 게 아니라는 사실을 알 수 있다. 이 시기에 중요한 발달 과업으로는 애착 형성이 있다. 애착은 아이와 부모 사이에 형성되는 애정적 유대 관계로 긍정적인 정서를 의미한다. 안정된 애착을 형성한 아이는 사람에 대한 신뢰감, 자신감, 호기심이 높고 긍정적인 성향을 나타내지만 불안정한 애착을 형성한 경우에는 공격적이고 적대적인 성향을 보여 대인 관계 형성에 어려움을 겪을 수 있어 이 시기에 부모의 역할이 중요하다.

부모의 역할	
--------	--

○.. 정답 해설

위의 글에서 설명하고 있는 이 시기에는 젖니가 자라기 시작하며 모유 또는 분유 수유만으로는 영양소가 부족하여 이유식을 시작한다. 또한 대상영속성의 개념을 획득하며 부모와의 애착 형성이 중요한 시기이므로 영아기에 해당한다. 영아기의 발달 단계에 따른 부모의 역할은 양육자 및 보호자이다.

따라서 정답은 양육자 및 보호자이다.

(6) 아동발달과 부모-6

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	아동발달과 부모			
학년군	1~3학년	영역	아동발달과 돌봄			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12아동02-02] 부모가 자녀를 대하는 양육 태도가 자녀에게 미치는 영향을 인식하고 양육 태도를 비교 분석하여 바람직한 양육 태도를 선택한다.		A	부모의 다양한 양육 태도가 자녀의 발달에 미치는 영향을 종합적으로 분석하여 여러 양육 태도의 장단점을 비교하고, 상황에 맞는 바람직한 양육 태도를 선택하여 구체적인 계획을 수립할 수 있다.			
		B	부모의 다양한 양육 태도가 자녀에게 미치는 영향을 분석하고, 양육 태도의 장단점을 비교하여 바람직한 양육 태도를 반영한 실천 방안을 탐색할 수 있다.			
		C	부모의 양육 태도가 자녀의 발달에 미치는 영향을 이해하고, 양육 태도를 비교하여 바람직한 양육 태도를 선택할 수 있다.			
		D	부모의 양육 태도의 유형을 알고 바람직한 양육 태도의 필요성을 인식할 수 있다.			
		E	부모의 양육 태도의 유형을 나열한다.			
평가 요소	• 부모가 자녀를 대하는 양육 태도가 자녀에게 미치는 영향 인식하기 • 양육 태도를 비교 분석하여 바람직한 양육 태도 선택하기					
평가 도구 유형	단답형	성취수준	C	배점	4	
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성취기준의 평가요소 중 부모가 자녀를 대하는 바람직한 양육 태도를 인식하는 문항이다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞춘 학생들은 부모가 자녀를 대하는 양육 태도가 자녀에게 미치는 영향을 인식하고 바람직한 양육 태도를 선택할 수 있다.					

2. 평가 도구

단답형

※ 다음 검사 결과를 통해 알 수 있는 각 부모의 자녀 양육 태도를 답하십시오. (단, 바움린드의 부모의 자녀 양육 유형에 근거한다.)

부모 자녀 양육 태도 검사 결과			
- 질문지			
1.	당신의 아이가 학교에서 다른 친구를 때려 상처를 냈다면 어떻게 하시겠습니까?		
2.	당신의 아이가 간식으로 초콜릿을 계속 먹겠다고 조르면 어떻게 하시겠습니까?		
새롬이 부모의 답변			
질문	답변		
1	화가 나서 야단치거나 때론 체벌을 한다.		
2	안 된다고 하며 못 먹게 한다.		
- 아름이 부모의 답변			
질문	답변		
1	왜 싸웠는지에 대해 아이의 이유를 듣고 감정과 생각을 충분히 이야기하게 하지만 그래도 싸움은 나쁘다고 따끔히 꾸중한다.		
2	아이와의 대화를 통해 하루에 먹을 수 있는 초콜릿의 양을 정하고 규칙을 지키도록 설명한다.		
새롬이 부모		아름이 부모	

○○ 정답 해설

위의 검사 결과에서 새롬이 부모의 답변을 보면 자녀의 이야기를 들어주기보다는 체벌과 통제, 규율을 강요하는 태도를 알 수 있다. 아름이의 부모는 자녀가 친구와 다툰 이유를 듣고 당시 자녀의 감정과 생각에 충분히 공감한 후 잘못된 부분에 대해 지적하고 있으며 규칙에 대해서도 상황을 고려해 타협안을 찾아가고 있다. 바움린드의 부모의 자녀 양육 유형은 민주적인 양육 유형, 권위적 양육 유형, 허용적 양육 유형, 무관심한 양육 유형으로 구분하고 있다.

따라서 새롬이 부모는 권위적 양육 유형, 아름이 부모는 민주적인 양육에 해당한다.

(7) 아동발달과 부모-7

1. 평가 도구 개요

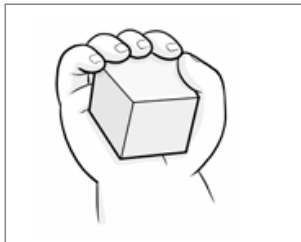
학교급	고등학교	과목	아동발달과 부모		
학년군	1~3학년	영역	아동발달과 돌봄		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12아동02-03] 발달의 개념 및 원리와 단계, 발달 영역 등 아동 발달의 기초를 인식하고 아동 돌봄의 각 단계에 적용하여 발달 특성을 분석한다.		A	아동 발달의 개념, 원리, 발달 단계 및 발달 영역을 심도 있게 이해하고, 아동 돌봄의 각 단계에 이를 체계적으로 적용하여 발달 특성을 종합적으로 분석할 수 있다.		
		B	아동 발달의 개념, 원리, 발달 단계 및 발달 영역을 이해하고, 아동 돌봄의 각 단계에 이를 적용하여 발달 특성을 탐색할 수 있다.		
		C	아동 발달의 개념, 원리, 발달 단계 및 발달 영역을 이해하고, 발달 단계에서 나타나는 특성을 설명할 수 있다.		
		D	아동 발달의 개념과 원리를 파악하고, 발달 단계에 따른 특성을 조사할 수 있다.		
		E	아동 발달의 특성을 나열한다.		
평가 요소	• 아동 발달의 개념과 원리 설명하기				
평가 도구 유형	단답형	성취수준	D	배점	2
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성취기준의 평가요소 중 아동 발달의 개념과 원리는 설명하는 문항이다. • 성취수준 D를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞춘 학생들은 아동 발달의 개념과 원리를 설명할 수 있다. • 이를 바탕으로 아동 돌봄의 중요성을 인식할 수 있는 능력을 신장할 수 있다.				

2. 평가 도구

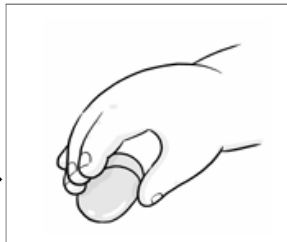
단답형

※ 다음 글에서 설명하는 인간 발달의 원리를 답하십시오.

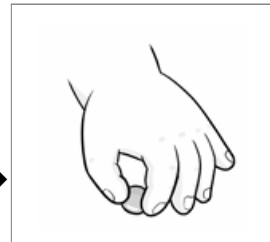
인간의 발달은 생명이 시작되는 순간부터 삶을 마무리하는 순간까지 인간의 모든 측면에서 계속되는 과정이자 결과로 삶의 전체 기간에 걸쳐 일어난다. 인간 발달은 매우 복잡한 과정이지만 시간의 흐름에 따라 무질서하게 일어나는 것이 아니라 일정한 규칙성을 가지고 이루어진다.
생후 5개월의 아이는 손가락 근육이 세분화되면서 발달을 통해 물건을 잡을 수 있게 된다.



작은 장난감을 집어들 때
손바닥에 대고 손가락으로
감싸 쥐는다.



엄지손가락과 다른 손가락을
이용해 작은 과자를 잡는다.



엄지손가락과
집게손가락으로 작은 알약
크기의 과자를 잡는다.

원리

○.. 정답 해설

위의 글에서는 신체의 각 부분이 분화되지 못하여 미숙한 모습, 정교하지 못한 둔한 모습을 보이다가 점차 기관이 분화되면서 세련되고 필요한 부분만 사용할 수 있게 되는 과정을 보여주고 있다. 손가락이 분화된 이후 눈과 손이 협응하여 통합 능력이 생겨나 보다 정확하고 신속한 모습을 보여주고 있으므로 분화와 통합의 원리에 해당한다.

따라서 정답은 분화와 통합이다.

(8) 아동발달과 부모-8

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	아동발달과 부모			
학년군	1~3학년	영역	아동발달과 돌봄			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12아동02-04] 각기 다른 발달 이론의 아동 발달을 바라보는 관점을 파악하고 아동의 발달적 요구에 적용하여 다각적으로 분석한다.		A	다양한 발달 이론의 아동 발달 관점을 깊이 있게 이해하고, 아동의 발달적 요구에 맞게 체계적으로 적용하여 발달 특성을 다각적으로 분석하며, 각 이론의 장단점을 비교하여 아동 발달을 효과적으로 지원할 방안을 제안할 수 있다.			
		B	다양한 발달 이론의 아동 발달 관점을 이해하고, 아동의 발달적 요구에 맞게 적용하여 발달 특성을 분석하며, 각 이론을 바탕으로 아동 발달을 지원할 방안을 탐색할 수 있다.			
		C	각기 다른 발달 이론의 관점을 파악하고, 아동의 발달적 요구에 맞게 적용하여 발달 특성을 분석할 수 있다.			
		D	각기 다른 발달 이론의 관점을 조사하고, 아동의 발달적 요구를 파악할 수 있다.			
		E	각기 다른 발달 이론의 관점을 나열한다.			
평가 요소	• 여러 발달 이론의 아동 발달을 바라보는 관점 이해하기 • 아동의 발달적 요구를 적용하여 다각적으로 분석하기					
평가 도구 유형	논술형	성취수준	A	배점	4	
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 다양한 발달 이론의 아동 발달을 바라보는 관점을 이해하고 아동이 발달적 요구에 적용하여 다각적으로 분석하는 과정을 평가하기 위한 문항이다. • 이 문항은 평가 결과를 통해 성취수준 A에 해당하는 학생들이 다양한 발달 이론의 아동 발달 관점을 깊이 있게 이해하고 아동의 발달적 요구에 맞게 체계적으로 적용하여 발달 특성을 다각적으로 분석하며, 각 이론의 장단점을 비교하여 아동 발달을 효과적으로 지원할 수 있는 방안을 제안할 수 있는 능력을 평가할 수 있다. 이를 통해 다양한 실제적 사례를 발달 이론에 맞춰 해석하고 그에 맞는 아동 발달 지원 방안을 제안하는 능력을 키울 수 있다.					

2. 평가 도구

논술형

※ 다음 자료를 보고 물음에 답하시오.

- (가): 초등학교에 입학하여 이제는 의젓하게 행동하던 첫째 아들이 이번에 갓 태어난 동생의 우유병을 빼앗아 먹어요. 왜 그러는 걸까요?
- (나): 4살 된 우리 아이의 행동을 도무지 예측할 수 없어요. 집에서 있을 때의 행동과 밖에서의 행동이 너무 달라요. 집에서 저와 있을 때는 말도 잘 듣고 안전한 편인데 밖에서는 자기 뜻대로 하려다 잘 되지 않으면 공격적인 행동을 보여 당황스러운 때가 많습니다. 왜 그럴까요?

1. (가), (나)의 사례를 인간 발달 이론 중 하나의 관점에서 분석하여 서술하시오. (2점)

	인간 발달 이론	분석 내용
(가)		
(나)		

2. (가), (나)의 아동을 효과적으로 지원할 방안을 탐색하여 제안하시오. (2점)

	지원 방안
(가)	
(나)	

○● 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	발달 이론적 분석	2	사례별로 분석할 발달 이론을 선택하고 해당 발달 이론의 관점에서 한 가지씩 총 2가지를 분석하였다.
		1	사례별로 분석할 발달 이론을 선택하고 해당 발달 이론의 관점에서 총 1가지를 분석하여 서술하였다.
		0	사례별로 분석할 발달 이론을 선택하고 해당 발달 이론의 관점에서 분석하지 못하였다.
2	발달 지원 방안 제안	2	사례별로 아동에 적합한 발달 지원 방안을 한 가지씩 총 2가지를 제안하였다.
		1	사례별로 아동에 적합한 발달 지원 방안을 총 1가지를 제안하였다.
		0	사례별로 아동에 적합한 발달 지원 방안을 제안하지 못하였다.

■ 채점 시 고려 사항

- 1번 문항은 제시된 사례를 여러 발달 이론 중 하나를 선택하여 그 관점에서 분석하는 문항으로 각각의 이론에 맞는 내용으로 분석한 경우에만 정답으로 인정함.
- 2번 문항은 1번 문항에서 분석하고 탐색한 내용을 바탕으로 해당 발달 이론의 관점을 고려한 발달 지원 방안을 서술한 경우에만 정답으로 인정함.

○ 모범 답안

1.

	발달 이론	분석 내용
(가)	프로이트의 정신 분석 이론	첫째 아이는 잠복기에 해당해 리비도가 무의식 속으로 잠복하는 시기이다. 하지만 동생이 태어나면서 부모님의 관심이 동생에게 가자 퇴행이 이루어졌기 때문이다. 퇴행은 욕구가 충족되지 않았을 경우 안정을 찾기 위해 이전 발달 단계로 되돌아감으로써 현재의 불안과 책임감을 회피하는 것이다.
(나)	스키너의 행동주의적 이론	가정에서 관심을 받던 아이가 밖에서는 그 관심이 줄어들면서 관심을 받기 위해 공격적인 행동을 할 수 있다. 공격적인 행동을 했을 때 이를 제지하기 위해 부모의 관심을 받게 된다면 아이는 공격적인 행동에 강화를 받게 되면서 행동의 빈도가 증가할 수 있다.

2.

	지원 방안
(가)	욕구가 충족되지 못했기 때문에 퇴행이 일어난 것으로 첫째 아이가 동생이 생김으로 인해 부모님의 관심이 줄어들었다는 것을 느끼지 않도록 충분한 사랑을 표현해 주면 불안이 사라지면서 퇴행이 사라진다.
(나)	공격적인 행동을 줄이기 위해서는 소거 기법을 활용할 수 있다. 공격적인 행동으로 부모의 관심을 끌려고 할 때 일관적으로 반응을 보이지 않고 반대로 말을 잘 듣거나 착한 행동을 했을 때 관심을 주고 칭찬한다면 자연스럽게 착한 행동이 강화되면서 문제 행동은 줄어들 수 있다.

(9) 아동발달과 부모-9

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	아동발달과 부모		
학년군	1~3학년	영역	아동발달과 돌봄		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12아동02-05] 신생아기와 영아기의 발달 특성을 파악하여 발달 단계에 적절한 돌봄 방법을 탐색하고 제안한다.		A	신생아기와 영아기의 발달 특성을 깊이 있게 이해하고, 각 발달 단계에 맞는 돌봄 방법을 체계적으로 분석하여 적절한 돌봄 방법을 구체적으로 제안하며, 이를 실생활에서 적용할 수 있는 계획을 세워 실천하는 태도를 갖는다.		
		B	신생아기와 영아기의 발달 특성을 이해하고, 각 발달 단계에 맞는 돌봄 방법을 분석하여 적절한 돌봄 방법을 구체적으로 제안하여 실천할 방안을 제안할 수 있다.		
		C	신생아기와 영아기의 발달 특성을 파악하고, 각 발달 단계에 맞는 돌봄 방법을 탐색하여 기본적인 돌봄 방법을 탐색할 수 있다.		
		D	신생아기와 영아기의 발달 특성을 조사하고, 각 발달 단계에 맞는 돌봄의 필요성을 설명할 수 있다.		
		E	신생아기와 영아기의 발달 특성을 나열한다.		
[12아동02-06] 유아기, 아동기의 발달 특성을 인식하고 각각의 발달 단계에 따른 요구를 존중하는 돌보기 방법을 탐색하여 선택하고 제안한다.		A	유아기와 아동기의 발달 특성을 심도 있게 이해하고, 각 발달 단계에 따른 요구를 존중하는 돌보기 방법을 체계적으로 분석하여 적절한 돌보기 방법을 구체적으로 제안하며, 실생활에 적용하고 실천하는 태도를 갖는다.		
		B	유아기와 아동기의 발달 특성을 이해하고, 각 발달 단계에 따른 요구를 존중하는 돌보기 방법을 분석하여 적합한 돌보기 방법을 구체적으로 제안하고, 실생활에 적용할 수 있는 방안을 제안할 수 있다.		
		C	유아기와 아동기의 발달 특성을 인식하고, 각 발달 단계에 따른 요구를 존중하는 돌보기 방법을 탐색할 수 있다.		
		D	유아기와 아동기의 발달 특성을 조사하고, 각 발달 단계에 맞는 돌보기 방법의 필요성을 설명할 수 있다.		
		E	유아기와 아동기의 발달 특성을 나열한다.		
평가 과제	• 신생아기, 영아기, 유아기, 아동기의 발달 특성을 파악할 수 있다. • 발달 단계에 적절한 돌봄 방법을 탐색하고 제안할 수 있다.				
평가 도구 유형	프로젝트	성취수준	A	배점	15
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 아동의 발달 단계별 특성을 이해하고 발달 단계에 맞는 적절한 돌봄 방법을 탐색하여 제안할 수 있는 과정을 평가하기 위한 문항이다. • 이 문항은 평가 결과를 통해 성취수준 A에 해당하는 학생들이 신생아기, 영아기, 유아기, 아동기에 따른 발달 특성을 파악하고 이를 바탕으로 각 발달 단계에 맞는 적절한 돌봄 방법을 반영한 동화책을 제작할 수 있는 능력을 평가할 수 있다. 이를 통해 학생들이 각기 다른 발달 단계에 맞는 발달 특성을 올바르게 인식하고, 돌봄 방안을 적절하게 제안하는 능력을 키울 수 있다.				

2. 평가 도구

프로젝트

...○

[아동 발달 단계에 맞는 동화책 만들기]

1. 우리 모둠을 소개합니다.

학번/이름	
학번/이름	
학번/이름	
학번/이름	
학번/이름	

2. 우리 모둠 역할 분담 (아빠이, 기록이, 글 작가, 그림 작가, 자료 조사 등등)

역	할	이	름	구체적 활동 내용

3. 동화책의 예상 독자 선정하기

시기 (선정한 시기에 ○표 하세요.)	신생아기 / 영아기 / 유아기 / 아동기
발달 특성	
신체적 특성	
인지적 특성	
언어적 특성	
정서·사회적 특성	

4. 분석한 발달 특성을 고려하여 동화책 제작 계획 수립하기

	발달 특성	동화책 반영 내용
신체적 특성		
인지적 특성		
언어적 특성		
정서·사회적 특성		

**5. 동화책의 열개 작성하기**

교훈 면	예) 동화책을 통해 전하고 싶은 메시지 등			
인물 면	이름	성별	직업	특징(중요 대사 등)
내용 면	예) 줄거리 소개			

6. 이야기판(storyboard) 작성하기

이야기판(Storyboard)이란 본격적으로 작품을 만들기 전, 종이에 작품의 전체나 일부분을 그림으로 나타내는 것을 말합니다. 이야기판에는 그림, 대사, 등장인물, 상황 묘사 등을 표시할 수 있습니다. 이야기판을 그리기 위해 뛰어난 그림 실력보다는 자신이 생각하는 바를 정확하게 표현하면 됩니다.

장면 번호	내용 구성	효과	내용
표지		제목	
		적을 내용	
1~2p		장면 설명	
		등장인물	
		대사 or 서술(해설)	
3~4p		장면 설명	
		등장인물	
		대사 or 서술(해설)	
5~6p		장면 설명	
		등장인물	
		대사 or 서술(해설)	
7~8p		장면 설명	
		등장인물	
		대사 or 서술(해설)	
9p		작가의 말	

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	모둠 역할 분담	2	모둠이 역할을 적절하게 나눠 각자의 구체적인 활동 내용을 서술하였다.
		1	모둠이 역할을 분담하였으나 각자의 구체적인 활동 내용을 서술하지 못하였다.
		0	모둠이 역할을 분담하지 못하고 각자의 구체적인 활동 내용도 서술하지 못하였다.
	예상 독자 선정 및 발달 특성 파악	4	선정한 예상 독자에 대한 발달 특성을 신체, 인지, 언어, 정서·사회적 측면에서 총 4가지를 파악하였다.
		3	선정한 예상 독자에 대한 발달 특성을 신체, 인지, 언어, 정서·사회적 측면에서 총 3가지를 파악하였다.
		2	선정한 예상 독자에 대한 발달 특성을 신체, 인지, 언어, 정서·사회적 측면에서 총 2가지를 파악하였다.
		1	선정한 예상 독자에 대한 발달 특성을 신체, 인지, 언어, 정서·사회적 측면에서 총 1가지를 파악하였다.
		0	선정한 예상 독자에 대한 발달 특성을 신체, 인지, 언어, 정서·사회적 측면에서 파악하지 못하였다.
	발달 특성에 따른 돌봄 방안을 반영한 제작 계획 수립	4	분석한 발달 특성인 신체, 인지, 언어, 정서·사회적 발달의 총 4가지 측면을 반영하여 그에 맞는 동화책 제작 계획을 수립하였다.
		3	분석한 발달 특성인 신체, 인지, 언어, 정서·사회적 발달의 총 3가지 측면을 반영하여 그에 맞는 동화책 제작 계획을 수립하였다.
		2	분석한 발달 특성인 신체, 인지, 언어, 정서·사회적 발달의 총 2가지 측면을 반영하여 그에 맞는 동화책 제작 계획을 수립하였다.
		1	분석한 발달 특성인 신체, 인지, 언어, 정서·사회적 발달의 총 1가지 측면을 반영하여 그에 맞는 동화책 제작 계획을 수립하였다.
		0	분석한 발달 특성인 신체, 인지, 언어, 정서·사회적 발달의 측면을 반영하여 그에 맞는 동화책 제작 계획을 수립하지 못하였다.
	동화책 열개 작성	3	동화책의 열개를 교훈, 인물, 내용 면의 3가지 요소가 모두 포함되도록 작성하였다.
		2	동화책의 열개를 교훈, 인물, 내용 면의 2가지 요소가 포함되도록 작성하였다.
		1	동화책의 열개를 교훈, 인물, 내용 면의 1가지 요소가 포함되도록 작성하였다.
		0	동화책의 열개를 교훈, 인물, 내용 면의 3가지 요소가 모두 포함되지 않았다.
	이야기판 작성	2	장면 번호에 맞는 이야기판을 적절하게 작성하였다.
		1	장면 번호에 맞는 이야기판의 내용이 미흡하다.
		0	장면 번호에 맞는 이야기판을 작성하지 못하였다.

■ 채점 시 고려 사항

- 2번 문항은 선정한 예상 독자의 발달 단계에 맞는 신체적, 인지적, 언어적, 정서·사회적 발달 특성에 맞춰 서술한 경우에만 정답으로 인정함.
- 3번 문항은 분석한 발달 특성을 고려하여 그에 적절한 돌봄 방안을 제시한 경우에만 정답으로 인정함.

○ 모범 답안

1.

학번/이름	10100/김○○
학번/이름	10101/이○○
학번/이름	10102/박○○
학번/이름	10103/최○○
학번/이름	10104/정○○

2.

역 할	이 름	구체적 활동 내용
이끌이	김○○	모둠원들이 적극적으로 의견을 낼 수 있는 분위기를 조성하고 의견을 조율함.
기록이	이○○	모둠원과 협의한 내용을 계획서에 정리하여 서술함.
글 작가	박○○	줄거리에 맞는 등장인물의 대사와 서술을 작성함.
그림 작가	최○○	작성한 스토리보드를 기준으로 표지를 도맡아 그리고 스케치 작업에 참여함.
자료 조사	정○○	시기별 발달 특성과 그에 맞는 돌봄 방법에 대한 자료를 조사함.

3.

시기 (선정한 시기에 ○표 하세요.)	신생아기 / 영아기 / 유아기 / 아동기
발달 특성	
신체적 특성	소근육이 발달하며 눈과 손의 협응력이 발달해 손을 정교하게 사용할 수 있음.
인지적 특성	물활론적 사고를 통해 모든 사물을 살아 있다고 생각해 생명이 없는 대상에게 생명과 감정을 부여함.
언어적 특성	자신이 하는 말에 대해 인정받기 위해 문장 끝에 ‘그렇지? 맞지?’ 등의 표현인 확인 부가 의문문을 사용함.
정서·사회적 특성	정서를 표현하는 다양한 단어를 이해하고 정서 조절 능력이 발달하기 시작함.

4.

	발달 특성	동화책 반영 내용
신체적 특성	소근육의 발달로 손을 정교하게 사용할 수 있음.	플랩북의 형태를 적용하여 아이들이 등장인물을 손가락으로 펼쳐 열어볼 수 있도록 제작함.
인지적 특성	물활론적 사고	등장인물을 동물로 설정하여 물활론적 사고를 적용함.
언어적 특성	확인 부가 의문문	등장인물의 대사에 확인 부가 의문문을 사용하여 언어 발달의 특성을 반영함.
정서·사회적 특성	다양한 정서 이해, 정서 조절 능력이 발달함.	줄거리를 타인의 감정을 이해하고 정서 조절의 중요성을 강조한 내용으로 구성함.

5.

교훈 면	예) 동화책을 통해 전하고 싶은 메시지 등 세상에는 다양한 정서가 존재하며 타인의 감정을 고려한 행동의 중요성을 전달하고자 함.			
인물 면	이름	성별	직업	특징(중요 대사 등)
	호랑이	동물	없음	내가 힘이 가장 세니까 내가 하고 싶은 대로 할 거야. 내 말이 맞지? 그렇지?
	개구리	동물	없음	너가 그렇게 이야기하면 난 정말 속상해.
	형태	남	없음	그렇게 표현하면 다른 사람들이 상처를 받을지도 몰라. 다른 사람들의 감정을 고려해 보자. 알겠지?
내용 면	예) 줄거리 소개 여러 동물이 모여 생일 잔치를 하는 동안 호랑이의 행동으로 인해 다른 친구들이 감정이 상하게 되고 형태와 개구리의 도움으로 호랑이는 자신의 행동을 반성하고 타인의 감정을 고려하게 되었다는 줄거리			

6.

장면 번호	내용 구성	효과	내용
1~2p		장면 설명	슬픈 표정으로 고개를 들어 하늘을 바라보며 생각에 잠긴 장면
		등장인물	슬픔 감정을 느끼는 남자 주인공 형태
		대사 or 서술(해설)	남자 주인공 형태의 대사: 하늘을 우러러 한 점 부끄러움이 없기를



(10) 아동발달과 부모-10

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교		과목	아동발달과 부모		
학년군	1~3학년		영역	아동발달과 돌봄		
성취기준			성취기준별 성취수준			
[12아동02-06] 유아기, 아동기의 발달 특성을 인식하고 각각의 발달 단계에 따른 요구를 존중하는 돌보기 방법을 탐색하여 선택하고 제안한다.			A	유아기와 아동기의 발달 특성을 심도 있게 이해하고, 각 발달 단계에 따른 요구를 존중하는 돌보기 방법을 체계적으로 분석하여 적절한 돌보기 방법을 구체적으로 제안하며, 실생활에 적용하고 실천하는 태도를 갖는다.		
			B	유아기와 아동기의 발달 특성을 이해하고, 각 발달 단계에 따른 요구를 존중하는 돌보기 방법을 분석하여 적합한 돌보기 방법을 구체적으로 제안하고, 실생활에 적용할 수 있는 방안을 제안할 수 있다.		
			C	유아기와 아동기의 발달 특성을 인식하고, 각 발달 단계에 따른 요구를 존중하는 돌보기 방법을 탐색할 수 있다.		
			D	유아기와 아동기의 발달 특성을 조사하고, 각 발달 단계에 맞는 돌보기 방법의 필요성을 설명할 수 있다.		
			E	유아기와 아동기의 발달 특성을 나열한다.		
평가 요소	• 유아기와 아동기의 발달 특성을 알기					
평가 도구 유형	단답형	성취수준	E	배점	2	
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성취기준의 평가요소 중 유아기와 아동기의 발달 특성을 아는지 확인하는 문항이다. • 성취수준 E를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞춘 학생들은 유아기와 아동기의 발달 특성을 알 수 있다.					

2. 평가 도구

단답형

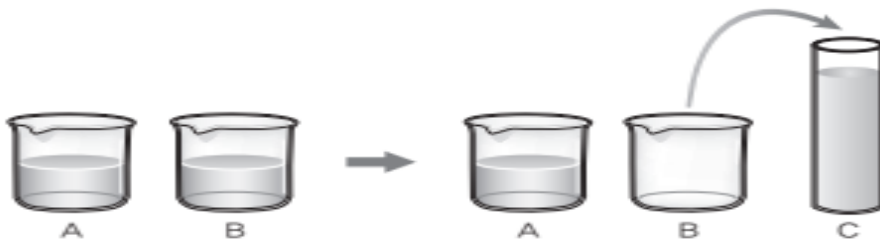
...○

※ 다음 실험 결과에서 경나와 재현이의 답변 차이가 발생하는 인지적 발달 특성을 답하시오.(단, 피아제의 인지발달 이론에 근거한다.)

[실험명] 아이의 인지 수준 측정

[실험 과정]

- 1단계 : 두 아이에게 컵 A, B를 보여주고 같은 양의 액체가 들어있는 것을 확인시킨다.
- 2단계 : 두 아이가 보는 앞에서 B에 담긴 물을 C에 옮긴 다음, A와 C의 물의 양이 같은지 질문한다.



[실험 결과] 아래와 같이 두 아이는 답변한다.

- 경나 : A보다 C의 물의 양이 더 많아요.
- 재현 : A와 C의 물의 양은 똑같아요.

인지적 발달 특성

○.. 정답 해설

위의 실험 결과에서 경나와 재현이의 답변을 보면 경나는 액체를 담은 용기의 모양이 변하더라도 액체의 양은 동일하다는 개념을 이해하지 못하고 있고 재현이는 이해하고 있다. 보존 개념은 물체나 물질의 모양이 바뀌어도 어떤 것을 더하거나 빼지 않는 한 물체나 물질의 수, 양, 액체, 면적, 부피 등은 변화하지 않는다는 것을 이해하는 능력이다.

따라서 경나와 재현이의 답변 차가 발생하는 인지적 발달 특성은 보존 개념이다.

(11) 아동발달과 부모-11

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	아동발달과 부모			
학년군	1~3학년	영역	부모됨의 준비			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12아동02-07] 자녀의 발달적 요구와 부모 개인의 요구가 충돌하는 배경과 맥락을 이해하고 자녀의 요구와 부모 개인의 요구 간 균형을 추구하는 방안을 제안한다.		A	자녀의 발달적 요구와 부모 개인의 요구가 충돌하는 배경과 맥락을 유추하고 이들 간의 균형을 유지하기 전략을 분석하여 구체적인 방안을 제안하며 실천 계획을 수립하고 실행하는 태도를 가질 수 있다.			
		B	자녀의 발달적 요구와 부모 개인의 요구가 충돌하는 배경과 맥락을 이해하고, 이들 간의 균형을 유지하기 위한 구체적인 방안을 제안하며, 실생활에 적용할 수 있는 실천 방안을 탐색할 수 있다.			
		C	자녀와 부모 개인의 요구가 충돌하는 배경과 맥락을 이해하고, 이들 간의 균형을 유지하기 위한 기본적인 방안을 탐색하여 제안할 수 있다.			
		D	자녀와 부모 개인의 요구가 충돌하는 맥락을 파악하여 자녀와 부모의 요구 간 균형의 중요성을 인식할 수 있다.			
		E	자녀와 부모의 요구 간 균형의 중요성을 안다.			
평가 요소	• 자녀의 발달적 요구와 부모 개인의 요구가 충돌하는 배경과 맥락 이해하기 • 자녀의 요구와 부모 개인의 요구 간 균형을 추구하는 방안 제안하기					
평가 도구 유형	서술형	성취수준	A	배점	4	
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 자녀의 발달적 요구와 부모 개인의 요구가 충돌하는 배경과 맥락을 이해하고 균형을 추구하는 방안을 제안할 수 있는 과정을 평가하기 위한 문항이다. • 이 문항은 평가 결과를 통해 성취수준 A에 해당하는 학생들이 자녀의 발달적 요구와 부모의 개인적 요구가 충돌하는 사례를 통해 그 배경과 맥락을 깊이 이해하고 자녀와 부모의 요구 간 균형을 추구할 수 있는 구체적인 방안을 제안하며 실천 계획을 수립할 수 있는 능력을 평가할 수 있다. 이를 통해 자녀와 부모의 요구 간 균형의 중요성을 인식하고, 실현 방안을 제안하는 능력을 키울 수 있다.					

2. 평가 도구

서술형

...○

※ 다음 자료를 보고 물음에 답하시오.

(가) 저희 아버지의 직업이 디자이너라 부모님께서서는 어렸을 때부터 당연히 제가 아버지의 뒤를 이어 디자이너가 될 거라고 생각하셨어요. 그래서 전 기억이 나지 않을 정도로 어린 나이부터 다른 직업은 생각해 볼 필요가 없었고 오직 패션 디자이너가 되겠다는 생각으로 열심히 노력했어요. 진로를 정하다 보니 패션에 관심이 높아졌고 저를 꾸미는 시간이 많아졌어요. 화장을 하지 않거나 원하는 브랜드의 옷을 입지 않으면 다른 친구들이 모두 저를 쳐다보는 것 같아 등교를 할 수가 없어요. 하지만 부모님은 이러한 저의 생각을 이해하지 못하면서 화만 나세요.

(나) 나는 미래에 뭘 해야 할지 모르겠다. 부모님은 자꾸 나 보고 친구들이랑만 놀고 아무런 계획이나 미래에 대한 생각 없이 산다고 꾸짖는다. 불안한 마음은 있지만 내가 뭘 하고 싶은지 고민해 본 적도 없고 미래는 생각하고 싶지 않다. 엄마는 어떤 날은 나를 이해해 주는 것 같다가도 갑자기 열이 오른다면서 얼굴이 붉게 달아올라 나에게 화를 내는데 정말 이해가 되지 않는다.

1. (가), (나)를 마샤의 자아정체감 유형에 근거하여 분석하시오. (2점)
2. (가), (나)에서 자녀의 발달적 요구와 부모 개인의 요구가 충돌하는 배경에 대해 서술하시오. (1점)
3. (가), (나)에 제시된 자녀의 요구와 부모 개인의 요구 간 균형을 추구하는 방안을 제안하시오. (1점)

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	자아정체감 분석	2	사례별로 마샤의 자아정체감 유형에 근거하여 총 2가지를 분석하였다.
		1	사례별로 마샤의 자아정체감 유형에 근거하여 총 1가지를 분석하였다.
		0	사례별로 마샤의 자아정체감 유형에 근거하여 분석하지 못하였다.
2	자녀와 부모의 요구가 충돌하는 배경 파악	1	자녀와 부모의 요구가 충돌하는 배경에 대해 파악하여 서술하였다.
		0	자녀와 부모의 요구가 충돌하는 배경에 대해 파악하여 서술하지 못하였다
3	자녀와 부모의 요구 간 균형 추구 방안 제안	1	자녀와 부모의 요구 간 균형을 추구할 수 있는 방안을 제안하였다.
		0	자녀와 부모의 요구 간 균형을 추구할 수 있는 방안을 제안하지 못하였다.

■ 채점 시 고려 사항

- 1번 문항은 제시된 사례를 마샤의 자아정체감 유형에 근거하여 분석하는 문항으로 정체감 위기와 전념의 기준에서 분석하고 자아정체감 유형을 서술한 경우에만 정답으로 인정함.
- 3번 문항은 2번 문항에서 자녀와 부모의 요구가 충돌하는 배경에 대해 파악한 내용을 바탕으로 자녀와 부모의 요구 간 균형을 추구할 수 있는 방안을 제안한 경우에만 정답으로 인정함.

○·· 모범 답안

- (가) : 부모님의 권유 때문에 다른 직업은 생각해 보지 않고 진로를 결정하였으며 패션 디자이너가 되기 위해 노력하는 모습을 보이므로 위기는 없고 전념만 있는 자아정체감 유실 유형에 해당한다.
(나) : 미래에 대한 고민과 계획을 한 적이 없고 진로를 찾기 위해 실제 행동으로 옮기지 않는 모습을 보이므로 위기와 전념을 모두 경험하지 않은 자아정체감 혼미 유형에 해당한다.
- 청소년기에는 정서 발달적 측면에서 감정 기복이 심하고 불안정한 정서적 변화를 경험하는 시기로 이러한 청소년기 자녀의 발달 특성에 대한 이해가 부족하면 부모 입장에서는 자녀를 이해하기 어렵다. 또한 청소년기의 자아 중심적인 사고로 인해 부모와 자녀 간의 소통이 부족해지며 부모들은 중년기로 접어들면서 나타나는 신체적, 정서적 변화로 인해 부모 스스로도 갈등과 스트레스를 겪을 수 있다.
- 공감과 경청하는 자세를 가져야 한다. 개인의 독립성을 존중해야 한다. 일관된 지지와 격려를 해주어야 한다. 자녀와 부모 모두 상대방의 발달적 특성을 이해하고 긍정적인 의사소통을 하도록 노력해야 한다. 자녀와 부모 스스로 자신의 행동을 점검하고 스스로를 관리해야 한다.

(12) 아동발달과 부모-12

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	아동발달과 부모		
학년군	1~3학년	영역	아동발달과 돌봄		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12아동02-08] 아동의 안전한 돌봄 환경을 조성해야 하는 부모의 권리 및 의무를 인식하고 아동 학대 예방 및 아동 안전 확보 방안을 탐색한다.		A	부모의 아동 보호와 안전한 돌봄 환경 조성에 대한 권리와 의무를 심층적으로 인식하고, 아동 학대 예방과 아동 안전 확보를 위한 구체적인 방안을 제안하며 실천하는 태도를 갖는다.		
		B	부모의 아동 보호와 안전한 돌봄 환경 조성에 대한 권리와 의무를 인식하고, 아동 학대 예방과 아동 안전 확보를 위한 구체적인 방안을 제안할 수 있다.		
		C	아동의 안전한 돌봄 환경 조성에 대한 부모의 권리와 의무를 파악하고, 아동 학대 예방과 아동 안전 확보를 위한 방안을 탐색할 수 있다.		
		D	안전한 돌봄 환경 조성의 중요성을 파악하여 아동 학대 예방과 아동 안전 확보의 방안을 조사할 수 있다.		
		E	안전한 돌봄 환경 조성의 중요성을 안다.		
평가 과제	• 부모의 아동 보호와 안전한 돌봄 환경 조성에 대한 권리와 의미를 이해할 수 있다. • 아동 학대 예방과 아동 안전 확보를 위한 구체적인 방안을 제안하고 실천하는 태도를 갖출 수 있다.				
평가 도구 유형	프로젝트	성취수준	A	배점	15
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 아동의 안전한 돌봄 환경을 조성해야 하는 부모의 의무를 이해하고 아동 안전 확보 방안을 탐색하여 제안할 수 있는 과정을 평가하기 위한 문항이다. • 아동 학대 예방과 아동 안전을 확보할 수 있는 방안을 찾는 것은 중요한 가치로 대두되고 있으며 실생활에서 아동의 안전한 환경 조성이 이루어지지 않는 사례를 통해 안전한 돌봄 환경 조성의 중요성을 강조하고 미래의 부모로서 구체적인 방안을 제안하고 실천하는 태도를 갖출 수 있도록 안내한다. • 이 문항은 평가 결과를 통해 성취수준 A에 해당하는 학생들이 일상생활에서 일어나고 있는 아동 차별과 안전한 돌봄 환경 조성에 대한 다양한 의견들을 분석하고 아동 학대 예방 및 안전을 확보할 수 있는 구체적인 방안을 탐색하여 제안할 수 있는 능력을 평가할 수 있다. 이를 통해 학생들이 사회에서 발생하는 다양한 아동 차별, 학대 상황에 대해 올바르게 인식하고, 해결 방안을 제안하는 능력을 키울 수 있다.				



2. 평가 도구

프로젝트

...○

※ 다음 자료를 보고 물음에 답하시오.

(가)

1989년 11월 20일, 전 세계 지도자들은 어린이를 위한 역사적 약속인 유엔아동권리협약을 이뤄냈다. 유엔아동권리협약은 역사상 가장 많은 국가가 비준한 인권 조약으로, 전 세계 어린이의 상황을 개선하는 노력의 기반이 되며 어린이의 삶을 변화시켰다. 유엔 아동 권리 협약에는 아동의 4대 기본권인 생존권, 참여권, 보호권, 발달권을 제시하였다.

1. 생존권 : 아동이 기본적인 삶을 유지하고 신체적으로 건강하게 살아갈 권리로 건강 서비스의 접근, 식량 및 영양 보장, 적절한 주거 환경 등이 포함
2. 참여권 : 아동이 자신의 의견을 표현하고 자신과 관련된 모든 결정에 목소리를 낼 수 있는 권리로 자유로운 의견 표현, 의사결정 과정 참여, 정보 접근권 등이 포함
3. 보호권 : 아동이 폭력, 학대, 착취, 방임 등의 위험으로부터 안전하게 보호받을 권리로 아동 노동 착취 금지, 성적 학대 및 착취, 가정 내 학대 및 방임으로부터 보호, 학교 폭력 방지 등이 포함
4. 발달권 : 아동이 자신의 잠재력을 최대한 발휘하며 균형 있게 성장할 수 있는 환경을 제공받을 권리로 교육 받을 권리, 문화와 여가 활동 참여, 정서적 및 사회적 발달 지원 등이 포함

- 유니세프 사이트, <https://www.unicef.or.kr/>

(나)

노키즈존(No Kids Zone, 어린이 출입금지 구역)이란 우리 사회에서 2014년 이후 생긴 신조어로 영유아 및 어린이의 입장을 금지하는 업소를 말하며, 일부 부모들로 인한 비정상적 행동, 안전사고의 발생, 특히 영업장에서 안전사고의 책임을 영업주에 비중을 두는 법원의 판결로 아이의 입장을 제한하는 노키즈존이 도입되기 시작하였다. 음식점이나 카페 등에서 주로 볼 수 있으며, 노키즈존 맵에 따르면 2021년 현재 최소 400개 이상의 노키즈존이 있는 것으로 확인되었다.

육아정책연구소에서는 200여명의 사업주를 대상으로 노키즈존 사업장의 운영 실태에 대한 설문 조사를 실시하였다. 노키즈존으로 운영한 사업자에게 이유를 물은 결과 ‘아동 안전사고 발생 시 사업주가 전적으로 책임져야 하기 때문’이 68%, ‘소란스러운 아동으로 인해 다른 손님들과 트러블이 발생할까봐’ 35.9%, ‘처음부터 조용한 가게 분위기를 원해서’ 35.2%, ‘자녀를 잘 돌보지 못하는 부모와 트러블을 일으킬까봐’ 28.1% 등의 순서로 높게 나타났다. 노키즈존을 운영하지 않기 위해서 가장 필요한 점으로는 부모가 공공장소에서 자녀의 행동에 대한 책임을 지고 자녀가 하지 말아야 할 행동을 가르치고 훈육할 수 있어야 한다는 의견이 가장 많았으며, 안전사고 발생 등 배상 및 보험 처리를 진행할 일이 있을 경우 업주가 쉽게 상황에 대한 상담을 한다거나 필요시, 보험 처리 진행을 맡아줄 수 있었으면 좋겠다는 의견이 다수 있었다.



서울특별시에서는 서울 키즈 오케이존 사업을 통해 음식점 및 식음료 매장을 운영하고 있는 민간주체와의 협력하여 아이가 환영받고 동반 가족이 편안하게 이용할 수 있는 환경을 조성하려 하였다. 서울키즈 오케이존 선정 업체를 대상으로 어린이용 식기 및 의자 등 물품 구입비를 일부 지원하며, 아이들을 환영하는 마크 부착, 서울시 홍보 매체 등을 통한 홍보를 추진하고 있다.

- 김아름(2023). 노키즈존 운영 실태와 향후 과제. 육아정책연구소

(다)

보건복지부는 '노키즈존' 사업장의 실태조사를 통해 아이가 건전하고 올바르게 성장할 수 있는 양육친화문화 조성을 위한 "아이를 대하는 ON도 높이기" 캠페인을 진행한다고 밝혔다. 국가인권위원회에서 백화점 휴게시설에서 10세 미만 아동의 출입을 제한한 행위는 특정 집단을 특정 공간에서 합리적 이유 없이 배제하거나 불리하게 대우한 것으로 기본권 침해에 따른 차별행위로 판단하고 노키즈존 운영에 대한 개선을 권고한 사례를 계기로 노키즈존에 대한 인식 및 시사점을 얻기 위해 실태 조사를 실시하였다. 노키즈존 중단을 위한 해택으로 공공장소에서 보호자 책임 강화 및 홍보가 가장 높았고 배상책임보험 지원, 아동친화적 리모델링 지원 등의 의견이 있었다. 부모들은 노키즈존에 대한 견해로 모든 아이를 출입 금지하는 것은 명백한 차별이라고 반대하였다.

- 보건복지부 보도자료(2023). 노키즈에서 온키즈로, 아이에 대한 사회의 온도를 높여갑시다

1. (나), (다)에서 침해된 아동의 기본권을 (가)에서 찾아 명칭과 그 이유를 함께 서술하시오. (단, 유엔 아동 권리 협약에 근거한다.) (2점)
2. (나), (다)에 제시된 갈등의 원인을 서술하시오. (1점)
3. (나), (다)와 같은 갈등을 해결하고 공공장소 내 아동 안전 확보를 위한 구체적인 방법을 행위자별로 한 가지씩만 서술하시오. (3점)

아동, 부모	사업주, 직원	다른 손님

4. '노키즈존'에 대한 자신의 생각과 그 이유를 서술하시오. (2점)
5. 아동 학대를 예방하고 아동의 안전을 확보할 수 있는 구체적인 사회적 돌봄 방안을 두 가지만 제안하시오. (2점)
6. 아동의 안전한 돌봄 환경 조성의 중요성을 강조하는 카드뉴스를 제작하시오. (5점)

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	아동의 기본권 이해	2	(나), (다)에서 침해된 아동의 기본권을 파악하여 해당하는 명칭을 제시하고 그 이유를 적절하게 서술하였다.
		1	(나), (다)에서 침해된 아동의 기본권의 명칭 또는 이유 중 한 가지만 적절하게 서술하였다.
		0	(나), (다)에서 침해된 아동의 기본권의 명칭과 이유를 모두 서술하지 못하였다.
2	갈등 원인 분석	1	(나), (다)에 제시된 갈등의 원인을 적절하게 분석하였다.
		0	(나), (다)에 제시된 갈등의 원인을 적절하게 분석하지 못하였다.
3	갈등의 해결 방안 제시	3	갈등을 해결하고 아동 안전 확보를 위한 방법을 행위자별(아동, 부모/사업주, 직원/다른 손님)로 한 가지씩 총 3가지를 제시하였다.
		2	갈등을 해결하고 아동 안전 확보를 위한 방법을 행위자별(아동, 부모/사업주, 직원/다른 손님)로 총 2가지를 제시하였다.
		1	갈등을 해결하고 아동 안전 확보를 위한 방법을 행위자별(아동, 부모/사업주, 직원/다른 손님)로 총 1가지를 제시하였다.
		0	갈등을 해결하고 아동 안전 확보를 위한 방법을 행위자별(아동, 부모/사업주, 직원/다른 손님)로 제시하지 못하였다.
4	아동 학대 예방 및 아동 안전 확보에 대한 의견 서술	2	'노키즈존'에 대한 자신의 생각을 근거와 함께 제시하였다.
		1	'노키즈존'에 대한 자신의 생각을 뒷받침하는 적절한 근거를 제시하지 못하였다.
		0	'노키즈존'에 대한 자신의 생각을 제시하지 못하였다.
5	아동 학대 예방 및 아동 안전 확보를 위한 사회적 돌봄 방안 제안	2	사회적 돌봄 방안을 2가지 제시하였다.
		1	사회적 돌봄 방안 1가지만 제시하였다.
		0	사회적 돌봄 방안을 제시하지 못하였다.
6	아동의 안전한 돌봄 환경 조성의 중요성을 표현한 카드뉴스 제작	5	카드뉴스에 '주제 의식의 전달력, 주제에 대한 흥미 유발, 시각적 표현, 창의성, 구성의 짜임새'의 5가지 요소가 모두 포함되었다.
		4	카드뉴스에 '주제 의식의 전달력, 주제에 대한 흥미 유발, 시각적 표현, 창의성, 구성의 짜임새' 중 4가지 요소가 포함되었다.
		3	카드뉴스에 '주제 의식의 전달력, 주제에 대한 흥미 유발, 시각적 표현, 창의성, 구성의 짜임새' 중 3가지 요소가 포함되었다.
		2	카드뉴스에 '주제 의식의 전달력, 주제에 대한 흥미 유발, 시각적 표현, 창의성, 구성의 짜임새' 중 2가지 요소가 포함되었다.
		1	카드뉴스에 '주제 의식의 전달력, 주제에 대한 흥미 유발, 시각적 표현, 창의성, 구성의 짜임새' 중 1가지 요소가 포함되었다.
		0	카드뉴스에 '주제 의식의 전달력, 주제에 대한 흥미 유발, 시각적 표현, 창의성, 구성의 짜임새' 중 모든 요소가 포함되지 않았다.

■ 채점 시 고려 사항

- 1번 문항은 침해된 아동의 기본권을 유엔 아동 권리 협약의 기준에 맞춰 서술한 경우에만 정답으로 인정함.
- 3번 문항은 행위자별로 주체에 맞는 아동 안전 확보를 위한 방법을 제시한 경우에만 정답으로 인정함.
- 5번 문항은 다양한 방안 제시될 수 있으나 개인적 차원이 아닌 사회적 차원으로 서술한 경우에만 정답으로 인정함.
- 6번 문항은 아동의 안전한 돌봄 환경 조성의 중요성을 포함하여 카드뉴스를 적절히 제작한 경우 정답으로 인정함.

○ 모범 답안

1. 생존권, 적절한 생활 수준을 누릴 권리로 아동의 자유의사와 상관없이 특정 장소의 출입을 제한받기 때문이다.
2. 아동 안전사고 발생 시 사업주가 전적으로 책임지는 것이 부담스러워서, 공공장소에서 자녀의 행동에 대해 책임지지 않는 부모가 많아서이다.
- 3.

아동, 부모	사업주, 직원	다른 손님
- 부모님은 아이에게 외출 전 지켜야 할 공공 예절 설명해 주기 - 아이가 예절을 지키지 않았을 경우 구체적으로 짚고 넘어가기 - 아이가 다른 사람에게 실수했다면 아이 행동을 멈추고 사과하기	- 어른, 아이 등 다양한 손님의 방문을 환영해 주기 - 아이들이 다니기 위험한 공간은 위험 등 안내 표시해 주기 - 아이와 아이 동반 손님의 도움 신호에 귀를 기울여주기	- 아이를 동반한 가족을 따뜻한 시선으로 바라봐주기 - 아이들의 아이다운 모습이나 실수는 넓은 마음으로 이해하기 - 아이들이 배울 수 있도록 먼저 공공 예절을 준수하기

4. 저는 노키즈존을 점차적으로 줄여야 한다고 생각합니다. 노키즈존의 의미 자체가 특정 연령층을 차별하는 것으로 기본권을 침해할 뿐만 아니라 성장하는 아동들에게 차별은 당연한 것이라는 것을 학습하도록 할 우려가 있습니다. 노키즈존이 운영되고 있는 이유를 보니 공공장소에서 아동을 방임적으로 양육하는 무책임한 부모의 태도가 가장 크다고 판단됩니다. 따라서 노키즈존을 줄이기 위해 자녀의 행동에 책임을 지는 부모의 의무와 안전한 돌봄 환경을 조성해야 한다는 의식과 제도, 보다 따뜻한 시선으로 아동을 바라보는 사회적 분위기가 조성되어야 한다고 생각합니다.
5. 아동 학대와 강제 노동 등을 방지하기 위해 국가 차원에서 법적 규제를 강화하고 관련 법률을 정비해야 한다.
아동이 학대나 폭력의 위험에 처했을 때 신속하게 구조할 수 있도록 신고 시스템을 구축하고 지역

사회 내의 아동 보호 전문 기관과 연계하여 실질적인 보호 서비스가 제공되어야 하며 신고 시 비밀 보장이 이루어져야 한다.

아동의 건강한 정서적 발달을 위해 학교 내 전문 상담 교사를 배치하거나 지역 사회의 아동 심리 지원 센터를 활용하여 아동이 필요시 정서적 지원을 받을 수 있는 체계를 마련해야 한다.

6.

